几何学

第二卷

代数拓扑与微分拓扑

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

未写完 · 前七章初稿

序言

本卷为《几何学》第二卷《代数拓扑与微分拓扑》的框架预览。目录依据《几何学计划纲要》建立，选读标记与原纲要一致。

待撰写

目录

序言 iii

第一编　空间分解、同调与对偶 1

本编导读 3

第一章　同伦、覆盖与胞腔空间 4

1.1 同伦与基本群的工作语言 . . . 5

1.1.1 映射同伦、基点变化和形变收缩 . . . 5

1.1.2 van Kampen 及图的群展示 . . . 7

1.1.3 覆盖的提升与分类 . . . 12

1.1.4 基本群作用和单值 . . . 16

1.2 粘合的同伦性质 . . . 18

1.2.1 映射柱、映射锥与相对空间 . . . 18

1.2.2 同伦延拓性质 . . . 20

1.2.3 余纤维化与良好空间对 . . . 22

1.2.4 直接商与同伦余极限的区别 . . . 24

1.3 CW 复形的构造 . . . 27

1.3.1 胞腔附着、骨架与弱拓扑 . . . 28

1.3.2 闭有限性和紧子集的控制 . . . 29

1.3.3 相对 CW 复形和逐骨架构造 . . . 31

1.3.4 球面、射影空间与 Grassmann 型模型 . . . 33

1.4 胞腔逼近定理 . . . 36

1.4.1 球面映射的降维引理 . . . 36

1.4.2 绝对和相对胞腔逼近 . . . 38

1.4.3 同伦类和附着映射的简化 . . . 39

1.4.4 有限复形与一般 CW 空间的区别 . . . 41

习题 . . . 43

第二章　奇异同调、切除与连接映射 47

2.1 链复形及其代数 . . . 48

2.1.1 链、圈、边界和增广 . . . 48

2.1.2 链映射、链同伦与映射锥 . . . 50

2.1.3 短正合复形和连接同态 . . . 52

2.1.4 长正合列的正合性与自然性 . . . 54

2.2 奇异链与同伦不变性 57
2.2.1 奇异单形和边界符号 57
2.2.2 棱柱算子的显式公式 59
2.2.3 相对链复形和约化同调 61
2.2.4 对及三元组的长正合列 64
2.3 细分与切除的证明 67
2.3.1 重心细分及细分链算子 68
2.3.2 细分与恒等映射的链同伦 70
2.3.3 从开覆盖得到小链复形 72
2.3.4 切除定理与闭包条件 73
2.3.5 Mayer–Vietoris 序列的导出 75
2.4 局部同调和初步应用 77
2.4.1 球面、球及穿孔欧氏空间 77
2.4.2 流形点的局部同调 78
2.4.3 维数不变性的同调证明 80
2.4.4 约化同调与悬挂 80
习题 82

第三章 胞腔同调、映射度与实际计算 **87**
3.1 骨架滤过给出的链复形 87
3.1.1 骨架对的相对同调 88
3.1.2 连接映射与胞腔微分 89
3.1.3 胞腔微分平方为零 90
3.1.4 与奇异同调的自然比较 90
3.2 附着映射和边界系数 92
3.2.1 球面映射度的同调定义 93
3.2.2 局部度、复合与悬挂 93
3.2.3 边界系数的度公式 96
3.2.4 射影空间附着映射的核验 97
3.3 典型空间的整数同调 98
3.3.1 实射影空间和复射影空间 98
3.3.2 可定向及不可定向曲面 100
3.3.3 透镜空间与扭项 101
3.3.4 附着一个高维胞腔改变什么 102
3.4 有限复形的认证计算 103
3.4.1 链群基与整数边界矩阵 104
3.4.2 Smith 标准形及核像计算 104
3.4.3 Euler 示性数和矩阵秩的交错和 107
3.4.4 不同 CW 分解之间的结果核对 108
习题 109

第四章 系数变换、乘积与上同调环 **115**
4.1 自由消解与系数障碍 . . . 116
4.1.1 自由消解和比较同伦 . . . 116
4.1.2 Ext、Tor 的定义与整数循环模计算 . . . 118
4.1.3 维数平移的最低形式 . . . 120
4.1.4 张量复形与符号约定 . . . 121
4.2 万有系数定理 . . . 122
4.2.1 自由链复形的圈边界分解 . . . 122
4.2.2 上同调的自然短正合列 . . . 123
4.2.3 同调的系数变换形式 . . . 125
4.2.4 非典范分裂及函子性的限制 . . . 128
4.3 空间乘积与 Eilenberg–Zilber . . . 129
4.3.1 Alexander–Whitney 与 shuffle 映射 . . . 129
4.3.2 链同伦等价和符号 . . . 131
4.3.3 域及主理想整环上的 Künneth 定理 . . . 132
4.3.4 Tor 项和积空间算例 . . . 134
4.4 杯积与环结构 . . . 135
4.4.1 对角映射及杯积 . . . 135
4.4.2 自然性、结合性与单位 . . . 136
4.4.3 分次交换性的链同伦证明 . . . 137
4.4.4 相对杯积及配对 . . . 137
4.5 从群到环的辨别能力 . . . 141
4.5.1 环面和闭曲面的上同调环 . . . 141
4.5.2 复射影空间的生成元和关系 . . . 144
4.5.3 相同加性同调、不同乘法结构的模型 . . . 146
习题 . . . 147

第五章 局部系统与扭系数同调 **153**
5.1 局部系统的等价描述 . . . 154
5.1.1 路径群胚上的运输函子 . . . 154
5.1.2 局部常值层与纤维 . . . 155
5.1.3 连通局部良好空间上的基本群表示 . . . 157
5.1.4 换基点和同构的相容 . . . 159
5.2 扭系数链与上链 . . . 160
5.2.1 万有覆盖链复形的群环作用 . . . 160
5.2.2 左右作用及张量、Hom 的约定 . . . 161
5.2.3 局部系数边界和连接映射 . . . 162
5.2.4 同伦不变性与切除 . . . 164
5.3 定向系数和循环模型 . . . 169
5.3.1 流形局部同调给出的定向系统 . . . 169

5.3.2 圆周单值下的核、余核计算 . . . 171
5.3.3 Möbius 型和不可定向曲面的计算 . . . 172
5.3.4 平凡化系数和遗失的单值信息 . . . 174
5.4 纤维上同调如何变化 . . . 175
5.4.1 纤维运输在同调上的作用 . . . 175
5.4.2 映射环面的扭曲 . . . 177
5.4.3 为 Serre 谱序列和障碍理论准备的系数函子 . . . 178
习题 . . . 180

第六章 流形对偶、支集与相交配对 188
6.1 局部基本类的粘合 . . . 189
6.1.1 欧氏局部同调生成元 . . . 189
6.1.2 定向系统与紧集上的基本类 . . . 190
6.1.3 从局部一致性到整体基本类 . . . 192
6.2 帽积、支集与自然性 . . . 194
6.2.1 帽积的链级定义 . . . 194
6.2.2 边界公式及符号 . . . 195
6.2.3 紧支上同调和局部有限链 . . . 197
6.2.4 普通、紧支和局部有限理论的配对 . . . 200
6.3 Poincaré 对偶的证明 . . . 202
6.3.1 欧氏开集上的局部对偶 . . . 202
6.3.2 Mayer–Vietoris 与五引理 . . . 203
6.3.3 可数穷竭及极限步骤 . . . 204
6.3.4 闭定向流形上的标准同构 . . . 207
6.4 边界与扭系数的修正 . . . 208
6.4.1 相对基本类和边界基本类 . . . 208
6.4.2 Poincaré–Lefschetz 两种配对 . . . 209
6.4.3 非定向情形的定向局部系统 . . . 211
6.4.4 非紧情形为何必须改变支集 . . . 212
6.5 交形式及拓扑约束 . . . 214
6.5.1 中维相交形式的对称性 . . . 214
6.5.2 曲面和四维基本模型 . . . 215
6.5.3 扭部分及链接配对的入口 . . . 217
6.5.4 Betti 数与 Euler 示性数的限制 . . . 219
习题 . . . 220

第七章 de Rham、Čech 与层上同调比较 229
7.1 层与局部正合性 . . . 230
7.1.1 预层、层化与茎 . . . 230
7.1.2 层的核余核及茎上的正合检测 . . . 231
7.1.3 整体截面与延拓障碍 . . . 232

7.1.4 松弛层、细层及无上同调机制 . . . 233
7.2 消解和 Čech 模型 . . . 234
7.2.1 无上同调消解及比较定理 . . . 235
7.2.2 覆盖的 Čech 复形 . . . 236
7.2.3 细化映射与覆盖选择 . . . 237
7.2.4 无上同调覆盖的比较定理 . . . 238
7.3 积分与 de Rham 定理 . . . 241
7.3.1 光滑奇异链及光滑逼近 . . . 241
7.3.2 积分映射与 Stokes . . . 244
7.3.3 好覆盖和局部 Poincaré 引理 . . . 245
7.3.4 双复形的两种收缩 . . . 246
7.3.5 乘法和支集版本的比较 . . . 248
7.4 计算与几何族的连接 . . . 250
7.4.1 闭形式、周期和整上同调的区别 . . . 250
7.4.2 环面、球面及射影空间计算 . . . 251
7.4.3 局部系统值形式的平坦联络模型 . . . 253
习题 . . . 256

第二编 同伦、谱序列与逐层障碍 263

本编导读 265

第八章 高阶同伦、纤维化与长正合列 266
8.1 高阶与相对同伦群 . . . 266
8.1.1 球面、立方体和空间对模型 . . . 266
8.1.2 拼接运算及高阶交换性 . . . 266
8.1.3 基点变化与基本群作用 . . . 266
8.1.4 相对同伦序列的低阶解释 . . . 266
8.2 纤维化和替换构造 . . . 266
8.2.1 Serre 与 Hurewicz 提升性质 . . . 266
8.2.2 路径空间和同伦纤维 . . . 266
8.2.3 纤维丛的同伦提升 . . . 266
8.2.4 拉回和映射的纤维化替换 . . . 267
8.3 同伦长正合列的证明 . . . 267
8.3.1 连接映射的提升构造 . . . 267
8.3.2 逐项验证正合性 . . . 267
8.3.3 基点、连通分支和群作用 . . . 267
8.3.4 自然性与比较 . . . 267
8.4 Hopf 纤维化与经典群 . . . 267
8.4.1 复、四元数 Hopf 映射 . . . 267

8.4.2 球面丛和经典群的纤维序列 267
8.4.3 低阶同伦群计算 267
8.4.4 由纤维化构造非平凡球面映射 267
习题 268

第九章 Hurewicz、Whitehead 与同伦类型 269
9.1 连通度与相对胞腔结构 269
9.1.1 连通度和胞腔的消去 269
9.1.2 相对逼近及附着维数 269
9.1.3 同伦群为零的几何含义 269
9.2 Hurewicz 定理 269
9.2.1 Hurewicz 映射的构造 269
9.2.2 一维交换化与高维首个非零群 269
9.2.3 绝对定理的证明 269
9.2.4 相对版本及单连通条件 270
9.3 Whitehead 定理 270
9.3.1 弱同伦等价与映射柱 270
9.3.2 相对逐骨架收缩 270
9.3.3 CW 对上的 Whitehead 定理 270
9.3.4 非 CW 对象的范围界线 270
9.4 检测与构造的应用 270
9.4.1 单连通 CW 空间的同调判据 270
9.4.2 Moore 空间的构造 270
9.4.3 相同同调与不同同伦类型 270
9.4.4 Eilenberg–MacLane 空间的初步存在 270
9.5 悬挂、Freudenthal 定理与稳定范围 270
9.5.1 约化悬挂、回路伴随及自然映射 $X \to \Omega\Sigma X$ 271
9.5.2 同伦切除在两个锥粘合中的使用 271
9.5.3 $(n-1)$ 连通带基点 CW 复形的悬挂定理 271
9.5.4 球面同伦群在固定差值 $i-n$ 下的稳定化 271
9.5.5 稳定范围、临界次数和范围以外信息的区别 271
9.5.6 与带标架配边、谱及 K 理论中不同稳定化的衔接 271
习题 271

第十章 滤过复形与谱序列的构造 272
10.1 几何滤过到代数滤过 272
10.1.1 骨架滤过与相对链 272
10.1.2 递增、递减滤过及指标换算 272
10.1.3 滤过复形与伴随分次 272
10.1.4 双复形总化及符号 272
10.2 各页与高阶微分 272

10.2.1 零页和第一页的构造 . . . 272
10.2.2 延拓一个代表元到下一层 . . . 272
10.2.3 微分次数和平方为零 . . . 272
10.2.4 页间同调的证明 . . . 273
10.2.5 滤过映射和自然性 . . . 273
10.3 正合偶与比较方法 . . . 273
10.3.1 正合偶及导出偶 . . . 273
10.3.2 与滤过构造的对应 . . . 273
10.3.3 边缘同态和比较定理 . . . 273
10.4 收敛和延拓问题 . . . 273
10.4.1 有界及第一象限收敛 . . . 273
10.4.2 穷尽、分离与完备性的角色 . . . 273
10.4.3 极限页与目标的伴随分次 . . . 273
10.4.4 加性隐藏延拓 . . . 273
10.4.5 乘法延拓与额外几何信息 . . . 273
10.5 隐藏延拓与比较计算 . . . 274
10.5.1 同一伴随分次的不同交换群 . . . 274
10.5.2 两种滤过计算同一总同调 . . . 274
10.5.3 退化不意味着自然分裂 . . . 274
10.6 一个非零 d_2 的完整模型 . . . 274
习题 . . . 274

第十一章 Serre 谱序列与纤维化计算 275
11.1 几何滤过及第二页 . . . 275
11.1.1 基底骨架的逆像 . . . 275
11.1.2 纤维局部平凡模型与相对群 . . . 275
11.1.3 运输作用及局部系数 . . . 275
11.1.4 第二页的识别与收敛条件 . . . 275
11.2 乘积、传递与自然性 . . . 275
11.2.1 杯积和 Leibniz 规则 . . . 275
11.2.2 边缘映射的几何意义 . . . 275
11.2.3 传递映射的代表元解释 . . . 275
11.2.4 映射纤维化之间的比较 . . . 276
11.3 球丛和路径纤维化 . . . 276
11.3.1 Hopf 丛中的非零微分 . . . 276
11.3.2 球丛与 Euler 类的联系 . . . 276
11.3.3 路径—回路纤维化 . . . 276
11.3.4 悬挂和回路空间的所选计算 . . . 276
11.4 经典群与分类空间 . . . 276
11.4.1 酉群纤维序列的计算 . . . 276

11.4.2 通用丛和特征类的传递 . . . 276
11.4.3 维数、环结构及扭项的核验 . . . 276
11.5 有限生成与进一步方法 . . . 276
11.5.1 Serre 类的最低语言 . . . 276
11.5.2 所选有限生成定理的证明 . . . 277
11.5.3 Adams 和 Eilenberg–Moore 方法需要的新输入 . . . 277
习题 . . . 277

第十二章* 障碍理论与 Postnikov 分解 278
12.1 映射和截面的延拓问题 . . . 278
12.1.1 空间对、骨架与相对条件 . . . 278
12.1.2 单个胞腔上的延拓判据 . . . 278
12.1.3 基本群作用产生的系数系统 . . . 278
12.2 障碍余圈及其不变量 . . . 278
12.2.1 从胞腔边界得到障碍余链 . . . 278
12.2.2 余圈条件的证明 . . . 278
12.2.3 改变初始延拓时的余边界 . . . 278
12.2.4 障碍类消失与延拓存在 . . . 279
12.2.5 延拓之间的差异类 . . . 279
12.3 Postnikov 塔的构造 . . . 279
12.3.1 逐次消去高阶同伦群 . . . 279
12.3.2 Eilenberg–MacLane 纤维 . . . 279
12.3.3 k-不变量和阶段之间的粘合 . . . 279
12.3.4 同伦群本身为何不足以重建空间 . . . 279
12.4 几何中的截面障碍 . . . 279
12.4.1 球丛的首障碍与 Euler 类 . . . 279
12.4.2 向量场及结构群约化 . . . 279
12.4.3 低维空间上的完整延拓计算 . . . 279
习题 . . . 280

第十三章* 上同调运算与模 2 方法 281
13.1 自然运算及基本例子 . . . 281
13.1.1 系数短正合列与 Bockstein . . . 281
13.1.2 稳定、非稳定与次数 . . . 281
13.1.3 可表性和 Eilenberg–MacLane 空间 . . . 281
13.2 Steenrod 平方的构造 . . . 281
13.2.1 链对角的高阶同伦 . . . 281
13.2.2 cup-i 乘积及边界恒等式 . . . 281
13.2.3 平方运算与余链选择无关性 . . . 281
13.2.4 自然性、单位与不稳定条件 . . . 281
13.3 基本关系和可计算后果 . . . 282

13.3.1 Cartan 公式的链级证明 282
13.3.2 低阶关系的代表性证明 282
13.3.3 一般 Adem 关系及其外部证明输入 282
13.3.4 实射影空间上的 Steenrod 平方 282
13.3.5 附着映射和 Hopf 不变量的约束 282
13.4 与示性类的后续比较 282
13.4.1 Thom 类上的运算 282
13.4.2 Stiefel–Whitney 类的另一解释 282
13.4.3 Wu 公式的所选版本和范围 282
习题 282

第三编 横截性、相交与 Morse 理论 283

本编导读 285

第十四章 光滑逼近、Sard 与横截性 286
14.1 光滑逼近及函数空间 286
14.1.1 局部卷积和单位分解 286
14.1.2 保持闭子集附近数据的相对逼近 286
14.1.3 紧源上的 C^r 拓扑 286
14.1.4 非紧源上支集与拓扑的选择 286
14.2 Sard 定理的证明 286
14.2.1 临界集合的秩分层 286
14.2.2 秩为零部分的覆盖估计 286
14.2.3 维数归纳与 Fubini 步骤 286
14.2.4 正则性阶数及反例范围 287
14.3 横截逆像和参数定理 287
14.3.1 线性横截条件与切空间 287
14.3.2 逆像的维数及法丛 287
14.3.3 由总体映射到几乎处处参数 287
14.3.4 稠密性、剩余性和泛型的区别 287
14.4 相对与带边界横截性 287
14.4.1 局部扰动和有限覆盖 287
14.4.2 保持指定区域不变 287
14.4.3 边界限制映射的横截条件 287
14.4.4 同伦族与配边的生成 287
习题 288

第十五章 嵌入、邻域与光滑族的局部平凡性 289
15.1 高维初始嵌入与泛型投影 289

15.1.1 由局部坐标构造整体嵌入 . . . 289
15.1.2 投影方向的坏集合 . . . 289
15.1.3 弱 Whitney 维数界 . . . 289
15.1.4 非紧源的穷竭及固有性 . . . 289
15.2 强 Whitney 界的附加论证 . . . 289
15.2.1 一般位置的自交模型 . . . 289
15.2.2 消去双点所需的局部构造 . . . 289
15.2.3 高维和低维特例的分开处理 . . . 290
15.2.4 不能由一次泛型投影得到最优界 . . . 290
15.3 法丛与管状邻域 . . . 290
15.3.1 辅助度量及法向局部指数 . . . 290
15.3.2 零截面附近的逆函数论证 . . . 290
15.3.3 非紧子流形的变半径控制 . . . 290
15.3.4 管状邻域及其选择无关性 . . . 290
15.4 边界的领状邻域 . . . 290
15.4.1 向内横截向量场与局部流 . . . 290
15.4.2 边界邻域的整体拼接 . . . 290
15.4.3 双化和相对粘合中的应用 . . . 290
15.5 同位延拓 . . . 290
15.5.1 沿子流形给出的时间依赖向量场 . . . 291
15.5.2 管状邻域延拓与截断 . . . 291
15.5.3 环境流及支集控制 . . . 291
15.5.4 相对同位和非紧限制 . . . 291
15.6 固有淹没的局部平凡性 . . . 291
15.6.1 水平分布和局部提升方程 . . . 291
15.6.2 固有性保证的统一存在区间 . . . 291
15.6.3 沿基底径向路径构造平凡化 . . . 291
15.6.4 平凡化及其逆的光滑性 . . . 291
15.6.5 Ehresmann 定理的边界推广条件 . . . 291
15.6.6 光滑平凡与复解析平凡的区别 . . . 291
习题 . . . 291

第十六章 映射度、相交与局部指标 292
16.1 度的不同定义 . . . 292
16.1.1 正则值处的局部符号 . . . 292
16.1.2 同调定义与积分定义的比较 . . . 292
16.1.3 固有映射和非紧情形的条件 . . . 292
16.1.4 复合公式及典型计算 . . . 292
16.2 相交数的构造 . . . 292
16.2.1 互补维子流形的线性取向 . . . 292

16.2.2 横截扰动与零维交集 . . . 292
16.2.3 一参数族给出的配边 . . . 292
16.2.4 交数与帽积配对的比较 . . . 293
16.3 向量场零点指标 . . . 293
16.3.1 局部球面映射度 . . . 293
16.3.2 非退化零点的行列式符号 . . . 293
16.3.3 局部扰动与指标可加性 . . . 293
16.3.4 Euler 类的后续解释 . . . 293
16.4 不动点与 Lefschetz 公式 . . . 293
16.4.1 图像和对角线 . . . 293
16.4.2 横截不动点的局部指数 . . . 293
16.4.3 对角类和上同调迹 . . . 293
16.4.4 Lefschetz 数非零的存在推论 . . . 293
习题 . . . 294

第十七章 Morse 函数、把手与整体拓扑 295
17.1 临界点及 Morse 引理 . . . 295
17.1.1 Hessian 的内在定义 . . . 295
17.1.2 非退化标准形的逐变量消去 . . . 295
17.1.3 Morse 函数的存在与扰动 . . . 295
17.1.4 相对及带边界数据 . . . 295
17.2 次水平集的变化 . . . 295
17.2.1 无临界区间的梯度变形 . . . 295
17.2.2 跨越单个临界值的局部模型 . . . 295
17.2.3 把手附着映射与指标 . . . 296
17.2.4 从把手到胞腔同伦类型 . . . 296
17.3 Morse 不等式 . . . 296
17.3.1 相对同调的临界贡献 . . . 296
17.3.2 滤过链群与弱不等式 . . . 296
17.3.3 强不等式和 Euler 等式 . . . 296
17.3.4 完美 Morse 函数及反例 . . . 296
17.4 Poincaré–Hopf 的证明 . . . 296
17.4.1 梯度零点指标与 Morse 指标 . . . 296
17.4.2 指标和的扰动不变性 . . . 296
17.4.3 任意孤立零点向量场的公式 . . . 296
17.4.4 边界版本及指向条件 . . . 296
17.5 把手方法的深入应用 . . . 297
17.5.1 曲面与射影空间的分解 . . . 297
17.5.2 把手消去的局部条件 . . . 297
17.5.3 配边与手术的接口 . . . 297

习题 297

第十八章* Morse–Smale 同调：轨线、紧化与粘合 298
18.1 梯度流的局部动力学 298
18.1.1 双曲临界点和稳定流形定理 298
18.1.2 稳定、不稳定流形的维数 298
18.1.3 Morse–Smale 扰动 298
18.1.4 轨线空间及平移群商 298
18.2 轨线序列和断裂紧化 298
18.2.1 能量恒等式与临界值下降 298
18.2.2 选定时间平移后的局部收敛 298
18.2.3 有限次断裂和能量控制 299
18.2.4 零维紧性及计数有限性 299
18.3 粘合与低维边界结构 299
18.3.1 断裂轨线的局部拼接 299
18.3.2 线性化和横截性给出的逆 299
18.3.3 非线性修正与唯一性 299
18.3.4 一维紧化的边界识别 299
18.4 复形、不变性与经典同调 299
18.4.1 微分和边界平方为零 299
18.4.2 延拓映射与参数族链同伦 299
18.4.3 由把手滤过构造比较映射 299
18.4.4 同调同构及对选择的独立性 299
18.5 整数系数与推广边界 300
习题 300

第四编 向量丛、示性类与曲率代表 301

本编导读 303

第十九章 向量丛及分类空间 304
19.1 丛的运算与同伦不变性 304
19.1.1 过渡函数、拉回和丛同构 304
19.1.2 区间上的平凡化延拓 304
19.1.3 同伦拉回丛的同构 304
19.1.4 球面上的 clutching 构造 304
19.2 通用丛和 Grassmann 模型 304
19.2.1 有限维通用丛 304
19.2.2 由截面构造分类映射 304
19.2.3 维数增大与相容嵌入 304

19.2.4 无限 Grassmann 空间的拓扑 305
19.3 分类定理的证明 305
19.3.1 丛到分类映射的构造 305
19.3.2 同伦类与选择无关性 305
19.3.3 同伦映射给出同构丛 305
19.3.4 适用基空间与数值型限制 305
19.4 主丛、结构群约化与例子 305
19.4.1 主丛分类和 BG 305
19.4.2 约化与齐性纤维丛的截面 305
19.4.3 实线丛、复线丛和低秩球面丛 305
19.4.4 联络不是纯拓扑分类数据 305
习题 306

第二十章 Thom 同构、Euler 类与 Gysin 序列 307
20.1 Thom 空间及定向 307
20.1.1 盘丛、球丛与相对模型 307
20.1.2 局部纤维生成元 307
20.1.3 系数环及扭定向系统 307
20.2 Thom 同构的证明 307
20.2.1 局部乘积上的杯积同构 307
20.2.2 Mayer–Vietoris 粘合 307
20.2.3 一般基空间的有限维或穷竭控制 307
20.2.4 自然性与直和相容 308
20.3 Euler 类与零点 308
20.3.1 零截面拉回 308
20.3.2 横截截面的零点类 308
20.3.3 局部指标与 Euler 数 308
20.3.4 零 Euler 类不足以消除所有高阶障碍 308
20.4 Gysin 序列及积分沿纤维 308
20.4.1 从盘球丛对的长正合列推导 308
20.4.2 乘 Euler 类的映射 308
20.4.3 Hopf 丛及球丛计算 308
20.4.4 定向纤维积分的上同调模型 308
习题 309

第二十一章 Stiefel–Whitney、Chern 与 Pontryagin 类 310
21.1 线丛与通用生成元 310
21.1.1 实线丛和第一 Stiefel–Whitney 类 310
21.1.2 复线丛与第一 Chern 类 310
21.1.3 过渡函数、分类空间和指数序列的比较 310
21.2 射影丛与分裂原理 310

21.2.1 Leray–Hirsch 的证明 . . . 310
21.2.2 射影丛上同调 . . . 310
21.2.3 旗丛拉回的单射性 . . . 310
21.2.4 以形式根进行对称多项式计算 . . . 311
21.3 一般示性类的构造 . . . 311
21.3.1 Chern 类的存在唯一性 . . . 311
21.3.2 Stiefel–Whitney 类及实射影丛关系 . . . 311
21.3.3 自然性和 Whitney 和公式 . . . 311
21.3.4 对偶、张量和复化 . . . 311
21.3.5 Pontryagin 类的定义及符号 . . . 311
21.4 几何计算与约束 . . . 311
21.4.1 射影空间切丛 . . . 311
21.4.2 球丛和低维切丛 . . . 311
21.4.3 特征数与结构群约化 . . . 311
21.4.4 spin 条件与更高障碍的区别 . . . 311
21.5 Grassmann 流形的胞腔、Schubert 类与相交计算 . . . 312
21.5.1 固定完全旗与 Schubert 胞腔的秩条件 . . . 312
21.5.2 行阶梯形坐标、偶维胞腔与整数上同调基 . . . 312
21.5.3 通用子丛、商丛和特殊 Schubert 类 . . . 312
21.5.4 利用旗的移动及相交配对计算低阶乘法 . . . 312
21.5.5 $\mathrm{Gr}(2,4)$ 的杯积计算与四条直线问题 . . . 312
21.5.6 与 V.27.5 中 Chow 环及 Plücker 方程计算的比较 . . . 312
习题 . . . 312

第二十二章 Chern–Weil 与次级示性形式 313
22.1 不变多项式与曲率 . . . 313
22.1.1 对称不变多项式及极化 . . . 313
22.1.2 丛值外乘与迹 . . . 313
22.1.3 Bianchi 恒等式给出的闭性 . . . 313
22.2 转移和联络无关性 . . . 313
22.2.1 联络路径及参数积分 . . . 313
22.2.2 两曲率代表之差的恰当性 . . . 313
22.2.3 自然性和 Chern–Weil 同态 . . . 313
22.2.4 规范变换下的变化 . . . 314
22.3 拓扑类的比较 . . . 314
22.3.1 线丛上的归一化 . . . 314
22.3.2 分裂原理及一般 Chern 类 . . . 314
22.3.3 Pontryagin 形式与 Euler 的 Pfaffian . . . 314
22.3.4 曲率形式看不到的扭信息 . . . 314
22.4 Chern–Simons 与几何应用 . . . 314

22.4.1 次级形式的定义 . . . 314
22.4.2 三维基本例子及整数模糊 . . . 314
22.4.3 边界、延拓和相对不变量 . . . 314
22.4.4 与规范场和指标理论的接口 . . . 314
习题 . . . 315

第五编 配边、稳定化与 K 理论 317

本编导读 319

第二十三章* 配边、Pontryagin–Thom 与光滑结构 320
23.1 配边及其几何构造 . . . 320
23.1.1 定向、无定向和带标架配边 . . . 320
23.1.2 粘合、逆元与群结构 . . . 320
23.1.3 示性数的配边不变性 . . . 320
23.2 Pontryagin–Thom 对应 . . . 320
23.2.1 嵌入和法丛标架 . . . 320
23.2.2 管状邻域坍缩映射 . . . 320
23.2.3 横截逆像构造反向映射 . . . 320
23.2.4 同伦与配边的双向对应 . . . 321
23.2.5 稳定维数与选择无关性 . . . 321
23.3 手术与把手 . . . 321
23.3.1 局部手术和配边的把手分解 . . . 321
23.3.2 基本群与中维障碍 . . . 321
23.3.3 维数条件下的 Whitney 技巧 . . . 321
23.3.4 h-配边及手术分类的精确外部输入 . . . 321
23.4 光滑、PL 与拓扑类别 . . . 321
23.4.1 结构的遗忘及提升问题 . . . 321
23.4.2 低维和高维的不同现象 . . . 321
23.4.3 典型异光滑结构的定理与限制 . . . 321
23.4.4 四维欧氏空间的异光滑结构与范畴区别 . . . 321
习题 . . . 322

第二十四章* 拓扑 K 理论、Bott 周期性与指标的拓扑侧 323
24.1 向量丛的群完备化 . . . 323
24.1.1 K^0、约化 K^0 与相对群 . . . 323
24.1.2 稳定同构和虚丛 . . . 323
24.1.3 clutching 与球面计算 . . . 323
24.1.4 环结构和外积 . . . 323
24.2 正合性和悬挂 . . . 323

24.2.1 映射锥与相对 K 群 323
24.2.2 悬挂定义负次数 323
24.2.3 长正合列和切除 324
24.2.4 乘积结构的自然性 324
24.3 复 Bott 周期性的多项式粘接证明 324
24.3.1 $\mathbb{CP}^1$ 上的 Hopf 线丛与 Bott 元 324
24.3.2 $X \times S^2$ 上向量丛的粘接函数模型 324
24.3.3 Laurent 多项式逼近与粘接同伦的保持 324
24.3.4 增添平凡因子后的多项式粘接线性化 324
24.3.5 单位圆内外的谱分解与连续子丛 324
24.3.6 $K^0(X \times S^2)$ 的基本乘积定理及逆映射 324
24.3.7 相对群、约化外积与二次悬挂同构 324
24.3.8 复周期性、球面系数及有限 CW 空间的计算 324
24.4 Chern 特征与指标问题 324
24.4.1 有理 Chern 特征和乘法 324
24.4.2 有限 CW 上与偶奇上同调的比较 325
24.4.3 椭圆符号的紧支 K 类 325
24.4.4 解析指标与拓扑指标的区别 325
习题 325

附录 327

附录 A 结、链环与低维拓扑 329
A.1 结图与补空间 329
A.1.1 环境同位及 Reidemeister 操作 329
A.1.2 Wirtinger 展示及结群 329
A.1.3 链环数的相交定义 329
A.2 Seifert 曲面与 Alexander 不变量 329
A.2.1 Seifert 曲面的构造 329
A.2.2 无限循环覆盖和 Alexander 模 329
A.2.3 Seifert 矩阵的多项式计算 329
A.2.4 三叶结和八字结的核验 329
A.3 三维手术 329
A.3.1 Dehn 填充和斜率 330
A.3.2 手术图及边界变化 330
A.3.3 三维分类所需的额外定理 330
A.4 三维分解与几何化 330
A.4.1 连通和与素分解 330
A.4.2 不可约性与不可压缩环面 330
A.4.3 JSJ 分解的选定陈述 330

A.4.4 八种几何与几何化定理 330
A.4.5 结补空间、Dehn 填充与几何变化 330

附录 B 分层空间、局部拓扑与交叉同调 331
B.1 分层的几何条件 331
B.1.1 局部有限分层与边界条件 331
B.1.2 Whitney (a)、(b) 的切空间极限 331
B.1.3 横截切片与链接 331
B.1.4 代数、解析和光滑分层的区别 331
B.2 控制数据与局部平凡性 331
B.2.1 管状控制数据及相容性 331
B.2.2 分层向量场和积分 331
B.2.3 第一同位引理的选定固有版本 331
B.2.4 缺少控制或固有性时的失败 331
B.3 锥、链接与允许链 332
B.3.1 局部锥模型与普通对偶的失败 332
B.3.2 允许函数（perversity）的维数限制与允许链 332
B.3.3 锥公式的代表性计算 332
B.3.4 交叉同调的对偶定理：精确陈述及证明输入 332
B.4 层方法与消失圈 332
B.4.1 可构造层和局部系统 332
B.4.2 交叉链层与中间延拓的动机 332
B.4.3 平滑族与退化族的附近圈 332
B.4.4 结点退化的消失圈计算 332

附录 C 等变拓扑、稳定结构与计算 333
C.1 等变上同调 333
C.1.1 Borel 构造及纤维序列 333
C.1.2 固定点和自由作用的对照 333
C.1.3 圆群等变球面算例 333
C.1.4 等变 de Rham 复形与 Cartan 模型 333
C.1.5 紧 Lie 群作用下的比较条件 333
C.1.6 环面局部化所需的系数与紧性条件 333
C.2 谱与稳定同伦 333
C.2.1 悬挂稳定化和谱 333
C.2.2 稳定同伦群及系数谱 333
C.2.3 广义同调理论的进一步输入 334
C.3 持续同调的代数结构 334
C.3.1 有限滤过复形及诱导映射 334
C.3.2 域系数条形码的分解 334
C.3.3 边界矩阵约化 334

C.3.4 稳定性需要的距离与有限性条件 334

附录 D 叶状结构与光滑映射奇点 335
D.1 叶、横截面与 holonomy 335
D.1.1 沿叶路径的横向运输 335
D.1.2 芽群和共轭不变量 335
D.1.3 有限 holonomy 的局部稳定版本 335
D.2 叶空间与整体动力学 335
D.2.1 环面线性叶状结构 335
D.2.2 Reeb 分量及非分离叶空间 335
D.2.3 整体稳定所需的附加条件 335
D.3 喷射、折叠与尖点 335
D.3.1 喷射丛和接触阶 335
D.3.2 秩分层及喷射横截 336
D.3.3 折叠与尖点的局部标准形 336
D.3.4 稳定性及维数限制 336

附录 E 有理同伦与微分分次代数 337
E.1 分次交换微分代数与模型 337
E.1.1 分次交换代数与微分的符号 337
E.1.2 微分代数态射与拟同构 337
E.1.3 有理多项式微分形式模型 337
E.1.4 光滑流形的实 de Rham 代数 337
E.1.5 系数扩张与模型比较 337
E.2 最小模型与有理同伦 337
E.2.1 自由分次交换代数与生成元 337
E.2.2 最小性、滤过与逐阶构造 337
E.2.3 单连通有限型空间的最小模型 337
E.2.4 生成元与有理同伦群 338
E.2.5 Sullivan 主定理及其使用条件 338
E.3 球面与射影空间计算 338
E.3.1 奇维球面的模型 338
E.3.2 偶维球面的模型 338
E.3.3 复射影空间的模型 338
E.3.4 乘积空间与映射的模型计算 338
E.4 Massey 乘积、形式性与几何 338
E.4.1 三重 Massey 乘积与定义条件 338
E.4.2 代表选择与不定性 338
E.4.3 形式性与上同调代数模型 338
E.4.4 可核验的非形式性障碍 338
E.4.5 Kähler 流形形式性的外部输入 338

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **vii**

符号索引 **ix**

插图

图 2-1 三角形的重心细分。b_{ij} 是边 $[v_i, v_j]$ 的中点，b 是三角形的重心。 . . . 68

图 3-1 基本区域三球 B 的边界示意。两张盘面 F_0, F_1 沿圆周 K 相接，并由 τ 识别；K 本身还按 p 重旋转识别。盘面继承的边界定向相反，边缘的多重绕行则保留在二维边界中。 101

图 4-1 两条格路径给出 $\Delta^1 \times \Delta^1$ 的两个三角形。系数分别为 $+1$、-1，因为路径所列顶点的定向相反；加上系数后，两块的乘积定向一致。 130

图 5-1 在参数三角形上比较系数。删去 v_0 后，边 $[v_1, v_2]$ 的系数须先送到 v_1；三角形内部的同伦使两条到 v_2 的运输一致。 162

表目录

表 6-1 四种支集约定及其基本映射方向 201
表 7-1 本章各模型保存的数据及比较办法 230

算法目录

算法 3-1　整数同调 106

第一编

空间分解、同调与对偶

本编导读

待撰写

第一章　同伦、覆盖与胞腔空间

空间分解只有在与连续变形相容时，才能成为计算同伦不变量的工具。本章从映射同伦、基本群及覆盖的提升与分类出发，建立本卷独立使用的基本语言；随后以映射柱、同伦延拓和余纤维化解释哪些粘合可以保留同伦信息。CW 复形把这些粘合按维数组织起来，闭有限性和弱拓扑分别控制紧像与整体连续性。在此基础上证明绝对、相对胞腔逼近，并说明基本群为何由二维骨架决定，以及附着映射为何可以在同伦类内简化。圆周、图、射影空间和 Grassmann 空间提供贯穿这些构造的模型。

本章目标

- 按先走左边道路、再走右边道路的顺序计算基本群，说明基点变化、van Kampen 关系及覆盖单值中的作用方向。
- 从均匀覆盖邻域证明提升，构造道路类万有覆盖，并在明确的局部条件下把连通覆盖与基本群子群对应起来。
- 构造映射柱、映射锥和双映射柱，用同伦延拓性质判断一种粘合能否直接用于同伦计算。
- 按胞腔附着构造 CW 复形，分别使用闭有限性、弱拓扑及紧子集的有限控制，核验典型空间的胞腔分解。
- 在固定指定子复形的条件下完成胞腔逼近，解释降维、逐骨架延拓和无限阶段粘合各自承担的作用。

把圆盘的整条边界压成一点，得到球面；把正方形的对边按相同方向识别，得到环面。这两种操作看起来都只是“粘合”，但它们给环路带来的变化不同。球面的一个二维胞腔附着在一点上，环面的二维胞腔却沿一个包含两种方向的边界词附着。要把这些图形变成可计算的对象，需要同时记录两件事：空间由哪些块组成，以及各块的边界究竟怎样映到已有部分。

连续变形可以把复杂的附着曲线换成易计算的映射，或把空间收缩到较小子空间。将这种简化用于粘合时，需要同时保留粘合处的同伦数据。映射柱在粘合处加入区间，用路径记录相容的同伦；同伦延拓性质提供压回这些路径的条件。

本章只要求一般拓扑中的连续映射、开覆盖、积空间、商拓扑及紧性，以及群、子群和商群的基本知识。射影空间和 Grassmann 空间的例子还用到有限维实、复线性代数中的基、正交投影与正交化。自由群、群展示、正规化子和各种空间构造会在使用时说明。基本群与覆盖在第 1.1 节给出本卷所需的证明，读者可以由此直接进入第二卷；已经学过第一卷相关内容的读者可将这一节作为记号和条件的回顾。后续奇异链和胞腔链所需的空间分解，将由这里的构造提供。

以下记 $I=[0,1]$，道路拼接 $\alpha*\beta$ 表示先走 α、后走 β；基本群对覆盖纤维的单值取右作用，函数复合仍按通常顺序。CW 复形由逐维附着及弱拓扑定义，随后证明它的

Hausdorff 性与闭有限性；这一约定允许非局部有限的复形。阅读对照可参见 Hatcher 的第 0 章、第 1.1–1.3 节及第 4.1 节 [1, 第 0 章, 第 1.1–1.3 节, 第 4.1 节]；映射柱与余纤维化也可与 May 的相关构造比较 [3, 第 6 章]。

1.1 同伦与基本群的工作语言

把一个圆沿圆周走一遍，与在圆内走一条闭合折线，看起来都只是回到出发点。区别在于：在圆盘中，闭合道路可以连续缩到一点；若只能沿圆周移动，绕行的次数便无法消去。基本群记录这种在指定空间中变形的障碍。计算时，一方面把空间拆成容易处理的部分，另一方面把道路提升到较简单的覆盖空间；这两种方法分别导向 van Kampen 定理和覆盖分类。

本节从连续映射和群论开始建立所需结论。拓扑空间不默认道路连通，覆盖也允许无限叶数；出现局部道路连通或半局部单连通条件时，将在相应结果中写明。道路拼接始终按实际行进次序书写：$\alpha * \beta$ 先走 α，后走 β；函数复合 $g \circ f$ 则仍先作 f，后作 g。这一区别决定了纤维上的单值是右作用，而覆盖变换使用左作用。

1.1.1 映射同伦、基点变化和形变收缩

两个连续映射之间的变形同时以空间中的点和变形时间为变量，连续性要求二者联合变化。粘合问题还常要求指定部分全程不动，因此引入相对同伦。

定义 1.1.1 (映射同伦与相对同伦). 设 X, Y 为拓扑空间，$A \subset X$，$f, g : X \to Y$ 为连续映射，记 $I = [0,1]$。若存在连续映射

$$H : X \times I \longrightarrow Y, \qquad H(x,0) = f(x), \quad H(x,1) = g(x),$$

则称 f, g **同伦** (homotopic)，记 $f \simeq g$。如果还满足 $H(a,s) = f(a) = g(a)$ 对一切 $a \in A, s \in I$ 成立，则称它们**相对于 A 同伦** (homotopic relative to A)，记 $f \simeq g \ (\mathrm{rel}\, A)$。带基点映射 $f, g : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ 的**定基点同伦** (based homotopy)，指相对于 $\{x_0\}$ 的同伦。

同伦是映射集合上的等价关系：恒定变形给出自反性，倒转时间给出对称性，把两个变形各放在时间的一半便给出传递性。后一构造在接缝处连续，因为两式在闭集 $X \times [0, 1/2]$ 和 $X \times [1/2, 1]$ 上的取值相同。下文所用的有限闭集粘合均依据这一事实：有限个闭子集覆盖定义域时，在各闭子集上连续且在交集上一致的映射能够粘成连续映射。

定义 1.1.2 (道路与基本群). 设 X 为拓扑空间，$x, y, z \in X$，$I = [0,1]$。从 x 到 y 的**道路** (path)是满足 $\alpha(0) = x, \alpha(1) = y$ 的连续映射 $\alpha : I \to X$。道路的定端点同伦是相对于 $\partial I = \{0,1\}$ 的同伦。同一起终点的道路类记为 $[\alpha]$。若 α 从 x 到 y，β 从 y 到 z，定义

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \le t \le 1/2, \\ \beta(2t-1), & 1/2 \le t \le 1, \end{cases} \qquad \bar{\alpha}(t) = \alpha(1-t).$$

点 x 处的常值道路记为 e_x。起终点均为 x 的道路称为**环路** (loop)。所有这类环路的定端点同伦类，在乘法 $[\alpha][\beta]=[\alpha*\beta]$ 下组成的群称为 X 在 x 处的**基本群** (fundamental group)，记为 $\pi_1(X,x)$。环路与 e_x 定端点同伦时，称它**零伦** (null-homotopic)。

这里需要验证道路类确实组成群。两个定端点同伦按道路参数各占一半，便给出拼接的良定义性。若 $\rho: I\to I$ 连续且固定两端，则

$$(t,s)\longmapsto \alpha\big((1-s)t+s\rho(t)\big)$$

说明 $\alpha\circ\rho$ 与 α 定端点同伦。三条道路的两种括号仅把行进时间分配成 $(1/4,1/4,1/2)$ 或 $(1/2,1/4,1/4)$，都是同一条三段道路的这种重参数化，因此得到结合律。停顿的时间可以同样消去，故 $[e_x]$ 是单位。最后，公式

$$H(t,s)=\alpha\big((1-s)\min\{2t,2-2t\}\big)$$

把 $\alpha*\bar\alpha$ 收缩到 e_x，并全程固定两端；用于 $\bar\alpha$ 又给出另一侧逆。因此 $[\bar\alpha]=[\alpha]^{-1}$。同一计算还说明：从 x 到 y 的道路 α,β 定端点同伦，当且仅当 $\alpha*\bar\beta$ 零伦。

道路可以先后复合，但起终点必须相接。这些道路类合起来构成**基本群胚** (fundamental groupoid)：对象是空间的点，从 x 到 y 的态射是相应道路类，每个态射都有逆。基本群正是只保留某个对象及其自态射所得的群。群胚的说法能够同时处理不同基点；本节主要使用下面明确的基点变换公式。

命题 1.1.3 (诱导同态与基点变化)**.** *设 X,Y 为拓扑空间，$f: X\to Y$ 连续，$x\in X$。则*

$$f_*:\pi_1(X,x)\longrightarrow\pi_1(Y,f(x)),\qquad [\alpha]\longmapsto[f\circ\alpha]$$

是群同态，保持恒等映射与函数复合。若 $y\in X$，且 γ 是 X 中从 x 到 y 的道路，则

$$c_\gamma:\pi_1(X,x)\longrightarrow\pi_1(X,y),\qquad c_\gamma[\alpha]=[\bar\gamma*\alpha*\gamma]$$

是同构，其逆为 $c_{\bar\gamma}$；对 $z\in X$ 及从 y 到 z 的道路 δ，有 $c_{\gamma*\delta}=c_\delta\circ c_\gamma$。若 $g: X\to Y$ 连续，$H: X\times[0,1]\to Y$ 是从 f 到 g 的同伦，并令 $\lambda(s)=H(x,s)$，则

$$g_*=c_\lambda\circ f_*:\pi_1(X,x)\longrightarrow\pi_1(Y,g(x)).$$

特别地，定基点同伦的映射诱导相同的同态。

证明. 把 f 复合在道路或同伦的后面，便得到相应道路或同伦；它与拼接的两段公式相容，所以 f_* 良定义且保持乘法。复合及恒等式逐点成立。对于 c_γ，两次使用相邻的 $\gamma*\bar\gamma\simeq e_x$ 可得

$$[\bar\gamma*\alpha*\gamma]\,[\bar\gamma*\beta*\gamma]=[\bar\gamma*(\alpha*\beta)*\gamma].$$

其逆与复合公式由同样的消去得到。

最后，把 H 限制到 $\alpha(t)$ 上，得到方形 $(t,s)\mapsto H(\alpha(t),s)$。其下边是 $f\circ\alpha$，上边是 $g\circ\alpha$，左右两边均为 λ。沿方形两条边界路线从左下角到右上角，得到 $(f\circ\alpha)*\lambda$ 与 $\lambda*(g\circ\alpha)$；方形内的直线变形把这两条路线定端点同伦。因此

$$[g\circ\alpha]=[\bar\lambda*(f\circ\alpha)*\lambda]=c_\lambda f_*[\alpha],$$

这也说明为什么普通同伦不能不加说明地给出 $f_*=g_*$：两者的目标基点可能不同。 □

若换用另一条从 x 到 y 的道路 γ'，则 $c_{\gamma'}c_{\gamma}^{-1}$ 是 $\pi_1(X,y)$ 的一个内自同构。因而道路连通空间在不同基点的基本群互相同构，但通常没有与道路选择无关的指定同构。若该群为交换群，内自同构均为恒等，这一歧义才消失。

定义 1.1.4 (同伦等价与形变收缩)**.** 设 X,Y 为拓扑空间，记 $I=[0,1]$。若有连续映射 $f:X\to Y$、$h:Y\to X$，满足 $hf\simeq \mathrm{id}_X$ 和 $fh\simeq \mathrm{id}_Y$，则称 f 为**同伦等价** (homotopy equivalence)，称 X,Y 具有相同同伦型。非空空间与一点同伦等价时，称它**可缩** (contractible)。

设 $A\subset X$ 带子空间拓扑，$i:A\hookrightarrow X$ 为包含。满足 $r\circ i=\mathrm{id}_A$ 的连续映射 $r:X\to A$ 称为**缩回** (retraction)。若还存在同伦

$$H:X\times I\longrightarrow X,\qquad H(x,0)=x,\quad H(x,1)=ir(x),\quad H(a,s)=a$$

对所有 $x\in X, a\in A, s\in I$ 成立，则称 A 为 X 的**形变收缩核** (deformation retract)，称 H 为到 A 的**形变收缩** (deformation retraction)。本书使用的形变收缩固定 A 的每一点，文献也称之为强形变收缩。

命题 1.1.5 (基本群的同伦不变性)**.** 设 $f:X\to Y$ 是拓扑空间间的同伦等价，$x\in X$。则 $f_*:\pi_1(X,x)\to\pi_1(Y,f(x))$ 是同构。特别地，若 $A\subset X$ 是形变收缩核，$a\in A$，则包含和缩回诱导互逆同构 $\pi_1(A,a)\cong\pi_1(X,a)$。可缩空间的所有基本群均平凡。

证明. 取同伦逆 h。由命题 1.1.3，$h_*f_*=(hf)_*$ 与恒等同态只差一个基点变化同构，故为同构，因而 f_* 单射。同一论证用于 h，说明以 $f(x)$ 为基点时 h_* 也是单射。给定 $b\in\pi_1(Y,f(x))$，因 h_*f_* 满射，可取 a 使 $h_*f_*(a)=h_*(b)$；h_* 的单射性便给出 $f_*(a)=b$。形变收缩中的同伦固定 a，所以两复合直接诱导恒等同态。一点空间的基本群平凡，最后一项随之成立。 □

例 1.1.6 (径向收缩)**.** 设 $n\geq 1$，$\mathbb{R}^n$ 配标准范数，$S^{n-1}=\{x:\|x\|=1\}$。$\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 到 S^{n-1} 的形变收缩为

$$H(x,s)=\left(1-s+\frac{s}{\|x\|}\right)x.$$

系数始终为正，所以变形不经过原点；在单位球面上它恒等。同样，若 $0<r<1<R$，开圆环 $\{z\in\mathbb{C}:r<|z|<R\}$ 形变收缩到单位圆。它与填满的圆盘不同：圆盘可沿 $(z,s)\mapsto(1-s)z$ 缩到中心，而这一变形会经过穿孔平面所删去的点。

定义 1.1.7 (单连通空间)**.** 设 X 为非空拓扑空间。若 X 道路连通，且在某个 $x\in X$ 处有 $\pi_1(X,x)=\{1\}$，则称 X **单连通** (simply connected)。

由基点变化，单连通定义中的平凡性在任一基点处都成立。这一条件等价于任意两条同起终点的道路定端点同伦。可缩蕴含单连通：整个空间的收缩同伦也使每条环路可缩。反向推断还受到更高维收缩障碍的限制，这些障碍将由高维同伦与同调记录。

1.1.2 van Kampen 及图的群展示

要把空间分解变成群的计算，必须分别知道局部产生哪些环路、交叠部分给出哪些关系。先计算最基本的局部环路：圆上的绕行。这里用实数角度直接证明。

命题 1.1.8 (圆的基本群). 设 $S^1=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$，以 1 为基点，记 $I=[0,1]$。对每条基点环路 $\alpha:I\to S^1$，存在唯一连续函数 $\theta:I\to\mathbb{R}$，满足 $\theta(0)=0$ 和 $\alpha(t)=\exp(2\pi\mathrm{i}\theta(t))$。其终值 $\theta(1)$ 为整数，且

$$\pi_1(S^1,1)\longrightarrow\mathbb{Z},\qquad [\alpha]\longmapsto\theta(1)$$

是同构，正向环路 $t\mapsto\exp(2\pi\mathrm{i}t)$ 对应 1。整数 $\theta(1)$ 称为环路的**绕数** (winding number)。

证明. 每个圆点都有一段真开圆弧，其上存在连续实角。用这些圆弧的逆像覆盖紧区间，再把区间细分成有限小段，使每段的像落在一条圆弧内。在第一段选择起值为零的角度，随后各段加上唯一整数，使接点处角度相同，便得到 θ。两种选择的差为连续整数值函数，故在连通区间上恒定；起值相同使差恒为零。由于 $\alpha(1)=1$，终值是整数。

为证明同伦不变性，设 $H:I\times I\to S^1$ 是基点环路同伦。若两个时间 s,s' 足够接近，则由紧方形上的一致连续性，$H(t,s')/H(t,s)$ 对全部 t 都避开 -1。它有取值于 $(-1/2,1/2)$ 的连续实角 $\eta(t)$，且两端均为零。于是两条环路的实角提升相差 η，终值相同。把变形时间作有限细分，即得整个同伦中绕数不变。

若两个实角提升 θ_0,θ_1 具有同一终值 k，则

$$(t,s)\longmapsto\exp\bigl(2\pi\mathrm{i}((1-s)\theta_0(t)+s\theta_1(t))\bigr)$$

是固定基点的同伦。因此绕数也完全决定道路类。拼接时，第二段的实角从第一段终值接着增加，故绕数相加；环路 $t\mapsto\exp(2\pi\mathrm{i}kt)$ 实现每个整数 k。 □

两个群 G_1,G_2 的**自由积** (free product) G_1*G_2，可以用交替的非单位字母组成的有限约化字构造；相邻同属一个群的字母相乘，乘积为单位时删去。它的泛性质是：给出到群 K 的同态 $G_1\to K,G_2\to K$，恰好给出唯一同态 $G_1*G_2\to K$。相交部分的环路在两个群中各出现一次，下一定理说明应当把这两份识别。

定理 1.1.9 (van Kampen 定理). 设拓扑空间 $X=U\cup V$，其中 U,V 是道路连通开集，$W=U\cap V$ 非空且道路连通，固定 $x_0\in W$。记包含诱导的同态为

$$i_U:\pi_1(W,x_0)\longrightarrow\pi_1(U,x_0),\qquad i_V:\pi_1(W,x_0)\longrightarrow\pi_1(V,x_0).$$

则包含给出的满同态

$$\Phi:\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)\longrightarrow\pi_1(X,x_0)$$

的核为所有 $i_U(w)i_V(w)^{-1}$ 所生成的正规子群 N，其中 $w\in\pi_1(W,x_0)$。因而

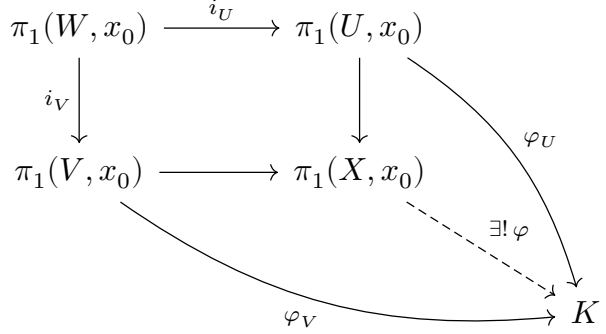
$$\pi_1(X,x_0)\cong\frac{\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)}{\langle\!\langle\, i_U(w)i_V(w)^{-1}:w\in\pi_1(W,x_0)\,\rangle\!\rangle}.$$

等价地，这个群是两同态 i_U,i_V 的推出。

van Kampen 定理用交集中的环路给出两组生成元之间的全部关系。[1]定理及图的计算可参看 [1, 第 1.2、1.A 节]。后面的证明把生成性与关系的完备性分开：细分环路

[1]Egbertus Rudolf van Kampen（1908–1942），荷兰数学家，研究拓扑与拓扑群。

得到生成元，细分环路之间的同伦则确定全部关系。推出的含义由下图表示；对任意群 K，若同态 $\varphi_U:\pi_1(U,x_0)\to K$、$\varphi_V:\pi_1(V,x_0)\to K$ 在 $\pi_1(W,x_0)$ 上一致，就存在唯一经过 $\pi_1(X,x_0)$ 的同态 φ。



证明. 先证明 Φ 满射。对基点环路 α，把参数区间细分，使各小段的像落在 U 或 V 内。这样的细分存在：$\alpha^{-1}(U),\alpha^{-1}(V)$ 是紧区间的开覆盖，可以取比其 Lebesgue 数更小的网格。合并相邻的同色段以后，每个换色接点 x_j 都在 W。在 W 中选从 x_0 到 x_j 的道路 h_j，并在首尾取常值道路。若第 j 段为 α_j，则

$$\ell_j = h_{j-1} * \alpha_j * \bar{h}_j$$

是完全位于 U 或 V 的基点环路。相邻的 $\bar{h}_j * h_j$ 可消去，所以 $[\alpha]=[\ell_1]\cdots[\ell_m]$，得到满射。

所有规定的关系显然在 X 中成立。记商群为 $Q=(\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0))/N$，还需证明两个在 X 中同伦的分解在 Q 中相等。设它们分别由有限个 U 或 V 中的环路拼成，$F:I^2\to X$ 是拼接环路之间固定基点的同伦。将方形细分成有限矩形网格，使每个闭小矩形都映入 U 或 V，并让下、上边的网格包含原环路分段的接点。存在这种网格仍由 $F^{-1}(U),F^{-1}(V)$ 的 Lebesgue 数保证；先取细网格，再加入有限条所需分界线即可。

给每个小矩形指定一个容纳其像的开集，称作它的颜色。对每个顶点 v，考察所有邻接矩形的颜色；在方形上、下边还把原环路段的颜色列入。若只有颜色 U，就在 U 中选道路 $h_v:x_0\to F(v)$；只有 V 时在 V 中选；两色都有时，$F(v)\in W$，就在 W 中选。位于左右边及原环路接点上的顶点满足 $F(v)=x_0$，一律取 $h_v=e_{x_0}$。道路连通条件正是在这里保证这些选择存在。

对从 v 到 w 的有向网格边 e，用

$$L(e)=[h_v*(F|_e)*\bar{h}_w]\in Q$$

记录它。这里将边线性参数化为区间；可以使用任何邻接矩形的颜色来理解括号中的环路。若边的两侧颜色不同，则边像及两端所选道路都在 W 中，定义 N 的关系恰好保证两种理解在 Q 中相同。反向边给出 $L(\bar{e})=L(e)^{-1}$。

每个小矩形的有向边界在其指定开集中零伦，因为 F 本身给出了填充。其四边附带的 h_v 依次消去，故这四个 $L(e)$ 的乘积为单位。现在从方形下边的左到右路线开始，逐个跨过小矩形，把路线推到上边；每次用一个小矩形的另两边替换原两边，都因刚

才的边界关系而不改变 Q 中的乘积。路线中可能出现的相邻反向边也相消。左右外边的像恒为基点，所贡献的元素为单位，因此下边与上边给出相同元素。

沿下边的每一原始环路段，所有 h_v 都位于该段的指定开集，且段首尾的 h_v 为常值。于是这一段各网格边的乘积正是原环路在对应因子群中的类；上边亦然。因此两个原分解在 Q 中相同，$Q \to \pi_1(X, x_0)$ 单射。商群构造同时给出所述推出泛性质。 $\square$

交集的道路连通不能省去。例如，用两条真开圆弧覆盖 S^1，每条圆弧的基本群都平凡，但交集有两个道路分支。若仍套用上式便会错得 $\pi_1(S^1) = 1$。此时需要保留多个基点的群胚版本，或者改用满足本定理条件的分解。

定义 1.1.10 (图与生成树)**.** 由离散顶点集与若干闭区间的互不相交并，在每个区间两端指定顶点并粘合，得到的空间称为**图** (graph)；区间内部称为开边，允许自环及重边。采用弱拓扑：子集闭当且仅当其在顶点集的原像闭，且在每条闭区间的原像闭。只有有限个顶点和边时称为有限图。由若干顶点及完整闭边组成的子空间称为子图。连通且没有有限简单回路的子图称为**树** (tree)；这里简单回路允许单条自环，除起终点外不重复顶点。包含连通图全部顶点的树称为**生成树** (spanning tree)。

图的两个顶点能否由有限边道路连接，给出了顶点集的等价关系。把每一等价类连同以其中顶点为端点的所有开边放在一起，在每条闭边上的原像不是整个区间就是空集，因此这一部分及其补集在弱拓扑中都开。连通图于是只有一个这样的分支，任意两顶点之间都有有限边道路。一棵有限树中，删去道路的往返部分后，两顶点间的不重复边道路唯一：若有两条，就能从首次分离至再次相遇处找出回路。不断删去不含指定根顶点的末端边，说明有限树可缩。也可给每条边长度 1，把每一点沿到根的唯一弧移动其距离的 s 倍，得到固定根的连续收缩。

定理 1.1.11 (有限图的自由群展示)**.** 设 Γ 是非空有限连通图，顶点数为 v，边数为 e，选根顶点 x_0 和生成树 T。给每条不属于 T 的边 a 选定方向，记 p_u, p_w 分别为树中从 x_0 到 a 的起点 u、终点 w 的唯一不重复边道路。则

$$\pi_1(\Gamma, x_0) = \langle [p_u * a * \bar{p}_w] \ (a \notin T) \mid \varnothing \rangle \cong F_{e-v+1},$$

其中 F_r 为 r 个生成元的自由群，$F_0 = \{1\}$。此外，Γ/T 是 $e-v+1$ 个圆的一点并，商映射 $\Gamma \to \Gamma/T$ 是同伦等价。

证明. 从一个顶点开始，只要还有未加入的顶点，就沿一条连接现有顶点与新顶点的边扩张。有限连通性使这一过程到达全部顶点，且不会形成回路，所以得到生成树；每加一顶点恰加一边，树有 $v-1$ 条边。

记 $q : \Gamma \to \Gamma/T$。树被压成一点后，每条其余边的两端都成为该点，所以商是 $r = e - v + 1$ 个圆的一点并 R_r。定义 $s : R_r \to \Gamma$，使第 a 个圆依次沿 $p_u, a, \bar{p}_w$ 行进，各占三分之一时间；公共点映到 x_0。各段在端点一致，故映射连续。qs 在每个圆上先停顿、再绕行、再停顿，因而重参数化便给出 $qs \simeq \mathrm{id}_{R_r}$。

还要说明压缩树没有改变 Γ 的同伦型。取上述沿唯一弧到 x_0 的收缩 $h_t : T \to T$，并将树内道路参数化为 $p_v(\tau) = h_{1-\tau}(v)$。对非树边 $a : [0,1] \to \Gamma$，在时刻 t 把它改走成三段：从 $h_t(u)$ 沿树回到 u，沿 a 到 w，再沿树到 $h_t(w)$。具体定义

$$H(a(x),t) = \begin{cases} h_{t-3x}(u), & 0 \le x \le t/3, \\ a\big((x-t/3)/(1-2t/3)\big), & t/3 \le x \le 1-t/3, \\ h_{3x-3+t}(w), & 1-t/3 \le x \le 1. \end{cases}$$

中段分母至少为 $1/3$，三式在各自的闭区域上连续且在接缝处相同；这也涵盖 $t=0$ 时两条树内尾段消失的情形。在树上定义 $H(v,t) = h_t(v)$，与所有边端点的公式一致。有限图是有限个闭边与顶点的并，故这些公式粘成连续同伦；它在 $t=0$ 为恒等，在 $t=1$ 为 sq，并始终固定 x_0。

最后计算 R_r。当 $r=0$ 时它是一点；当 $r=1$ 时由命题 1.1.8 得到 $\mathbb{Z}$。对于较多圆，取第一个圆连同其他圆在公共点附近的小开弧为 U，取其他圆连同第一个圆的小开弧为 V。U 收缩到第一个圆，V 收缩到其余圆的一点并，交集为可缩的有限星状邻域。定理 1.1.9 给出 $\pi_1(R_r) \cong \mathbb{Z} * \pi_1(R_{r-1})$，归纳得到自由群。$q$ 把题中每条环路送到对应圆的正向生成元，因此也得到了所写的具体展示。 □

例 1.1.12 (三个顶点间的两种计数)**.** 三角形图有 $v = e = 3$，删去任意一边便得到生成树，故基本群为 $F_1 = \mathbb{Z}$。若在其中两顶点间再加一条边，则 $e = 4, v = 3$，基本群为 F_2，两条非树边分别给出自由生成元。另一方面，立方体的棱图有 $e = 12, v = 8$，所以基本群为 F_5；这里仅取棱，不填入六个方形面。填面会加入关系，不能只按图的边数继续计算。

引理 1.1.13 (图中紧子集的有限控制)**.** 设 Γ 为采用定义 1.1.10 中弱拓扑的图，$K \subset \Gamma$ 是紧子集。则 K 包含在某个有限子图中。特别地，环路与两个环路之间的同伦，其像均包含在有限子图中。

证明. 若 K 与无限多条开边相交，从其中可数条不同开边各选一点 $x_j \in K$。集合 $D = \{x_j\}$ 的任意子集，在每条闭边的原像至多为一个内点，在顶点集的原像为空，因而依弱拓扑均为闭集。这说明 D 是 Γ 的闭离散子集。于是它也是紧空间 K 的闭子集，故紧；但无限离散空间的单点开覆盖没有有限子覆盖，矛盾。若 K 含无限多顶点，取可数多个顶点也会得到相同矛盾，因为它们的任意子集在每条闭边的原像至多为两端点。因此 K 只遇到有限条开边和有限个顶点，把这些边的端点一并加入便得到所需有限子图。I 和 I^2 紧，连续像紧，最后一项随之成立。 □

命题 1.1.14 (一般连通图的自由基)**.** 设 Γ 是非空连通图，采用由离散顶点集和各闭边粘合所得的弱拓扑，不要求有限或局部有限。则 Γ 有生成树 T。固定顶点 x_0，给每条非树边 $a : u \to w$ 选定方向，并记 p_v 为 T 中从 x_0 到顶点 v 的唯一不重复边道路，则 $\pi_1(\Gamma, x_0)$ 是以所有 $[p_u * a * \bar{p}_w]$ 为自由基的自由群。

证明. 在包含全部顶点的无回路子图中，按包含关系应用 Zorn 引理。全序链的并仍无回路，因为每个回路只有有限条边，若它在并中出现，就已在链的某一项中出现。因此存在极大无回路子图 T。若它不连通，在 Γ 中取一条连接两个分支的有限边道路，其

中有一条边的两端分属不同分支。把这条边加入 T 不产生回路，与极大性矛盾，故 T 是生成树。

给定有限子图 K，把根 x_0 及从根到 K 各顶点的有限条树内道路一并加入，得到有限连通子图 K'。这些树内道路连同根组成 T'，且 $K' \cap T = T'$：若 K 中一条边属于 T，两端至根道路的并已包含这条唯一的树内连接边。因此 T' 是 K' 的生成树，有限图定理给出的自由基恰是 K' 中的非树边所对应的那部分指定环路。

由引理 1.1.13，每条基点环路的像都落在某个有限子图中，将它扩成上述 K'，便知指定环路生成全部基本群。若这些生成元之间存在一个非空约化字关系，取其所代表环路的一次零伦；该同伦的紧像也在有限子图中，再加入字中各条边及其树内道路，仍可扩成上述 K'。这就在有限图 K' 的自由基之间产生非空约化字关系，与定理 1.1.11 矛盾。故没有额外关系。自由群元素仍由有限字表示，并不允许无限乘积。 □

1.1.3　覆盖的提升与分类

在圆上，一条道路可以不断积累角度；若把角度记在实线上，绕行就成为实线上普通的移动。覆盖把这一构造推广到其他空间：局部看来，每一层都与底空间相同，只有沿较长道路继续移动以后，才可能落到另一层。

定义 1.1.15 (覆盖与提升)**.** *设 E, X 为拓扑空间。若连续满射 $p : E \to X$ 满足：每个 $x \in X$ 都有开邻域 U，使*

$$p^{-1}(U) = \coprod_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda,$$

其中 U_λ 是两两不交的开集，且每个 $p|_{U_\lambda} : U_\lambda \to U$ 都是同胚，则称 p 为 **覆盖** (covering map)*，称 U 为均匀覆盖邻域，U_λ 为其上的叶。点 x 上的* **纤维** (fiber)*是 $p^{-1}(x)$；叶数指纤维基数，允许无限。给定拓扑空间 Y 及连续映射 $f : Y \to X$，满足 $p\tilde{f} = f$ 的连续映射 $\tilde{f} : Y \to E$ 称为 f 的* **提升** (lift)*。*

对同一底空间上的两个覆盖 $p_i : E_i \to X$ $(i = 1, 2)$，满足 $p_2 \circ r = p_1$ 的同胚 $r : E_1 \to E_2$ 称为 **覆盖同构** (isomorphism of coverings)*。若指定 $x_0 \in X$ 及 $e_i \in p_i^{-1}(x_0)$，保持基点还要求 $r(e_1) = e_2$。*

定理 1.1.16 (道路提升与同伦提升)**.** *设 $p : E \to X$ 为覆盖，$I = [0, 1]$。每条道路 $\alpha : I \to X$ 以及每个 $e_0 \in p^{-1}(\alpha(0))$，唯一确定从 e_0 出发的提升道路 $\tilde{\alpha}$。更一般地，对任意拓扑空间 Y、连续同伦 $H : Y \times I \to X$ 和连续初始提升 $\tilde{f}_0 : Y \to E$，其中 $p\tilde{f}_0(y) = H(y, 0)$，存在唯一连续提升*

$$\widetilde{H} : Y \times I \longrightarrow E, \qquad p\widetilde{H} = H, \quad \widetilde{H}(y, 0) = \tilde{f}_0(y).$$

尤其，定端点同伦的道路在指定同一起始提升点后，其提升终点相同，且提升道路也定端点同伦。

证明. 对一条道路，用均匀覆盖邻域的逆像覆盖 I，取有限细分，使每段像位于一个这样的邻域。从 e_0 所在叶开始，逐段用 p 在相应叶上的逆映射提升；每段终点指定下一段的叶，闭区间粘合保证连续。若两条提升在某时刻相同，在一个均匀覆盖邻域中就只能同时走同一叶；若不相同，便位于不同叶，在附近仍不同。因此相等的时间集合及其补集都开，由 I 连通和起点相同，得到唯一性。

对一般 Y，先对每个 y 沿竖直道路 $t \mapsto H(y,t)$ 作上述提升，得到唯一候选 $\widetilde{H}$。关键是证明它随 y 连续。固定 y_0，选 $0 = t_0 < \cdots < t_m = 1$ 和均匀覆盖邻域 U_j，使 $H(\{y_0\} \times [t_{j-1}, t_j]) \subset U_j$。因为这是一条紧线段，对每个 j 可取 y_0 的开邻域 W_j，使 $H(W_j \times [t_{j-1}, t_j]) \subset U_j$。具体地，先在紧线段上取有限个乘积开邻域，再交其 Y 方向的邻域即可。

取这些 W_j 的交，并缩小它，使 $\tilde{f}_0$ 落在 U_1 上指定的一叶中，于是第一条带上的提升等于该叶的逆映射与 H 的复合，因而连续。在 t_1 处再缩小邻域，使已得终值落在 U_2 上指定的一叶中，便可连续延长到第二条带。有限次重复后，得到某个 $W \times I$ 上的连续提升；在接缝处由初值一致而粘合。它与逐点定义的候选由道路唯一性相同。由于 y_0 任意，$\widetilde{H}$ 连续；唯一性仍逐条竖直道路成立。

道路同伦的两端提升都是纤维中的连续道路。纤维在子空间拓扑下离散，区间连通，所以这两条端点道路恒定，得到最后的结论。 □

提升一般映射时，需要在定义域的小邻域内连接点；构造万有覆盖时，还要控制底空间的小环路。两种条件分别如下。

定义 1.1.17 (局部道路连通与半局部单连通)**.** *设 X 为拓扑空间。如果每一点都有由道路连通开集构成的邻域基，则称 X* **局部道路连通** (locally path-connected)*。如果每个 $x \in X$ 都有开邻域 U，使包含诱导的 $\pi_1(U,x) \to \pi_1(X,x)$ 为零同态，则称 X* **半局部单连通** (semilocally simply connected)*。若空间还局部道路连通，可把此处的 U 选成道路连通开邻域；这时零同态条件对 U 中任意基点都成立。*

命题 1.1.18 (覆盖中的基本群与提升判据)**.** *设 $p : E \to X$ 为覆盖，$e_0 \in E$，$x_0 = p(e_0)$。则 $p_* : \pi_1(E, e_0) \to \pi_1(X, x_0)$ 单射，其像由那些从 e_0 提升后仍闭合的基点环路类组成。*

进一步，设 Y 道路连通且局部道路连通，$y_0 \in Y$，$f : (Y, y_0) \to (X, x_0)$ 连续。存在保持所给基点的提升 $\tilde{f} : (Y, y_0) \to (E, e_0)$，当且仅当

$$f_*\pi_1(Y, y_0) \subset p_*\pi_1(E, e_0).$$

若存在，提升唯一。更一般地，对任意连通拓扑空间 Z 及连续映射 $g : Z \to X$，若其两个提升 $\tilde{g}_1, \tilde{g}_2 : Z \to E$ 在一点相同，就处处相同。

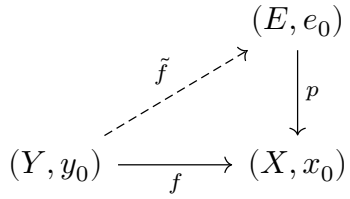
证明. 若 E 中的基点环路投影后零伦，提升该零伦便把它变到常值环路，故 p_* 单射。闭合提升的投影显然属于像；反之，若一条底环路与某个闭合提升的投影定端点同伦，同伦提升保证它的提升也闭合，故像的描述准确。

若 $\tilde{f}$ 存在，$f_* = p_*\tilde{f}_*$ 立即给出必要性。反过来，对每个 $y \in Y$，选从 y_0 到 y 的道路 η，定义 $\tilde{f}(y)$ 为 $f\eta$ 从 e_0 提升后的终点。若换成 η'，则 $f(\eta * \bar{\eta}')$ 的类属于 $p_*\pi_1(E, e_0)$，所以其提升闭合。逆向走提升道路的唯一性说明 $f\eta, f\eta'$ 的提升终点相同，定义因而与选择无关。

为证明连续性，在 $f(y)$ 附近取均匀覆盖邻域 U。局部道路连通性使 y 有道路连通开邻域 $W \subset f^{-1}(U)$。从 y_0 先到 y，再在 W 内去到任意 z，说明 $\tilde{f}|_W = (p|_{\widetilde{U}})^{-1} f|_W$，其中 $\widetilde{U}$ 为包含 $\tilde{f}(y)$ 的叶，因此连续。

最后，对同一映射的两个提升，在每个均匀覆盖邻域内，它们若落在同一叶便相等，若在不同叶便不同。所以相等点集及其补集均开。在连通定义域中，只要相等点集非空，它就等于全空间。 □

下图中虚线的存在由环路闭合提升的条件控制；局部道路连通性保证以道路终点构造出的提升连续。



要构造一个让所有环路都能展开的覆盖，需要保证足够小的底环路在整个空间中已经零伦。这比小邻域本身单连通弱。

定理 1.1.19 (道路类万有覆盖)**.** *设 X 非空、道路连通、局部道路连通且半局部单连通，固定 $x_0 \in X$。令*

$$\widetilde{X} = \{[\alpha] : \alpha \text{ 是从} x_0 \text{ 出发的道路}\}, \qquad p([\alpha]) = \alpha(1),$$

其中仅把同终点且定端点同伦的道路识别。对道路连通开集 $U \subset X$，要求对每个 $u \in U$，包含诱导的 $\pi_1(U,u) \to \pi_1(X,u)$ 为零；若 $\alpha(1) \in U$，取

$$B(\alpha, U) = \{[\alpha * \eta] : \eta \text{ 位于} U,\ \eta(0) = \alpha(1)\}.$$

*这些集合构成 $\widetilde{X}$ 的一个拓扑基，使 $p : \widetilde{X} \to X$ 成为单连通覆盖，称为 X 的**万有覆盖***(universal cover)。*其基点取 $\tilde{x}_0 = [e_{x_0}]$。对任意带基点连通覆盖 $q : (E, e_0) \to (X, x_0)$，存在唯一保持基点的覆盖映射 $\widetilde{X} \to E$ 与到底空间的投影相容。*

证明. 先说明小开集足够多。给定 x 的任意开邻域 O，先取半局部单连通条件中的邻域，再由局部道路连通性在它与 O 的交内取道路连通开邻域 U。其基本群到 X 的同态因子化经过零同态，故也为零；换基点只作共轭，不改变这一性质。因此定理中的 U 构成 X 的开基。

固定这样的 U。$p : B(\alpha, U) \to U$ 满射，因为 U 道路连通；它也单射，因为 U 中同起终点的两条道路，其差环路在 X 中零伦。若 $[\beta] \in B(\alpha, U)$，则附加或消去一条 U 内的道路可得 $B(\beta, U) = B(\alpha, U)$。若 $[\beta]$ 同时属于两个基本集合，在 $\beta(1)$ 处取包含于两开集交的小开集 W，就有 $B(\beta, W)$ 包含在二者交内，故这些集合确为拓扑基。该基还说明 $p|_{B(\alpha,U)}$ 与其逆均连续；固定 U 时各个 $B(\alpha, U)$ 要么相同要么不交，且铺满 $p^{-1}(U)$。因此 p 是覆盖。X 道路连通也保证 p 满射。

对从 x_0 出发的道路 α，令 $\alpha_t(s) = \alpha(ts)$。则 $t \mapsto [\alpha_t]$ 是 α 从 $\tilde{x}_0$ 出发的提升：在任意小时间段内，α 的尾段位于一个上述 U，因此道路类始终落在同一基本集合，连续性由该集合与 U 的同胚给出。这条提升连接 $\tilde{x}_0$ 与 $[\alpha]$，故 $\widetilde{X}$ 道路连通。

若 α 为 x_0 处环路，上述提升终点是 $[\alpha]$；它闭合当且仅当 $[\alpha] = [e_{x_0}]$。由命题 1.1.18，p_* 单射，且像只含单位，因此 $\widetilde{X}$ 单连通。

对覆盖 $q:E\to X$，底空间局部道路连通使 E 也局部道路连通；连通且局部道路连通的空间道路连通，因为其道路分支是开集。提升判据把 p 唯一提升为保持基点的 $r:\widetilde{X}\to E$。它满射：对任意 $e\in E$，从 e_0 到 e 选道路，再把其投影提升到 $\widetilde{X}$，由提升唯一性可知终点经 r 映到 e。在 X 中取同时被 p,q 均匀覆盖的道路连通小邻域；r 把 p 的每一叶同胚映到 q 的一叶，因此 r 本身也是覆盖。 □

半局部单连通性是存在单连通覆盖的必要条件：若有这样的覆盖，在任意均匀覆盖邻域 U 中的基点环路都可在一叶内闭合提升，而在单连通覆盖中零伦；投影后，它就在 X 中零伦。例如，平面中以 $(1/n,0)$ 为圆心、$1/n$ 为半径的圆的并，在共同点 0 的任意邻域内都含完整的小圆。把其他圆压到 0、保留这一小圆，得到到该圆的连续缩回：在 0 处它不增大到 0 的距离，在保留圆的其他点附近则为恒等。因此小圆环路在整个空间中不零伦。这一空间不是半局部单连通，不能用上述构造得到单连通覆盖。

定理 1.1.20 (连通覆盖的子群分类)**.** *设 X 非空、道路连通、局部道路连通且半局部单连通，$x_0\in X$，$G=\pi_1(X,x_0)$。带基点连通覆盖 $p:(E,e_0)\to(X,x_0)$ 的保持基点同构类，与 G 的子群一一对应，所对应的子群为*

$$H=p_*\pi_1(E,e_0)\subset G.$$

任意子群 $H\le G$ 可由以下道路类空间实现。令 $\widetilde{X}$ 为以 x_0 为起点的定端点同伦道路类所构成的万有覆盖；对从 x_0 出发的道路，规定

$$\alpha\sim_H\beta\quad\Longleftrightarrow\quad\alpha(1)=\beta(1),\qquad[\alpha*\bar\beta]\in H.$$

在 $X_H=\widetilde{X}/\!\sim_H$ 上采用商拓扑，$p_H([\alpha]_H)=\alpha(1)$ 是连通覆盖，其指定基点为 $[e_{x_0}]_H$。不指定覆盖基点时，同构类对应于 G 的子群的共轭类。进一步，对两个带基点连通覆盖 $p_i:(E_i,e_i)\to(X,x_0)$，令 $H_i=(p_i)_*\pi_1(E_i,e_i)$ $(i=1,2)$，则存在连续映射 $r:E_1\to E_2$ 满足 $r(e_1)=e_2$ 及 $p_2r=p_1$，当且仅当 $H_1\subset H_2$；该映射若存在则唯一且为覆盖。

证明. $\sim_H$ 的自反、对称、传递分别来自 H 含单位、对取逆封闭和对乘法封闭；传递时使用 $[\alpha*\bar\beta][\beta*\bar\gamma]=[\alpha*\bar\gamma]$。它也不依赖道路代表。对万有覆盖上的一个基本集合 $B(\alpha,U)$，投影到 X_H 后仍与 U 一一对应。两个在同一 U 上的此类集合若有一点被识别，先在该底点重选两条代表道路 α,β，便可在每个同一底点处同时被识别，因为

$$[(\alpha*\eta)*\overline{\beta*\eta}]=[\alpha*\bar\beta]$$

对共同尾段 η 成立。它们因而整叶相同或不交。商映射是开映射：基本开集的饱和集是同类基本开集的并。于是其像是开叶，且每一叶上的投影为同胚，证明 p_H 是覆盖。X_H 是道路连通空间 $\widetilde{X}$ 的连续像，所以道路连通。

基点环路 α 的提升终点为 $[\alpha]_H$，它闭合恰好等价于 $[\alpha]\in H$。由提升判据中像的刻画，$(p_H)_*\pi_1(X_H,[e_{x_0}]_H)=H$，因此每个子群都实现。

对已有两个覆盖，E_1 道路连通且局部道路连通；把 p_1 看成待提升映射，命题 1.1.18 恰给出条件 $H_1\subset H_2$。提升唯一，并由同时均匀覆盖的小邻域看出它是局部的逐叶同胚；其满射性与万有覆盖证明末段相同，所以是覆盖。若两子群相等，就有两个方向

的保持基点提升，它们的复合与恒等映射在基点一致，提升唯一性使复合为恒等。因此两个覆盖保持基点同构；反向结论从投影相容性立即成立。

最后，在同一纤维中把基点从 e_0 换到 e_1，选提升空间中的道路 $\tilde{\gamma}: e_0 \to e_1$，记投影环路的类为 $g = [p\tilde{\gamma}]$。基点变化公式给出新子群 $g^{-1}Hg$。反之，任意 $g \in G$ 都有从 e_0 出发的提升，取其终点便实现这个共轭子群。结合带基点分类，得到不指定基点的分类。 □

半局部单连通性用于子群分类中的存在性构造；已有两个带基点连通覆盖之间的映射，则由子群包含的提升判据与提升唯一性控制。后两项仅使用道路提升及局部道路连通性。关于这些构造可参看 [1, 第 1.3 节]；这里道路类商空间的等价关系也将在下一小节解释为基本群的作用。

1.1.4 基本群作用和单值

子群分类以基本群的子群记录连通覆盖，单值则用环路对纤维点的置换记录同一信息。把提升终点写成右作用，并把覆盖自身的对称写成左作用，能同时记录这两种操作的相容关系。

定义 1.1.21 (覆盖的单值作用与覆盖变换)**.** 设 $p : E \to X$ 为覆盖，$x_0 \in X$，$G = \pi_1(X, x_0)$，$F = p^{-1}(x_0)$。对 $e \in F$ 与 $g = [\alpha] \in G$，令 $e \cdot g$ 为环路 α 从 e 出发的唯一提升的终点，称此为纤维上的**单值作用** (monodromy action)。与投影相容的自同胚 $D : E \to E$，即满足 $pD = p$ 的自同胚，称为**覆盖变换** (deck transformation)；这些变换在通常函数复合下组成的群记为 $\mathrm{Deck}(E/X)$。

命题 1.1.22 (右单值与左覆盖变换)**.** 设 X 道路连通且局部道路连通，$p : E \to X$ 为连通覆盖，固定 $x_0 \in X$ 和 $e_0 \in p^{-1}(x_0)$，并记 $G = \pi_1(X, x_0)$、$H = p_*\pi_1(E, e_0)$、$F = p^{-1}(x_0)$。对 $e \in F$ 与 $g = [\alpha] \in G$，令 $e \cdot g$ 为 α 从 e 出发的提升的终点。则这是传递右作用，对任意 $e \in F$、$g, k \in G$ 有

$$(e \cdot g) \cdot k = e \cdot (gk), \qquad e \cdot 1 = e.$$

e_0 的稳定子为 H，并有右 G 集合同构

$$H\backslash G \longrightarrow p^{-1}(x_0), \qquad Hg \longmapsto e_0 \cdot g,$$

其中 $H\backslash G = \{Hg : g \in G\}$，右作用为 $(Hg)\cdot k = Hgk$。因此覆盖叶数等于指数 $[G : H]$。覆盖变换与单值交换，且

$$\mathrm{Deck}(E/X) \cong N_G(H)/H, \qquad N_G(H) = \{a \in G : aHa^{-1} = H\}.$$

若再假设 X 半局部单连通，并使用道路类模型 $E = X_H$，其中 $[\gamma]_H$ 表示从 x_0 出发的道路按同终点且 $[\gamma * \bar{\eta}] \in H$ 的关系识别所得的类，则上述同构具体为

$$aH \longmapsto D_a, \qquad D_a([\gamma]_H) = [a * \gamma]_H \quad (a \in N_G(H)),$$

式中 a 任选一条代表环路。特别地，在万有覆盖 $\widetilde{X}$ 上有左作用

$$D_a([\gamma]) = [a * \gamma], \qquad D_a \circ D_b = D_{ab},$$

且 $\mathrm{Deck}(\widetilde{X}/X)\cong G$。

证明. 同伦提升保证 $e\cdot[\alpha]$ 不依赖代表；拼接提升先提升 α，再从所得终点提升下一条环路，因此恰为右作用。常值道路提升仍恒定。空间 E 连通且局部道路连通，因而道路连通；任意两纤维点之间的道路投影为底环路，故作用传递。提升判据中对闭合提升的刻画，说明 e_0 的稳定子正是 H。于是 $e_0\cdot g=e_0\cdot k$ 当且仅当 $gk^{-1}\in H$，也就是 $Hg=Hk$，给出所述双射及右作用相容性。

若 D 是覆盖变换，则 $D\tilde{\alpha}$ 正是 α 从 $D(e)$ 出发的提升，所以

$$D(e\cdot g)=D(e)\cdot g.$$

而且 D 只要固定一个点，就由提升唯一性成为恒等。任意覆盖变换因此由 $D(e_0)$ 决定。写 $D(e_0)=e_0\cdot a$，这一点的稳定子为 $a^{-1}Ha$；D 可逆且与单值交换，故两点的稳定子相同，得到 $a\in N_G(H)$。反之，对 $a\in N_G(H)$，e_0 与 $e_0\cdot a$ 对应同一子群，已有覆盖间的提升判据给出唯一覆盖变换 D_a，把前一点送到后一点。这一论证不需要半局部单连通性。

在纤维的陪集模型上，$D_a(Hg)=Hag$。因此

$$D_aD_b(Hg)=Habg=D_{ab}(Hg),$$

再由一个纤维点决定覆盖变换，得到 $D_a\circ D_b=D_{ab}$；核为使 $Ha=H$ 的元素，即 H。由前段的满射性，得到 $N_G(H)/H$ 的群同构。

在道路类模型中，若 $\gamma\sim_H\eta$，则

$$[(a*\gamma)*\overline{a*\eta}]=a[\gamma*\bar{\eta}]a^{-1}\in H,$$

所以前置环路公式良定义。它把基本开叶送到基本开叶，逆为 $D_{a^{-1}}$，故为覆盖变换，且把基点送到 $[a]_H$，与刚才的 D_a 相同。取 $H=\{1\}$ 就得到万有覆盖上的左作用。对任意 H，等价关系 $\sim_H$ 也恰是此左作用中 H 的轨道关系，因此 $X_H=H\backslash\widetilde{X}$。 □

若把右单值写成置换 $R_g(e)=e\cdot g$，通常函数复合满足 $R_{gk}=R_k\circ R_g$；它与左覆盖变换的 $D_{gk}=D_g\circ D_k$ 不同。即使在万有覆盖的同一纤维上，前者是 $h\mapsto hg$，后者是 $h\mapsto gh$。在万有覆盖的这组标记下，右单值与左覆盖变换分别对应右乘与左乘。

推论 1.1.23 (正规覆盖). *设 X 道路连通且局部道路连通，$p:E\to X$ 为连通覆盖，$x_0\in X$，$e_0\in p^{-1}(x_0)$，$H=p_*\pi_1(E,e_0)\le G=\pi_1(X,x_0)$。覆盖变换群在每个纤维上传递，当且仅当 $H\trianglelefteq G$。满足此条件的覆盖称为***正规覆盖*** (regular covering)；此时 $\mathrm{Deck}(E/X)\cong G/H$。

证明. 在 $H\backslash G$ 中，覆盖变换把 H 送到 Ha，其中恰好允许 $a\in N_G(H)$。这能够到达全部陪集，当且仅当 $N_G(H)=G$，即 H 正规。若在一个纤维上传递，沿连接两个底点的道路提升便把该纤维与另一纤维双射，并与覆盖变换交换，故在每个纤维上传递。群同构由命题 1.1.22 给出。 □

例 1.1.24 (圆的覆盖与循环单值). *实指数映射 $p:\mathbb{R}\to S^1$，$p(t)=\exp(2\pi\mathrm{i}t)$，是万有覆盖：小圆弧的原像是互不相交的开区间，且 $\mathbb{R}$ 可缩。正向生成环路从整数 j 提升为 $t\mapsto j+t$，把纤维点 j 送到 $j+1$。覆盖变换为 $t\mapsto t+k$，$k\in\mathbb{Z}$。*

对整数 $n \geq 1$，覆盖 $p_n : S^1 \to S^1$，$p_n(z) = z^n$，有纤维 $\{\zeta^j : 0 \leq j < n\}$，其中 $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/n)$。正向基环路从 ζ^j 提升为 $\zeta^j \exp(2\pi \mathrm{i} t/n)$，单值因而是 $j \mapsto j+1 \pmod n$。对应子群为 $n\mathbb{Z}$，覆盖变换为 $z \mapsto \zeta^k z$，其群为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。$\mathbb{Z}$ 的子群只有 $n\mathbb{Z}$ $(n \geq 1)$ 与零子群，所以这些有限覆盖和实线覆盖已列出圆的全部连通覆盖，且全部正规。

例 1.1.25 (三叶覆盖可以没有非恒等覆盖变换)**.** 设 $R_2 = S^1 \vee S^1$，两个定向圆分别标记为 a, b。取三个顶点 $1, 2, 3$，从每个顶点 j 画一条标记为 a 的有向边，终点按置换 (12) 给出；再画一条标记为 b 的有向边，终点按置换 (123) 给出。把每条标记边同向映到 R_2 的相应圆，得到三叶覆盖：每个顶点处每一标记恰有一个入边端和一个出边端，所以小星状邻域逐叶同胚映到底图的小星状邻域。b 边已连接三个顶点，故覆盖连通。

单值由 (12)、(123) 生成，在三个点上传递。覆盖变换在纤维上的置换必须同时与这两者交换；与三循环交换的置换只能是该三循环的幂，其中只有恒等置换又与 (12) 交换。因此覆盖变换群平凡。特别地，传递单值并不蕴含覆盖变换传递。这一覆盖对应 $F(a,b)$ 中一个指数为 3 的非正规子群；覆盖图有 6 条边、3 个顶点，所以该子群由覆盖诱导单射识别为自由群 F_4。

1.2　粘合的同伦性质

向已有空间粘上一个圆盘，需要指定圆盘边界到该空间的连续映射，再按这个映射识别边界上的点。若将这个指定映射换成与它同伦的映射，所得空间的同伦型是否改变？另一个看似相近的问题是：把某一块空间换成同伦等价的空间，再作相同的粘合，是否得到同伦等价的结果？这两种操作都涉及商拓扑，但商拓扑本身只记录严格相等的点。要使粘合适应同伦，还需要控制边界上的变形如何延到整块空间。本节用映射柱保留这段变形，再以同伦延拓性质给出可以压掉映射柱的条件。

1.2.1　映射柱、映射锥与相对空间

粘合中的边界是指定子空间；把空间连同这个子空间一起记录，便能表达哪些部分在映射和同伦下受到约束。

定义 1.2.1 (空间对及其映射)**.** 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为子空间，称 (X, A) 为**空间对** (pair of spaces)。对于另一个空间对 (Y, B)，满足 $f(A) \subseteq B$ 的连续映射 $f : X \to Y$ 称为空间对映射。取 $I = [0,1]$。两个空间对映射 $f_0, f_1 : (X, A) \to (Y, B)$ 之间的同伦，是满足

$$F(x,0) = f_0(x), \quad F(x,1) = f_1(x), \quad F(A \times I) \subseteq B$$

的连续映射 $F : X \times I \to Y$。

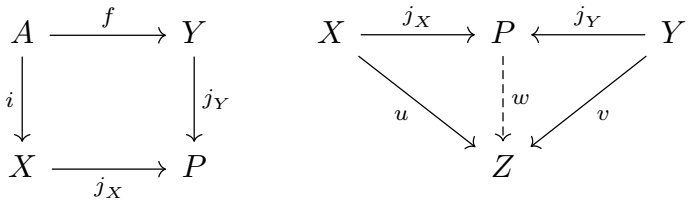
空间对映射的同伦要求每个时刻都把 A 送入 B，而定义 1.1.1 中的相对 A 同伦要求 A 上逐点不动。这两种要求在后面的延拓问题中分别出现。

定义 1.2.2 (空间的推出)**.** 设 A, X, Y 为拓扑空间，$i : A \to X$、$f : A \to Y$ 为连续映射。在不交并 $X \sqcup Y$ 上取由 $i(a) \sim f(a)$ $(a \in A)$ 生成的等价关系，赋予商空间

$$P = X \cup_A Y := (X \sqcup Y)/\sim$$

商拓扑，称它为该图式的**推出** (pushout)。记两条自然映射为 $j_X : X \to P$、$j_Y : Y \to P$。当 i 是子空间包含映射时，也把 P 记作 $Y \cup_f X$，表示把 X 的子空间 A 按 f 粘到 Y 上；这种附着记号将 f 的靶空间放在左边。

这个构造的作用由下图准确表达：左边的方块交换；对于右边满足 $ui = vf$ 的任意连续映射 $u : X \to Z$、$v : Y \to Z$，存在唯一的连续映射 $w : P \to Z$，使 $wj_X = u$、$wj_Y = v$。



事实上，u 与 v 定义了不交并上的连续映射；条件 $ui = vf$ 保证它在每个等价类上取同一个值，商拓扑恰好保证下降后的 w 连续。唯一性来自 $j_X(X) \cup j_Y(Y) = P$。因此，泛性质中的相容条件是点的严格相等。

定义 1.2.3 (映射柱与映射锥)**.** 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的连续映射，$I = [0, 1]$。赋予

$$M_f := ((X \times I) \sqcup Y)/((x, 1) \sim f(x))$$

商拓扑，称它为 f 的**映射柱** (mapping cylinder)。记 $j(x) = [x, 0]$、$k(y) = [y]$，并定义 $p : M_f \to Y$ 为

$$p([x, s]) = f(x), \qquad p(k(y)) = y.$$

当 $X \neq \varnothing$ 时，将柱 $X \times I$ 的整个底面 $X \times \{0\}$ 压成一个点，得到锥 $CX := (X \times I)/(X \times \{0\})$。将 M_f 中的 $j(X)$ 压成一个点所得的空间

$$C_f := M_f/j(X) = Y \cup_f CX$$

称为 f 的**映射锥** (mapping cone)。此处锥的顶点对应参数 $s = 0$，锥底 $X \times \{1\}$ 通过 f 粘到 Y。当 $X = \varnothing$ 时，约定 $C_f = Y$，此时也有 $M_f = Y$。

映射柱将原来的映射分成 $X \xrightarrow{j} M_f \xrightarrow{p} Y$，且 $pj = f$。即使 f 把许多点送到同一点，j 仍将它们保留为不同的点；只有在另一端 $s = 1$ 才按 f 识别。源空间非空时，映射锥则进一步抹去源端，把源空间接到一个新的顶点上。

引理 1.2.4 (商映射与区间)**.** 设 $q : E \to Q$ 为拓扑空间之间的满商映射，$I = [0, 1]$。则 $q \times \mathrm{id}_I : E \times I \to Q \times I$ 仍为商映射。因此，只要连续映射 $F : E \times I \to Z$ 对每个 $t \in I$ 都在 q 的纤维上取同一值，它就下降为连续映射 $Q \times I \to Z$。

证明. 说明区间的紧性如何保证参数下降。对任意拓扑空间 Z，在连续映射集 $C(I,Z)$ 上取紧开拓扑，其子基为

$$[K,U]=\{\gamma\in C(I,Z):\gamma(K)\subseteq U\},$$

其中 $K\subseteq I$ 紧，$U\subseteq Z$ 开。若 $F:E\times I\to Z$ 连续，则伴随映射 $\widehat{F}(e)(t)=F(e,t)$ 连续：当 $F(\{e_0\}\times K)\subseteq U$ 时，积拓扑中的开矩形加上 K 的有限子覆盖，给出 e_0 的邻域 V，使 $F(V\times K)\subseteq U$。

反过来，求值映射 $C(I,Z)\times I\to Z$ 连续。若 $\gamma(t_0)\in U$，可在 $\gamma^{-1}(U)$ 中取 t_0 的一个紧邻域 K；则 $[K,U]\times\operatorname{int}_I K$ 被送入 U。所以连续映射 $E\to C(I,Z)$ 的伴随映射也连续。这里使用的是区间的局部紧 Hausdorff 性。

现在若 F 在 q 的纤维上与参数一致地取同一值，则 $\widehat{F}$ 下降为连续映射 $Q\to C(I,Z)$，因为 q 是商映射。与求值映射复合即得所需的 $Q\times I\to Z$。最后，为检验 $q\times\mathrm{id}_I$ 的商性质，给定其原像为开的子集 $V\subseteq Q\times I$，取两点空间 $\{0,1\}$ 的拓扑 $\{\varnothing,\{1\},\{0,1\}\}$。$V$ 的特征函数在拉回后连续，刚证的下降结论说明它本身连续，故 V 开。 □

命题 1.2.5 (映射柱保留靶空间的同伦型). *设 $f:X\to Y$ 为连续映射，$I=[0,1]$，M_f、$j:X\to M_f$、$k:Y\to M_f$、$p:M_f\to Y$ 如定义 1.2.3 所定义。则 j 和 k 都是到其像的拓扑嵌入，$j(X)$ 在 M_f 中闭；$pk=\mathrm{id}_Y$，并且同伦 $K:M_f\times I\to M_f$*

$$K([x,s],t)=[x,s+t(1-s)],\qquad K(k(y),t)=k(y)$$

给出 M_f 到 $k(Y)$ 的强形变收缩。因此 p 与 k 是互为同伦逆的映射。

证明. 映射 p 连续，因为它在 $X\times I$ 上等于 f 与投影的复合，在 Y 上等于恒等映射，且在识别处相容。于是 $pk=\mathrm{id}_Y$ 也说明 k 是嵌入。对 X 的开集 U，$U\times[0,1/2)$ 是商映射的饱和开集，其像与 $j(X)$ 的交为 $j(U)$，故 j 是嵌入。$j(X)$ 的原像是闭集 $X\times\{0\}$，所以它闭。

公式 K 在柱的参数 $s=1$ 处恒等于 $k(f(x))$，与 Y 上的公式相容。由引理 1.2.4，它是商空间上的连续同伦。它在 $t=0$ 时为恒等映射，在 $t=1$ 时为 kp，并在每一时刻固定 $k(Y)$，这正是强形变收缩所需的条件。 □

当 $X=S^{n-1}$、$n\geq 1$ 时，锥 CS^{n-1} 通过 $[x,s]\mapsto sx$ 同胚于单位闭球 D^n。因此 C_f 就是向 Y 附着一个 n 维胞腔的空间。对包含映射 $i:A\hookrightarrow X$，则得到 $C_i=X\cup_A CA$：它不是立即把 A 压成一点，而是先为 A 加一顶锥。在什么时候可以再把整顶锥压掉而不改变同伦型，将由本节末尾的定理回答。

1.2.2 同伦延拓性质

映射柱中的参数可以自由滑动，但在粘合空间中，我们常常只指定边界上的滑动，并要求内部跟随它连续地移动。设初始映射已经在 X 上给定，而新的同伦只在 $A\subseteq X$ 上给定；延拓时必须同时保留这两部分数据。

定义 1.2.6 (同伦延拓性质)**.** 设 $i : A \to X$ 为拓扑空间之间的连续映射，$I = [0,1]$。若对任意拓扑空间 Z、任意连续映射 $f_0 : X \to Z$ 及任意连续同伦 $h : A \times I \to Z$，只要

$$h(a,0) = f_0(i(a)) \qquad (a \in A),$$

就存在连续映射 $\tilde{h} : X \times I \to Z$，满足

$$\tilde{h}(x,0) = f_0(x), \qquad \tilde{h}(i(a),t) = h(a,t) \quad (x \in X,\ a \in A,\ t \in I),$$

则称 i 具有**同伦延拓性质** (homotopy extension property)，简称 HEP。对于子空间包含映射 $A \hookrightarrow X$，也说空间对 (X, A) 具有这一性质。

这里要求解决所有靶空间中的延拓问题，且延拓的初值必须是原来的 f_0。延拓一般不唯一。下面的判据把所有靶空间和所有初值压缩成一个几何模型：圆柱的底面携带初值，侧面 $A \times I$ 携带已知同伦。

命题 1.2.7 (延拓性质的回缩判据)**.** 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为闭子空间，$I = [0,1]$，并给

$$W = (X \times \{0\}) \cup (A \times I) \subseteq X \times I$$

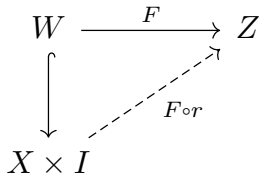
子空间拓扑。则 (X, A) 具有同伦延拓性质，当且仅当存在连续回缩 $r : X \times I \to W$，即 $r|_W = \mathrm{id}_W$。

证明. 若具有 HEP，取靶空间为 W，初值 $x \mapsto (x,0)$，并在 A 上指定同伦 $(a,t) \mapsto (a,t)$。其延拓就是所需的回缩。

反过来，设给定回缩 r，并给定定义 1.2.6 中的 Z, f_0, h。在 W 上定义

$$F(x,0) = f_0(x), \qquad F(a,t) = h(a,t).$$

初值条件保证两条公式在 $A \times \{0\}$ 上相同。底面与侧面都是 W 的闭子集，所以闭集粘合引理说明 F 连续。所求的延拓为 $\tilde{h} = F \circ r$。这对应下图中的虚线：



□

命题 1.2.8 (闭球边界的延拓模型)**.** 设 $n \geq 1$，$I = [0,1]$，$D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$，$S^{n-1} = \partial D^n$，并令

$$W_n = (D^n \times \{0\}) \cup (S^{n-1} \times I).$$

定义

$$\lambda(x,t) = \frac{2}{\max\{2-t,\, 2\|x\|\}}, \qquad r_n(x,t) = \big(\lambda(x,t)x,\ 2 - \lambda(x,t)(2-t)\big).$$

则 $r_n : D^n \times I \to W_n$ 是连续回缩，且

$$R_n((x,t),u) = (1-u)(x,t) + u\, r_n(x,t)$$

是固定 W_n 的强形变收缩。因此空间对 (D^n, S^{n-1}) 具有 HEP。维数 $n = 0$ 时约定 $D^0 = \{*\}$、$S^{-1} = \varnothing$，用 $r_0(*,t) = (*,0)$ 得到同一结论。

证明. 从圆柱上方的点 $(0,2)$ 向 (x,t) 发出射线，再沿射线走到侧面或底面，便得到这个公式。射线到达底面所需的倍数为 $2/(2-t)$，到达侧面所需的倍数为 $1/\|x\|$；二者先到者对应的倍数正是 λ，而最大值形式也覆盖 $x = 0$。

分母始终至少为 1，故公式连续。又有 $\lambda \geq 1$、$\lambda\|x\| \leq 1$ 及

$$0 \leq 2 - \lambda(2-t) \leq t \leq 1.$$

若最大值取在 $2-t$，则像的第二坐标为零；若取在 $2\|x\|$，则像的第一坐标位于单位球面。因此像在 W_n 中。在底面 $t = 0$ 或侧面 $\|x\| = 1$ 上，$\lambda = 1$，所以 r_n 固定 W_n。闭球圆柱 $D^n \times I$ 是凸集，线性插值 R_n 始终留在其中，并逐点固定 W_n。最后应用命题 1.2.7。$n = 0$ 的圆柱就是一个区间，可直接检验。 □

这个公式以后可以逐胞腔使用：球的底面保留已经给定的初始映射，球面的侧面接收低维骨架上已经完成的同伦，回缩把二者送进球内的每个点。相容性已经固定在 W_n 上，所以新延拓不会改变旧骨架。

例 1.2.9 (闭子空间仍可能不能延拓). 设 $I = [0,1]$、$X = I$，$A = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}$，均取通常拓扑及子空间拓扑。则 A 在 X 中闭，但 (X, A) 不具有 HEP。

若存在命题 1.2.7 中的回缩 $r : I^2 \to W$，则水平线段

$$L_n = [1/(n+1), 1/n] \times \{1\}$$

的像连接 $(1/(n+1),1)$ 与 $(1/n,1)$。这个像必须碰到底面：否则其第一坐标给出区间到 A 的连续映射，像是含有两个不同点的连通子集；但 A 的连通子集只能是单点，因为任意两个不同实数之间都有不在 A 中的数，可以将它们分开。因此可取 $z_n \in L_n$，使 $r(z_n)$ 的第二坐标为零。另一方面，$z_n \to (0,1)$，而 $r(0,1) = (0,1)$，与 r 连续矛盾。

1.2.3　余纤维化与良好空间对

闭球边界的性质来自一个稳定的局部机制：靠近指定子空间的点能够被连续推入它，而且这次推动在该子空间上始终不动。用一个函数记录“有多靠近”，就能将这种机制写成可检验的数据。

定义 1.2.10 (余纤维化). 若连续映射 $i : A \to X$ 具有定义 1.2.6 中的同伦延拓性质，则称它为**余纤维化** (cofibration)。当 i 是闭子空间的包含映射时，称它为闭余纤维化。

定义 1.2.11 (NDR 空间对). 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为子空间，$I = [0,1]$。若存在连续函数 $u : X \to I$ 和连续同伦 $H : X \times I \to X$，满足

$$A = u^{-1}(0), \qquad H(x,0) = x, \qquad H(a,t) = a \quad (x \in X,\ a \in A,\ t \in I),$$

并且对每个满足 $u(x) < 1$ 的 $x \in X$ 都有 $H(x,1) \in A$，则称 (X,A) 为**邻域形变收缩对** (neighborhood deformation retract pair)，简称 NDR 空间对。u, H 称为它的一组 NDR 数据。

$u^{-1}([0,1))$ 是 A 的开邻域，H 在最后时刻把这个邻域送入 A；$u^{-1}(0) = A$ 还自动给出 A 的闭性。定义要求同伦 H 在整个 X 上连续，并固定 A。这组数据同时控制靠近 A 的点与邻域外的点，适合粘合和带参数构造。

定理 1.2.12 (闭空间对的余纤维化判据)**.** 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为闭子空间，$I = [0,1]$。下列条件等价：

I. (X,A) 是 NDR 空间对。

II. $W = (X \times \{0\}) \cup (A \times I)$ 是 $X \times I$ 的回缩。

III. 包含映射 $A \hookrightarrow X$ 是余纤维化。

证明. 先从 NDR 数据 u, H 构造回缩。对 $u(x) > 0$，令

$$r(x,t) = \begin{cases} (H(x, t/u(x)), 0), & 0 \le t \le u(x), \\ (H(x,1), t - u(x)), & u(x) \le t \le 1. \end{cases}$$

对 $a \in A$ 则令 $r(a,t) = (a,t)$。两段在 $t = u(x)$ 处相同。第二段若有正的第二坐标，则 $u(x) < 1$，所以 $H(x,1) \in A$；若 $u(x) = 1$，该段只有 $t = 1$，像仍在底面。因此 r 的像在 W 中。

在 $u(x) > 0$ 的区域，分段粘合直接给出连续性。在 (a,t_0)、$a \in A$、$t_0 > 0$ 附近，由 $u(a) = 0$ 可使 $u(x) < t$，于是只用第二条公式，它连续并趋向 (a,t_0)。在 $(a,0)$ 附近，两段的第一坐标都具有 $H(x,s)$、$s \in I$ 的形式。因为 $H(a,s) = a$ 且 I 紧，对 a 的任意邻域 V，有限个积邻域给出 a 的邻域 U，使 $H(U \times I) \subseteq V$。第二坐标介于 0 与 t 之间，故此处也连续。公式固定底面及 $A \times I$，所以得到回缩。

反过来，设给定回缩 $r : X \times I \to W$，写 $r = (r_1, r_2)$。定义

$$u(x) = \max_{t \in I} \{t - r_2(x,t)\}, \qquad H(x,t) = r_1(x,t).$$

最大值存在；它随 x 连续，因为被取最大值的函数联合连续，而参数区间紧：在给定 x_0 处，以有限个积邻域控制整个 I 上的函数值变化，就同时控制两个最大值之差。$t = 0$ 时差为零，且差不超过 1，故 $u : X \to I$。若 $a \in A$，回缩条件给出 $r(a,t) = (a,t)$，从而 $u(a) = 0$、$H(a,t) = a$。

若 $u(x) = 0$，则对每个 $t > 0$ 有 $r_2(x,t) \ge t > 0$，所以 $r_1(x,t) \in A$。当 $t \to 0$ 时，$r_1(x,t) \to r_1(x,0) = x$，由 A 闭得 $x \in A$。因此 $u^{-1}(0) = A$。若 $u(x) < 1$，则 $1 - r_2(x,1) < 1$，即 $r_2(x,1) > 0$，从而 $H(x,1) \in A$。这就给出 NDR 数据。最后，第二项与第三项的等价性正是命题 1.2.7。 □

这一判据及映射柱的余纤维化分解可参阅 [3, 第 6 章，第 1–4 节]。这里的“良好空间对”由明确的闭性和 NDR 数据落实；实际应用时可以给出数据，也可以直接构造柱面回缩。

命题 1.2.13 (映射柱给出余纤维化分解)**.** 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的连续映射，$I = [0,1]$，$M_f = ((X \times I) \sqcup Y)/((x,1) \sim f(x))$ 为它的映射柱。令源端包含映射为 $j(x) = [x,0]$，投影为 $p([x,s]) = f(x)$、$p(y) = y$。则 $j : X \to M_f$ 是闭余纤维化，$p : M_f \to Y$ 是同伦等价，且 $f = pj$。

证明. 命题 1.2.5 已经证明 j 是闭嵌入，p 是同伦等价。为证明 j 是余纤维化，令 $\phi(s) = \max\{0, 2s-1\}$，在 M_f 上定义

$$u([x,s]) = \min\{1, 2s\}, \quad u(y) = 1,$$

$$H([x,s],t) = [x, (1-t)s + t\phi(s)], \qquad H(y,t) = y.$$

在 $s = 1$ 处有 $u = 1$、$\phi(1) = 1$，所以这些公式与粘到 Y 上的识别相容，并由引理 1.2.4 连续下降。$u^{-1}(0) = j(X)$，H 固定 $j(X)$；而当 $u([x,s]) < 1$ 时有 $s < 1/2$，最后时刻 $H([x,s],1) = [x,0]$。因此这是 $(M_f, j(X))$ 的 NDR 数据，应用定理 1.2.12 即可。 □

命题 1.2.14 (推出保持闭余纤维化)**.** 设 A 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i : A \hookrightarrow X$ 是余纤维化，$f : A \to Y$ 连续。令 $P = X \cup_A Y$，并记自然映射为 $j_X : X \to P$、$j_Y : Y \to P$。则 j_Y 是闭嵌入，且为余纤维化。

证明. 因为 i 是包含映射，商关系不会识别 Y 中两个不同的点，所以 j_Y 单射。若 $C \subseteq Y$ 闭，则 $j_Y(C)$ 在 $X \sqcup Y$ 中的原像为 $f^{-1}(C) \sqcup C$。前一部分在 A 中闭，又因 A 在 X 中闭而在 X 中闭。因此 $j_Y(C)$ 在 P 中闭，说明 j_Y 是闭嵌入。

设 Z 为任意靶空间，给定初值 $b_0 : P \to Z$ 及其在 Y 上的同伦 $h : Y \times I \to Z$。将 $h(f(a),t)$ 看作 A 上的同伦，初值为 $b_0 j_X|_A$。对 $A \hookrightarrow X$ 使用 HEP，得到延拓 $K : X \times I \to Z$。在识别处有

$$K(a,t) = h(f(a),t).$$

因此 K 与 h 在不交并上定义的同伦通过商下降到 $P \times I$；连续性由引理 1.2.4 保证。它延拓了指定的 h，并保留初值 b_0，故 j_Y 具有 HEP。 □

1.2.4　直接商与同伦余极限的区别

普通推出要求两条映射在 A 上相等。同伦论中更自然的数据，是它们在 A 上由一段指定同伦连接。保留这段同伦所需的区间，而不是立即压掉它，就得到双映射柱。

定义 1.2.15 (双映射柱与同伦推出)**.** 设 $i : A \to X$、$f : A \to Y$ 为连续映射，$I = [0,1]$。其**双映射柱** (double mapping cylinder) 为商空间

$$D(i,f) := (X \sqcup (A \times I) \sqcup Y)/((a,0) \sim i(a),\ (a,1) \sim f(a)).$$

这个空间称为图式 $X \xleftarrow{i} A \xrightarrow{f} Y$ 的一个**同伦推出** (homotopy pushout) 模型。它是该图式的**同伦余极限** (homotopy colimit) 的具体情形：粘合时用一段路径代替两端的严格识别。把每条 $\{a\} \times I$ 压成一点，得到自然比较映射

$$q : D(i,f) \longrightarrow X \cup_A Y.$$

双映射柱的映射性质仍来自商拓扑，不过相容数据多了一项。对任意空间 Z，给出连续映射 $D(i,f)\to Z$，等价于给出连续映射 $u:X\to Z$、$v:Y\to Z$，以及一段满足

$$F(a,0)=u(i(a)),\qquad F(a,1)=v(f(a))$$

的连续同伦 $F:A\times I\to Z$。三者在原不交并上的公式于识别处相同，因而唯一确定下降映射。下图中的两条复合不必相等，它们由所指定的 F 连接：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ f\ } & Y \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ X & \xrightarrow[\ u\ ]{} & Z \end{array}\qquad ui\simeq vf \text{ 由}F\text{ 给出.}$$

上述唯一性由两条映射与连接它们的指定同伦共同确定，连接同伦本身也属于映射数据。

定理 1.2.16 (余纤维化粘合的同伦性质)**.** *设 A 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i:A\hookrightarrow X$ 是余纤维化，$f:A\to Y$ 是连续映射。则双映射柱到普通推出的自然比较映射*

$$q:D(i,f)\longrightarrow P=X\cup_A Y$$

是同伦等价，并可选取同伦逆 $s:P\to D(i,f)$，使 s 在 Y 上为自然包含映射，且两段逆同伦都在 Y 上保持不动。

另有对称的版本：若 $i:A\to X$ 仅为连续映射，而 $f:A\hookrightarrow Y$ 是闭子空间包含并具有同伦延拓性质，则同一比较映射仍为同伦等价；这时可选取在 X 上为自然包含映射的同伦逆，并使两段逆同伦都在 X 上保持不动。

证明. 记 $D=D(i,f)$，其自然映射为 $\ell_X:X\to D$、$\ell_Y:Y\to D$。要构造 s，需把 X 中的边界 A 从柱的一端移到另一端，直到能与 Y 直接粘合。以 ℓ_X 为初值，在 A 上指定同伦 $h(a,t)=[a,t]$。由 HEP，将它延拓为

$$H:X\times I\to D,\qquad H(x,0)=\ell_X(x),\quad H(a,t)=[a,t].$$

于是 $H(a,1)=\ell_Y(f(a))$，故 $x\mapsto H(x,1)$ 与 ℓ_Y 可通过普通推出的泛性质粘成连续映射 $s:P\to D$。

先检验 $qs\simeq \mathrm{id}_P$。在 X 上用 $qH(x,t)$，在 Y 上用常值同伦 $j_Y(y)$。对 $a\in A$，有

$$qH(a,t)=q([a,t])=j_Y(f(a)),$$

所以它们在整个参数区间内相容，并连续下降为 P 上的同伦。它从恒等映射开始，在 $t=1$ 时等于 qs。

再检验 $sq\simeq \mathrm{id}_D$。在 X、Y 及柱上分别定义

$$L(\ell_X(x),t)=H(x,t),\qquad L(\ell_Y(y),t)=\ell_Y(y),$$

$$L([a,u],t)=[a,u+(1-u)t].$$

在柱的 $u=0$ 端，最后一式等于 $[a,t]=H(a,t)$；在 $u=1$ 端，始终等于 $\ell_Y(f(a))$。所以这些公式相容，并由引理 1.2.4 定义连续同伦。$t=0$ 时它是恒等映射；$t=1$ 时它在柱上等于 $\ell_Y(f(a))=sq([a,u])$，在 X,Y 上也等于 sq。两段同伦始终固定 Y。交换两端并反转柱参数，即得对称结论。 □

推论 1.2.17 (映射锥与相对商)**.** 设 $A\neq\varnothing$ 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i:A\hookrightarrow X$ 是余纤维化。则将 $C_i=X\cup_A CA$ 中的整个锥 CA 压成一点所得到的自然映射

$$C_i\longrightarrow X/A$$

是同伦等价。

证明. 将定理 1.2.16 中的 Y 取为单点。双映射柱是向 X 附上以 $A\times\{1\}$ 为顶点的锥；反转锥参数后与 C_i 同胚。普通推出是 X/A，比较映射恰好压掉整顶锥。 □

命题 1.2.18 (同伦附着映射给出相同的同伦型)**.** 设 A 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i:A\hookrightarrow X$ 是余纤维化，$I=[0,1]$。若连续映射 $f_0,f_1:A\to Y$ 通过 $F:A\times I\to Y$ 同伦，则普通推出 $Y\cup_{f_0}X$ 与 $Y\cup_{f_1}X$ 同伦等价。可以选取在 Y 上为恒等映射的同伦等价及其同伦逆，并使逆同伦相对 Y 不动。

证明. 先在双映射柱 $D_0=D(i,f_0)$、$D_1=D(i,f_1)$ 之间构造映射。令 $T:D_0\to D_1$ 在 X,Y 上为恒等，在柱上为

$$T([a,u]_0)=\begin{cases}[a,2u]_1, & 0\le u\le 1/2,\\ F(a,2-2u), & 1/2\le u\le 1.\end{cases}$$

它先沿 D_1 的柱走到 $f_1(a)$，再反向沿 F 走到 $f_0(a)$。因此在源柱的两个端点及分段交界处都相容，给出连续映射。反向映射 $U:D_1\to D_0$ 也在 X,Y 上为恒等，在柱上为

$$U([a,u]_1)=\begin{cases}[a,2u]_0, & 0\le u\le 1/2,\\ F(a,2u-1), & 1/2\le u\le 1.\end{cases}$$

这次先走 D_0 的柱，再正向沿 F 走到 $f_1(a)$。

复合 UT 在每条柱线上的路径，是原柱线后接 $F(a,-)$ 再接其逆路径；这三段分别占原参数区间的 $1/4,1/4,1/2$。先把前两处分点连续移到 $1/2,3/4$，使往返的两段具有相同的时间长度。具体地，对 $r\in I$ 取

$$a_r=\frac{1+r}{4},\qquad b_r=\frac{2+r}{4},$$

并令 $\rho_r:I\to I$ 为将 $0,a_r,b_r,1$ 依次送到 $0,1/4,1/2,1$ 的分段线性递增映射。由于各相邻分点的间距始终为正，$(u,r)\mapsto\rho_r(u)$ 连续。用 $UT([a,\rho_r(u)]_0)$ 替代原柱上的公式，便得到固定两端的重参数化同伦。

调整后，原柱线占前一半时间，后一半时间由等速的 $F*\overline{F}$ 占据。将这一往返段的归一化参数记作 $v\in I$，用

$$B(a,v,t)=\begin{cases}F(a,2(1-t)v), & 0\le v\le 1/2,\\ F(a,2(1-t)(1-v)), & 1/2\le v\le 1\end{cases}$$

将 $F * \overline{F}$ 连续收缩为常值路径 $f_0(a)$。在完整柱参数上，前半段仍取 $[a, 2u]_0$，后半段取 $B(a, 2u-1, t)$；两式在 $u = 1/2$ 处都等于 $f_0(a)$。消去往返段后，柱上的映射成为 $[a, \min\{2u, 1\}]_0$。最后用

$$[a,u]_0 \longmapsto \left[a, \min\left\{\frac{2u}{1+r}, 1\right\}\right]_0, \qquad r \in I,$$

逐渐消去末尾的常值停留，得到 $UT \simeq \mathrm{id}_{D_0}$。以上公式始终固定柱的两个端点，在 X, Y 上取恒等映射，故由商拓扑与引理 1.2.4 给出连续同伦。对 TU，把同一构造中的 $F(a,t)$ 换为 $F(a, 1-t)$，即可得到 $TU \simeq \mathrm{id}_{D_1}$，同样固定 X, Y。

令 $P_\nu = Y \cup_{f_\nu} X$ $(\nu = 0, 1)$。由定理 1.2.16，比较映射 $q_\nu : D_\nu \to P_\nu$ 有同伦逆 s_ν，且这些映射与逆同伦均固定 Y。定义

$$\Phi = q_1 T s_0 : P_0 \to P_1, \qquad \Psi = q_0 U s_1 : P_1 \to P_0.$$

则

$$\Psi\Phi = q_0 U (s_1 q_1) T s_0 \simeq q_0 U T s_0 \simeq q_0 s_0 \simeq \mathrm{id}_{P_0},$$

而交换下标得到 $\Phi\Psi \simeq \mathrm{id}_{P_1}$。每一步同伦都固定 Y，故所求的相对结论也成立。 □

例 1.2.19 (直接商丢失了一条圆周). 设 $S^0 = \{-1, 1\}$，取图式 $\{*\} \leftarrow S^0 \to \{*\}$，两条映射都为常值映射。其普通推出只有一个点；双映射柱却包含两条区间，两区间的左端点相互识别、右端点相互识别，所以同胚于 S^1。因此比较映射 $S^1 \to \{*\}$ 不是同伦等价：前者的基本群为 $\mathbb{Z}$，后者的基本群平凡。

这也直接展示普通推出不保持逐对象的同伦等价。比较下列两个图式，其中 $\iota : S^0 \to [-1,1]$ 为端点包含，$c : [-1,1] \to \{*\}$ 为压缩到一点的映射，其他未标映射均为唯一可能的映射：

$$\begin{array}{ccccc} \{*\} & \longleftarrow & S^0 & \xhookrightarrow{\iota} & [-1,1] \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle c} \\ \{*\} & \longleftarrow & S^0 & \longrightarrow & \{*\} \end{array}$$

三条竖箭头都是同伦等价，但普通推出分别为 $[-1,1]/\{-1,1\} \cong S^1$ 与单点。上行端点包含具有 HEP，所以其双映射柱与 S^1 同伦等价；下行双映射柱本身就是 S^1。普通商在下行把连接两端的两条路径同时压掉，正是丢失同伦信息的地方。

映射柱、同伦延拓及附着同伦不变性的几何论证，可参阅 [1, 第 0 章，The Homotopy Extension Property]。本节所需的结论集中在一点：边界包含具有 HEP 时，指定在边界上的移动能够延到内部，带区间的粘合才可以与直接粘合互相比较。下一节将用闭球边界的显式回缩，把这一点推广到相对胞腔构造。

1.3 CW 复形的构造

圆周可以由一个点附着一条两端回到该点的线段得到；球面可以由一个点附着一个边界全部压到该点的圆盘得到。这两种构造都把空间分成若干开球，却不要求闭球

在粘合后仍然嵌入。允许边界自我重合，正是胞腔构造比单纯复形灵活的地方。逐维附着还需要规定整个空间的弱拓扑，使无穷多个胞腔上的相容局部映射能够连续粘合。紧参数的像则由有限子复形控制。

1.3.1　胞腔附着、骨架与弱拓扑

记 $D^n=\{u\in\mathbb{R}^n:\|u\|\le 1\}$，$S^{n-1}=\partial D^n$；约定 D^0 是单点，$S^{-1}=\varnothing$。先看一次附着。给定空间 B 和一族连续映射 $\alpha_\lambda: S^{n-1}_\lambda\to B$，取不交并的商

$$B\cup_{\{\alpha_\lambda\}}\coprod_\lambda D^n_\lambda=\left(B\amalg\coprod_\lambda D^n_\lambda\right)\Big/(u\sim\alpha_\lambda(u),\ u\in\partial D^n_\lambda).$$

这里的等价关系由所写关系生成：两个边界点在 B 中有相同像时也会被识别，圆盘内部则不作额外识别。映射 α_λ 称为**附着映射** (attaching map)。商空间上的连续映射由以下泛性质确定。

命题 1.3.1 (胞腔附着的泛性质)**.** *设 B,Y 是拓扑空间，$n\ge 0$ 为整数，D^n_λ 是一族闭 n 维球，$\alpha_\lambda:\partial D^n_\lambda\to B$ 是连续映射。令*

$$Z=\left(B\amalg\coprod_\lambda D^n_\lambda\right)\Big/\sim,\qquad u\sim\alpha_\lambda(u)\quad(u\in\partial D^n_\lambda),$$

其中等价关系由所写的边界识别生成，Z 取商拓扑；当 $n=0$ 时边界为空。给定连续映射 $f:B\to Y$ 和 $f_\lambda:D^n_\lambda\to Y$，当且仅当

$$f_\lambda|_{\partial D^n_\lambda}=f\circ\alpha_\lambda\qquad\text{对每个}\lambda$$

时，它们诱导唯一的连续映射 $F:Z\to Y$。此外，$B\to Z$ 是闭嵌入，各 $\operatorname{int}D^n_\lambda$ 同胚于 Z 中相应的新开胞腔。

证明. 不交并上的分片映射连续；它能下降到商，当且仅当在每个被识别的边界点处取值相同。这给出相容条件、存在性和唯一性，商拓扑则给出下降映射的连续性。

基底 B 的点不会彼此额外识别。若 $C\subset B$ 闭，则它在不交并中的原像为 C 以及各个 $\alpha_\lambda^{-1}(C)\subset\partial D^n_\lambda$，这些都是闭集。因此 C 在 Z 中闭，$B\to Z$ 是闭嵌入。每个圆盘内部不参与识别，并且其中开集在不交并中是开饱和集，所以商映射在该内部上的限制为同胚。 □

定义 1.3.2 (CW 复形)**.** *从离散空间 X^0 出发，对每个整数 $n\ge 1$，通过连续映射 $\alpha_\lambda:S^{n-1}_\lambda\to X^{n-1}$ 附着一族 n 维闭球，得到*

$$X^n=X^{n-1}\cup_{\{\alpha_\lambda\}}\coprod_{\lambda\in\Lambda_n}D^n_\lambda.$$

在集合 $X=\bigcup_{n\ge0}X^n$ 上规定：$C\subset X$ 闭，当且仅当每个 $C\cap X^n$ 在 X^n 中闭。带有这组附着数据和拓扑的空间称为 **CW 复形** (CW complex)*；X^n 称为它的 n 维**骨架** (skeleton)。圆盘内部的像 e^n_λ 称为 n 维**胞腔** (cell)，复合映射*

$$\phi_\lambda:D^n_\lambda\longrightarrow X^n\longrightarrow X$$

称为该胞腔的**特征映射** (characteristic map)。上述由骨架判别闭集的拓扑称为**弱拓扑** (weak topology)。若只有有限个胞腔，则称复形有限；若存在 N 使 $X = X^N$，则称其有限维。

有限维并不要求每一维只有有限个胞腔。例如无限多条边可以共用一个顶点，所得空间仍是一维复形。定义中的拓扑也属于构造数据：仅指定集合分解，不能确定无限胞腔并的拓扑。

命题 1.3.3 (特征映射与弱拓扑)**.** 设 X 是 CW 复形，$\{\phi_\lambda : D_\lambda^{n_\lambda} \to X\}_\lambda$ 是它的全部特征映射。则 X 是 Hausdorff 空间，各骨架 X^n 是闭子空间，并且：

1. 集合 $C \subset X$ 闭，当且仅当每个 $\phi_\lambda^{-1}(C)$ 在 $D_\lambda^{n_\lambda}$ 中闭；等价地，全部特征映射组成的满射 $\coprod_\lambda D_\lambda^{n_\lambda} \to X$ 是商映射。
2. 对任意拓扑空间 Y，映射 $f : X \to Y$ 连续，当且仅当每个 $f \circ \phi_\lambda$ 连续。
3. 每个胞腔的闭包为 $\overline{e_\lambda^n} = \phi_\lambda(D_\lambda^n)$，因而是紧集；特征映射不必在闭球上单射。

证明. 由附着的闭嵌入性质，X^{n-1} 中的闭集在 X^n 中仍然闭。反复应用这一点，再用 X 的弱拓扑，可知每个 $X^n \to X$ 是闭嵌入。若所有 $\phi_\lambda^{-1}(C)$ 闭，则先在离散集 X^0 上判断闭性，再按附着商的闭集判据逐维得到 $C \cap X^n$ 闭，最后得到 C 闭。反向由特征映射的连续性立即成立。商映射的连续性判据又给出第 2 项。

为核对分离性，可以直接构造把任意两点分开的连续实值函数。在 X^0 上，任意两点都可由取值于 $[0,1]$ 的函数分开。假定这一性质在 X^{n-1} 上成立。如果两点都在旧骨架，取一个分开它们的函数 a，并在每个新圆盘上把边界函数作径向延拓：对 $r > 0$、$u \in S^{n-1}$，令函数值为 $r\,a(\alpha_\lambda(u))$，中心值为零。中心处的连续性由函数有界保证。如果至少一点在新胞腔内部，就在该圆盘内部取一个支集避开边界和另一点的连续函数，其余圆盘及旧骨架上取零。这些函数均可按泛性质下降。于是每个有限骨架上的两点都能分开。对 X 中的两点，先在包含它们的某个骨架上选取分离函数，再逐维作同样的径向延拓；由第 2 项，得到 X 上的连续分离函数。因此 X 是 Hausdorff 空间。

最后，$\phi_\lambda(D_\lambda^n)$ 是 Hausdorff 空间中的紧像，故为闭集；它包含 e_λ^n。另一方面，圆盘内部在圆盘中稠密，连续性表明整个像都在 e_λ^n 的闭包中。这证明第 3 项。 □

这也解释了“逐胞腔定义映射”的确切含义。需要在闭球上给出连续映射，并使边界值等于已经在旧骨架上定义的映射；只在互不相交的开胞腔上任意给值，不足以保证连续。

1.3.2 闭有限性和紧子集的控制

紧像的有限控制来自弱拓扑，即使顶点附近遇到无限多个胞腔也仍成立。子复形将把紧像连同所需的附着数据一起包含进来。

定义 1.3.4 (子复形)**.** 设 X 是 CW 复形，$\phi_\lambda : D_\lambda^n \to X$ 为各胞腔 e_λ^n 的特征映射。若 $A \subset X$ 是若干开胞腔的并，且每个包含在 A 中的胞腔 e_λ^n 都满足 $\phi_\lambda(D_\lambda^n) \subset A$，则称 A 为 X 的**子复形** (subcomplex)。在 A 上沿用这些胞腔及其附着映射，记 $A^n = A \cap X^n$。

命题 1.3.5 (子复形的拓扑). *设 A 是 CW 复形 X 的子复形。则 A 自身是 CW 复形，其弱拓扑等于从 X 诱导的子空间拓扑，且 A 在 X 中闭。反过来，如果闭子集 $A \subset X$ 是若干开胞腔的并，那么 A 是子复形。*

证明. 逐维构造 A，同时证明每一步的拓扑都是子空间拓扑。$A^0 \subset X^0$ 是离散闭子空间。假定已经构造 A^{n-1}，且它闭嵌入 X^{n-1}。属于 A 的 n 胞腔，其附着映射的像落在 A^{n-1} 中；由于已经知道 A^{n-1} 的拓扑是诱导拓扑，该映射作为到 A^{n-1} 的映射仍连续，因而可用它们构造附着空间 A^n。特征映射给出连续单射 $A^n \to X^n$。

若 $C \subset A^n$ 在这个附着拓扑中闭，则 $C \cap A^{n-1}$ 在 A^{n-1} 中闭，由归纳假设也在 X^{n-1} 中闭。对属于 A 的 n 胞腔，$\phi_\lambda^{-1}(C)$ 由附着拓扑的闭集判据而闭；对不属于 A 的 n 胞腔，该原像只可能位于边界，且等于附着映射下 $C \cap A^{n-1}$ 的原像，故仍闭。于是 C 在 X^n 中闭，证明 $A^n \to X^n$ 是闭嵌入。这就同时完成了下一维附着所需的连续性与拓扑归纳。

在 $A = \bigcup_n A^n$ 上取所得 CW 弱拓扑。其到 X 的包含连续，因为在每个特征圆盘上连续。若 C 在此弱拓扑中闭，则对每个 n，集合 $C \cap X^n = C \cap A^n$ 在 A^n 中闭，因而在 X^n 中闭；X 的弱拓扑给出 C 在 X 中闭。因此 $A \to X$ 是闭嵌入，所构造拓扑恰为子空间拓扑。

反过来，闭集 A 包含其中每个胞腔的闭包，而该闭包正是特征映射的像，所以满足子复形定义。 □

定理 1.3.6 (紧子集与有限子复形). *设 X 是 CW 复形，$K \subset X$ 是紧子集。则存在只含有限个胞腔的子复形 $L \subset X$，使 $K \subset L$。特别地，每个胞腔的闭包只与有限个开胞腔相交；这一性质称为* **闭有限性** (closure-finiteness)。

证明. 先证明紧集只能遇到有限个开胞腔。若不然，从 K 遇到的两两不同的胞腔中各取一点，得到 $x_1, x_2, \ldots$，记 $S = \{x_j : j \geq 1\}$。关键是用逐骨架拓扑证明 S 的每个子集 T 都在 X 中闭。

在离散骨架 X^0 上，$T \cap X^0$ 闭。假定 $T \cap X^{n-1}$ 闭。对任一 n 胞腔的特征映射 $\phi : D^n \to X$，原像 $\phi^{-1}(T)$ 在边界上的部分等于附着映射下 $T \cap X^{n-1}$ 的原像，因此在边界中闭，也在 D^n 中闭。在圆盘内部，原像至多再有一个点，因为 T 在这个开胞腔中至多有一点，而 ϕ 在内部单射。故 $\phi^{-1}(T)$ 闭。逐维归纳和弱拓扑给出 T 在 X 中闭。

所以 S 在 K 中闭，因而紧；又因 S 的每个子集都闭，S 具有离散拓扑。无限离散空间的单点开覆盖没有有限子覆盖，与紧性矛盾。这证明 K 只遇到有限个开胞腔。

接着按胞腔维数证明，每个胞腔都包含在某个有限子复形中。零维情形是单点。若结论对低于 n 维的胞腔成立，则一个 n 胞腔的附着映射具有紧像；由刚才已经证明的结论，这个像只遇到有限个低维胞腔。分别把这些低维胞腔放进有限子复形中，取这些子复形的有限并，再加上原来的 n 胞腔，就得到所需有限子复形。最后对 K 遇到的有限个胞腔作同样的有限并，得到 L。胞腔闭包是紧集，故也适用本结论，闭有限性随之成立。 □

“CW” 中的两个字母分别对应闭有限性与弱拓扑，但闭有限性并不要求每一点有一个只遇到有限个胞腔的邻域。把无限多个圆周在各自选定顶点处作单点并，赋予附

着所得的 CW 拓扑，每条边的闭包只涉及自身和公共顶点；公共顶点的任一邻域却都遇到每条边。这是闭有限而非局部有限的例子。

对任意紧空间 P 和连续映射 $f : P \to X$，像 $f(P)$ 紧，因此映射的像落在一个有限子复形中。这里既允许球面映射，也允许整个同伦的紧参数域 $P \times I$。有限子复形随具体映射选择。紧集控制及上述逐维论证可对照 [1, 附录 “Topology of Cell Complexes”]。

1.3.3 相对 CW 复形和逐骨架构造

相对 CW 结构以空间对 (X, A) 中的指定部分 A 为起点，保持 A 不变，再按维数附着新胞腔。这一安排将上一节的单个圆盘同伦延拓推广到无限多个胞腔。

定义 1.3.7 (相对 CW 复形)**.** *设 A 是拓扑空间。从 $X_{-1} = A$ 出发，对每个整数 $n \geq 0$，沿连续映射 $\partial D^n_\lambda \to X_{n-1}$ 附着一族 n 胞腔，得到 X_n。在 $X = \bigcup_{n \geq -1} X_n$ 上取逐骨架弱拓扑，即 $C \subset X$ 闭当且仅当每个 $C \cap X_n$ 在 X_n 中闭。称 (X, A) 及这组附着数据为* **相对 CW 复形** (relative CW complex)*，X_n 为其相对 n 骨架。相对特征映射记为 $\phi_\lambda : D^{n\lambda}_\lambda \to X$。不要求起点 A 本身具有 CW 结构。*

定义中 X_0 是 A 与一族新点的不交并。一般相对骨架与绝对骨架不同：当 A 含有高维胞腔时，那些胞腔从相对构造的起点就已经全部存在。

这里 A 与各 X_n 都以原拓扑闭嵌入最终空间 X。事实上，每一次附着都是闭嵌入；若 C 在某个 X_n 中闭，则它在所有后续骨架中仍闭，在较早骨架中的交也闭，所以由最终弱拓扑可知 C 在 X 中闭。这个论证不要求 A 为 Hausdorff 空间，也不要求 A 有胞腔分解。

命题 1.3.8 (子复形给出的相对结构)**.** *设 A 是 CW 复形 X 的子复形。令 $X_{-1} = A$、$X_n = A \cup X^n$；对 X 中不属于 A 的胞腔，沿用其原有附着映射。则这些数据给出 (X, A) 的相对 CW 结构，其中每个 X_n 都具有从 X 诱导的拓扑，最终弱拓扑也是 X 的原拓扑。*

证明. 集合 $A \cup X^n$ 是子复形，故按命题 1.3.5 具有从 X 诱导的 CW 拓扑。一个不在 A 中的 n 胞腔，其边界落在 $X^{n-1} \subset A \cup X^{n-1}$，故附着映射作为到旧空间的映射连续；$n = 0$ 时边界为空，旧空间为 A。

所得附着商到 $A \cup X^n$ 的自然双射为同胚：在旧空间 $A \cup X^{n-1}$ 上及新增 n 胞腔的特征映射下检验连续性，等价于在 $A \cup X^n$ 的全部特征映射下检验连续性，适用命题 1.3.3。这里旧空间已经包含所有属于 A 的高维胞腔，以及不属于 A 的低维胞腔，两类都要保留。最后，在 A 上以及所有不属于 A 的胞腔上检验闭性，正好等价于在 X 的全部特征映射下检验闭性，所以相对构造的最终弱拓扑也是 X 的原拓扑。 □

逐胞腔构造同伦需要在 $X \times I$ 上粘合各个局部映射，胞腔数允许无限。区间的局部紧 Hausdorff 性保证了下面的乘积判据。

引理 1.3.9 (区间乘积的逐胞腔判别)**.** 设 (X, A) 是相对 CW 复形，$I = [0,1]$，$\phi_\lambda : D^{n_\lambda}_\lambda \to X$ 为全部相对特征映射，Y 为任意拓扑空间。映射 $H : X \times I \to Y$ 对通常乘积拓扑连续，当且仅当

$$H|_{A\times I} \quad \text{及全部} \quad H \circ (\phi_\lambda \times \mathrm{id}_I)$$

都连续。等价地，$F \subset X \times I$ 闭，当且仅当 $F \cap (A \times I)$ 及全部 $(\phi_\lambda \times \mathrm{id}_I)^{-1}(F)$ 都闭。绝对 CW 复形对应 $A = \varnothing$ 的情形。

证明. 相对弱拓扑与每一步的商拓扑表明

$$q : A \amalg \coprod_\lambda D^{n_\lambda}_\lambda \longrightarrow X$$

是商映射。引理 1.2.4 证明，任意商映射与 id_I 的乘积仍是商映射；这里使用的是区间的局部紧性。把 $q \times \mathrm{id}_I$ 的定义域按不交并分开，商映射判据恰好给出所列条件。 □

该引理针对通常乘积拓扑，因此可直接用于映射同伦。它并未声称任意两个无限 CW 复形的乘积拓扑都等于逐积胞腔所得的弱拓扑；一般乘积要另外核对。

定理 1.3.10 (相对 CW 对的同伦延拓)**.** 设 (X, A) 是相对 CW 复形，Y 是拓扑空间，$f : X \to Y$ 与 $h : A \times I \to Y$ 连续，并满足 $h(a, 0) = f(a)$ 对所有 $a \in A$ 成立，其中 $I = [0,1]$。则存在连续映射 $H : X \times I \to Y$，使

$$H(x, 0) = f(x), \qquad H(a, t) = h(a, t).$$

因此 $A \hookrightarrow X$ 是闭嵌入并具有同伦延拓性质，即为闭余纤维化。特别地，任何 CW 子复形的包含映射都是闭余纤维化。

证明. 先令 $H_{-1} = h$。假定已经在相对骨架 X_{n-1} 上构造了连续同伦 H_{n-1}，且它在时刻零等于 $f|_{X_{n-1}}$。对一个新增 n 胞腔，记特征映射为 $\phi : D^n \to X_n$，附着映射为 $\alpha : \partial D^n \to X_{n-1}$。在

$$(D^n \times \{0\}) \cup (\partial D^n \times I)$$

上，分别给定 $(u, 0) \mapsto f(\phi(u))$ 和 $(u, t) \mapsto H_{n-1}(\alpha(u), t)$。两者在公共部分相等，因而形成连续映射。圆盘对 $(D^n, \partial D^n)$ 的同伦延拓性质，即命题 1.2.8，把它延拓为 $D^n \times I \to Y$；$n = 0$ 时在新点上取常值同伦即可。

对本维的全部胞腔作此延拓。它们在边界上与 H_{n-1} 一致，因此由附着商与区间的乘积商性质，下降为 $H_n : X_n \times I \to Y$。各 H_n 在交集上一致，于是共同定义 $H : X \times I \to Y$。它在 $A \times I$ 上及每个特征圆盘乘 I 上连续，故由引理 1.3.9 在整个乘积上连续。初值和相对限制在构造时已经保持。相对 CW 构造中的起点 A 闭嵌入 X，故所得余纤维化为闭余纤维化。最后由命题 1.3.8，子复形的包含属于这一情形。 □

这一定理说明，逐骨架构造的困难分成两项：单个新圆盘能否延拓，以及所有圆盘上的延拓能否组成连续映射。前者由圆盘对的几何提供，后者由弱拓扑和区间乘积引理保证；两项都不需要新增胞腔的个数有限。

1.3.4 球面、射影空间与 Grassmann 型模型

球面和射影空间的商描述给出少量胞腔及其特征映射；有限维 Grassmann[2]空间则展示如何把坐标消元得到的开胞腔，补成边界连续的闭球参数。

例 1.3.11 (球面的两个胞腔)**.** 对整数 $n \geq 1$, 将 ∂D^n 全部附着到一个点, 得到 $D^n/\partial D^n$。它与 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 同胚：若 $u \in D^n$、$r = \|u\| > 0$，取

$$\phi(u) = \left(\frac{\sin(\pi r)}{r}u, \cos(\pi r)\right), \qquad \phi(0) = (0, \dots, 0, 1).$$

该映射连续，将边界映到南极，并将圆盘内部同胚地映到其余球面。商空间紧，目标 Hausdorff，所得连续双射为同胚。因此此结构只有一个零胞腔和一个 n 胞腔。S^0 则由两个零胞腔组成。

例 1.3.12 (实射影空间与复射影空间)**.** 设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$d = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{F} \in \{1, 2\}$，$N \geq 0$ 为整数。记 $\mathbb{F}P^N$ 为 $\mathbb{F}^{N+1}$ 中一维线性子空间的集合，赋予非零向量按非零数乘识别所得的商拓扑。利用标准坐标嵌入 $\mathbb{F}P^{m-1} \subset \mathbb{F}P^m$，对 $1 \leq m \leq N$ 定义

$$\phi_m : D^{dm} \subset \mathbb{F}^m \longrightarrow \mathbb{F}P^m, \qquad \phi_m(z) = [z_1 : \cdots : z_m : \sqrt{1 - \|z\|^2}].$$

圆盘内部最后坐标为正实数，其仿射坐标为 $z/\sqrt{1-\|z\|^2}$，这给出到 $\mathbb{F}^m$ 的同胚；逆映射为 $w \mapsto w/\sqrt{1+\|w\|^2}$。边界上的映射为

$$S^{dm-1} \longrightarrow \mathbb{F}P^{m-1}, \qquad z \longmapsto [z].$$

每条不在 $\mathbb{F}P^{m-1}$ 中的直线都有唯一的单位代表，其最后坐标为正实数，因此 $\mathbb{F}P^m$ 正是把这一个 dm 胞腔附着到 $\mathbb{F}P^{m-1}$ 得到的空间。

这里还须将商拓扑与上述附着拓扑比较。投影 $v \mapsto [v]$ 在单位球面上的限制是连续满射，故按商拓扑定义的 $\mathbb{F}P^m$ 是紧空间。一条由非零向量 v 张成的直线对应正交投影矩阵 $vv^*/\|v\|^2$，其中 v^* 表示共轭转置；此公式在非零数乘下不变，所以诱导从 $\mathbb{F}P^m$ 到秩一正交投影矩阵空间的连续双射。目标为有限维矩阵空间的 Hausdorff 子空间，故该连续双射是同胚，特别地证明了 $\mathbb{F}P^m$ 为 Hausdorff 空间。于是上述附着空间到 $\mathbb{F}P^m$ 的连续双射也是从紧空间到 Hausdorff 空间的同胚。

由此得到 $\mathbb{R}P^N$ 每维 $0, 1, \dots, N$ 各有一个胞腔，$\mathbb{C}P^N$ 则每个偶数实维数 $0, 2, \dots, 2N$ 各有一个胞腔。实情形的边界映射是二重覆盖：在某一齐次坐标非零的邻域中，可将单位代表的该坐标分别选为正或负，得到两个连续的局部逆。复情形的两个单位代表相差一个模为一的复数，因此边界纤维为单位复数圆周。

球面和射影空间的这些构造可对照 [1, 第 0 章]。为处理更一般的 Grassmann 模型，先记录一个有限维线性代数工具。它将在整个闭参数域上选取正交标架，使构造同时控制开胞腔及其边界。

引理 1.3.13 (闭球乘积上的连续正交标架)**.** 设 B 是有限个以原点为中心的闭实球的乘积，$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，M, r 为满足 $0 \leq r \leq M$ 的整数，在 $\mathbb{F}^M$ 上取内积 $\langle v, w\rangle = \sum_{a=1}^{M} v_a \overline{w_a}$。

[2]Hermann Günther Grassmann（1809—1877），德国数学家，在线性代数与外代数的发展中作出基础性贡献。

若 $P:B\to \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}^M)$ 是连续映射，每个 $P(b)$ 都是秩为 r 的正交投影，则存在连续向量函数 $b_1,\dots,b_r:B\to\mathbb{F}^M$，在每个参数点组成 $\operatorname{im}P(b)$ 的正交单位基。$r=0$ 时取空标架。

证明. 利用 B 关于中心的星形性质，考察 $P(tb)$，其中 $0\le t\le 1$。参数空间 $B\times I$ 紧，故存在正整数 L，使对所有 $b\in B$ 及 $1\le \ell\le L$ 都有

$$\left\| P\left(\frac{\ell}{L}b\right)-P\left(\frac{\ell-1}{L}b\right)\right\|<\frac{1}{2}.$$

从固定空间 $\operatorname{im}P(0)$ 的一个正交单位基出发，逐次把已经得到的基投影到下一个空间，再依次减去对前面向量的正交投影并归一化。这个过程始终可行：若 u 属于上一个投影的像，则其在下一个投影下的像与 u 的距离小于 $\|u\|/2$，所以投影限制是单射，原基投影后仍线性无关。各次归一化的分母均非零，因而得到的标架连续依赖于 b。有限次后即为 $P(b)$ 的所需标架。 □

定理 1.3.14 (有限 Grassmann 空间的胞腔)**.** 设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$d=\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{F}$，整数 $1\le k\le N$。在 $\mathbb{F}^N$ 上取内积 $\langle v,w\rangle=\sum_{a=1}^{N}v_a\overline{w_a}$，标准正交基记为 $e_1,\dots,e_N$。令 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 为 $\mathbb{F}^N$ 的 k 维线性子空间组成的 Grassmann 空间，以正交投影矩阵 $W\mapsto P_W$ 诱导拓扑。固定完全旗

$$0=E_0\subset E_1\subset\cdots\subset E_N=\mathbb{F}^N,\qquad E_j=\operatorname{span}_{\mathbb{F}}(e_1,\dots,e_j).$$

对严格递增的指标 $I=(i_1<\cdots<i_k)\subset\{1,\dots,N\}$，令

$$C_I=\left\{W\in G_k(\mathbb{F}^N):\dim_{\mathbb{F}}(W\cap E_m)=\#\{j:i_j\le m\},\ 0\le m\le N\right\}.$$

则 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 具有以 C_I 为开胞腔的有限 CW 结构，称为相对于该旗的 **Schubert 胞腔分解** (Schubert cell decomposition)，并有

$$C_I\cong\mathbb{F}^{\sum_{j=1}^{k}(i_j-j)},\qquad \dim_{\mathbb{R}}C_I=d\sum_{j=1}^{k}(i_j-j),$$

以及闭包关系

$$\overline{C_I}=\Omega_I=\{W:\dim_{\mathbb{F}}(W\cap E_{i_j})\ge j,\ 1\le j\le k\}=\coprod_{J\le I}C_J,$$

其中 $J\le I$ 表示各个指标逐项满足 $j_a\le i_a$。

Schubert[3]胞腔的坐标源自行消元，闭球参数则需要额外构造；下面分别完成这两步。

证明. 首先核对空间与开胞腔。正交投影矩阵由方程 $P=P^{*}$、$P^2=P$、$\operatorname{tr}P=k$ 刻画，且算子范数不超过一，所以 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 是有限维矩阵空间中的紧 Hausdorff 空间。对

[3]Hermann Schubert（1848—1911），德国数学家，以枚举几何及其相交计算著称。

任意 W，维数 $\dim(W\cap E_m)$ 从零到 k，每次至多增加一，因此恰有唯一的跳跃指标 I，所有 C_I 两两不交且覆盖整个空间。

对 $W\in C_I$，由右向左作行消元，可得唯一一组基向量

$$u_j = e_{i_j} + \sum_{\substack{a<i_j\\ a\notin\{i_1,\dots,i_{j-1}\}}} c_{ja}e_a, \qquad 1\le j\le k.$$

它的枢轴列为单位矩阵，第 j 行在第 i_j 列之后为零。反过来，任意这些系数都给出属于 C_I 的子空间：非零线性组合的最大非零枢轴决定它最早落在哪个 E_m 中，所以不会产生额外的维数跳跃。第 j 行有 i_j-j 个自由系数，得到所述维数。若以这些列向量组成矩阵 U，则

$$P_W = U(U^*U)^{-1}U^*,$$

故从系数到投影连续。反向也有可直接核验的公式：令 $E_I:\mathbb{F}^k\to\mathbb{F}^N$ 的各列依次为 $e_{i_1},\dots,e_{i_k}$，则枢轴坐标投影 $E_I^*|_W : W\to\mathbb{F}^k$ 可逆，其逆矩阵为

$$U = P_W E_I (E_I^* P_W E_I)^{-1}.$$

这是因为右端的各列属于 W，且左乘 E_I^* 后为单位矩阵。此式随 P_W 连续，故各自由系数的提取也连续。这就证明了开胞腔的同胚，而不只是集合之间的参数对应。

接着构造特征映射。对固定 I，取参数域

$$B_I = \prod_{j=1}^{k} D_j, \qquad D_j = \{z\in\mathbb{F}^{i_j-j} : \|z\|\le 1\}.$$

依次构造正交单位向量 $v_j\in E_{i_j}$。假定 $v_1,\dots,v_{j-1}$ 已在前 $j-1$ 个闭球的全部参数上连续定义。它们属于 E_{i_j-1}，因而

$$V_j = E_{i_j-1}\cap \operatorname{span}(v_1,\dots,v_{j-1})^{\perp}$$

的维数恒为 i_j-j，其正交投影随旧参数连续。由引理 1.3.13，可在整个旧参数域上选连续正交单位基，并把相应的线性等距嵌入记为 $B_j:\mathbb{F}^{i_j-j}\to V_j$。定义

$$v_j = B_j z_j + \sqrt{1-\|z_j\|^2}\, e_{i_j}, \qquad \Phi_I(z_1,\dots,z_k) = \operatorname{span}_{\mathbb{F}}(v_1,\dots,v_k).$$

两项正交，所以 v_j 是单位向量，且与所有旧向量正交。由此 Φ_I 在整个闭参数域连续，连边界上也没有分母趋于零的问题。

若每个正维因子的参数都在内部，则各 v_j 在枢轴 i_j 处的坐标为正实数，因此像属于 C_I。反过来，$W\in C_I$ 有唯一的正交单位基 $v_1,\dots,v_k$，使 $v_j\in W\cap E_{i_j}$，且其第 i_j 坐标为正实数：逐次取 $W\cap E_{i_j}$ 对前面子空间的一维正交补，再固定符号或复相位即可。它可由上面的消元基逐次正交化连续得到。已知前面参数后，B_j 已知，$z_j = B_j^* v_j$ 唯一确定，且 $\|z_j\|<1$。因此 Φ_I 在参数域内部到 C_I 为同胚。

若参数在边界，则至少一个正维因子满足 $\|z_j\|=1$，从而 $v_j\in E_{i_j-1}$。于是像空间与 E_{i_j-1} 的交至少有 j 维，而对所有 a，它与 E_{i_a} 的交至少有 a 维。因此像的跳跃指标 J 满足 $J\le I$ 且 $J\ne I$，其胞腔维数严格小于 C_I。这已给出附着所需的低维边界条件。

再核对完整闭包关系。集合 Ω_I 是闭的：若一列 W_ν 的正交投影收敛于 P_W，且 $\dim(W_\nu \cap E_{i_j}) \geq j$，则在每个交空间中选取 j 个正交单位向量。有限维单位球的紧性给出一个收敛子列，其极限仍是 $W \cap E_{i_j}$ 中的 j 个正交单位向量。因 Grassmann 空间可度量，这证明各维数条件闭。由跳跃指标的定义，$\Omega_I = \coprod_{J \leq I} C_J$。

事实上 Φ_I 的像就是 Ω_I。包含于该集合已由 $v_a \in E_{i_a}$ 得到。对于任意 $W \in \Omega_I$，可在嵌套空间 $W \cap E_{i_1} \subset \cdots \subset W \cap E_{i_k} = W$ 中依次选取正交单位向量 $v_j \in E_{i_j}$，并把其第 i_j 坐标的符号或相位调整为非负实数；坐标为零时不必调整。将它在 $E_{i_j - 1}$ 中的分量按已选 V_j 的基展开为 $B_j z_j$，余下分量正是 $\sqrt{1 - \|z_j\|^2}\, e_{i_j}$，故递归得到一组闭球参数。因此 $\Phi_I(B_I) = \Omega_I$。参数域内部稠密，又由连续性可知像的每一点都能由 C_I 中的点逼近，所以 $\overline{C_I} = \Omega_I$。

最后核对 CW 拓扑。有限个闭球的乘积 B_I 是一个闭球，边界正是至少一个正维因子落在边界的参数。可以直接沿径向构造同胚：在乘积向量空间上比较 Euclid 范数与 $\max_j \|z_j\|$，按每条从原点出发的射线把两个单位球的边界对应起来；零维情形均为单点。因此上述 Φ_I 可视为通常闭球的特征映射。指标 I 只有有限多个，全部参数域的不交并到 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 是紧空间到 Hausdorff 空间的连续满射，故为商映射。每个按维数组成的骨架同样是有限个闭球的紧像，其拓扑也由这些特征映射判定。边界已证明落在低维胞腔，故每一骨架正是从前一骨架按这些边界映射附着而得，并且最后的拓扑就是逐胞腔弱拓扑。于是构成有限 CW 复形。 □

实情形的胞腔可以出现在奇数维；复情形的实维数全部为偶数。例如 $G_2(\mathbb{C}^4)$ 的指标为 $(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)$，相应实维数为 $0,2,4,4,6,8$。$C_{(2,3)}$ 的闭包包含 $C_{(1,2)}$ 与 $C_{(1,3)}$，却不包含同维的 $C_{(1,4)}$，因为 $4 \not\leq 3$。这表明附着关系由逐项指标条件控制，单靠维数大小不能判断闭包包含关系。$k = 1$ 时，上述模型恢复射影空间的胞腔；$k = 0$ 时 Grassmann 空间是单点，单独取一个零胞腔即可。

1.4 胞腔逼近定理

胞腔分解把空间按维数组织起来，但任意连续映射未必尊重这个组织：一个顶点可以落在高维胞腔内部，一条曲线也未必沿一维骨架行走。若希望从骨架逐层研究映射，就需要把映射变形成与骨架相容的映射。这里允许改变映射而保留其同伦类；空间的胞腔分解本身保持不变。

证明中有两个不同的有限性问题。一个闭胞腔的像是紧的，因此只涉及靶空间的有限多个胞腔；这使我们能够从最高维开始逐个消去。整个源空间却可能有无限多个胞腔，甚至有无限多个维数；最后的同伦由每个特征圆盘上的最终稳定与弱拓扑拼成。

1.4.1 球面映射的降维引理

先说明怎样使一个低维圆盘的像避开高维开胞腔中的一点。只要避开了一点，就能沿该点发出的射线把其余部分推到胞腔边界。把一小块区域中的映射改成分段仿射映射后，各块的像落在有限个低维仿射子空间中，因此能在高维胞腔中选到避开的点。

引理 1.4.1 (局部避点)**.** 设 m, q 为非负整数且 $m < q$，Z 为有限 CW 复形，e 为 Z 中一个最高维的 q 维开胞腔，$W = Z \setminus e$。若连续映射 $f : I^m \to Z$ 满足 $f(\partial I^m) \subset W$，其中 $I = [0,1]$，I^0 为一点且 $\partial I^0 = \varnothing$，则存在同伦 $f_t : I^m \to Z$，在 $f^{-1}(W)$ 上固定，且 $f_0 = f$、$f_1(I^m)$ 不包含 e 中的某一点。

证明. 当 $m = 0$ 时，定义域只有一点，而 $q > 0$，所以 e 中必有一点未被取到，取常同伦即可。以下设 $m \geq 1$。固定胞腔坐标 $\psi : e \to \mathbb{R}^q$，在开集 $f^{-1}(e)$ 上记 $F = \psi \circ f$，并用 B_r 表示 $\mathbb{R}^q$ 中以原点为中心、半径为 r 的闭球。这里 e 是最高维胞腔，补集 W 为子复形，故 e 在 Z 中开。若 f 已经避开 $\psi^{-1}(0)$，便无须改变映射。否则 $C = f^{-1}(\psi^{-1}(B_1))$ 非空。胞腔中这个闭球在 Hausdorff 空间 Z 中为紧闭集，所以 C 是位于 I^m 内部的紧集。开集 $f^{-1}(\psi^{-1}(\operatorname{int} B_2))$ 包含 C。

将 I^m 分成足够小的有限个闭立方体，令 K_1 为所有与 C 相交的立方体之并，K_2 为所有与 K_1 相交的立方体之并。由上述紧集与开集的包含关系，可使

$$C \subset K_1 \subset \operatorname{int}_{I^m} K_2, \qquad K_2 \subset \operatorname{int} I^m \cap f^{-1}(\psi^{-1}(\operatorname{int} B_2)).$$

再利用 F 在紧集 $f^{-1}(\psi^{-1}(B_2))$ 上的一致连续性，可使每个小立方体上 F 的振幅小于 $1/4$。将这些立方体相容地剖分为有限个单形，在每个顶点取 F 的值，再在每个单形上作仿射插值，得到 $G : K_2 \to \mathbb{R}^q$。若 x 位于一个单形内，$G(x)$ 是其顶点像的凸组合，因而

$$\|G(x) - F(x)\| < \frac{1}{4}.$$

取连续函数 $\lambda : I^m \to [0,1]$，在 K_1 上为 1，在 $I^m \setminus \operatorname{int} K_2$ 上为 0。例如可用到这两个不交闭集的距离之比构造。对 $x \in K_2$，定义

$$f_t(x) = \psi^{-1}\big((1 - t\lambda(x))F(x) + t\lambda(x)G(x)\big);$$

在 K_2 外保持 $f_t(x) = f(x)$。边界上 $\lambda = 0$，故两部分连续粘合；修改区域始终留在 e 中，也就固定了 $f^{-1}(W)$。

在 K_1 上，f_1 的坐标像为有限多个维数不超过 m 的仿射单形之并。由于 $m < q$，这个并集在 $\mathbb{R}^q$ 中没有内点。另一方面，在 $K_2 \setminus K_1$ 上有 $\|F(x)\| > 1$，故

$$\|\psi(f_1(x))\| > \frac{3}{4}.$$

在 K_2 外，原映射也不可能落入 $\psi^{-1}(B_1)$。因此可以在半径 $1/2$ 的开球内选一点 p，使它不在 $G(K_1)$ 中；$\psi^{-1}(p)$ 就是 f_1 没有取到的点。 □

上述构造只使用有限剖分和凸组合，并不要求原映射光滑，也不要求胞腔的闭包是嵌入的闭球。边界可能有自粘合，正是要在特征圆盘上操作并固定边界的原因。这个局部修正思路可与 Hatcher 的胞腔逼近证明对照 [1, 第 4.1 节]。

引理 1.4.2 (相对边界的降维)**.** 设 Y 为 CW 复形，$m \geq 0$ 为整数，Y^{m-1} 为其 $(m-1)$ 维骨架，约定 $Y^{-1} = \varnothing$。若连续映射

$$f : (D^m, S^{m-1}) \longrightarrow (Y, Y^{m-1})$$

满足边界条件，其中 D^0 为一点、$S^{-1}=\varnothing$，则 f 可经固定 S^{m-1} 的同伦变形为像包含在 Y^m 中的映射。

证明. 由定理 1.3.6，紧集 $f(D^m)$ 包含在某个有限子复形 $K\subset Y$ 中。若 K 的最高维数不大于 m，结论已经成立。否则选择一个最高维的胞腔 $e\subset K$，其维数 $q>m$。用立方体与圆盘的同胚识别定义域后，引理 1.4.1 给出固定边界的同伦，使像避开 e 中一点 p。

设 $\chi: D^q\to K$ 为该胞腔的特征映射，$c\in \operatorname{int} D^q$ 是 p 的唯一原像。对 $z\neq c$，令 $b_c(z)\in S^{q-1}$ 为从 c 经过 z 的射线与球面的交点。公式

$$R_t(z)=(1-t)z+t\,b_c(z)\qquad (0\le t\le 1)$$

在 $D^q\setminus\{c\}$ 上连续，并逐点固定球面。它通过 χ 下降为 $K\setminus\{p\}$ 上的同伦，在其余胞腔上取恒等，最终把 $e\setminus\{p\}$ 推入 $K\setminus e$。连续性可从附着的商映射及其与 I 的积判断，所用积商性质见引理 1.2.4。因为 e 是当前的最高维胞腔，其余胞腔的内部和边界均不依赖这个胞腔内部，故这些定义相容。

将避点同伦和射线同伦复合，就从像中消去了一个维数大于 m 的胞腔，同时固定 Y^{m-1} 中的边界像。剩余的靶仍是有限子复形。重复有限次便消去全部维数大于 m 的胞腔，得到结论。 □

特别地，给 S^m 取一个零胞腔和一个 m 胞腔的分解，带基点映射的圆盘部分就能按这个引理降到相应骨架。更一般的源空间仍需逐个胞腔操作，下一小节将解释怎样把这些局部同伦合成一个同伦。

1.4.2 绝对和相对胞腔逼近

对每个源胞腔应用降维引理，可以把其像推入同维靶骨架；低维骨架上已完成的同伦再由同伦延拓性质延到新胞腔，使修正在公共边界相容。

定义 1.4.3 (胞腔映射). 设 X,Y 为给定胞腔分解的 CW 复形，X^n,Y^n 分别表示其 n 维骨架。对于连续映射 $f: X\to Y$，如果每个整数 $n\ge 0$ 都满足

$$f(X^n)\subset Y^n,$$

就称 f 为**胞腔映射** (cellular map)。若 $A\subset X$ 是子复形，则说 f 在 A 上为胞腔映射，指 $f(A\cap X^n)\subset Y^n$ 对所有 $n\ge 0$ 成立。

胞腔映射按骨架限制像的位置；同一个开胞腔中的点可以进入不同的目标胞腔，胞腔坐标中的映射也可非线性。

定理 1.4.4 (胞腔逼近). 设 X,Y 为 CW 复形，$A\subset X$ 为子复形，$f: X\to Y$ 为连续映射，$I=[0,1]$。如果 $f|_A$ 是胞腔映射，则存在连续同伦 $H: X\times I\to Y$，满足

$$H(x,0)=f(x),\qquad H(a,t)=f(a)\quad (a\in A,\ t\in I),$$

且 $H(-,1)$ 为胞腔映射。取 $A=\varnothing$，即得任意连续映射的胞腔逼近。

证明. 我们按源空间的骨架逐层修正，并在每层结束后固定已经完成的部分。记初始映射为 $f_{-1}=f$，第 n 层结束时的映射为 f_n。先假定 f_{n-1} 在 $A\cup X^{n-1}$ 上已经为胞腔映射；$n=0$ 时这个假定只涉及 A，并约定 $X^{-1}=\varnothing$。对于不属于 A 的每个 n 胞腔，取特征映射 $\chi_\alpha : D^n \to X$。复合 $f_{n-1}\chi_\alpha$ 的边界像在 Y^{n-1} 中，故引理 1.4.2 将其固定边界地变形到 Y^n。

对所有这样的 n 胞腔同时作此操作，在 $A\cup X^{n-1}$ 上保持不动。各特征圆盘边界上的值始终相同，弱拓扑及引理 1.3.9 保证它们给出 $A\cup X^n$ 上的连续同伦。定理 1.3.10 再把它延拓到整个 X。这里的延拓不会破坏 $A\cup X^{n-1}$ 上的固定条件，因为这些点的整个同伦已经包含在指定的数据内。结束时，映射在 $A\cup X^n$ 上为胞腔映射。

从 $n=0$ 开始归纳。在时间区间

$$[a_n, a_{n+1}], \qquad a_n = 1-2^{-n},$$

完成第 n 层的修正。对任一固定的 r，后续所有第 $n>r$ 层的修正都逐点固定 X^r；因此在 X^r 上，同伦从 a_{r+1} 起已经不再改变。把 $t=1$ 时的值定义为这个稳定值，便得到每个闭特征圆盘与 I 的积上的连续映射。由引理 1.3.9，整体 $H : X\times I \to Y$ 连续，包括在 $t=1$ 处。最终映射逐层满足骨架条件，且始终固定 A。 □

推论 1.4.5 (空间对的胞腔逼近). 设 (X,A)、(Y,B) 为 CW 复形及其子复形组成的空间对，$f : X\to Y$ 连续且 $f(A)\subset B$。则存在参数为 $t\in[0,1]$ 的同伦 $f_t : X\to Y$，使 $f_0=f$、$f_t(A)\subset B$，并使 $f_1 : X\to Y$ 为胞腔映射。如果子复形 $C\subset A$ 上的 $f|_C : C\to B$ 已经为胞腔映射，则同伦还可逐点固定 C。

证明. 先对 $f|_A : A\to B$ 应用定理 1.4.4，需要时固定 C。由 $A\subset X$ 的同伦延拓性质，把这一同伦延拓到 X。所得终映射在 A 上已经胞腔，并且 B 的骨架就是 $B\cap Y^n$，所以它作为到 Y 的映射仍在 A 上胞腔。再对整个映射应用该定理的相对 A 版本。两段同伦拼接后，第一段把 A 保持在 B 中，第二段逐点固定 A，故满足所需条件。 □

例 1.4.6 (低维球面映射). 设整数 $0\le m<n$，取基点 $x_0\in S^m$、$y_0\in S^n$，并给 S^n 取只有零胞腔 y_0 和 n 胞腔的 CW 分解。若 $m\ge 1$，给 S^m 取零胞腔 x_0 和一个 m 胞腔的分解。任意带基点连续映射 $f : (S^m,x_0)\to(S^n,y_0)$ 经固定基点的胞腔逼近后，像落在 $(S^n)^m=\{y_0\}$，因而固定基点零伦。对于 $m=0<n$，S^0 由两个零胞腔组成，未固定的另一个点可以沿球面内的道路移到 y_0。这说明降维结论控制的是同伦类；若 $m=n$，同一论证不能把像降到零骨架。

1.4.3 同伦类和附着映射的简化

胞腔逼近既能简化一个映射，也能简化比较两个映射的同伦。同伦多出一个区间参数，因此其胞腔代表允许像进入高一维骨架。

命题 1.4.7 (同伦的胞腔代表). 设 X,Y 为 CW 复形，$f_0,f_1 : X\to Y$ 为胞腔映射，$I=[0,1]$，且存在连续同伦 $F : X\times I\to Y$ 连接它们。给 I 取两端点及其间开区间的胞腔分解，并给 $X\times I$ 取积胞腔分解。则 F 可在固定 $X\times\{0,1\}$ 的条件下变形为胞腔映射 $G : X\times I\to Y$。若 $x_0\in X^0$、$y_0\in Y^0$ 是零胞腔且 $F(x_0,t)=y_0$ 对所有 $t\in I$ 成立，还可使 $G(x_0,t)=y_0$。

证明. 因 I 是有限、局部紧的 CW 复形，胞腔 $e^r\times\{0\}$、$e^r\times\{1\}$、$e^r\times(0,1)$ 连同普通积拓扑构成 $X\times I$ 的 CW 分解；其特征圆盘可分别用 D^r 及 $D^r\times I\cong D^{r+1}$ 给出，弱拓扑由引理 1.3.9 判断。在端点子复形上，F 已为胞腔映射，应用定理 1.4.4 即可。带基点情形再把子复形 $\{x_0\}\times I$ 加入固定部分。 □

如果 $x\in X^r$ 且 $0<t<1$，积胞腔的条件只保证 $G(x,t)\in Y^{r+1}$，并不保证它在 Y^r 中。因此“同伦本身是积胞腔分解下的胞腔映射”不能替换成“每个中间映射都是胞腔映射”。每个普通同伦类都有胞腔代表；比较这些代表时，上述积圆柱才是适用的模型。

命题 1.4.8 (同伦附着映射). *设 X 为拓扑空间，$n\geq 1$ 为整数，D^n 为闭单位球，$S^{n-1}=\partial D^n$，$I=[0,1]$。设 $\alpha,\beta:S^{n-1}\to X$ 为连续映射，且存在同伦 $K:S^{n-1}\times I\to X$，满足 $K(s,0)=\alpha(s)$、$K(s,1)=\beta(s)$。给*

$$Z_\alpha=X\cup_\alpha D^n,\qquad Z_\beta=X\cup_\beta D^n$$

取附着的商拓扑。则 Z_α 与 Z_β 存在逐点固定公共子空间 X 的同伦等价；其复合同伦也可固定 X。

证明. 闭空间对 (D^n,S^{n-1}) 由命题 1.2.8 具有同伦延拓性质，因此边界包含是闭余纤维化。在命题 1.2.18 中，将起始空间对取为 (D^n,S^{n-1})，共同靶空间取为本命题的 X，两条粘合映射取为 α,β。所得两个普通推出正是 Z_α,Z_β，该命题同时给出相对 X 的同伦等价及复合同伦。 □

对 CW 空间中 n 胞腔的附着映射 $S^{n-1}\to X^{n-1}$，胞腔逼近可将其变形为胞腔映射；上一命题说明，这样替换不改变附着空间相对于底空间的同伦型。这样构造的同伦等价固定底空间，具体的边界识别关系则随附着映射改变。

定理 1.4.9 (基本群由二维骨架决定). *设 X 为 CW 复形，$x_0\in X^0$ 为零胞腔。包含映射 $X^1\hookrightarrow X$ 在以 x_0 为基点的基本群上诱导满射，而*

$$\pi_1(X^2,x_0)\longrightarrow\pi_1(X,x_0)$$

为同构。

证明. 将基于 x_0 的环路看成带基点映射 $S^1\to X$。相对基点的胞腔逼近使其像进入 X^1，所以第一个同态满射。若 X^2 中的环路在 X 中零伦，就得到圆盘填充 $D^2\to X$。先在 X^2 中将其边界环路固定基点地改成 X^1 中的环路，并利用圆盘边界的同伦延拓延长这个修改。给 D^2 取边界上一零胞腔、一边界一胞腔和一个内部二胞腔的分解，此时填充映射在边界上已为胞腔映射。相对整个边界的胞腔逼近将填充留在 X^2。因此原环路已在 X^2 中零伦，证明单射；满射由第一部分得到。 □

一维骨架给出生成元，二维胞腔给出关系。不过，附着映射的起点未必是所选基点，须先用一条道路把它接回基点，才能把它写成基本群中的元素。

命题 1.4.10 (二胞腔与基本群的关系). *设 X 为 CW 复形，其一维骨架 $\Gamma=X^1$ 是有限连通图。选顶点 $x_0\in\Gamma$、生成树 $T\subset\Gamma$，并给每条非树边 e 选定方向。令 a_e 为从 x_0*

沿树走到 e 的起点、沿 e 行走、再沿树返回 x_0 的环路类。对每个二胞腔选取附着映射 $\alpha_\lambda : S^1 \to \Gamma$，以及从 x_0 到 $\alpha_\lambda(1)$ 的道路 η_λ。用 $\hat{\alpha}_\lambda(t) = \alpha_\lambda(e^{2\pi i t})$ 表示其边界环路，令

$$r_\lambda = [\eta_\lambda * \hat{\alpha}_\lambda * \overline{\eta_\lambda}] \in \pi_1(\Gamma, x_0) = F(a_e : e \notin T),$$

其中拼接先走左边道路，上横线表示反向。则包含 $\Gamma \hookrightarrow X$ 诱导

$$\pi_1(X, x_0) \cong F(a_e : e \notin T) \big/ \langle\langle r_\lambda : \lambda \rangle\rangle = \langle a_e \ (e \notin T) \mid r_\lambda = 1 \ (\lambda) \rangle,$$

双尖括号表示由所列元素生成的正规子群。二胞腔可以有无限多个；每个 r_λ 仍是有限长度的词。

证明. 由定理 1.4.9，只需计算 X^2。定理 1.1.11 把 $\pi_1(\Gamma, x_0)$ 识别为上述自由群。

先看单次附着。设 Z 道路连通，沿 $\alpha : S^1 \to Z$ 附着一个二胞腔；在 Z 中取基点 x_0 及从 x_0 到 $\alpha(1)$ 的道路 η。记所得空间为 Q，特征映射为 $\chi : D^2 \to Q$。令 $U = Q \setminus \{\chi(0)\}$，$V = \chi(\{z : |z| < 3/4\})$。在附着商映射下，二者的原像都是开集，且 $U \cup V = Q$。沿圆盘半径向外推的同伦固定边界，因此在 Z 上取恒等后给出 U 到 Z 的形变收缩；V 是可缩开圆盘，$U \cap V$ 是穿孔开圆盘，形变收缩到半径 $1/2$ 的圆周。

在交集中取基点 $q = \chi(1/2)$，并从 x_0 先沿 η 走到 $\alpha(1)$，再沿半径走到 q。交集的基本群生成元沿半径外推后成为 α 的边界环路；经上述基点道路移回 x_0，它对应 $[\eta * \hat{\alpha} * \overline{\eta}]$。定理 1.1.9 说明 U 与可缩的 V 粘合时，恰把这个元素的正规闭包变为平凡。因此

$$\pi_1(Q, x_0) \cong \pi_1(Z, x_0) \big/ \langle\langle [\eta * \hat{\alpha} * \overline{\eta}] \rangle\rangle.$$

依次附着有限多个二胞腔，就得到相应有限族关系的商群。

若二胞腔有无限多个，每个 r_λ 都由其特征圆盘填充，故这些元素生成的正规子群包含在 $\pi_1(\Gamma, x_0) \to \pi_1(X^2, x_0)$ 的核中。反过来，核中的环路有填充 $D^2 \to X^2$。填充的紧像由定理 1.3.6 落在有限子复形中；再并入有限图 Γ，便得到只在 Γ 上附着有限多个二胞腔的子复形。有限情形已经证明该环路属于这有限族关系的正规闭包，因而没有额外关系。满射性由定理 1.4.9 得到。

更换 η_λ 只会把 r_λ 变为其共轭；把边界定向反转则将它变为逆元，均不改变正规闭包。这也解释了为何计算附着关系时可以自由选择连接道路与边界方向。 □

例如，一个顶点、两条定向边 a, b 和一个沿 $aba^{-1}b^{-1}$ 附着的二胞腔给出

$$\pi_1(X) = \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

同一个一维骨架若只沿常值映射附着二胞腔，则没有新增关系，基本群仍是两个生成元的自由群。新增二胞腔可以改变关系；附着维数至少为三的胞腔则不改变基本群。

1.4.4 有限复形与一般 CW 空间的区别

胞腔总数、维数上界与单个紧像分别决定了三种有限控制：有限复形控制整个空间，有限维复形控制归纳的维数阶段，一般 CW 复形则控制每个紧参数映射的像。

条件	可以得到的控制	仍不能自动得到的结论
有限 CW 复形	整个空间只含有限多个胞腔，因而紧	胞腔闭包未必嵌入；空间也未必为流形
有限维 CW 复形	骨架归纳只需有限多个维数阶段	每层可有无限多个胞腔，空间未必紧或局部紧
一般 CW 复形	每个紧子集落在有限子复形内	整个空间未必落在某个有限骨架中

由定理 1.3.6 还可反推：紧的 CW 复形必为有限复形，因为其整个点集包含在有限子复形中。有限维则弱得多。例如无穷多个圆周的一点并只有一维，仍不紧；在公共顶点处，它也不是局部有限的。

考虑

$$X = \bigvee_{j=1}^{\infty} S^j$$

的 CW 一点并，各球面有一个公共零胞腔和一个 j 胞腔，并赋弱拓扑。每个球面的特征圆盘只遇到两个胞腔，所以闭有限性成立，但 X 没有有限的整体维数上界。若 K 是紧空间且 $f : K \to X$ 连续，像仍包含在某个有限子复形中，因而只涉及有限多个球面。若 K 本身是任意非紧 CW 复形，则不能为整个 $f(K)$ 作这种有限断言。

胞腔逼近在每个特征圆盘上使用紧像的有限控制，再用弱拓扑拼合整个源空间上的修正。每个闭特征圆盘具有统一的稳定时间；与 I 相乘的弱拓扑判据遂把这些稳定的局部同伦粘成连续的整体同伦。这个局部有限计算与整体粘合的配合，将在奇异链、胞腔链和后续同伦构造中反复出现。

本章小结

基本群把固定端点的道路同伦变成群运算；基点变化和自由同伦中的基点轨迹解释了共轭的出现。van Kampen 将开集粘合转成生成元与关系，覆盖的唯一提升则把环路变成纤维置换。在连通、局部道路连通且半局部单连通的底空间上，道路类构造给出万有覆盖，子群决定带基点连通覆盖，忘掉基点后需按共轭类区分。

映射柱把一个映射实现为一次包含再接一次形变收缩。对于子空间包含，同伦延拓性质要求已有的全空间映射与子空间上的变形能够相容延拓；它与圆柱底面、侧面并的回缩对应。闭邻域形变数据和圆盘边界提供具体的余纤维化，逐胞腔延拓再把这个性质传到 CW 空间对。双映射柱保留粘合路径；在相应的余纤维化条件下，压掉这些路径才与普通粘合同伦等价。

CW 复形的紧子集只遇到有限多个胞腔，然而整个复形可以既不紧、也不局部有限，甚至没有有限的维数上界。弱拓扑允许从特征圆盘判断映射连续性，与区间相乘的商映射性质使同伦也能逐胞腔粘合。球面和射影空间的少量胞腔，以及由旗标位置区分的 Grassmann 胞腔，展示了这种组织方式。

胞腔逼近先把低维圆盘映射局部改成分段仿射映射，使其避开高维胞腔的一点，再沿射线把像推到边界。逐骨架修正与同伦延拓给出相对版本，特征圆盘上的最终稳定保证无限拼接连续。它使基本群的计算归结为二维骨架，也允许在同伦类内替换附着映射；这些结论为后续同调与同伦构造提供了可以复用的空间模型。

习题

以下习题同时练习计算与构造。说明一个空间“等价”于另一个空间时，应写明是同胚、同伦等价，还是仅得到基本群同构；使用覆盖分类时须检查底空间的局部条件。

习题 1.1. 令 $R = S^1 \vee S^1$，公共顶点为 v，两条定向边分别记为基于 v 的环路 a, b。定义映射 $g : R \to R$，使每条边 $e = a, b$ 依次沿 $\overline{a} * e * a$ 行走，上横线表示反向道路。构造 g 与恒等映射之间的自由同伦，并证明它们不可能在固定 v 的条件下同伦。

解. 令 $a_t(u) = a(tu)$，这是从 v 到 $a(t)$ 的部分道路。对每条边 e，让时刻 t 的映射沿 $\overline{a_t} * e * a_t$ 行走。两条边的端点始终都映到 $a(t)$，因此这些公式在公共顶点处相容；道路变量与 t 联合连续，便给出整个图上的同伦。在 $t = 0$ 时，所得映射只比恒等映射多了两段常值停顿，可由固定端点的重参数化消去；在 $t = 1$ 时得到 g。这构造了所需自由同伦，顶点沿 a 绕行一周。

如果存在固定 v 的同伦，两个映射在自由群 $\pi_1(R, v) = F(a, b)$ 上诱导的同态就必须相同。但恒等映射把 b 送到 b，g 把它送到约化词 $a^{-1}ba$；这两个约化词不同。因此不存在固定顶点的同伦。 □

习题 1.2. 设 $n \geq 2$、$m \in \mathbb{Z}$，$p_n : S^1 \to S^1$、$p_n(z) = z^n$，$f_m(z) = z^m$，各圆周均以 1 为基点。求 f_m 存在满足 $\tilde{f}_m(1) = 1$ 的提升 $p_n\tilde{f}_m = f_m$ 的充要条件；并判断何时它能提升到覆盖 $\mathbb{R} \to S^1$、$t \mapsto e^{2\pi i t}$。

解. 用绕数将圆周基本群识别为 $\mathbb{Z}$。p_n 的像为 $n\mathbb{Z}$，而 $(f_m)_*$ 的像为 $m\mathbb{Z}$。圆周连通且局部道路连通，提升判据给出条件 $m\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z}$，即 $n \mid m$。此时 $\tilde{f}_m(z) = z^{m/n}$ 是所需提升，并由起点确定而唯一。实直线覆盖的基本群像为零，故第二种提升存在当且仅当 $m = 0$；起点取 0 时提升就是常值零函数。 □

习题 1.3. 令 R 是由两条定向圆周 a, b 一点并成的图。构造图 E：顶点为 $1, 2, 3$，对于每个顶点 i，各放置一条从 i 到 $(12)(i)$ 的 a 边，以及一条从 i 到 $(123)(i)$ 的 b 边；每条边沿其标记同向映到 R。证明所得 $p : E \to R$ 是连通三叶覆盖，计算 $\pi_1(E)$ 的自由秩，并求其覆盖变换群。

解. 每个顶点恰有一条出发及一条到达的各类定向边；把顶点处四个半边组成的小星形映到 R 顶点的小星形，就得到三个互不相交的同胚片。边内部也有均匀覆盖区间，故 p 为三叶覆盖。两种置换生成 S_3，在三个顶点上传递，所以 E 道路连通。图有六条边、三个顶点，生成树含两条边，因此基本群是秩 $6 - 3 + 1 = 4$ 的自由群。

覆盖变换在纤维上给出一个同时与 (12)、(123) 交换的置换。与三循环交换的置换只能是 $1, (123), (132)$：它在一个点的值决定了在整条三点轨道上的值。后三者中，只

有恒等置换还与 (12) 交换。因此覆盖变换群平凡。三叶且连通不意味着有三阶覆盖变换群。 □

习题 1.4. 取 $f : S^1 \to S^1$、$f(z) = z^2$，并令

$$M_f = ((S^1 \times I) \amalg S^1)/((z,1) \sim f(z)).$$

设 $j : S^1 \to M_f$ 是源端 $j(z) = [z, 0]$。证明 j 不是同伦等价，并且不存在回缩 $r : M_f \to j(S^1)$。

解. 映射柱沿圆柱方向形变收缩到靶端圆周，记这一回缩为 $q : M_f \to S^1$。有 $qj = f$，且 q_* 为基本群同构，f_* 是 $\mathbb{Z}$ 上的乘二映射。因此 j_* 不是同构，j 不是同伦等价。若存在所述回缩，则在基本群上 $r_* j_* = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$。用 q_* 作识别后，这要求某个整数 k 满足 $2k = 1$，矛盾。映射柱可以收回到靶端，不表示它也能收回到源端。 □

习题 1.5. 令 $A = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\} \subset I = [0,1]$。证明 A 是闭子空间，但包含 $A \hookrightarrow I$ 不具有同伦延拓性质。

解. A 的唯一聚点为 0，且已包含在 A 中，故它闭。假如具有同伦延拓性质，命题 1.2.7 给出回缩

$$r : I \times I \longrightarrow (I \times \{0\}) \cup (A \times I).$$

写 $r = (r_1, r_2)$。因 $r(0,1) = (0,1)$，存在 $\varepsilon > 0$，使 $x \in [0, \varepsilon]$ 时 $r_2(x,1) > 1/2$。因此这段区间上的 $r_1(x,1)$ 始终属于 A。集合 A 的每个连通子集都是一点：若包含两个不同实数，可在两者之间选一个不属于 A 的实数将其分开。连续像 $r_1([0,\varepsilon] \times \{1\})$ 遂只含一点，而它包含 0，故恒为零。但对足够大的 n，$1/n \leq \varepsilon$，回缩条件又要求 $r_1(1/n, 1) = 1/n$，矛盾。 □

习题 1.6. 圆盘边界包含 $S^1 \hookrightarrow D^2$ 具有同伦延拓性质。证明恒等映射 $S^1 \to S^1$ 仍不能延拓为连续映射 $D^2 \to S^1$，并说明这不与同伦延拓性质矛盾。

解. 若有延拓 $F : D^2 \to S^1$，在基本群上恒等映射就分解为

$$\mathbb{Z} = \pi_1(S^1) \longrightarrow \pi_1(D^2) = 0 \longrightarrow \pi_1(S^1) = \mathbb{Z},$$

不可能为恒等。同伦延拓性质的输入包含一个已经定义在整个 D^2 上的初始映射 F_0，并要求给定边界同伦在初始时刻等于 $F_0|_{S^1}$。本题恰好不存在以边界恒等映射为限制的初始映射，所以没有满足延拓性质输入条件的数据。 □

习题 1.7. 令 $\mathrm{id}, c : S^1 \to S^1$ 分别为恒等映射和以 1 为值的常值映射。按照将源端圆周锥掉的映射锥定义，证明

$$C_{\mathrm{id}} \cong D^2, \qquad C_c \cong S^1 \vee S^2.$$

指出第二个同胚中的公共点来自何处。

解. $C(S^1)$ 是一个闭圆盘，其边界就是尚未压掉的源圆周。沿恒等映射把这个边界粘到靶圆周，只是重新命名圆盘边界，因此所得空间同胚于 D^2。沿 c 粘合时，整个锥底圆周压到靶端点 1，所以锥圆盘成为 $D^2/S^1 \cong S^2$，并与靶圆周只共享这个压缩点。紧空间到 Hausdorff 模型的连续双射保证这些商描述给出同胚。公共点是源端圆周被压到的靶端点，不是另外把靶圆周也压成一点。 □

习题 1.8. 考虑两条常值映射 $\{u\} \leftarrow S^1 \rightarrow \{v\}$。证明普通推出是一点，而双映射柱同胚于 S^2。解释在这里不能直接援引“一侧是余纤维化的包含”来把双映射柱压成普通推出。

解. 普通推出把非空 S^1 的全部点同时识别到 u 和 v，所以只有一点。双映射柱是 $S^1 \times I$ 的两个端圆周分别压成两个不同点，即圆周的悬挂。映射

$$[z,t] \longmapsto \big(\sin(\pi t)\operatorname{Re} z,\ \sin(\pi t)\operatorname{Im} z,\ \cos(\pi t)\big)$$

给出到单位球面的连续双射；定义域紧，球面 Hausdorff，故为同胚。原图中的 $S^1 \to \{u\}$、$S^1 \to \{v\}$ 都不是子空间包含，因而不满足上述比较定理所要求的一侧包含条件。 □

习题 1.9. 令 $W = \bigvee_{n\geq 1} S^1$ 取 CW 弱拓扑。平面中令

$$C_n = \{(x,y) : (x-1/n)^2 + y^2 = 1/n^2\}, \qquad H = \bigcup_{n\geq 1} C_n$$

取子空间拓扑。将 W 的第 n 个圆周同胚映到 C_n，公共点映到原点，得到双射 $q : W \to H$。证明 q 连续而不是同胚。

解. 每个闭特征区间到对应平面圆周的映射连续，故由 W 的弱拓扑，q 连续。令 $p_n = (2/n, 0) \in C_n$，并记其在 W 中的原像为 w_n。集合 $P = \{w_n : n \geq 1\}$ 与每个闭胞腔的交都是有限闭集，因此在 W 中闭；它不包含公共顶点。但 $q(w_n) = p_n \to (0,0)$ 于 H，所以 $q(P)$ 在 H 中不闭，q^{-1} 不连续。这个例子说明，图形上共有无穷多个圆周并不能确定它们在公共点处的拓扑。 □

习题 1.10. 利用本章给出的胞腔分解计算 $\pi_1(\mathbb{RP}^n)$ 及 $\pi_1(\mathbb{CP}^n)$，其中 $n \geq 1$。说明 $n = 1$ 的实射影空间与更高维情形有何区别。

解. 先明确圆周坐标。同胚

$$h : \mathbb{RP}^1 \longrightarrow S^1, \qquad h([x:y]) = \frac{(x+\mathrm{i}y)^2}{x^2+y^2}$$

在非零实倍缩放下不变，连续且双射；定义域紧、值域 Hausdorff，故确为同胚。因此 $\pi_1(\mathbb{RP}^1) \cong \mathbb{Z}$。$\mathbb{RP}^2$ 的二胞腔沿对径点商 $\alpha : S^1 \to \mathbb{RP}^1$ 附着，且

$$h\alpha(e^{\mathrm{i}\theta}) = h([\cos\theta : \sin\theta]) = e^{2\mathrm{i}\theta}.$$

所以该附着环路代表生成元的平方。由命题 1.4.10，其群展示为 $\langle a \mid a^2 = 1\rangle \cong \mathbb{Z}/2$。当 $n \geq 2$，二维骨架保持为 $\mathbb{RP}^2$，由定理 1.4.9 得到相同的基本群。

$\mathbb{CP}^n$ 只有偶数维胞腔，一维骨架是一点。包含一维骨架诱导基本群满射，故 $\pi_1(\mathbb{CP}^n) = 0$。这也包含 $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$ 的情形。 □

习题 1.11. 令 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$d=\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{F}$，$G_2(\mathbb{F}^4)$ 为 $\mathbb{F}^4$ 中二维线性子空间组成的 Grassmann 空间。以标准基 $e_1,\dots,e_4$ 给出的旗 $E_j=\operatorname{span}_{\mathbb{F}}(e_1,\dots,e_j)$ 记录维数跳跃指标 $i_1<i_2$。列出所有指标及相应胞腔实维数

$$d((i_1-1)+(i_2-2)).$$

求平面 $V=\operatorname{span}_{\mathbb{F}}(e_2,e_4+e_1)$ 的指标，并比较两种基域下的维数。

解. 六种指标依次为

$$(1,2),\ (1,3),\ (1,4),\ (2,3),\ (2,4),\ (3,4),$$

对应的实维数为 $0,d,2d,2d,3d,4d$。因此实 Grassmann 空间的胞腔维数为 $0,1,2,2,3,4$，复 Grassmann 空间的胞腔实维数为 $0,2,4,4,6,8$。所给 V 与 E_1 的交为零，与 E_2,E_3 的交均为 $\mathbb{F}e_2$，与 E_4 的交为整个 V，所以指标为 $(2,4)$。它位于实维数 $3d$ 的胞腔中；复数参数增加的两个实自由度不能误算成一个。 □

习题 1.12. 给 S^1 取一个零胞腔 1 和一个一胞腔的 CW 分解，给 I 取两端点与开区间的分解。把

$$H:I\to S^1,\qquad H(t)=e^{2\pi it}$$

看成两个相同的映射 $\{*\}\to S^1$、$*\mapsto 1$ 之间的同伦，其中 $\{*\}\times I$ 与 I 自然识别。证明 H 是积圆柱上的胞腔映射，却不能在固定两端的条件下变形为“每个时刻均为胞腔映射”的同伦。

解. 两个端点都映到零胞腔，区间内部映到一维骨架，故 H 为胞腔映射。但从一个零维点空间到 S^1 的胞腔映射只能取值于零胞腔 1。若每一时刻的映射都胞腔，整个同伦就只能是常路。H 的绕数为 1，常路的绕数为 0，二者不能固定端点同伦。 □

习题 1.13. 设 $\alpha:S^2\to S^1$ 为任意连续映射。证明 α 零伦，并推得

$$S^1\cup_{\alpha}D^3\simeq S^1\vee S^3.$$

说明该等价是否承诺固定原圆周。

解. 球面 S^2 连通、局部道路连通，且由例 1.4.6 的 $m=1,n=2$ 情形可知其基本群平凡。固定一点的实角原像后，覆盖提升判据使 α 提升为 $\tilde\alpha:S^2\to\mathbb{R}$，满足 $e^{2\pi i\tilde\alpha(x)}=\alpha(x)$。于是

$$K(x,t)=e^{2\pi i(1-t)\tilde\alpha(x)}$$

是从 α 到常值 1 的同伦。由命题 1.4.8，沿 α 和沿此常值映射附着三胞腔所得空间相对于原圆周同伦等价。常值附着将三圆盘的整个边界压到原圆周上的 1，所以其商模型为 $S^1\vee(D^3/S^2)\cong S^1\vee S^3$，公共点取在 1。该命题给出的等价及复合同伦均逐点固定原圆周。 □

第二章　奇异同调、切除与连接映射

本章从链复形的核、像与商群建立整数奇异同调。连接同态通过提升代表链及其边界构造，短正合复形由此产生自然的长正合列。几何部分给出奇异单形的面符号、同伦对应的棱柱算子，以及重心细分和它与恒等映射之间的链同伦。小链复形把开覆盖转化为可以计算的链分解，并导出切除和 Mayer–Vietoris 序列。最后计算球面、穿孔空间及流形点的局部同调，证明维数不变性，并用悬挂说明约化同调中的次数移动。

本章目标

- 区分链、圈与边界，计算具体链复形的同调，并核对链映射、链同伦和映射锥的符号。
- 从短正合复形实际构造连接同态，验证代表选择无关性、长正合列的正合性及自然性。
- 用棱柱算子证明奇异同调的同伦不变性，写出相对圈的边界在对与三元组序列中的位置。
- 构造重心细分与细分链同伦，利用有限链的小化证明切除，并说明闭包条件的作用。
- 从 Mayer–Vietoris 序列计算球面和悬挂的同调，用局部相对同调识别流形的维数和边界型点。

给圆周选两条有公共端点的半圆弧，一条从左到右，另一条从右到左。把这两条有向路径相加，两端的贡献恰好相消，留下一个闭合的一维链。如果圆周是圆盘的边界，这个链还可以由二维单形的边界拼成；若空间只有圆周本身，就没有这样的二维填充。同调要保留的，正是“边界已经相消，但尚不能由高一维链填充”的类。

第一章用环路的拼接研究基本群；这里允许不同单形作整数线性组合，因而可以把同样的问题放到任意维数。代价是次序信息被线性化，所得不变量总是阿贝尔群；收益则是核、像、商群和正合列能够直接参与计算。边界算子的符号使同一个余维二的面以相反系数出现两次，从而保证边界的边界为零。

本章的另一个问题是局部数据怎样决定整体。奇异单形的像可能横跨开覆盖中的多个集合；要将链按开集拆开，先用重心细分缩小参数单形。紧性保证每条有限链经过有限次细分后可以拆分；细分链同伦再证明这个过程没有改变同调类。这条证明链通向切除与 Mayer–Vietoris 序列，也是后续胞腔计算所需的基础。

阅读本章需要阿贝尔群的核、像、商与直和，以及一般拓扑的连续映射、紧性、商空间和同伦。链复形、正合列及其自然性均在本章建立。全章系数为 $\mathbb{Z}$，记 $H_n(X) = H_n(X;\mathbb{Z})$，系数变换留到后续专章；约化同调则通过负一次的增广项处理零次信息。第一章的空间对与同伦语言可直接沿用，代数映射锥通过直和与次数移动构造链复形，第

一章的空间映射锥则通过商拓扑粘合空间。阅读对照以 Hatcher 的奇异同调、切除与 Mayer–Vietoris 部分为主 [1, 第 2.1 节；第 2.2 节]。

2.1 链复形及其代数

沿一个三角形的三条边依次走一周，起点与终点相消，得到一条闭合的边链。若三角形内部也在所研究的对象中，这条边链还是一个二维面片的边界；若只有三条边，则没有这样的面片。同调所要区别的正是这两种情形：先找出边界为零的链，再把本来就是更高一维边界的链视为零。整数系数记录各个片段的重数和方向，而“边界的边界为零”保证第二步确实能在第一步所得的群中进行。

把具体的线段、三角形或更高维单形暂时抽去，剩下的是一列阿贝尔群和连接相邻次数的同态。本节建立这部分代数。后面出现的空间对、切除和开集分解，会给出不同的链复形短正合列；这些短正合列产生长正合列的方式完全相同。特别是，连接同态将通过“提升一个圈，再取它的边界”构造，符号和选择无关性都在这里确定。

2.1.1 链、圈、边界和增广

先看边界相消的最小二维模型。取三个形式顶点 v_0, v_1, v_2，三条有向边 e_{01}, e_{12}, e_{02}，以及一个有向面 t。在这些符号生成的自由阿贝尔群上规定

$$\mathrm{d}_1 e_{ij} = v_j - v_i, \qquad \mathrm{d}_2 t = e_{12} - e_{02} + e_{01}.$$

于是

$$\mathrm{d}_1 \mathrm{d}_2 t = (v_2 - v_1) - (v_2 - v_0) + (v_1 - v_0) = 0.$$

每个顶点出现两次，系数互为相反数。这里自由阿贝尔群中的元素是有限整数线性组合；例如 $2e_{01} - e_{12}$ 允许一条边出现两次，也允许沿反方向计数。符号 d 表示降低次数的边界运算。

定义 2.1.1 (链复形与同调)**.** 设对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 给定阿贝尔群 C_n 和群同态 $\mathrm{d}_n : C_n \to C_{n-1}$。如果对所有 n 都有

$$\mathrm{d}_{n-1} \mathrm{d}_n = 0,$$

则称 $C = (C_n, \mathrm{d}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 为一个**链复形** (chain complex)，称 d_n 为微分或边界同态。群 C_n 的元素称为 n 次**链** (chain)。定义

$$Z_n(C) := \ker \mathrm{d}_n, \qquad B_n(C) := \operatorname{im} \mathrm{d}_{n+1}.$$

其中的元素分别称为 n 次**圈** (cycle)和 n 次**边界** (boundary)。由 $\mathrm{d}_n \mathrm{d}_{n+1} = 0$ 有 $B_n(C) \subseteq Z_n(C)$，故可以定义第 n 个**同调群** (homology group)

$$H_n(C) := Z_n(C) / B_n(C).$$

圈 z 的同调类记为 $[z]$。两个 n 次圈 z, z' 满足 $z - z' \in B_n(C)$ 时，称它们同调。若每个 $H_n(C)$ 都为零，称 C 为**无同调复形** (acyclic complex)。若 $n < 0$ 时 $C_n = 0$，则称 C 为非负链复形。

同调先取圈群，再除以边界子群。条件 $\mathrm{d}^2=0$ 保证任意边界都是圈，却不保证任意圈都是边界；后一个条件恰好是 $H_n(C)=0$。在下文中，次数由元素或公式确定时，将 d_n 简写为 d；不同复形同时出现时，则用 $\mathrm{d}_C,\mathrm{d}_D$ 区分。

例 2.1.2 (三条边与一个填充面)**.** 设 $C_0=\mathbb{Z}v_0\oplus\mathbb{Z}v_1\oplus\mathbb{Z}v_2$，$C_1=\mathbb{Z}e_{01}\oplus\mathbb{Z}e_{12}\oplus\mathbb{Z}e_{02}$，其余次数为零，并规定 $\mathrm{d}_1e_{ij}=v_j-v_i$。对于

$$z=ae_{01}+be_{12}+ce_{02},$$

有

$$\mathrm{d}_1z=(-a-c)v_0+(a-b)v_1+(b+c)v_2.$$

因此 z 是圈，当且仅当 $a=b=-c$，即

$$Z_1(C)=\mathbb{Z}(e_{01}+e_{12}-e_{02}).$$

由于 $C_2=0$，这里没有非零的一维边界，故 $H_1(C)\cong\mathbb{Z}$。又因为 $B_0(C)$ 由 v_1-v_0,v_2-v_0 生成，三个顶点在同调中变成同一个生成元，故 $H_0(C)\cong\mathbb{Z}$。

现在加入 $C_2=\mathbb{Z}t$，规定 $\mathrm{d}_2t=e_{01}+e_{12}-e_{02}$，并保留其他群和微分。这仍是链复形，因为前面的计算给出 $\mathrm{d}_1\mathrm{d}_2=0$。此时 d_2 单射，且其像恰为 $Z_1(C)$，所以 $H_2(C)=H_1(C)=0$，而 $H_0(C)\cong\mathbb{Z}$ 不变。加入面以后，原来的闭合边链仍存在，但它已经成为边界。

零次同调在连通的基本例子中仍含有一个 $\mathbb{Z}$。为了把这一份“总系数”与其他信息分开，可以在零次群后面再接一个同态。在上例中，将每个顶点送到 1，则每条边的边界 v_j-v_i 都被送到零。

定义 2.1.3 (增广复形)**.** 设 $C=(C_n,\mathrm{d}_n)$ 为阿贝尔群的非负链复形。如果同态 $\varepsilon\colon C_0\to\mathbb{Z}$ 满足 $\varepsilon\mathrm{d}_1=0$，则称 ε 为 C 的一个**增广** (augmentation)。由此得到链复形 $\widetilde{C}$，其非负次群与 C 相同，并且

$$\widetilde{C}_{-1}=\mathbb{Z},\qquad \tilde{\mathrm{d}}_0=\varepsilon,\qquad \widetilde{C}_n=0\quad(n<-1).$$

其同调记为 $\widetilde{H}_n(C,\varepsilon):=H_n(\widetilde{C})$，称为相对于这个增广的约化同调。增广已明确时，简记为 $\widetilde{H}_n(C)$。

增广条件正是新增的两个相邻微分满足复合为零的条件。直接由核与像可得

$$\widetilde{H}_n(C)=H_n(C)\quad(n>0),\qquad \widetilde{H}_0(C)=\ker\varepsilon/\operatorname{im}\mathrm{d}_1,\qquad \widetilde{H}_{-1}(C)=\mathbb{Z}/\operatorname{im}\varepsilon.$$

在小于 -1 的次数，同调为零。因为 ε 消去零次边界，它诱导同态 $\bar{\varepsilon}\colon H_0(C)\to\mathbb{Z}$，而 $\widetilde{H}_0(C)$ 就是这个同态的核。若存在 $u\in C_0$ 满足 $\varepsilon(u)=1$，则

$$H_0(C)\longrightarrow\widetilde{H}_0(C)\oplus\mathbb{Z},\qquad [z]\longmapsto\big([z-\varepsilon(z)u],\varepsilon(z)\big)$$

为同构，逆映射为 $([w],m)\mapsto[w+mu]$。这里非负性保证所有零次链都是圈；若更换 z 的代表元，差只是一条零次边界，故公式良定义。这个分解用到了 u 的选择，而核 $\ker\bar{\varepsilon}$ 无须选择就已确定。若 ε 不满射，则不能删去 -1 次的余核；例如 $C=0$ 配零增广时，$\widetilde{H}_{-1}(C)=\mathbb{Z}$。

2.1.2　链映射、链同伦与映射锥

给定两个链复形，要比较它们的同调，所用同态必须保留“取边界”这项运算。进一步说，两个比较映射即使在链上不同，只要它们的差可以由高一维的链填补，就应当在同调上给出相同的结果。后一种填补由链同伦表达。

定义 2.1.4 (链映射)**.** 设 $C=(C_n,\mathrm{d}_{C,n})$、$D=(D_n,\mathrm{d}_{D,n})$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形。一族同态 $f_n\colon C_n\to D_n$ 若对每个 $n\in\mathbb{Z}$ 都满足

$$\mathrm{d}_{D,n}f_n=f_{n-1}\mathrm{d}_{C,n},$$

则称 $f=(f_n)$ 为从 C 到 D 的**链映射** (chain map)，记为 $f\colon C\to D$。

对于圈 $z\in C_n$，有 $\mathrm{d}_Df_n(z)=f_{n-1}(\mathrm{d}_Cz)=0$；对于边界 d_Cw，有 $f_n(\mathrm{d}_Cw)=\mathrm{d}_Df_{n+1}(w)$。因此链映射分别把圈送到圈、边界送到边界，诱导良定义的同态

$$H_n(f)=f_*\colon H_n(C)\longrightarrow H_n(D),\qquad [z]\longmapsto[f_n(z)].$$

若 $g\colon D\to E$ 也是链映射，则在每个圈上都有 $(g\circ f)_*[z]=g_*f_*[z]$，故 $(g\circ f)_*=g_*\circ f_*$；恒等链映射诱导恒等同态。这些等式将使空间映射的复合能够传到同调群上。

定义 2.1.5 (链同伦与链同伦等价)**.** 设 $f,g\colon C\to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射。如果存在一族同态 $H_n\colon C_n\to D_{n+1}$，满足

$$g_n-f_n=\mathrm{d}_{D,n+1}H_n+H_{n-1}\mathrm{d}_{C,n}\qquad(n\in\mathbb{Z}),$$

则称 $H=(H_n)$ 为从 f 到 g 的**链同伦** (chain homotopy)，记为 $f\simeq_{\mathrm{ch}}g$。若链映射 $f\colon C\to D$ 有链映射 $r\colon D\to C$，使

$$rf\simeq_{\mathrm{ch}}\mathrm{id}_C,\qquad fr\simeq_{\mathrm{ch}}\mathrm{id}_D,$$

则称 f 为**链同伦等价** (chain homotopy equivalence)。若 id_C 与零链映射链同伦，称链复形 C 可缩。

链同伦使次数上升一，这与连接两个 n 维对象需要一个 $n+1$ 维变形的几何图像相符。在公式中，$\mathrm{d}H$ 取这个填补的边界，$H\mathrm{d}$ 则补偿原链本身的边界。用零算子、$-H$ 和两个同伦算子的和，分别得到链同伦的自反性、对称性和传递性。若 $a\colon C'\to C$、$b\colon D\to D'$ 是链映射，则

$$b(g-f)a=\mathrm{d}_{D'}(bHa)+(bHa)\mathrm{d}_{C'},$$

所以链同伦还与前后复合相容。

命题 2.1.6 (链同伦诱导相同的同调同态)**.** 设 C,D 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，$f,g\colon C\to D$ 为链映射，并设同态 $H_n\colon C_n\to D_{n+1}$ 满足 $g-f=\mathrm{d}_DH+H\mathrm{d}_C$。则对每个 $n\in\mathbb{Z}$，都有 $H_n(f)=H_n(g)$。因此，任意链同伦等价在每个次数都诱导同调群同构；任意可缩链复形的所有同调群都为零。

证明. 若 $z \in Z_n(C)$，则

$$g_n(z) - f_n(z) = \mathrm{d}_{D,n+1} H_n(z),$$

因为 $H_{n-1}\mathrm{d}_{C,n}(z) = 0$。右边是边界，故 $[g_n(z)] = [f_n(z)]$。若 r 是 f 的链同伦逆，复合相容性给出 $r_* f_* = \mathrm{id}$ 和 $f_* r_* = \mathrm{id}$，所以 f_* 为同构。若 C 可缩，则 $H_n(C)$ 上的恒等同态等于零同态，故该群为零。 □

定义 2.1.7 (准同构). 设 $f : C \to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射。如果对每个 $n \in \mathbb{Z}$，诱导同态 $H_n(f) : H_n(C) \to H_n(D)$ 都是同构，则称 f 为**准同构** (quasi-isomorphism)。

链同伦等价一定是准同构，但对于一般阿贝尔群链复形，逆命题不成立。例如取只有三项非零的复形

$$C_2 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} C_1 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\bmod 2} C_0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

相邻映射的复合为零，乘 2 单射，模 2 满射，且中间的核与像都是 $2\mathbb{Z}$，所以该复形无同调。然而它不可缩：若有 $\mathrm{id}_C = \mathrm{d}H + H\mathrm{d}$，在零次就必须有 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} = (\bmod 2) \circ H_0$，而任何同态 $H_0 : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 都为零。这也说明准同构 $C \to 0$ 未必有链同伦逆。

第一章的映射锥在空间中加入一顶锥，使一个映射的像可以向顶点收缩。在链层面，类似的想法是把 C_{n-1} 放进一个新的 n 次群中，使圈 $x \in C_{n-1}$ 的像 $f(x)$ 成为新链的边界。为了在 x 不闭合时仍满足边界平方为零，需要同时加入一个负号。

定义 2.1.8 (移位与链复形的映射锥). 设 $f : C \to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射。定义移位复形 $C[1]$ 为

$$C[1]_n = C_{n-1}, \qquad \mathrm{d}_{C[1],n} = -\mathrm{d}_{C,n-1}.$$

定义 f 的**映射锥** (mapping cone) 为复形 $\mathrm{Cone}(f)$，其群与微分为

$$\mathrm{Cone}(f)_n = D_n \oplus C_{n-1}, \qquad \mathrm{d}(y, x) = (\mathrm{d}_D y + f_{n-1}(x), -\mathrm{d}_C x).$$

这里“映射锥”指链复形的代数构造，其元素是链的有序对。

移位的微分平方为 $(-\mathrm{d}_C)(-\mathrm{d}_C) = 0$。对于映射锥，在 $(y, x) \in D_n \oplus C_{n-1}$ 上计算得

$$\mathrm{d}^2(y, x) = (\mathrm{d}_D^2 y + \mathrm{d}_D f(x) - f(\mathrm{d}_C x),\ \mathrm{d}_C^2 x) = (0, 0).$$

第一分量中交叉项相消，恰好使用了 f 是链映射。因此上述定义确实给出链复形。特别是，若 $\mathrm{d}_C x = 0$，则 $\mathrm{d}(0, x) = (f(x), 0)$，实现了前面希望达到的填补。

例 2.1.9 (整数倍映射的锥). 设 $C = D = \mathbb{Z}$ 都集中在零次，微分为零，并令链映射 $f : C \to D$ 在零次等于乘整数 m。则 $\mathrm{Cone}(f)$ 只有一次和零次非零，具体为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

因此

$$H_1(\mathrm{Cone}(f)) = \ker(\times m), \qquad H_0(\mathrm{Cone}(f)) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

当 $m = 0$ 时这两个群均为 $\mathbb{Z}$；当 $m \neq 0$ 时一次同调为零，而零次同调记录乘 m 映射未能覆盖的剩余类。特别地，$m = \pm 1$ 时映射锥无同调。

对于任意链复形 C，恒等链映射的锥还有显式的收缩。定义

$$K_n : \mathrm{Cone}(\mathrm{id}_C)_n \longrightarrow \mathrm{Cone}(\mathrm{id}_C)_{n+1}, \qquad K_n(y, x) = (0, y).$$

利用锥微分可得

$$\mathrm{d}K(y, x) + K\mathrm{d}(y, x) = (y, -\mathrm{d}_C y) + (0, \mathrm{d}_C y + x) = (y, x).$$

所以 K 是从零映射到恒等映射的链同伦。一般映射锥如何衡量 f 在同调上距同构还差多少，将在长正合列构造完成后给出。

2.1.3　短正合复形和连接同态

从一个链复形中除去一个子复形，可以把“落在指定部分中的边界”变成零。这样产生的新圈未必能提升为原复形中的圈；它的一次提升可能仍有边界，只是该边界落在被除去的子复形中。连接同态记录的正是这个边界类。先用正合列把包含、商和提升统一表述。

定义 2.1.10 (正合列与链复形的短正合列)**.** 设 $U \xrightarrow{u} V \xrightarrow{v} W$ 为阿贝尔群同态。如果 $\mathrm{im}\, u = \ker v$，则称这列同态在 V 处正合；较长的同态列若在每个有前后映射的位置都正合，则称为正合列。

设 A, B, C 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，$i : A \to B$、$p : B \to C$ 为链映射。如果对每个 $n \in \mathbb{Z}$，都有阿贝尔群短正合列

$$0 \longrightarrow A_n \xrightarrow{i_n} B_n \xrightarrow{p_n} C_n \longrightarrow 0,$$

即 i_n 单射、p_n 满射且 $\mathrm{im}\, i_n = \ker p_n$，则称

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0$$

为**链复形的短正合列** (short exact sequence of chain complexes)。

这里的正合性逐个次数成立；它允许 p_n 没有同态右逆，因而 B 也未必分解为 A 与 C 的直和。构造连接同态时逐个元素选择原像即可。

定义 2.1.11 (子复形与商复形)**.** 设 $B = (B_n, \mathrm{d}_{B,n})$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，$A_n \subseteq B_n$ 为子群。如果 $\mathrm{d}_{B,n}(A_n) \subseteq A_{n-1}$ 对每个 n 成立，则配有限制微分的 $A = (A_n)$ 称为 B 的子复形。商复形 B/A 定义为

$$(B/A)_n = B_n/A_n, \qquad \mathrm{d}_{B/A}(b + A_n) = \mathrm{d}_B b + A_{n-1}.$$

更换代表元 b 只会使 $\mathrm{d}_B b$ 改变一个 A_{n-1} 中的元素，所以上述微分良定义；其平方为零来自 $\mathrm{d}_B^2 = 0$。包含映射与商映射都是链映射，给出短正合列 $0 \to A \to B \to B/A \to 0$。反过来，对于任意链复形短正合列，映射 $b + i_n(A_n) \mapsto p_n(b)$ 在每个次数都是同构，并与微分交换，因而给出 $B/i(A) \cong C$。

在短正合列中，微分与 i, p 的相容性可以画成下图。构造连接同态时，从右上角的圈 c 向左提升到 b，向下取 $\mathrm{d}_B b$，再从中下方回到左下角的 a。

$$\begin{array}{ccccc} A_n & \xrightarrow{\ i_n\ } & B_n & \xrightarrow{\ p_n\ } & C_n \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_A} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_B} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_C} \\ A_{n-1} & \xrightarrow[\ i_{n-1}\ ]{} & B_{n-1} & \xrightarrow[\ p_{n-1}\ ]{} & C_{n-1} \end{array}$$

原像 b 一般不唯一，而得到的 a 也会随之改变。因此构造的目标应是 $[a]$，不是一个固定的链 a。

命题 2.1.12 (连接同态的构造)**.** 设 $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形的短正合列，$n \in \mathbb{Z}$。给定圈 $c \in C_n$，选取 $b \in B_n$ 满足 $p_n(b) = c$，再取满足

$$i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_{B,n} b$$

的 $a \in A_{n-1}$。这样的 a 存在且唯一，并且是圈。公式

$$\delta_n : H_n(C) \longrightarrow H_{n-1}(A), \qquad \delta_n[c] = [a]$$

与 c 的圈代表及 b 的提升选择无关，定义一个群同态，称为该短正合列的**连接同态** (connecting homomorphism)。

证明. 因为 p_n 满射，所需的 b 存在。由链映射关系和 c 是圈，有

$$p_{n-1}(\mathrm{d}_B b) = \mathrm{d}_C p_n(b) = \mathrm{d}_C c = 0.$$

短正合性说明 $\mathrm{d}_B b \in \operatorname{im} i_{n-1}$，而 i_{n-1} 单射，故 a 存在且唯一。再由

$$i_{n-2}(\mathrm{d}_A a) = \mathrm{d}_B i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B^2 b = 0$$

及 i_{n-2} 单射，得到 $\mathrm{d}_A a = 0$。

先固定 c，将提升改为 b'。因为 $p_n(b' - b) = 0$，存在 $u \in A_n$ 使 $b' - b = i_n(u)$。若相应的圈为 a'，则

$$i_{n-1}(a' - a) = \mathrm{d}_B(b' - b) = \mathrm{d}_B i_n(u) = i_{n-1}(\mathrm{d}_A u).$$

单射性给出 $a' - a = \mathrm{d}_A u$，所以 $[a'] = [a]$。

再更换同调类的圈代表。若 $c' = c + \mathrm{d}_C v$，其中 $v \in C_{n+1}$，取 $w \in B_{n+1}$ 满足 $p_{n+1}(w) = v$。这时 $b + \mathrm{d}_B w$ 是 c' 的一个提升，而且

$$\mathrm{d}_B(b + \mathrm{d}_B w) = \mathrm{d}_B b.$$

所以这个提升给出同一个 a；任何其他提升也给出同一个同调类，已经由上一段证明。选取 w 的方式不影响此结论，因为不论选择哪个 w，上述边界仍是 $\mathrm{d}_B b$。

最后，若 c_1, c_2 分别用 b_1, b_2 提升，并得到 a_1, a_2，则 $b_1 + b_2$ 提升 $c_1 + c_2$，其边界是 $i(a_1 + a_2)$。因此

$$\delta_n([c_1] + [c_2]) = [a_1 + a_2] = \delta_n[c_1] + \delta_n[c_2].$$

□

例 2.1.13 (连接同态可以非零). 设 B 只有 $B_1 = B_0 = \mathbb{Z}$ 非零，微分 $\mathrm{d}_{B,1}$ 为恒等映射；设 $A \subseteq B$ 只有 $A_0 = \mathbb{Z}$ 非零，并令 $C = B/A$。于是 C 只有 $C_1 = \mathbb{Z}$ 非零，而

$$H_n(B) = 0 \quad \text{对所有} n, \qquad H_0(A) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(C) = \mathbb{Z}.$$

将 C_1 中的 1 提升为 B_1 中的 1，它的边界是 A_0 中的 1，所以 $\delta_1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 是恒等同态。可见逐次取同调不能把链复形短正合列变成同一次数上的短正合列；失去的信息转移到了相邻次数之间。

2.1.4　长正合列的正合性与自然性

连接同态的像与核恰好补全相邻同调同态之间的正合性。其证明反复使用同一种办法：当提升的链不满足目标条件时，减去一条边界或来自子复形的链，把它修正成圈。

定理 2.1.14 (同调长正合列). 设 $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形的短正合列。对每个 $n \in \mathbb{Z}$，令 i_*, p_* 为所诱导的同调同态，并按下述约定定义 δ_n：若 $c \in C_n$ 是圈，$p_n(b) = c$、$i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B b$，则 $\delta_n[c] = [a]$。这些同态组成正合列

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(B) \xrightarrow{p_*} H_n(C) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots.$$

因此在每个次数都有

$$\ker p_* = \operatorname{im} i_*, \qquad \ker \delta_n = \operatorname{im} p_*, \qquad \ker i_*|_{H_{n-1}(A)} = \operatorname{im} \delta_n.$$

证明. 映射的良定义由链映射的性质及命题 2.1.12 保证。只需逐一检验三种位置上的核与像。

在 $H_n(B)$ 处，$pi = 0$ 给出 $p_* i_* = 0$，故 $\operatorname{im} i_* \subseteq \ker p_*$。反过来，设圈 $b \in B_n$ 满足 $p_*[b] = 0$。于是 $p_n(b) = \mathrm{d}_C c'$，其中 $c' \in C_{n+1}$。选取 $b' \in B_{n+1}$ 提升 c'，就有

$$p_n(b - \mathrm{d}_B b') = p_n(b) - \mathrm{d}_C p_{n+1}(b') = 0.$$

故存在 $a \in A_n$，满足 $i_n(a) = b - \mathrm{d}_B b'$。此时

$$i_{n-1}(\mathrm{d}_A a) = \mathrm{d}_B(b - \mathrm{d}_B b') = 0,$$

所以 a 是圈，并且 $i_*[a] = [b]$。这证明了反向包含。

在 $H_n(C)$ 处，若 $b \in B_n$ 是圈，用 b 提升 $p_n(b)$ 时其边界为零，因而 $\delta_n p_*[b] = 0$。反过来，设 $c \in C_n$ 为圈，且 $\delta_n[c] = 0$。取 $p_n(b) = c$ 及 $\mathrm{d}_B b = i_{n-1}(a)$。条件 $[a] = 0$ 表明存在 $u \in A_n$ 使 $a = \mathrm{d}_A u$。于是

$$\mathrm{d}_B(b - i_n(u)) = i_{n-1}(a) - i_{n-1}(\mathrm{d}_A u) = 0, \qquad p_n(b - i_n(u)) = c.$$

修正后的提升是圈，故 $[c] = p_*[b - i_n(u)]$，得到 $\ker \delta_n \subseteq \operatorname{im} p_*$。

在 $H_{n-1}(A)$ 处，若 $\delta_n[c] = [a]$ 来自提升 b，则

$$i_* \delta_n[c] = [i_{n-1}(a)] = [\mathrm{d}_B b] = 0.$$

反过来，若圈 $a \in A_{n-1}$ 满足 $i_*[a] = 0$，则存在 $b \in B_n$ 使 $i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B b$。令 $c = p_n(b)$，有

$$\mathrm{d}_C c = p_{n-1}(\mathrm{d}_B b) = p_{n-1} i_{n-1}(a) = 0.$$

所以 c 是圈，而连接同态的定义正给出 $\delta_n[c] = [a]$。 □

若三个复形都是非负的，负次数的群为零，长正合列在右端终止于 $H_0(B) \to H_0(C) \to 0$。增广后，长正合列还包含实际存在的 -1 次项。

长正合列常用于比较不同空间或不同分解。此时还需要知道：先作比较再取连接同态，与先取连接同态再作比较，给出的结果相同。这就是自然性在这里的具体含义。

命题 2.1.15 (连接同态与长正合列的自然性)**.** 设 A, B, C, A', B', C' 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，并有链映射的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{p} & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow[i']{} & B' & \xrightarrow[p']{} & C' & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

两行均为链复形短正合列。令 δ_n, δ'_n 为各行按“提升后取边界”的正号约定得到的连接同态。则对每个 $n \in \mathbb{Z}$，有

$$\beta_* i_* = i'_* \alpha_*, \qquad \gamma_* p_* = p'_* \beta_*, \qquad \alpha_* \delta_n = \delta'_n \gamma_*.$$

因此相应的两条同调长正合列在全部位置组成交换图。

证明. 对于圈 $a \in A_n$，交换关系 $\beta i = i' \alpha$ 给出

$$\beta_* i_*[a] = [\beta_n i_n(a)] = [i'_n \alpha_n(a)] = i'_* \alpha_*[a].$$

对于圈 $b \in B_n$，关系 $\gamma p = p' \beta$ 同样给出

$$\gamma_* p_*[b] = [\gamma_n p_n(b)] = [p'_n \beta_n(b)] = p'_* \beta_*[b].$$

这证明前两类方块交换。

检验连接同态时，取圈 $c \in C_n$，并选取 $b \in B_n$、$a \in A_{n-1}$，使

$$p_n(b) = c, \qquad i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B b.$$

由于 $p'_n \beta_n(b) = \gamma_n(c)$，链 $\beta_n(b)$ 是 $\gamma_n(c)$ 的一个提升。再由 β 是链映射及左方块交换，

$$\mathrm{d}_{B'} \beta_n(b) = \beta_{n-1}(\mathrm{d}_B b) = \beta_{n-1} i_{n-1}(a) = i'_{n-1} \alpha_{n-1}(a).$$

所以用这个提升计算可得

$$\delta'_n \gamma_*[c] = [\alpha_{n-1}(a)] = \alpha_*[a] = \alpha_* \delta_n[c].$$

连接同态与提升选择无关，故这次选择即可确定所需的等式。 □

最后把这套构造用于映射锥。它同时包含 D 和 C 上升一维后的部分，因而把比较映射 f 转化成一个复形；长正合列说明这个复形保留了什么信息。

推论 2.1.16 (映射锥的长正合列)**.** *设 $f : C \to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射，并采用*

$$\mathrm{Cone}(f)_n = D_n \oplus C_{n-1}, \qquad \mathrm{d}(y, x) = (\mathrm{d}_D y + f(x), -\mathrm{d}_C x)$$

的约定。令 $j : D \to \mathrm{Cone}(f)$ 为 $j(y) = (y, 0)$，令 $q : \mathrm{Cone}(f) \to C[1]$ 为 $q(y, x) = x$，其中 $C[1]_n = C_{n-1}$、$\mathrm{d}_{C[1]} = -\mathrm{d}_C$。将 $H_n(C[1])$ 通过 $[x] \mapsto [x]$ 识别为 $H_{n-1}(C)$，则有正合列

$$\cdots \longrightarrow H_n(C) \xrightarrow{f_*} H_n(D) \xrightarrow{j_*} H_n(\mathrm{Cone}(f)) \xrightarrow{q_*} H_{n-1}(C) \xrightarrow{f_*} H_{n-1}(D) \longrightarrow \cdots.$$

特别地，f 为准同构，当且仅当 $\mathrm{Cone}(f)$ 无同调。

证明. 映射 j, q 与各自的微分交换，且在每个次数中 j 单射、q 满射、$\ker q = \mathrm{im}\, j$。故它们构成链复形短正合列

$$0 \longrightarrow D \xrightarrow{j} \mathrm{Cone}(f) \xrightarrow{q} C[1] \longrightarrow 0.$$

移位微分的负号不改变圈群和边界群，所以上述同调识别良定义。若 $x \in C_{n-1}$ 是圈，它作为 $C[1]_n$ 中的圈可提升为 $(0, x)$，而

$$\mathrm{d}(0, x) = (f(x), 0) = j(f(x)).$$

因此连接同态 $H_n(C[1]) \to H_{n-1}(D)$ 正好是 f_*，没有额外的负号。定理 2.1.14 便给出所写的长正合列。

若每个 f_* 都是同构，则在每个次数，f_* 的满射性使 $j_* = 0$，从而 q_* 单射；相邻次数 f_* 的单射性又使 $\mathrm{im}\, q_* = 0$。所以 $H_n(\mathrm{Cone}(f)) = 0$。反过来，若映射锥在所有次数都无同调，则 $H_n(\mathrm{Cone}(f)) = 0$ 给出 $f_* : H_n(C) \to H_n(D)$ 满射，而 $H_{n+1}(\mathrm{Cone}(f)) = 0$ 给出它单射，故 f 是准同构。 □

连接同态的计算因而可以落实到代表链上，而自然性保证这种计算与空间映射诱导的比较相容。下一节将把这些代数结论用于由连续单形生成的复形。链复形和长正合列的其他表述可参阅 [3, 第 12 章]，几何同调中的构造可参阅 [1, 第 2.1 节]。

2.2 奇异链与同伦不变性

把空间分成三角形再计算边界，是理解同调的一种直接方式；但一般空间未必已经给定三角剖分，连续映射也未必把某个三角形送到另一个三角形。奇异链采用另一种做法：把所有从标准单形到空间的连续映射都作为生成元。这样，连续映射只需与这些参数映射复合，就能作用于链。链群虽然很大，边界公式却仍由单形的有限个面决定。

本节始终使用整数系数。先从单形各面的次序确定符号，再把同伦所扫过的棱柱拆成单形，以说明同伦为什么在同调上消失。指定子空间以后，同样的链模型还能记录“边界允许落在该子空间中”的链；空间对的连接同态，正是把这条尚未消失的边界取出来。相关链构造可参阅 [1, 第 2 章，§2.1]。

2.2.1 奇异单形和边界符号

单形的面需要保留参数次序，而不能只记其像。取

$$\Delta^n = \left\{ (t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0,\ \sum_{i=0}^{n} t_i = 1 \right\},$$

并按次序记其顶点为 $v_0, \dots, v_n$。当 $n \geq 1$ 时，仿射面映射

$$\delta_i^n : \Delta^{n-1} \longrightarrow \Delta^n, \qquad \delta_i^n(t_0, \dots, t_{n-1}) = (t_0, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{n-1})$$

将标准单形送到略去第 i 个顶点的面。上标表示靶单形的维数。

定义 2.2.1 (奇异链与奇异同调)**.** 设 X 为拓扑空间，$n \geq 0$ 为整数，取标准单形

$$\Delta^n = \{(t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0,\ \textstyle\sum_{i=0}^{n} t_i = 1\},$$

其顶点按标准基的顺序编号。从 Δ^n 到 X 的连续映射 $\sigma : \Delta^n \to X$ 称为一个**奇异单形** (singular simplex)。以所有这样的映射为基的自由阿贝尔群记作

$$C_n(X) = \bigoplus_{\sigma : \Delta^n \to X \text{ 连续}} \mathbb{Z}\,\sigma.$$

它的元素是有限形式和 $c = \sum_\sigma a_\sigma \sigma$，其中 $a_\sigma \in \mathbb{Z}$，称为整数系数的**奇异链** (singular chain)。规定 $C_n(X) = 0$ $(n < 0)$，并定义

$$\partial_n \sigma = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma \circ \delta_i^n \quad (n \geq 1), \qquad \partial_0 = 0,$$

其中 $\delta_i^n : \Delta^{n-1} \to \Delta^n$ 是在第 i 个坐标插入 0 的保序仿射面映射，坐标从 0 起编号。将边界按加法延拓后，它满足 $\partial_{n-1}\partial_n = 0$，所得链复形记作 $C_\bullet(X)$。其同调

$$H_n(X; \mathbb{Z}) = H_n(X) = \frac{\ker(\partial_n : C_n(X) \to C_{n-1}(X))}{\operatorname{im}(\partial_{n+1} : C_{n+1}(X) \to C_n(X))}$$

称为 X 的整数系数**奇异同调** (singular homology)；当 $n < 0$ 时规定 $H_n(X) = 0$。

这里没有要求 σ 单射，也不要求它的像具有 n 维。常值映射同样是生成元；像相同而参数映射不同的两个单形，也仍是不同的生成元。特别地，改变顶点次序得到的奇异单形，并不在链群的定义中直接等同于原单形的正号或负号。所有抵消都必须落实为同一参数映射的系数相加。

定义中所用的 $\partial^2 = 0$ 来自每个余维二的面恰好出现两次。若 $0 \le i < j \le n$，则

$$\delta_j^n \circ \delta_i^{n-1} = \delta_i^n \circ \delta_{j-1}^{n-1};$$

两边都按原有次序嵌入略去 v_i, v_j 的面。因此，当 $n \ge 2$ 时，

$$\partial_{n-1}\partial_n \sigma = \sum_{0 \le i < j \le n} \left((-1)^{j+i} + (-1)^{i+j-1}\right) \sigma \circ \delta_j^n \circ \delta_i^{n-1} = 0.$$

当 $n = 1$ 时，结论由 $\partial_0 = 0$ 得到。这既核验了符号，也证明了定义中的商确有意义。

例如，把一个奇异一维单形看成道路 $\gamma : [0,1] \to X$，其中参数 $t = t_1$，便有

$$\partial \gamma = \gamma(1) - \gamma(0).$$

这里的点代表相应的零维奇异单形。对于一个三角形参数映射 σ，有

$$\partial \sigma = \sigma|[v_1, v_2] - \sigma|[v_0, v_2] + \sigma|[v_0, v_1],$$

其中每个限制都通过保序仿射映射重新参数化为定义在 Δ^1 上的映射。再次取边界时，三个顶点的系数分别抵消。

命题 2.2.2 (连续映射诱导的链映射)**.** *设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的连续映射，$C_\bullet(X)$、$C_\bullet(Y)$ 为整数系数奇异链复形。对每个生成元定义 $f_\#(\sigma) = f \circ \sigma$，并按加法延拓，则*

$$\partial f_\# = f_\# \partial.$$

因此 $f_\#$ 诱导同态 $f_* : H_n(X) \to H_n(Y)$，满足 $f_*[c] = [f_\# c]$。对于连续映射 $g : Y \to Z$，有

$$(g \circ f)_\# = g_\# f_\#, \qquad (g \circ f)_* = g_* f_*, \qquad (\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}_{H_n(X)}.$$

证明. 对 $n \ge 1$ 的生成元，复合映射的结合律给出

$$\partial(f \circ \sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i f \circ \sigma \circ \delta_i^n = f_\#(\partial \sigma).$$

零次等式由 $\partial_0 = 0$ 得到。于是 $f_\#$ 把圈送到圈，并把形如 ∂b 的边界送到 $\partial(f_\# b)$，故在同调商群上良定义。其余等式先在生成元上由复合映射的结合律和恒等映射性质得到，再下降到同调。 □

命题 2.2.3 (点和道路分支的同调)**.** *设 X 为任意拓扑空间，$\mathcal{P}(X)$ 为其道路分支的集合，H_n 表示整数系数奇异同调。则对所有 $n \ge 0$，各分支的包含映射给出自然同构*

$$H_n(X) \cong \bigoplus_{Q \in \mathcal{P}(X)} H_n(Q).$$

若 $*$ 是单点空间，则 $H_0(*)\cong\mathbb{Z}$、$H_n(*)=0$ $(n>0)$。此外，

$$H_0(X)\cong\mathbb{Z}[\mathcal{P}(X)]=\bigoplus_{Q\in\mathcal{P}(X)}\mathbb{Z}[Q],$$

其中零维圈 $\sum_i a_i x_i$ 被送到 $\sum_i a_i[Q(x_i)]$，$Q(x_i)$ 是含 x_i 的道路分支。空集的全部普通同调群均为零。

证明. 标准单形道路连通，所以每个奇异单形的像完全落在一个道路分支中。由子空间拓扑，它也给出到该分支的连续映射。因而

$$C_n(X)=\bigoplus_{Q\in\mathcal{P}(X)}C_n(Q),$$

且边界算子保持各直和项。链只有有限项，所以一个链为圈当且仅当各分支中的分量都是圈，一个链为边界当且仅当各分量都是边界。这证明了同调的直和分解，不需要各道路分支为开集。

单点空间在每个非负次数恰有一个奇异单形 s_n，所以 $C_n(*)=\mathbb{Z}s_n$，并且

$$\partial s_n=\begin{cases}s_{n-1}, & n>0\text{ 为偶数},\\ 0, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

相邻的非零边界是恒等同态，故正次数的同调全部为零；由于 $\partial_0=\partial_1=0$，零次同调是 $\mathbb{Z}$。

最后，对每个零维生成元 x 定义 $\Phi(x)=[Q(x)]$。道路的两端在同一道路分支中，故 $\Phi\partial_1=0$。映射 $\Phi:C_0(X)\to\mathbb{Z}[\mathcal{P}(X)]$ 满射。若 $c=\sum_i a_i x_i$ 属于其核，则在每个实际出现的分支中，系数之和为零。在这样的分支中选一点 x_Q，并为每个 $x_i\in Q$ 选一条从 x_Q 到 x_i 的道路 γ_i。该分支中的链满足

$$\sum_{x_i\in Q}a_i x_i=\sum_{x_i\in Q}a_i(x_i-x_Q)=\partial\left(\sum_{x_i\in Q}a_i\gamma_i\right).$$

求和只涉及有限个点和有限个分支，故 $c\in\operatorname{im}\partial_1$。由此得到所述 H_0 同构。空集没有非负维奇异单形，所以各链群均为零。 □

这个计算辨别的是道路分支，而不只是连通分支；两点之差成为边界的原因，是存在连接它们的道路。它也说明了奇异链的大小与同调的大小可以相差很大：即使单点空间在每个非负次数都有非零链群，其正次数同调仍全部消失。

2.2.2 棱柱算子的显式公式

若 $f,g:X\to Y$ 由同伦 $H:X\times I\to Y$ 连接，一条奇异单形 $\sigma:\Delta^n\to X$ 在同伦中扫过的对象是 $\Delta^n\times I$。它的上下底面分别给出 $f\circ\sigma$ 和 $g\circ\sigma$，侧面则来自 σ 的边界。将这个几何关系写成链等式，需要给棱柱中的每块单形确定次序和系数。

对 Euclid 空间中的点 $q_0,\dots,q_m$，以下用 $[q_0,\dots,q_m]$ 表示仿射映射

$$\Delta^m\longrightarrow\mathbb{R}^N,\qquad(t_0,\dots,t_m)\longmapsto\sum_{j=0}^{m}t_j q_j.$$

当这些点位于某个凸集时，映射的像也位于该凸集。这一记号保留有序参数，不预先附加顶点置换关系。

定理 2.2.4 (奇异同调的同伦不变性)**.** 设 X, Y 为拓扑空间，$I = [0,1]$，连续映射 $H : X \times I \to Y$ 满足 $H(x,0) = f(x)$、$H(x,1) = g(x)$。在整数系数奇异链上，对 $\sigma : \Delta^n \to X$、$n \geq 0$，以 $v_0, \dots, v_n$ 表示 Δ^n 的有序标准顶点，记

$$v_j^{\varepsilon} = (v_j, \varepsilon) \in \Delta^n \times I \quad (0 \leq j \leq n,\ \varepsilon = 0,1), \qquad F_\sigma = H \circ (\sigma \times \mathrm{id}_I).$$

定义**棱柱算子** (prism operator)

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i F_\sigma \circ [v_0^0, \dots, v_i^0, v_i^1, \dots, v_n^1],$$

其中方括号表示由所列有序顶点确定的仿射单形。按加法延拓为 $P_n : C_n(X) \to C_{n+1}(Y)$，并规定 $P_{-1} = 0$，则

$$\partial_{n+1} P_n + P_{n-1} \partial_n = g_\# - f_\# \qquad (n \geq 0). \tag{2.1}$$

因此 $f_* = g_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ 对所有次数成立。

证明. 先说明公式中的单形如何填满棱柱，再核对每类面的符号。对点 $((t_0, \dots, t_n), s) \in \Delta^n \times I$，取满足

$$\sum_{j=i+1}^{n} t_j \leq s \leq \sum_{j=i}^{n} t_j$$

的指标 i。这样的指标总存在。在第 i 块单形中，顶点 v_j^0 $(j < i)$ 的系数为 t_j，顶点 v_j^1 $(j > i)$ 的系数也为 t_j，而两个同指标顶点的系数分别为

$$\sum_{j=i}^{n} t_j - s, \qquad s - \sum_{j=i+1}^{n} t_j.$$

这些数非负，总和为 1，并给出原点的坐标。因此这 $n+1$ 块单形覆盖棱柱；两个不等式取等号的位置正是相邻块共享的面。

核对边界时，简记 $u_j = v_j^0$、$w_j = v_j^1$，并在各式中省略共同的后复合 F_σ。对第 i 块

$$T_i = [u_0, \dots, u_i, w_i, \dots, w_n],$$

略去 u_j $(j \leq i)$ 的边界系数是 $(-1)^{i+j}$，略去 w_j $(j \geq i)$ 的系数是 $(-1)^{i+j+1}$，因为 w_j 在 T_i 中的位置为 $j+1$。

先看 $j = i$ 的两类面。略去 u_i 得到

$$[u_0, \dots, u_{i-1}, w_i, \dots, w_n],$$

系数为 $+1$；当 $i \geq 1$ 时，它恰好等于从 T_{i-1} 中略去 w_{i-1} 的面，后者系数为 -1。这些内部分界面逐对抵消。剩下的两项是从 T_0 略去 u_0 得到的上底面 $[w_0, \dots, w_n]$，以及从 T_n 略去 w_n 得到的下底面 $-[u_0, \dots, u_n]$。复合 F_σ 后，它们分别是 $g_\#\sigma$ 和 $-f_\#\sigma$。

余下的项来自侧面。若 $j<i$，从 T_i 略去 u_j 后，所得有序单形属于第 j 个底面上的棱柱；略去该底面顶点后，转折指标由 i 变成 $i-1$。它在 $P_{n-1}\partial_n\sigma$ 中的系数为

$$(-1)^j(-1)^{i-1}=-(-1)^{i+j},$$

恰与它在 $\partial_{n+1}P_n\sigma$ 中的系数相反。若 $j>i$，从 T_i 略去 w_j 后，底面棱柱的转折指标仍为 i，故它在 $P_{n-1}\partial_n\sigma$ 中的系数为

$$(-1)^j(-1)^{i}=-(-1)^{i+j+1}.$$

这两类已经包括全部侧面。因此，内部面抵消、侧面与 $P\partial$ 抵消以后，只留下上底面减下底面，得到 (2.1)。当 $n=0$ 时，$P_0(x)$ 就是道路 $t\mapsto H(x,t)$，其边界直接等于 $g(x)-f(x)$，同一公式仍成立。

若 c 是奇异 n 圈，则

$$g_{\#}c-f_{\#}c=\partial P_n c,$$

所以二者代表同一个同调类。这证明了同伦不变性。 □

在 $n=1$ 时，棱柱是一个正方形，公式把它沿连接 v_0^0 与 v_1^1 的对角线分成两个三角形：

$$P_1(\sigma)=F_\sigma\circ[v_0^0,v_0^1,v_1^1]-F_\sigma\circ[v_0^0,v_1^0,v_1^1].$$

共同对角线在边界中出现两次，系数相反；左右两边则是两个端点的同伦道路。这是 $\partial P+P\partial=g_{\#}-f_{\#}$ 在最低非平凡维数中的具体形状。

推论 2.2.5 (同伦等价与可缩空间)**.** *设 $f:X\to Y$ 为拓扑空间之间的同伦等价，H_n 为整数系数奇异同调。则 $f_*:H_n(X)\to H_n(Y)$ 对每个 $n\geq 0$ 都是同构。特别地，若非空空间 X 可缩，即 id_X 同伦于一个常值映射，则*

$$H_n(X)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & n=0,\\ 0, & n>0.\end{cases}$$

证明. 取 f 的同伦逆 $u:Y\to X$。函子性及同伦不变性给出 $u_*f_*=\mathrm{id}$、$f_*u_*=\mathrm{id}$。非空可缩空间到单点空间的映射，与所选收缩点的包含映射互为同伦逆，再应用 命题 2.2.3 即得所述计算。 □

棱柱公式还保留了映射的所在范围：$P_n\sigma$ 的每一项都落在 $H(\sigma(\Delta^n)\times I)$ 中。因此同一个棱柱构造也能用于空间对。

2.2.3 相对链复形和约化同调

设一条链的边界没有在整个空间中消失，却完全落在指定子空间 A 内。如果只研究 X 相对于 A 的变化，应允许这样的链成为圈。实现这一点的代数操作，是将 A 中的全部链置为零。由于边界仍留在 A 中，这个操作与边界算子相容。

定义 2.2.6 (相对奇异同调). 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 赋予子空间拓扑，$C_\bullet(X)$、$C_\bullet(A)$ 为整数系数奇异链复形。通过包含映射将 $C_n(A)$ 视为 $C_n(X)$ 的子群，定义

$$C_n(X,A) = C_n(X)/C_n(A), \qquad \partial(c + C_n(A)) = \partial c + C_{n-1}(A).$$

由于 $\partial C_n(A) \subseteq C_{n-1}(A)$，此边界良定义并满足 $\partial^2 = 0$。商链复形 $C_\bullet(X,A)$ 的同调

$$H_n(X,A;\mathbb{Z}) = H_n(X,A) = H_n(C_\bullet(X,A))$$

称为空间对 (X,A) 的整数系数**相对奇异同调** (relative singular homology)。负次数的相对链群及相对同调均为零。

上述包含在链上确实是单射：两个到 A 的连续映射，与包含映射复合后相等，当且仅当它们本身相等；而一个到 X 的奇异单形只要像在 A 中，就由子空间拓扑给出到 A 的连续映射。因此 $C_n(A)$ 恰由那些像完全落在 A 中的生成元张成。

记 $\bar{c} = c + C_n(A)$。它是相对圈，当且仅当

$$\partial c \in C_{n-1}(A).$$

两个这样的链 c, c' 给出同一个相对同调类，当且仅当存在 $b \in C_{n+1}(X)$、$a \in C_n(A)$，使

$$c - c' = \partial b + a.$$

特别地，相对同调中的零类允许由“一个边界加一条 A 中的链”表示。这是商复形的圈和边界条件展开后的原式。

若只看阿贝尔群，$C_n(X,A)$ 可以用像不完全落在 A 中的奇异单形作为一组基；但这些生成元的某些面可能落在 A 中，所以它们在 $C_n(X)$ 中张成的子群未必组成子复形。相对边界是在商群中计算的。两个极端情形为

$$C_\bullet(X,\varnothing) = C_\bullet(X), \qquad C_\bullet(X,X) = 0.$$

命题 2.2.7 (相对同调的函子性与同伦不变性). 设 (X,A)、(Y,B) 为空间对，$f : (X,A) \to (Y,B)$ 为连续空间对映射，即 $f : X \to Y$ 连续且 $f(A) \subseteq B$。则

$$f_\#(\bar{c}) = \overline{f_\# c}$$

给出整数系数相对链复形之间的链映射，并诱导 $f_* : H_n(X,A) \to H_n(Y,B)$。这些映射保持恒等映射和复合映射。若空间对映射 f, g 之间存在连续同伦 $H : X \times I \to Y$，满足

$$H(x,0) = f(x), \quad H(x,1) = g(x), \quad H(A \times I) \subseteq B,$$

则 $f_* = g_*$。

证明. 条件 $f(A) \subseteq B$ 保证 $f_\# C_n(A) \subseteq C_n(B)$，所以映射在商上良定义。它与边界交换，以及保持复合与恒等映射，都由绝对链上的相应等式下降得到。

对于所给同伦，定理 2.2.4 的棱柱算子满足

$$P_n(C_n(A)) \subseteq C_{n+1}(B),$$

因为这些棱柱的像包含在 $H(A \times I)$ 中。故 P_n 下降为相对链算子，且等式 $\partial P + P\partial = g_\# - f_\#$ 在商上仍成立。将其用于相对圈，就得到两个诱导同态相等。 □

另一个常用调整发生在零次。一个非空道路连通空间总有 $H_0 \cong \mathbb{Z}$，即使它可缩也不例外。若希望可缩空间在每个次数的同调都为零，可以把“零维链的总系数”也当作一次边界计算。

定义 2.2.8 (约化奇异同调)**.** 设 X 为任意拓扑空间。对整数系数奇异链复形定义增广

$$\varepsilon_X : C_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad \varepsilon_X\left(\sum_i a_i x_i\right) = \sum_i a_i.$$

定义增广链复形 $\widetilde{C}_\bullet(X)$ 为

$$\widetilde{C}_n(X) = \begin{cases} C_n(X), & n \geq 0, \\ \mathbb{Z}, & n = -1, \\ 0, & n < -1, \end{cases} \qquad \tilde{\partial}_n = \begin{cases} \partial_n, & n \geq 1, \\ \varepsilon_X, & n = 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

道路两端的总系数之差为零，所以 $\varepsilon_X \partial_1 = 0$。其同调 $\widetilde{H}_n(X) = H_n(\widetilde{C}_\bullet(X))$ 称为整数系数**约化同调** (reduced homology)。对于连续映射 $f : X \to Y$，增广链映射在非负次数取 $f_\#$，在 -1 次取 $\mathrm{id}_\mathbb{Z}$。

这里明确保留了空集：$\varepsilon_\varnothing : 0 \to \mathbb{Z}$ 仍是一个同态，只是不满射。这一增广约定在 -1 次保留了空集的同调，使含空集的公式也能统一写在增广链层面。

命题 2.2.9 (约化同调与普通同调的关系)**.** 设 X 为拓扑空间，所有同调均取整数系数。对于 $n > 0$，有自然同构 $\widetilde{H}_n(X) = H_n(X)$。在零次及负次数，有自然正合列

$$0 \longrightarrow \widetilde{H}_0(X) \longrightarrow H_0(X) \xrightarrow{\bar{\varepsilon}_X} \mathbb{Z} \longrightarrow \widetilde{H}_{-1}(X) \longrightarrow 0,$$

且 $\widetilde{H}_n(X) = 0$ $(n < -1)$。若 $X \neq \varnothing$，则 $\widetilde{H}_{-1}(X) = 0$；选定一点 $x_0 \in X$ 后，有分解

$$H_0(X) \cong \widetilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z},$$

其中第二项由 $[x_0]$ 生成。若 $X = \varnothing$，则只有 $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing) = \mathbb{Z}$ 非零。约化同调具有同伦不变性，因而非空可缩空间的全部约化同调均为零。

证明. 正次数的圈和边界与普通链复形完全相同。在零次，

$$\widetilde{H}_0(X) = \ker \varepsilon_X / \operatorname{im} \partial_1, \qquad H_0(X) = C_0(X) / \operatorname{im} \partial_1.$$

由于 $\varepsilon_X \partial_1 = 0$，增广下降为 $\bar{\varepsilon}_X : H_0(X) \to \mathbb{Z}$，其核正是 $\widetilde{H}_0(X)$。在 -1 次，全部 $\mathbb{Z}$ 都是圈，而边界是 $\operatorname{im} \varepsilon_X$，因此 $\widetilde{H}_{-1}(X)$ 是该增广的余核。这证明了正合列。

当 $X \neq \varnothing$ 时，$\varepsilon_X(x_0) = 1$，所以增广满射；同态 $m \mapsto m[x_0]$ 给出其一个截面。具体分解是

$$[c] \longmapsto \big([c] - \bar{\varepsilon}_X([c])[x_0],\ \bar{\varepsilon}_X([c])\big).$$

这个分裂使用了 x_0 的选择，不能不加说明地把第二个直和项当作无选择的自然分裂。空集的结论则直接由其增广复形只有 -1 次的 $\mathbb{Z}$ 非零得到。

连续映射满足 $\varepsilon_Y f_\# = \varepsilon_X$，所以定义中的增广链映射确与边界交换。对两个同伦的映射，沿用棱柱算子，并取 $P_{-1} = 0$。在零次，$\partial P_0 + P_{-1}\varepsilon_X = g_\# - f_\#$ 仍成立；在 -1 次，两条链映射都是 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$，差为零，其余次数与原证明相同。故它们在约化同调上诱导同一映射。单点空间的增广还使零次同调消失，结合 推论 2.2.5 的同伦逆构造，即得非空可缩空间的结论。 □

结合道路分支的计算，非空空间的 $\widetilde{H}_0(X)$ 就是 $\mathbb{Z}[\mathcal{P}(X)]$ 中总系数为零的部分。选定含 x_0 的分支 Q_0 后，各差 $[Q] - [Q_0]$（$Q \neq Q_0$）构成它的一组基。若恰有 $r \geq 1$ 个道路分支，就得到 $\widetilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$。

2.2.4　对及三元组的长正合列

相对圈的边界落在 A 中，所以它本身给出 A 中的一个低一维圈。连接同态把这条边界作为输出。要保证输出与代表链的选择无关，并知道这些同态形成正合列，可以把前一节的短正合复形定理直接用于奇异链；在这个模型中，抽象的“提升后取边界”有具体的几何含义。

定理 2.2.10 (空间对的长正合列)**.** *设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为任意子空间，所有奇异链和同调均取整数系数。包含映射 $i : A \hookrightarrow X$ 与商链映射 $j : C_\bullet(X) \to C_\bullet(X, A)$ 给出自然长正合列*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{j_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots,$$

其低次末端为

$$H_1(X, A) \xrightarrow{\delta_1} H_0(A) \xrightarrow{i_*} H_0(X) \xrightarrow{j_*} H_0(X, A) \longrightarrow 0.$$

若 $c \in C_n(X)$ 满足 $\partial c \in C_{n-1}(A)$，则连接同态为

$$\delta_n[\overline{c}] = [\partial c] \in H_{n-1}(A).$$

对于任意连续空间对映射 $f : (X, A) \to (Y, B)$，它诱导两条长正合列之间的交换图，特别是

$$(f|_A)_* \delta_n = \delta_n f_*.$$

这里 $f|_A$ 视为从 A 到 B 的映射；两侧的连接同态分别属于所对应的空间对。

证明. 包含映射在奇异链上单射，商映射满射，且其核正是 $C_n(A)$。它们均与边界交换，故得到短正合复形

$$0 \longrightarrow C_\bullet(A) \xrightarrow{i_\#} C_\bullet(X) \xrightarrow{j} C_\bullet(X, A) \longrightarrow 0. \tag{2.2}$$

定理 2.1.14 适用于这个逐次短正合列，给出所述长正合列。它的连接构造先将商复形中的圈 $\overline{c}$ 提升为 c，再取 ∂c。由于 $j(\partial c) = \partial \overline{c} = 0$，这个边界在 $C_{n-1}(A)$ 中；其在该子群中的原像就是它本身，所以连接公式没有额外负号。

也可直接核验公式中的选择无关性。若换成同一相对同调类的代表 $c' = c+\partial b+a$，其中 $a \in C_n(A)$，则

$$\partial c' = \partial c + \partial a,$$

二者在 A 中只差一个边界。又因 $\partial^2 c = 0$，输出确是 A 中的同调类。

给定空间对映射 f，它把 (2.2) 映到 (Y, B) 的对应短正合复形。前一节的自然性结论因此适用。对连接项，具体等式是

$$\delta_n[f_\# c] = [\partial f_\# c] = [f_\# \partial c] = (f|_A)_*[\partial c].$$

它对应下面的交换方块，其余方块由包含或商映射的定义交换：

$$\begin{array}{ccc} H_n(X, A) & \xrightarrow{\delta_n} & H_{n-1}(A) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle (f|_A)_*} \\ H_n(Y, B) & \xrightarrow[\delta_n]{} & H_{n-1}(B). \end{array}$$

□

例如，在相对项处的正合性有一个直接的解释。若相对圈 c 的边界在 A 中又是边界，即 $\partial c = \partial a$、$a \in C_n(A)$，则 $c - a$ 是 X 中的绝对圈，并且与 c 给出相同的相对类。因此 $\ker \delta_n = \operatorname{im} j_*$。这说明连接同态恰好检测一个相对类能否改用绝对圈表示。

推论 2.2.11 (零次相对同调)**.** *设 $A \subseteq X$ 为拓扑空间的任意子空间，使用整数系数奇异同调。则 $H_0(X, A)$ 是以那些不与 A 相交的道路分支为基的自由阿贝尔群。特别地，若 A 与 X 的每个道路分支都相交，则 $H_0(X, A) = 0$。*

证明. 空间对长正合列的末端说明 $H_0(X, A)$ 是 $H_0(A) \to H_0(X)$ 的余核。根据 命题 2.2.3，一个 A 中的点被送到它在 X 中所属的道路分支。因此像恰是与 A 相交的分支所张成的自由直和项，取商后留下所述其余基元。 □

命题 2.2.12 (约化形式的空间对长正合列)**.** *设 $A \subseteq X$ 为拓扑空间的非空子空间，$\widetilde{H}_n$ 为增广次数 -1 取 $\mathbb{Z}$ 的整数系数约化同调，$H_n(X, A)$ 为普通相对奇异同调。则有自然长正合列*

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{H}_n(A) \longrightarrow \widetilde{H}_n(X) \longrightarrow H_n(X, A) \xrightarrow{\tilde{\delta}_n} \widetilde{H}_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots,$$

末端为

$$H_1(X, A) \xrightarrow{\tilde{\delta}_1} \widetilde{H}_0(A) \longrightarrow \widetilde{H}_0(X) \longrightarrow H_0(X, A) \longrightarrow 0.$$

连接同态仍由 $\tilde{\delta}_n[\bar{c}] = [\partial c]$ 给出；在 $n = 1$ 时，∂c 作为总系数为零的零维圈表示 $\widetilde{H}_0(A)$ 中的类。

证明. 把 (2.2) 中前两个复形都增广，并让包含映射在 -1 次为 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$，就得到短正合复形

$$0 \longrightarrow \widetilde{C}_\bullet(A) \longrightarrow \widetilde{C}_\bullet(X) \longrightarrow C_\bullet(X, A) \longrightarrow 0.$$

非负次数正合性与原来相同；在 -1 次，它是

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\mathrm{id}} \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0.$$

因此两个增广复形之商恰是普通相对链复形，而不是一个额外带有 -1 次 $\mathbb{Z}$ 的复形。这解释了长正合列中相对项仍写作 $H_n(X,A)$ 的原因。

应用 定理 2.1.14 得到结论及自然性。连接同态仍提升到 $C_n(X)$ 后取边界；在 $n=1$ 时，$\varepsilon_A(\partial c)=0$，所以输出确实落在约化零次同调中。非空性保证 $\widetilde{H}_{-1}(A)=\widetilde{H}_{-1}(X)=0$，于是末端具有陈述中的形式。 □

上面这个增广短正合复形在 $A=\varnothing$ 时仍然存在，但其长正合列不能在 $H_0(X,\varnothing)$ 后直接截断：下一项是 $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing)=\mathbb{Z}$。非空条件的作用就在这里。通常所谓非空空间对的“约化相对同调”，仍由同一个普通相对链复形计算，不必再定义一套不同的相对群。

推论 2.2.13 (选定一点后的相对同调)**.** *设 X 为拓扑空间，$x_0\in X$，使用整数系数奇异同调。由链商映射诱导的映射给出自然同构*

$$\widetilde{H}_n(X) \xrightarrow{\cong} H_n(X,\{x_0\}) \qquad (n\geq 0).$$

这里的自然性针对保持所选点的连续映射。

证明. 单点空间的全部约化同调均为零。在 命题 2.2.12 中取 $A=\{x_0\}$，所述映射的左右两项都为零，故它是同构。自然性来自该长正合列对空间对映射的自然性。 □

若指定两个嵌套的子空间，就能在已经忽略较小子空间的条件下，再忽略较大子空间。商群的第三同构定理在链复形中的应用，产生下一条序列。

定理 2.2.14 (空间三元组的长正合列)**.** *设 X 为拓扑空间，$B\subseteq A\subseteq X$ 均赋予子空间拓扑，所有链和同调均取整数系数。自然映射给出长正合列*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A,B) \longrightarrow H_n(X,B) \longrightarrow H_n(X,A) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A,B) \longrightarrow \cdots,$$

并终止于 $H_0(X,A)\to 0$。若 $c\in C_n(X)$ 满足 $\partial c\in C_{n-1}(A)$，则

$$\delta_n[c+C_n(A)] = [\partial c + C_{n-1}(B)].$$

这个序列对满足 $f(A)\subseteq A'$、$f(B)\subseteq B'$ 的连续映射 $f:X\to X'$ 自然，其中 $B'\subseteq A'\subseteq X'$ 为另一空间三元组。

证明. 在每个次数，自然映射组成短正合列

$$0 \longrightarrow C_n(A)/C_n(B) \longrightarrow C_n(X)/C_n(B) \longrightarrow C_n(X)/C_n(A) \longrightarrow 0.$$

第一条映射单射，因为一个 A 中的链在中间商中为零，当且仅当它已在 $C_n(B)$ 中。最后一条映射满射，其核由 $C_n(A)$ 中的链模去 $C_n(B)$ 构成，正好是第一条映射的像。边界保持所有这些子群，故这是短正合复形

$$0 \longrightarrow C_\bullet(A,B) \longrightarrow C_\bullet(X,B) \longrightarrow C_\bullet(X,A) \longrightarrow 0.$$

应用 定理 2.1.14 得到长正合列。具体地，相对圈 $c+C_n(A)$ 先提升为 $c+C_n(B)$，其边界是 $\partial c+C_{n-1}(B)$，位于 $C_{n-1}(A,B)$ 中，这就给出陈述的公式。若换代表 $c'=c+\partial b+a$、$a\in C_n(A)$，输出只改变 $C_\bullet(A,B)$ 中的边界 $\partial a+C_{n-1}(B)$，所以公式与代表无关。

满足陈述中条件的 f 保持三条子链复形，并与边界及商映射交换，从而诱导这两条短正合复形之间的链映射。一般连接同态的自然性给出整条序列的自然性；也可在连接项上直接用 $\partial f_{\#}c=f_{\#}\partial c$ 核验。 □

取 $B=\varnothing$，三元组序列恢复空间对序列；取一点 $B=\{x_0\}\subseteq A$，再用 推论 2.2.13 识别前两个相对项，就得到空间对序列的约化形式。

例 2.2.15 (区间的相对基本类)**.** 设 $I=[0,1]$、$A=\{0,1\}$，使用整数系数奇异同调。则

$$H_n(I,A)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & n=1,\\ 0, & n\neq 1.\end{cases}$$

奇异一维单形 $\sigma:\Delta^1\to I$、$\sigma(t_0,t_1)=t_1$，给出 $H_1(I,A)$ 的一个生成元，连接同态将它送到 $[1]-[0]$。

证明. 区间可缩，而 A 是两个点的不交并。由 命题 2.2.3和推论 2.2.5，两者的正次数绝对同调都为零，$H_0(A)\cong\mathbb{Z}^2$、$H_0(I)\cong\mathbb{Z}$。空间对序列因此在低次化为

$$0\longrightarrow H_1(I,A)\xrightarrow{\delta_1}\mathbb{Z}^2\xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b}\mathbb{Z}\longrightarrow H_0(I,A)\longrightarrow 0.$$

求和同态满射，其核由 $(-1,1)$ 生成，故 δ_1 将 $H_1(I,A)$ 同构到该核。链 σ 满足 $\partial\sigma=1-0$，所以它正好给出这个生成元。更高次数的消失也由同一长正合列得到，负次数按定义为零。 □

反射 $r:I\to I$、$r(t)=1-t$ 保持端点集合，连接同态的自然性给出

$$\delta_1 r_*[\overline{\sigma}]=[0]-[1]=-\delta_1[\overline{\sigma}].$$

因为 δ_1 单射，所以 r_* 在 $H_1(I,A)\cong\mathbb{Z}$ 上为乘以 -1。虽然 r 与恒等映射作为 $I\to I$ 的映射可由 $H(t,s)=(1-s)t+s(1-t)$ 连接，它们却不能通过始终保持端点集合的空间对映射同伦，否则相对同调上的诱导映射必须相同。相对同伦不变性中要求 $H(A\times I)\subseteq A$，正是为了保留这一信息。

2.3 细分与切除的证明

设一个空间由两个开集覆盖。要将奇异链拆成分别位于两边的链，先把跨越开集的单形分小，再证明分小前后的链代表同一个同调类。分割在标准单形内进行，其欧氏几何提供了适用于任意目标空间的链算子。

细分后的边界必须与边界的细分一致；细分与原链之间还须有一个不离开原单形像的链同伦。这两个条件把几何上的分割变成可以通过商复形的代数操作。本节始终使用整数系数，边界取交错符号 $\partial\sigma=\sum_i(-1)^i\sigma\delta_i$，链同伦取“终映射减始映射”等于 $\partial T+T\partial$ 的约定。细分、切除和 Mayer–Vietoris 序列的相关构造可参阅 [1, 第 2.1 节，Exact Sequences and Excision；第 2.2 节，Mayer–Vietoris Sequences]。

2.3.1 重心细分及细分链算子

先考察欧氏空间中的一个单形。把三角形的边各分成两段，再把这些小边接到三角形的重心，就得到六个小三角形。高维情形也按同一办法归纳：先细分每个边界面，再向整个单形的重心作锥。

定义 2.3.1 (重心细分)**.** 设 $K=[v_0,\dots,v_n]$ 是欧氏空间中由仿射无关顶点张成的闭 n 单形。对任意非空面 $F=[v_{i_0},\dots,v_{i_r}]$，记

$$b_F=\frac{v_{i_0}+\cdots+v_{i_r}}{r+1}$$

为其重心。以所有严格递增的面链

$$F_0\subsetneq F_1\subsetneq\cdots\subsetneq F_k\subset K$$

对应的单形 $[b_{F_0},\dots,b_{F_k}]$ 为各维单形，得到 K 的**重心细分** (barycentric subdivision)。零维单形保持不变；当 $n\geq 1$ 时，其最高维单形也可由已细分的边界面与 b_K 作锥得到。

这一构造在公共面上相容，因为某个面的重心及其面链只由该面决定。它确实覆盖原单形：从重心出发的每条射线在边界上恰有一个终点，而边界已由归纳得到的小单形覆盖。不同锥的交集是其底面交集向同一重心所作的锥，因此仍沿公共面相交。这也说明递归描述与面链描述一致。

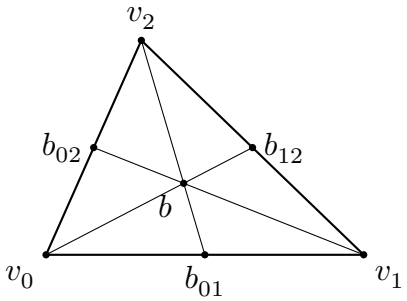


图 2-1: 三角形的重心细分。b_{ij} 是边 $[v_i,v_j]$ 的中点，b 是三角形的重心。

几何分割还没有指定链上的符号。为处理符号，在欧氏空间的凸集 K 中，把仿射映射

$$[w_0,\dots,w_q]:\Delta^q\longrightarrow K,\qquad (t_0,\dots,t_q)\longmapsto\sum_{i=0}^{q}t_iw_i$$

看作奇异单形，允许顶点重复或仿射相关。由这些映射生成的奇异链子群记为 $L_q(K)$。这里的方括号表示一个具体的参数化映射，不能随意交换顶点再添一个符号。另置 $L_{-1}(K)=\mathbb{Z}$，并令 $\partial[w]=1$，得到增广复形。

引理 2.3.2 (仿射链的锥算子)**.** 设 K 是欧氏空间中的非空凸集，$b\in K$，$L_*(K)$ 是由仿射奇异单形生成的整数增广链复形，满足 $L_{-1}(K)=\mathbb{Z}$、$\partial[w]=1$。定义

$$c_b[w_0,\dots,w_q]=[b,w_0,\dots,w_q]\quad(q\geq 0),\qquad c_b(1)=[b].$$

所得 c_b 称为以 b 为顶点的**锥算子** (cone operator)。对所有 $q \geq -1$，都有

$$\partial c_b + c_b \partial = \mathrm{id}$$

(-1 次以下的群和映射取零)。若链的各顶点属于凸子集 $K_0 \subset K$ 且 $b \in K_0$，其锥链也完全位于 K_0。

证明. 当 $q \geq 0$ 时，锥单形删去第一个顶点给出原单形，其余面上的符号比原边界多一个负号。因此

$$\partial[b, w_0, \dots, w_q] = [w_0, \dots, w_q] - \sum_{i=0}^{q} (-1)^i [b, w_0, \dots, \widehat{w}_i, \dots, w_q].$$

这就是所需公式；对 $q = 0$，它读作 $\partial[b, w] = [w] - [b]$。在次数 -1，则有 $\partial c_b(1) = 1$。最后一项来自凸性：所有锥单形的像都是所列顶点的凸组合。 □

现在递归定义仿射链上的算子 S。在次数 -1 令 $S(1) = 1$；对仿射 q 单形 $\lambda = [w_0, \dots, w_q]$，令 $b_\lambda = (w_0 + \cdots + w_q)/(q+1)$，并置

$$S\lambda = c_{b_\lambda}(S(\partial\lambda)). \tag{2.3}$$

右边只用到低一次的 S，按维数递归确定各次算子。次数零时 $S[w] = [w]$。对线段，若 $m = (w_0 + w_1)/2$，便有

$$S[w_0, w_1] = [m, w_1] - [m, w_0].$$

第二项的负号使它在几何上沿 w_0 到 m 的方向贡献边界；在自由奇异链群中，不能把 $-[m, w_0]$ 直接当成与 $[w_0, m]$ 相同的生成元。递归式中的符号因而始终对应具体的参数映射。

命题 2.3.3 (重心细分链算子)**.** 设 X 为拓扑空间，$C_*(X; \mathbb{Z})$ 为整数奇异链复形。令 $\iota_n : \Delta^n \to \Delta^n$ 为恒等仿射单形，S 为(2.3)定义的仿射细分算子。对每个奇异单形 $\sigma : \Delta^n \to X$，定义

$$\mathrm{sd}_X(\sigma) = \sigma_\#(S\iota_n),$$

再按整数线性延拓。则 sd_X 是链映射。对任意连续映射 $f : X \to Y$，有

$$\partial \,\mathrm{sd}_X = \mathrm{sd}_X \,\partial, \qquad f_\# \,\mathrm{sd}_X = \mathrm{sd}_Y \, f_\#.$$

细分 $\mathrm{sd}_X \sigma$ 中的每个单形都因子分解为 σ 与 Δ^n 内一个仿射单形的复合，像因而包含在 $\sigma(\Delta^n)$ 中。对增广复形，补充 $\mathrm{sd}_{-1} = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$，上述结论仍成立。

证明. 先在仿射链上按维数证明 $\partial S = S\partial$。次数零及增广次数的结论直接成立。若低维结论已成立，锥公式给出

$$\partial S\lambda = S\partial\lambda - c_{b_\lambda}\partial S\partial\lambda = S\partial\lambda - c_{b_\lambda} S\partial^2\lambda = S\partial\lambda.$$

同时，仿射映射 $h : K \to K'$ 保持重心，并满足 $h_\# c_b = c_{h(b)} h_\#$。对递归式归纳，得到 $h_\# S = S h_\#$，包括 h 不单射的情形。

记 $\delta_i : \Delta^{n-1} \to \Delta^n$ 为删去第 i 个顶点的面映射。利用刚证明的仿射自然性，

$$\begin{aligned}\partial \operatorname{sd}_X \sigma &= \sigma_{\#} S(\partial \iota_n) \\ &= \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma_{\#} (\delta_i)_{\#} S\iota_{n-1} \\ &= \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \operatorname{sd}_X(\sigma\delta_i) = \operatorname{sd}_X \partial\sigma.\end{aligned}$$

次数零时可直接检查增广相容性。对任意连续 f，两种次序都把 σ 送到 $(f\sigma)_{\#} S\iota_n$，故有第二个等式。递归中的锥顶和各边界面都留在原凸单形内，因此也有像的包含关系。 □

标准单形内的欧氏距离衡量细分后各块的大小；下面的估计给出直径随细分次数衰减的统一上界。这一估计只涉及参数域，适用于任意靶空间 X。

引理 2.3.4 (细分的直径估计)**.** *设 K 为欧氏空间中的闭 n 单形，$n \geq 1$，以 $\operatorname{diam} K$ 表示其直径。一次重心细分所得的每个单形 L 都满足*

$$\operatorname{diam} L \leq \frac{n}{n+1} \operatorname{diam} K.$$

细分 r 次后，每个小单形的直径至多为

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^r \operatorname{diam} K.$$

证明. 凸包的直径等于其顶点之间距离的最大值：若 $x = \sum_i a_i v_i$、$y = \sum_j b_j v_j$ 是两组凸组合，则

$$\|x - y\| = \left\| \sum_{i,j} a_i b_j (v_i - v_j) \right\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|.$$

一个细分单形的任意两个顶点分别为嵌套面 $F \subsetneq G$ 的重心。若两面的顶点数分别为 $p < q$，把 G 中不属于 F 的顶点的平均值记作 $b_{G \setminus F}$，则

$$b_G = \frac{p}{q} b_F + \frac{q-p}{q} b_{G \setminus F}.$$

两端的重心都属于 K，而 $1 \leq p < q \leq n+1$，所以

$$\|b_G - b_F\| \leq \frac{q-p}{q} \operatorname{diam} K \leq \frac{n}{n+1} \operatorname{diam} K.$$

结合顶点判据即得一次细分的估计。继续对各小单形应用同一估计；若某个面的维数小于 n，其收缩因子只会更小。逐次相乘便得第二式。 □

2.3.2　细分与恒等映射的链同伦

细分改变了链的表达式；链同伦将联系新旧两条链，对圈则把两者之差写成边界。先在标准单形里构造所需的高一维链，再沿奇异单形推到任意空间，便得到细分与恒等映射之间的链同伦。

命题 2.3.5 (细分与恒等的链同伦)**.** 设 X 为拓扑空间，$\mathrm{sd}_X : C_*(X;\mathbb{Z}) \to C_*(X;\mathbb{Z})$ 为重心细分链映射。存在同态

$$T_{X,n} : C_n(X;\mathbb{Z}) \longrightarrow C_{n+1}(X;\mathbb{Z}) \quad (n \geq 0),$$

使

$$\mathrm{sd}_X - \mathrm{id} = \partial T_X + T_X \partial. \tag{2.4}$$

可以同时使 $T_X\sigma$ 中每个单形的像都包含在 $\sigma(\Delta^n)$ 内，并使任意连续映射 $f : X \to Y$ 满足 $f_\# T_X = T_Y f_\#$。对增广复形，取 $T_{X,-1} = 0$，同一公式成立。

证明. 先在凸集的仿射增广链上作归纳。设 $R_{-1} = 0$，低于 n 次的 R 已经满足 $S - \mathrm{id} = \partial R + R\partial$。对仿射 n 单形 $\lambda = [w_0, \dots, w_n]$，令

$$u_\lambda = S\lambda - \lambda - R(\partial\lambda), \qquad R\lambda = c_{b_\lambda} u_\lambda, \qquad b_\lambda = \frac{w_0 + \cdots + w_n}{n+1}.$$

这个定义的思路是：低维面上的同伦已经给出，先减去它对边界的贡献，使余下的链成为圈，再向重心作锥填充。确实，由低维链同伦式和 $\partial^2 = 0$，

$$\partial u_\lambda = S\partial\lambda - \partial\lambda - \partial R\partial\lambda = S\partial\lambda - \partial\lambda - (S - \mathrm{id})\partial\lambda = 0.$$

锥公式于是给出

$$\partial R\lambda = \partial c_{b_\lambda} u_\lambda = u_\lambda = S\lambda - \lambda - R\partial\lambda.$$

归纳从次数零开始；此时 $S\lambda = \lambda$，故 $u_\lambda = 0$、$R\lambda = 0$。所有构造均位于 λ 的顶点凸包中。仿射映射保持 S、锥算子和重心，对上述递归归纳可得 R 的仿射自然性。

对奇异单形 $\sigma : \Delta^n \to X$，定义

$$T_X\sigma = \sigma_\#(R\iota_n).$$

由于 R 与每个面映射 δ_i 相容，

$$\partial T_X\sigma + T_X\partial\sigma = \sigma_\#(\partial R\iota_n + R\partial\iota_n) = \sigma_\#(S\iota_n - \iota_n) = \mathrm{sd}_X\,\sigma - \sigma.$$

任意连续映射的自然性由复合立即得到；像的包含关系则来自 $R\iota_n$ 全部位于 Δ^n。在次数 -1，等式两边均为零。 □

以后在空间明确时简记 sd_X 为 sd、T_X 为 T。对固定的整数 $r \geq 0$，令

$$D_r = \sum_{j=0}^{r-1} T\,\mathrm{sd}^j, \qquad D_0 = 0. \tag{2.5}$$

利用细分与边界交换，逐项相消得到

$$\partial D_r + D_r\partial = \sum_{j=0}^{r-1} (\mathrm{sd} - \mathrm{id})\,\mathrm{sd}^j = \mathrm{sd}^{\,r} - \mathrm{id}\,.$$

因此每个固定次数的细分都诱导恒等同调映射。更要紧的是，若原单形的像位于某个子空间 $B \subset X$，则 $\mathrm{sd}^{\,r}\sigma$ 和 $D_r\sigma$ 的每一项仍位于 B。对相对链和开覆盖，这一性质保证同伦不会破坏已经满足的条件。

2.3.3 从开覆盖得到小链复形

对于任意拓扑空间，“小”可以用覆盖来表达：每个单形的像各自位于某个指定集合内，不同单形可以分配给不同集合。切除还涉及非开子空间，因此把覆盖条件规定为各成员的内部覆盖全空间。

定义 2.3.6 (小链复形). 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{U}=\{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是一族子空间，满足

$$X=\bigcup_{\lambda\in\Lambda}\operatorname{int}_X U_\lambda.$$

以所有满足 $\sigma(\Delta^n)\subset U_\lambda$（对某个 λ）的奇异 n 单形为自由生成元，得到整数奇异链子群

$$C_n^{\mathcal{U}}(X)\subset C_n(X;\mathbb{Z}).$$

这些群与通常的边界组成**小链复形** (small chain complex)。对任意子空间 $A\subset X$，置

$$C_*^{\mathcal{U}}(A)=C_*^{\mathcal{U}}(X)\cap C_*(A;\mathbb{Z}),\qquad C_*^{\mathcal{U}}(X,A)=C_*^{\mathcal{U}}(X)/C_*^{\mathcal{U}}(A).$$

其中奇异链通过包含映射视为 X 中的链。增广小链复形在次数 -1 取 $\mathbb{Z}$，零次边界仍为系数和。

单形的每个面都留在其原像内，所以小链确实对边界封闭。同理，sd、T 和 D_r 都保持小链；若一条链同时位于 A，这些操作还保持 $C_*^{\mathcal{U}}(A)$。这里对 A 没有开闭性要求。

引理 2.3.7 (有限链可细分为小链). 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{U}=\{U_\lambda\}$ 满足 $X=\bigcup_\lambda \operatorname{int}_X U_\lambda$。给定有限条整数奇异链 $c_1,\dots,c_s$，它们可以具有不同次数，则存在整数 $r\ge 0$，使每条 $\mathrm{sd}^{\,r}c_i$ 都属于相应次数的小链群 $C_*^{\mathcal{U}}(X)$。

证明. 先取一个奇异单形 $\sigma:\Delta^n\to X$。集合 $\sigma^{-1}(\operatorname{int}_X U_\lambda)$ 是紧度量空间 Δ^n 的开覆盖，因此有 Lebesgue 数 $\varepsilon>0$：直径小于 ε 的任意子集都包含在某一个覆盖成员中。

这个紧性结论可直接得到。对每个 $x\in\Delta^n$，取 $\rho_x>0$，使相对球 $B(x,2\rho_x)$ 包含在某个覆盖成员中。由紧性选出有限个 $B(x_j,\rho_{x_j})$ 覆盖 Δ^n，并取 $\varepsilon=\min_j\rho_{x_j}$。若非空集合 E 的直径小于 ε，选 $y\in E$ 和含 y 的 $B(x_j,\rho_{x_j})$，则 $E\subset B(x_j,2\rho_{x_j})$，从而得到所需结论。

当 $n\ge 1$ 时，引理 2.3.4 说明足够多次细分后，每个小单形的直径都小于 ε。其在 σ 下的像于是位于某个 U_λ；当 $n=0$ 时，点本来已经小。每条奇异链只含有限多个单形，因此对给定的全部 c_i，可以取这些单形所需细分次数的最大值。继续细分小链仍为小链，所以这个最大值对所有 c_i 同时有效。 □

定理 2.3.8 (小链包含诱导同调同构). 设 X 为拓扑空间，$A\subset X$ 为任意子空间，$\mathcal{U}=\{U_\lambda\}$ 满足 $X=\bigcup_\lambda \operatorname{int}_X U_\lambda$。对整数系数及每个 $n\ge 0$，包含链映射分别诱导同构

$$H_n(C_*^{\mathcal{U}}(X))\xrightarrow{\cong}H_n(X;\mathbb{Z}),\qquad H_n(C_*^{\mathcal{U}}(X,A))\xrightarrow{\cong}H_n(X,A;\mathbb{Z}).$$

若在次数 -1 增广为 $\mathbb{Z}$，则增广小链复形到增广奇异链复形的包含在所有整数次数上也诱导同构。

证明. 先说明绝对情形。设 $z \in C_n(X;\mathbb{Z})$ 为圈。选 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} z$ 为小链；它仍是圈，而且

$$\mathrm{sd}^{\,r} z - z = \partial D_r z$$

说明它与 z 同调，故包含诱导满射。

若小圈 $z \in C_n^{\mathcal{U}}(X)$ 在整个奇异复形中为边界，写作 $z = \partial b$。另选 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} b$ 为小链。因 D_r 保持小链，

$$z = \mathrm{sd}^{\,r} z - \partial D_r z = \partial\big(\mathrm{sd}^{\,r} b - D_r z\big)$$

已经是小链复形中的边界。于是包含也诱导单射。满射和单射的证明各自选择所需的细分次数，没有要求同一个次数对全部奇异单形有效。

相对情形需要同时保留落在 A 中的边界。若 $c \in C_n(X;\mathbb{Z})$ 满足 $\partial c \in C_{n-1}(A;\mathbb{Z})$，取 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} c$ 小。其边界在 $C_*^{\mathcal{U}}(A)$ 中；由

$$\mathrm{sd}^{\,r} c - c = \partial D_r c + D_r \partial c$$

且 $D_r \partial c$ 位于 A，它仍代表同一个相对同调类。这证明相对满射性。

再设 $z \in C_n^{\mathcal{U}}(X)$、$\partial z \in C_{n-1}^{\mathcal{U}}(A)$，并且其相对类在 $H_n(X, A;\mathbb{Z})$ 中为零。于是可写

$$z = \partial b + a, \qquad b \in C_{n+1}(X;\mathbb{Z}), \quad a \in C_n(A;\mathbb{Z}).$$

取 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} b$ 和 $\mathrm{sd}^{\,r} a$ 都小，则

$$z = \partial\big(\mathrm{sd}^{\,r} b - D_r z\big) + \big(\mathrm{sd}^{\,r} a - D_r \partial z\big).$$

第一个括号是 X 中的小链，第二个括号是 A 中的小链，所以 z 已是相对小链复形中的边界。次数零时，普通复形中的 ∂c、∂z 都取零，同一证明成立。

增广情形仍有 $\mathrm{sd} - \mathrm{id} = \partial T + T\partial$，且 $T_{-1} = 0$，所以上述绝对论证适用于零次增广圈。次数 -1 的链群和增广像在包含下完全相同：全部零单形本来就是小单形。更低次数的群均为零。 □

所需细分次数随具体有限链选择：奇异单形在给定覆盖之间的穿行可以任意复杂。处理一个同调类或一条边界时，有限次细分已经足够；固定的包含映射则在同调上给出与这些选择无关的同构。

2.3.4 切除定理与闭包条件

在相对链复形 $C_*(X, A)$ 中，位于 A 内的链已经被置零。若准备删去的部分被 A 的内部充分包住，那么细分后凡是接触该部分的小单形，都可以分配到 A 一侧。其余小单形留在补空间中，从而给出切除。

定理 2.3.9 (奇异同调的切除定理). *设 X 为拓扑空间，$Z \subset A \subset X$ 为子空间，且*

$$\overline{Z}^{\,X} \subset \mathrm{int}_X A.$$

这里的闭包和内部均在 X 中取；不要求 A 或 Z 为开集或闭集。则包含映射

$$(X \setminus Z, A \setminus Z) \longrightarrow (X, A)$$

对每个 $n \geq 0$ 诱导整数同调同构

$$H_n(X \setminus Z, A \setminus Z; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A; \mathbb{Z}).$$

等价地，若子空间 $A, B \subset X$ 满足 $X = \operatorname{int}_X A \cup \operatorname{int}_X B$，则包含 $(B, A \cap B) \to (X, A)$ 在所有整数奇异同调群上诱导同构。

证明. 取 $B = X \setminus Z$。一般子集也满足

$$\operatorname{int}_X B = X \setminus \overline{Z}^{X},$$

所以闭包条件恰好等价于两个内部覆盖 X。同时 $A \cap B = A \setminus Z$。这说明两种表述等价，只需证明后一种。

对覆盖族 $\mathcal{U} = \{A, B\}$，小链复形就是

$$D_* = C_*(A; \mathbb{Z}) + C_*(B; \mathbb{Z}) \subset C_*(X; \mathbb{Z}).$$

每条位于 A 的链都小，故相对小链复形为 $D_*/C_*(A; \mathbb{Z})$。由定理 2.3.8，包含

$$D_*/C_*(A; \mathbb{Z}) \longrightarrow C_*(X; \mathbb{Z})/C_*(A; \mathbb{Z})$$

诱导同调同构。

另一方面，包含 $C_*(B; \mathbb{Z}) \to D_*$ 诱导链同构

$$\frac{C_*(B; \mathbb{Z})}{C_*(A \cap B; \mathbb{Z})} \xrightarrow{\cong} \frac{D_*}{C_*(A; \mathbb{Z})}.$$

为核对这一点，把所有链视为 X 中奇异单形的有限整数组合。左边到右边满射，因为右边每条链都可写成 $a + b$，其中 a 的类为零。一个 B 中的链在右边为零，当且仅当它也属于 $C_*(A; \mathbb{Z})$；自由基的唯一性说明

$$C_n(A; \mathbb{Z}) \cap C_n(B; \mathbb{Z}) = C_n(A \cap B; \mathbb{Z}).$$

这正是所需的核。各同态都由包含诱导并与边界交换，因此把这两个映射复合，得到的就是定理中的空间对包含所诱导的同态。 □

闭包条件保证在 A 内删去 Z 时，删去部分与 $X \setminus A$ 之间仍有开覆盖可以分开。仅有 $Z \subset \operatorname{int}_X A$ 不足以替代它。

例 2.3.10 (缺少闭包条件时的切除失败)**.** 在通常拓扑的 $X = [0, 1]$ 中，取 $A = (0, 1]$、$Z = (0, 1)$。虽然 $Z \subset \operatorname{int}_X A$，但 $\overline{Z}^{X} = [0, 1]$ 不包含在 $\operatorname{int}_X A = (0, 1]$ 中。A 与 X 都道路连通，故命题 2.2.3 给出 $H_0(A; \mathbb{Z}) \to H_0(X; \mathbb{Z})$ 为同构，再由定理 2.2.10 的末端得到 $H_0(X, A; \mathbb{Z}) = 0$。而

$$X \setminus Z = \{0, 1\}, \qquad A \setminus Z = \{1\},$$

所以

$$H_0(X \setminus Z, A \setminus Z; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(0, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

删去的区间逼近了不属于 A 的端点 0，切除前后的相对零维同调因而不同。

2.3.5 Mayer–Vietoris 序列的导出

若 $X = U \cup V$ 是开覆盖，小链可以拆成 U 中的链与 V 中的链。拆法的差异恰好来自交集中的链；而一个整体圈拆开后，两个部分未必仍是圈，它们在交集中的边界正是连接同态要记录的内容。

定理 2.3.11 (Mayer–Vietoris 序列)**.** *设 X 为拓扑空间，$U, V \subset X$ 为开子空间且 $X = U \cup V$，允许其中的空间为空。记 $W = U \cap V$，并以*

$$i : W \hookrightarrow U, \quad j : W \hookrightarrow V, \quad k : U \hookrightarrow X, \quad l : V \hookrightarrow X$$

表示包含映射。使用整数奇异同调，存在自然的长正合列

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow H_n(W) &\xrightarrow{(i_*,-j_*)} H_n(U) \oplus H_n(V) \xrightarrow{k_*+l_*} H_n(X) \\ &\xrightarrow{\delta} H_{n-1}(W) \longrightarrow \cdots \longrightarrow H_0(W) \xrightarrow{(i_*,-j_*)} H_0(U) \oplus H_0(V) \xrightarrow{k_*+l_*} H_0(X) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

这一长正合列称为该覆盖的 **Mayer–Vietoris 序列** (Mayer–Vietoris sequence)*。对 $n \geq 1$，先把 $[z] \in H_n(X)$ 选成相对于 $\{U, V\}$ 的小圈，再写 $z = a + b$，其中 $a \in C_n(U; \mathbb{Z})$、$b \in C_n(V; \mathbb{Z})$，则连接同态为*

$$\delta[z] = [\partial a] = [-\partial b] \in H_{n-1}(W; \mathbb{Z}). \tag{2.6}$$

将全部同调群替换为增广复形定义的约化同调群，便得到对所有整数次数成立的约化长正合列；其中 $\widetilde{H}_{-1}(Y; \mathbb{Z}) = 0$ 对非空 Y 成立，而 $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$。在约化序列的次数零，公式中的 ∂a 指增广 $\varepsilon(a) \in \mathbb{Z}$。

证明. 令 $D_* = C_*^{\{U,V\}}(X) = C_*(U; \mathbb{Z}) + C_*(V; \mathbb{Z})$。构造短正合链复形列

$$0 \longrightarrow C_*(W; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\alpha} C_*(U; \mathbb{Z}) \oplus C_*(V; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\beta} D_* \longrightarrow 0, \qquad \alpha(c) = (c, -c), \quad \beta(a, b) = a + b. \tag{2.7}$$

各映射均与边界交换。包含奇异单形的映射是自由群上的单射，所以 α 单射；β 按 D_* 的定义满射。若 $a + b = 0$，则 $a = -b$ 同时为 U 中与 V 中的链。对奇异单形自由基逐项比较，得到 $a \in C_*(W; \mathbb{Z})$，从而 $(a, b) = \alpha(a)$。因此中间也正合。

定理 2.1.14 把短正合链复形列变成长正合列：一个商端的圈先提升到中间复形，取边界后再唯一拉回左端，得到连接同态。在这里，圈 $z = a + b \in D_n$ 的提升是 (a, b)，其边界为

$$(\partial a, \partial b) = (\partial a, -\partial a) = \alpha(\partial a).$$

因此连接同态正是 $[\partial a]$。由于 $\partial a = -\partial b$，它是交集中的链，而且 $\partial^2 a = 0$，故确为交集中的圈。再由定理 2.3.8 将 $H_n(D_*)$ 通过包含同构识别为 $H_n(X; \mathbb{Z})$，就得到所述序列和符号。

也可在这里直接看出公式与选择无关。若同一个 z 有另一种拆法 $z = a' + b'$，则 $c = a' - a = -(b' - b)$ 位于 W，所以 $\partial a' - \partial a = \partial c$。若在小链复形内把 z 换成 $z + \partial w$，写 $w = p + q$，则可把拆法换成 $(a + \partial p) + (b + \partial q)$，连接圈不变。小链包含的单射性

保证：两个小圈在整个空间中同调时，它们的差已在小链复形内为边界。因此选择代表和选择细分次数也不影响结果。

对约化版本，在左端和右端的次数 -1 置 $\mathbb{Z}$，在中间置 $\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$。该次数的序列为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{r\mapsto(r,-r)} \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z} \xrightarrow{(p,q)\mapsto p+q} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

仍然正合，而且与零次增广交换。应用同一个短正合复形定理及增广小链同构，即得约化长正合列。在次数零，约化圈 $z=a+b$ 满足 $\varepsilon(a)+\varepsilon(b)=0$，提升后取增广给出 $(\varepsilon(a),-\varepsilon(a))$，因此连接类为 $[\varepsilon(a)]$。

最后，设 $X'=U'\cup V'$ 是另一开覆盖，连续映射 $f:X\to X'$ 满足 $f(U)\subset U'$、$f(V)\subset V'$。它将交集链、小链及拆法 $a+b$ 分别送到对应的交集链、小链及拆法 $f_{\#}a+f_{\#}b$，因而给出两个短正合复形列之间的交换映射。具体地，

$$\delta' f_*[z] = [\partial f_{\#}a] = f_*[\partial a] = f_*\delta[z].$$

其余同态由包含与相加组成，也都交换。这证明普通版本和约化版本的自然性。 □

上述短正合列还适用于内部覆盖 X 的两个子空间 U,V，因为小链同构已经在这一范围内证明。对于开覆盖，检查条件只需核对 $U\cup V=X$。需要区分的是覆盖条件与交集的连通性：Mayer–Vietoris 序列不要求 U、V 或 $U\cap V$ 道路连通。

使用约化序列时，末端要按空集情形读出。如果 U,V,W 都非空，则它在低维以

$$\widetilde{H}_0(W)\longrightarrow \widetilde{H}_0(U)\oplus\widetilde{H}_0(V)\longrightarrow \widetilde{H}_0(X)\longrightarrow 0$$

结束。如果 U,V 非空而 $W=\varnothing$，末端却是

$$0\longrightarrow \widetilde{H}_0(U)\oplus\widetilde{H}_0(V)\longrightarrow \widetilde{H}_0(X)\xrightarrow{\delta}\mathbb{Z}\longrightarrow 0.$$

这里 $\delta[a+b]=\varepsilon(a)$，记录零圈分配到 U 一侧的总系数；把交集为空时的 $\widetilde{H}_{-1}$ 误写成零，就会丢掉两部分分离所产生的那一个零维约化同调生成元。

例 2.3.12 (圆周上的连接同态)**.** 设 $X=S^1$，在圆周上取不同的点 p,q，并令 $U=S^1\setminus\{p\}$、$V=S^1\setminus\{q\}$。交集 W 有两个道路连通分支；分别选点 x,y 属于这两个分支。取 U 中从 x 到 y 的道路 a，以及 V 中从 y 到 x 的道路 b，将它们视为奇异一单形，则

$$\partial a=[y]-[x],\qquad \partial b=[x]-[y],\qquad \delta[a+b]=[y]-[x]\in\widetilde{H}_0(W;\mathbb{Z}).$$

U,V 都同胚于开区间，因而可缩；命题 2.2.9 说明它们的约化同调为零。交集的两个道路分支又给出 $\widetilde{H}_0(W;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}([y]-[x])$，所以约化 Mayer–Vietoris 序列在此给出 $H_1(S^1;\mathbb{Z})\cong\widetilde{H}_0(W;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$。这个例子也显示了连接映射的几何含义：圆周上的圈被切成两段后，单独一段的两个端点留在交集的不同分支中。

2.4 局部同调和初步应用

前面建立的链算子现在可以用于辨认空间。先把球面分成两个可缩开集，连接同态便把球面的同调降到赤道的同调；再考察删去一点前后的差别，同一个计算会给出流形的局部维数。这里始终使用整数系数，普通同调在负次数为零，约化同调采用增广链复形的约定。

局部计算的关键是把无关的远处切掉。切除定理的闭包条件保证删去这些部分后局部同调保持不变。最后讨论悬挂时，则再次保留两个开集的交，说明一个同调类如何通过连接同态升高一次维数。

2.4.1 球面、球及穿孔欧氏空间

定理 2.4.1 (球面的整数同调)**.** 设 $n \geq 0$ 为整数，$S^n = \{z \in \mathbb{R}^{n+1} : \|z\| = 1\}$。对每个整数 k，其约化奇异同调为

$$\widetilde{H}_k(S^n;\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

因此，$n \geq 1$ 时普通同调仅在次数 $0, n$ 各有一个 $\mathbb{Z}$；S^0 的普通零次同调为 $\mathbb{Z}^2$，其他次数为零。

证明. 当 $n = 0$ 时，空间由两个点组成。命题 2.2.3 给出 $H_0(S^0) = \mathbb{Z}^2$，增广映射为 $(a, b) \mapsto a + b$，其核由 $(1, -1)$ 生成，故约化零次同调为 $\mathbb{Z}$。高次链复形按两个点分解，每个点的高次同调为零。

设 $n \geq 1$，把球面写在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 中，北极与南极分别为 $N = (0, 1)$、$S = (0, -1)$。取开覆盖

$$U = S^n \setminus \{S\}, \qquad V = S^n \setminus \{N\}.$$

U 可缩到 N：同伦

$$F(z, t) = \frac{(1 - t)z + tN}{\|(1 - t)z + tN\|}$$

的分母若为零，必有 $z = S$，这已被排除；其像也不会经过 S。把 N 换成 S，同样得到 V 的收缩。另一方面，同胚

$$S^{n-1} \times (-1, 1) \longrightarrow U \cap V, \qquad (u, s) \longmapsto (\sqrt{1 - s^2}\, u, s)$$

将赤道识别为 $s = 0$，并由 $(u, s) \mapsto (u, (1 - t)s)$ 给出到赤道的形变收缩。

约化 Mayer–Vietoris 序列（定理 2.3.11）中，来自 U, V 的项均为零，故连接同态给出

$$\widetilde{H}_k(S^n) \cong \widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \qquad (k \geq 1).$$

这里 $n = 1$ 时交集有两个道路分支，使用约化零次同调正好保留这两个分支之间的差。S^n 在 $n \geq 1$ 时道路连通，因为两个道路连通开集 U, V 的交非空，所以 $\widetilde{H}_0(S^n) = 0$。结合 S^0 的计算，按 n 归纳即得全部非负次数；非空空间的约化负次数同调为零。 □

这个证明同时说明了生成元的来源：圆周的一个生成元经连接同态成为交集中两点之差；更高维球面的生成元依次映到赤道的生成元。选择符号相当于选择这条递归中的正负。

命题 2.4.2 (闭球、穿孔空间与相对球)**.** 设 $n \geq 1$，$D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$，$\partial D^n = S^{n-1}$。所有同调均取整数系数。闭球 D^n 与 $\mathbb{R}^n$ 的普通同调在次数零为 $\mathbb{Z}$，其他次数为零；且

$$\widetilde{H}_k(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n-1, \\ 0, & k \neq n-1. \end{cases}$$

对每个 $k \geq 0$，有

$$H_k(D^n, S^{n-1}) \cong H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

当 $n = 0$ 时，单点空间与空子空间组成的对只有 $H_0(D^0, \varnothing) = \mathbb{Z}$ 非零。

证明. 闭球与整个线性空间均由 $(x,t) \mapsto (1-t)x$ 收缩到原点，故同伦不变性和单点计算给出前两项。穿孔空间通过

$$R(x,t) = \left(1 - t + \frac{t}{\|x\|}\right) x$$

强形变收缩到单位球面；系数始终为正，故同伦始终避开原点。于是可应用定理 2.4.1。

空间对 (D^n, S^{n-1}) 的约化长正合列中，闭球的约化同调全部为零，因此

$$H_k(D^n, S^{n-1}) \xrightarrow[\cong]{\delta} \widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \qquad (k \geq 1).$$

零次相对同调也为零，因为非空子空间 S^{n-1} 到道路连通的 D^n 在 H_0 上给出满射。对 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 使用同一论证，结合穿孔空间的计算即可。当 $n = 0$ 时相对链复形就是单点空间的普通链复形。 □

推论 2.4.3 (闭球不能回缩到边界)**.** 对每个整数 $n \geq 1$，不存在连续映射 $r : D^n \to S^{n-1}$ 使 $r|_{S^{n-1}} = \mathrm{id}_{S^{n-1}}$。

证明. 若存在，记边界包含为 $i : S^{n-1} \hookrightarrow D^n$，则 $ri = \mathrm{id}$。在约化 $n-1$ 次同调上，这将使 $\mathbb{Z}$ 上的恒等同态分解经过零群 $\widetilde{H}_{n-1}(D^n)$，矛盾。约化同调保证 $n = 1$ 也包含在同一个论证中。 □

2.4.2 流形点的局部同调

穿孔欧氏空间的同调检测了被删点周围的球面；用空间与其去点子空间组成的空间对，可以把这种信息定义在任意空间的一个点上。

定义 2.4.4 (一点处的局部同调)**.** 设 X 为拓扑空间，$x \in X$。空间对 $(X, X \setminus \{x\})$ 的整数奇异同调

$$H_k(X, X \setminus \{x\}; \mathbb{Z})$$

称为 X 在 x 处的 k 次**局部同调** (local homology)。它由删去该点后哪些链不能再填充来刻画局部结构。

一点 x 处的局部相对链由全部奇异链模去避开 x 的链得到。因而一个相对圈可以有非零边界，只要这条边界完全避开 x。

命题 2.4.5 (局部同调的邻域不变性)**.** 设 X 为拓扑空间，$x \in X$ 且 $\{x\}$ 在 X 中闭。对任意包含 x 的开集 $U \subset X$，包含映射诱导同构

$$H_k(U, U \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \longrightarrow H_k(X, X \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \qquad (k \geq 0).$$

此外，同胚 $h : X \to Y$ 总诱导空间对之间的同构

$$h_* : H_k(X, X \setminus \{x\}) \xrightarrow{\cong} H_k(Y, Y \setminus \{h(x)\}).$$

证明. 在切除定理中取 $A = X \setminus \{x\}$、$Z = X \setminus U$。因为 U 开，Z 闭；因为 $\{x\}$ 闭，A 开。因此

$$\overline{Z} = Z \subset A = \operatorname{int}_X A.$$

切除后的空间对恰为 $(U, U \setminus \{x\})$，由定理 2.3.9 得到第一个结论。第二个结论来自 h 与 h^{-1} 互逆的空间对映射及同调的函子性。 □

定理 2.4.6 (流形点的局部同调)**.** 设 M 是 Hausdorff、第二可数的拓扑空间，$x \in M$，$n \geq 0$。如果 x 有开邻域同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的开集，则

$$H_k(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n \end{cases} \qquad (k \geq 0).$$

若 $n \geq 1$，x 有开邻域同胚于半空间 $\mathbb{H}^n = \{(y_1, \dots, y_n) : y_n \geq 0\}$ 的相对开集，且坐标将 x 送到边界超平面，则所有 $H_k(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z})$ 都为零。

证明. Hausdorff 性保证 $\{x\}$ 闭。第一种情形下，缩小坐标邻域并平移坐标，可使它对应以原点为中心的开球。开球到 $\mathbb{R}^n$ 的径向同胚可以取

$$y \longmapsto \frac{y}{r - \|y\|} \qquad (\|y\| < r),$$

其逆为 $z \mapsto rz/(1 + \|z\|)$，且保留原点。邻域不变性将问题化为 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\})$，由命题 2.4.2 得到结论，包括 $n = 0$ 的孤立点情形。

第二种情形下，先沿边界超平面平移，使 x 对应原点，再取一个半开球坐标邻域。上述径向公式将它同胚地送到 $\mathbb{H}^n$，故局部同调由 $(\mathbb{H}^n, \mathbb{H}^n \setminus \{0\})$ 给出。半空间可缩；穿孔半空间用径向同伦收缩到闭半球

$$\{y \in S^{n-1} : y_n \geq 0\}.$$

闭半球也可缩到 e_n：将线性同伦 $(1-t)y + te_n$ 归一化即可，其分母始终非零。$n = 1$ 时闭半球只是一个点。因此半空间及其穿孔部分均非空可缩，包含在零次同调上为同构，在其他次数上两端都为零。对的长正合列遂给出全部相对同调为零。 □

在无边界 n 维拓扑流形上，每个点都满足第一种局部模型。带边界流形的内部点与边界点则分别由上述两种计算区分；边界型点不可能同时具有无边界的 Euclid 邻域。局部同调能指出这些类型的差别，但单靠某个局部同调群的值，还不足以断言一个一般空间就是流形。

例 2.4.7 (分叉点的局部同调)**.** 设 $r \geq 1$，将 r 条半开区间 $[0,1)$ 的零端点识别为一点 o，所得空间记为 Y_r，取商拓扑。沿各条区间同时缩小参数可将 Y_r 收缩到 o。而 $Y_r \setminus \{o\}$ 是 r 个可缩道路分支的不交并，所以长正合列给出

$$H_1(Y_r, Y_r \setminus \{o\}) \cong \ker\bigl(\mathbb{Z}^r \xrightarrow{(a_1,\dots,a_r)\mapsto \sum a_i} \mathbb{Z}\bigr) \cong \mathbb{Z}^{r-1},$$

其他次数的局部同调均为零。特别地，三叉点给出秩二的局部一维同调，与任意维数流形的内部点或边界点都不同。

2.4.3　维数不变性的同调证明

不同维数的 Euclid 空间可以有很相近的整体性质：它们都可缩，普通同调完全相同。若先删去一点再比较，维数就出现在唯一的非零相对同调次数中。

定理 2.4.8 (维数不变性)**.** 设 $m, n \geq 0$，$U \subset \mathbb{R}^m$、$V \subset \mathbb{R}^n$ 为非空开集。如果存在同胚 $h : U \to V$，则 $m = n$。

证明. 取 $x \in U$，记 $y = h(x)$。同胚给出每个次数上的同构

$$H_k(U, U \setminus \{x\}) \cong H_k(V, V \setminus \{y\}).$$

由定理 2.4.6，左边仅在 $k = m$ 时非零且为 $\mathbb{Z}$，右边仅在 $k = n$ 时非零且为 $\mathbb{Z}$。若 $m \neq n$，取 $k = m$ 就会得到非零群与零群同构的矛盾。 □

若一个点同时有 m 维和 n 维 Euclid 坐标邻域，限制两张坐标到它们的交，就得到非空开集之间的同胚。因此定理也证明了流形局部维数的唯一性。维数在各坐标邻域内恒定，故在连通流形上恒定。这一经典论证可与 Hatcher 的相关应用对照 [1, 第 2.1 节]。

2.4.4　约化同调与悬挂

球面的递归计算来自上下两锥的覆盖。把赤道换成一般的非空空间，再沿它粘合两顶锥，就得到悬挂；同一个连接同态将给出约化同调的次数移动。

定义 2.4.9 (悬挂)**.** 设 X 为非空拓扑空间。将 $X \times [-1,1]$ 中的 $X \times \{-1\}$ 全部识别为一个点 s_-，将 $X \times \{1\}$ 全部识别为另一个点 s_+，其他点不作识别，并取商拓扑。所得空间

$$SX = (X \times [-1,1]) / (X \times \{-1\} \sim s_-,\ X \times \{1\} \sim s_+)$$

称为 X 的**悬挂** (suspension)。两个悬挂点 s_-, s_+ 彼此不同。连续映射 $f : X \to Y$ 诱导 $Sf : SX \to SY$，公式为 $[x,t] \mapsto [f(x), t]$。

这里采用未约化悬挂：保留每条纵向区间，构造适用于尚未指定基点的空间 X。它由两个锥沿共同的底空间粘成，正是第一章双映射柱 $\{s_-\} \leftarrow X \rightarrow \{s_+\}$ 的模型。

定理 2.4.10 (悬挂同构)**.** *设 X 为非空拓扑空间，SX 取上述商拓扑，所有同调取整数系数。则 SX 道路连通，并且对每个 $k \geq 1$ 存在自然同构*

$$\delta_X : \widetilde{H}_k(SX) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_{k-1}(X).$$

对于非空空间之间的连续映射 $f : X \to Y$，自然性指 $\delta_Y \circ (Sf)_* = f_* \circ \delta_X$。

证明. 每个 $[x,t]$ 都可沿自己的纵向区间走到 s_+，而任取 $x_0 \in X$ 的纵向区间连接两个悬挂点，故 SX 道路连通。令

$$U = SX \setminus \{s_-\}, \qquad V = SX \setminus \{s_+\}.$$

它们是开集，因为在商映射下的原像分别为 $X \times (-1,1]$、$X \times [-1,1)$。U 的同伦 $[x,t] \mapsto [x,(1-a)t+a]$（$a \in [0,1]$）将它收缩到 s_+；V 用 $[x,t] \mapsto [x,(1-a)t-a]$ 收缩到 s_-。这些同伦在被识别的端点处相容；商映射与区间的乘积仍为商映射，故它们连续。

交集 $U \cap V$ 同胚于 $X \times (-1,1)$，通过投影到 X 与赤道包含得到同伦等价。约化 Mayer–Vietoris 序列因 U, V 的约化同调为零而给出

$$\widetilde{H}_k(SX) \xrightarrow[\cong]{\delta} \widetilde{H}_{k-1}(U \cap V) \cong \widetilde{H}_{k-1}(X).$$

把这两个同构的复合定义为 δ_X。映射 Sf 保持上下两开集，在交集上就是 $f \times \mathrm{id}_{(-1,1)}$。连接同态的自然性及交集投影与 f 的交换关系，便给出所需等式。 □

在链层面，可将悬挂中的圈细分后拆成上、下两部分 $a+b$。两部分各自的边界可能非零，但 $\partial a = -\partial b$ 落在交集中，δ_X 就记录这个共同边界在赤道上的类。这解释了次数为什么降低一：一个 k 维填充块的边界是 $k-1$ 维链。约化同调同时去掉了整个悬挂只有一个道路分支所贡献的常数项。

例如，若 X 是 $r \geq 1$ 个点组成的离散空间，则 $\widetilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$，所以 $H_1(SX) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$，高次同调为零。几何上，$SX$ 正是两个顶点之间的 r 条边；这与第一章图的计算相符合。又因为

$$SS^n \longrightarrow S^{n+1}, \qquad [u,t] \longmapsto (\sqrt{1-t^2}\,u, t)$$

是从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射，故为同胚；悬挂同构于是恢复前面球面同调的递归关系。相关的 Mayer–Vietoris 计算可参阅 [1, 第 2.2 节]。

本章小结

链复形把“边界的边界为零”表达为 $\mathrm{d}^2 = 0$，同调由圈模去边界得到。链同伦使两条链映射在同调上相同；短正合复形中的连接同态，则先把商复形的圈提升，再把它的边界认作子复形中的圈。各处正合性与自然性都来自这一具体构造。

奇异单形允许任意连续参数化，面算子的交错和决定边界符号。棱柱分解把空间同伦变成链同伦，从而保证同调是同伦不变量。相对链把子空间中的链视为零，约化链用增广去除常数项；对与三元组的长正合列分别来自相应的短正合链复形。

重心细分在参数单形中进行，并由支撑不增的链同伦保持同调类。开覆盖的小链复形因此与全部奇异链有相同同调，切除与 Mayer–Vietoris 序列随之得到。所需细分次数可以随有限链而变化，切除的闭包条件则保证保留下来的两部分确实覆盖全部局部信息。

球面的约化同调集中在其维数，流形内部点的局部同调也只在该维数非零。局部相对同调由邻域决定，因此同胚不能改变 Euclid 维数；边界型点及分叉点又显示了局部模型的差别。悬挂的连接同构把约化同调提高一次维数，为后续高维构造提供了最初的例子。

习题

以下同调均取整数系数。计算相对同调时，请同时写明连接同态；使用切除时，请注明被删集合的闭包与子空间内部的包含关系。

习题 2.1. 令链复形 C 仅在次数 $2,1,0$ 非零，分别为 $\mathbb{Z},\mathbb{Z}^2,\mathbb{Z}$，且

$$\mathrm{d}_2(c)=(2c,2c),\qquad \mathrm{d}_1(a,b)=a-b.$$

核对它确为链复形，计算全部同调，并给出非零同调类的代表。

解. 有 $\mathrm{d}_1\mathrm{d}_2(c)=2c-2c=0$。$\mathrm{d}_2$ 单射，所以 $H_2(C)=0$；d_1 满射，所以 $H_0(C)=0$。而

$$\ker \mathrm{d}_1=\{(a,a):a\in\mathbb{Z}\},\qquad \operatorname{im}\mathrm{d}_2=\{(2c,2c):c\in\mathbb{Z}\},$$

故 $H_1(C)\cong\mathbb{Z}/2$，非零类由 $(1,1)$ 代表。该圈不是边界，但它的两倍是边界。其他次数的链群为零，同调也为零。 □

习题 2.2. 令 $C_1=C_0=\mathbb{Z}$，$\mathrm{d}_1=2$，其他链群为零；令 $D_1=\mathbb{Z}/2$，其他链群为零。定义链映射 $f:C\to D$，其中 f_1 为模二商映射、$f_0=0$。证明 f 在所有同调群上诱导零同态，但不存在从零映射到 f 的链同伦。

解. D 的微分为零，且 $f_0\mathrm{d}_1=0$，所以 f 是链映射。C 只有 $H_0(C)=\mathbb{Z}/2$ 非零，D 只有 $H_1(D)=\mathbb{Z}/2$ 非零，因此每个次数上的诱导同态都为零。若存在从零映射到 f 的链同伦 $h_n:C_n\to D_{n+1}$，则 $f-0=\mathrm{d}_Dh+h\mathrm{d}_C$，在次数一有

$$f_1=\mathrm{d}_Dh_1+h_0\mathrm{d}_C=h_0\circ 2.$$

但任何 $h_0:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2$ 都满足 $h_0(2a)=0$，与 $f_1(1)\neq 0$ 矛盾。同调上的信息相同不保证给定链映射链同伦。 □

习题 2.3. 设 C 是阿贝尔群链复形，在恒等链映射的映射锥上采用

$$\mathrm{Cone}(\mathrm{id}_C)_n=C_n\oplus C_{n-1},\qquad \mathrm{d}(y,x)=(\mathrm{d}y+x,-\mathrm{d}x).$$

构造次数 $+1$ 的同态 h，使 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d} = \mathrm{id}$，并据此证明该映射锥的全部同调为零。

解. 取 $h(y,x) = (0,y)$。在相邻次数中直接计算得

$$\mathrm{d}h(y,x) = (y, -\mathrm{d}y), \qquad h\mathrm{d}(y,x) = (0, \mathrm{d}y + x),$$

两者之和为 (y,x)。若 z 是圈，则 $z = \mathrm{d}h(z)$ 为边界，故全部同调为零。这个公式对各次数的 C_n 都适用，不需要链群自由或有限生成。 □

习题 2.4. 给 $\mathbb{Q}$ 取实直线的子空间拓扑，计算 $H_k(\mathbb{Q})$ 及 $\widetilde{H}_0(\mathbb{Q})$。

解. 任何包含两个不同有理数的子集都可用两者之间的无理数切成两个非空相对开集。因此 $\mathbb{Q}$ 的连通子集都是单点，连续奇异单形 $\Delta^n \to \mathbb{Q}$ 必为常值。链复形按这些点分解为单点链复形的直和；链只有有限个非零系数，边界也逐点计算。故

$$H_0(\mathbb{Q}) = \bigoplus_{q \in \mathbb{Q}} \mathbb{Z}[q], \qquad H_k(\mathbb{Q}) = 0 \quad (k > 0).$$

约化零次同调是有限形式和 $\sum_q a_q[q]$ 中满足 $\sum_q a_q = 0$ 的子群。选定 $q_0 \in \mathbb{Q}$ 后，$[q] - [q_0]$ $(q \neq q_0)$ 构成其自由基。 □

习题 2.5. 给 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 及其子集取通常的子空间拓扑，考虑稠密包含诱导的空间对映射

$$j : (\mathbb{Q}, \mathbb{Q} \setminus \{0\}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

计算两边的全部相对同调及 j_*，并说明子空间稠密为何不足以保证相对同调不变。

解. $\mathbb{Q}$ 的道路分支都是单点，因此零次相对同调由唯一未与 $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 相交的分支 $\{0\}$ 生成，得到

$$H_0(\mathbb{Q}, \mathbb{Q} \setminus \{0\}) = \mathbb{Z}[0].$$

两个有理数子空间的正次数同调均为零，而零次同调上的包含是将自由基 $[q]$ $(q \neq 0)$ 送到同名基元的单射。空间对长正合列因而给出 $H_k(\mathbb{Q}, \mathbb{Q} \setminus \{0\}) = 0$ $(k > 0)$。

另一方面，$\mathbb{R}$ 可缩，$\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 有两个可缩道路分支。其空间对序列的低次部分为

$$0 \longrightarrow H_1(\mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}) \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(a,b) \mapsto a+b} \mathbb{Z} \longrightarrow H_0(\mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}) \longrightarrow 0.$$

故右侧空间对只有一次同调非零，且为 $\mathbb{Z}$。道路 $\gamma(t) = 2t - 1$ 是一个相对圈，其连接类为 $[1] - [-1]$，所以 $[\gamma]$ 是生成元。所有高次群的消失也由同一序列得到，负次数的群按定义为零。

因此 j_* 在所有次数都是零同态：零次从 $\mathbb{Z}$ 映到 0，一次从 0 映到 $\mathbb{Z}$，其余次数两边都为零。虽然 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，$\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 也在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 中稠密，稠密性并没有保留可用的道路及其边界关系。 □

习题 2.6. 设 $I = [0,1]$，$A = \{a_1, \dots, a_r\} \subset I$ 为 $r \geq 1$ 个互异点。计算 $H_k(I, A)$，并用实际道路给出 $H_1(I, A)$ 的一组基。

解. 区间可缩，有限离散集只有零次同调。长正合列的非零部分为

$$0 \longrightarrow H_1(I,A) \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^r \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Z} \longrightarrow H_0(I,A) \longrightarrow 0.$$

求和映射满射，所以 $H_0(I,A)=0$，$H_1(I,A)\cong\mathbb{Z}^{r-1}$，高次同调为零。对 $2\le j\le r$，取线性道路 $\gamma_j(t)=(1-t)a_1+ta_j$。它在相对链复形中为圈，且 $\delta[\gamma_j]=[a_j]-[a_1]$。这些差构成求和映射核的一组基，因此道路类构成所求基；$r=1$ 时为空基。 □

习题 2.7. 在通常拓扑的正方形 $X=[0,1]^2$ 中，取底边 $A=[0,1]\times\{0\}$，并分别取

$$Z_0=\{(0,0)\},\qquad Z_1=(0,1)\times\{0\}.$$

计算 $H_k(X,A)$ 及两种删法得到的 $H_k(X\setminus Z_i,A\setminus Z_i)$，给出非零相对类的连接像。判断两个包含是否诱导同调同构，并据此说明切除定理的闭包条件是充分条件还是必要条件。

解. X,A 均非空可缩，且包含在零次同调上为同构，所以 $H_k(X,A)=0$ 对所有 k 成立。对 $i=0,1$，从 $X\setminus Z_i$ 中任一点到 $(1/2,1)$ 的直线段都避开 Z_i：正时间的纵坐标严格为正。因此

$$F_i(x,t)=(1-t)x+t(1/2,1)$$

给出 $X\setminus Z_i$ 的收缩。

删去 Z_0 后，$A\setminus Z_0=(0,1]\times\{0\}$ 仍非空可缩，故这个空间对的全部同调为零，其包含诱导的 $0\to 0$ 均为同构。删去 Z_1 后，$A\setminus Z_1$ 只剩两个端点 $p=(0,0)$、$q=(1,0)$。空间对序列给出

$$H_k(X\setminus Z_1,A\setminus Z_1)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=1,\\ 0, & k\neq 1.\end{cases}$$

沿正方形左边、上边、右边依次从 p 走到 q 的分段线性道路 γ 避开 Z_1，且 $\delta[\gamma]=[q]-[p]$。连接同态将一次相对同调同构到求和映射 $\mathbb{Z}^2\to\mathbb{Z}$ 的核，故 $[\gamma]$ 是生成元。它被空间对包含送到 $H_1(X,A)=0$，所以第二个包含不诱导同构。

底边在 X 中的内部为空，而两个 Z_i 的闭包都非空，故两种删法都不满足 $\overline{Z_i}^{X}\subseteq \operatorname{int}_X A$。第一种仍诱导同构，说明这个闭包条件不是必要条件；第二种改变了一次相对同调，说明删掉该条件后也不能一般地保证同构。 □

习题 2.8. 把 S^1 视为复平面中的单位圆周，取 $p=1$、$q=-1$，并令

$$U=S^1\setminus\{-\mathrm{i}\},\quad V=S^1\setminus\{\mathrm{i}\},\quad a(t)=e^{\pi \mathrm{i}t},\quad b(t)=e^{\pi\mathrm{i}(1+t)}\quad(0\le t\le 1).$$

由圆周的 Mayer–Vietoris 计算，$c=[a+b]$ 生成 $H_1(S^1)$，在第一映射为 $(i_*,-j_*)$ 的约定下，$\delta c=[q]-[p]$。对每个整数 m，令 $f_m(z)=z^m$。用奇异链的分段关系计算 $(f_m)_*c$ 及 $\delta(f_m)_*c$，包括 $m=0$ 和 $m<0$；不预先使用映射度的公式。

解. 对道路 $\gamma:[0,1]\to S^1$ 和 $0\le r<s<t\le 1$，记 $\gamma_{[r,s]}(u)=\gamma((1-u)r+us)$。仿射参数给出的奇异二单形 $\Theta(u_0,u_1,u_2)=\gamma(ru_0+su_1+tu_2)$ 满足

$$\partial\Theta=\gamma_{[s,t]}-\gamma_{[r,t]}+\gamma_{[r,s]}.$$

因此有限分段后的道路之和，与原道路之差是一个边界。取 $\lambda(u)=e^{2\pi \mathrm{i}u}$，按 $1/2$ 分段得到 $[\lambda]=[a+b]=c$。若 $m>0$，把 $f_m\circ\lambda(u)=e^{2\pi m\mathrm{i}u}$ 的参数区间分成 m 个等长小区间，每段重新参数化后都恰为 λ，故 $(f_m)_*c=mc$。

若 $m<0$，分成 $-m$ 个等长小区间后，每段都为 $\bar{\lambda}(u)=\lambda(1-u)$。取 $\Psi(u_0,u_1,u_2)=\lambda(u_1)$，并记值为 p 的常值一单形、二单形为 s_1,s_2，则

$$\partial\Psi=\bar{\lambda}-s_1+\lambda,\qquad \partial s_2=s_1.$$

所以 $\lambda+\bar{\lambda}=\partial(\Psi+s_2)$，即 $[\bar{\lambda}]=-c$，仍得 $(f_m)_*c=mc$。当 $m=0$ 时，$f_0\circ\lambda=s_1=\partial s_2$，诱导类为零。综上，

$$(f_m)_*c=mc,\qquad \delta(f_m)_*c=m([q]-[p])\qquad (m\in\mathbb{Z}).$$

最后的符号来自既定的连接公式 $\delta[a+b]=[\partial a]$。 □

习题 2.9. 设 $n\geq 2$，p,q 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个不同点。计算 $H_k(\mathbb{R}^n\setminus\{p,q\})$。要求从切除与对的长正合列推出，不预设穿孔空间的一点并模型。

解. 记 $A=\mathbb{R}^n\setminus\{p,q\}$，取分别以 p,q 为中心且互不相交的开球 B_p,B_q，令 $U=B_p\cup B_q$。删去的集合 $Z=\mathbb{R}^n\setminus U$ 闭，且 $Z\subset A=\operatorname{int}A$，故切除给出

$$H_k(\mathbb{R}^n,A)\cong H_k(U,U\setminus\{p,q\}).$$

一个奇异单形的连通像不可能同时进入两个不交开球，因此右边的相对链复形是两个球内相对链复形的直和。每一对都与穿孔 Euclid 空间对有相同同调，故右边仅在 $k=n$ 时为 $\mathbb{Z}^2$，其他次数为零。再用 $\mathbb{R}^n$ 可缩及对的约化长正合列，得到

$$\widetilde{H}_k(A)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}^2, & k=n-1,\\ 0, & k\neq n-1.\end{cases}$$

由于 $n\geq 2$，$\widetilde{H}_0(A)=0$；$A\neq\varnothing$，所以 $H_0(A)=\mathbb{Z}$。 □

习题 2.10. 设 $n\geq 2$，把两个 S^n 在选定点处识别，得到 $X=S^n\vee S^n$，公共点记为 o。计算 $H_k(X,X\setminus\{o\})$，并说明 o 不可能有任意维数的流形邻域。

解. 在两个球面上各取一个以公共点为中心的开球坐标邻域，它们的一点并 U 是 X 的开邻域。两张坐标中的径向收缩同时固定中心，因而给出 U 的收缩。去掉中心后，$U\setminus\{o\}$ 是两个穿孔开 n 维球的不交并，故其约化零次同调为 $\mathbb{Z}$，$n-1$ 次同调为 $\mathbb{Z}^2$，其他约化同调为零。邻域不变性及对的长正合列给出

$$H_k(X,X\setminus\{o\})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=1,\\ \mathbb{Z}^2, & k=n,\\ 0, & \text{其他次数}.\end{cases}$$

因为 $n\geq 2$，这两个非零次数不同。它既不符合流形内部点唯一一个 $\mathbb{Z}$ 的局部同调，也不符合边界型点的全零局部同调，因此不存在这样的流形邻域。 □

习题 2.11. 空间 $(0,1)$ 与 $[0,1)$ 的普通同调相同。用局部同调证明它们不同胚。

解. 二者均非空可缩，所以普通同调在次数零为 $\mathbb{Z}$，其他次数为零。开区间的每一点都有一维 Euclid 邻域，局部一维同调为 $\mathbb{Z}$。但 $[0,1)$ 在 0 处的局部同调全为零，因为 $[0,1)$ 及删去 0 后的 $(0,1)$ 均非空可缩。若存在同胚，0 的对应点必须具有相同局部同调，矛盾。 □

习题 2.12. 令 $X = S^1 \amalg S^1$ 为两个圆周的不交并，计算其悬挂 SX 的全部普通同调。

解. 奇异链按两个圆周分解，故 $H_0(X) = \mathbb{Z}^2$、$H_1(X) = \mathbb{Z}^2$，高次同调为零。因此 $\widetilde{H}_0(X) = \mathbb{Z}$，$\widetilde{H}_1(X) = \mathbb{Z}^2$。悬挂道路连通，且悬挂同构给出

$$H_0(SX) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(SX) = \mathbb{Z}, \qquad H_2(SX) = \mathbb{Z}^2,$$

其他次数为零。这里的一次同调来自原空间的两个道路分支，二次同调则来自两个圆周各自的一次同调。 □

习题 2.13. 设 X 非空，$r : SX \to SX$ 为反射 $r([x,t]) = [x,-t]$。证明对每个 $k \geq 1$，r_* 在 $\widetilde{H}_k(SX)$ 上为负恒等同态。

解. 令 U, V 分别为去掉下、上悬挂点的开集。任意同调类可由小圈 $z = a + b$ 表示，其中 $a \in C_k(U)$、$b \in C_k(V)$。连接同态由 ∂a 在交集上的类给出。反射交换两开集，所以 $r_{\#}z$ 按新的上、下次序分解为 $r_{\#}b + r_{\#}a$，其连接类为

$$[\partial(r_{\#}b)] = [r_{\#}\partial b] = -[r_{\#}\partial a].$$

在交集 $X \times (-1,1)$ 上，反射与投影到 X 交换，并在赤道上为恒等。因此在悬挂同构下有 $\delta_X r_* = -\delta_X$。δ_X 为同构，便得到 $r_* = -\mathrm{id}$。 □

习题 2.14. 设 $n \geq 2$，$A \subset S^n$ 是由 $r \geq 1$ 个互异点组成的子空间。计算 $H_k(S^n, A)$，并说明一次相对同调的生成元与这些点有什么关系。

解. 有限点集的正次同调为零。对 $k \geq 2$，对的长正合列给出 $H_k(S^n, A) \cong H_k(S^n)$，故只有 $k = n$ 时为 $\mathbb{Z}$。低次部分为

$$0 \longrightarrow H_1(S^n, A) \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^r \xrightarrow{\sum} \mathbb{Z} \longrightarrow H_0(S^n, A) \longrightarrow 0.$$

所以 $H_1(S^n, A) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$，$H_0(S^n, A) = 0$。将 A 写成 $\{a_1, \dots, a_r\}$，从 a_1 到各 a_j 选道路，便得到映到 $[a_j] - [a_1]$ 的相对圈类；这些类构成一次相对同调的基。由于 δ 在此为同构，所选道路不同也给出同一个对应类。 □

第三章　胞腔同调、映射度与实际计算

本章把 CW 复形的附着数据转化为整数链复形。骨架对的相对同调为每个定向胞腔提供一个生成元，连接同态给出胞腔微分，并导出胞腔同调与奇异同调的自然比较。随后从球面顶维同调定义映射度，证明局部度求和与边界系数公式，计算射影空间、闭曲面和透镜空间。最后通过保留换基记录的整数矩阵化简，同时求出同调的自由部分与挠部分，并说明如何核对计算证书及不同胞腔分解的结果。

本章目标

- 从骨架对的相对同调构造胞腔链，说明胞腔微分为什么平方为零，并完整比较胞腔同调与奇异同调。
- 用同调定义球面映射度，核对复合、悬挂、反射与局部度的符号，将附着映射转化为边界系数。
- 计算实、复射影空间、可定向与不可定向闭曲面及三维透镜空间的整数同调，解释挠项来自怎样的附着关系。
- 判断附着一个高维胞腔会增加或消去哪一次数的同调，以及相应连接同态的作用。
- 用整数可逆换基计算核、像和商群，保留可核验的矩阵证书，并以 Euler 示性数及分解独立性检查结果。

在一条圆周上附着一个圆盘，若圆盘边界绕圆周一次，所得空间是圆盘，一维同调消失。若边界绕两次，一维生成元只满足“它的两倍为零”，这个生成元本身却未必为零。用有理数做消元，两种情况都会把非零系数化成 1，于是看不出差别；在整数上，$\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0$ 与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 却是不同的群。

这一差别说明，胞腔计算需要两种信息同时在场：每个维数有多少胞腔，以及它们如何附着。前者决定链群的秩，后者决定边界矩阵中的整数。一个边界多次经过同一低维胞腔时，还必须区分方向相同还是相反；映射度会把这些经过次数按符号相加。

本章沿用第一章的 CW 分解及胞腔逼近，以及第二章的整数奇异同调、空间对长正合列、切除、球面同调和悬挂。矩阵部分只预设整数的带余除法、阿贝尔群的核与商，以及有理数域上的初等线性代数；整数标准形及其用于同调的换基方法在本章证明。阅读对照可参见 [1, 第 2.2 节，Degree 与 Cellular Homology]。

3.1　骨架滤过给出的链复形

奇异链复形允许所有连续单形，因而适用于任意空间；但即使空间只有一个点，链群也在每个非负次数都有生成元。第一章给出的胞腔分解则只记录空间实际怎样由圆

盘拼成。我们希望每个定向的 n 胞腔只贡献一个 n 维生成元，同时保留奇异同调中的全部信息。

胞腔边界可以在旧骨架中自我识别，也可以多次经过同一个低维胞腔。相对同调先把每个圆盘的内部单独取出，连接同态再把附着中的方向与重数写进边界。全节使用整数系数，约定 $X^{-1}=\varnothing$，普通同调在负次数为零。

3.1.1　骨架对的相对同调

相对同调 $H_q(X^n,X^{n-1})$ 把旧骨架中的链视为零。每个新圆盘的边界因而消失，留下的应当是一个球面的顶维类。切除将这个局部计算推广到全部胞腔，弱拓扑与紧像的有限控制则处理无限胞腔的情形。

定理 3.1.1 (骨架对的相对同调)**.** *设 X 为 CW 复形，E_n 为其 n 胞腔的指标集，$\phi_\alpha:(D^n_\alpha,S^{n-1}_\alpha)\to(X^n,X^{n-1})$ 为特征映射。对所有整数 $q\ge 0$，这些映射诱导同构*

$$\bigoplus_{\alpha\in E_n} H_q(D^n_\alpha,S^{n-1}_\alpha)\xrightarrow{\ \cong\ } H_q(X^n,X^{n-1}).$$

当 $n=0$ 时，将圆盘边界理解为空集。因此右边在 $q\neq n$ 时为零，在 $q=n$ 时是以定向 n 胞腔为基的自由阿贝尔群。同一结论适用于通过附着一族 n 胞腔得到的空间对 (Y,A)。

证明. 先处理 $n\ge 1$。在附着空间 Y 中，取旧空间 A 连同各圆盘半径大于 $1/2$ 的外环所形成的集合 U。在每个特征圆盘上的原像是 $\{u:\|u\|>1/2\}$，在 A 上的原像是全部 A，故商拓扑保证 U 是包含 A 的开集。外环中的 $u=r\theta$ 沿

$$r\theta\longmapsto\big((1-t)r+t\big)\theta$$

推向圆盘边界，并在 A 上保持不动。这给出 U 到 A 的强形变收缩。各圆盘上的公式在边界一致；限制到开集的商映射仍是商映射，而与区间相乘仍为商映射（引理 1.2.4），所以此同伦确实连续。

由于 $H_q(U,A)=0$，三元组序列（定理 2.2.14）给出 $H_q(Y,A)\cong H_q(Y,U)$。附着构造中 A 闭，且 $A\subset U=\operatorname{int}_Y U$，所以切除定理的闭包条件成立。切去 A 后，各胞腔内部成为互不相交的开球，得到

$$H_q(Y,U)\cong H_q\left(\coprod_{\alpha\in E_n}\mathring{D}^n_\alpha,\ \coprod_{\alpha\in E_n}\{u:1/2<\|u\|<1\}\right)\cong\bigoplus_{\alpha\in E_n}H_q(\mathring{D}^n,\{1/2<\|u\|<1\}).$$

最后一个同构在链上已经成立：每个奇异单形的参数域连通，像落在一个不交分支中；每条链又只含有限个单形。因此这里是直和，不是允许无限支撑的直积。

为核对同构恰由特征映射诱导，在每个圆盘中也取外环 $V=\{u:1/2<\|u\|\le 1\}$。边界是 V 的强形变收缩核，所以 $H_q(D^n,S^{n-1})\to H_q(D^n,V)$ 为同构；切除边界又将后者识别为 $H_q(\mathring{D}^n,V\setminus S^{n-1})$。这些映射与 ϕ_α 及前述切除图交换，于是其直和正是陈述中的映射。由命题 2.4.2，每个圆盘对只在次数 n 贡献一个 $\mathbb{Z}$。

当 $n=0$ 时，Y 是 A 与新增离散点的不交并，相对链只留下这些点的链复形。单点同调计算直接给出所述结论。取 $Y=X^n$、$A=X^{n-1}$，即得骨架对的情形。　□

这里给胞腔选定向，代数上就是在 $H_n(D^n, S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$ 中选一个生成元。记它为 $[D^n, S^{n-1}]$，并把其特征映射下的像记作 e^n_α。生成元来自参数圆盘的相对同调，特征映射将它送入骨架对，因此也允许闭胞腔在边界处自我识别。

命题 3.1.2 (骨架的维数与稳定性)**.** *设 X 为 CW 复形，$m, q \geq 0$。则 $H_q(X^m) = 0$ 当 $q > m$；包含映射 $X^m \hookrightarrow X$ 在 $q < m$ 时诱导同构，在 $q = m$ 时诱导满射。不要求 X 有限维或局部有限。*

证明. 在 (X^r, X^{r-1}) 的长正合列中考察

$$H_{q+1}(X^r, X^{r-1}) \longrightarrow H_q(X^{r-1}) \longrightarrow H_q(X^r) \longrightarrow H_q(X^r, X^{r-1}).$$

两端只可能分别在 $r = q+1$、$r = q$ 时非零。因此加入 r 胞腔只可能增加 r 次同调、消去 $r-1$ 次同调，其他次数的包含映射均为同构。从离散的 X^0 开始归纳，便得维数消失性；固定 q，从 X^q 到 X^{q+1} 的映射满射，此后各步均为同构。

还须说明无限个骨架的并不会出现额外的类或关系。任一奇异链仅含有限个单形，其支撑是紧集，因而由定理 1.3.6 落在有限子复形中，特别地落在某个有限维骨架中。于是 X 中的每个 q 圈可用刚才的有限步结论移到 X^q；如果 X^m 中的一个圈在 X 中成为边界，那么实现这个关系的有限链也落在某个骨架 X^r 中。当 $q < m$ 时，$H_q(X^m) \to H_q(X^r)$ 已是同构，故原圈在 X^m 中就是边界。这分别给出满射与单射。 □

3.1.2 连接映射与胞腔微分

现在每个维数都有所需的自由群，但各维群之间还没有边界映射。一个 n 胞腔的边界首先给出 X^{n-1} 中的绝对同调类；再模去更低的 X^{n-2}，便将这个绝对类写成 $(n-1)$ 胞腔的线性组合。

定义 3.1.3 (胞腔链复形)**.** *设 X 为 CW 复形。定义其整数* **胞腔链群** (cellular chain group) *为*

$$C_n^{\mathrm{cell}}(X) = H_n(X^n, X^{n-1}) \quad (n \geq 0), \qquad C_n^{\mathrm{cell}}(X) = 0 \quad (n < 0).$$

记空间对的连接同态为 $\delta_n : H_n(X^n, X^{n-1}) \to H_{n-1}(X^{n-1})$，相对化同态为 $j_r : H_r(X^r) \to H_r(X^r, X^{r-1})$。定义 **胞腔微分** (cellular differential)

$$\mathrm{d}_n = j_{n-1}\delta_n : C_n^{\mathrm{cell}}(X) \longrightarrow C_{n-1}^{\mathrm{cell}}(X) \quad (n \geq 1), \qquad \mathrm{d}_0 = 0. \tag{3.1}$$

下文证明这些同态组成链复形，称为 **胞腔链复形** (cellular chain complex)*，其同调记为 $H_n^{\mathrm{cell}}(X)$。*

这一定义中的 C_n^{cell} 本身已经是一个相对同调群；在它们之间再取核与像，才得到胞腔同调。相比之下，奇异链群 $C_n(X)$ 是由全部连续单形生成的自由群。一个胞腔生成元因而由奇异相对圈的类表示，同一个类可以选用不同的代表链。

若 c 是代表某个胞腔链的奇异相对圈，则 ∂c 落在 X^{n-1} 中。定理 2.2.10 约定连接同态为 $[c] \mapsto [\partial c]$，没有另加负号；再模去 X^{n-2} 中的链，就得到 $\mathrm{d}_n[c]$。三元组 (X^n, X^{n-1}, X^{n-2}) 的连接同态正是这个复合。

例 3.1.4 (有向边的边界). 设一条一胞腔由特征路径 $\phi:[0,1]\to X^1$ 给出，起点与终点分别为顶点 v_-、v_+，以参数从 0 到 1 为正方向。由例 2.2.15，连接同态给出

$$\mathrm{d}_1 e=[v_+]-[v_-].$$

若两端附着到同一个顶点，结果为零，而不是两倍这个顶点。取两个顶点 v,w，用三条均从 v 指向 w 的边 a,b,c 相连，则

$$\mathrm{d}_1(xa+yb+zc)=(x+y+z)(w-v).$$

所以一维圈群由 $b-a,c-a$ 自由生成。图没有二维胞腔，这些圈不会成为胞腔边界；它的胞腔同调为 $H_1^{\mathrm{cell}}\cong\mathbb{Z}^2$、$H_0^{\mathrm{cell}}\cong\mathbb{Z}$。下一小节后的比较定理将说明，这也就是奇异同调。

3.1.3　胞腔微分平方为零

命题 3.1.5 (胞腔微分的复合). 对任意 CW 复形 X 及整数 n，胞腔微分满足 $\mathrm{d}_{n-1}\mathrm{d}_n=0$。若 $f:X\to Y$ 是胞腔映射，则空间对映射 $(X^n,X^{n-1})\to(Y^n,Y^{n-1})$ 诱导的同态 f_n^{cell} 组成链映射。

证明. 对于 $n\geq 2$，由定义有

$$\mathrm{d}_{n-1}\mathrm{d}_n=j_{n-2}\delta_{n-1}j_{n-1}\delta_n.$$

空间对 (X^{n-1},X^{n-2}) 的长正合列中，j_{n-1} 与 δ_{n-1} 是相邻的两条映射，故 $\delta_{n-1}j_{n-1}=0$。在代表链上，这也表示绝对圈已经没有边界。$n\leq 1$ 时结论由 $\mathrm{d}_0=0$ 及负次数链群为零得到。

胞腔映射保持每层骨架；空间对长正合列的自然性给出

$$(f|_{X^{n-1}})_*\delta_n^X=\delta_n^Y f_n^{\mathrm{cell}},\qquad f_{n-1}^{\mathrm{cell}}j_{n-1}^X=j_{n-1}^Y(f|_{X^{n-1}})_*.$$

复合两式，便得 $\mathrm{d}_n^Y f_n^{\mathrm{cell}}=f_{n-1}^{\mathrm{cell}}\mathrm{d}_n^X$，这就是链映射条件。 □

长正合列的正合性保证了 $\mathrm{d}^2=0$。实际计算中，可用相邻边界矩阵的乘积为零核对经过次数与方向。

反转一个胞腔的定向只把相应生成元乘以 -1。如果在第 n 维用对角矩阵 P_n 记录这些符号变化，边界矩阵按 $A_n\mapsto P_{n-1}^{-1}A_nP_n$ 改变，故新旧链复形同构。胞腔的定向是写矩阵的选择，同调群并不依赖这一选择。

3.1.4　与奇异同调的自然比较

关键问题现在变成：胞腔圈对应哪些奇异圈，胞腔边界对应哪些奇异边界？先看 n 骨架上的绝对同调，再只加入下一层胞腔，就足以回答这两个问题。

定理 3.1.6 (胞腔同调与奇异同调). 设 X 为任意 CW 复形，使用整数系数。对每个 $n\geq 0$，存在同构

$$\Theta_{X,n}:H_n^{\mathrm{cell}}(X)\xrightarrow{\cong}H_n(X),$$

并且对胞腔映射自然：若 $f : X \to Y$ 为胞腔映射，则

$$\Theta_{Y,n} H_n(f^{\mathrm{cell}}) = f_* \Theta_{X,n}.$$

若给任意连续映射取胞腔逼近，这个公式也确定其在胞腔同调上的同态，且与逼近的选择无关。

证明. 当 $n \geq 1$ 时，$H_n(X^{n-1}) = H_{n-1}(X^{n-2}) = 0$，这里 $n = 1$ 的第二项为 $H_0(\varnothing) = 0$。两个空间对的长正合列于是说明

$$j_n : H_n(X^n) \hookrightarrow C_n^{\mathrm{cell}}(X), \qquad j_{n-1} : H_{n-1}(X^{n-1}) \hookrightarrow C_{n-1}^{\mathrm{cell}}(X)$$

都是单射。因 $\mathrm{d}_n = j_{n-1}\delta_n$，第二条单射保证 $\ker \mathrm{d}_n = \ker \delta_n$；第一条正合列再给出

$$j_n : H_n(X^n) \xrightarrow{\cong} \ker \mathrm{d}_n. \tag{3.2}$$

这表明胞腔圈恰是 n 骨架上的奇异同调类。并不是每个胞腔链都能提升为绝对圈：能否提升，正由 δ_n 检测。

接着考察加入 $(n+1)$ 胞腔后发生的变化。相对项 $H_n(X^{n+1}, X^n)$ 为零，所以空间对序列给出

$$C_{n+1}^{\mathrm{cell}}(X) \xrightarrow{\delta_{n+1}} H_n(X^n) \longrightarrow H_n(X^{n+1}) \longrightarrow 0.$$

由命题 3.1.2，$H_n(X^{n+1}) \to H_n(X)$ 是同构。因此

$$H_n(X) \cong H_n(X^n) / \operatorname{im} \delta_{n+1}.$$

在 j_n 下，分母的像恰为 $\operatorname{im}(j_n \delta_{n+1}) = \operatorname{im} \mathrm{d}_{n+1}$，分子由 (3.2) 恰对应 $\ker \mathrm{d}_n$。取商即得所需同构。$n = 0$ 时，$j_0 : H_0(X^0) \to H_0(X^0, \varnothing)$ 就是恒等识别，$\ker \mathrm{d}_0 = C_0^{\mathrm{cell}}(X)$；同一段关于 (X^1, X^0) 的正合列和稳定性证明仍然适用。

为看清同构的选择无关性，给定胞腔圈 z，先取由单射 j_n 唯一确定的类 $\xi \in H_n(X^n)$，满足 $j_n \xi = z$，再将 ξ 映入 $H_n(X)$。若 z 改变一个胞腔边界，ξ 恰改变一个 $\operatorname{im} \delta_{n+1}$ 中的类，它在 X 中为零。这就是 $\Theta_{X,n}$ 的具体构造。

对胞腔映射，包含、相对化与连接映射全部自然，故刚才的核、像和取商识别与 f 交换。可将结果画成

$$\begin{array}{ccc} H_n^{\mathrm{cell}}(X) & \xrightarrow[\cong]{\Theta_{X,n}} & H_n(X) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle H_n(f^{\mathrm{cell}})} & & \Big\downarrow{\scriptstyle f_*} \\ H_n^{\mathrm{cell}}(Y) & \xrightarrow[\cong]{\Theta_{Y,n}} & H_n(Y). \end{array}$$

最后，由定理 1.4.4，任意连续映射 f 都有同伦的胞腔代表 f'。奇异同调的同伦不变性给出 $f'_* = f_*$，所以对应的胞腔同态必为 $\Theta_{Y,n}^{-1} f_* \Theta_{X,n}$，与 f' 的选择无关。其恒等与复合性质也由这个公式得到。 □

这个自然比较在同调群上建立：代表链和链映射矩阵可以随选择改变，取同调后则得到由连续映射决定的同态。不同 CW 分解也通过同一个奇异同调得到同构，因而可以据此比较不同分解的计算结果。上述构造可与 [1, 第 2.2 节，Cellular Homology] 对照。

定理 3.1.7 (CW 对的胞腔同调)**.** 设 X 为 CW 复形，$A \subset X$ 为子复形。包含诱导胞腔子链复形 $C_\bullet^{\mathrm{cell}}(A) \subset C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X)$。令

$$C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X, A) = C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X)/C_\bullet^{\mathrm{cell}}(A).$$

其第 n 群以 X 中不属于 A 的定向 n 胞腔为基，边界由原边界删除属于 A 的项得到，并有对胞腔空间对映射自然的同构

$$H_n(C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X, A)) \cong H_n(X, A; \mathbb{Z}) \qquad (n \geq 0).$$

证明. 包含映射在各相对骨架同调上把一个胞腔生成元映到同名生成元，因此逐次单射；它与胞腔微分交换，故确实给出子链复形。商群的基与边界公式随之成立。

为把这个商复形与奇异相对同调比较，令 $F_{-1} = A$、$F_r = A \cup X^r$。命题 1.3.8 说明 F_r 由 F_{r-1} 附着那些不在 A 中的 r 胞腔得到，拓扑也与 X 中的子空间拓扑一致。骨架相对同调定理的附着版本给出

$$H_q(F_r, F_{r-1}) = 0 \quad (q \neq r), \qquad H_r(F_r, F_{r-1}) \cong C_r^{\mathrm{cell}}(X, A).$$

由三元组 (F_r, F_{r-1}, A) 的正合列，从 $H_q(F_{-1}, A) = 0$ 开始归纳，得到 $H_q(F_r, A) = 0$ 当 $q > r$；固定 q，包含诱导的群在 $r \geq q + 1$ 后稳定。与绝对情形相同，奇异相对圈及实现其边界关系的链都有紧支撑，所以稳定值正是 $H_q(X, A)$。

用三元组序列替换上一证明中的空间对序列，便有单射

$$H_n(F_n, A) \hookrightarrow H_n(F_n, F_{n-1}) = C_n^{\mathrm{cell}}(X, A),$$

其像为相对胞腔圈群；下一层的连接映射给出该单射下的全部相对胞腔边界，并且

$$H_n(X, A) \cong H_n(F_n, A)/\operatorname{im}(H_{n+1}(F_{n+1}, F_n) \to H_n(F_n, A)).$$

这里的微分与商复形的微分相同，因为两者均由代表链取边界，再忽略 A 及低一层骨架得到。取商于是给出陈述的同构；自然性仍来自三元组序列的自然性。整个论证在 $n = 0$ 也适用，因为 $H_0(F_{-1}, A) = 0$。 □

例如，若 $Y = X \cup_\alpha D^m$，其中 X 为 CW 复形且 $\alpha : S^{m-1} \to X^{m-1}$，那么相对胞腔链只有次数 m 的一个 $\mathbb{Z}$，故 $H_m(Y, X) = \mathbb{Z}$，其余次数为零。这个相对群只记录新增胞腔；它的边界究竟消去旧空间的哪个类，仍须回到连接同态及附着映射去计算。

3.2　附着映射和边界系数

上一节把每个定向胞腔变成链群的一名基元，尚须回答：一个 n 胞腔的边界，在某个 $n-1$ 胞腔上究竟出现多少次？这里的“多少次”必须带符号；两个覆盖片可能相加，也可能抵消。先研究球面映射对唯一的顶维同调生成元做了什么，再将附着映射压到一颗目标球面，就能逐项读出边界矩阵。

3.2.1 球面映射度的同调定义

由定理 2.4.1，$n \geq 1$ 时 $H_n(S^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$。选择一个生成元 $[S^n]$ 相当于在同调意义下给球面选定向，另一个选择是 $-[S^n]$。任何这个群的自同态都只能是乘一个整数，这正是连续映射可以留下的顶维信息。

定义 3.2.1 (球面映射度)**.** 设 $n \geq 1$，$f : S^n \to S^n$ 连续。唯一满足

$$f_*[S^n] = (\deg f)[S^n]$$

的整数称为 f 的**映射度** (degree)。自映射的源和目标使用同一个生成元，故同时更换生成元的符号不改变 $\deg f$。若源、目标是两颗分别定向的 n 维球面，则以各自的正生成元定义映射度；只反转其中一端的定向会改变映射度的符号。

当 $n = 0$ 时，可以在 $\widetilde{H}_0(S^0) = \mathbb{Z}([+] - [-])$ 上作同样定义。恒等映射、交换两点的映射与常值映射的度分别为 $1, -1, 0$。普通 $H_0(S^0)$ 的秩是二，不能直接把它的任意自同态称为“乘一个整数”；这里使用约化同调是实质性的区别。

命题 3.2.2 (映射度的基本性质)**.** 设 $n \geq 1$，$f, g : S^n \to S^n$ 连续。恒等映射的度为 1，同伦的映射具有相同的度，并且

$$\deg(g \circ f) = (\deg g)(\deg f).$$

若 f 不是满射，则 $\deg f = 0$；若 f 是同伦等价，则 $\deg f \in \{1, -1\}$。这些结论对用约化零次同调定义的 S^0 映射度也成立。

证明. 恒等映射与复合公式直接来自同调的函子性。例如

$$(g \circ f)_*[S^n] = g_*\big((\deg f)[S^n]\big) = (\deg f)(\deg g)[S^n].$$

同伦不变性来自定理 2.2.4。若 $y \notin f(S^n)$，则 f 分解经过 $S^n \setminus \{y\}$，后者同胚于 $\mathbb{R}^n$，因而可缩，其 n 次同调为零。故 $f_* = 0$。若 h 是 f 的同伦逆，则 $(\deg h)(\deg f) = \deg(hf) = 1$，两个整数只能同为 1 或同为 -1。S^0 的结论可直接检查三类映射，也可使用相同的约化同调论证。 □

特别地，非零映射度强迫满射，而零伦映射的度为零。满射仍可能让不同部分的同调贡献互相抵消，因而映射度为零。局部公式将把这种抵消写成带符号的整数加法。

3.2.2 局部度、复合与悬挂

先解决最基本的正负号。将球面上下两个半球交换，赤道上的点保持不动；由于同调类的共同边界在两个半球中以相反符号出现，这个交换应当反转顶维生成元。

命题 3.2.3 (反射与对径映射)**.** 设 $n \geq 0$。球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 关于任一过原点超平面的反射，映射度为 -1。对径映射 $A_n(x) = -x$ 的映射度为

$$\deg A_n = (-1)^{n+1}.$$

$n = 0$ 时度取约化零次同调的定义。

证明. $n=0$ 时反射交换两个点，将 $[+]-[-]$ 送到其负元。设 $n\geq 1$，先取反射 $r(x_1,\dots,x_n,t)=(x_1,\dots,x_n,-t)$。沿用定理 2.4.1 的开覆盖 $U=S^n\setminus\{S\}$、$V=S^n\setminus\{N\}$，连接同构为

$$\delta:\widetilde{H}_n(S^n)\xrightarrow{\cong}\widetilde{H}_{n-1}(U\cap V)\cong\widetilde{H}_{n-1}(S^{n-1}).$$

把代表圈细分后写为 $z=a+b$，其中 a 位于 U、b 位于 V。按式 (2.6) 的约定，$\delta[z]=[\partial a]$。反射交换 U,V，所以 $r_{\#}z$ 的 U 部分是 $r_{\#}b$，从而

$$\delta r_*[z]=[\partial r_{\#}b]=-r_*[\partial a].$$

赤道投影 $U\cap V\to S^{n-1}$ 与 r 复合后不变，因此 r 在交集的同调上诱导恒等。这就给出 $\delta r_*=-\delta$，而 δ 是同构，故 $\deg r=-1$。任一过原点超平面的反射都是 hrh^{-1}，其中 h 为正交线性映射限制在球面上的同胚；复合公式使 $\deg h$ 与 $\deg h^{-1}$ 抵消，仍得到 -1。最后，A_n 是分别改变 $n+1$ 个坐标符号的反射之复合，所以其度为 $(-1)^{n+1}$。 □

要把整体的度拆成各原像点的贡献，先把球面的生成元限制到一点附近。对 $x\in S^n$、$n\geq 1$，由于 $S^n\setminus\{x\}$ 非空可缩，约化对的长正合列给出同构

$$H_n(S^n)\xrightarrow{\cong}H_n(S^n,S^n\setminus\{x\}).$$

记 $[S^n]_x$ 为 $[S^n]$ 的像。命题 2.4.5 又将它识别为任意开邻域对 $(U,U\setminus\{x\})$ 的生成元。这样定义的局部正号来自同一个整体选择，各点之间不必另外任意指定符号。

定义 3.2.4 (局部度)**.** 设 $n\geq 1$，$f:S^n\to S^n$ 连续，$f(x)=y$，且 x 是 $f^{-1}(y)$ 的孤立点。取开邻域 $U\ni x$，使 $U\cap f^{-1}(y)=\{x\}$。空间对映射

$$f:(U,U\setminus\{x\})\longrightarrow(S^n,S^n\setminus\{y\})$$

在 n 次同调上将局部正生成元送到 $\deg_x(f)\,[S^n]_y$；整数 $\deg_x(f)$ 称为 f 在 x 处的**局部度** (local degree)。缩小 U 所诱导的局部同调同构与 f_* 交换，所以该整数与邻域选择无关。

局部度的定义只要求连续性和孤立原像，并未要求可微或局部可逆。若 f 将 x 的某个邻域同胚地映到 y 的邻域，局部同调同态是同构，故局部度只能为 ±1；这时称局部正生成元被保持或反转，分别就是符号 $+1$ 与 -1 的含义。

定理 3.2.5 (局部度求和)**.** 设 $n\geq 1$，$f:S^n\to S^n$ 连续。如果某点 y 的原像是有限集 $F=\{x_1,\dots,x_r\}$，则

$$\deg f=\sum_{i=1}^{r}\deg_{x_i}(f).\tag{3.3}$$

允许 F 为空，此时右端为空和 0。特别地，同胚在每一点的局部度都等于其整体映射度。

证明. 空原像的情形已经包含在命题 3.2.2 中。设 $r>0$，取两两不交的开邻域 $U_i\ni x_i$。记 $U=\bigcup_i U_i$。在空间对 $(S^n,S^n\setminus F)$ 中切去闭集 $S^n\setminus U$；它包含于开集 $S^n\setminus F$，满足定理 2.3.9 的闭包条件。由切除及不交并的链群分解，得到

$$H_n(S^n,S^n\setminus F)\cong\bigoplus_{i=1}^{r}H_n(U_i,U_i\setminus\{x_i\}).$$

限制到单个点 x_i 对应于投影到第 i 项：其余 U_j 在该相对群中已被全部除去。于是整体生成元 $[S^n]$ 在这个直和中的像正是各局部正生成元组成的向量 $(1,\dots,1)$，而不是任意选出的 r 个符号。

由空间对映射的自然性，以下方块交换，其中上方箭头包含上述切除同构的逆，右方箭头是各 $f|_{U_i}$ 所诱导同态之和：

$$\begin{array}{ccc} H_n(S^n) & \longrightarrow & \displaystyle\bigoplus_i H_n(U_i, U_i\setminus\{x_i\}) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle \sum_i (f|_{U_i})_*} \\ H_n(S^n) & \xrightarrow[\cong]{} & H_n(S^n, S^n\setminus\{y\}). \end{array}$$

沿右边走，$(1,\dots,1)$ 变成 $\sum_i \deg_{x_i}(f)$；沿左边走，生成元变成 $\deg f$ 倍。因此交换性给出公式。同胚的每个目标点只有一个原像，遂得到最后一项。 □

求和公式按局部度为各原像点赋权：局部同胚贡献正负一，一般孤立原像点的权重由相应的局部同调同态决定。

命题 3.2.6 (局部复合与悬挂)**.** *设 $f, g : S^n \to S^n$ 连续，$n \geq 1$，$f(x) = y$、$g(y) = z$。若 x 是 $f^{-1}(y)$ 的孤立点，y 是 $g^{-1}(z)$ 的孤立点，则 x 是 $(g\circ f)^{-1}(z)$ 的孤立点，且*

$$\deg_x(g\circ f) = \deg_x(f)\deg_y(g).$$

此外，对任意 $n \geq 0$ 的球面映射 $f : S^n \to S^n$，其悬挂 $Sf : S^{n+1} \to S^{n+1}$ 满足 $\deg(Sf) = \deg f$；$n = 0$ 的右端取约化同调定义。

证明. 先取开邻域 $V \ni y$，使 $g^{-1}(z)\cap V = \{y\}$，再缩小 $U \ni x$，使 $f(U) \subset V$ 且 $f^{-1}(y)\cap U = \{x\}$。于是 $(gf)^{-1}(z)\cap U = \{x\}$，并有空间对映射的复合

$$(U, U\setminus\{x\}) \xrightarrow{f} (V, V\setminus\{y\}) \xrightarrow{g} (S^n, S^n\setminus\{z\}).$$

局部同调的函子性使两个整数相乘，得到第一式。

对于悬挂，定理 2.4.10 提供自然同构

$$\delta : \widetilde{H}_{n+1}(SS^n) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_n(S^n), \qquad \delta(Sf)_* = f_*\delta.$$

通过该节给出的同胚 $SS^n \cong S^{n+1}$ 识别源、目标，取两个球面上经 δ 对应的生成元。交换等式说明两端的自同态乘同一个整数，因此悬挂保持映射度。两个生成元同时反号不改变结论。 □

例 3.2.7 (任意整数的实现)**.** *把 S^1 看成复平面内的单位圆。对任意整数 k，映射 $p_k(z) = z^k$ 的度为 k。当 $k = 0$ 时它为常值。设 $k > 0$，任意 $y \in S^1$ 有 k 个原像；在各原像附近的角坐标中，映射是 $t \mapsto kt$，因此局部度为 $+1$。具体地，旋转可把源点与目标点移到 1，旋转同伦于恒等，局部度为 1；而正伸缩 $t \mapsto kt$ 与恒等之间的同伦 $t \mapsto ((1-s)k + s)t$ 始终把非零点送到非零点，在足够小的坐标区间内给出空间对同伦。因此局部同调同态不变，局部度求和给出 k。若 $k < 0$，则 p_k 是 $p_{|k|}$ 与反射 $z \mapsto \bar{z}$ 的复合，故其度为 $-|k|$。对 p_k 作 $n-1$ 次悬挂，就在每个 $n \geq 1$ 的维数得到度为 k 的 S^n 自映射。*

3.2.3 边界系数的度公式

固定一个CW复形 X，并给各胞腔选定向。记 e_α^n 同时表示开胞腔及其在 $C_n^{\mathrm{cell}}(X)=H_n(X^n,X^{n-1})$ 中的正基元，实际含义由所在位置区分。对一个 $n-1$ 胞腔 e_β^{n-1}，把 X^{n-1} 中该开胞腔以外的全部点压成一点，得到商映射

$$q_\beta : X^{n-1} \longrightarrow X^{n-1}/(X^{n-1}\setminus e_\beta^{n-1}) \cong D_\beta^{n-1}/\partial D_\beta^{n-1} \cong S_\beta^{n-1}.$$

这个商只保留所问胞腔的内部，故应当对应于从链群中提取它的系数。即使 X 有无限多个胞腔，商映射也连续：它在各特征圆盘上分别是通常的圆盘商映射或常值映射，CW 弱拓扑保证这些限制给出连续映射。

给商球面定向以前，还须核对圆盘的相对生成元确实映成球面的生成元。设 $k\ge 1$，$q: D^k \to D^k/S^{k-1}=Q$，$*$ 为压缩边界所得的点，取圆盘中心 x，记 $\bar{x}=q(x)$。径向形变收缩说明 $S^{k-1}\hookrightarrow D^k\setminus\{x\}$ 是同伦等价；比较约化对的长正合列，得到下面左侧竖箭头为同构。Q 同胚于 S^k，且 $Q\setminus\{\bar{x}\}$ 可缩，所以右侧竖箭头也为同构。

$$\begin{array}{ccc} H_k(D^k,S^{k-1}) & \xrightarrow{\;q_*\;} & H_k(Q,*) \\ \big\downarrow\cong & & \big\downarrow\cong \\ H_k(D^k,D^k\setminus\{x\}) & \xrightarrow[\;q_*\;]{} & H_k(Q,Q\setminus\{\bar{x}\}). \end{array}$$

下侧箭头同样是同构：在 x 的一个小开邻域上，q 是同胚，再用命题 2.4.5 即可。方块由空间对映射诱导而交换，因此上侧 q_* 是同构。这也覆盖 $k=1$，其左侧比较使用的是边界两点的约化零次同调。由此，将相对圆盘的正生成元的商像选为 $H_k(Q,*)$ 的正生成元，再经 $H_k(Q)\cong H_k(Q,*)$ 给商球面定向。上面的 S_β^{n-1} 就采用由 e_β^{n-1} 这样确定的定向。

定理 3.2.8 (胞腔边界的度公式)**.** *设 X 为 CW 复形，各胞腔已经选定向，$n\ge 2$。对 n 胞腔的特征映射 $\Phi_\alpha: D_\alpha^n\to X^n$，记附着映射为 $a_\alpha=\Phi_\alpha|_{\partial D_\alpha^n}$，并给 ∂D_α^n 取由连接同态传来的边界定向。则胞腔微分为*

$$\mathrm{d}_n(e_\alpha^n)=\sum_\beta \deg(q_\beta\circ a_\alpha)\, e_\beta^{n-1}. \tag{3.4}$$

和式只有有限个非零项。对 $n=1$，将定向区间的起点、终点像分别记为 v_-,v_+，则 $\mathrm{d}_1(e_\alpha^1)=v_+-v_-$；若两端映到同一顶点，结果为零。

证明. 取与 e_α^n 对应的相对球生成元 $u_\alpha\in H_n(D_\alpha^n,\partial D_\alpha^n)$，其连接像是边界球面的正生成元 $[\partial D_\alpha^n]$。定理 3.1.1 将 $(\Phi_\alpha)_*u_\alpha$ 识别为 e_α^n。连接同态的自然性以及定义 3.1.3 中的 $\mathrm{d}_n=j\delta$ 给出

$$\mathrm{d}_n(e_\alpha^n)=j\,(a_\alpha)_*[\partial D_\alpha^n]\in H_{n-1}(X^{n-1},X^{n-2}).$$

这里 j 把绝对同调类送到相对同调类，故目前的公式已经说明边界完全由附着映射决定。

映射 q_β 把 X^{n-2} 送到基点 $*$，因而诱导

$$(q_\beta)_* : H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) \longrightarrow H_{n-1}(S^{n-1}_\beta, *) \cong \mathbb{Z}.$$

它把 e^{n-1}_β 送到 1，把其他胞腔基元送到 0：前者来自该特征圆盘上的边界压缩及我们选定的目标定向，后者来自常值映射。因此它正是第 β 个坐标投影。在上式两边作用这个投影，所得整数就是 $q_\beta a_\alpha$ 在球面顶维同调上乘的整数，即其度。由于 $n-1 \geq 1$，这里 $H_{n-1}(S^{n-1}_\beta) \to H_{n-1}(S^{n-1}_\beta, *)$ 是同构，不会引入额外的零次分支项。

附着球面的像是紧集；由定理 1.3.6，它包含在有限子复形内。不在该子复形中的 e^{n-1}_β 对应常值复合 $q_\beta a_\alpha$，故其系数为零。最后，$n = 1$ 时相对区间生成元可由正向道路代表，连接同态直接给出终点减起点；这正是所述公式。 □

度公式中的符号来自两项选择：源胞腔的定向规定附着球面的边界定向，目标胞腔的定向规定压缩球面的正生成元。反转源胞腔会改变这列边界系数的全部符号，反转目标胞腔则改变对应行的全部符号。链群基随之改变，同调群不变；计算中应保存这些基选择，并随换基同步更新相邻边界矩阵。

命题 3.2.9 (附着字的指数和)**.** *设 X 有一个零胞腔、有限个定向一胞腔 $a_1, \dots, a_r$，且某个二胞腔 e 的附着映射沿有限字 w 依次遍历这些圆周，字母 a_i^{-1} 表示反向遍历。若 $\nu_i(w)$ 为 a_i 的出现次数减去 a_i^{-1} 的出现次数，则*

$$\mathrm{d}_2(e) = \sum_{i=1}^{r} \nu_i(w)\, a_i.$$

只要一般附着映射与上述逐段遍历的映射同伦，同一公式仍成立。

证明. 压掉除 a_i 以外的圆周，在剩余开边内部选一点 y。复合 $q_i a$ 的原像每出现一个 a_i 或 a_i^{-1} 就有一点，其他字母的线段全部落在基点，不贡献原像。正向遍历的局部角坐标是正伸缩，局部度为 $+1$；反向遍历再复合一次反射，局部度为 -1。由局部度求和，复合的度就是 $\nu_i(w)$，再代入胞腔边界公式即可。同伦的附着映射经 q_i 复合后仍同伦，故各映射度不变。 □

例如，一个二胞腔沿 $aba^{-1}b^{-1}$ 附着时，两项指数和都是零，所以它的胞腔边界为零；沿 a^2b^2 附着时则得到 $2a + 2b$。两幅粘合图都可能把同一条边用两次，区别在于两次所带的方向。这正是只数边数不能替代边界矩阵的原因。

3.2.4 射影空间附着映射的核验

例 1.3.12 给出了实射影空间每维一个胞腔的模型：在 $\mathbb{R}P^n$ 中新添一个 n 胞腔，其附着映射是

$$\pi : S^{n-1} \longrightarrow \mathbb{R}P^{n-1}, \qquad x \longmapsto [x].$$

为求这张二重覆盖所给出的边界系数，先把低骨架 $\mathbb{R}P^{n-2}$ 压掉，再按度公式比较两张覆盖片的符号。对径映射的奇偶性决定了这两项贡献相加成 2，还是彼此相消。

命题 3.2.10 (实射影空间的胞腔微分)**.** 对 $\mathbb{R}P^N$ 的标准 CW 结构，可以逐维选择胞腔正生成元 $e^0, \dots, e^N$，使每个 $1 \le n \le N$ 满足

$$\mathrm{d}_n(e^n) = \bigl(1 + (-1)^n\bigr) e^{n-1} = \begin{cases} 2e^{n-1}, & n \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \text{ 为奇数}. \end{cases} \tag{3.5}$$

有限维数 N 的取值不影响已经选定的低维胞腔和微分。

证明. $n = 1$ 时两个端点都附着到唯一的零胞腔，故 $\mathrm{d}_1 = 0$。现在设 $n \ge 2$，记

$$F_n : S^{n-1} \xrightarrow{\pi} \mathbb{R}P^{n-1} \xrightarrow{q} \mathbb{R}P^{n-1}/\mathbb{R}P^{n-2} \cong S^{n-1}.$$

源球面中的赤道 $x_n = 0$ 映入 $\mathbb{R}P^{n-2}$，两个开半球 $x_n > 0$ 与 $x_n < 0$ 则分别同胚地映到目标球面除基点以外的部分。因为每条不在低维射影子空间中的直线恰有两个单位代表，这两个半球上的映射没有其他原像片。

从已选定的 e^{n-1} 出发，在北半球取一点 x。因为 F_n 在 x 附近是局部同胚，其局部度为 ± 1；选择 e^n 的定向，使这个局部度为 $+1$。反转 e^n 的定向即反转其边界定向，所以总能做到。此时 $F_n^{-1}(F_n(x)) = \{x, -x\}$。对径映射 A_{n-1} 满足 $F_n A_{n-1} = F_n$，局部复合公式给出

$$\deg_{-x}(F_n) = \deg_{-x}(F_n A_{n-1}) = \deg_x(F_n)\deg_{-x}(A_{n-1}) = (-1)^n.$$

最后一步使用：对径映射是同胚，其局部度等于整体度，而命题 3.2.3 在维数 $n-1$ 给出的符号是 $(-1)^n$。因此局部度求和给出 $\deg F_n = 1 + (-1)^n$，胞腔边界的度公式便得到结论。按维数递增作定向选择，不会改变此前已经选定的低维生成元，故所有等式可以同时成立。 □

$\mathbb{R}P^2$ 的附着圆周有两片同向贡献，所以 $\mathrm{d}_2 = 2$；$\mathbb{R}P^3$ 新添胞腔的边界球面上两片贡献反向，所以 $\mathrm{d}_3 = 0$。“覆盖了两次”在相邻维数给出了完全不同的整数边界。下一节将把这些整数代回链复形，直接看见 $\mathbb{Z}/2$ 挠项从何而来。映射度、局部度和胞腔边界公式的相关论述可参阅 [1, 第 2.2 节，Degree 与 Cellular Homology]。

3.3 典型空间的整数同调

胞腔链群告诉我们各维有多少个待检查的生成元，附着映射才决定哪些生成元成为圈、哪些圈又成为边界。下面的空间都有很少的胞腔，却已经展示了三种不同现象：边界为零时保留自由生成元，非零整数倍的边界产生有限阶同调类，而新增胞腔也可能使原有关系之间出现新的关系。本节的同调均取整数系数。

3.3.1 实射影空间和复射影空间

例 1.3.12 给出的标准分解中，$\mathbb{R}P^N$ 在实维数 $0, 1, \dots, N$ 各有一个胞腔，$\mathbb{C}P^N$ 只在实维数 $0, 2, \dots, 2N$ 各有一个胞腔。两个空间都可以用“逐次加入一条新的坐标轴”构造，但它们相邻维数的链群很不相同：实情形允许非零边界，复情形的每一个边界映射都面对一个零群。

命题 3.3.1 (射影空间的同调)**.** 对整数 $N \geq 1$，实射影空间的整数同调为

$$H_k(\mathbb{R}P^N) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \text{或} k = N \text{且} N \text{为奇数}, \\ \mathbb{Z}/2, & 0 < k < N \text{且} k \text{为奇数}, \\ 0, & \text{其余情形}. \end{cases}$$

对整数 $N \geq 0$，复射影空间的整数同调为

$$H_k(\mathbb{C}P^N) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 2, \ldots, 2N, \\ 0, & \text{其余情形}. \end{cases}$$

$\mathbb{R}P^0$ 是单点，只有零次同调为 $\mathbb{Z}$。

证明. 选用(3.5)的相容胞腔定向，实射影空间的链复形在 0 至 N 次各为 $\mathbb{Z}$，并且

$$\mathrm{d}_k = \begin{cases} 2, & k \text{为正偶数}, \\ 0, & k \text{为奇数}. \end{cases}$$

若 $0 < k < N$ 为奇数，所有 k 链都是圈，而边界是它们的偶数倍，所以 $H_k = \mathbb{Z}/2$；若 $k > 0$ 为偶数，d_k 单射，故该次同调为零。最高次须单独看：没有来自 $N+1$ 次的边界，所以当 N 为奇数时 $H_N = \ker \mathrm{d}_N = \mathbb{Z}$，不是 $\mathbb{Z}/2$。零次的唯一生成元也没有非零边界。

在复情形，奇数次链群为零，因此所有胞腔边界均为零，每个偶数次胞腔都给出一个无限阶同调生成元。两种计算通过定理 3.1.6 与奇异同调一致。 □

例如，$\mathbb{R}P^2$ 的一胞腔本身不是二维胞腔的边界，但它的两倍是边界。这就是 $\mathbb{Z}/2$ 所记录的几何事实。对于阿贝尔群 G，满足 $ng = 0$ 的非零元素 g（其中 n 为某个正整数）称为**挠元** (torsion element)；零元与全部挠元组成**挠子群** (torsion subgroup)。本节标题中的“扭项”指这种有限阶信息，它由整数边界系数 2 保留下来。

无限射影空间要连同拓扑一起说明。令

$$\mathbb{R}P^\infty = \bigcup_{N \geq 0} \mathbb{R}P^N, \qquad \mathbb{C}P^\infty = \bigcup_{N \geq 0} \mathbb{C}P^N,$$

其中包含映射在齐次坐标末尾补零，并赋予上述胞腔分解的弱拓扑。它们的每条胞腔链仍是有限和。由胞腔比较定理，直接使用无限链复形便得到

$$H_k(\mathbb{R}P^\infty) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ \mathbb{Z}/2, & k > 0 \text{为奇数}, \\ 0, & k > 0 \text{为偶数}, \end{cases} \qquad H_k(\mathbb{C}P^\infty) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k \geq 0 \text{为偶数}, \\ 0, & k \geq 0 \text{为奇数}. \end{cases}$$

这里没有最高维胞腔，因而没有实射影奇数维顶部的那个例外。若从有限空间理解同一个计算，定理 1.3.6 保证每条奇异链的紧像落在某个有限子复形中；一个圈成为边界时，其填充链也只用有限多个胞腔。固定次数的结果因此由足够高的有限阶段决定。

3.3.2　可定向及不可定向曲面

我们使用两类熟悉的闭曲面模型。Σ_g 表示 g 个环面的连通和，$g \geq 1$，并令 $\Sigma_0 = S^2$；N_h 表示 h 个实射影平面的连通和，$h \geq 1$。连通和是从两个曲面各删去一个开圆盘，再将留下的边界圆周粘合。前一类可定向，后一类不可定向；下面的计算只需它们的具体多边形模型。

环面由正方形按边界词 $aba^{-1}b^{-1}$ 粘合，$\mathbb{R}P^2$ 则由圆盘边界的两段按同向的 aa 粘合。对两个这样的多边形模型作连通和，可以在各自二维胞腔中挖去小圆盘，再切开一条连接内外边界的弧；粘合后，这两条切缝合成一条可重新合起的边，剩余外边界依次读出原来的两个词。因此逐次连通和给出一个顶点、若干条边和一个二维胞腔，其附着词分别为

$$\Sigma_g:\quad \prod_{i=1}^{g} a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1}, \qquad N_h:\quad a_1^2 a_2^2 \cdots a_h^2. \tag{3.6}$$

在这些模型中，每条多边形边都成对粘合；边的内点有圆盘邻域，顶点周围的小扇形也首尾接成一个圆盘。因而商确为无边界曲面。可定向模型的成对边在多边形边界上反向出现，使二维胞腔的定向在粘合处相容；a_i^2 则在相应闭路周围反转局部定向。

命题 3.3.2 (闭曲面模型的同调)**.** *设 Σ_g 为 $g \geq 0$ 个柄的闭可定向曲面模型（$\Sigma_0 = S^2$），N_h 为 $h \geq 1$ 个实射影平面的连通和，取 (3.6) 的胞腔分解。它们的整数同调由下表给出，所有高于二次的同调均为零。*

空间	H_0	H_1	H_2
Σ_g $(g \geq 0)$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^{2g}$	$\mathbb{Z}$
N_h $(h \geq 1)$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2$	0

证明. 先设 $g \geq 1$。每条边的两端都是唯一的顶点，所以 $\mathrm{d}_1 = 0$。命题 3.2.9 把二维胞腔的边界系数化为附着词中各字母的指数和。在 Σ_g 的词中，每个 a_i, b_i 都以正负指数各出现一次，故 $\mathrm{d}_2 = 0$。其链复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^{2g} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

于是得到第一行。$g = 0$ 时用球面的一零胞腔、一二胞腔分解，结论相同。

在 N_h 中，每个字母的指数和是 2，所以

$$\mathrm{d}_2(1) = 2(a_1 + \cdots + a_h), \qquad \mathrm{d}_1 = 0.$$

这个 $\mathrm{d}_2 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^h$ 单射，故 $H_2 = 0$。令 $v = a_1 + \cdots + a_h$，则 $v, a_2, \dots, a_h$ 是 $\mathbb{Z}^h$ 的一组整数基，因为 $a_1 = v - a_2 - \cdots - a_h$。在这组基下只剩一个关系 $2v = 0$，因此

$$H_1(N_h) = \mathbb{Z}^h / \langle 2v \rangle \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}^{h-1}.$$

两种模型的一维骨架都连通，零次同调为 $\mathbb{Z}$，没有更高维胞腔。 □

这里可以看见“边界抵消”与曲面定向的关系。对 Σ_g，二维胞腔的各对边在整数链中互相抵消，整个胞腔成为一个二维圈。对 N_h，同向出现的边留下系数 2，不能得到非零二维圈。这些模型中的顶维圈由此直接从多边形边界的符号算出。

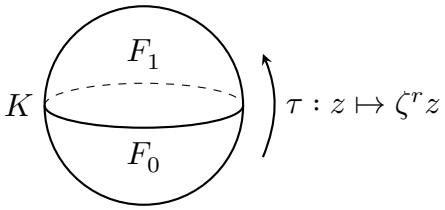


图 3-1: 基本区域三球 B 的边界示意。两张盘面 F_0, F_1 沿圆周 K 相接，并由 τ 识别；K 本身还按 p 重旋转识别。盘面继承的边界定向相反，边缘的多重绕行则保留在二维边界中。

3.3.3 透镜空间与扭项

实射影三维空间的 $\mathbb{Z}/2$ 可以推广成任意 $\mathbb{Z}/p$。设 $p \geq 2$，$q \in \mathbb{Z}$ 与 p 互素，并记 $\zeta = e^{2\pi \mathrm{i}/p}$。在

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 : |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$$

上考虑周期变换

$$\rho(z_1, z_2) = (\zeta z_1, \zeta^q z_2).$$

定义三维**透镜空间** (lens space)为

$$L(p, q) := S^3/\langle \rho \rangle.$$

这里固定的是商作用的参数约定；有些文献改用透镜面上的旋转角作第二参数，得到的公式会出现 q 的模 p 逆元。若 ρ^j 固定一个点，则至少一个坐标非零；由 $p \mid j$ 或 $p \mid qj$ 及互素条件，都得到 $p \mid j$。因此该作用自由。有限多个不同像可以用互不相交的小邻域分开，所以商投影是 p 叶覆盖，商空间是闭三维流形。

命题 3.3.3 (透镜空间的胞腔模型)**.** *设 $p \geq 2$ 且 $\gcd(p, q) = 1$。按上述约定定义的 $L(p, q)$ 有一个在维数 $0, 1, 2, 3$ 各含一个胞腔的 CW 分解。可以选取胞腔定向，使其整数链复形为*

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0. \tag{3.7}$$

证明. 我们先找一个基本区域，再读出它的面和边的粘合，图 3-1 显示其边界两张盘面的关系。取整数 r 使 $rq \equiv 1 \pmod{p}$，并令 $\tau = \rho^r$。它仍生成同一个周期群，但在第二坐标上恰旋转 $2\pi/p$。在 S^3 中取扇区

$$B = \left\{ \left(z, \sqrt{1 - |z|^2}\, e^{\mathrm{i}\theta} \right) : |z| \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi/p \right\}.$$

当 $|z| = 1$ 时，第二坐标为零，所有 θ 给出同一点。这个集合是闭三球，而不是边界带棱的环面。一个明确的参数说明如下：从普通闭三球 $\{(z, s) : |z|^2 + s^2 \leq 1\} \subset \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ 出发，在 $|z| < 1$ 时令

$$\theta = \frac{\pi}{p} \left(1 + \frac{s}{\sqrt{1 - |z|^2}} \right),$$

再代入 B 的公式；在 $|z| = 1$ 时取 $(z, 0)$。因为趋近边缘时第二坐标的模趋于零，该映射连续；它是紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射，故是同胚。

三球边界分成两个闭圆盘

$$F_j = \left\{ \left(z, \sqrt{1-|z|^2}\, e^{2\pi \mathrm{i} j/p} \right) : |z| \le 1 \right\}, \qquad j = 0, 1,$$

它们沿公共圆周 $K = \{(z,0) : |z| = 1\}$ 相交。τ 把 F_0 送到 F_1，在盘坐标中是旋转 $z \mapsto \zeta^r z$。若 $z_2 \neq 0$ 且其辐角不是 $2\pi/p$ 的整数倍，该轨道在扇区内部恰有一个代表；若辐角为 $2\pi/p$ 的整数倍，则在两个盘面内部各有一个代表，它们由上述面粘合识别。剩下的点都位于 K，其识别为 $z \sim \zeta z$。因此从 B 出发作这些识别，恰得到 $L(p,q)$。

边缘商 $K/\langle\zeta\rangle$ 是圆周，商坐标可取 $z \mapsto z^p$，给它选一个顶点和一条开边。盘面内部的公共像是一开二胞腔，B 的内部是一开三胞腔；其余点都在刚才的圆周内。这给出所述四个胞腔。它们的特征映射来自圆盘和三球到商空间的映射；空间紧且只有有限多个胞腔，因此附着拓扑与所得商拓扑一致。

给二胞腔选取 F_0 的复平面定向，其边界绕 K 一周；在商圆周中则由 $z \mapsto z^p$ 绕行 p 周。因此定理 3.2.8 给出 $\mathrm{d}_2 = p$。唯一一胞腔的两端相同，故 $\mathrm{d}_1 = 0$。

最后计算 d_3。把三球边界的两个半球都用同一个盘坐标 z 表示时，它们从三球继承的边界定向相反。两面的识别 $z \mapsto \zeta^r z$ 又保持盘定向。在二胞腔内部取一点，它在这两个面中各有一个原像，局部度一正一负；压掉一维骨架以后，其度之和为 $1-1=0$。这就是 $\mathrm{d}_3 = 0$ 的来源。 □

两个盘面的定向抵消只说明三胞腔的边界系数为零；二胞腔边缘上的 p 重绕行仍然存在。由(3.7)立即得到

$$H_k(L(p,q)) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 3, \\ \mathbb{Z}/p, & k = 1, \\ 0, & \text{其余情形}. \end{cases} \tag{3.8}$$

一胞腔给出的圈有阶恰为 p：它的 p 倍被二胞腔填充，任何较小正倍数都不在 $p\mathbb{Z}$ 内。这一计算保留了覆盖重数 p，却没有保留盘面旋转中的全部参数 q；因此相同的这组同调群本身不能回答两个透镜空间是否同胚。特别地，$L(2,1) = \mathbb{R}P^3$，与前面的结果吻合。上述胞腔模型也可对照 [1, 第 2.2 节，Cellular Homology]。

3.3.4　附着一个高维胞腔改变什么

附着球面在旧空间中的同调类，可以是无限阶、有限阶或零。空间对的长正合列分别给出这三种情形中新生成的类与新施加的关系，并说明一次附着只可能影响两个相邻次数的同调。

命题 3.3.4 (单胞腔附着的同调变化)**.** *设 X 是非空 CW 复形，$m \ge 2$，$\alpha : S^{m-1} \to X^{m-1}$ 连续，并令 $Y = X \cup_\alpha D^m$。给圆盘选定向，球面取相应边界定向，记 $u = \alpha_*[S^{m-1}] \in H_{m-1}(X)$。则包含 $X \hookrightarrow Y$ 在 $k \notin \{m, m-1\}$ 时诱导同构 $H_k(X) \cong H_k(Y)$，且有正合列*

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H_m(X) \longrightarrow H_m(Y) \longrightarrow \mathbb{Z} \\ \xrightarrow{1 \mapsto u} H_{m-1}(X) \longrightarrow H_{m-1}(Y) \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{3.9}$$

特别地，$H_{m-1}(Y)\cong H_{m-1}(X)/\langle u\rangle$。若 u 为无限阶，则 $H_m(Y)\cong H_m(X)$；若 u 有有限阶（包括 $u=0$），则存在群同构 $H_m(Y)\cong H_m(X)\oplus\mathbb{Z}$，但后一分解一般没有指定的自然选择。

证明. 相对胞腔复形 $C_\bullet^{\mathrm{cell}}(Y,X)$ 只剩新增的一个 m 次生成元，所有微分为零。由定理 3.1.7，相对奇异同调为

$$H_k(Y,X)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=m,\\ 0, & k\neq m.\end{cases}$$

代入定理 2.2.10 便得到不受影响的次数和(3.9)。还要认清其中的连接同态：特征映射是空间对映射 $(D^m,S^{m-1})\to(Y,X)$，其相对定向类给出上面 $\mathbb{Z}$ 的生成元。连接同态的自然性，以及“取代表链的边界”这一约定，说明它的像恰为 $\alpha_*[S^{m-1}]=u$。

由正合性，低一次群是所述商群，而最高一段可以写成

$$0\longrightarrow H_m(X)\longrightarrow H_m(Y)\longrightarrow K\longrightarrow 0,\qquad K=\{a\in\mathbb{Z}:au=0\}.$$

若 u 为无限阶，则 $K=0$。若 u 的阶为 $s<\infty$，约定零元的阶为 1，则 $K=s\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}$。在 $H_m(Y)$ 中选一个映到 s 的元素，它的整数倍给出该短正合列的分裂，因而得到直和分解。更换这个提升可以加上 $H_m(X)$ 中的元素，所以分解不由原数据唯一指定。 □

若 $u\neq 0$ 的阶为 s，新增胞腔本身的边界还没有消失，但它的 s 倍的边界能在 X 中填充。用 s 份新胞腔减去这条旧填充链，才得到一个新的 m 维圈。于是一次附着可以同时消去低一次的挠类，并产生高一次的无限阶类。

例 3.3.5 (在球面上附着一个胞腔). 设 $m\geq 2$，$f:S^{m-1}\to S^{m-1}$ 的度为 $a\in\mathbb{Z}$，并令 $Y=S^{m-1}\cup_f D^m$。取球面的一零胞腔、一 $(m-1)$ 胞腔分解，则其唯一可能非零的高次边界为 $\mathrm{d}_m=a$。若 $a\neq 0$，则

$$\widetilde{H}_{m-1}(Y)=\mathbb{Z}/a\mathbb{Z},\qquad \widetilde{H}_k(Y)=0\quad(k\neq m-1).$$

若 $a=0$，则 $\widetilde{H}_m(Y)=\widetilde{H}_{m-1}(Y)=\mathbb{Z}$，其余约化同调为零。这也可逐项代入(3.9)得到。对于 $|a|=1$，附着后约化同调全部消失；对于 $|a|>1$，留下阶为 $|a|$ 的类。同调计算本身没有进一步证明这个空间在前一种情形可缩，也没有把后一种情形的整个同伦型归结为这些群。

这些例子把胞腔数、附着的整数系数和最终同调分开了。胞腔数相同可以有不同的同调；同调相同也只表示这里计算的阿贝尔群信息相同。要可靠地处理胞腔较多的空间，还需在整数基中同时控制核与像，这正是下一节边界矩阵计算的任务。

3.4 有限复形的认证计算

已知每个胞腔边界中的整数系数以后，同调计算便可以交给矩阵运算。但工作环必须保留为 $\mathbb{Z}$：把关系 $6z=0$ 除以 6，就会把一个可能非零的六阶元素消去。本节给出既能手算也能由程序执行的整数算法，并说明怎样用换基矩阵核验计算结果。计算需用圈群的一组整数基表示边界群，再取商。

3.4.1　链群基与整数边界矩阵

设 X 是有限 CW 复形，c_n 是其 n 维胞腔数。固定各维胞腔的次序和定向，定义 3.1.3 给出的胞腔链群便成为带基的自由阿贝尔群

$$C_n^{\mathrm{cell}}(X) \cong \mathbb{Z}^{c_n}.$$

将一个胞腔的边界系数按列排列，得到 $c_{n-1} \times c_n$ 的整数矩阵 A_n。若链 x 的坐标写为列向量，则 $\mathrm{d}_n x$ 的坐标是 $A_n x$。由边界平方为零，必须有

$$A_n A_{n+1} = 0.$$

这一等式保证边界坐标落在相应的核中，因而可以在圈群内计算边界群。若乘积非零，应回查定向、附着映射或抄录的系数。

定义 3.4.1 (幺模矩阵)**.** *方阵 $P \in M_r(\mathbb{Z})$ 若满足 $\det P = \pm 1$，称为* **幺模矩阵** (unimodular matrix)。*等价地，P 的逆矩阵仍有整数系数。*

等价性的一个方向由伴随矩阵公式 $P^{-1} = (\det P)^{-1} \operatorname{adj} P$ 得到；另一方向由 $\det P \det P^{-1} = 1$ 及两因子为整数得到。交换两个基元、把一个基元乘以 -1、把一个基元加上另一个基元的整数倍，都由幺模矩阵实现。把某个基元乘以 2 则不是换基：所得元素只生成原自由群的一个真子群。

若第 n 次的新基用旧基表示的列组成 P_n，则旧坐标与新坐标满足 $x = P_n x'$，因而新边界矩阵为

$$A'_n = P_{n-1}^{-1} A_n P_n. \tag{3.10}$$

同一群 C_n 同时是 d_n 的源和 d_{n+1} 的靶，故它的换基会同时改变这两张矩阵。对 A_n 作列变换以后，必须对 A_{n+1} 作相应的逆行变换；这使两张矩阵中的坐标继续属于同一组基，从而可以计算 $\ker \mathrm{d}_n / \operatorname{im} \mathrm{d}_{n+1}$。

3.4.2　Smith 标准形及核像计算

整数换基用带余除法逐步减小主元，直到一个正主元整除其后的所有系数；这一步替代了域上将主元归一为 1 的操作。这个整除关系正好保留了有限阶同调类。

定理 3.4.2 (Smith 标准形)**.** *设 A 是 $p \times q$ 整数矩阵。存在幺模矩阵 $U \in M_p(\mathbb{Z})$、$V \in M_q(\mathbb{Z})$，使*

$$UAV = S = \operatorname{diag}(s_1, \dots, s_r, 0), \qquad 0 < s_1 \mid s_2 \mid \cdots \mid s_r.$$

这里的对角形允许长方形矩阵，未列出的元素均为零，$r = \operatorname{rank}_{\mathbb{Q}} A$。整数 s_i 由 A 唯一确定，称为其 **不变因子** (invariant factors)*；矩阵 S 称为 A 的* **Smith 标准形** (Smith normal form)。[1]*矩阵 U, V, S 可以由有限次整数初等行、列变换求出。*

证明. 先证明存在性，并把构造写成可执行的过程。零矩阵无须处理。若 $A \neq 0$，把一个非零元素移到左上角，再变号使主元 $a = A_{11} > 0$。对第一列中的元素 b 作带余除法

[1] Henry John Stephen Smith（1826–1883），爱尔兰数学家，研究数论和初等因子。

$b = ka + r$，$0 \le r < a$，用相应行减去第一行的 k 倍。如果 $r \neq 0$，交换该行与第一行，得到严格较小的正主元，重新开始。若余数均为零，则可以把主元以下的第一列清零。以相同方法对第一行作列变换；一旦出现非零余数，交换至主元位置并重新开始。

每次需要重新开始时，正主元严格变小，所以这种下降只能发生有限次。两次下降之间只须处理有限个行、列元素，故最终得到

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, \qquad a > 0.$$

此时还不能立即结束：必须检查 a 是否整除 B 中的每个元素。若某个 $B_{ij} = b$ 不被 a 整除，把它所在的行加到第一行；第一列的主元仍是 a，第一行相应位置变为 b。再对该列减去第一列的整数倍，出现非零余数 $0 < r < a$，交换两列后主元再次严格变小。因此，有限次下降以后可以同时做到第一行、列清零以及 a 整除整个余下矩阵。

只在 B 内重复上述过程。由于 B 的各项原来均为 a 的倍数，任何整数行、列变换所得的项仍为 a 的倍数，所以第二个正主元必被第一个整除。按矩阵较小维数归纳，得到要求的对角形。每一步都是交换、变号或整数倍相加，因而累计的左右乘矩阵 U, V 均幺模。

再证明唯一性。令 $\Delta_0(A) = 1$，对 $1 \le k \le \min\{p, q\}$，令 $\Delta_k(A)$ 为全部 k 阶子式的非负最大公因数；若这些子式全为零，则取 $\Delta_k(A) = 0$。一次整数初等行变换后，每个新子式都由旧子式的整数线性组合得到：对变换涉及的行展开行列式即可，出现重复行的项为零。因此旧子式的公因数整除全部新子式；应用逆变换得到反向整除。列变换同理。对于一般的整数左、右乘矩阵，也可逐行、逐列作多线性展开，得到同样的整数线性组合；若乘矩阵幺模，再用其整数逆矩阵就得到反向整除。因此 $\Delta_k(UAV) = \Delta_k(A)$。

对于所得对角形，$k \le r$ 时每个非零 k 阶子式是 k 个不同 s_i 的乘积。由 $s_i \mid s_{i+1}$，这些乘积均被 $s_1 \cdots s_k$ 整除，而这个乘积本身就是一个子式。因此

$$\Delta_k(A) = s_1 \cdots s_k \quad (1 \le k \le r), \qquad s_k = \frac{\Delta_k(A)}{\Delta_{k-1}(A)}.$$

当 $k > r$ 时全部子式为零。这确定了 r 及每个 s_i，也表明 r 就是在 $\mathbb{Q}$ 上的矩阵秩。 □

从标准形可以直接读出整数核与像的一组基。对于同态 $A : \mathbb{Z}^q \to \mathbb{Z}^p$，由 $Ax = 0 \iff S(V^{-1}x) = 0$ 可知，V 的后 $q - r$ 列构成 $\ker A$ 的自由基。而 $\operatorname{im} A$ 的一组基为

$$U^{-1}s_1 e_1, \dots, U^{-1}s_r e_r,$$

其中 e_i 是 $\mathbb{Z}^p$ 的标准基。于是

$$\mathbb{Z}^p / \operatorname{im} A \cong \mathbb{Z}^{p-r} \oplus \bigoplus_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/s_i\mathbb{Z}.$$

当 $s_i = 1$ 时，相应的商群为零，应从最终结果中略去。像的基一般不能扩充为靶群的一组整数基，例如 $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$；这种不能扩充的现象正是商群出现挠的原因。

算法 3-1 整数同调

输入： 有限整数矩阵列 $A_n:\mathbb{Z}^{c_n}\to\mathbb{Z}^{c_{n-1}}$。

输出： 各次同调的自由秩、挠不变因子及代表圈；用于核验的幺模换基矩阵。

1: 检查各矩阵尺寸相容，且 $A_nA_{n+1}=0$；不满足时停止并回查输入。
2: 对所求次数 n，计算 $UA_nV=S$，保存 U,V，记非零对角元数为 r。
3: 计算 $V^{-1}A_{n+1}$，检查前 r 行为零，取余下行组成 K。
4: 计算 $PKQ=T$，保存 P,Q，记非零对角元数为 ℓ。
5: 输出自由秩 $c_n-r-\ell$、T 中大于 1 的对角元，以及相应的圈 $VJP^{-1}e_i$。
6: 用整数运算复核两组矩阵等式、换基矩阵的行列式为 ±1、对角元为正且依次整除。

命题 3.4.3 (在圈群中计算边界)**.** 设

$$\mathbb{Z}^{b}\xrightarrow{B}\mathbb{Z}^{c}\xrightarrow{A}\mathbb{Z}^{a},\qquad AB=0,$$

且 $UAV=\operatorname{diag}(s_1,\dots,s_r,0)$ 为 Smith 标准形。则 $V^{-1}B$ 的前 r 行为零。将其余 $c-r$ 行组成的矩阵记为 K，并设

$$PKQ=\operatorname{diag}(t_1,\dots,t_\ell,0),\qquad 0<t_1\mid\cdots\mid t_\ell,$$

其中 P,Q 幺模。则

$$\ker A/\operatorname{im}B\cong\mathbb{Z}^{c-r-\ell}\oplus\bigoplus_{i=1}^{\ell}\mathbb{Z}/t_i\mathbb{Z}. \tag{3.11}$$

若 $J:\mathbb{Z}^{c-r}\to\mathbb{Z}^{c}$ 把坐标填入最后 $c-r$ 个位置，则这些商群生成元可由圈 $VJP^{-1}e_i$ 表示。

证明. 由 $AB=0$ 得

$$S(V^{-1}B)=UAB=0.$$

前 r 个非零对角元是非零整数；整数群中没有被非零整数消去的非零元素，所以 $V^{-1}B$ 的前 r 行均为零。映射 $y\mapsto Vy$ 是从 $\mathbb{Z}^{c-r}$ 到 $\ker A$ 的同构，并把 $\operatorname{im}K$ 送到 $\operatorname{im}B$。于是所求群等于 $\mathbb{Z}^{c-r}/\operatorname{im}K$。再用 P 变换坐标，像变成由 t_ie_i $(1\le i\le\ell)$ 生成的子群，逐坐标取商就得到(3.11)及所述代表圈。 □

核对算法 3-1 中的矩阵等式、换基矩阵的幺模性及对角元的整除关系，即可独立验证结果。零矩阵以及零行、零列的情形也包含在内：相应的秩为零，空直和为零群。若只想求某一次同调，可以独立使用原来的相邻矩阵 A_n,A_{n+1}；若把多次变换原地写回整条链复形，则须按(3.10)同步更新相邻矩阵。

例 3.4.4 (两组有限阶关系)**.** 取两个顶点 v_0,v_1，两条从 v_0 指向 v_1 的边 a,b，以及一条以 v_0 为基点的环边 c。沿环路 $(ba^{-1})^2$ 和 $(ba^{-1})^2c^6$ 分别附着一个二维胞腔。这里的字从左向右行走，故 ba^{-1} 确实从 v_0 出发又返回 v_0。按基 (a,b,c) 写出的边界矩阵为

$$A_1=\begin{pmatrix}-1&-1&0\\1&1&0\end{pmatrix},\qquad A_2=\begin{pmatrix}-2&-2\\2&2\\0&6\end{pmatrix}.$$

直接相乘得到 $A_1A_2=0$。取

$$U=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix},\qquad V=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

其行列式分别为 $-1,1$，且

$$UA_1V=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\qquad V^{-1}A_2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 2 & 2\\ 0 & 6\end{pmatrix}.$$

因此圈群的基是 $u=b-a$、$v=c$，两条二维边界在这组基中的矩阵为

$$K=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 0 & 6\end{pmatrix}.$$

把第二列减去第一列，即取

$$Q=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad KQ=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 6\end{pmatrix},$$

得到 $H_1(X)\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，其生成元分别是 $[u],[v]$。零次同调由两个顶点的差关系给出 $H_0(X)\cong\mathbb{Z}$。矩阵 A_2 的两列线性无关，故 $H_2(X)=0$，更高次也为零。只在有理数上消元，会看到一次同调的自由秩为零，却无法恢复这两组有限阶关系。

3.4.3 Euler 示性数和矩阵秩的交错和

完整的整数同调保留了每个有限阶关系，但有时我们先需要一个快速的总量核对。例如，增添一对相邻维数的胞腔可能改变边界矩阵的大小，却不改变交错计数。把各次矩阵的秩写出来，就能说明这种抵消从何而来。

定义 3.4.5 (Euler 示性数)**.** 设 X 是有限 CW 复形，c_n 是其 n 维胞腔数。称

$$\chi(X)\coloneqq\sum_{n\ge 0}(-1)^n c_n$$

为这个胞腔分解的 **Euler 示性数** (Euler characteristic)。[2]由下一定理，它实际上只依赖于 X 的同伦型。

定理 3.4.6 (Euler 示性数的同调公式)**.** 设 X 是有限 CW 复形，A_n 是其整数胞腔边界矩阵，令 $r_n=\operatorname{rank}_{\mathbb{Q}}A_n$，并令 b_n 为 $H_n(X;\mathbb{Z})$ 的自由秩。则

$$b_n=c_n-r_n-r_{n+1},\qquad \chi(X)=\sum_{n\ge 0}(-1)^n b_n.$$

特别地，两个同伦等价的有限 CW 复形具有相同的 Euler 示性数。

[2]Leonhard Euler（1707–1783），瑞士数学家，在分析、几何和数论等领域作出广泛贡献。

证明. 由命题 3.4.3，$\ker A_n$ 的秩是 $c_n - r_n$。在它的整数基中表示的 A_{n+1} 具有秩 r_{n+1}，因为换基和删去零行均不改变有理矩阵秩。因此商群的自由秩为 $c_n - r_n - r_{n+1}$。定理 3.1.6 把这个商群与 $H_n(X;\mathbb{Z})$ 识别起来，得到第一式。

设 X 的维数为 N，在两端取 $r_0 = r_{N+1} = 0$。对第一式作交错求和，两个秩和逐项相消：

$$\sum_{n=0}^{N}(-1)^n b_n = \sum_{n=0}^{N}(-1)^n c_n - \sum_{n=0}^{N}(-1)^n r_n - \sum_{n=0}^{N}(-1)^n r_{n+1} = \sum_{n=0}^{N}(-1)^n c_n.$$

同伦等价诱导奇异同调群同构，故各次自由秩相等，第二个结论随之成立。 □

这一公式也见 [1, 第 2.2 节，Cellular Homology]。有限性保证交错和只有有限项；对于具有无限多个胞腔的空间，不能直接把发散的胞腔计数作抵消。挠群的自由秩为零，因此 Euler 示性数本身不能检查挠信息是否计算正确。例如例 3.4.4 中 $\chi(X) = 2 - 3 + 2 = 1$，与 $b_0 = 1$、其余 $b_n = 0$ 相符；把一次同调误写成零仍会通过这一项核对。

3.4.4　不同 CW 分解之间的结果核对

同一个空间可以有大小差别很大的边界矩阵，胞腔数与代表圈也随分解改变；这些矩阵算出的同调群则彼此同构。定理 3.1.6 提供了比较依据：每种胞腔分解的同调都自然同构于空间本身的奇异同调。对两个分解之间的恒等映射作胞腔逼近，还可以把这项比较落实为胞腔链映射。

例 3.4.7 (圆周的两个分解). 圆周可以只有一个顶点 v 和一个边胞腔 e，此时 $\mathrm{d}_1 e = v - v = 0$，链复形是 $\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}$。也可以在圆周上顺次取三个顶点 v_0, v_1, v_2，沿正向取三条边 e_{01}, e_{12}, e_{20}。后一分解的边界矩阵为

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

解 $A_1(x,y,z)^{\mathsf{T}} = 0$，得到 $x = y = z$，故一次圈群由 $e_{01} + e_{12} + e_{20}$ 生成。零次边界群由 $v_1 - v_0, v_2 - v_1$ 生成，恰为坐标和为零的子群，所以 $H_0 \cong \mathbb{Z}$。两种分解都给出 $H_1 \cong \mathbb{Z}$，其余正次数同调为零。相应 Euler 示性数分别为 $1 - 1 = 0$ 和 $3 - 3 = 0$。

还可以直接看出两套计算为何相容。从粗分解到细分解定义链映射 $F(v) = v_0$、$F(e) = e_{01} + e_{12} + e_{20}$。反向定义 $G(v_i) = v$，并取 $G(e_{01}) = G(e_{12}) = 0$、$G(e_{20}) = e$。边界公式直接给出二者均为链映射，且 $GF = \mathrm{id}$。令次数上升一的同态为

$$h(v_0) = 0, \qquad h(v_1) = e_{01}, \qquad h(v_2) = e_{01} + e_{12}, \qquad h|_{C_1} = 0.$$

在三个顶点上，$\mathrm{d}h = \mathrm{id} - FG$；在前两条边上，$h\mathrm{d}$ 分别等于该边，在 e_{20} 上则等于 $-e_{01} - e_{12}$，也正是 $(\mathrm{id} - FG)(e_{20})$。因此 $\mathrm{id} - FG = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。按命题 2.1.6，两套链复形诱导互逆的同调同构；这里细分增加的自由生成元在链同伦中被消去。

在实际核对中，首先检查两边的各次自由秩及非平凡挠不变因子，再检查 Euler 示性数；后者是较弱但很便宜的整体核对。若还要比较某个指定的同调类或映射，就必须保留链映射或代表圈的坐标，只比较抽象群的名称不够。例如两个计算都得到 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，仍须说明某个指定圈对应生成元、其两倍还是零。

这里非平凡挠因子按整除次序排列后确实由群本身决定。具体地，对有限挠群 $F=\bigoplus_i \mathbb{Z}/t_i\mathbb{Z}$ 和素数 p，记 $F[p^k]=\{x : p^k x=0\}$，则

$$|F[p^k]| = p^{\sum_i \min\{k,\nu_p(t_i)\}},$$

其中 $\nu_p(t_i)$ 是 t_i 中 p 的指数。相邻两个指数和的差给出满足 $\nu_p(t_i)\ge k$ 的因子数，因而恢复各个 p 的指数列；按整除次序从右端对齐这些列，就恢复全部 $t_i>1$。自由秩则是除去有限阶元素后的自由阿贝尔群秩。这样，两种胞腔分解算出的整数同调同构，既意味着自由秩一致，也意味着有限阶关系一致。

本章小结

骨架对 (X^n, X^{n-1}) 的相对同调只在次数 n 非零，其自由基对应定向 n 胞腔。胞腔微分先通过连接同态取附着边界，再忽略更低骨架；平方为零来自长正合列的正合性。胞腔圈与 n 骨架上的奇异同调对应，胞腔边界则恰是加入下一层时消失的类，因此取商后得到完整的奇异同调。

球面映射度是顶维约化同调上的整数倍数。局部度求和把这个整数化成有限个局部贡献，复合与悬挂则控制它在构造中的变化。将某个低维胞腔以外的部分压成一点后，附着映射的度就是相应边界矩阵系数；实射影空间中交替出现的 0 与 2，正来自两张局部片的方向比较。

复射影空间的胞腔集中在偶数维，所有胞腔微分为零；曲面的边界由附着字中各边的指数和给出；透镜空间的二维附着产生有限阶一维同调类。附着一个 m 胞腔只可能改变 m 与 $m-1$ 次同调，增加新类还是施加新关系，由附着球面在旧空间中的同调类决定。

整数边界矩阵必须在同一个链群的相容基下比较。先求低一层微分的整数核，再把高一层微分的像写进这个核的基中，整数标准形才会同时给出自由秩和挠因子。换基矩阵与精确乘法等式可以认证计算；Euler 示性数只能核对交错秩，不能检测挠项，也不能代替边界公式的几何核验。

习题

以下同调均取整数系数。计算时写出胞腔基和边界映射；涉及映射度时说明定向，涉及整数化简时保留足以复查的换基或行列运算。

习题 3.1. 设图 G 有顶点 v_0, v_1, v_2，边 a, b 均从 v_0 指向 v_1，边 c 从 v_1 指向 v_2，边 d 从 v_0 指向 v_2。令 T 为含全部顶点及边 a, c 的子复形。计算 $H_*(G)$、$H_*(G,T)$，并说明把 T 压成一点的商映射在一维同调上的作用。

解. 在所列基下，$\mathrm{d}_1 a = \mathrm{d}_1 b = v_1 - v_0$、$\mathrm{d}_1 c = v_2 - v_1$、$\mathrm{d}_1 d = v_2 - v_0$。因此

$$\mathrm{d}_1(xa + yb + zc + wd) = (-x - y - w)v_0 + (x + y - z)v_1 + (z + w)v_2.$$

令它为零，得 $x = -y - w$、$z = -w$，故核由 $b - a$、$d - a - c$ 自由生成。没有二维胞腔，所以 $H_1(G) = \mathbb{Z}^2$。边界像由 $v_1 - v_0, v_2 - v_1$ 生成，商为 $\mathbb{Z}$，所以 $H_0(G) = \mathbb{Z}$，其他次数为零。

相对胞腔复形只有 $C_1^{\mathrm{cell}}(G, T) = \mathbb{Z}\langle b, d\rangle$ 非零，故 $H_1(G, T) = \mathbb{Z}^2$，其余群为零。商空间 G/T 是两个圆周的单点并，商映射是胞腔映射，在一维链上将 a, c 送到零，将 b, d 分别送到两个圆周的生成元。因此 $[b - a]$、$[d - a - c]$ 恰映到这两个生成元，诱导一维同调同构。这个结论直接由比较定理的自然性得到，不需要把任意子空间的商都当成同调等价。 □

习题 3.2. 固定整数 $n \geq 2$，将可数多个 n 维球面在同一个顶点作单点并，赋予 CW 弱拓扑，记为 $X = \bigvee_{j \geq 1} S_j^n$。选定各球面的顶维生成元，令 $f : X \to X$ 在第 j 个球面上为保持这些生成元的同胚 $S_j^n \to S_{j+1}^n$。证明 f 连续，计算 $H_*(X)$ 与 f_*，并判断序列 $(1, 1, 1, \ldots)$ 是否表示一个 n 次同调类。

解. 各球面上的映射在公共顶点相容，且在每个特征圆盘上连续，故由 CW 弱拓扑的映射判别，f 连续。胞腔链群仅在次数 $0, n$ 非零，分别为 $\mathbb{Z}$ 与 $\bigoplus_{j \geq 1} \mathbb{Z}$，所以

$$H_0(X) = \mathbb{Z}, \qquad H_n(X) = \bigoplus_{j \geq 1} \mathbb{Z},$$

其他次数为零。在 H_0 上，f_* 为恒等；在 H_n 上，它把第 j 个基元送到第 $j + 1$ 个基元，即右移。因此它单射而不满射，余核为由第一基元生成的 $\mathbb{Z}$。序列 $(1, 1, 1, \ldots)$ 不在直和中，不能表示一个普通奇异同调类；每个奇异圈只有有限支撑，且其紧像落在有限子复形中。这里的 CW 拓扑及普通有限链约定都不能省略。 □

习题 3.3. 把闭圆盘 D^2 分成三个边界顶点 v_0, v_1, v_2、按循环方向定向的三条边 e_{01}, e_{12}, e_{20}，以及一个二维胞腔 u。取 u 的定向使 $\mathrm{d}_2 u = e_{01} + e_{12} + e_{20}$。令 $A = \{v_0, v_1, v_2\}$，计算 $H_*(D^2, A)$，给出相对一维同调的基，并写出连接同态 $H_1(D^2, A) \to H_0(A)$。

解. 相对复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{(1,1,1)^{\mathsf{T}}} \mathbb{Z}^3 \longrightarrow 0,$$

其中两项分别在次数 $2, 1$。第一条映射单射，因此 $H_2(D^2, A) = 0$，而 $H_1(D^2, A) = \mathbb{Z}^3/\mathbb{Z}(1, 1, 1) \cong \mathbb{Z}^2$，其余次数为零。可取 $[e_{01}], [e_{12}]$ 为基，因为关系给出 $[e_{20}] = -[e_{01}] - [e_{12}]$，且前两者没有非零整数关系。

连接同态先取代表路径的实际边界，所以

$$\delta[e_{01}] = [v_1] - [v_0], \qquad \delta[e_{12}] = [v_2] - [v_1].$$

它将 $H_1(D^2, A)$ 同构地映到 $H_0(A) = \mathbb{Z}^3$ 中总系数为零的子群。这与空间对长正合列中 $H_1(D^2) = 0$、$H_0(A) \to H_0(D^2)$ 为求和映射相符。相对一维类记录不同被忽略顶点之间的路径，因而即使整个圆盘可缩，相对群仍可以非零。 □

习题 3.4. 设 $n \geq 1$，$f : S^n \to S^n$ 连续。证明：若 $\deg f \neq (-1)^{n+1}$，则 f 有不动点。进一步证明：若 $\deg f \neq 1$，则存在 $x \in S^n$ 使 $f(x) = -x$。

解. 先设 f 没有不动点。考虑

$$H(x,t) = \frac{(1-t)f(x) - tx}{\|(1-t)f(x) - tx\|}, \qquad 0 \leq t \leq 1.$$

若分母为零，则 $(1-t)f(x) = tx$。两边取范数给出 $1-t = t$，故 $t = 1/2$，继而 $f(x) = x$，与假设矛盾。因此 H 是从 f 到对径映射的连续同伦，同伦不变性给出 $\deg f = (-1)^{n+1}$。取逆否命题即得第一项。

若不存在满足 $f(x) = -x$ 的点，则同样考察

$$K(x,t) = \frac{(1-t)f(x) + tx}{\|(1-t)f(x) + tx\|}.$$

分母为零将迫使 $t = 1/2$ 且 $f(x) = -x$，因此此同伦处处有定义，将 f 连到恒等映射。于是 $\deg f = 1$，逆否命题给出第二项。两个结论的门槛不同，因为第一条同伦的终点是对径映射，第二条的终点是恒等映射。 □

习题 3.5. 在单位圆上定义

$$f(e^{it}) = \begin{cases} e^{2it}, & 0 \leq t \leq \pi, \\ e^{-2it}, & \pi \leq t \leq 2\pi. \end{cases}$$

证明它是连续满射，且 $\deg f = 0$。再对每个 $n \geq 2$ 构造一个映射度为零的连续满射 $S^n \to S^n$。

解. 在 $t = \pi$ 处，两段的值都为 1，而 $t = 0, 2\pi$ 处的值也相同。因此分段公式在区间上连续，并下降为圆周上的连续映射。第一段已经完整绕目标圆一周，故满射。

取 $y \neq 1$。第一段、第二段各给出一个原像，且都落在相应开半圆内。在局部角坐标中，两段分别为正伸缩和负伸缩，局部度分别为 $+1$ 与 -1。局部度求和于是给出 $\deg f = 1 - 1 = 0$。对 $n \geq 2$，取 $S^{n-1}f$，即作 $n-1$ 次悬挂。悬挂保持度；若原映射满射，则每个非悬挂点 $[y,t]$ 都能选 x 满足 $f(x) = y$，而两个悬挂点也各有原像，所以悬挂仍满射。反复使用就得到所求各维例子。 □

习题 3.6. 从两个定向圆周的楔 $S^1_a \vee S^1_b$ 出发，沿字 a^2b^{-3} 与 $aba^{-1}b^{-1}$ 分别附着二胞腔 u, v，所得 CW 复形记为 X。写出整数胞腔边界矩阵，计算全部同调群，并指出 $H_2(X)$ 的一个生成元。

解. 胞腔链群为 $C_2^{\mathrm{cell}} = \mathbb{Z}u \oplus \mathbb{Z}v$、$C_1^{\mathrm{cell}} = \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b$、$C_0^{\mathrm{cell}} = \mathbb{Z}$。所有一胞腔都是基于唯一顶点的环，故 $\mathrm{d}_1 = 0$。按命题 3.2.9 计算两条附着字的指数和，得到

$$[\mathrm{d}_2] = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{d}_2(u) = 2a - 3b, \qquad \mathrm{d}_2(v) = 0.$$

因此 $\ker \mathrm{d}_2 = \mathbb{Z}v$，没有三胞腔，故 $H_2(X) \cong \mathbb{Z}$，生成元为胞腔圈 v 经胞腔与奇异同调比较得到的类。

一次同调是 $\mathbb{Z}^2/\langle(2,-3)\rangle$。同态 $\lambda:\mathbb{Z}^2\to\mathbb{Z}$、$\lambda(s,t)=3s+2t$ 满射，因为 $\lambda(1,-1)=1$。其核满足 $3s=-2t$，由 $2,3$ 互素可写成 $(s,t)=(2r,-3r)$，所以核恰为 $\langle(2,-3)\rangle$。故 $H_1(X)\cong\mathbb{Z}$，$H_0(X)\cong\mathbb{Z}$，所有 $k\geq 3$ 的 $H_k(X)$ 为零。附着系数含有 2 和 3 不会自动产生挠；在这里被除去的关系向量是一个整数基向量的一部分。 □

习题 3.7. 设 $n\geq 2$，$k\in\mathbb{Z}$。构造连续映射 $F:S^n\to S^n$ 和一点 y，使 $F^{-1}(y)=\{x\}$ 只有一个点，但 $\deg_x(F)=k$。说明 $k\notin\{1,-1\}$ 时，F 在 x 附近不可能是局部同胚。

解. 令 $f:S^{n-1}\to S^{n-1}$ 为度 k 的映射；例 3.2.7 已通过 $z\mapsto z^k$ 的反复悬挂给出它。取 $F=Sf$，并让 y 为目标的上悬挂点。悬挂映射保留高度参数，因此上悬挂点的唯一原像是源的上悬挂点 x，其他高度的点不会映到它。悬挂保持度，故 $\deg F=k$；局部度求和只有一项，给出 $\deg_x(F)=k$。

若 F 在 x 附近是局部同胚，则相应局部同调同态是 $\mathbb{Z}$ 的同构，只能乘 1 或 -1，与 $k\notin\{1,-1\}$ 矛盾。这个例子说明“原像只有一个点”并不等价于“这一点的贡献只有一次”。 □

习题 3.8. 设 $r\geq 1$，考虑标准包含

$$\mathbb{R}P^{2r+1}\hookrightarrow\mathbb{R}P^{2r+2}\hookrightarrow\mathbb{R}P^{\infty}.$$

计算它们在 H_{2r+1} 上的诱导同态，并解释为何第一箭头在这一次数上不是单射。另设 $0\leq m<n$，计算标准包含 $\mathbb{C}P^m\hookrightarrow\mathbb{C}P^n$ 在全部整数同调群上的诱导同态。

解. 标准包含保留每个已有胞腔和定向，所以胞腔链映射在共有维数上是恒等。在次数 $2r+1$，三个同调群依次为 $\mathbb{Z},\mathbb{Z}/2,\mathbb{Z}/2$，两箭头分别为模二商映射与恒等。第一空间的最高维胞腔是无限阶圈；加入 $(2r+2)$ 胞腔后，它的两倍成为边界，故包含诱导同态的核恰为 $2\mathbb{Z}$。再加入更高维胞腔不会改变此次数的同调。

复射影空间的全部胞腔边界为零。在偶数次数 $0\leq 2j\leq 2m$，包含把已有胞腔生成元送到同名生成元，故诱导 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 的恒等同构；在偶数次数 $2m<2j\leq 2n$，它是 $0\to\mathbb{Z}$；其余次数为零群之间的唯一同态。这里使用胞腔与奇异同调比较的自然性，把链映射的计算转回所问的奇异同调映射。 □

习题 3.9. 设 $g\geq 1$，在 Σ_g 的标准多边形模型上，沿边环路 a_1 连续绕行 k 次附着一个二胞腔，$k\geq 1$。求所得空间 Y 的全部整数同调，并给出 $H_2(Y)$ 的胞腔圈生成元。若改沿常值映射附着，答案如何变化？

解. 记原有二胞腔为 u，新增二胞腔为 v。一维链群仍由 a_i,b_i 生成，$\mathrm{d}_1=0$。原附着词中各字母的指数和为零，新附着词的边界为 ka_1，所以

$$\mathrm{d}_2(xu+yv)=kya_1.$$

因 $k\neq 0$，其核为 $\mathbb{Z}u$。没有三胞腔，故 $H_2(Y)=\mathbb{Z}[u]$。低一次的商群为

$$H_1(Y)=\mathbb{Z}^{2g}/\langle ka_1\rangle\cong\mathbb{Z}^{2g-1}\oplus\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}.$$

Y 连通，故 $H_0(Y)=\mathbb{Z}$，更高次同调为零。若改沿常值映射附着，则 $\mathrm{d}_2=0$，u,v 都是圈，得到 $H_2(Y)=\mathbb{Z}^2$、$H_1(Y)=\mathbb{Z}^{2g}$，其余次数不变。 □

习题 3.10. 设 $p \geq 2$、$\gcd(p,q)=1$，令 $\pi : S^3 \to L(p,q)$ 为正文的商覆盖。把透镜空间的三胞腔定向提升到 S^3 的各个三胞腔，并按这些定向选取两空间的三次同调生成元。证明 $\pi_* : H_3(S^3) \to H_3(L(p,q))$ 是乘以 p 的同态。

解. 把命题 3.3.3 的胞腔分解提升到覆盖空间。三球扇区 $B, \tau B, \dots, \tau^{p-1}B$ 给出 p 个三胞腔 $b_0, \dots, b_{p-1}$；它们的盘面依次相接，盘面内部给出 p 个二胞腔 $f_0, \dots, f_{p-1}$。由于 τ 在复坐标上为旋转，它保持三维球面的定向。按相容定向和模 p 下标，可以写成

$$\mathrm{d}_3 b_j = f_{j+1} - f_j .$$

因此 $\sum_j c_j b_j$ 为圈当且仅当所有 c_j 相等。没有四胞腔，故 $b_0 + \cdots + b_{p-1}$ 是 $H_3(S^3)$ 的生成元。商投影把每个 b_j 保持定向地送到同一个三胞腔 b，而 b 是 $H_3(L(p,q))$ 的生成元。于是

$$\pi_*[b_0 + \cdots + b_{p-1}] = p[b].$$

胞腔比较的自然性保证这也是奇异同调上的诱导同态。 □

习题 3.11. 给 $\mathbb{R}P^2$ 取一零胞腔、一一胞腔 a、一二胞腔 u 的标准分解，沿 a 再附着一个二胞腔 v，得到 Y。计算 $H_*(Y)$，并用 u, v 写出一个 $H_2(Y)$ 的生成元。说明这一结果如何对应命题 3.3.4 中的有限阶情形。

解. 选择定向使 $\mathrm{d}_2 u = 2a$、$\mathrm{d}_2 v = a$。于是

$$\mathrm{d}_2(xu + yv) = (2x + y)a, \qquad \ker \mathrm{d}_2 = \mathbb{Z}(u - 2v).$$

没有三胞腔，故 $H_2(Y) = \mathbb{Z}[u - 2v]$。$\mathrm{d}_2$ 满射到 $\mathbb{Z}a$，故 $H_1(Y) = 0$；同时 $H_0(Y) = \mathbb{Z}$，更高次同调为零。

在原空间 $\mathbb{R}P^2$ 中，附着环路 a 的同调类有阶 2，所以 $\mathbb{Z} \to H_1(\mathbb{R}P^2)$ 的核为 $2\mathbb{Z}$。新二胞腔单独并不是圈，但 $2v$ 的边界与 u 相同，故 $2v - u$ 成为新的无限阶二维圈。这同时消去了原有的一次挠类，并产生一个新的二次自由生成元，与正合列完全一致。 □

习题 3.12. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 10 & 14 \\ 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

的 Smith 标准形及 $\mathbb{Z}^2 / \operatorname{im} A$，并给出 $\ker A$ 的一组整数基。说明只给出实数核的一组基为何还不足以完成最后一项任务。

解. 所有元素的最大公因数是 $\Delta_1 = 2$，三个二阶子式依次为 $-4, -8, -4$，故 $\Delta_2 = 4$。由定理 3.4.2，非零不变因子为 $s_1 = 2, s_2 = 2$，标准形为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbb{Z}^2 / \operatorname{im} A \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

方程 $A(x,y,z)^{\mathsf{T}} = 0$ 等价于 $3x + 5y + 7z = 0$、$2x + 3y + 4z = 0$。用前式的两倍减去后式的三倍，得到 $y + 2z = 0$，再代回得 $x = z$。因此整数核为 $\mathbb{Z}(1, -2, 1)$。向量 $(2, -4, 2)$ 虽可作为实数核的一组基，却只生成整数核中的指数为 2 的子群，不能充当整数基。 □

习题 3.13. 设链复形仅在次数 $0,1,2$ 非零，且

$$C_2=\mathbb{Z}^2,\qquad C_1=\mathbb{Z}^3,\qquad C_0=\mathbb{Z},$$

微分矩阵为

$$A_1=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\end{pmatrix},\qquad A_2=\begin{pmatrix}-4 & -6\\ 4 & 6\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

计算全部同调，并给出每个非零同调群的生成元；再核对链群秩与同调自由秩的交错和。

解. 相邻矩阵乘积为零。记 C_1 的标准基为 a,b,c，则一次圈群的整数基是 $u=b-a, v=c$。两条二维边界分别为 $4u, 6u$，所生成子群等于 $2\mathbb{Z}u$：它包含 $6u-4u=2u$，而两生成元又都是 $2u$ 的倍数。因此

$$H_1\cong(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[u]\oplus\mathbb{Z}[v].$$

矩阵 A_1 满射，所以 $H_0=0$。若 C_2 的标准基为 f,g，则二维圈条件是 $4x+6y=0$，等价于 $2x=-3y$。互素性给出 $x=3k, y=-2k$，故 $H_2=\mathbb{Z}[3f-2g]$。更高次为零。链群的交错秩为 $1-3+2=0$，同调自由秩的交错和为 $0-1+1=0$。这里讨论的是一般自由链复形，不把 $H_0=0$ 误认为某个非空空间的普通零次同调。 □

习题 3.14. 设 C 是有限生成自由阿贝尔群构成的有界非负链复形，$m\geq 1$。令 E 仅在次数 $m, m-1$ 为 $\mathbb{Z}$，唯一非零微分是 $\mathrm{d}_m=\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$。证明投影 $C\oplus E\to C$ 为链同伦等价，并比较两复形的各次同调、链群交错秩与各次边界矩阵的大小。

解. 取 E_m 的基元 e 与 E_{m-1} 的基元 f，使 $\mathrm{d}e=f$。定义 $h(f)=e$，其余次数取零，则在 e,f 上直接算得 $\mathrm{d}h+h\mathrm{d}=\mathrm{id}_E$。设投影为 p、自然包含为 i，有 $pi=\mathrm{id}_C$，而在 $C\oplus E$ 上把 h 延为在 C 上为零的同态，得到 $\mathrm{id}-ip=\mathrm{d}h+h\mathrm{d}$。所以 p,i 互为链同伦逆，各次同调相同。

两处新增链群秩分别是次数 m 和 $m-1$ 上的 1，交错和增量为 $(-1)^m+(-1)^{m-1}=0$。边界矩阵中，A_m 增加一个对角块 (1)，A_{m+1} 增加一个零行，A_{m-1} 增加一个零列；两端不存在的矩阵按零维群解释。因此矩阵大小改变而同调不变，新增的两个基元由微分一一配对消去。 □

习题 3.15. 比较 S^2 与 $S^2\vee\mathbb{RP}^2$ 的全部整数同调及 Euler 示性数。证明它们具有相同的同调自由秩和 Euler 示性数，却不同伦等价。

解. S^2 的一顶点一二维胞腔分解给出 $H_0(S^2)\cong H_2(S^2)\cong\mathbb{Z}$，其余次数为零。对楔和使用公共顶点，保留射影平面的一个一维胞腔，以及来自两个因子的两个二维胞腔。所得复形为

$$\mathbb{Z}^2\xrightarrow{(0\ \ 2)}\mathbb{Z}\xrightarrow{0}\mathbb{Z}.$$

二维边界的 0 来自球面胞腔的常值附着，2 来自射影平面边界的二重绕行。因此楔和的零次、二次同调均为 $\mathbb{Z}$，一次同调为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，更高次为零。两空间的自由秩都满足 $b_0=b_2=1$，其他为零，故 Euler 示性数均为 2；也可直接用胞腔计数 $1+1=2$ 与 $1-1+2=2$ 核对。然而它们的一次整数同调不同，所以不可能同伦等价。 □

第四章　系数变换、乘积与上同调环

本章研究系数与乘法怎样丰富空间的不变量。自由消解把取同态、取张量时的正合性障碍组织为 Ext 与 Tor，万有系数定理据此从自由链复形的同调恢复任意系数同调及上同调。Alexander–Whitney 映射与 shuffle 映射比较乘积空间的链与张量复形，导出 Künneth 短正合列。随后通过对角映射定义杯积，证明自然性、结合性、单位与分次交换性，并建立相对乘积和取值配对。环面、闭曲面及复射影空间的计算说明，即使加性同调相同，乘法仍能区分不同的同伦类型。

本章目标

- 构造自由消解及其比较链映射，计算循环模的 Ext、Tor，并说明两者分别测量哪种正合性障碍。
- 使用两种万有系数正合列计算系数同调与上同调，区别自然映射和依赖选择的分裂。
- 写出 Alexander–Whitney 与 shuffle 映射，核对总微分及交换因子的符号，用 Künneth 定理计算积空间中的自由类与挠类。
- 从上链定义杯积，证明其环性质及分次交换性，判断相对杯积的目标及所需切除条件。
- 计算环面、可定向曲面、不可定向曲面的模二环及复射影空间的上同调环，用乘法关系约束映射和区分同伦类型。

上一章中，射影平面的胞腔链含有一条乘以 2 的边界。用整数计算，它产生一次同调中的二阶挠类，却不产生二次同调；把系数改成 $\mathbb{F}_2$ 后，这条边界成为零，二次圈反而出现了。系数变化不仅改变已有群中元素的写法，还可能把原来有边界的链变成新的圈。因此，需要在链复形上处理系数变化，再计算其同调。

另一个问题来自 $\mathbb{C}P^2$ 与 $S^2 \vee S^4$。两者的整数同调都在次数 $0, 2, 4$ 各有一个 $\mathbb{Z}$，单看这些群无法区分它们。可是 $\mathbb{C}P^2$ 中两条坐标射影直线交于一点，这暗示两个二次信息同时出现时可能留下一个四次信息；在球面的楔和中，两个维数的部分则只在基点接触。杯积会把这种差别变成可以证明、可以计算的乘法关系。

系数变化带来的新圈和新上同调类，将由自由消解、Ext 与 Tor 描述；这些构造从模、核、商、自由基和线性映射开始建立。整数与域上的计算是主要例子，采用主理想整环的统一表述，是因为其自由模的子模仍然自由，足以把所需障碍放进两项消解。转向乘积后，链的张量构造把两组维数合为总次数；Künneth 定理据此计算乘积同调，杯积再沿对角映射给出同一空间上的乘法。杯积只要求系数为含幺交换环，Künneth 的短正合列则使用主理想整环条件。

几何部分使用第二章的奇异链、链同伦、空间对正合列和切除：链同伦用于比较乘积的不同链模型，正合列与切除用于构造相对乘积。第三章的胞腔计算则提供换系数

前的整数同调。关于上同调与万有系数、乘积与杯积的阅读对照，可分别查 [1, 第 3.1 节、第 3.A 节；第 3.2 节、第 3.B 节]。

4.1　自由消解与系数障碍

将整数系数改成模 m 系数，并不只是把最后得到的同调群逐项取模。例如，整数链复形 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \to 0$ 的高一次同调为零；取模以后，微分变成零，高一次同调却成为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。原来不是圈的链，因为它的边界在新系数中消失而成为圈。另一方面，对整数链取到 $\mathbb{Z}$ 的同态，也会使一个原来正合的序列失去正合性。本节建立的两个代数对象，分别记录这两种变化。

以下 R 是含幺交换主理想整环，模及同态均取在 R 上；整数系数对应 $R = \mathbb{Z}$，域也是允许的例子。主理想整环的条件将在“自由模的子模仍自由”处发挥作用。除非明确说明，模不要求有限生成，链复形集中在非负次数。链映射和链同伦仍采用定义 2.1.4和2.1.5 的公式，只把阿贝尔群同态换成 R 线性同态。

4.1.1　自由消解和比较同伦

先回忆自由模实际提供的便利。一个**自由模** (free module) $F = \bigoplus_{i \in I} Re_i$ 中，每个元素唯一写成有限个基元的线性组合。给出 $F \to N$ 的线性映射，只需任意指定每个 e_i 的像。因此，若 $q : E \to N$ 满射，任意 $a : F \to N$ 都可提升为 $\tilde{a} : F \to E$，使 $q\tilde{a} = a$：对每个基元选一个 $a(e_i)$ 的原像，再线性延拓即可。特别地，短正合列 $0 \to K \to E \to F \to 0$ 的末项自由时，存在一个右逆 $F \to E$，从而 $E \cong K \oplus F$。这不表示右逆已经被数据唯一指定。

命题 4.1.1 (自由模的子模). *设 R 为主理想整环，F 为任意秩的自由 R 模，$N \subset F$ 为子模。则 N 也是自由 R 模。*

证明. 有限秩情形可以逐个基坐标消去；任意秩需要把同一思路按一个良序进行。采用通常的选择公理，将 F 的基写为 $\{e_\alpha : \alpha < \kappa\}$，其中指标按良序排列。令 F_α 为所有 e_β、$\beta < \alpha$ 张成的子模，令 $N_\alpha = N \cap F_\alpha$。在加入 e_α 的一步，取最后一个坐标得到映射 $N_{\alpha+1} \to R$，其核为 N_α，像是一个理想，故可写成 $a_\alpha R$。

若 $a_\alpha = 0$，这一步没有增加子模。若 $a_\alpha \neq 0$，选 $x_\alpha \in N_{\alpha+1}$，使其 e_α 坐标等于 a_α。任意 $x \in N_{\alpha+1}$ 的最后坐标为 ra_α，所以 $x - rx_\alpha \in N_\alpha$。同时，$rx_\alpha \in N_\alpha$ 蕴含 $ra_\alpha = 0$，由整环条件得 $r = 0$。因此

$$N_{\alpha+1} = N_\alpha \oplus Rx_\alpha .$$

在极限指标 λ 处，有 $N_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} N_\alpha$，因为一个向量只有有限个非零坐标，其支撑已被较早的某一步包含。于是逐步得到的全部非零 x_α 张成 N。它们线性无关：在任何有限线性关系中，取所涉及的最大指标，考察该坐标便知其系数为零，再依次消去。故这些 x_α 构成 N 的自由基。这里没有把无限秩问题假装成一张有限矩阵；有限支撑确保极限步骤不增加额外关系。 □

现在把“用生成元表示一个模，再记录生成元之间的关系”写成链复形。对 R 模 M，可以取以 M 的全部元素为基的自由模 F_0，把对应基元送到该元素，得到满射 $\varepsilon : F_0 \to M$。再用自由模映到 $\ker\varepsilon$，然后继续记录关系之间的关系，便得到以下对象。

定义 4.1.2 (自由消解)**.** *设 M 为 R 模。一个增广链复形*

$$\cdots \longrightarrow F_2 \xrightarrow{\mathrm{d}_2} F_1 \xrightarrow{\mathrm{d}_1} F_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0$$

若处处正合且所有 F_i 自由，称为 M 的 **自由消解** (free resolution)*。写 $F_\bullet \to M$ 时保留增广；写链复形 $F_\bullet$ 时则去掉 M，在零次之后接零，故 $H_0(F_\bullet) \cong M$，而 $H_i(F_\bullet) = 0$ 对 $i > 0$ 成立。*

在本章的主理想整环上，命题 4.1.1 说明 $\ker\varepsilon$ 已经自由，所以总可以选到只有两项的消解

$$0 \longrightarrow F_1 \xrightarrow{i} F_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0. \tag{4.1}$$

保留一般消解的定义仍有用途：几何构造给出的自由链群不一定只有两项；我们需要证明，用不同的自由表示作计算，最终结果能够自然比较。

命题 4.1.3 (消解的比较)**.** *设 R 为含幺交换环，$F_\bullet \to M$、$E_\bullet \to N$ 为自由 R 模消解。每个同态 $u : M \to N$ 都有一个链映射提升 $f : F_\bullet \to E_\bullet$，满足 $\varepsilon_E f_0 = u\varepsilon_F$。任意两个这样的提升 f, g 链同伦，且可取 $H_{-1} = 0$。特别地，同一个模的任意两个自由消解链同伦等价，所诱导的比较在链同伦意义下唯一。*

证明. 构造提升的困难是，每一层选取的像还必须具有已经指定的边界。正合性保证所需边界有原像，自由性则允许逐个基元选取这些原像。先利用 $E_0 \to N$ 满射，提升 $u\varepsilon_F$ 为 f_0。若 $f_0, \dots, f_{n-1}$ 已构造，则 $f_{n-1}\mathrm{d}_{F,n}$ 的像在 $\ker \mathrm{d}_{E,n-1}$ 中；当 $n = 1$ 时将这里的 $\mathrm{d}_{E,0}$ 理解为增广，因为

$$\varepsilon_E f_0 \mathrm{d}_{F,1} = u\varepsilon_F \mathrm{d}_{F,1} = 0.$$

当 $n > 1$ 时，所需等式来自 $\mathrm{d}_E f_{n-1}\mathrm{d}_F = f_{n-2}\mathrm{d}_F^2 = 0$。由消解正合性，该核等于 $\mathrm{d}_E(E_n)$，故可逐个 F_n 的基元提升，得到 f_n。所构造的图为

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & F_1 & \xrightarrow{\mathrm{d}_F} & F_0 & \xrightarrow{\varepsilon_F} & M & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow{\scriptstyle f_0} & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \\
\cdots & \longrightarrow & E_1 & \xrightarrow{\mathrm{d}_E} & E_0 & \xrightarrow{\varepsilon_E} & N & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

若 f, g 提升同一个 u，则 $g_0 - f_0$ 的像在 $\ker\varepsilon_E$ 中，故可提升为 $H_0 : F_0 \to E_1$。假定已做到 $g_{n-1} - f_{n-1} = \mathrm{d}_E H_{n-1} + H_{n-2}\mathrm{d}_F$，则

$$\mathrm{d}_E(g_n - f_n - H_{n-1}\mathrm{d}_F) = (g_{n-1} - f_{n-1} - \mathrm{d}_E H_{n-1})\mathrm{d}_F = H_{n-2}\mathrm{d}_F^2 = 0.$$

所以可以把括号中的映射提升为 $H_n : F_n \to E_{n+1}$，得到 $g - f = \mathrm{d}_E H + H\mathrm{d}_F$。这里 $H_{-1} = 0$，与定义 2.1.5 的约定一致。最后，分别提升 id_M 得 $F \to E \to F$ 与 $E \to F \to E$；两个复合均提升恒等模同态，故分别与恒等链映射链同伦。这就给出所需的等价及唯一性。 □

比较命题的证明只使用自由模的提升性质与消解正合性，因而适用于一般含幺交换环。主理想整环的条件进一步将计算所需的消解缩短到(4.1)。

4.1.2　Ext、Tor 的定义与整数循环模计算

先把本节要施行的两个操作说清楚。记 $\mathrm{Hom}_R(M,G)$ 为所有 R 线性映射 $M\to G$ 组成的模；同态 $u:M\to N$ 通过预复合给出反向映射 $u^*:\mathrm{Hom}_R(N,G)\to\mathrm{Hom}_R(M,G)$。而**张量积** (tensor product) $M\otimes_R G$ 是由符号 $x\otimes g$ 生成的模，对每个变量加上加法关系及关系 $rx\otimes g=x\otimes rg=r(x\otimes g)$。因此，任意双线性映射 $b:M\times G\to L$ 唯一通过一个线性映射 $\overline{b}:M\otimes_R G\to L$ 分解：

$$\begin{array}{ccc} M\times G & \xrightarrow{(x,g)\mapsto x\otimes g} & M\otimes_R G \\ & \searrow^{b} & \downarrow{\scriptstyle \exists!\,\overline{b}} \\ & & L. \end{array}$$

“唯一”由纯张量生成得到，“存在”由双线性使定义关系都映到零得到。这个泛性质将用于证明下列正合性。

命题 4.1.4 (张量与同态的正合性)**.** *设 R 为含幺交换环，G 为 R 模，$A\xrightarrow{i}B\xrightarrow{q}D\to 0$ 正合。则*

$$A\otimes_R G\xrightarrow{i\otimes 1}B\otimes_R G\xrightarrow{q\otimes 1}D\otimes_R G\longrightarrow 0$$

正合，且 $0\to\mathrm{Hom}_R(D,G)\to\mathrm{Hom}_R(B,G)\to\mathrm{Hom}_R(A,G)$ 正合。若 F 自由，则 $F\otimes_R-$ 与 $\mathrm{Hom}_R(F,-)$ 都把模的短正合列送为短正合列。

证明. 张量后的满射性由纯张量逐个提升得到。令 $Q=(B\otimes_R G)/\operatorname{im}(i\otimes 1)$。给 $d\in D$ 选原像 $b\in B$，则 $d\otimes g\mapsto[b\otimes g]$ 与选择无关：另一原像相差 $i(a)$，它在 Q 中为零。此规则双线性，故给出 $D\otimes_R G\to Q$，与由 $q\otimes 1$ 诱导的 $Q\to D\otimes_R G$ 互逆。这证明中间位置正合。

对于同态模，一个 $B\to G$ 的映射在 $i(A)=\ker q$ 上为零，当且仅当它唯一下降为 $D\to G$ 的映射；由此得到所陈述的正合列。若 $F=\bigoplus_I R$，则 $F\otimes_R G\cong\bigoplus_I G$，同态逐坐标作用，直和保持短正合列。对于 $\mathrm{Hom}_R(F,-)$，核可逐个映射检查，末端满射则由为每个基元的像选原像得到。这里使用直和中元素具有有限支撑，以及自由基上的选择；没有附加有限秩假设。　□

注意，这里的一般张量列没有在左端补 0，一般同态列没有在右端补 0。例如 $\mathbb{Z}\xrightarrow{\times m}\mathbb{Z}$ 是单射，但张量 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 后变成零映射；而 $2\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$、$2k\mapsto k$ 不能延拓为 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 的同态。接下来的定义把这两个缺口变成可比较的群。

定义 4.1.5 (Ext 与 Tor)**.** *设 R 为含幺交换环，M,G 为 R 模，选自由消解 $F_\bullet\to M$，并去掉增广项 M。对 $j\ge 0$，定义*

$$\mathrm{Ext}^j_R(M,G):=H^j(\mathrm{Hom}_R(F_\bullet,G)),\qquad \mathrm{Tor}^R_j(M,G):=H_j(F_\bullet\otimes_R G).$$

上链复形的第 j 项为 $\mathrm{Hom}_R(F_j,G)$，其微分取 $\delta^j\varphi=\varphi\mathrm{d}_{j+1}$；张量后的微分为 $\mathrm{d}_j\otimes 1$。写 $\mathrm{Ext}_R(M,G)$、$\mathrm{Tor}^R(M,G)$ 时专指次数 1。这两个构造分别称为 **Ext 函子** (Ext functor) 与 **Tor 函子** (Tor functor)。

上链微分使次数上升一，且 $\delta^{j+1}\delta^j\varphi=\varphi\mathrm{d}_{j+1}\mathrm{d}_{j+2}=0$；因此上同调指 $\ker\delta^j/\operatorname{im}\delta^{j-1}$。这里去掉消解的增广项 M，以保留零次的系数信息。命题 4.1.4 给出自然同构

$$\mathrm{Ext}^0_R(M,G)\cong\mathrm{Hom}_R(M,G),\qquad \mathrm{Tor}^R_0(M,G)\cong M\otimes_R G.$$

命题 4.1.6 (消解独立性)**.** *定义 4.1.5 的模在典范同构意义下与自由消解的选择无关。$\mathrm{Ext}^j_R(-,-)$ 对第一变量反变、第二变量协变，$\mathrm{Tor}^R_j(-,-)$ 对两个变量都协变；这些作用彼此交换。若 R 为主理想整环，则两者在 $j\geq 2$ 时均为零。*

证明. 对 $u:M\to N$，选命题 4.1.3 给出的链提升 $f:F\to E$。张量得到 $f\otimes 1:F\otimes G\to E\otimes G$，取同态则得到反向上链映射 $f^*:\mathrm{Hom}_R(E,G)\to\mathrm{Hom}_R(F,G)$。若另一提升 g 满足 $g-f=\mathrm{d}_E H+H\mathrm{d}_F$，张量后同一等式仍成立；对于上链，令 $K\varphi=\varphi H$，则逐次数有 $g^*-f^*=\delta K+K\delta$。在闭上链上，右端是上边界，故两提升诱导相同的上同调映射。张量的情形同命题 2.1.6，在圈上两像之差为边界。

两个模同态的提升可以取为其提升的复合，恒等模同态可以提升为恒等链映射，因此得到相应的函子律。特别地，对同一个模的两个消解提升恒等同态，得到互逆的同调、上同调同构；三个消解之间的比较也满足复合律，这就是“典范”的具体含义。第二变量同态 $G\to G'$ 直接通过张量或后复合作用，并与前述提升交换。最后，当 R 为主理想整环时，可用两项自由消解计算，其次数 2 及以上均为零，故高次 Ext 与 Tor 消失。 □

命题 4.1.7 (循环模的系数障碍)**.** *设 R 为主理想整环，$a\in R\setminus\{0\}$，G 为任意 R 模，记 $G[a]=\{g\in G:ag=0\}$。则对 G 自然地有*

$$\mathrm{Ext}^1_R(R/aR,G)\cong G/aG,\qquad \mathrm{Tor}^R_1(R/aR,G)\cong G[a],\qquad (R/aR)\otimes_R G\cong G/aG.$$

若 F 自由，则 $\mathrm{Ext}^j_R(F,G)=\mathrm{Tor}^R_j(F,G)=0$ 对 $j\geq 1$ 成立。对于正整数 m,n，令 $d=\gcd(m,n)$，则

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/d\mathbb{Z},\qquad \mathrm{Tor}^{\mathbb{Z}}_1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}.$$

证明. 用消解 $0\to R\xrightarrow{\times a}R\to R/aR\to 0$。它的首箭头单射，因为 R 是整环且 $a\neq 0$。取同态后得到从零次 G 到一次 G 的乘 a 映射，故一次上同调为余核 G/aG；取张量后得到从一次 G 到零次 G 的同一乘法，故一次同调为核 $G[a]$，零次同调为余核。系数同态与乘 a 交换，所以这些识别对 G 自然。若第一变量自由，使用仅有零次项 F 的消解即可。

对 $G=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，乘 m 的像是 $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，商群由 1 的类生成，阶为 d。其核由 n/d 的类生成，阶也为 d。这给出最后两项的群同构，但两次出现的 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 分别来自一个余核和一个核，不能只因群同构便混淆它们的自然映射。 □

例如，$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，而 $\mathrm{Tor}^{\mathbb{Z}}_1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z})=0$。把第二变量换成 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 后，两项都成为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。Ext 在这里记录一个整数关系的同态不能任意延拓，Tor 则记录这个关系在新系数中出现了非零核。

4.1.3　维数平移的最低形式

维数平移把一个模的系数障碍转到它的关系模上。将 M 写成自由模 F 的商，并记关系模为 K，就得到短正合列 $0\to K\to F\to M\to 0$。对这条列取同态或张量，可以把 M 的一次 Ext、Tor 分别写成余核与核；这正是随后万有系数计算所需的形式。

命题 4.1.8 (维数平移)**.** *设 R 为主理想整环，$0\to K\xrightarrow{i}F\to M\to 0$ 正合且 F 自由。对任意 R 模 G，有自然正合列*

$$\begin{aligned}0\longrightarrow \operatorname{Hom}_R(M,G)\longrightarrow \operatorname{Hom}_R(F,G)\longrightarrow \operatorname{Hom}_R(K,G)\\ \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_R(M,G)\longrightarrow 0,\end{aligned}$$

$$0\longrightarrow \operatorname{Tor}^R_1(M,G)\longrightarrow K\otimes_R G\xrightarrow{i\otimes 1}F\otimes_R G\longrightarrow M\otimes_R G\longrightarrow 0.$$

若将一个自由消解接在 K 前面，则对 $j\geq 1$ 得到自然识别

$$\operatorname{Ext}^{j+1}_R(M,G)\cong \operatorname{Ext}^j_R(K,G),\qquad \operatorname{Tor}^R_{j+1}(M,G)\cong \operatorname{Tor}^R_j(K,G).$$

在当前主理想整环条件下，K 自由，故最后两式的两端均为零。

证明. 由命题 4.1.1，$K\to F\to M$ 本身就是两项自由消解。因此 Ext 是 $\operatorname{Hom}_R(F,G)\to\operatorname{Hom}_R(K,G)$ 的余核，Tor 是 $K\otimes_R G\to F\otimes_R G$ 的核；其余正合位置由命题 4.1.4 给出。若 $\cdots\to P_1\to P_0\to K\to 0$ 是自由消解，则

$$\cdots\longrightarrow P_1\longrightarrow P_0\longrightarrow F\longrightarrow M\longrightarrow 0$$

也是自由消解，P_j 在新消解中处于次数 $j+1$。在次数 $j\geq 1$ 的核与像处比较两个张量复形或上链复形，公式完全相同，只是次数增加了一。比较命题保证改变消解不影响这些同构；对短正合列之间的交换图，所诱导的比较同样相容。零次不能直接如此平移，因为 F 的那一项恰好改变了最低端的核或像，它的补偿正是前面两条正合列。 □

这两条序列也说明，选取一个自由表示以后，Ext 与 Tor 已经可以通过一个余核和一个核计算。对有限直和，可把各模的两项自由消解取直和，所以 Ext 与 Tor 对第一变量的有限直和分别分配；对第二变量的有限直和也逐项分配。无限直和不能无区别地代入同态公式：$\operatorname{Hom}_R(\bigoplus_I M_i,G)\cong\prod_I\operatorname{Hom}_R(M_i,G)$，右边一般是直积。

命题 4.1.9 (Tor 的正合列与对称性)**.** *设 R 为主理想整环，M,A,B,D 为 R 模。对短正合列 $0\to A\to B\to D\to 0$，有自然正合列*

$$\begin{aligned}0\longrightarrow \operatorname{Tor}^R_1(M,A)\longrightarrow \operatorname{Tor}^R_1(M,B)\longrightarrow \operatorname{Tor}^R_1(M,D)\\ \longrightarrow M\otimes_R A\longrightarrow M\otimes_R B\longrightarrow M\otimes_R D\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

并且存在对两个变量都自然的同构 $\operatorname{Tor}^R_1(M,G)\cong\operatorname{Tor}^R_1(G,M)$。特别地，第二变量自由时 Tor 也为零。

证明. 取 M 的两项自由消解 $F_1\to F_0$。由命题 4.1.4，分别张量 A,B,D 得到逐项短正合的三个链复形。应用定理 2.1.14 的构造：提升商复形中的圈，取边界，再认作子复

形中的圈，就得到所列序列。该证明只用了加法和线性同态，故对 R 模完全相同；两个复形只有次数 $1,0$，因而长正合列止于这六项。连接同态及其自然性来自同样的代表元过程。

若 G 自由，则 $F_1 \otimes_R G \to F_0 \otimes_R G$ 单射，因为它是原单射的若干份直和，所以 $\operatorname{Tor}_1^R(M,G)=0$。再取 G 的两项自由消解 $0 \to E_1 \to E_0 \to G \to 0$，将其作为刚才的系数短正合列。由于含 E_1, E_0 的 Tor 项均为零，得到

$$\operatorname{Tor}_1^R(M,G) \cong \ker(M \otimes_R E_1 \longrightarrow M \otimes_R E_0).$$

交换纯张量的两个因子，将此核识别为 $\ker(E_1 \otimes_R M \to E_0 \otimes_R M) = \operatorname{Tor}_1^R(G,M)$。这些交换与张量同态相容，连接同态自然；更换 E 时，消解比较给出的映射使所有相关方块交换。因此所构造的同构对两个模同态都自然。 □

4.1.4 张量复形与符号约定

空间乘积将同时携带两个链的维数。若 x 的次数为 p，y 的次数为 q，它们的张量应处于总次数 $p+q$。问题在于取边界时，两种先后次序必须抵消，这决定了下面的符号。

定义 4.1.10 (张量复形)**.** *设 R 为含幺交换环，C, D 为非负 R 模链复形。其* **张量复形** (tensor product complex) *定义为*

$$(C \otimes_R D)_n = \bigoplus_{p+q=n} C_p \otimes_R D_q,$$

并对 $x \in C_p$、$y \in D_q$ 规定

$$\mathrm{d}(x \otimes y) = \mathrm{d}_C x \otimes y + (-1)^p x \otimes \mathrm{d}_D y. \tag{4.2}$$

R 模 G 作为集中在零次的复形时，这一定义恢复 $C \otimes_R G$ 的系数变换复形。

直接再取一次微分，得到

$$\mathrm{d}^2(x \otimes y) = \mathrm{d}_C^2 x \otimes y + \big((-1)^{p-1} + (-1)^p\big)\mathrm{d}_C x \otimes \mathrm{d}_D y + x \otimes \mathrm{d}_D^2 y = 0.$$

这个符号使两个混合项相消。对于两个次数为一的链，公式是 $\mathrm{d}(x\otimes y) = \mathrm{d}x\otimes y - x\otimes \mathrm{d}y$，正与按边界方向走一遍矩形时相对两边的方向相反相符。

命题 4.1.11 (交换因子与张量同伦)**.** *设 R 为含幺交换环，所有复形均为非负 R 模链复形。次数保持的链映射可逐因子取张量。交换映射*

$$\tau : C \otimes_R D \longrightarrow D \otimes_R C, \qquad \tau(x \otimes y) = (-1)^{pq} y \otimes x \quad (x \in C_p,\ y \in D_q)$$

是链同构。若 $g - f = \mathrm{d}H + H\mathrm{d}$ 为 $C \to C'$ 的链同伦，则 $H \otimes 1$ 给出 $f \otimes 1$ 到 $g \otimes 1$ 的链同伦。若 $g - f = \mathrm{d}K + K\mathrm{d}$ 为 $D \to D'$ 的链同伦，则 $L(x \otimes y) = (-1)^p x \otimes Ky$ 给出 $1 \otimes f$ 到 $1 \otimes g$ 的链同伦。

证明. 链映射的张量与(4.2)逐项交换。对于交换映射，$\mathrm{d}_D y\otimes x$ 在 $\mathrm{d}\tau(x\otimes y)$ 中的符号为 $(-1)^{pq}$，在 $\tau\mathrm{d}(x\otimes y)$ 中的符号为 $(-1)^{p+p(q-1)}=(-1)^{pq}$；$y\otimes \mathrm{d}_C x$ 的两处符号分别为 $(-1)^{pq+q}$ 与 $(-1)^{(p-1)q}$，也相同。再交换一次所得符号为 $(-1)^{2pq}=1$，故它是链同构。

计算 $\mathrm{d}(H\otimes 1)+(H\otimes 1)\mathrm{d}$ 时，含 $Hx\otimes \mathrm{d}y$ 的两项系数为 $(-1)^{p+1}$ 与 $(-1)^{p}$，相互抵消；余下项为 $(\mathrm{d}H+H\mathrm{d})x\otimes y=(g-f)x\otimes y$。对于 L，含 $\mathrm{d}x\otimes Ky$ 的两项系数为 $(-1)^{p}$ 与 $(-1)^{p-1}$，相互抵消，余下为 $x\otimes(\mathrm{d}K+K\mathrm{d})y$。这证明两个同伦公式。　□

由此，张量一个任意复形都保持已经给出的链同伦等价，因为同伦逆与两个同伦可以逐项张量。这里断言的是链同伦等价，不能直接把它换成任意准同构；后者只保证原同调同构，未必提供可供张量的同伦。自由消解的比较恰好提供了较强的链同伦信息。

自由消解现在给出了 Ext、Tor 的核与余核表示，比较同伦保证这些表示与选择无关。下一节将链群拆成圈、边界和同调之间的短正合列，再用这些代数工具计算系数变化产生的项。自由消解及万有系数定理的阅读对照可见 [1, 第 3.1 节与第 3.A 节]。

4.2　万有系数定理

上一节从一个模的自由消解出发定义了 Ext 与 Tor。空间的奇异链则组成一整条复形，每个次数都有自己的圈、边界和同调。微分将 n 次链送到 $n-1$ 次边界，因此换系数时，当前次数与低一次的关系会同时参与计算：上同调的额外项来自低一次同调的 Ext，系数同调的额外项来自低一次同调的 Tor。下面用两条短正合列具体找出这些项。

本节取主理想整环 R、非负自由 R 模链复形 C 及任意 R 模 G，不要求自由模或同调模有限生成。记 $Z_n=\ker \mathrm{d}_n$、$B_n=\operatorname{im}\mathrm{d}_{n+1}$、$H_n(C)=Z_n/B_n$，并令负次数的这些模均为零。这里使用未增广复形；约化情形须先按前章的增广约定单独处理最低次数。

4.2.1　自由链复形的圈边界分解

同调的定义只看到 $B_n\subset Z_n$，而链群 C_n 还包含不是圈的元素。这些元素的边界恰好填满 B_{n-1}。因此需要同时使用两条短正合列：

$$0\longrightarrow Z_n\xrightarrow{j_n} C_n\xrightarrow{q_n} B_{n-1}\longrightarrow 0,\qquad 0\longrightarrow B_n\xrightarrow{i_n} Z_n\longrightarrow H_n(C)\longrightarrow 0,\tag{4.3}$$

其中 q_n 是把 d_n 的靶限制为其像，故 $\mathrm{d}_n=j_{n-1}i_{n-1}q_n$。第一条列因末项自由而分裂；第二条列的末项 $H_n(C)$ 可能有挠，通常不能分裂。万有系数定理正是同时利用这两种不同情形。

引理 4.2.1 (自由链复形的分解). *设 R 为主理想整环，C 为非负自由 R 模链复形。则所有 Z_n, B_n 自由。对每个 $n\ge 0$，可以选取 $s_n: B_{n-1}\to C_n$，满足 $q_n s_n=1$，并得到*

$$C_n\cong Z_n\oplus B_{n-1},\qquad \mathrm{d}_n(z,b)=(i_{n-1}b,0)\in Z_{n-1}\oplus B_{n-2}.$$

因此 C 同构于一族两项复形的直和，第 n 个复形是将自由消解 $B_n\xrightarrow{i_n} Z_n\to H_n(C)$ 放在次数 $n+1,n$。这项分解依赖所选 s_n。

证明. Z_n, B_n 都是自由模 C_n 的子模，故由命题 4.1.1 自由。由自由模的提升性质，满射 $q_n : C_n \to B_{n-1}$ 有右逆 s_n。同构及其逆具体为

$$(z, b) \longmapsto j_n z + s_n b, \qquad c \longmapsto (c - s_n q_n c, q_n c),$$

第一坐标 $c - s_n q_n c$ 的边界为零，所以确实属于 Z_n。圈的边界为零，$s_n b$ 的边界为 $b \in B_{n-1} \subset Z_{n-1}$，这就证明微分公式。把每个 $B_n \to Z_n$ 单独看成两项复形，次数 n 恰有 Z_n 与前一个复形的 B_{n-1} 两个部分，其微分与刚才的公式相同，故给出链复形直和分解。最后，如果 $h : B_{n-1} \to Z_n$ 任意，则 $s_n + j_n h$ 也是右逆，所以数据本身一般不能指定一个 s_n。 □

分解后，两项复形的微分仍是包含映射 $B_n \to Z_n$。例如 $B_0 = 2\mathbb{Z} \subset Z_0 = \mathbb{Z}$，取适当自由基后，这个微分就是乘 2，其余核为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。同调中的挠关系由此保留在两项复形中。

4.2.2 上同调的自然短正合列

到系数模 G 的线性函数可以用来测量链。一个 n 次函数 $\varphi : C_n \to G$ 若在所有边界上取零，就会对圈的同调类给出确定的值。但即使它对所有圈取零，它仍可能不是一个低次函数的上边界；这个差别将由 Ext 测量。

定义 4.2.2 (系数上同调). 设 R 为含幺交换环，C 为非负 R 模链复形，G 为 R 模。其上链群及上链微分定义为

$$C^n(C; G) := \operatorname{Hom}_R(C_n, G), \qquad \delta^n \varphi = \varphi \mathrm{d}_{n+1}.$$

满足 $\delta\varphi = 0$ 的上链称为**上圈** (cocycle)；属于 $\operatorname{im} \delta^{n-1}$ 的上链称为**上边界** (coboundary)。其商

$$H^n(C; G) := \ker \delta^n / \operatorname{im} \delta^{n-1}$$

称为 C 的 G 系数**上同调** (cohomology)。

链映射 $f : C \to D$ 通过 $f^*\varphi = \varphi f_n$ 给出反向上链映射，因为 $\delta(\varphi f) = \varphi f \mathrm{d} = \varphi \mathrm{d} f = f^*(\delta\varphi)$。若 $g - f = \mathrm{d}H + H\mathrm{d}$，则 $g^* - f^* = \delta K + K\delta$，其中 $K\varphi = \varphi H$，所以两者诱导相同的上同调映射。读者可以把上圈理解成对边界无感的线性测量，上边界则是在圈上必然为零的那一类测量；下面的定理说明这两种“为零”之间还剩多少信息。

定理 4.2.3 (上同调万有系数定理). 设 R 为主理想整环，C 为非负自由 R 模链复形，G 为任意 R 模。对每个 $n \geq 0$，有短正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_R(H_{n-1}(C), G) \xrightarrow{\eta} H^n(C; G) \xrightarrow{\rho} \operatorname{Hom}_R(H_n(C), G) \longrightarrow 0, \tag{4.4}$$

其中 $\rho[\varphi]([z]) = \varphi(z)$。此列对链映射 $C \to D$ 反变自然，对系数同态 $G \to G'$ 协变自然，且可以分裂。一般不存在对所有链映射自然的分裂。

这称为**上同调万有系数定理** (universal coefficient theorem for cohomology)。先证明正合性、自然性和分裂存在性；最后一项限制将在例 4.2.9 用具体复形证明。

证明. 上圈 φ 在 B_n 上为零，所以它在 Z_n 上的限制下降为 $H_n(C)\to G$。若改变 φ 一个上边界 $\psi\mathrm{d}_n$，其在所有圈上的值不变，因此 ρ 良定义。选引理 4.2.1 给出的投影 $p_n: C_n\to Z_n$，使 $p_n j_n = 1$。对 $a: H_n(C)\to G$，令

$$\sigma(a)(c) = a([p_n c]).$$

它在 B_n 上为零，故是上圈，且 $\rho[\sigma(a)] = a$。因此 ρ 满射，并且 $a\mapsto[\sigma(a)]$ 已给出一个线性的分裂。

下面以与投影选择无关的方式识别 $\ker\rho$。由自由消解

$$0\longrightarrow B_{n-1}\xrightarrow{i_{n-1}} Z_{n-1}\longrightarrow H_{n-1}(C)\longrightarrow 0,$$

命题 4.1.8 将 Ext 识别为

$$\operatorname{Hom}_R(B_{n-1},G)\big/\operatorname{im}(\operatorname{Hom}_R(Z_{n-1},G)\xrightarrow{i_{n-1}^*}\operatorname{Hom}_R(B_{n-1},G)).$$

对代表元 $\lambda: B_{n-1}\to G$，定义 $\eta[\lambda] = [\lambda q_n]$。由于 $q_n\mathrm{d}_{n+1} = 0$，这确实是上圈。若 $\lambda = \mu i_{n-1}$，将 $\mu: Z_{n-1}\to G$ 通过一个投影 $C_{n-1}\to Z_{n-1}$ 延拓为 $\psi: C_{n-1}\to G$，便有 $\lambda q_n = \psi\mathrm{d}_n$，所以代表元改变只增加上边界。这里投影只用于证明代表元的改变无效，不参与 η 的定义。

反过来，若 $\lambda q_n = \psi\mathrm{d}_n$，由 q_n 满射可知 $\lambda = \psi j_{n-1} i_{n-1}$，故 λ 属于上面分母中的像，证明 η 单射。若 $\rho[\varphi] = 0$，则 φ 在整个 Z_n 上为零，故唯一通过 $C_n/Z_n\cong B_{n-1}$ 分解为 λq_n；于是 $\ker\rho = \operatorname{im}\eta$。这完成正合性证明，$n = 0$ 时负次数项均为零，给出 $H^0(C;G)\cong\operatorname{Hom}_R(H_0(C),G)$。

对于链映射 $f: C\to D$，f 将 $Z_n(C), B_n(C)$ 分别送到 $Z_n(D), B_n(D)$，所以给出这两个自由消解之间的链提升。限制到圈与预复合相交换，因而 $\rho_C f^* = H_n(f)^*\rho_D$。对于左端，$q_n^D f_n = f_{n-1}|_{B_{n-1}(C)} q_n^C$，所以由 $\lambda\mapsto\lambda q_n$ 定义的 η 也与预复合交换；消解独立性说明这里的左端映射正是 $\operatorname{Ext}_R^1(H_{n-1}(f),G)$。系数同态通过后复合作用，同样与这些公式交换。因此整条短正合列自然，而选择 p_n 得到的分裂尚无这项保证。　□

对空间对 (X,A)，令 $C_\bullet(X,A;R)$ 为相对奇异链的自由 R 模复形：它以像不完全包含在 A 中的奇异单形为基。定义

$$H^n(X,A;G) := H^n(\operatorname{Hom}_R(C_\bullet(X,A;R),G)).$$

当 $A = \varnothing$ 时省略 A。相对上链也可以看作 X 上在 $C_\bullet(A;R)$ 上取零的上链，因为到 G 的同态通过商模分解恰好等价于这个消失条件。定理 2.2.4和命题 2.2.7 的奇异棱柱为同伦映射提供链同伦，所以上同调也具有同伦不变性。取 $R = \mathbb{Z}$，便可把上章求出的整数同调直接代入(4.4)。

命题 4.2.4 (相对上同调的正合列与切除). *设 (X,A) 为空间对，G 为阿贝尔群。相对奇异上同调有自然长正合列*

$$\cdots\longrightarrow H^n(X,A;G)\longrightarrow H^n(X;G)\longrightarrow H^n(A;G)\xrightarrow{\delta} H^{n+1}(X,A;G)\longrightarrow\cdots.$$

若 $Z \subset A$ 且 $\overline{Z} \subset \operatorname{int}_X A$，则包含诱导同构

$$H^n(X, A; G) \xrightarrow{\cong} H^n(X \setminus Z, A \setminus Z; G).$$

证明. 奇异单形基给出逐次分裂的短正合列 $0 \to C_*(A;\mathbb{Z}) \to C_*(X;\mathbb{Z}) \to C_*(X, A;\mathbb{Z}) \to 0$。取到 G 的同态，得到短正合上链复形

$$0 \longrightarrow C^*(X, A; G) \longrightarrow C^*(X; G) \longrightarrow C^*(A; G) \longrightarrow 0.$$

最后的限制映射满射，是因为可以在不属于 A 的单形基元上任意指定延拓值。对 A 上的闭上链 c，选取延拓 b。δb 在 A 上为零，故是相对上圈，令连接同态取 $[c] \mapsto [\delta b]$。改变延拓增加一个相对上链，连接像只改变相对上边界；改变 c 一个上边界，也可以通过延拓其原上链得到同样的结论。于是它良定义。正合性仍由定理 2.1.14 的“提升、取边界、取商”证明，只将次数降低改为次数上升：限制为上边界的上圈减去一个延拓的上边界后成为相对上圈；连接像为零时，可从延拓中减去相对上链使它闭；相对类在绝对群中为零时，其绝对原上链限制到 A 成为一个连接原像。这三步分别核对三个循环出现的正合位置。各限制与延拓后的边界计算都与空间对映射相容，所以长正合列自然。

对切除，定理 2.3.9 在所列闭包条件下给出两空间对全部整数同调的自然同构。将两对的整数奇异链代入定理 4.2.3，自然性给出两条短正合列之间的交换图，其 Ext 端和 Hom 端的竖箭头均为同构。中间箭头也为同构：若一个类映为零，先看其 Hom 像，再从 Ext 端回推，得到单射性；对目标类先提升其 Hom 像，再以 Ext 类修正差值，得到满射性。这就证明上同调切除，并且适用于任意 G。 □

因此，在一个子空间之外限制上同调类，或将某个局部计算缩到较小邻域时，也有与同调平行的正合列和切除工具。后面计算射影空间的杯积，将同时用到这两点。

例 4.2.5 (整数上同调中的挠). 设 $L = L(p, q)$ 为命题 3.3.3 的三维透镜空间，其中 $p \geq 2$、$\gcd(p, q) = 1$。该处已证明 $H_0(L;\mathbb{Z}) = H_3(L;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$、$H_1(L;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$、其余正次数同调为零。由命题 4.1.7，

$$H^n(L;\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, 3, \\ \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, & n = 2, \\ 0, & \text{其他次数}. \end{cases}$$

这里 $H^1 = 0$，因为 $\operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0$，而低一次的 H_0 自由，Ext 也为零；H^2 则全部来自 $\operatorname{Ext}^1(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$。所以不能把整数上同调简单称为“整数同调的对偶”：这样会丢掉从低一次挠群转来的信息。

4.2.3 同调的系数变换形式

现在改用张量。定义 $H_n(C; G) := H_n(C \otimes_R G)$。一个原来的圈 z 当然给出新圈 $z \otimes g$，但前节的乘 m 例子说明，新系数可能还产生并非由旧圈张量得到的类。

定理 4.2.6 (同调万有系数定理)**.** 设 R 为主理想整环，C 为非负自由 R 模链复形，G 为任意 R 模。对每个 $n \geq 0$，有短正合列

$$0 \longrightarrow H_n(C) \otimes_R G \xrightarrow{\alpha} H_n(C;G) \xrightarrow{\beta} \operatorname{Tor}_1^R(H_{n-1}(C), G) \longrightarrow 0, \tag{4.5}$$

其中 $\alpha([z]\otimes g) = [z\otimes g]$。此列对链映射及系数同态都协变自然，并且可以分裂；一般不存在对所有链映射自然的分裂。

这称为**同调万有系数定理** (universal coefficient theorem for homology)。与上同调形式比较，旧同调的张量项位于自然子模，新增的 Tor 项位于自然商模。链映射分别诱导子模与商模上的映射，并与短正合列中的两条箭头相容。

证明. 由命题 4.1.8，利用 $B_{n-1} \to Z_{n-1} \to H_{n-1}(C)$ 这条自由消解，可将右端识别为

$$\operatorname{Tor}_1^R(H_{n-1}(C), G) = \ker(i_{n-1}\otimes 1 : B_{n-1}\otimes_R G \longrightarrow Z_{n-1}\otimes_R G).$$

对新系数圈 $u \in C_n \otimes_R G$，定义 $\beta[u] = (q_n \otimes 1)u$。它确实落在上述核中：$\mathrm{d}_n = j_{n-1} i_{n-1} q_n$，而 $j_{n-1}\otimes 1$ 单射，因为 j_{n-1} 由引理 4.2.1 给出的投影分裂。$q_n \mathrm{d}_{n+1} = 0$ 又说明，改变 u 一个边界不改变其像。因此 β 良定义，且构造中没有选 s_n。

选取 s_n 后，上述核中的任意 t 均给出圈 $(s_n\otimes 1)t$，并且 $\beta[(s_n\otimes 1)t] = t$。所以 β 满射，这一公式同时给出一个分裂。若 $\beta[u] = 0$，由分裂短正合列 $0 \to Z_n \otimes_R G \to C_n \otimes_R G \to B_{n-1}\otimes_R G \to 0$，$u$ 唯一来自 $Z_n \otimes_R G$。在此子模中，边界恰是 $i_n \otimes 1$ 的像：因为 $q_{n+1}\otimes 1$ 满射，$\mathrm{d}_{n+1}\otimes 1$ 的像等于 $j_n \otimes 1$ 作用在 $\operatorname{im}(i_n\otimes 1)$ 上的结果。因此

$$\ker\beta \cong (Z_n \otimes_R G)/\operatorname{im}(i_n\otimes 1) \cong (Z_n/B_n)\otimes_R G = H_n(C)\otimes_R G,$$

其中第二个同构来自张量的右正合性。识别后的包含恰是 $\alpha([z]\otimes g) = [z\otimes g]$，由此也证明了它的良定义和单射性。

对于链映射 $f : C \to D$，它在圈及边界上的限制给出上述两项自由消解的比较映射，而 $q_n^D f_n = f_{n-1}|_{B_{n-1}(C)} q_n^C$。张量这一等式说明 β 与诱导映射交换；α 的自然性则直接来自 $[z\otimes g] \mapsto [f(z)\otimes g]$。系数同态 $G \to G'$ 也逐项与这些公式交换。故整列自然。最后的非自然分裂断言仍由下一小节的反例给出。 □

对空间对 (X, A)，链模 $C_n(X, A; R)$ 自由，而且

$$C_n(X, A; R)\otimes_R G \cong \bigoplus_{\sigma} G,$$

直和取遍像不完全包含于 A 的奇异 n 单形。这个识别将 $\sigma\otimes g$ 送到带系数 g 的单形，微分仍按有向面取交错和，因此所得同调就是 G 系数奇异同调 $H_n(X, A; G)$。于是两种万有系数定理都适用于任意空间对，不需要 CW 或有限性条件。CW 分解的用途，是借助前章结果先求出作为输入的整数同调。

推论 4.2.7 (胞腔计算的系数变换)**.** 设 X 为 CW 复形，$A \subset X$ 为子复形，G 为任意阿贝尔群。则

$$H_n(C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X, A; \mathbb{Z})\otimes_{\mathbb{Z}} G) \cong H_n(X, A; G)$$

对胞腔空间对映射及系数同态自然。选定胞腔定向以后，左侧的边界矩阵由整数胞腔边界矩阵的每个整数系数乘作用在 G 上得到；当 G 是某个含幺交换环 R 上的模时，所得同构也为 R 线性。

证明. 令 $F_{-1}=A$、$F_r=A\cup X^r$，则 F_r 由 F_{r-1} 附着不属于 A 的 r 胞腔得到。定理 3.1.1 给出：$H_q(F_r,F_{r-1};\mathbb{Z})$ 仅在 $q=r$ 非零，该项是以这些胞腔为基的自由阿贝尔群。把这一事实代入定理 4.2.6，其 Tor 项全部为零，得到自然同构

$$H_q(F_r,F_{r-1};G)\cong\begin{cases}\displaystyle\bigoplus_{e^r\subset X\setminus A}G, & q=r,\\ 0, & q\neq r.\end{cases}$$

系数为 G 的空间对及三元组仍有同调长正合列：整数奇异链的相关短正合列在每个次数都由单形基分裂，故张量 G 后保持短正合，再用定理 2.1.14 即可。于是与定理 3.1.7 的证明相同，从三元组 (F_r,F_{r-1},A) 的长正合列得到 $H_q(F_r,A;G)=0$ 当 $q>r$，以及在 $r\geq q+1$ 之后的稳定性。即使胞腔无限，圈及其边界关系仍由有限条奇异单形表示，其紧支撑落在有限子复形中（定理 1.3.6），所以稳定值为 $H_q(X,A;G)$。

在 $H_n(F_n,F_{n-1};G)$ 上把连接同态后接相对化定义为胞腔微分。前一个骨架的高维消失性给出单射 $H_n(F_n,A;G)\to H_n(F_n,F_{n-1};G)$，其像恰是该微分的核；下一层三元组正合列又将 $H_n(X,A;G)$ 识别为 $H_n(F_n,A;G)$ 模去下一层连接映射之像。因此这个胞腔复形的同调就是所需奇异同调，零次同样适用，因为 $H_0(F_{-1},A;G)=0$。

最后核对微分的系数。对每个 $g\in G$，系数同态 $\mathbb{Z}\to G$、$1\mapsto g$ 与奇异链取边界、连接同态及相对化都交换。因此整数胞腔基元 e 的边界若为 $\sum_{e'}a_{e'e}e'$，则带系数 g 的胞腔边界恰为 $\sum_{e'}e'\otimes a_{e'e}g$。这将新胞腔复形识别为整数胞腔复形张量 G，且保留定理 3.2.8 的度系数。整个核、像及取商构造都来自自然映射，故具有所陈述的自然性。 □

例 4.2.8 (换系数后出现的圈). 由命题 3.3.1，$\mathbb{RP}^2$ 的整数同调为 $H_0=\mathbb{Z}$、$H_1=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、其他次数为零。对任意阿贝尔群 G，两种万有系数定理给出自然识别

	$n=0$	$n=1$	$n=2$
$H_n(\mathbb{RP}^2;G)$	G	$G/2G$	$G[2]$
$H^n(\mathbb{RP}^2;G)$	G	$G[2]$	$G/2G$

其他次数均为零。每个非零次数的短正合列至多有一个非零端项，所以这里不用选择分裂；H^1 中的 $G[2]$ 来自 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},G)$。取 $G=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，次数 $0,1,2$ 均得到一个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。新出现的二次同调是 Tor 项：整数二维胞腔的边界绕一维胞腔两次，在模 2 系数中这个边界消失。

若系数环本身是域 k，任意 k 向量空间都自由，Ext 与正次数 Tor 均为零。因此对于自由 k 链复形，有自然同构

$$H^n(C;k)\cong\mathrm{Hom}_k(H_n(C),k).$$

这里右边是全部线性函数组成的代数对偶；无限维时不应把它与原向量空间自然识别。另一方面，以 $R=\mathbb{Z}$ 使用整数同调再把 G 取为 $\mathbb{F}_p$，Tor 项通常不为零；“最终系数是域”与“消解所在的底环是域”是两个不同条件。

4.2.4 非典范分裂及函子性的限制

分裂的短正合列给出中间模与两端直和的某个同构，但定理真正随映射传递的是短正合列本身。为了看清差别，下面构造一个在两端都作用为恒等、却在中间产生剪切的链自同构。这会阻止我们为所有复形一致选出一个与链映射相容的补空间。

例 4.2.9 (不存在自然分裂)**.** 固定整数 $m \geq 2$。令 $C_2 = \mathbb{Z}\langle c\rangle$、$C_1 = \mathbb{Z}\langle a, b\rangle$、$C_0 = \mathbb{Z}\langle v\rangle$，其余项为零，规定

$$\mathrm{d}_2 c = ma, \qquad \mathrm{d}_1 a = 0, \qquad \mathrm{d}_1 b = mv.$$

则 $H_1(C) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\langle [a]\rangle$、$H_0(C) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\langle [v]\rangle$、其他同调为零。定义链自同构 f 在次数 $0, 2$ 为恒等，并令

$$f_1(a) = a, \qquad f_1(b) = b + a.$$

它与微分交换，逆映射只需把 $b + a$ 改为 $b - a$，且它在所有整数同调群上作用为恒等。

取 $G = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。张量后的微分全为零，故 $H_1(C; G) = G\langle a, b\rangle$。同调万有系数列的左项 $H_1(C) \otimes G$ 是由 a 生成的子群，右项由 b 的商类生成。若有对链映射自然的分裂 $s : G \to G^2$，则因为 f 在右项作用为恒等，必须有 $f_* s(1) = s(1)$。然而任何 $s(1)$ 都形如 $b + ta$，其中 $t \in G$，而

$$f_*(b + ta) = b + (t + 1)a \neq b + ta.$$

这里 $a \neq 0$，因为 $m \geq 2$。所以这样的自然分裂不存在。

上同调同样如此。写 a^*, b^* 为到 G 的坐标函数，则 $H^1(C; G) = G\langle a^*, b^*\rangle$。映射 ρ 取上链在整数圈 a 上的值，所以 Ext 子模由 b^* 生成，Hom 商模由 a^* 的商类生成。预复合给出

$$f^*(a^*) = a^* + b^*, \qquad f^*(b^*) = b^*.$$

任何 Hom 生成元的提升均形如 $a^* + tb^*$，都不被 f^* 固定。因此上同调万有系数列也不存在对所有链映射自然的分裂。

这个反例属于自由链复形，已足以否定两条代数定理在全部对象上的自然分裂。它还指出实际计算中的遗漏：只知道 f 在整数同调上的作用，并不能总是恢复它在新系数同调或上同调上的全部作用；一个映射可以在自然子模和商模上都为恒等，同时在中间模上出现非零剪切。

有两类情形可以直接使用自然同构。若(4.4)的 Ext 项为零，ρ 本身便是自然同构；例如 $H_{n-1}(C)$ 自由时就是如此。若(4.5)的 Tor 项为零，α 本身便是自然同构；例如 $H_{n-1}(C)$ 或 G 自由时就是如此。对于固定复形 C，预先选定引理 4.2.1 的所有投影与提升后，所造分裂对系数模 G 自然，因为这些选择不依赖 G。当复形也随链映射变化时，上一反例中的剪切使这种相容的分裂选择无法成立。

因此书写 $H^n(C; G) \cong \mathrm{Ext}^1_R(H_{n-1}(C), G) \oplus \mathrm{Hom}_R(H_n(C), G)$，或相应的同调直和式时，应说明已经选择分裂或只陈述模的同构类型。需要比较映射、构造配对或研究乘积时，保留自然短正合列通常能避免忘记选择所带来的影响。

4.3 空间乘积与 Eilenberg–Zilber

环面的两个圆周方向提示我们：一个空间里的圈和另一个空间里的圈相乘，应当形成高一维的圈。然而，两个奇异单形的乘积以 $\Delta^p \times \Delta^q$ 为参数，并不是一条奇异 $p+q$ 单形。要把这幅图像变成同调计算，需要先把参数空间的乘积拆成单形，再说明这个拆分与取边界相容。本节先解决这个几何问题，随后用前两节的代数解释乘积中额外出现的挠类。有关乘积和一般系数的进一步讨论见 [1, 第 3.B 节]。

4.3.1 Alexander–Whitney 与 shuffle 映射

本节的链构造允许 R 为任意含幺交换环；谈到 Künneth[1]短正合列时再要求 R 是主理想整环。记 $C_*(X;R) = C_*(X;\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} R$，仍以全部奇异单形为基，使用非负次数的普通链复形。这里没有把退化单形置零：例如一条常值一维单形仍是一个链生成元。若 $\sigma : \Delta^n \to X$，则

$$\sigma[i_0, \dots, i_k] := \sigma \circ [v_{i_0}, \dots, v_{i_k}]$$

表示沿相应仿射面映射限制；顶点总按列出的次序排列。

定义 4.3.1 (两个链映射)**.** *设 X, Y 为拓扑空间，R 为含幺交换环。对奇异单形 $s = (\sigma, \tau) : \Delta^n \to X \times Y$，定义* **Alexander–Whitney 映射** (Alexander–Whitney map)[2]

$$\mathrm{AW}(s) = \sum_{i=0}^{n} \sigma[0, \dots, i] \otimes \tau[i, \dots, n]. \tag{4.6}$$

反方向，对 $\sigma : \Delta^p \to X$、$\tau : \Delta^q \to Y$，考虑从 $(0,0)$ 到 (p,q) 的格路径 w：每一步是向右的 H 或向上的 V。若路径依次经过 $(i_0, j_0), \dots, (i_{p+q}, j_{p+q})$，令

$$\lambda_w = [(v_{i_0}, v_{j_0}), \dots, (v_{i_{p+q}}, v_{j_{p+q}})] : \Delta^{p+q} \longrightarrow \Delta^p \times \Delta^q.$$

记 $I(w)$ 为路径词中“一个 V 在一个 H 之前”的有序对数，定义 **shuffle 映射** (shuffle map)

$$\mathrm{sh}(\sigma \otimes \tau) = \sum_{w} (-1)^{I(w)} (\sigma \times \tau) \circ \lambda_w. \tag{4.7}$$

两个公式均按 R-线性延拓。

第一条公式把一条 n 单形在第 i 个顶点截开，前半段交给 X，后半段交给 Y，两段共享这个顶点；第二条公式按两个因子顶点增加的先后顺序切分乘积。符号的起点是“先列 X 的坐标，再列 Y 的坐标”的乘积定向，每次交换一个 X 方向和一个 Y 方向都改变一次符号。

命题 4.3.2 (与边界相容)**.** *对任意拓扑空间 X, Y 和含幺交换环 R，定义 4.3.1 中的映射是自然链映射*

$$C_*(X \times Y; R) \underset{\mathrm{sh}}{\overset{\mathrm{AW}}{\rightleftarrows}} C_*(X;R) \otimes_R C_*(Y;R),$$

[1] Hermann Lorenz Künneth（1892–1975），德国数学家，研究积空间的 Betti 数与挠系数公式。

[2] James Waddell Alexander（1888–1971），美国数学家，研究代数拓扑与结理论，提出 Alexander 多项式。Hassler Whitney（1907–1989），美国数学家，研究光滑流形的嵌入与特征类。

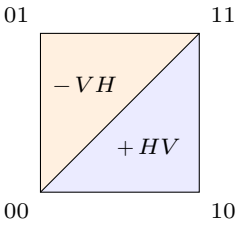


图 4-1: 两条格路径给出 $\Delta^1\times\Delta^1$ 的两个三角形。系数分别为 $+1$、-1，因为路径所列顶点的定向相反；加上系数后，两块的乘积定向一致。

其中右侧的总微分为

$$\mathrm{d}(a\otimes b)=\partial a\otimes b+(-1)^p a\otimes\partial b,\qquad a\in C_p(X;R).$$

证明. 先核对 AW。对(4.6)取总边界，在前半段删去第 j 个顶点时系数为 $(-1)^j$；在后半段删去原来的第 j 个顶点时，张量符号和面符号相乘也是 $(-1)^i(-1)^{j-i}=(-1)^j$。那些不删去切分顶点的项，恰是先对 s 取边界、再作所有切分所得的项。余下两项成对出现：

$$(-1)^i\sigma[0,\dots,i-1]\otimes\tau[i,\dots,n],\qquad(-1)^{i-1}\sigma[0,\dots,i-1]\otimes\tau[i,\dots,n].$$

它们分别来自第 i 个切分的前段末面和第 $i-1$ 个切分的后段首面，互相抵消。零维因子的边界取零，因而端点也没有遗漏。于是 $\mathrm{d}\,\mathrm{AW}=\mathrm{AW}\,\partial$。

再核对 sh。先看参数空间。把 Δ^p 写成 $0\le x_1\le\cdots\le x_p\le 1$，把 Δ^q 写成 $0\le y_1\le\cdots\le y_q\le 1$。把两列坐标合并排序，得到保持每列原次序的一种交错，每种交错确定一个闭单形；相邻交错在某个 $x_i=y_j$ 处相接。因此 λ_w 的像覆盖乘积，并且只沿共同的面相交。

边界相消也可直接从路径看出。若删去一个转角顶点，两条仅以 HV、VH 区别的路径给出同一个面；它们的 $I(w)$ 相差一，面位置相同，所以系数相反。若删去水平直段上的顶点 (i,j)，则得到 X 的第 i 个面上的 shuffle。去掉一步 H 后，逆序数减少 j，而被删顶点的位置是 $i+j$，所以总符号为

$$(-1)^{I(w)}(-1)^{i+j}=(-1)^{I(w')}(-1)^{i}.$$

这正是 $\mathrm{sh}(\partial\sigma\otimes\tau)$ 的符号。对竖直直段，去掉一步 V 使逆序数减少 $p-i$，故总符号为

$$(-1)^{I(w)}(-1)^{i+j}=(-1)^{I(w')}(-1)^{p+j},$$

对应 $(-1)^p\,\mathrm{sh}(\sigma\otimes\partial\tau)$。路径端点的删除属于相应因子的首面或末面，满足同一符号公式。这列尽了所有面，证明

$$\partial\,\mathrm{sh}(\sigma\otimes\tau)=\mathrm{sh}(\partial\sigma\otimes\tau)+(-1)^p\,\mathrm{sh}(\sigma\otimes\partial\tau).$$

两个构造都只涉及参数单形的固定映射，故与任意 $f:X\to X'$、$g:Y\to Y'$ 的复合相容，即具有自然性。 □

4.3.2 链同伦等价和符号

上一小节得到两个方向的链映射。构造两个复合与恒等之间的链同伦，就能证明它们在同调上互逆。命题 2.3.5 提供了逐维构造的方法：先扣除低维面上已经构造的同伦，余下的差成为圈，再在标准模型中填充。乘积中的标准模型是两个单形的乘积及其张量链复形，下面先说明填充所需的条件。

引理 4.3.3 (在标准模型中填充)**.** *设 R 为含幺交换环。源复形函子 F 取下列三种之一：*

$$C_*(X;R),\qquad C_*(X\times Y;R),\qquad C_*(X;R)\otimes_R C_*(Y;R).$$

各次数的基元分别由标准模型 Δ^n、(Δ^n,Δ^n)、(Δ^p,Δ^q) 的通用基元沿连续映射得到。设目标 G 是非负链复形函子，在每个所需模型上带有到 R 的增广，且增广复形无同调。若自然链映射 $f,g:F\to G$ 在零次保持相同的增广，则存在自然链同伦

$$g-f=\mathrm{d}K+K\mathrm{d}.$$

证明. 令 $K_{-1}=0$。设低于 n 次的 K 已经自然地定义，并满足同伦等式。在次数 n 的一个通用基元 e 所在模型 M 上，置

$$u=(g-f)e-K\mathrm{d}e.$$

由链映射性质及低维等式，

$$\mathrm{d}u=(g-f)\mathrm{d}e-\mathrm{d}K\mathrm{d}e=0.$$

当 $n=0$ 时应读作增广为零，这来自 f,g 的增广相同。模型增广无同调，故可选 $v\in G_{n+1}(M)$ 使 $\mathrm{d}v=u$。只在这个固定模型上作一次选择，定义 $Ke=v$。每个实际基元唯一地由其参数映射 $h:M\to(X,Y)$ 给出，定义 $K(h_*e)=h_*v$，再线性延拓。这样既得到同伦等式，也得到对 X,Y 中映射的自然性，因为后复合只把 h_* 换成新的复合推前。逐次归纳即可。

$K\mathrm{d}e$ 已经把所有低维面的贡献纳入待填圈，所以新选择自动满足所需边界等式。退化单形也是各次数自由基中的普通成员，同样按上述方式定义其像。 □

单形及单形的乘积都是非空凸集，可以向固定点作锥来填圈。若 L 是非空凸集，固定 $a\in L$，把每条奇异单形向 a 作锥，得到 $h:C_n(L;R)\to C_{n+1}(L;R)$。其参数式是在新顶点处取 a，其余点沿直线连接 a 与原单形；连续性来自单形像紧以及凸性。与命题 2.3.5 中使用的锥边界计算相同，

$$\partial h+h\partial=\mathrm{id}-i\varepsilon,$$

其中 $\varepsilon:C_*(L;R)\to R$ 在零次为系数和、正次数为零，$i(1)$ 是顶点 a。因此 $C_*(\Delta^p\times\Delta^q;R)$ 的增广无同调。对 $C_*(\Delta^p;R)\otimes C_*(\Delta^q;R)$，分别取收缩 h_1,h_2 及投影 $P_i=i_i\varepsilon_i$，则

$$H=h_1\otimes\mathrm{id}+P_1\otimes h_2,\qquad \mathrm{d}H+H\mathrm{d}=\mathrm{id}-P_1\otimes P_2.$$

第二项只在第一因子次数为零时非零；按张量总微分展开，第一项给出 $(\mathrm{id}-P_1)\otimes\mathrm{id}$，第二项给出 $P_1\otimes(\mathrm{id}-P_2)$，混合项相消。故这个模型也满足引理的条件。

定理 4.3.4 (Eilenberg–Zilber 定理)**.** *对任意拓扑空间 X, Y 和含幺交换环 R，*Alexander–Whitney *映射与* shuffle *映射互为自然的链同伦逆：*

$$\mathrm{sh}\,\mathrm{AW} \simeq_{\mathrm{ch}} \mathrm{id}, \qquad \mathrm{AW}\,\mathrm{sh} \simeq_{\mathrm{ch}} \mathrm{id}\,.$$

特别地，它们诱导互逆的自然同调同构。

证明. 对源 $C_*(X \times Y; R)$，通用 n 单形是

$$\Delta^n \longrightarrow \Delta^n \times \Delta^n, \qquad t \longmapsto (t, t).$$

任意 $s = (\sigma, \tau)$ 都是它沿 $\sigma \times \tau$ 的像。目标在这个模型上是凸集的奇异链，满足上面的填充条件；$\mathrm{sh}\,\mathrm{AW}$ 与恒等在零次都把一个点保持不变。应用引理 4.3.3，得到第一条同伦。

对源 $C_*(X; R) \otimes C_*(Y; R)$，次数 n 的基元 $\sigma \otimes \tau$ 有 $p + q = n$，通用基元为 $\mathrm{id}_{\Delta^p} \otimes \mathrm{id}_{\Delta^q}$。目标在模型上是刚才给出显式收缩的张量复形，零次两映射仍相同。同一引理给出第二条同伦。命题 2.1.6 说明链同伦映射在同调上相同，故所诱导的两条同调映射互逆。 □

这个结果称为 **Eilenberg–Zilber 定理** (Eilenberg–Zilber theorem)[3]。在本书使用的未归一化奇异链上，两复合通过链同伦与恒等映射对应。标准模型中的选择使链同伦具有自然性，其具体公式则随填充链的选择而变化。

定义 4.3.5 (同调外积)**.** *设 R 为含幺交换环。对圈 $a \in C_p(X; R)$、$b \in C_q(Y; R)$，定义其同调类的***同调外积*** (homology cross product)* 为*

$$[a] \times [b] := [\mathrm{sh}(a \otimes b)] \in H_{p+q}(X \times Y; R).$$

这与代表无关：若把 a 换成 $a + \partial c$，差是 $\partial\,\mathrm{sh}(c \otimes b)$；第二因子改动时同样由总微分公式得到边界。若 $t : X \times Y \to Y \times X$ 交换因子，路径词中的 H, V 交换使逆序数由 $I(w)$ 变为 $pq - I(w)$，所以已有链等式

$$t_{\#}\,\mathrm{sh}(a \otimes b) = (-1)^{pq}\,\mathrm{sh}(b \otimes a), \qquad t_*([a] \times [b]) = (-1)^{pq}[b] \times [a]. \tag{4.8}$$

以后所有分次交换符号都与这个“交换 p 个方向和 q 个方向”的约定一致。

4.3.3　域及主理想整环上的 Künneth 定理

现在乘积空间的链复形已经换成张量复形，剩下的问题纯属代数：先取同调再张量，是否等于先张量再取同调？自由圈贡献外积，不能自由选择的挠关系则产生额外项。

[3] Samuel Eilenberg（1913–1998），波兰裔美国数学家，是同调代数与范畴论的重要奠基者。Joseph Abraham Zilber（1923–2009），美国数学家，与 Eilenberg 研究半单纯复形和奇异同调。

定理 4.3.6 (Künneth 定理)**.** 设 R 为主理想整环，X, Y 为任意拓扑空间。对每个 $n \geq 0$，存在关于 X, Y 中连续映射自然的短正合列

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{p+q=n} H_p(X;R) \otimes_R H_q(Y;R) \xrightarrow{\times} H_n(X \times Y;R) \longrightarrow \bigoplus_{p+q=n-1} \operatorname{Tor}_1^R(H_p(X;R), H_q(Y;R)) \longrightarrow 0. \tag{4.9}$$

该列分裂，但分裂一般不自然。若 $R = k$ 为域，或右端所有 Tor_1^R 项为零，则外积本身给出自然同构

$$\bigoplus_{p+q=n} H_p(X;R) \otimes_R H_q(Y;R) \xrightarrow{\cong} H_n(X \times Y;R).$$

证明. 先对非负自由 R-链复形 C, D 证明同一代数结论，最后用定理 4.3.4。写 $Z_p = \ker \mathrm{d}_p^C$、$B_p = \operatorname{im} \mathrm{d}_{p+1}^C$，把 $Z = (Z_p)$ 看成微分为零的复形。由主理想整环上自由模的子模自由，Z_p, B_p 都自由；令 $Q_p = B_{p-1}$、微分为零，其中 $B_{-1} = 0$。取边界给出自然短正合列

$$0 \longrightarrow Z \longrightarrow C \xrightarrow{\mathrm{d}^C} Q \longrightarrow 0.$$

这个列逐次分裂，因为 Q_p 自由。张量 D 后仍得到短正合链复形，故由定理 2.1.14 的连接映射构造得到长正合列。

由于 Z_p, Q_p 自由且它们自身的微分为零，

$$H_n(Z \otimes D) = \bigoplus_{p+q=n} Z_p \otimes H_q(D), \qquad H_n(Q \otimes D) = \bigoplus_{p+q=n} B_{p-1} \otimes H_q(D).$$

连接映射在每个分量就是包含 $B_{p-1} \hookrightarrow Z_{p-1}$ 张量恒等：对 $b \otimes [z]$，选 $c \in C_p$ 满足 $\mathrm{d}c = b$，则

$$\mathrm{d}(c \otimes z) = b \otimes z$$

给出其像。这也是自然商映射的来源，不需要先选一个最终的分裂。

对自由消解 $0 \to B_p \to Z_p \to H_p(C) \to 0$，张量 $H_q(D)$ 后的余核是 $H_p(C) \otimes H_q(D)$，核是 $\operatorname{Tor}_1^R(H_p(C), H_q(D))$。把长正合列在第 n 次的核与余核取出，就得到(4.9)的代数形式。左边的映射把圈类张量送到其张量圈类，故经 shuffle 后正是外积。整个构造由自然的圈、边界及连接映射给出，所以短正合列自然。

还须证明分裂。引理 4.2.1 把 C 非典范地写成各个两项自由消解

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow B_p \longrightarrow Z_p \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

的直和，其中 Z_p 位于次数 p，B_p 位于次数 $p+1$；对 D 作同样分解。分别取一个同调模 $A = H_p(C)$、$B = H_q(D)$ 对应的两项复形，它们的张量只在次数 $p+q, p+q+1, p+q+2$ 非零。将刚证的短正合列用于这两个复形，立即知道其同调只在前两次非零，依次是 $A \otimes B$ 和 $\operatorname{Tor}_1^R(A, B)$。

因此在总次数 n 上，直和分成 $p+q=n$ 的张量项与 $p+q=n-1$ 的 Tor 项。上述自然短正合列在每个这样的块上分别是左端同构或右端同构，所以按这些块投影就

给出其分裂。辅助分解依赖自由模中的提升，故不提供自然分裂。取 $C = C_*(X;R)$、$D = C_*(Y;R)$，再应用 Eilenberg–Zilber 定理即得空间的结论。域上的模全自由，Tor 为零；最后一项断言也直接来自正合性。 □

这个结果称为 **Künneth 定理** (Künneth theorem)。其域系数形式不要求 X, Y 为 CW 复形，也不要求同调有限维：任意奇异链只含有限个单形，每个固定总次数也只有有限种 $p+q=n$。这些有限性已足够完成上面的链构造。把同调换成上同调后，代数对偶与无限维张量并不总能交换，届时须另列条件。

4.3.4　Tor 项和积空间算例

由命题 4.1.7，对正整数 m, n，

$$\mathbb{Z}/m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/\gcd(m,n), \qquad \operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n) \cong \mathbb{Z}/\gcd(m,n).$$

这两个群有相同的抽象形式，在 Künneth 公式中却相差一次。张量项由两个圈直接相乘产生，Tor 项还使用两个圈的整数倍可以被填充这一事实。

例 4.3.7 (两种挠类)**.** 由命题 3.3.1，$\mathbb{RP}^2$ 的整数同调只有 $H_0 = \mathbb{Z}$、$H_1 = \mathbb{Z}/2$ 非零。因此

$$H_n(\mathbb{RP}^2 \times \mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ (\mathbb{Z}/2)^2, & n = 1, \\ \mathbb{Z}/2, & n = 2, 3, \\ 0, & n \geq 4. \end{cases}$$

次数二的群来自 $H_1 \otimes H_1$，次数三的群来自 $\operatorname{Tor}_1(H_1, H_1)$。在每个因子的胞腔链中，记一维胞腔为 a、二维胞腔为 A，则 $\mathrm{d}A = 2a$。张量复形里

$$z = A \otimes a + a \otimes A, \qquad \mathrm{d}z = 2a \otimes a - 2a \otimes a = 0, \qquad \mathrm{d}(A \otimes A) = 2z.$$

次数三的圈群由 z 生成，边界群由 $2z$ 生成，直接显示了这条额外的二阶类。胞腔链可以用于此项计算，是因为定理 3.1.6 给出同调比较，且刚证的代数 Künneth 形式适用于这两个自由胞腔复形。

例 4.3.8 (与圆周相乘)**.** 对任意拓扑空间 X 和主理想整环 R，S^1 的 R-同调在次数零、一均为 R，其余为零。所有 Tor 项消失，所以

$$H_n(X \times S^1; R) \cong H_n(X; R) \oplus H_{n-1}(X; R).$$

固定圆周的正向基本类后，两项分别由与一点、与该基本类作外积得到。于是 $S^m \times S^n$ 的同调由次数 $0, m, n, m+n$ 的四个外积类生成；当次数重合时应把相应直和保留，例如 $m = n > 0$ 时中间同调有两个生成元。

最后说明“分裂一般不自然”有可见的障碍。取自由复形 $E_1 = E_0 = \mathbb{Z}$，微分为乘以整数 $m \geq 2$，以及 $F_1 = \mathbb{Z}$、其余次数为零。链映射 $f : E \to F$ 在次数一为恒等，在次数零为零。它在同调上全部为零。但若 $x \in E_1$、$a \in E_0$ 为基元，则

$$x \otimes a - a \otimes x$$

在 $E\otimes E$ 中代表次数一的非零 $\mathbb{Z}/m$ 类；$f\otimes\mathrm{id}$ 把它送到 $F\otimes E$ 中由 $f(x)\otimes a$ 代表的非零 $\mathbb{Z}/m$ 类。假如 Künneth 的分裂自然，这个映射就必须由两个因子在同调上的映射分别作用于张量项和 Tor 项，从而为零，矛盾。几何上可把 E 移到 Moore 空间的约化胞腔链中，并把 f 实现为压掉低维球面；相应积空间给出同样的障碍。因而计算群时可以选择分裂，讨论映射时仍须保留自然短正合列本身。

4.4　杯积与环结构

同调外积把两个空间的类放到乘积空间中。如果两个类原来就来自同一个空间，还需要一条把它们放回该空间的自然映射。对角映射 $x\mapsto(x,x)$ 正好提供这条映射，但它的方向是从 X 到 $X\times X$。因此，适合沿它拉回的对象是上同调。杯积把“同一点的两份信息同时取值”转成乘法，使上同调能够记录加性群看不见的关系。本节使用任意含幺交换环 R，上边界始终取 $\delta\varphi=\varphi\partial$。有关杯积及其相对形式可参阅 [1, 第 3.2 节]。

4.4.1　对角映射及杯积

先把两个上链作用在张量链上的含义说清。若 $\varphi\in C^p(X;R)$、$\psi\in C^q(Y;R)$，定义次数 $p+q$ 的线性泛函

$$(\varphi\otimes\psi)(a\otimes b)=\varphi(a)\psi(b)\quad(|a|=p,\ |b|=q),$$

并在其他双次数上取零。这只是一个明确的泛函定义，不要求 $\mathrm{Hom}(C_p,R)\otimes\mathrm{Hom}(C_q,R)\to\mathrm{Hom}(C_p\otimes C_q,R)$ 为同构。按上一节的总微分，

$$\delta(\varphi\otimes\psi)=\delta\varphi\otimes\psi+(-1)^p\varphi\otimes\delta\psi. \tag{4.10}$$

所需符号由张量总微分给出。

定义 4.4.1 (杯积)**.** 设 X 为拓扑空间，R 为含幺交换环。令 $\Delta_X:X\to X\times X$ 为对角映射，记

$$D_X=\mathrm{AW}\circ(\Delta_X)_{\#}:C_*(X;R)\longrightarrow C_*(X;R)\otimes_R C_*(X;R).$$

对 $\varphi\in C^p(X;R)$、$\psi\in C^q(X;R)$，定义其**杯积** (cup product) 为

$$\varphi\smile\psi=(\varphi\otimes\psi)D_X.$$

等价地，对 $\sigma:\Delta^{p+q}\to X$，

$$(\varphi\smile\psi)(\sigma)=\varphi(\sigma[0,\dots,p])\psi(\sigma[p,\dots,p+q]). \tag{4.11}$$

切分点的位置由两个上链的次数决定：前 p 维面给第一个上链，后 q 维面给第二个。三角形上的一次上链杯积只使用边 01 与边 12；边 02 不直接出现在这条取值公式中，却通过上链的闭性参与不同代表之间的比较。这种不对称属于链层面的选择，稍后会证明它在上同调中只留下分次交换符号。

命题 4.4.2 (杯积的上边界)**.** 对拓扑空间 X、含幺交换环 R 以及 $\varphi \in C^p(X;R)$、$\psi \in C^q(X;R)$，有

$$\delta(\varphi \smile \psi) = \delta\varphi \smile \psi + (-1)^p \varphi \smile \delta\psi.$$

因此杯积诱导双线性映射

$$H^p(X;R) \otimes_R H^q(X;R) \longrightarrow H^{p+q}(X;R), \qquad [\varphi] \otimes [\psi] \longmapsto [\varphi \smile \psi].$$

证明. 由命题 4.3.2，D_X 是链映射。将(4.10)与 D_X 复合，即得所述等式。如果 $\delta\varphi = \delta\psi = 0$，其杯积也闭；若将 φ 改成 $\varphi + \delta u$，杯积的变化为 $\delta(u \smile \psi)$。若将 ψ 改成 $\psi + \delta v$，变化为 $(-1)^p \delta(\varphi \smile v)$。所以所得上同调类只依赖两个原类。 □

4.4.2　自然性、结合性与单位

杯积的边界公式使它下降到上同调。接下来比较拉回、三次相乘和常值零次上链与这项运算的关系：拉回保持单形的各个面，三次相乘按两个切分点分割单形，常值 1 则在零维端面上给出单位元。

定理 4.4.3 (杯积的环性质)**.** 设 R 为含幺交换环，X 为拓扑空间。杯积使

$$H^*(X;R) := \bigoplus_{n \geq 0} H^n(X;R)$$

成为含幺分次 R 代数，乘法把次数 p, q 相加。其单位是把每个点取值为 1 的零次上圈所代表的类。对连续映射 $f : X \to Y$，

$$f^*(\alpha \smile \beta) = f^*\alpha \smile f^*\beta, \qquad f^*(1_Y) = 1_X.$$

特别地，同伦等价诱导上同调环同构。

证明. 双线性已经证明。若 φ, ψ, η 的次数分别为 p, q, r，则两种结合方式在任意 $(p+q+r)$ 单形 σ 上都给出

$$\varphi(\sigma[0, \dots, p])\, \psi(\sigma[p, \dots, p+q])\, \eta(\sigma[p+q, \dots, p+q+r]).$$

因此结合律在上链上就严格成立。令 $\mathbf{1}$ 在每个零单形上取值 1，则 $(\delta\mathbf{1})(\gamma) = 1 - 1 = 0$；前后面公式分别取切分位置 0 和 p，直接得到

$$\mathbf{1} \smile \varphi = \varphi = \varphi \smile \mathbf{1}.$$

这给出单位。空空间的上同调为零，按其零环的通常约定处理。

连续映射与取面交换，故

$$(f^*(\varphi \smile \psi))(\sigma) = \varphi(f\sigma[0, \dots, p])\psi(f\sigma[p, \dots, p+q]) = (f^*\varphi \smile f^*\psi)(\sigma).$$

单位也保持。最后，定理 2.2.4 的棱柱链同伦经 $\mathrm{Hom}(-, R)$ 给出上链同伦：若 $g_\# - f_\# = \partial P + P\partial$，则对上圈 φ 有 $g^*\varphi - f^*\varphi = \delta(\varphi P)$。故同伦映射诱导相同的上同调映射；把它用于同伦等价及其逆，即得环同构。 □

我们称这个分次代数为 X 的**上同调环** (cohomology ring)。零次上同调可以理解为每个道路分支上的常值函数，杯积在零次就是逐点相乘。若 X 道路连通，则 $H^0(X;R) = R$，其中的元素在其他次数上按通常的标量乘法作用。

4.4.3 分次交换性的链同伦证明

一般上链的杯积并不交换：在一个三角形上，先看边 01 再看边 12，与把两条边的任务互换，通常给出不同的数。要证明上同调上的交换律，必须找到两种取值之差的原上链，而不能直接交换前后面。

命题 4.4.4 (分次交换性)**.** *设 X 为拓扑空间，R 为含幺交换环。对 $\alpha \in H^p(X;R)$、$\beta \in H^q(X;R)$，*

$$\alpha \smile \beta = (-1)^{pq}\beta \smile \alpha.$$

更具体地，存在自然算子 $K : C_n(X;R) \to (C_*(X;R)\otimes C_*(X;R))_{n+1}$，使

$$\tau D_X - D_X = \mathrm{d}K + K\partial, \qquad \tau(a\otimes b) = (-1)^{|a||b|} b\otimes a. \tag{4.12}$$

证明. 先核对 τ 是链映射。对 $|a| = i$、$|b| = j$，$\mathrm{d}\tau(a\otimes b)$ 的两项系数分别为 $(-1)^{ij}$、$(-1)^{ij+j}$；$\tau\mathrm{d}(a\otimes b)$ 中对应的 $b\otimes\partial a$、$\partial b\otimes a$ 项系数分别为 $(-1)^{(i-1)j}$、$(-1)^{i+i(j-1)}$。前者与 $ij+j$、后者与 ij 模二相同，故两式一致。

于是 D_X 与 τD_X 是两条自然链映射。它们在零次均把一个点送到该点与自身的张量。源的通用基元是 id_{Δ^n}，目标模型 $C_*(\Delta^n;R)\otimes C_*(\Delta^n;R)$ 的增广收缩已在引理 4.3.3 后给出。应用该引理便得到 K。具体地，已知低维 K 后，在模型中填充圈

$$(\tau D - D)\,\mathrm{id}_{\Delta^n} - K\partial\,\mathrm{id}_{\Delta^n},$$

再沿 $\sigma\otimes\sigma$ 推到任意奇异单形 σ。这给出所需的自然递归构造，而且 $K\sigma$ 的两个因子始终留在 $\sigma(\Delta^n)$ 内。

取代表上圈 φ,ψ，并令 $\lambda = \varphi\otimes\psi$。由(4.10)，$\lambda\mathrm{d} = 0$。把 λ 作用在(4.12)两边，得到

$$(-1)^{pq}\psi\smile\varphi - \varphi\smile\psi = (\lambda K)\partial = \delta(\lambda K).$$

故差为上边界，所述上同调等式成立。若 $p = q = 0$，右侧没有负次上链，此时两种取值已由 R 的交换律严格相同。 □

这样的环称为**分次交换环** (graded-commutative ring)。若 α 为奇次数类，只能立即推出 $2\alpha^2 = 0$，不能在整数系数下直接除以 2。当系数域的特征不为 2 时，才可据此断言所有奇次数类的平方为零。特征 2 时符号消失，奇次数平方则可能非零；下一节的非定向曲面会给出实例。

4.4.4 相对杯积及配对

相对上链 $\varphi\in C^p(X,A;R)$ 可以看成在 A 中每条链上都取零的 X 上链。若另一个上链 ψ 在 B 上为零，则它们的杯积在完全落入 A 的单形上为零，也在完全落入 B 的单形上为零。不过，一条落在 $A\cup B$ 的单形可能同时穿过两部分。这是相对杯积必须处理的额外问题。

命题 4.4.5 (相对杯积)**.** *设 X 为拓扑空间，R 为含幺交换环，$A, B\subset X$ 满足*

$$A\cup B = \mathrm{int}_{A\cup B} A \,\cup\, \mathrm{int}_{A\cup B} B. \tag{4.13}$$

则有自然的双线性乘积

$$H^p(X,A;R)\otimes_R H^q(X,B;R)\longrightarrow H^{p+q}(X,A\cup B;R).$$

它与绝对杯积及相对群到绝对群的映射相容，并满足分次交换律。特别地，A,B 都开时满足此条件。取 $A=B$ 或其中之一为空，总可得到相对上同调的乘法以及绝对上同调对它的作用。

证明. 先用整数链，令

$$S_*=C_*(A;\mathbb{Z})+C_*(B;\mathbb{Z})\subset C_*(A\cup B;\mathbb{Z}).$$

由(4.13)和定理 2.3.8，包含 $S_*\to C_*(A\cup B;\mathbb{Z})$ 诱导同调同构。商复形

$$Q_*=C_*(A\cup B;\mathbb{Z})/S_*$$

因此无同调。每个 Q_n 仍为自由阿贝尔群，以不完全落入 A 或 B 的单形为基；其圈群和边界群也自由。引理 4.2.1 在同调全为零时给出的两项分解，说明 Q_* 是可缩复形。于是张量 R 后仍可缩，再取 $\mathrm{Hom}_R(-,R)$ 也可缩。

自然满射

$$q:C_*(X;R)/(C_*(A;R)+C_*(B;R))\longrightarrow C_*(X,A\cup B;R)$$

的核就是 $Q_*\otimes_{\mathbb{Z}}R$。两侧链模都有由单形得到的自由基，故对应短正合列逐次分裂；对其取 $\mathrm{Hom}_R(-,R)$ 后仍正合，核复形的可缩性说明 q^* 诱导上同调同构。

现在取相对上圈 φ,ψ。前后面公式说明 $\varphi\smile\psi$ 在 $C_*(A)+C_*(B)$ 上取零，故给出 q 的源上的上圈类；经上述 q^* 的逆同构，得到 $H^{p+q}(X,A\cup B;R)$ 中的类。更换代表时，命题 4.4.2 中的上边界公式仍在这个商复形上成立，所以乘积良定义。连续映射保持相应子空间时，杯积和 q 都与之交换；同构的逆也自然，因此得到相对自然性。

命题 4.4.4 构造的 $K\sigma$ 的两个因子都留在 σ 的像内。若 σ 落在 A，φ 使其取值为零；若落在 B，ψ 使其取值为零。因此 $(\varphi\otimes\psi)K$ 也在 S_* 上为零，原来的交换同伦下降到同一个商复形，证明相对分次交换律。与绝对杯积的相容性由各商映射与前后面公式直接得到。 □

当 A,B,C 都为开集时，可以继续相乘并得到 $H^*(X,A\cup B\cup C;R)$ 中的结合律：三重上链乘积在 $C_*(A)+C_*(B)+C_*(C)$ 上取零，小链比较与刚才相同，而两种结合方式在这个商上已经相等。这个说法也适用于任意有限个开子空间。不满足小链比较条件的一般子空间对，不能仅凭前后面公式就把值域写成 $H^*(X,A\cup B;R)$。

定义 4.4.6 (取值配对与上同调外积)**.** 设 R 为含幺交换环。相对上圈 φ 与同次数相对圈 z 的**取值配对** (evaluation pairing)定义为

$$\langle[\varphi],[z]\rangle=\varphi(z)\in R.$$

对 $\alpha\in H^p(X;R)$、$\beta\in H^q(Y;R)$，定义**上同调外积** (cohomology cross product)为

$$\alpha\times\beta=\mathrm{pr}_X^*\,\alpha\smile\mathrm{pr}_Y^*\,\beta\in H^{p+q}(X\times Y;R).$$

若 $A\subset X$、$B\subset Y$ 为开子空间，同一公式利用相对杯积给出

$$H^{p}(X,A;R)\otimes_{R}H^{q}(Y,B;R)\longrightarrow H^{p+q}(X\times Y,A\times Y\cup X\times B;R).$$

配对与代表无关：上边界在圈上为零，上圈在边界上为零；相对情形中，剩余链落在子空间，仍被相对上链消去。配对不总能看见所有上同调类。例如 $H^{2}(\mathbb{RP}^{2};\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/2$ 而 $H_{2}(\mathbb{RP}^{2};\mathbb{Z})=0$，所以这次配对恒为零。万有系数定理中的 Ext 项正是其中的一种不可见信息。

命题 4.4.7 (外积的取值)**.** 设 R 为含幺交换环，$\alpha\in H^{p}(X;R)$、$\beta\in H^{q}(Y;R)$、$a\in H_{p}(X;R)$、$b\in H_{q}(Y;R)$。则

$$\langle\alpha\times\beta,a\times b\rangle=\langle\alpha,a\rangle\langle\beta,b\rangle.$$

若因子配对的次数不匹配而总次数相等，则取值为零。对开子空间 $A\subset X$、$B\subset Y$，同一结论适用于相对外积和相对配对。另有

$$\Delta_{X}^{*}(\alpha\times\beta)=\alpha\smile\beta,$$

以及外积的乘法规则

$$(\alpha\times\beta)\smile(\alpha'\times\beta')=(-1)^{|\beta||\alpha'|}(\alpha\smile\alpha')\times(\beta\smile\beta').$$

证明. 取代表上圈 φ,ψ。上同调外积的上链代表恰为 $(\varphi\otimes\psi)\,\mathrm{AW}$，这可直接对乘积中的单形应用前后面公式。于是

$$\langle\alpha\times\beta,a\times b\rangle=(\varphi\otimes\psi)\,\mathrm{AW}\,\mathrm{sh}(z\otimes w).$$

由定理 4.3.4，$\mathrm{AW}\,\mathrm{sh}$ 与恒等链同伦；$z\otimes w$ 是圈，$\varphi\otimes\psi$ 是上圈，所以右侧等于 $\varphi(z)\psi(w)$。双次数不匹配时，泛函的定义使它为零。

相对情形还要核对模型。令 $Z=A\times Y\cup X\times B$。两条链映射及其自然链同伦分别保持来自 $A\times Y$、$X\times B$ 的链，因而下降为

$$\frac{C_{*}(X\times Y;R)}{C_{*}(A\times Y;R)+C_{*}(X\times B;R)}\ \simeq_{\mathrm{ch}}\ C_{*}(X,A;R)\otimes_{R}C_{*}(Y,B;R).$$

右侧的商描述由各奇异单形基逐项得到。由于 A,B 开，左侧分母是 Z 的开覆盖小链复形。命题 4.4.5 证明中的可缩商论证，给出左侧与 $C_{*}(X\times Y,Z;R)$ 的自然同调、上同调比较同构；通过它定义相对同调外积。杯积定义的相对上同调外积在小链商上仍由 $(\varphi\otimes\psi)\,\mathrm{AW}$ 表示，因此完全相同的链同伦取值证明适用。

对角公式来自 $\mathrm{pr}_{X}\Delta_{X}=\mathrm{pr}_{Y}\Delta_{X}=\mathrm{id}_{X}$ 及自然性。最后，把四个拉回类按 $\alpha,\beta,\alpha',\beta'$ 的顺序相乘，只需把 β 与 α' 交换一次；命题 4.4.4 给出系数 $(-1)^{|\beta||\alpha'|}$，其余由结合律完成。 □

这个配对公式还给出常用的上同调 Künneth 形式。若 k 为域，且对每个 p，$H_{p}(X;k)$ 有限维，则

$$\bigoplus_{p+q=n}H^{p}(X;k)\otimes_{k}H^{q}(Y;k)\xrightarrow{\ \times\ }H^{n}(X\times Y;k)$$

为自然同构。理由是：域上的万有系数同构把上同调识别为同调的线性对偶，定理 4.3.6 计算乘积同调，而有限维条件保证

$$\mathrm{Hom}_k(U\otimes V,k)\cong \mathrm{Hom}_k(U,k)\otimes \mathrm{Hom}_k(V,k)\quad(\dim U<\infty).$$

选 U 的有限基及对偶基，就可把任意双线性泛函写成这类张量的有限和；这也证明所用的代数事实。外积取值公式确认所得同构正是上面显示的映射。若 R 为主理想整环，两个空间各次同调都为有限秩自由 R 模，同一论证也适用；Ext、Tor 项在此都为零。其分次环的乘法必须采用命题中的符号规则。

命题 4.4.8 (局部生成元的乘积)**.** *设 $p,q\ge 1$，在 $\mathbb{R}^p,\mathbb{R}^q$ 上取标准坐标定向，在 $\mathbb{R}^{p+q}=\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q$ 上先列第一因子坐标。令*

$$u_p\in H^p(\mathbb{R}^p,\mathbb{R}^p\setminus\{0\};\mathbb{Z}),\qquad u_q\in H^q(\mathbb{R}^q,\mathbb{R}^q\setminus\{0\};\mathbb{Z})$$

分别在正向局部同调生成元上取值 1。则相对外积 $u_p\times u_q$ 是

$$H^{p+q}(\mathbb{R}^{p+q},\mathbb{R}^{p+q}\setminus\{0\};\mathbb{Z})$$

的正向生成元。这个结论可迭代到任意有限个因子，也适用于原点的球形或立方体邻域。

证明. 定理 2.4.6 把这两个局部同调群分别识别为次数 p,q 的 $\mathbb{Z}$，其他次数为零。万有系数定理因而使相应上同调与同调的对偶一致，故在正向生成元上取值 1 唯一确定 u_p,u_q。

各取一个以原点为内点的小闭立方体，按标准坐标定向三角剖分。把各最高维单形带定向求和，得到链 c_p,c_q。在“立方体模边界”的相对胞腔链中，这个和代表正向最高维胞腔的生成元；径向投影把穿孔立方体形变收缩到边界，所以由空间对的长正合列和局部切除，它也代表正向局部类。其 shuffle 链是两个剖分的乘积剖分：每个单形乘积按格路径切分，(4.7)中的符号使所有块带标准乘积定向，内部面在相邻块之间抵消。故 $\mathrm{sh}(c_p\otimes c_q)$ 正是乘积立方体的正向基本链，代表局部生成元 c_{p+q}。特别地，这里给出的是正号，而不只是一个未定号的生成元。

两个穿孔子空间都开，且

$$(\mathbb{R}^p\setminus\{0\})\times\mathbb{R}^q\ \cup\ \mathbb{R}^p\times(\mathbb{R}^q\setminus\{0\})=\mathbb{R}^{p+q}\setminus\{0\}.$$

因此可用命题 4.4.7 的相对形式，得到

$$\langle u_p\times u_q,c_{p+q}\rangle=\langle u_p,c_p\rangle\langle u_q,c_q\rangle=1.$$

这证明了归一化。反复应用即得多因子结论；限制到包含原点的球或立方体邻域时，切除给出同一局部群，正向基本链的选取不变。 □

例如在 $\mathbb{C}^n$ 中采用 $(x_1,y_1,\dots,x_n,y_n)$ 的实坐标次序，每个坐标复平面的正向局部二次类相乘，给出原点的正向 $2n$ 次类。相对杯积因此能够把若干坐标超平面的局部条件集中到它们的交点；下一节计算复射影空间的乘法时，正是用这个可直接核验的局部事实来确定系数。

4.5 从群到环的辨别能力

上一章已经算出环面、闭曲面和射影空间的同调群。现在的问题是：两个低次上同调类能否相乘成为高次的非零类？加性群只告诉我们每个次数有哪些元素，杯积还记录这些元素怎样共同作用于空间。下面先从坐标投影计算环面，再用连通和的压缩映射处理闭曲面；复射影空间的关键则是把若干个相对上同调类集中到同一个坐标邻域中。本节写 $\mathbb{F}_2=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，所有环同构均保留次数和单位元。

4.5.1 环面和闭曲面的上同调环

取圆周的一次整数上同调生成元 ξ，使它在正向绕行的圈上取值 1。在环面 $T^m=(S^1)^m$ 上，第 i 个坐标投影 p_i 给出类 $x_i=p_i^*\xi$。这些类分别来自各个圆周因子，它们的乘积可用前两节的外积及其取值公式计算：各因子的一次生成元相乘，检测相应坐标子环面的基本圈。

命题 4.5.1 (环面的上同调环)**.** *设 $m\geq 1$。整数系数下，$T^m=(S^1)^m$ 的上同调环为*

$$H^*(T^m;\mathbb{Z})\cong \Lambda_{\mathbb{Z}}(x_1,\dots,x_m),\qquad |x_i|=1.$$

右端是由次数为一的生成元及关系 $x_i^2=0$、$x_ix_j=-x_jx_i$ 构成的 **外代数** (exterior algebra)*；每个次数 k 的加性基由 $x_{i_1}\cdots x_{i_k}$、$i_1<\cdots<i_k$ 给出。对任意交换含幺环 R，相同陈述成立，只需将 $\mathbb{Z}$ 换成 R。*

证明. 先取整数系数。圆周的整数同调仅在次数 $0,1$ 为 $\mathbb{Z}$。由定理 4.3.4和4.3.6，反复对圆周作乘积时，外积给出的类在每个次数构成基；这里所有参与的群均为自由群，没有额外的 Tor 项。命题 4.4.7 将相应上同调外积识别为上述坐标类的杯积，并证明它们与对应乘积圈互为对偶基。

因为 $\xi^2\in H^2(S^1;\mathbb{Z})=0$，自然性给出 $x_i^2=p_i^*(\xi^2)=0$。对两个不同的坐标，命题 4.4.4 给出 $x_ix_j=-x_jx_i$。这些关系把每个单项式化为一个严格递增指标的单项式，或化为零；而外积已经证明所有递增单项式线性无关，所以没有其他关系。

对一般 R，把它先视为阿贝尔群。由于环面的各次整数同调有限生成且自由，定理 4.2.3 说明整数上同调基的系数变换给出 $H^k(T^m;R)$ 的 R 基。系数变换与杯积相容，所以刚才的生成元及全部乘法关系随之成立。在特征 2 时，负号虽然消失，$x_i^2=0$ 仍是独立的关系，不能只从交换性中推出。 □

对于 T^2，因此有 $x^2=y^2=0$，而 xy 是二次生成元。两个一次类分别测量两个方向的绕行，它们的乘积能够检测整个二维胞腔。若改成两个圆周与一个球面的楔和，虽然各次加性群一样，两个一次类却不能这样相乘；本节末尾会明确比较这两个空间。

为了把环面的计算搬到多柄曲面上，先说明楔和与连通和之间所用的映射。若 $X_1,\dots,X_s$ 是连通 CW 复形，各以一个零胞腔为基点，则有限楔和 $W=\bigvee_i X_i$ 的约化胞腔链分解为各因子的直和。经胞腔比较及自然的万有系数正合列，限制映射给出

$$\widetilde{H}^k(W;R)\xrightarrow{\cong}\bigoplus_i \widetilde{H}^k(X_i;R),\qquad k>0. \tag{4.14}$$

这里的乘法按分量进行：来自不同因子的两个正次类，其乘积限制到每个因子上都为零，由该同构的单射性，乘积本身就是零。零次则只有一个共同的单位元，而不是每个因子各保留一个单位元。

引理 4.5.2 (连通和的压缩映射)**.** *设 $M = M_1 \# \cdots \# M_s$ 是 $s \geq 1$ 个连通闭曲面模型的连通和。若各 M_i 可定向，给它们选择与连通和相容的定向并取 $R = \mathbb{Z}$；若不要求可定向，则取 $R = \mathbb{F}_2$。存在连续映射 $q : M \to \bigvee_i M_i$，使一次拉回*

$$q^* : H^1\Big(\bigvee_i M_i; R\Big) \longrightarrow H^1(M; R)$$

为同构。若 $\omega_i \in H^2(M_i; R)$ 是对应定向的生成元，模 2 时取唯一非零类，则各 ω_i 在楔和中的延拓均被 q^* 送到同一个二次生成元 $\omega \in H^2(M; R)$。

证明. 先考虑两个曲面的连通和。将粘合用的分离圆周压成一点，左右两块各自成为 $(M_i \setminus \operatorname{int} D^2)/\partial D^2$。这与 M_i 同胚：边界的圆环领圈在内边界压缩后变成一个圆盘，外边界上的粘合保持不变。于是得到到 $M_1 \vee M_2$ 的映射。多次作此操作，得到各因子由若干基点连成树的空间；再压掉连接这些基点的树，可把它们归并为一个楔点。等价地，可在原曲面的各连接圆周之间选互不交叉的连接弧，一并压缩。这个构造在每个因子内保留一组标准边环路。

由(3.6)，可定向曲面的整数一维同调以各柄的两条边为基；模 2 时，无论可否定向，各条标准边也独立生成一维同调，因为二维胞腔的边界系数均为偶数。q_* 将这些边送到相应因子的同名边，故在一次同调上是同构。定理 4.2.3 在一次给出自然同构 $H^1(-; R) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_1(-; \mathbb{Z}), R)$，因为零次同调是自由群；这就证明了关于 q^* 的断言。

还要确定二维生成元的倍数。将多边形模型细分为与连接圆周及连接弧相容的有限三角剖分；可先切分各边和各多边形，再作重心细分，使粘合后的三角形有一致的顶点次序。可定向时按曲面定向给各三角形取符号，模 2 时全部取系数 1。这些三角形之和 z 是奇异二圈：内部边出现两次并抵消，原多边形的成对边也按所取系数抵消。相对化到原二维胞腔时，这些小三角片各出现一次并铺满特征圆盘，所以其胞腔系数为 1；胞腔比较定理因而将 $[z]$ 识别为二维生成元。把 q 再与到第 i 个因子的收缩复合，记为 $q_i : M \to M_i$。在该因子内选一个避开压缩集合的三角形内点 y，其原像只有一个点，且 q_i 在此处保持定向地为局部同胚；模 2 时无须选择符号。

映到局部同调 $H_2(M_i, M_i \setminus \{y\}; R)$ 后，$(q_i)_*[z]$ 的系数因此为 1。同一个三角形和构造说明 M_i 的二维生成元也映到局部生成元：切除到该三角形内部，只剩包含 y 的那一片，边界定向与圆盘相对生成元一致。由于两边的二次群均为秩一的自由 R 模，$(q_i)_*[z]$ 恰为所选生成元。最后用取值配对的自然性得到 $\langle q_i^*\omega_i, [z]\rangle = 1$。可定向情形下一维整数同调自由，模 2 情形下系数是域，因此相应的上同调取值同构保证 $q_i^*\omega_i = \omega$。　□

定理 4.5.3 (可定向曲面的上同调环)**.** *设 Σ_g 是 $g \geq 1$ 个环面的连通和，并选定定向。存在一次类 $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$ 和二次类 ω，使*

$$H^0(\Sigma_g; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad H^1(\Sigma_g; \mathbb{Z}) = \bigoplus_{i=1}^{g} (\mathbb{Z}a_i \oplus \mathbb{Z}b_i), \quad H^2(\Sigma_g; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\omega.$$

所有更高次群为零，正次生成元的乘法由

$$a_i a_j = b_i b_j = 0, \qquad a_i b_j = \delta_{ij}\omega, \qquad b_j a_i = -\delta_{ij}\omega \tag{4.15}$$

完全决定。$\Sigma_0 = S^2$ 的环为 $\mathbb{Z}[\omega]/(\omega^2)$，其中 $|\omega| = 2$。

证明. 取引理 4.5.2 的映射 $q : \Sigma_g \to \bigvee_i T^2$。在每个环面上选择命题 4.5.1 的一次基 x_i, y_i，使 $x_i y_i = \omega_i$，并通过收缩其他因子把这些类延拓到楔和。令 $a_i = q^* x_i$、$b_i = q^* y_i$。同因子中的平方为零，异因子之间的全部正次乘积为零；而 $q^*\omega_i = \omega$。杯积自然性于是给出全部关系。加性群已由命题 3.3.2 和万有系数定理确定，所以这些关系没有遗漏其他乘法。S^2 的结论直接来自它的上同调只在次数 $0, 2$ 非零。 □

不可定向曲面宜先用模 2 系数观察乘法。这样即使一条边沿同一个方向出现两次，它在边界中仍会抵消。与可定向曲面的主要区别不是交换律中的负号，而是某个一次类的平方可以非零。我们先把这个现象在 $\mathbb{R}P^2$ 上算清楚。

引理 4.5.4 (射影平面的一次平方). 设 t 是 $H^1(\mathbb{R}P^2; \mathbb{F}_2)$ 的非零类，则 t^2 是 $H^2(\mathbb{R}P^2; \mathbb{F}_2)$ 的非零类。因此

$$H^*(\mathbb{R}P^2; \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2[t]/(t^3), \qquad |t| = 1.$$

证明. 考虑系数短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{F}_2 \xrightarrow{\iota} \mathbb{Z}/4 \xrightarrow{\rho} \mathbb{F}_2 \longrightarrow 0, \qquad \iota(1) = 2,$$

其中 ρ 为模 2 映射。奇异链群是自由阿贝尔群，所以对每个奇异单形逐一提升上链的值，得到上链复形的短正合列及连接同态 $\beta : H^1(X; \mathbb{F}_2) \to H^2(X; \mathbb{F}_2)$。它的具体算法是：把模 2 闭上链 c 的每个值提升为 0 或 1，得到模 4 上链 $\tilde{c}$；其上边界取值于 $\{0, 2\}$，除以 2 再模 2，所得闭上链代表 $\beta[c]$。

在一个奇异二单形 $[v_0 v_1 v_2]$ 上，记 $c[v_0 v_1] = r$、$c[v_1 v_2] = s$，其中 $r, s \in \{0, 1\}$。闭性条件给出 $c[v_0 v_2] \equiv r + s \pmod 2$，因此

$$\frac{(\delta\tilde{c})[v_0 v_1 v_2]}{2} = \frac{s - \big((r+s) \bmod 2\big) + r}{2} \equiv rs \pmod 2.$$

右端正是定义 4.4.1 的 $(c \smile c)[v_0 v_1 v_2]$。于是对任意空间，$\beta[c] = [c]^2$ 在一次都成立。

对 $X = \mathbb{R}P^2$，命题 3.3.1 给出 $H_1(X; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$。一次万有系数同构及其自然性说明 $H^1(X; \mathbb{Z}/4) \to H^1(X; \mathbb{F}_2)$ 对应 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/4) \to \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{F}_2)$。前一群的同态只能把生成元送到 0 或 2，经 ρ 都变成零。系数长正合列因而说明 β 在一次单射。由推论 4.2.7，模 2 胞腔微分全为零；域系数的上同调取值同构因而说明 $H^1(X; \mathbb{F}_2)$ 与 $H^2(X; \mathbb{F}_2)$ 都是一维；于是 $t^2 = \beta(t) \neq 0$。高于二次的群为零，得到所述环。 □

命题 4.5.5 (不可定向曲面的模二上同调环). 设 N_h 是 $h \geq 1$ 个实射影平面的连通和。存在一次基 $c_1, \dots, c_h$ 及二次生成元 ω，使

$$H^0(N_h; \mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2, \qquad H^1(N_h; \mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2^h, \qquad H^2(N_h; \mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2\omega,$$

更高次群为零，而乘法为

$$c_i c_j = 0 \quad (i \neq j), \qquad c_i^2 = \omega \quad (1 \leq i \leq h). \tag{4.16}$$

证明. 引理 4.5.2 给出 $q : N_h \to \bigvee_i \mathbb{R}P^2$，且一次拉回同构，二次拉回将各因子的非零类送到共同的 ω。把各因子的一次类记为 t_i，令 $c_i = q^* t_i$。由引理 4.5.4，$c_i^2 = q^*(t_i^2) = \omega$；异因子的乘积由(4.14)为零。这给出了全部一次乘法，而更高正次乘积因次数超过 2 为零。 □

这里的系数必须明确。整数系数下，$H^2(N_h;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$ 来自万有系数正合列中的 Ext 项；模 2 系数下，顶次类又能通过三角形和来评价。它们不是可以不加说明地互换的同一个计算。特别地，模 2 交换律并不迫使奇次平方为零，$c_i^2 = \omega$ 正说明了这一点。

4.5.2　复射影空间的生成元和关系

命题 3.3.1 已经给出 $\mathbb{C}P^n$ 的整数同调：每个偶数次数 $0, 2, \dots, 2n$ 各有一个 $\mathbb{Z}$，其余为零。由于这些群自由，万有系数定理给出完全相同的上同调加性群。但是，仅凭这个结果还不能断言二次生成元 u 的平方是四次生成元：它可能是零，也可能是该生成元的某个非单位整数倍。下面的证明正是为了确定这个整数倍。

定理 4.5.6 (复射影空间的上同调环)**.** *对整数 $n \geq 1$，若 u 是 $H^2(\mathbb{C}P^n;\mathbb{Z})$ 的任一生成元，则*

$$H^*(\mathbb{C}P^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[u]/(u^{n+1}), \qquad |u| = 2.$$

标准包含 $\mathbb{C}P^k \hookrightarrow \mathbb{C}P^n$ 在 $0 \leq k \leq n$ 时将该环限制为截断到次数 $2k$ 的环。赋予标准 CW 弱拓扑的无限复射影空间满足

$$H^*(\mathbb{C}P^\infty;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[u], \qquad |u| = 2.$$

证明. 先证有限维情形。记 $X = \mathbb{C}P^n$，在齐次坐标 $[z_0 : \cdots : z_n]$ 中取点 $p = [1 : 0 : \cdots : 0]$ 及 n 个超平面

$$H_j = \{z_j = 0\}, \qquad A_j = X \setminus H_j = \{z_j \neq 0\}, \qquad 1 \leq j \leq n.$$

每个 A_j 都是仿射坐标图 $\mathbb{C}^n$，因而可缩。命题 4.2.4 的空间对长正合列说明忘去相对条件的映射 $H^2(X, A_j;\mathbb{Z}) \to H^2(X;\mathbb{Z})$ 是同构，因为它两侧的 $H^1(A_j;\mathbb{Z})$、$H^2(A_j;\mathbb{Z})$ 都为零。于是 u 有唯一相对提升 $\tilde{u}_j$。这些提升可以理解为：计算 u 时，把超平面 H_j 之外的部分作为可以忽略的区域。

相对杯积的目标由被忽略区域的并集决定。所有 A_j 都开，且

$$A_1 \cup \cdots \cup A_n = X \setminus \{p\}.$$

由命题 4.4.5，迭代相对杯积得到

$$v = \tilde{u}_1 \smile \cdots \smile \tilde{u}_n \in H^{2n}(X, X \setminus \{p\};\mathbb{Z}),$$

它在绝对上同调中的像为 u^n。证明现在分成两件事：v 是局部群的生成元，而且这个局部群到绝对顶次上同调的映射是同构。

取含 p 的仿射图 $U = \{z_0 \neq 0\}$，以 $w_j = z_j/z_0$ 识别为 $\mathbb{C}^n$。在这里，$A_j \cap U = \{w_j \neq 0\}$。要知道 $\tilde{u}_j$ 限制后的整数倍数，考虑坐标直线

$$L_j = \{[z_0 : 0 : \cdots : z_j : \cdots : 0]\} \cong \mathbb{C}P^1.$$

标准胞腔包含在二次同调上为同构，故 $H^2(X;\mathbb{Z}) \to H^2(L_j;\mathbb{Z})$ 也是同构。对于非第一条坐标直线，交换坐标给出同样的结论；这种交换是 X 的同胚，并把第一条坐标直线送到 L_j。又因 $A_j \cap L_j = L_j \setminus \{p\} \cong \mathbb{C}$，下图两条水平箭头和右侧箭头均为同构：

$$\begin{array}{ccc} H^2(X, A_j;\mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^2(X;\mathbb{Z}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^2(L_j, L_j\setminus\{p\};\mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^2(L_j;\mathbb{Z}). \end{array}$$

因此左侧箭头也为同构，$\tilde{u}_j$ 限制到这条直线的局部类是生成元。再切除到 $L_j \cap U$，得到 $H^2(\mathbb{C}, \mathbb{C}\setminus\{0\};\mathbb{Z})$ 的生成元。另一方面，空间对 $(U, A_j \cap U)$ 沿其他 $n-1$ 个坐标同时收缩到这条坐标轴，故它的相对二次上同调也由该限制完全确定。若 η_j 表示 $\mathbb{C}$ 在原点处的一个相对生成元，$\pi_j : U \to \mathbb{C}$ 为坐标投影，则 $\tilde{u}_j|_U = \pm \pi_j^* \eta_j$。

于是 $v|_U$ 就是 n 个平面局部生成元的外积，至多相差符号。命题 4.4.8 说明，该外积与乘积圆盘的相对基本链配对为 ± 1，所以它生成

$$H^{2n}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n \setminus \{0\};\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

这一步也可直接把每个平面换成原点周围的小闭圆盘：各相对二次类在圆盘上取值 ± 1，乘积链的评价是这些数的乘积，而乘积圆盘的边界恰对应“至少一个坐标落在边界上”。命题 4.2.4 的切除结论把这个局部群与 $H^{2n}(X, X\setminus\{p\};\mathbb{Z})$ 识别，故 v 是后者的生成元。

最后，$X \setminus \{p\}$ 变形收缩到超平面 $\{z_0 = 0\} \cong \mathbb{C}P^{n-1}$。显式收缩为

$$[z_0 : z_1 : \cdots : z_n] \longmapsto [(1-t)z_0 : z_1 : \cdots : z_n], \qquad 0 \le t \le 1.$$

在所用定义域中，$(z_1, \dots, z_n) \neq 0$，所以此公式始终有定义并固定目标超平面。因而补空间在次数 $2n-1, 2n$ 的上同调均为零，空间对长正合列给出

$$H^{2n}(X, X\setminus\{p\};\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H^{2n}(X;\mathbb{Z}).$$

v 的像 u^n 因此是顶次生成元。

对每个 $1 \le k \le n$，标准包含 $\mathbb{C}P^k \hookrightarrow \mathbb{C}P^n$ 在二次和 $2k$ 次上同调上都是同构；这由相容的偶维胞腔基及万有系数同构得到。将上述顶次计算用于 $\mathbb{C}P^k$，可知 u^k 生成 $H^{2k}(\mathbb{C}P^n;\mathbb{Z})$。这些幂连同单位元已经穷尽全部加性基，且 $2n$ 次以上没有群，故唯一所需截断关系是 $u^{n+1} = 0$。

对于 $\mathbb{C}P^\infty$，每个固定次数的胞腔链和对应同调在足够大的有限阶段已经稳定；相应同调群自由，万有系数同构于是保证 $H^{2k}(\mathbb{C}P^\infty;\mathbb{Z}) \to H^{2k}(\mathbb{C}P^n;\mathbb{Z})$ 在 $n \ge k$ 时为同构。选择二次生成元 u，再限制到各有限阶段，就知每个 u^k 都生成该次群。分次上同调环按各次群的直和定义，一个元素只有有限多个非零齐次分量，因此得到多项式环 $\mathbb{Z}[u]$，而不是形式幂级数环。 □

证明中起决定作用的是超平面的共同交点。在 $\mathbb{C}P^2$ 中，两个坐标射影直线交于 p，它们对应的相对二次类在 p 附近分别检测两个复坐标方向；相乘后就检测一个四维邻域。这个图景解释了 u^2 为什么有机会非零，而局部外积配对为 ± 1 则进一步排除了它只是顶次生成元的两倍或三倍。这里的坐标与相对杯积证明可与 [1, 第 3.2 节，Spaces with Polynomial Cohomology] 对照。

4.5.3　相同加性同调、不同乘法结构的模型

前面的计算给出两种区分空间的办法：环面的一次类可以相乘得到顶次类，复射影平面的二次类可以平方得到四次生成元。下面分别与加性同调相同的楔和比较，考察这两种乘积在楔和中为何消失。

例 4.5.7 (环面与球面圆周的楔和)**.** 令 $X = T^2$、$Y = S^1 \vee S^1 \vee S^2$。两者的整数同调群在次数 $0,1,2$ 分别是 $\mathbb{Z},\mathbb{Z}^2,\mathbb{Z}$，其他次数为零。但 $H^*(X;\mathbb{Z})$ 中存在一次类 x,y 使 $xy \neq 0$，而 $H^*(Y;\mathbb{Z})$ 中任意两个一次类的乘积均为零。后一断言可由(4.14)逐因子核对：在圆周因子上二次群为零，在球面因子上一次群为零。于是两环不可能同构。因为连续映射诱导保持杯积的拉回，同伦等价必诱导上同调环同构，所以 X,Y 不同伦等价。

例 4.5.8 (复射影平面与两个球面的楔和)**.** 令 $X = \mathbb{C}P^2$、$Y = S^2 \vee S^4$。两者的整数同调群都仅在次数 $0,2,4$ 为 $\mathbb{Z}$。然而 X 的二次生成元 u 满足 $u^2 \neq 0$，而 Y 的每个二次类平方为零：它在 S^2 上的平方因次数为零，在 S^4 上的限制本身就为零。故两者不同伦等价。这里没有一维同调参与，差异完全发生在偶数次的乘法中。

系数变化还可能消去加性群的区别，同时保留乘法上的差异。对 $g \geq 1$，Σ_g 与 N_{2g} 的模 2 加性同调都在次数 $0,1,2$ 为 $\mathbb{F}_2,\mathbb{F}_2^{2g},\mathbb{F}_2$。前者任意一次类的平方为零：(4.15)模 2 后，每个基元平方为零，交叉项成对出现。后者则有 $c_i^2 = \omega \neq 0$，所以两者的模 2 上同调环不同。这项比较的系数始终为 $\mathbb{F}_2$。

本章小结

自由消解把一个模写成自由生成元及其关系，并通过比较链映射和比较同伦保证计算不依赖所选表示。取同态后的一次上同调是 Ext，取张量后的一次同调是 Tor；在主理想整环上，自由模的子模仍自由，所以所需消解可以缩短到两项。

自由链复形的圈、边界及链群之间有两条不同的短正合列：链群到低一次边界的列可以分裂，边界到圈的列却可能留下挠同调。把两者结合便得到万有系数定理。上同调的取值映射会漏掉低一次同调的 Ext，系数同调中的旧圈张量则会漏掉低一次同调的 Tor。正合列中的映射自然，选出的直和分解一般不自然。

Alexander–Whitney 映射沿前后面切开单形，shuffle 映射把单形乘积按格路径剖分。标准模型中的逐次填圈给出自然链同伦，因而空间乘积可以用张量复形计算。Künneth 公式中的张量项来自圈的外积，Tor 项还使用挠圈整数倍的填充，两者在总次数上相差一。

杯积是上同调外积沿对角映射的拉回。前后面公式在上链上给出结合律、单位和自然性，而交换律需要一个链同伦，并留下 $(-1)^{pq}$ 的符号。相对杯积还要检查小链比较条件；局部外积配对使各个坐标方向的生成元相乘后仍为乘积邻域的生成元。

环面的环是一次生成元的外代数，可定向曲面的乘法记录成对的柄方向，不可定向曲面的模二一次平方可以非零。复射影空间中，坐标超平面的相对类相乘集中到共同交点，证明二次生成元的每个允许幂都是生成元。这些乘法关系既能区分加性同调相同的空间，也能限制连续映射在上同调上的作用。

习题

每题按题干指定系数。应用短正合列时说明自然箭头的含义；使用分裂计算抽象群时，将这项选择与映射的函子性区分。涉及杯积的题目同时核对类的次数与所用系数环。

习题 4.1. 令 $u:\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 把 1 的类送到 1 的类，令 $G=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。写出 u 在两项自由消解上的一个提升，并计算

$$u_*:\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z},G)\longrightarrow\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z},G)$$

及

$$u^*:\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z},G)\longrightarrow\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z},G).$$

说明为何仅知道两端群的同构类型，还不足以给出这两个映射。

解. 源、靶的消解分别为 $\mathbb{Z}\xrightarrow{12}\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}\xrightarrow{4}\mathbb{Z}$，右侧项为零次。取零次提升 $f_0=1$，一次提升 $f_1=3$，因为 $4f_1=f_0\,12$，且零次诱导的商映射正是 u。

取张量 G 后，Tor 分别是 $G[12]=G$ 与 $G[4]=\{0,3\}$。诱导映射由一次提升给出，故 $u_*(g)=3g$。它满射，核为 $\{0,2,4\}$，而不是把 $G[12]$ 不经计算地包含到 $G[4]$ 中。

取同态后箭头反向。一次上链映射仍由预复合乘 3 给出，所以

$$u^*:G/4G\longrightarrow G/12G,\qquad [g]\longmapsto[3g].$$

这里 $4G=\{0,2,4\}$、$12G=0$，故源为二阶群，靶为 G，该映射将非零类送到 3，是单射。两处的乘 3 来自同一个消解提升，但 Tor 在核之间协变作用，Ext 在余核之间反变作用。只有群的阶或同构类型不能确定箭头方向及具体倍数。 □

习题 4.2. 固定 $m\geq 2$，令整数链复形 C 仅有 $C_0=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 非零。分别计算 $H^1(C;\mathbb{Z})$ 与 $H_1(C;\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$。证明：如果删去两种万有系数定理中“链群自由”的条件，两条短正合列都会在这个例子中失败。

解. 原复形只在零次有 $H_0(C)=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。对 $\operatorname{Hom}(C,\mathbb{Z})$，零次项也为零，因为有限阶元素只能映到 0；故 $H^1(C;\mathbb{Z})=0$。如果仍套用上同调万有系数列的 $n=1$ 情形，就会要求非零群

$$\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(H_0(C),\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

单射到零群中，矛盾。

张量 $G=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 后，复形仍只在零次非零，所以 $H_1(C;G)=0$。如果套用同调万有系数列的 $n=1$ 情形，就会要求零群满射到

$$\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_0(C),G)=G[m]=G\neq 0,$$

也矛盾。这里直接对非自由复形作张量或取同态，与先将模替换成自由消解再作运算并不是同一件事；失败发生在定理的输入条件，而不是 Ext 或 Tor 的循环模公式。 □

习题 4.3. 令自由整数链复形 C 的非零项为 $C_2=\mathbb{Z}\langle c\rangle$、$C_1=\mathbb{Z}\langle x,y\rangle$、$C_0=\mathbb{Z}\langle v\rangle$，规定 $\mathrm{d}_2c=4x+6y$、$\mathrm{d}_1=0$。计算整数同调，并在 $G=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 时计算全部 $H_n(C;G)$、$H^n(C;G)$。给出代表元或坐标描述，并指出万有系数定理中的每个非零项。

解. 向量 $a=2x+3y$、$b=x+y$ 构成 C_1 的一组整数基，因为坐标矩阵的行列式为 $2-3=-1$。在此基下 $\mathrm{d}_2 c = 2a$，故

$$H_0(C)=\mathbb{Z},\qquad H_1(C)=\mathbb{Z}\langle [b]\rangle \oplus (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})\langle [a]\rangle,\qquad H_n(C)=0\quad (n\ge 2).$$

在 G 中，$\mathrm{d}_2(tc)=2t\,a$，所以二次圈由 $3c$ 生成，得到 $H_2(C;G)\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。一次同调为

$$H_1(C;G)=(G/2G)\langle [a]\rangle \oplus G\langle [b]\rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z},$$

零次同调为 G，其余次数为零。UCT 中一次项全部来自 $H_1(C)\otimes G$，而二次项全部来自 $\operatorname{Tor}_1(H_1(C),G)=G[2]$。

令 a^*,b^* 表示这组基的 G 值坐标函数。一次上链 ra^*+sb^* 的上边界为 $2r$ 倍的二次坐标函数，所以它闭当且仅当 $r\in\{0,3\}$，而 s 任意。由于零次上链微分为零，

$$H^0(C;G)=G,\qquad H^1(C;G)=G[2]\langle a^*\rangle \oplus G\langle b^*\rangle,\qquad H^2(C;G)=G/2G.$$

在 H^1 的第一项中，$G[2]\langle a^*\rangle$ 指允许的系数 r 属于 $G[2]$，其非零类具体为 $3a^*$。其他次数为零。UCT 中 H^1 全部来自 $\operatorname{Hom}(H_1(C),G)$，因为 $H_0(C)$ 自由；H^2 全部来自 $\operatorname{Ext}^1(H_1(C),G)=G/2G$。低一次同调中的同一个二阶挠因子，因而分别在二次同调和二次上同调中通过核与余核出现。 □

习题 4.4. 设 C 为非负自由整数链复形，$n\ge 0$，并且 $H_n(C)$、$H_{n-1}(C)$ 都有限生成。将其写为自由部分与有限循环群之直和，记自由秩为 r_j，记该分解中阶被素数 p 整除的非零循环因子数为 $t_j(p)$，约定 $r_{-1}=t_{-1}(p)=0$。证明

$$\dim_{\mathbb{F}_p} H_n(C;\mathbb{F}_p)=r_n+t_n(p)+t_{n-1}(p),\qquad \dim_{\mathbb{Q}} H_n(C;\mathbb{Q})=r_n.$$

再证明同样的两个维数公式对 $H^n(C;\mathbb{F}_p)$、$H^n(C;\mathbb{Q})$ 成立。最后说明这些维数不能区分 p 阶与 p^2 阶的循环挠因子。

解. 一个自由因子 $\mathbb{Z}$ 张量 $\mathbb{F}_p$ 贡献一个 $\mathbb{F}_p$，而其一次 Tor 为零。对循环因子 $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$，命题 4.1.7 给出张量为 $\mathbb{F}_p/a\mathbb{F}_p$、Tor 为 $\mathbb{F}_p[a]$。若 $p\mid a$，乘 a 为零，两项各为一维；若 $p\nmid a$，乘 a 可逆，两项均为零。有限直和逐项计算，再由同调万有系数短正合列两端维数相加，就得到第一式。对于 $\mathbb{Q}$，每个非零整数的乘法可逆，所以所有循环因子的张量与 Tor 均为零，只剩自由秩 r_n。

上同调公式中，一个自由因子的 Hom 贡献一维，Ext 为零。循环因子的 Hom 为 $\mathbb{F}_p[a]$，Ext 为 $\mathbb{F}_p/a\mathbb{F}_p$，所以同样各由是否 $p\mid a$ 决定。上同调万有系数列给出相同的维数。取有理系数时，有限阶群到 $\mathbb{Q}$ 的同态为零，而 $\mathbb{Q}/a\mathbb{Q}=0$，故仍只剩自由秩。

以上维数只检测循环因子的阶是否被 p 整除，不检测被 p 整除的次数。例如分别以乘 p、乘 p^2 为微分的两项自由复形，整数零次同调分别为 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$，但张量 $\mathbb{F}_p$ 后两者微分都为零，所有模 p 同调维数相同；有理系数也都不能区分它们。 □

习题 4.5. 设 $m,n\ge 2$，$g=\gcd(m,n)$。计算 $L(m,1)\times L(n,1)$ 的全部整数同调群，并指出哪些项来自 Künneth 公式中的 Tor。所写的直和分解是否都由外积自然给出？

解. 由命题 3.3.3，$L(m,1)$ 的整数同调在次数 $0,1,3$ 分别为 $\mathbb{Z},\mathbb{Z}/m,\mathbb{Z}$，其余为零；另一个因子把 m 换成 n。自由因子不贡献 Tor，两个挠群的张量与 Tor 均为 $\mathbb{Z}/g$。因此

$$H_j(L(m,1)\times L(n,1);\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & j=0,6,\\ \mathbb{Z}/m\oplus\mathbb{Z}/n, & j=1,4,\\ \mathbb{Z}/g, & j=2,\\ \mathbb{Z}^2\oplus\mathbb{Z}/g, & j=3,\\ 0, & j=5\text{ 或}j>6.\end{cases}$$

其中次数二的 $\mathbb{Z}/g$ 来自 $H_1\otimes H_1$；次数三的 $\mathbb{Z}/g$ 才来自 $\operatorname{Tor}_1(H_1,H_1)$。次数四的两个挠项来自 $H_1\otimes H_3$、$H_3\otimes H_1$，不是 Tor。除次数三以外，所有显示的群都由外积自然识别；次数三应保留自然短正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}^2\longrightarrow H_3\longrightarrow\mathbb{Z}/g\longrightarrow 0.$$

次数三的挠类不是两个同调类的外积。不过，本题还有一个比一般分裂定理更强的特点：左端自由、右端有限，而正合列已知分裂，因此 H_3 的挠子群经右箭头同构到 $\mathbb{Z}/g$。其逆给出这条列的唯一分裂，因为两个分裂之差须为 $\mathbb{Z}/g\to\mathbb{Z}^2$ 的同态，只能为零。所以本题的第三次直和可由外积子群与挠子群共同确定。若 $g=1$，相应循环群为零，所有次数都由外积给出。 □

习题 4.6. 令 E 的基为 $x\in E_1$、$a\in E_0$，微分 $\mathrm{d}x=ma$；令 F 的基为 $y\in F_1$、$b\in F_0$，微分 $\mathrm{d}y=nb$，其中 $m,n\geq 2$，其他次数为零。直接计算 $E\otimes F$ 的同调，写出次数一的生成圈，并计算交换链映射 $\tau:E\otimes F\to F\otimes E$ 对所选生成圈的作用。

解. 置 $g=\gcd(m,n)$。次数零以 $a\otimes b$ 为基，来自次数一的边界系数是 m,n，故 $H_0=\mathbb{Z}/g$。次数一的链

$$u(x\otimes b)+v(a\otimes y)$$

为圈当且仅当 $mu+nv=0$。除以 g 后 $m/g,n/g$ 互素，因此所有整数解恰为

$$u=k\,n/g,\qquad v=-k\,m/g,\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

于是圈群由

$$z=\frac{n}{g}\,x\otimes b-\frac{m}{g}\,a\otimes y$$

生成。而

$$\mathrm{d}(x\otimes y)=m\,a\otimes y-n\,x\otimes b=-gz,$$

故 $H_1=\mathbb{Z}/g$。这个边界同态从次数二的 $\mathbb{Z}$ 单射，所以 $H_2=0$，更高次数也为零。

在 $F\otimes E$ 中按同一规则选

$$z'=\frac{m}{g}\,y\otimes a-\frac{n}{g}\,b\otimes x.$$

由于参与 z 的每个张量都有一个零次因子，交换符号均为 $+1$，直接计算得到 $\tau(z)=-z'$。所以在这两组指定的循环群生成元下，次数一的交换同态为乘以 -1。这不否定 Tor 的对称同构，而是说明把其抽象同构写成具体整数生成元时，必须同时说明生成圈的符号。 □

习题 4.7. 令 $u, v \in H^1(T^2;\mathbb{Z})$ 分别来自两个正向圆周，并令 $f : T^2 \to T^2$ 为连续映射。若

$$f^*u = au + bv, \qquad f^*v = cu + dv, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{Z},$$

计算 f^* 在 $H^2(T^2;\mathbb{Z})$ 上的作用。由此判断：若一个环面自映射在 H^1 上可逆，它在 H^2 上是否可逆？

解. 圆周的二次上同调为零，故由拉回的乘法相容性 $u^2 = v^2 = 0$。分次交换律给出 $vu = -uv$，而命题 4.4.7 说明 uv 在两个正向圆周的外积上取值 1，所以它是 $H^2(T^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 的生成元。于是

$$f^*(uv) = (au + bv)(cu + dv) = ad\,uv + bc\,vu = (ad - bc)\,uv.$$

若 f^* 在 $H^1 \cong \mathbb{Z}^2$ 上可逆，其整数矩阵的行列式必为 ± 1，故在 H^2 上也是同构。特别地，交换两个圆周方向使矩阵行列式为 -1，因此把二次生成元变号；这一符号与乘积定向的交换一致。 □

习题 4.8. 设 $X = U \cup V$，其中 U, V 为开子空间，R 为含幺交换环。证明：若 $\alpha \in H^p(X;R)$ 在 U 上限制为零，$\beta \in H^q(X;R)$ 在 V 上限制为零，则 $\alpha \smile \beta = 0$。据此证明，对 $p, q \geq 1$，$S^p \times S^q$ 不存在这样的两开集覆盖：两个包含映射 $U \to S^p \times S^q$、$V \to S^p \times S^q$ 都同伦于常值映射。

解. 先设 $p > 0$，取代表上圈 φ。限制类为零意味着 $\varphi|_{C_*(U)} = \delta h$，其中 h 为 U 上的 $p-1$ 次上链。把 h 在 U 之外的奇异单形基元上取值为零，就得到 X 上的延拓 $\widehat{h}$。于是

$$\varphi' = \varphi - \delta\widehat{h}$$

仍代表 α，并且在 U 中的全部链上为零；因此 α 来自 $H^p(X, U; R)$。若 $p = 0$，零次没有上边界，限制类为零已经说明代表上圈本身在 U 上为零，仍得同一结论。同理，β 来自 $H^q(X, V; R)$。由命题 4.4.5，两相对提升的杯积属于

$$H^{p+q}(X, U \cup V; R) = H^{p+q}(X, X; R) = 0.$$

映到绝对上同调即得 $\alpha \smile \beta = 0$。

现在取整数系数，令 α, β 分别为两个球面正向生成元的拉回。它们的杯积在球面基本类的外积上取值 1，所以非零。若 U, V 的包含映射都同伦于常值，则任意正次上同调类在它们上的限制都为零：常值映射经一点分解，而一点的正次上同调为零。上一部分将迫使 $\alpha \smile \beta = 0$，矛盾。 □

习题 4.9. 在 $\mathbb{C}^n$ 上采用实坐标次序 $(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n)$，令 u 为 $H^{2n}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n \setminus \{0\}; \mathbb{Z})$ 的正向生成元。计算下列映射对 u 的拉回：

$$c_r(z_1, \dots, z_n) = (\overline{z}_1, \dots, \overline{z}_r, z_{r+1}, \dots, z_n), \qquad 0 \leq r \leq n,$$

以及任意复坐标置换。要求用局部生成元的外积说明符号。

解. 先在实轴的局部对 $(\mathbb{R}, \mathbb{R}\setminus\{0\})$ 中考察反射。正向小区间的连接边界是“正侧点减负侧点”；反射交换两侧，所以把局部一维同调生成元变号，也把其取值对偶变号。复共轭在一个坐标复平面中保持 x 不变、把 y 变号。命题 4.4.8 把局部二次生成元写成 x, y 的一维局部生成元的外积，故复共轭把它乘以 -1。

再次使用该命题，$\mathbb{C}^n$ 的 u 是 n 个局部二次生成元按给定坐标次序的外积。外积自然性于是给出

$$c_r^* u = (-1)^r u.$$

交换两个复坐标只交换两个次数为 2 的局部类，系数为 $(-1)^{2\cdot 2} = 1$。任何复坐标置换都可写成相邻交换的复合，所以都保持 u。这说明一个复坐标块的共轭与两个完整复坐标块的交换，对实定向有不同作用。 □

习题 4.10. 设 $g, h \geq 1$，$f : \Sigma_g \to \Sigma_h$ 连续。选定两曲面的定向，并用二次生成元定义整数 d：$f^*\omega_h = d\omega_g$。证明：若 $d \neq 0$，则 $g \geq h$。此外，若 $g = h$，设一次拉回在正文的有序基 $(a_1, b_1, \dots, a_g, b_g)$ 下的矩阵为 P，证明 $(\det P)^2 = d^{2g}$。

解. 在一次有理上同调上定义双线性配对 λ_g：若 $uv = r\omega_g$，令 $\lambda_g(u, v) = r$。由(4.15)，它在所列基下的矩阵是 g 个块 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 的对角和，记为 J_g。该矩阵可逆。杯积自然性给出

$$\lambda_g(f^*u, f^*v) = d\lambda_h(u, v), \qquad P^{\mathsf{T}} J_g P = d J_h.$$

这里 P 一般为 $2g \times 2h$ 矩阵。若 $f^*u = 0$，上述等式说明 $d\lambda_h(u, v) = 0$ 对所有 v 成立。因为 $d \neq 0$ 且 J_h 可逆，必有 $u = 0$。所以 f^* 在一次有理上同调上单射，$2h \leq 2g$。若 $g = h$，则 P 是方阵，对矩阵恒等式取行列式，利用 $\det J_g = 1$，得到 $(\det P)^2 = d^{2g}$。 □

习题 4.11. 令 $X = \mathbb{C}P^1 \times \mathbb{C}P^1$，两因子的二次生成元拉回后分别记为 x, y，$\mathbb{C}P^2$ 的二次生成元记为 u。设 $f : X \to \mathbb{C}P^2$ 连续且 $f^*u = ax + by$，其中 $a, b \in \mathbb{Z}$。计算 $f^*(u^2)$，并证明不存在使 $f^* : H^4(\mathbb{C}P^2; \mathbb{Z}) \to H^4(X; \mathbb{Z})$ 为同构的连续映射。然后证明任意连续映射 $r : \mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^2 \to \mathbb{C}P^1$ 在二次整数上同调上的拉回都是零。

解. 定理 4.5.6 给出 $x^2 = y^2 = 0$，而外积说明 xy 是 $H^4(X; \mathbb{Z})$ 的生成元。因 x, y 的次数均为 2，交换时没有负号，故

$$f^*(u^2) = (ax + by)^2 = 2ab\, xy.$$

这是乘以偶数的同态，不能为乘以 1 或 -1，所以不可能是整数群的同构。

对于第二问，把源的两个二次生成元记为 v, w，靶的二次生成元记为 s。若 $r^*s = cv + ew$，由 $s^2 = 0$ 得

$$0 = (cv + ew)^2 = c^2 v^2 + 2ce\, vw + e^2 w^2.$$

整数 Künneth 同构及定理 4.5.6 说明 v^2, vw, w^2 是四次上同调的一组自由基。因此 $c^2 = e^2 = 0$，从而 $c = e = 0$。这个障碍来自源与靶的平方关系不同；加性群中的任意同态未必能来自连续映射。 □

习题 4.12. 在 N_h 的一次模 2 上同调中令

$$V=\{v\in H^1(N_h;\mathbb{F}_2):v^2=0\}.$$

证明 V 是维数 $h-1$ 的子空间。若用 $vw=\lambda(v,w)\omega$ 定义双线性配对，计算它限制在 V 上的根空间 $\{v\in V:\lambda(v,w)=0\text{ 对所有}w\in V\}$，并区分 h 的奇偶性。

解. 写 $v=\sum_i a_ic_i$，$a_i\in\mathbb{F}_2$。由(4.16)，有

$$v^2=\Big(\sum_i a_i\Big)\omega,\qquad \lambda\Big(\sum_i a_ic_i,\sum_i b_ic_i\Big)=\sum_i a_ib_i.$$

故 V 是系数和为零的超平面，维数为 $h-1$。令 $e=c_1+\cdots+c_h$，则 $V=e^{\perp}$，其中环境配对就是标准点积，因而非退化。直接验证也可确定 $V^{\perp}$：当 $h\geq 2$ 时，向量 c_i+c_j 都属于 V，与它们正交要求各坐标相等，所以 $V^{\perp}=\mathbb{F}_2e$；当 $h=1$ 时此结论同样成立。因此限制配对的根空间为 $V\cap\mathbb{F}_2e$。若 h 为奇数，e 的系数和为 1，根空间为零；若 h 为偶数，$e\in V$，根空间就是一维空间 $\mathbb{F}_2e$。 □

习题 4.13. 设 $1\leq n\leq m$，令 $X=\mathbb{C}P^n\times\mathbb{C}P^m$，把两个因子的二次生成元在 X 上的拉回记为 u,v。求 $H^*(X;\mathbb{Z})$ 的全部保次数、保单位元的环自同构，区分 $n<m$ 与 $n=m$。证明每个这样的环自同构都由 X 的某个同胚诱导。

解. 由定理 4.5.6 及无挠的上同调外积，

$$H^*(X;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}[u,v]/(u^{n+1},v^{m+1}),\qquad |u|=|v|=2.$$

其加性基为 u^iv^j、$0\leq i\leq n$、$0\leq j\leq m$。一个分次环自同构 Φ 必须满足

$$\Phi(u)=au+bv,\qquad \Phi(v)=cu+dv,\qquad ad-bc=\pm1.$$

若 $n<m$，考察关系 $\Phi(u)^{n+1}=0$ 中的 v^{n+1} 系数，它等于 b^{n+1}。该单项式属于加性基，故 $b=0$。行列式条件随即给出 $a,d\in\{1,-1\}$。再看 $\Phi(v)^{m+1}=0$ 中的 uv^m 系数，得到 $(m+1)cd^m=0$，所以 $c=0$。因此自同构恰是两个生成元各自独立变号。

若 $n=m$，关系 $\Phi(u)^{n+1}=0$ 的 u^nv 系数给出 $(n+1)a^nb=0$，所以 $a=0$ 或 $b=0$。同理，$c=0$ 或 $d=0$。结合行列式为 ±1，矩阵只能是两个对角元为 ±1 的对角矩阵，或两个反对角元为 ±1 的反对角矩阵。也就是说，除了独立变号，还可以交换 u,v。这些候选确实都保持截断关系，因而都是环自同构。

最后说明几何实现。复共轭 $[z_0:\cdots:z_r]\mapsto[\overline{z}_0:\cdots:\overline{z}_r]$ 是 $\mathbb{C}P^r$ 的同胚。在标准 $\mathbb{C}P^1\cong S^2$ 上，它在仿射图 $z=x+\mathrm{i}y$ 中是 $(x,y)\mapsto(x,-y)$，经球面的立体投影就是一个反射，故由命题 3.2.3 诱导二次生成元变号。标准包含在二次上同调上为同构，所以复共轭在任意 $\mathbb{C}P^r$ 上也使二次生成元变号。对两个因子分别选恒等或复共轭，即实现全部独立变号；当 $n=m$ 时，再用交换两个因子的同胚实现交换。因而上面列出的每个环自同构都有所要求的实现。 □

第五章　局部系统与扭系数同调

本章把固定系数推广为随位置变化、可沿道路运输的系数。先建立路径群胚、局部常值层与基本群表示之间的联系，再用万有覆盖上的群环链复形构造扭系数同调及上同调，并给出首顶点系数的几何公式。定向局部系统说明符号单值如何来自流形自身；圆周和不可定向曲面的计算展示核、余核及顶次整数类怎样随单值改变。最后把纤维同调组织为基底上的局部系统，证明映射环面的正合列，为后续纤维化、谱序列与障碍理论准备系数数据。

本章目标

- 用道路运输定义局部系统，在明确的局部条件下证明它与局部常值层、基本群模的等价，说明换基点时需要保留的比较映射。
- 区分左右群环作用，构造局部系数链与上链，证明函子性、正合列、同伦不变性、切除及胞腔计算的依据。
- 从流形局部同调构造定向系统，计算圆周与不可定向曲面的扭系数同调及上同调，解释不变元和余不变元的差别。
- 构造纤维同调与上同调的运输，计算映射环面，并区分局部系统的不变类、几何截面和更高延拓问题。

在前两章的链中，一个单形的系数是整数，取边界时把同一个整数放在各个面前即可。这个习惯默认了不同位置的系数已经处在同一个群中。可是，在不可定向曲面上移动一小片有定向的圆盘，绕某条闭路回来时，其局部定向可能反转。若系数用来记录这片圆盘的定向，那么“绕一圈后仍取原系数”就不再符合几何。

另一种情形来自一族空间。各个纤维的同调群可能彼此同构，但沿基底环路比较它们以后，这个群会经历一个非平凡自同构。只记录“每个纤维的群都是 A”会漏掉这个自同构；局部系统把群和比较它们的道路运输一起保留下来。上一章改变的是所有位置共用的系数，本章还允许绕行改变系数的识别。

第一章的覆盖与单值给出运输的几何模型，第二章的奇异链和正合列用于构造带运输的边界，第三章的胞腔方法则将计算缩到少量生成元。上链及其乘积沿用第四章的构造。层在这里记录可以局部选择并粘合的系数，其定义和与运输的联系在本章建立。路径群胚上的运输可在任意空间上定义；它与基本群表示、局部常值层之间的分类对应，在连通、局部道路连通、半局部单连通的条件下证明。

本章的一个持续约定是：$\alpha * \beta$ 表示先走 α、再走 β，故运输满足 $T_{\alpha*\beta} = T_\beta T_\alpha$。它决定后面的右群作用、首顶点边界和上链中的逆映射。局部系数的阅读对照主要见 [1, 第 3.H 节]；不同书的左右作用与路径复合约定可能不同，比较公式时须同时比较这些约定。

5.1　局部系统的等价描述

在通常的整数链中，单形上的系数可以直接相加，因为它们都属于同一个指定的群 $\mathbb{Z}$。如果每一点只给出一个同构于 $\mathbb{Z}$ 的群，情形就不同了：把一个系数送到另一点需要选择道路，绕一圈回来还可能把它变成相反数。定向的改变正会产生这种现象。本节先把“沿道路比较系数”本身定义清楚，再说明在适当的局部条件下，它也可以表现为一个局部常值的层，或一个基本群作用。

以下 R 为含幺交换环，系数纤维为 R 模，$R=\mathbb{Z}$ 时就是阿贝尔群。这里不要求模自由或有限生成。沿用定义 1.1.2 的顺序，$\alpha*\beta$ 表示先走 α、后走 β，$\bar{\alpha}$ 为反向道路；因此运输的复合写成 $T_{\alpha*\beta}=T_\beta\circ T_\alpha$。

5.1.1　路径群胚上的运输函子

同一端点的环路组成基本群；若同时保留所有点以及不同点之间的道路，就得到一个能直接描述运输的对象。

定义 5.1.1 (局部系统). 设 X 为拓扑空间。它的**路径群胚** (fundamental groupoid) $\Pi_1(X)$ 以 X 的点为对象，以定端点同伦道路类 $[\alpha]:x\to y$ 为态射，复合为

$$[\beta]\circ[\alpha]=[\alpha*\beta].$$

常值道路给出恒等态射，反向道路给出逆态射；这些运算良定义由定义 1.1.2 之后对重参数化和往返道路的论证保证。

一个 R 模**局部系统** (local system) $\mathcal{L}$ 是从 $\Pi_1(X)$ 到 R 模范畴的函子。具体说，它给每点 x 一个模 $\mathcal{L}_x$，给每条道路类一个线性同构 $T_\alpha:\mathcal{L}_x\to\mathcal{L}_y$，并满足

$$T_{e_x}=\mathrm{id},\qquad T_{\alpha*\beta}=T_\beta T_\alpha. \tag{5.1}$$

$\mathcal{L}_x$ 称为在 x 处的纤维，T_α 称为沿 α 的运输。逆道路恒等式给出 $T_{\bar\alpha}=T_\alpha^{-1}$。局部系统之间的态射 $u:\mathcal{L}\to\mathcal{K}$ 是一族线性映射 $u_x:\mathcal{L}_x\to\mathcal{K}_x$，满足每条 $\alpha:x\to y$ 上的自然性

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{L}_x & \xrightarrow{T^{\mathcal{L}}_\alpha} & \mathcal{L}_y\\ {\scriptstyle u_x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_y}\\ \mathcal{K}_x & \xrightarrow[T^{\mathcal{K}}_\alpha]{} & \mathcal{K}_y.\end{array}$$

这个定义在任意拓扑空间上有意义；它只使用道路及其同伦，没有预先给纤维的并集指定拓扑。两个局部系统同构，指存在各纤维上均为同构的态射，其逆映射族自动满足同一自然性方形。固定一个 R 模 M，在每点都取 M、每条道路都取恒等映射，得到**常值系统** (constant system)，记为 $\underline{M}$。局部系统平凡，是指它同构于某个这样的系统；这并不表示已经选定那个同构。

命题 5.1.2 (拉回与同伦运输)**.** 设 $f : Y \to X$ 为连续映射，$\mathcal{L}$ 为 X 上的 R 模局部系统。规定

$$(f^*\mathcal{L})_y = \mathcal{L}_{f(y)}, \qquad T_\alpha^{f^*\mathcal{L}} = T_{f\circ\alpha}^{\mathcal{L}},$$

便得到 Y 上的局部系统，称为 $\mathcal{L}$ 的**拉回局部系统** (pullback local system)。它也逐纤维拉回态射，并满足 $(f\circ g)^* = g^*f^*$ 及恒等映射的相容性。若 $H : Y \times I \to X$ 是从 f_0 到 f_1 的同伦，令 $\lambda_y(t) = H(y,t)$，则

$$T_{\lambda_y} : (f_0^*\mathcal{L})_y \longrightarrow (f_1^*\mathcal{L})_y$$

组成局部系统同构。此同构由所给同伦确定；不同的同伦可能给出不同的同构。

证明. 连续映射把定端点同伦送到定端点同伦，并保持道路拼接及常值道路，所以拉回满足(5.1)。态射、恒等和复合的公式都是对相应点或道路逐项求值。

对道路 $\alpha : y \to z$，将 H 限制在 α 上得到方形 $(s,t) \mapsto H(\alpha(s),t)$。方形内两条从左下到右上的边界路线定端点同伦，故

$$(f_0\alpha) * \lambda_z \simeq \lambda_y * (f_1\alpha).$$

应用运输公式即得 $T_{\lambda_z}T_{f_0\alpha} = T_{f_1\alpha}T_{\lambda_y}$，这正是态射的自然性。每个 T_{λ_y} 可逆，故得到同构。取 Y 为一点、$f_0 = f_1$ 时，同伦就是基点环路，所得同构就是该环路的单值；因此它确实可能依赖同伦。 □

拉回的定义解释了系数为何需要跟着空间映射一起变化：若 y 映到 $f(y)$，在 y 使用的系数正应取自 $\mathcal{L}_{f(y)}$。稍后定义链映射时，这会成为系数所在位置的相容条件。

5.1.2 局部常值层与纤维

道路运输给出不同纤维的比较，层则记录一个开集上能同时选取哪些彼此相容的系数。在运输平凡的小邻域内，选定一个值后可把它搬到各点，得到一份局部常值截面；层的限制与粘合正是为了组织这样的局部选择。

定义 5.1.3 (局部常值层)**.** 拓扑空间 X 上的 R 模**层** (sheaf) $\mathcal{F}$，给每个开集 U 一个 R 模 $\mathcal{F}(U)$，并给每个包含 $V \subset U$ 一个线性限制映射 $s \mapsto s|_V$。限制保持恒等与复合，且满足粘合条件：若 $U = \bigcup_i U_i$，而 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 在每个交集上相等，则存在唯一 $s \in \mathcal{F}(U)$ 使 $s|_{U_i} = s_i$。$\mathcal{F}(U)$ 的元素称为 U 上的**截面** (section)。

在 x 处，把定义在 x 的某个开邻域上的截面按“在更小邻域上一致”识别，所得模称为**茎** (stalk) $\mathcal{F}_x$；截面 s 的类记为 s_x，称为它在 x 处的**芽** (germ)。加法和数乘在两个代表的公共邻域内进行，进一步缩小邻域不改变结果，故定义良好。

给模 A 离散拓扑，$U \mapsto \{\text{局部常值函数} U \to A\}$ 构成常值层 $\underline{A}$。若每个 $x \in X$ 都有开邻域 U，使限制在 U 上的层 $\mathcal{F}|_U$ 同构于 $\underline{A}|_U$，其中 A 可随邻域变化，则称 $\mathcal{F}$ 为**局部常值层** (locally constant sheaf)。层的态射是一族与限制相容的线性映射。

这里的常值层允许一个不连通开集的不同部分取不同值。若仅给每个非空开集同一个模 A，并把所有限制设为恒等，就通常不满足粘合条件：两个不交开集上选的不同常值无法粘成一个共同常值。另一方面，茎只看一点附近，所以 $\underline{A}_x \cong A$，同构把一个局部常值函数的芽送到它在 x 的值。

命题 5.1.4 (层的纤维空间)**.** 设 X 为拓扑空间，R 为含幺交换环。局部常值 R 模层等价于下列数据：一个覆盖 $p : E \to X$，各纤维具有 R 模结构，并在每点附近有保持纤维线性结构的同胚 $p^{-1}(U) \cong U \times A$，其中 A 取离散拓扑。态射分别取层态射和与投影相容、在各纤维上线性的连续映射。这样的 E 通过道路提升确定一个 R 模局部系统。

证明. 先由层构造空间。令 $E(\mathcal{F}) = \coprod_{x \in X} \mathcal{F}_x$，投影把芽送到它所在的点。对 $s \in \mathcal{F}(U)$，定义 $\hat{s}(U) = \{s_x : x \in U\}$。以这些集合为开集的基：若 $s_x = t_x$，芽的定义给出 x 的邻域 W，使 $s|_W = t|_W$，所以 $\hat{s}(W) = \hat{t}(W)$ 包含在原来两个集合的交内。每个芽有截面代表，故这些集合也覆盖 $E(\mathcal{F})$。投影在 $\hat{s}(U)$ 上是到 U 的双射，其逆 $x \mapsto s_x$ 连续；后一结论再次来自“两个芽相同就在某个邻域上一致”。投影本身连续，因为开集的逆像是这类基本开集的并。因此投影在每个 $\hat{s}(U)$ 上是同胚。

若 $\mathcal{F}|_U \cong \underline{A}|_U$，茎的对应给出 $E(\mathcal{F})|_U \cong U \times A$。在这个对应中，基本开集就是局部常值函数的图像；它们与离散 A 的乘积拓扑一致。因此投影不仅是局部同胚，而且在同一 U 上把全部纤维同时平凡化，确为覆盖。一个层态射在茎上诱导线性映射；它把截面芽族送到像截面的芽族，所以得到连续的纤维线性映射。

反过来，对题述 E 定义 $\mathcal{S}_E(U)$ 为所有连续截面 $s : U \to E$。加法和数乘逐点进行，在乘积邻域中就是对局部常值函数进行运算，因而仍连续。相容截面逐点粘合后连续，且唯一，故 $\mathcal{S}_E$ 是层；在每个乘积邻域上，它正是常值层。映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{S}_{E(\mathcal{F})}(U)$、$s \mapsto (x \mapsto s_x)$ 单射，因为芽处处相同的截面局部相同，再由粘合唯一性相同。它满射，因为一个连续截面在任一点附近落入某个 $\hat{t}(V)$，于是局部来自截面 t，这些代表在交集上具有相同的芽，因而能够唯一粘合。另一方面，$E(\mathcal{S}_E) \to E$ 把截面的芽送到该点的值；在乘积邻域中它是恒等的纤维对应，故为纤维线性同胚。这两个对应也保持态射。

最后，定理 1.1.16 已证明：覆盖中从指定纤维点出发的道路提升唯一，提升终点只依赖定端点同伦类。把提升终点定义为 T_α，拼接提升给出(5.1)。将道路有限细分到乘积邻域，在每一段内运输都是常值坐标的识别，所以线性，复合后仍线性。连续纤维线性映射把道路提升送到道路提升，由唯一性便与运输交换。 □

纤维空间使用离散的系数拓扑。即使 $R = \mathbb{R}$、纤维为 $\mathbb{R}^r$，这里也不是把通常的向量空间拓扑放在纤维上；离散拓扑使“沿道路保持局部常值”成为一项确定的数据。后文谈平坦丛时，可以把这项运输结构与其对应的光滑向量丛联系起来。

命题 5.1.5 (运输的局部实现)**.** 设 X 局部道路连通且半局部单连通。每个 R 模局部系统 $\mathcal{L}$ 的纤维并集 $\coprod_x \mathcal{L}_x$ 都有自然的覆盖拓扑及局部模平凡化，使其道路提升恢复 $\mathcal{L}$ 的运输。它与命题 5.1.4 的构造一起，给出局部系统与局部常值 R 模层的等价。

证明. 由定义 1.1.17 及定理 1.1.19 证明开头的取邻域论证，可以取由道路连通开集 U 构成的开基，且 U 中的每条环路在 X 中零伦。固定 $u \in U$。若 $y \in U$，从 u 到 y 的两条 U 内道路的差环路在 X 中零伦，所以它们在 X 中定端点同伦，给出相同的运输。对每个 $m \in \mathcal{L}_u$ 因而有确定的族

$$s_m(y) = T_\eta(m), \qquad \eta : u \to y \text{ 位于} U.$$

对任意 y，$m \mapsto s_m(y)$ 是线性同构，故这些族互不相交且填满 U 上的纤维。

把全部集合 $s_m(U)$ 宣布为开集的基。若两个这样的族在 y 处相同，在两个底开集的交内取含 y 的上述小邻域 W。两族在 W 上均由共同的值沿 W 内道路运输得到，故在整个 W 上相同，证明了基的交集条件。投影在每个 $s_m(U)$ 上与 U 同胚，并有保持模结构的局部同胚

$$U \times \mathcal{L}_u \longrightarrow p^{-1}(U), \qquad (y, m) \longmapsto s_m(y).$$

这给出所求覆盖。道路可有限细分到这些开集；每一段的提升正沿某个 s_m 走，其终点就是原来的运输，拼接后便恢复整条道路的运输。

局部系统态射在这样的邻域中由一点的线性映射决定，因此在所构造的覆盖上连续。若一开始已有局部模平凡化覆盖，再取同时包含在平凡化邻域内的上述小开集，则刚刚构造的 s_m 恰好是原覆盖的叶，故原拓扑被恢复。结合命题 5.1.4 对层与覆盖双向恢复的证明，得到连同态射在内的等价。 □

半局部单连通性使小开集内的环路在整个空间中零伦，其运输因而为恒等。配合局部道路连通性，一个纤维中的值便能沿小开集内的道路唯一地展开为局部常值截面。这给出了路径运输与局部常值层在上述局部条件下的对应。

5.1.3 连通局部良好空间上的基本群表示

现在假设 X 非空、连通、局部道路连通且半局部单连通。连通和局部道路连通使 X 道路连通：道路分支都是开集，多于一个分支便会给出分离。任选 $x_0 \in X$，从这里到每一点都能走道路，所以一个纤维加上环路运输理应包含整个局部系统的信息。需要说明的是，如何从这份信息重建其他纤维，并把道路选择的歧义准确地除掉。

定理 5.1.6 (局部系统的分类)**.** *设 X 非空、连通、局部道路连通且半局部单连通，R 为含幺交换环，$x_0 \in X$，$\pi = \pi_1(X, x_0)$。取基点纤维及其单值*

$$M = \mathcal{L}_{x_0}, \qquad m \cdot g = T_g(m) \tag{5.2}$$

给出以下三类数据之间的等价：X 上的 R 模局部系统、X 上的局部常值 R 模层、以及带 R 线性右 π 作用的 R 模。第三类数据的态射为保持右作用的 R 线性映射。

具体地，对给定的右 π 模 M，取道路类万有覆盖 $p : \widetilde{X} \to X$，其中 $g[\gamma] = [g * \gamma]$ 为左覆盖变换作用。相应的系数纤维空间为

$$E_M = (M \times \widetilde{X})/\!\sim, \qquad (m \cdot g, \tilde{x}) \sim (m, g\tilde{x}), \tag{5.3}$$

M 取离散拓扑，E_M 取商拓扑，投影为 $[m, \tilde{x}] \mapsto p(\tilde{x})$。

证明. 先检查右作用。由(5.1)，$(m \cdot g) \cdot h = T_h T_g(m) = T_{gh}(m) = m \cdot (gh)$，而单位环路作用为恒等。局部系统态射在 x_0 处与每条环路的运输交换，所以得到保持此右作用的线性映射。

反向构造用定理 1.1.19和命题 1.1.22 已证明的万有覆盖及左作用。式(5.3)的等价关系正是左作用

$$g \cdot (m, \tilde{x}) = (m \cdot g^{-1}, g\tilde{x})$$

的轨道关系：先作用 h 再作用 g，第一坐标成为 $m\cdot h^{-1}g^{-1}=m\cdot(gh)^{-1}$，第二坐标成为 $gh\tilde{x}$。每个作用映射是同胚，故轨道商映射是开映射，其开集饱和为这些同胚像的并。

选万有覆盖的一个道路连通均匀覆盖邻域 U 及其上一叶，记相应的逆映射为 $s:U\to\widetilde{X}$。π 在每个万有覆盖纤维上自由且传递：对于同终点道路类 $[\alpha],[\beta]$，唯一的 $g=[\beta*\bar{\alpha}]$ 满足 $g[\alpha]=[\beta]$。覆盖变换因此把所选叶送到全部其他叶。每个 E_M 中底点位于 U 的元素，都唯一写成 $[m,s(y)]$，因为 $[m,gs(y)]=[m\cdot g,s(y)]$。于是

$$U\times M\longrightarrow E_M|_U,\qquad (y,m)\longmapsto[m,s(y)]$$

为双射。它连续，并且把每个 $V\times\{m\}$、$V\subset U$ 开，送到开集：该集合在商前的饱和集是 $\{m\cdot g^{-1}\}\times gs(V)$ 对全部 g 的并。故这是同胚。换一叶只把纤维坐标改为 $m\mapsto m\cdot g$，这是线性同构，所以每个纤维的模结构与选择无关。

用 $m\mapsto[m,\tilde{x}_0]$、$\tilde{x}_0=[e_{x_0}]$，识别基点纤维与 M。代表 g 的环路从 $\tilde{x}_0$ 提升后终点为 $g\tilde{x}_0$，因此 E_M 中相应运输的终值为

$$[m,g\tilde{x}_0]=[m\cdot g,\tilde{x}_0],$$

恰好恢复所给右作用。

若 M 来自已有局部系统 $\mathcal{L}$，定义

$$\Phi:E_M\longrightarrow\coprod_x\mathcal{L}_x,\qquad \Phi([m,[\gamma]])=T_\gamma(m).$$

它尊重商关系，因为 $T_{g*\gamma}(m)=T_\gamma(m\cdot g)$。固定某条从 x_0 到 x 的道路，T_γ 给出每个纤维上的线性双射。在命题 5.1.5 的局部平凡化中，Φ 是由固定线性同构给出的乘积映射，故连续，且逆连续；沿任一道路接上尾段也说明它保持运输。因此恢复的是原局部系统。

最后，保持右作用的线性映射 $u:M\to N$ 诱导 $[m,\tilde{x}]\mapsto[u(m),\tilde{x}]$，由商关系可知良定义，并在局部平凡化中连续且线性。任意局部系统态射都由基点分量唯一确定，因为沿 $\gamma:x_0\to x$ 的自然性要求

$$u_x=T^{\mathcal{K}}_\gamma\,u_{x_0}\,(T^{\mathcal{L}}_\gamma)^{-1}.$$

上述构造给出每一个保持右作用的基点映射，所以不只对象的同构类对应，态射也一一对应。局部常值层的等价已由命题 5.1.5 证明。 □

按已经固定的道路拼接顺序，$g\mapsto T_g$ 满足 $T_{gh}=T_hT_g$，因而给出右作用。取逆便将复合顺序转换为通常的左表示：

$$\rho:\pi\longrightarrow\mathrm{Aut}_R(M),\qquad \rho(g)=T_g^{-1}.\tag{5.4}$$

此时 $\rho(gh)=\rho(g)\rho(h)$。当 $M=R^r$ 并选定基时，这成为到 $\mathrm{GL}_r(R)$ 的表示；换纤维基使表示同时共轭，而非产生一个新的局部系统同构类。群丛、群环模与局部系数的关联还可参见 [1, 第 3.H 节]；比较其中的公式时须一并转换左右作用。

例 5.1.7 (圆周上的符号系统). 取 $X = S^1$、$R = \mathbb{Z}$、$M = \mathbb{Z}$。由命题 1.1.8，$\pi_1(S^1, 1) = \mathbb{Z}$，正向生成元记为 t。令 $m \cdot t = -m$，得到一个局部系统 $\mathbb{Z}_-$。在 $\widetilde{X} = \mathbb{R}$、$p(s) = \exp(2\pi i s)$ 的模型中，它的纤维空间为

$$(\mathbb{Z} \times \mathbb{R})/((m, s+1) \sim (-m, s)).$$

沿一小段圆弧，整数系数保持不变；绕圆一周以后，同一起点纤维内的整数变成相反数。它不能同构于 $\mathbb{Z}$：若基点同构为 u，自然性将要求 $u(-m) = u(m)$，取 $m = 1$ 即与 u 单射矛盾。它的每个纤维仍然都是 $\mathbb{Z}$，可见只列出纤维的同构类型不够。

5.1.4 换基点和同构的相容

分类中选择基点，是为了用一个模保存全部纤维的信息。改用另一个基点不会改变局部系统，但比较两个模时必须给出连接道路。命题 1.1.3 已用往返道路的消去证明基本群的换基点公式，下面将它与系数运输同时写出。

命题 5.1.8 (换基点与单值). 设 $\mathcal{L}$ 为拓扑空间 X 上的 R 模局部系统，$c : x_0 \to x_1$ 为道路，$M_i = \mathcal{L}_{x_i}$。定义

$$\psi_c : \pi_1(X, x_1) \longrightarrow \pi_1(X, x_0), \qquad \psi_c([h]) = [c * h * \bar{c}].$$

这是群同构，且 $T_c : M_0 \to M_1$ 满足

$$T_c(m \cdot \psi_c(h)) = T_c(m) \cdot h. \tag{5.5}$$

若 $c' : x_0 \to x_1$ 为另一条道路，令 $g = [c' * \bar{c}] \in \pi_1(X, x_0)$，则

$$T_{c'} = T_c T_g, \qquad \psi_{c'}(h) = g \psi_c(h) g^{-1}.$$

局部系统态射 $u : \mathcal{L} \to \mathcal{K}$ 满足 $u_{x_1} T_c^{\mathcal{L}} = T_c^{\mathcal{K}} u_{x_0}$，所以换基点同时保持态射以及同构的对应。

证明. ψ_c 是命题 1.1.3 中从 x_0 到 x_1 的换基点同构的逆。直接展开可见

$$T_{c*h*\bar{c}} = T_c^{-1} T_h T_c.$$

两边左复合 T_c 就得到(5.5)。又因 $c' \simeq (c' * \bar{c}) * c$，运输公式给出 $T_{c'} = T_c T_g$。将 $c' \simeq g * c$ 及其反向道路代入 $c' * h * \bar{c'}$，得到 $\psi_{c'}(h) = g \psi_c(h) g^{-1}$。最后的等式就是态射沿 c 的自然性方形。因此道路选择造成的两项变化彼此匹配，不会改变所描述的局部系统。 □

若再接一条 $d : x_1 \to x_2$，则 $T_{c*d} = T_d T_c$，同时 $\psi_{c*d} = \psi_c \psi_d$。这说明连续两次换基点与一次沿拼接道路换基点相容。纤维间的比较随连接道路而定；即使基本群交换，非恒等的环路运输仍会改变这个比较。

命题 5.1.9 (整体截面与平凡性). 设 X 非空、连通、局部道路连通且半局部单连通，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统，$\mathcal{F}$ 为相应的局部常值层。固定 x_0，记 $M = \mathcal{L}_{x_0}$、$\pi = \pi_1(X, x_0)$。在 x_0 求值给出自然同构

$$\mathcal{F}(X) \cong M^{\pi}, \qquad M^{\pi} = \{m \in M : m \cdot g = m \text{ 对每个 } g \in \pi\}.$$

局部系统 $\mathcal{L}$ 平凡，当且仅当每个基点环路作用均为恒等。

证明. 把整体截面看成纤维覆盖的连续截面。它沿任何道路的限制都是从给定初值出发的提升，由提升唯一性，其终值必为初值的运输；所以基点值确定整个截面，而且被每条环路固定。反过来，给定 $m \in M^{\pi}$，对 $x \in X$ 选 $\gamma : x_0 \to x$，令 $s(x) = T_{\gamma} m$。若改用 η，则 $g = [\gamma * \bar{\eta}]$ 满足 $[\gamma] = [g * \eta]$，于是 $T_{\gamma} m = T_{\eta}(m \cdot g) = T_{\eta} m$，定义与选择无关。在局部平凡化邻域内，它正是沿小道路运输同一个值所得的截面，故连续。两构造互逆且线性。

常值系统的环路运输均为恒等，同构保持这一性质。若全部环路作用为恒等，上述方法可以同时用于每个 $m \in M$，给出 $\underline{M} \to \mathcal{L}$ 的纤维线性同构，并与道路运输交换，故 $\mathcal{L}$ 平凡。 □

例如，$\mathbb{Z}_-$ 的整体截面只有零，因为 $m = -m$ 在 $\mathbb{Z}$ 中只允许 $m = 0$。在单连通的局部良好空间上，每个局部系统则平凡；选定一点的纤维后，沿道路运输给出不依赖道路选择的比较。这也是把系数拉到万有覆盖上以后能够使用一个固定模的原因。

5.2 扭系数链与上链

上一节允许系数沿道路运输。把这种系数放到链上时，一个新的问题立刻出现：一个单形的不同面不具有共同的首顶点，所以取边界时不能原样抄下同一个系数。本节先在万有覆盖上保留全部单形及其所在的覆盖层，再说明群环如何把覆盖层的改变与系数运输合并起来。最后得到不依赖万有覆盖的几何公式。

以下 R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。运输写作 $T_{\alpha} : \mathcal{L}_x \to \mathcal{L}_y$，其中 $\alpha : x \to y$；路径积 $\alpha * \beta$ 表示先走 α 再走 β，故 $T_{\alpha * \beta} = T_{\beta} T_{\alpha}$。群环模型的两小节假定 X 连通、局部道路连通且半局部单连通；从几何链的定义开始，只需给出路径群胚上的系数函子，空间本身不再需要这些局部条件。

5.2.1 万有覆盖链复形的群环作用

固定基点 $x_0 \in X$，令 $\pi = \pi_1(X, x_0)$。定理 1.1.19 保证在本节的局部条件下存在万有覆盖 $p : \widetilde{X} \to X$，其中的点用从 x_0 出发的道路类 $[\gamma]$ 表示，投影取道路终点。命题 1.1.22 给出的左覆盖变换作用通过在道路前面接一个环路实现：

$$g[\gamma] = [g * \gamma].$$

这个作用是左作用，因为 $g(h[\gamma]) = [g * h * \gamma] = (gh)[\gamma]$。它是覆盖变换作用，保持投影；在每一纤维上自由且可迁。因此一个底空间单形的不同提升，恰好相差唯一一个 $g \in \pi$。

定义 5.2.1 (群环与覆盖链模). 设 R 为含幺交换环，π 为群。**群环** (group ring) $\Gamma = R[\pi]$ 的元素是有限和 $\sum_g r_g g$，加法逐项进行，乘法由 $(rg)(sh) = rs(gh)$ 分配延拓。对具有万有覆盖的上述空间 X，令

$$C_n(\widetilde{X}; R) = \bigoplus_{\tilde{\sigma} : \Delta^n \to \widetilde{X}} R\, \tilde{\sigma}, \qquad g\tilde{\sigma} = g \circ \tilde{\sigma}.$$

这样 $C_n(\widetilde{X}; R)$ 成为左 Γ 模。边界取通常的面交错和，并在负次数置零。

每个 $\sigma:\Delta^n\to X$ 都有提升：Δ^n 道路连通、局部道路连通且单连通，所以命题 1.1.18 的基本群条件自动满足。选定其一个顶点的提升后，提升唯一。对每个底空间单形选一个提升，便得到一个左 Γ 自由基：任意提升唯一写成 $g\tilde{\sigma}$。此外，覆盖变换与取面交换，所以

$$\partial(g\tilde{\sigma})=g\,\partial\tilde{\sigma}.$$

因此整个奇异链复形是左 Γ 自由模复形。选提升只是选基，不是额外的几何结构。

例 5.2.2 (圆周提升边的边界)**.** *在 $S^1=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上取正向环路 t，万有覆盖是 $\mathbb{R}$。令 $\tilde{v}=0$，$\tilde{e}$ 为从 0 到 1 的路径，则终点为 $t\tilde{v}$，故*

$$\partial\tilde{e}=(t-1)\tilde{v}.$$

若只在底空间记“终点减起点”，这两个点相同，边界就写成了零。群环中的 $t-1$ 保留了走完一圈后所在覆盖层的改变；随后让 t 作用在系数上，便能恢复这一圈的单值。

5.2.2 左右作用及张量、Hom 的约定

在 $M=\mathcal{L}_{x_0}$ 上记 $m\cdot g=T_g(m)$。运输的复合约定给出

$$(m\cdot g)\cdot h=T_hT_g(m)=m\cdot(gh),$$

所以 M 是右 Γ 模。张量积所需的两侧作用现在正好匹配：$M\otimes_\Gamma C_n(\widetilde{X};R)$ 的平衡关系是

$$(m\cdot g)\otimes c=m\otimes(gc). \tag{5.6}$$

它表示“先在系数中走过 g”和“把单形提升移到 g 所在的层”是同一条带系数链。群环一般不交换，左右侧别不能省略。

上链需要对左 Γ 模取等变同态，因此把同一个 R 模 M 改写为左模 M^-，规定

$$g\cdot m=m\cdot g^{-1}.$$

这确为左作用，因为 $g\cdot(h\cdot m)=(m\cdot h^{-1})\cdot g^{-1}=m\cdot(gh)^{-1}$。于是有两个候选复形

$$\begin{aligned} C_n^{\mathrm{cov}}(X;M)&=M\otimes_\Gamma C_n(\widetilde{X};R), & \partial(m\otimes c)&=m\otimes\partial c,\\ C^n_{\mathrm{cov}}(X;M)&=\mathrm{Hom}_\Gamma(C_n(\widetilde{X};R),M^-), & (\delta f)(c)&=f(\partial c). \end{aligned} \tag{5.7}$$

边界的 Γ 线性保证这些公式良定义；$\partial^2=0$ 随即给出 $\delta^2=0$。上式的 Hom_Γ 指左模同态，不能直接把右模 M 放进第二个位置。

例 5.2.3 (换提升时的两个变换)**.** *把某个选定提升 $\tilde{\sigma}$ 换成 $g\tilde{\sigma}$。同一条张量链 $m\otimes\tilde{\sigma}$ 的新系数应写成 $m\cdot g^{-1}$，因为*

$$(m\cdot g^{-1})\otimes(g\tilde{\sigma})=m\otimes\tilde{\sigma}.$$

等变上链的值也满足 $f(g\tilde{\sigma})=f(\tilde{\sigma})\cdot g^{-1}$。这个逆元来自换基关系，不是另行指定的符号；它解释了为什么同一个运输 T 在同调边界中常表现为 $T-1$，在上同调余边界中则表现为 $T^{-1}-1$。

5.2.3　局部系数边界和连接映射

几何模型直接把单形系数放在一个指定的纤维中。对 $\sigma:\Delta^n\to X$，取首顶点纤维 $\mathcal{L}_{\sigma(v_0)}$，记 $\sigma_i=\sigma\circ\delta_i$ 为删去第 i 个顶点的面，σ_{ij} 为从 $\sigma(v_i)$ 到 $\sigma(v_j)$ 的参数边像。删去首顶点时，系数需要沿 σ_{01} 移动；其他面仍以原来的首顶点起始。

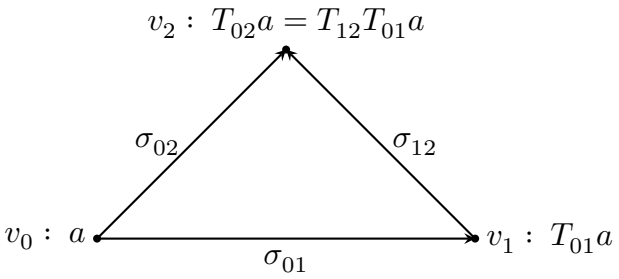


图 5-1: 在参数三角形上比较系数。删去 v_0 后，边 $[v_1,v_2]$ 的系数须先送到 v_1；三角形内部的同伦使两条到 v_2 的运输一致。

图 5-1 画在参数单形上，顶点和边通过 σ 映到 X；不要求 σ 的像是嵌入的三角形。图中 T_{ij} 是 $T_{\sigma_{ij}}$ 的简写。

定义 5.2.4 (局部系数奇异链)**.** 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{L}$ 为其路径群胚上的 R 模运输函子。定义

$$C_n(X;\mathcal{L})=\bigoplus_{\sigma:\Delta^n\to X}\mathcal{L}_{\sigma(v_0)}\quad(n\geq 0),$$

将属于 σ 所在直和项的元素记为 $a\sigma$。对 $n\geq 1$ 规定

$$\partial(a\sigma)=T_{\sigma_{01}}(a)\sigma_0+\sum_{i=1}^{n}(-1)^i a\sigma_i,\tag{5.8}$$

并令 $\partial_0=0$、负次数链群为零。所得复形的同调称为**扭系数同调** (homology with local coefficients)，记为 $H_n(X;\mathcal{L})$。

定义 5.2.5 (局部系数奇异上链)**.** 对同样的 $X,R,\mathcal{L}$，定义

$$C^n(X;\mathcal{L})=\prod_{\sigma:\Delta^n\to X}\mathcal{L}_{\sigma(v_0)}.$$

也就是说，上链 φ 给每个 n 单形指定一个首顶点纤维中的值，不要求有限支撑。对 $(n+1)$ 单形 σ，定义

$$(\delta\varphi)(\sigma)=T_{\sigma_{01}}^{-1}\big(\varphi(\sigma_0)\big)+\sum_{i=1}^{n+1}(-1)^i\varphi(\sigma_i).\tag{5.9}$$

所得复形的上同调称为**扭系数上同调** (cohomology with local coefficients)，记为 $H^n(X;\mathcal{L})$。

上链的第一项要运输回首顶点，因而使用逆映射。链与上链都取值于 $\mathcal{L}$，但上链不是 $C_n(X;\mathcal{L})$ 到一个固定模的对偶；不同单形的值可能处在不同纤维中，不能不加说明就把它们相加。

命题 5.2.6 (边界的平方)**.** 对任意拓扑空间 X、含幺交换环 R 及 R 模运输函子 $\mathcal{L}$，上述算子满足 $\partial^2 = 0$ 和 $\delta^2 = 0$。当 $\mathcal{L}$ 为固定模 M 的常值系统时，它们成为通常的 M 系数奇异链与上链。

证明. 一个单形内部任意两条同端点道路同伦，因为参数域 Δ^n 凸。因此其拉回系统可用首顶点纤维平凡化：把 $a \in \mathcal{L}_{\sigma(v_0)}$ 沿参数域中从 v_0 到 u 的直线运输到 $\sigma(u)$。取任意面后，这个平凡化的限制与从该面首顶点开始的平凡化相容，差别正是面首顶点处的一次运输。在这个共同平凡化中，(5.8)就是普通交错边界，每个余维二的面仍出现两次且符号相反。

唯一需要特别留意的运输相容关系是

$$T_{\sigma_{02}} = T_{\sigma_{12}} T_{\sigma_{01}},$$

它由三角面中的道路同伦给出。它保证先删两个首顶点和直接沿另一边运输所得系数相同。上链公式把这些运输全部逆向送回原首顶点，所以同一关系的逆式保证 $\delta^2 = 0$。常值系统中全部运输为恒等映射，公式便恢复通常边界与余边界。 □

定理 5.2.7 (覆盖模型与几何模型)**.** 设 X 连通、局部道路连通且半局部单连通，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统，$M = \mathcal{L}_{x_0}$ 按上述约定取右 $\Gamma = R[\pi_1(X, x_0)]$ 作用。则有复形同构

$$C_*(X; \mathcal{L}) \cong M \otimes_{\Gamma} C_*(\widetilde{X}; R), \qquad C^*(X; \mathcal{L}) \cong \operatorname{Hom}_{\Gamma}(C_*(\widetilde{X}; R), M^-).$$

这些同构不依赖每个单形提升的辅助选择。

证明. 若 $\tilde{\sigma}$ 的首顶点为道路类 $[\gamma]$，且 $p\tilde{\sigma} = \sigma$，定义

$$m \otimes \tilde{\sigma} \longmapsto T_{\gamma}(m)\sigma.$$

换成 $g\tilde{\sigma}$ 后首顶点变成 $[g * \gamma]$，而 $T_{g*\gamma}(m) = T_{\gamma}(m \cdot g)$，恰好核对了平衡关系(5.6)。选一个提升后，每个纤维元素唯一写成 $T_{\gamma}(m)$，所以这是逐次同构。第零面提升的首顶点由 $\gamma * \sigma_{01}$ 表示，其系数因此是 $T_{\sigma_{01}} T_{\gamma}(m)$；其他面的首顶点不变。故该同构与边界交换。

对等变同态 $f : C_n(\widetilde{X}; R) \to M^-$，定义

$$\varphi(\sigma) = T_{\gamma}(f(\tilde{\sigma})).$$

若换提升，则 $f(g\tilde{\sigma}) = f(\tilde{\sigma}) \cdot g^{-1}$，于是

$$T_{g*\gamma}(f(g\tilde{\sigma})) = T_{\gamma} T_g T_{g^{-1}}(f(\tilde{\sigma})) = T_{\gamma}(f(\tilde{\sigma})).$$

所以该定义与选择无关；反过来令 $f(\tilde{\sigma}) = T_{\gamma}^{-1}\varphi(\sigma)$，便得到等变同态。第零面中的值需先沿 σ_{01} 逆向运输，故 $f\partial$ 恰对应(5.9)；其余面逐项一致。 □

现在说明映射如何作用。设 $f : X \to Y$，$\mathcal{L}$ 在 X 上，$\mathcal{K}$ 在 Y 上。一个局部系统态射 $\eta : \mathcal{L} \to f^*\mathcal{K}$ 给出链映射

$$(f, \eta)_{\#}(a\sigma) = \eta_{\sigma(v_0)}(a)\,(f\sigma).$$

态射的运输相容式

$$\eta_y T^{\mathcal{L}}_{\alpha} = T^{\mathcal{K}}_{f\alpha}\eta_x$$

恰好核对第零面；其他面直接相容。因此它诱导 $H_n(X;\mathcal{L}) \to H_n(Y;\mathcal{K})$，并且恒等、复合都由链上的公式保证。

上链先有拉回 $f^* : C^*(Y;\mathcal{K}) \to C^*(X;f^*\mathcal{K})$，其公式为 $(f^*\varphi)(\sigma) = \varphi(f\sigma)$。若希望结果取值于 $\mathcal{L}$，还需要一个方向为 $\theta : f^*\mathcal{K} \to \mathcal{L}$ 的系数态射，令

$$(\theta_* f^*\varphi)(\sigma) = \theta_{\sigma(v_0)}\big(\varphi(f\sigma)\big).$$

运输相容性再次给出上链映射及复合律。空间方向反变，固定空间上的系数方向协变；若已给的 η 是同构，当然可取 $\theta = \eta^{-1}$，但一般态射不能擅自求逆。

命题 5.2.8 (空间对的长正合列)**.** *设 $A \subset X$ 为子空间，$\mathcal{L}$ 为 X 上的 R 模运输函子，子空间上的系数均指其限制。定义*

$$C_*(X,A;\mathcal{L}) = C_*(X;\mathcal{L})/C_*(A;\mathcal{L}), \qquad C^*(X,A;\mathcal{L}) = \ker\big(C^*(X;\mathcal{L}) \to C^*(A;\mathcal{L})\big).$$

它们的同调与上同调分别具有自然长正合列

$$\cdots \longrightarrow H_n(A;\mathcal{L}) \longrightarrow H_n(X;\mathcal{L}) \longrightarrow H_n(X,A;\mathcal{L}) \xrightarrow{\partial_*} H_{n-1}(A;\mathcal{L}) \longrightarrow \cdots,$$

$$\cdots \longrightarrow H^n(X,A;\mathcal{L}) \longrightarrow H^n(X;\mathcal{L}) \longrightarrow H^n(A;\mathcal{L}) \xrightarrow{\delta_*} H^{n+1}(X,A;\mathcal{L}) \longrightarrow \cdots.$$

若相对圈由 c 代表，则 $\partial_*[c] = [\partial c]$；若 φ 是 A 上的上圈，$\widehat{\varphi}$ 是它在 X 上的任意上链延拓，则 $\delta_*[\varphi] = [\delta\widehat{\varphi}]$。

证明. 按单形的像是否包含在 A 中，把链群的直和项分开，得到逐次分裂的短正合链复形；上链限制则逐项忘去不在 A 中的值，任意上链可以在这些单形上补零，因而也得到短正合上链复形。这些分裂是各次数上的模分裂。

定理 2.1.14 的证明只用加法、核、像及代表元提升，不要求系数为常值。因此对第一个短正合复形直接应用它，即得到同调序列及连接公式。上链情形把次数方向反过来：$\delta\widehat{\varphi}$ 在 A 上为零；改变延拓增加相对上链，使连接像只改变一个相对上边界。若 φ 改变上边界，延拓其原上链后所得连接类也不变。在正合性上，限制为上边界的上圈可减去延拓后的上边界而变为相对上圈；连接类为零时可修正延拓使它成为上圈；相对上圈若在绝对复形中是上边界，其原上链在 A 上就是所需的连接原像。这核对了全部三类位置。以上构造与前述系数相容的空间对映射交换，所以序列自然。 □

同一证明也给出三元组的正合列：对 $B \subset A \subset X$，使用 $0 \to C_*(A,B;\mathcal{L}) \to C_*(X,B;\mathcal{L}) \to C_*(X,A;\mathcal{L}) \to 0$，上链则反向排列。各短正合列仍由单形是否落在指定子空间中逐次分裂。

5.2.4　同伦不变性与切除

普通同伦不变性中的棱柱，现在还要负责沿同伦轨迹移动系数。两个同伦映射的拉回系统通常不是字面相同的系统；应先用同伦本身给出的运输识别它们，随后才能比较诱导映射。

定理 5.2.9 (局部系数的同伦不变性)**.** 设 $F : X \times I \to Y$ 是从 f_0 到 f_1 的同伦，$\mathcal{K}$ 为 Y 上的 R 模运输函子。沿 $\tau_x(t) = F(x,t)$ 的运输给出同构

$$\eta : f_0^*\mathcal{K} \longrightarrow f_1^*\mathcal{K}, \qquad \eta_x = T_{\tau_x}.$$

在同调及上同调上分别有

$$(f_1)_*\eta_* = (f_0)_*, \qquad \eta_*^{-1} f_1^* = f_0^*.$$

若 $F(A \times I) \subset B$，这些等式也适用于空间对 (X,A)、(Y,B)。因此同伦等价连同其拉回系数诱导局部系数同调与上同调的同构。

证明. 对道路 $\alpha : x \to y$，同伦方形说明 $(f_0\alpha)*\tau_y$ 与 $\tau_x*(f_1\alpha)$ 同端点同伦，故 $\eta_y T_{f_0\alpha} = T_{f_1\alpha}\eta_x$。这证明 η 确为系统态射。

设 $\sigma : \Delta^n \to X$，$a \in \mathcal{K}_{f_0\sigma(v_0)}$。用定理 2.2.4 中的 $n+1$ 块有向单形剖分 $\Delta^n \times I$，并沿 $F_\sigma = F \circ (\sigma \times \mathrm{id})$ 映入 Y。每块的首顶点都是 $(v_0, 0)$，故定义

$$P_n(a\sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i a(F_\sigma \circ [v_0^0, \dots, v_i^0, v_i^1, \dots, v_n^1]).$$

在整个凸棱柱上把拉回系统从 $(v_0,0)$ 平凡化，便能使用前文已逐面核对的符号消去：内部面相消，侧面贡献 $-P\partial$，下底面贡献 $-(f_0)_\#$，上底面的系数为 $T_{\tau_{\sigma(v_0)}}a$。于是

$$\partial P + P\partial = (f_1)_\#\eta_\# - (f_0)_\#.$$

这里共同平凡化保证同一个内部分界面从相邻块算出的系数相同，而不只保证普通整数符号相反。

对 n 上链 φ，在 $(n-1)$ 单形 σ 上定义 $K\varphi$ 为上述棱柱诸项的 φ 值按符号求和。各项首顶点均为 $f_0\sigma(v_0)$，所以这些值可以直接相加。相同的面消去，此时把顶面值沿 τ 运回，给出

$$\delta K + K\delta = \eta_*^{-1} f_1^* - f_0^*.$$

两式分别使同伦映射在圈上相差边界、在上圈上相差上边界。若 σ 落在 A 中，全部棱柱项落在 B 中，所以算子下降到相对复形，或保持相对上链。最后对同伦逆应用这些等式，两种复合都在相应系数识别后成为恒等，即得到同构。 □

切除还需要把链变小。命题 2.3.3和2.3.5 已在参数单形内部构造重心细分 sd 和同伦 T，满足 $\mathrm{sd} - 1 = \partial T + T\partial$，而且不增大支撑。把 $\sigma^*\mathcal{L}$ 从首顶点平凡化，给每个新单形的首顶点运输同一个系数，这两个构造就适用于局部系数。不同面的平凡化相容，所以所有链恒等式继续成立。

引理 5.2.10 (小链的变形收缩)**.** 设 $\mathcal{U} = \{U_\lambda\}$ 满足 $X = \bigcup_\lambda \mathrm{int}_X U_\lambda$。在局部系数奇异链中，只取像包含于某个 U_λ 的单形，得到小链复形 $C_*^{\mathcal{U}}(X;\mathcal{L})$。其包含 j 有链映射逆向映射 r 及链同伦 H，满足

$$rj = 1, \qquad jr - 1 = \partial H + H\partial,$$

且 H 在小链上为零。它们由有限条整数加权的参数单形及系数运输组成，保持任意子空间中的链。因此对局部系数上链也有反向的上链同伦等价，对相对复形同样成立。

证明. 关键是细分次数可以依单形变化，同时仍须得到一个链映射。按维数递归构造 r, H。零单形本来就是小的，取 $r = 1, H = 0$。设低维已构造好，处理一个 n 单形 σ 时，把其全部系数暂时平凡化到首顶点，并写

$$z = \sigma + H\partial\sigma, \qquad \partial z = r\partial\sigma.$$

右侧是小链。这里 z 是有限个参数单形的整数线性组合；所有运输都在 σ 的参数域内部进行。由引理 2.3.7 的紧性和直径估计，可选 $k \geq 0$ 使 $\mathrm{sd}^k z$ 为小链。令

$$D_k = \sum_{j=0}^{k-1} T\,\mathrm{sd}^j, \qquad r\sigma = \mathrm{sd}^k z - D_k\partial z, \qquad H\sigma = D_k z.$$

由于 ∂z 已经小且 D_k 保持小链，$r\sigma$ 为小链。又由 $\partial D_k + D_k\partial = \mathrm{sd}^k - 1$，得到

$$r\sigma - \sigma = \partial D_k z + H\partial\sigma, \qquad \partial r\sigma = \partial z = r\partial\sigma.$$

若 σ 已经小，全部面也小，归纳中 $H\partial\sigma = 0$；这时选 $k = 0$，即有 $r\sigma = \sigma, H\sigma = 0$。所有选择依单形的有限支撑作出，与系数元素无关，故按 R 线性延拓。各项仍位于原单形像中，因此任意子空间都被保持。

为说明为何同一构造适用于上链，假设某一步把首顶点在 x 的单形写成 $\sum_i n_i\tau_i$，第 i 项的系数由道路 $\alpha_i : x \to \tau_i(v_0)$ 运输。它在上链上的反向作用定义为

$$\varphi \longmapsto \sum_i n_i T_{\alpha_i}^{-1}(\varphi(\tau_i)) \in \mathcal{L}_x.$$

每个值只涉及有限和，因此上链即使具有无限支撑也没有求和问题。运输的逆向复合与上链余边界相容，把上述链恒等式逐项反向后得到相应上链恒等式。支撑保持性质使相对上链也被保持。这是真正的同伦等价，未使用“对准同构取 Hom 仍为准同构”这样的额外断言。 □

定理 5.2.11 (局部系数切除)**.** *设 $Z \subset A \subset X$，且 $\overline{Z}^X \subset \mathrm{int}_X A$，$\mathcal{L}$ 为 X 上的 R 模运输函子。则包含映射诱导同构*

$$H_n(X \setminus Z, A \setminus Z; \mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A; \mathcal{L}),$$

$$H^n(X, A; \mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H^n(X \setminus Z, A \setminus Z; \mathcal{L}).$$

所有子空间均使用限制系数；不要求 X 存在万有覆盖。

证明. 置 $B = X \setminus Z$。闭包条件等价于 $X = \mathrm{int}_X A \cup \mathrm{int}_X B$，所以可用覆盖 $\mathcal{U} = \{A, B\}$ 的小链。直接按单形所在的直和项比较，有复形同构

$$\frac{C_*(A; \mathcal{L}) + C_*(B; \mathcal{L})}{C_*(A; \mathcal{L})} \cong \frac{C_*(B; \mathcal{L})}{C_*(A \cap B; \mathcal{L})}.$$

左边是相对小链，右边是 $(B, A \cap B)$ 的全部相对链。引理 5.2.10 把左边与 $C_*(X, A; \mathcal{L})$ 作链同伦等价，故得到同调切除。相对小上链就是在位于 A 的单形上为零、在位于 B 的单形上任意取值且在交集上为零的赋值，因而也直接等于右侧空间对的上链。对小上链使用该引理的反向同伦，得到上同调切除。复合映射正是包含或限制所诱导的映射。 □

上述方法还给出局部系数的 Mayer–Vietoris 序列。例如 $X = U \cup V$ 为开覆盖时，对小链有短正合列

$$0 \longrightarrow C_*(U \cap V; \mathcal{L}) \xrightarrow{(i_\#, -j_\#)} C_*(U; \mathcal{L}) \oplus C_*(V; \mathcal{L}) \xrightarrow{+} C_*^{\{U,V\}}(X; \mathcal{L}) \longrightarrow 0.$$

核的识别仍是“同时落在两处的单形恰好落在交集”。由长正合列和小链同伦等价得到同调序列；其连接映射仍把小圈 $a+b$ 送到 $[\partial a]$。上链用限制及限制之差得到对应短正合列：交集上的任意赋值可在 U 的其他单形上补零，所以末项满射。再取上同调便得到相应序列。这样，后面粘合局部系数类时所需的正合性具有与常值系数相同的具体来源。

胞腔方法把上述奇异复形改写为按胞腔组织的模型，每个胞腔携带一份系数纤维模，边界还要保留提升之间的运输。为此，在万有覆盖的胞腔复形上记录群环作用，再与系数模张量或取等变同态。群环一般不是主理想整环；这里的比较由提升后的附着映射和胞腔链构造完成，所用输入包含普通整数同调未记录的单值。

定理 5.2.12 (局部系数胞腔比较)**.** *设 X 为连通、局部道路连通且半局部单连通的 CW 复形，$p : \widetilde{X} \to X$ 为其万有覆盖，$A \subset X$ 为子复形，$\widetilde{A} = p^{-1}(A)$。设 R 为含幺交换环，$\Gamma = R[\pi_1(X, x_0)]$，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统，$M = \mathcal{L}_{x_0}$ 取本节的右作用。则万有覆盖的胞腔链是左 Γ 自由复形，并有*

$$H_n(X, A; \mathcal{L}) \cong H_n\big(M \otimes_\Gamma C_*^{\mathrm{cell}}(\widetilde{X}, \widetilde{A}; R)\big),$$
$$H^n(X, A; \mathcal{L}) \cong H^n\big(\mathrm{Hom}_\Gamma(C_*^{\mathrm{cell}}(\widetilde{X}, \widetilde{A}; R), M^-)\big).$$

选定各胞腔的定向与一个提升后，若

$$\mathrm{d}\tilde{e}_i^n = \sum_j \lambda_{ji} \tilde{e}_j^{n-1}, \qquad \lambda_{ji} \in \Gamma,$$

则同调边界把系数族 (m_i) 送到 $(\sum_i m_i \lambda_{ji})_j$，上同调余边界把 (u_j) 送到 $(\sum_j \lambda_{ji} \cdot u_j)_i$。链取直和，上链取直积。

证明. 覆盖上提升每个特征圆盘，得到 $\widetilde{X}$ 的 CW 结构，且每个底空间胞腔的提升被 π 自由传递地置换。故选一组提升便给出左 Γ 自由基，胞腔边界因其由连接同态定义而与覆盖变换交换。相对情形删去属于 $\widetilde{A}$ 的胞腔即可。

还需要一个能在张量和 Hom 之后继续使用的比较，而不只是同调群的同构。先构造保持骨架的 Γ 线性链映射

$$J : C_*^{\mathrm{cell}}(\widetilde{X}; R) \longrightarrow C_*(\widetilde{X}; R).$$

零维取对应的点单形。假设低于 n 次已构造好，且在骨架对的相对同调上给出胞腔的恒等识别。对每个所选提升胞腔 e，选一条相对奇异圈 $z_e \in C_n(\widetilde{X}^n; R)$ 表示它的基本类，故 ∂z_e 位于 $\widetilde{X}^{n-1}$。考虑

$$w_e = \partial z_e - J_{n-1}(\mathrm{d}e).$$

它是 $\widetilde{X}^{n-1}$ 中的圈，因为 J 在低次是链映射且 $\mathrm{d}^2=0$。它在 $H_{n-1}(\widetilde{X}^{n-1},\widetilde{X}^{n-2};R)$ 中为零：第一项表示的正是胞腔边界，第二项由归纳假设表示同一个类。由骨架的维数消失性，映射

$$H_{n-1}(\widetilde{X}^{n-1};R)\longrightarrow H_{n-1}(\widetilde{X}^{n-1},\widetilde{X}^{n-2};R)$$

单射，所以 $w_e=\partial b_e$，其中 $b_e\in C_n(\widetilde{X}^{n-1};R)$。这里 R 系数的骨架相对群和消失性正是推论 4.2.7 证明中给出的结论；其原因是每个圆盘对只在本维贡献一个自由的 R 项。取 $J_n(e)=z_e-b_e$，再按 Γ 线性延拓，就得到 $\partial J_n=J_{n-1}\mathrm{d}$，且不改变顶层相对类。$n=1$ 时前一个骨架是空集，所用单射就是恒等映射。

比较每层骨架的长正合列：相对项上的 J 为刚构造的同构，前一骨架上的 J 已由归纳为同构，因此正合性给出当前骨架上的同构。具体地，将目标圈先提升其相对类，再用前一骨架的同构修正差值可得满射；对映为边界的类，先消去其相对类，再在前一骨架中消去剩余类可得单射。任意奇异链及边界关系都具有紧支撑，落在有限子复形中（定理 1.3.6），所以取全部骨架的并后 J 仍为准同构。

为提升到链同伦等价，考察 $K=\mathrm{Cone}(J)$。推论 2.1.16 说明它无同调；它在负次数为零，每一项均为自由 Γ 模。下有界在这里很重要：置 $Z_n=\ker(\partial:K_n\to K_{n-1})$，则 $Z_0=K_0$ 为投射模。满射 $K_1\to Z_0$ 因而可分裂，其核 Z_1 是自由模 K_1 的直和因子，故仍投射。逐次归纳，所有

$$0\longrightarrow Z_n\longrightarrow K_n\xrightarrow{\partial}Z_{n-1}\longrightarrow 0$$

都分裂。自由模的投射性只需把每个基元提升；直和因子的投射性由先嵌入自由模、再投影得到，故这一步对任意群环成立。选分裂 $s_n:Z_n\to K_{n+1}$，把 K_n 写成 $Z_n\oplus s_{n-1}Z_{n-1}$，令 $h(z+s_{n-1}w)=s_nz$，便有 $\partial h+h\partial=1$。

从这个锥收缩可以直接取出 J 的链同伦逆。将 h 按 $K_n=C_n(\widetilde{X};R)\oplus C^{\mathrm{cell}}_{n-1}(\widetilde{X};R)$ 分块，写作 $h(y,x)=(ay+bx,cy+ex)$。方程 $\partial h+h\partial=1$ 的左下块给出 $c\partial=\mathrm{d}c$，左上块给出 $Jc-1=-\partial a-a\partial$，右下块给出 $cJ-1=\mathrm{d}e+e\mathrm{d}$。所以 c 正是所需链同伦逆。

张量任意右模 M，或取到任意左模 M^- 的 Hom，都把这些明确的同伦恒等式保留下来。因此不要求 M 平坦、自由或有限生成。再用定理 5.2.7 识别奇异端，即得绝对情形。若有子复形 A，上述构造先对 $\widetilde{A}$ 的胞腔进行，再扩张到其余胞腔，选取修正链时仍在相应骨架中，故 J 保持子复形。在相对商复形上仍是自由模之间的准同构，对其映射锥重复同一分裂论证，便得相对结论。最后把张量关系及 Γ 线性求值作用到每个胞腔边界，立即得到陈述中的两条系数公式。 □

例如圆周只需一条零胞腔和一条一胞腔；例 5.2.2 给出的 $t-1$ 在链上作用为 $m\mapsto m\cdot t-m$，在上链上作用为 $u\mapsto u\cdot t^{-1}-u$。下一节将由此计算不变量与余不变量，并解释定向系数为什么能恢复不可定向曲面的顶维类。本节群环及几何模型的对照可参阅 [1, 第 3.H 节，Local Coefficients]；左右作用按本书的路径积顺序采用了上述显式约定。

5.3 定向系数和循环模型

同一条闭路为什么会把系数变号？在不可定向曲面上，这个符号来自一个可以看见的几何现象：把一小片有定向的圆盘沿闭路移动，回到起点时局部定向可能反转。局部同调使这件事不依赖光滑坐标，也不依赖把流形嵌入某个 Euclid 空间。本节先把这些局部生成元组织成系数系统，再用圆周和曲面的胞腔链计算其作用。

5.3.1 流形局部同调给出的定向系统

设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的 n 维拓扑流形。定理 2.4.6 已经通过坐标邻域、切除和穿孔 Euclid 空间的计算证明

$$\mathcal{O}_{M,x} := H_n(M, M\setminus\{x\};\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \qquad (x\in M).$$

每个局部群的两个生成元分别表示这一点处的两种**局部定向** (local orientation)，选择其中一个才确定了与 $\mathbb{Z}$ 的具体同构。要把这些群组成局部系统，还需比较邻近点的生成元。在一个坐标球内，同一个相对同调类在各点的局部值将给出这种比较；下一引理同时说明不同坐标球上的比较如何相容。

引理 5.3.1 (坐标球内的生成元)**.** *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的 n 维拓扑流形，$n\ge 1$。取坐标邻域 $U\cong\mathbb{R}^n$，令 $B\subset U$ 对应一个有正半径的闭 Euclid 球。对每个 $x\in \operatorname{int} B$，相对化映射*

$$r_{B,x} : H_n(M, M\setminus B;\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathcal{O}_{M,x}$$

都是无限循环群之间的同构。选择左侧的一个生成元，会同时指定 $\operatorname{int} B$ 内各点的生成元。两个这样指定的生成元族在交集上的比较符号局部常值。

证明. 因为 B 紧且 M 为 Hausdorff 空间，B 在 M 中闭。切除 $M\setminus U$ 时，其闭包就是自身，并包含在开集 $M\setminus B$ 中，所以定理 2.3.9 适用。将相对同调和局部同调都切除到 U，再用坐标，所求映射成为

$$H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n\setminus B;\mathbb{Z}) \longrightarrow H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n\setminus\{x\};\mathbb{Z}).$$

对的长正合列把它识别为补空间包含在约化 $n-1$ 次同调上的映射。这个包含是同伦等价：取一个在 B 外围的同心球面 S，从 $x\in\operatorname{int} B$ 发出的每条射线都恰交 S 一次；沿这些射线径向移动，将两个补空间都形变收缩到 S。在 $\mathbb{R}^n\setminus B$ 上，移动线段始终位于射线离开 B 之后，故不会穿入被删去的闭球。于是该映射为同构，且球面计算说明两端均为 $\mathbb{Z}$。这里使用约化同调也包含 $n=1$ 时补空间有两个分支的情形。

还须证明比较符号局部不变。设 x 属于两球内部的交，且两边已各选生成元。可以在一张坐标图中选一个更小的闭球 C，使 $x\in\operatorname{int} C\subset C\subset \operatorname{int} B_1\cap\operatorname{int} B_2$。因为 $C\subset B_i$，有相对化映射

$$H_n(M, M\setminus B_i) \longrightarrow H_n(M, M\setminus C) \xrightarrow{r_{C,y}} \mathcal{O}_{M,y}, \qquad y\in\operatorname{int} C.$$

这个复合就是 $r_{B_i,y}$。三个局部群之间的映射都是同构，所以两个已选生成元在中间的同一个无限循环群中恰相差一个固定符号；再映到任意 $y\in\operatorname{int} C$，该符号不变。这证明了局部常值，而没有对坐标变换预设可微性。 □

定义 5.3.2 (定向局部系统)**.** 设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的 n 维拓扑流形。以 $\mathcal{O}_{M,x} = H_n(M, M\setminus\{x\};\mathbb{Z})$ 为纤维，在坐标球内用引理 5.3.1 的共同相对群识别各纤维，所得秩一整数局部系统称为 M 的**定向局部系统** (orientation local system)，记为 $\mathcal{O}_M$。当 $n=0$ 时，流形离散，取各点的零次局部同调及常道路的恒等运输。M 的一个**定向** (orientation)是 $\mathcal{O}_M$ 的一个处处取生成元值的平行截面；存在这样的截面时，称 M **可定向** (orientable)。

这里的“所得局部系统”可以直接按路径写出。将路径分成有限多段，使每段落在一个球的内部；在该球内，从 x 到 y 的运输取 $r_{B,y}r_{B,x}^{-1}$，再按行进次序复合。引理的比较符号局部常值，说明换球或加细分段不改变运输。对固定端点的路径同伦，把参数方形细分到每个小方格的像都落在一个球内；小方格内两条绕行方式给出相同运输，逐格消去内边后，两条边界路径的运输相同。这既证明了良定义，也给出

$$T_{\alpha*\beta} = T_\beta T_\alpha, \qquad T_{\bar\alpha} = T_\alpha^{-1}.$$

因此这一定义确实满足第 5.1 节的路径群胚函子条件。

命题 5.3.3 (定向与单值)**.** 设 M 是连通、Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形。固定基点 x_0，将 $\mathcal{O}_{M,x_0}$ 的一个生成元记为 μ_0。存在唯一映射

$$w_M : \pi_1(M,x_0) \longrightarrow \{1,-1\}, \qquad T_g(\mu_0) = w_M(g)\mu_0,$$

且 $w_M(gh) = w_M(g)w_M(h)$。流形 M 可定向，当且仅当 $w_M \equiv 1$，也当且仅当 $\mathcal{O}_M$ 同构于常值整数系统。若可定向，它恰有两种定向。

证明. 无限循环群的自同构只可能把生成元送到自身或其负值，故 w_M 有定义。运输复合律给出所述乘法公式；把 μ_0 换成 $-\mu_0$ 不改变符号。若已有平行生成元族，任何闭路都保持其在基点的值，所以 $w_M\equiv 1$。反之，连通流形局部道路连通，因而道路连通。选从 x_0 到每个 x 的路径 γ，令 $\mu_x = T_\gamma\mu_0$。若换成 γ'，环路 $\gamma*\bar\gamma'$ 的运输为恒等，故所得 μ_x 相同。这个族在各坐标球内平行，构成定向，并通过 $k\mapsto k\mu_x$ 给出常值系统同构。

每个平行截面由基点处的值决定，因为可以沿路径运输。生成元只有 $\mu_0,-\mu_0$ 两个，所以可定向时恰有两种定向。 □

映射 w_M 称为**定向特征** (orientation character)。它在选定基点后记录闭路是否反转局部定向。对光滑流形，这与坐标变换 Jacobian 行列式的符号相同：将坐标变换平移到固定原点，在足够小的球内写成 $f(v) = Av + o(\|v\|)$，其中 $A = \mathrm{D}f_0$ 可逆。由 $\|Av\| \ge c\|v\|$，可把 f 与 A 线性同伦而始终不把非零小向量送到零；故两者诱导同一个局部同调映射。正定伸缩与旋转保持生成元，一次坐标反射将其变号（命题 3.2.3），所以该映射为乘以 $\operatorname{sgn}\det A$。

上述秩一系统定义于无边界流形。对于边界点，定理 2.4.6 给出 $H_n(M, M\setminus\{x\};\mathbb{Z}) = 0$。本章以下的 Möbius 模型[1]先取无边界的开带；闭带所用系数会另行指定。局部同调定向及其覆盖解释可对照 [1, 第 3.3 节，Orientations and Homology；第 3.H 节]。

[1] August Ferdinand Möbius（1790–1868），德国数学家、天文学家，研究射影几何、重心坐标及单侧曲面。

5.3.2 圆周单值下的核、余核计算

圆周已经容纳了非平凡局部系统的基本现象。固定圆周基点及正向环路 t，给定含幺交换环 R、R 模 A 和一个 R 线性自同构 $T : A \to A$。令 $\mathcal{L}_T$ 表示纤维为 A、正向单值为 T 的局部系统。本节用 A 表示系数模，以免与流形 M 混淆；不要求 A 自由或有限生成。

命题 5.3.4 (圆周的核与余核)**.** *在上述条件下，有*

$$H_1(S^1;\mathcal{L}_T) = \ker(T-1), \qquad H_0(S^1;\mathcal{L}_T) = A/(T-1)A,$$
$$H^0(S^1;\mathcal{L}_T) = \ker(T-1), \qquad H^1(S^1;\mathcal{L}_T) = A/(T-1)A.$$

其他非负次数的同调和上同调均为零。这些识别在固定圆周基点与胞腔方向后，对与单值交换的系数同态自然。

证明. 用一个顶点 v 和一条正向边 e 分解圆周。在万有覆盖 $\mathbb{R}$ 上选顶点提升 $\tilde{v} = 0$、边提升 $\tilde{e} = [0,1]$。按本章的左覆盖变换约定，端点为 $t\tilde{v}$，故

$$\mathrm{d}\tilde{e} = (t-1)\tilde{v}.$$

定理 5.2.12 允许用这条群环胞腔链计算局部系数同调。系数为右模，$a \cdot t = T(a)$，所以平衡关系把 $a \otimes t\tilde{v}$ 变成 $T(a) \otimes \tilde{v}$，得到

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{T-1} A \longrightarrow 0, \tag{5.10}$$

左侧在一次，右侧在零次。其核与余核给出同调公式。

上链使用同一定理的上链版本及左模 A^-，其中 $t \cdot a = T^{-1}(a)$。若零次上链 φ 在 $\tilde{v}$ 上的值为 a，则

$$(\delta\varphi)(\tilde{e}) = \varphi((t-1)\tilde{v}) = T^{-1}(a) - a.$$

因而上链复形为 $A \xrightarrow{T^{-1}-1} A$，次数为零和一次。两个微分不能在链层面不加说明地写成同一个算子；不过

$$T^{-1} - 1 = -T^{-1}(T-1), \qquad \ker(T^{-1}-1) = \ker(T-1), \qquad (T^{-1}-1)A = (T-1)A.$$

最后一个等式用到 T 可逆且与 $T-1$ 交换。因此上同调也得到陈述中的核与余核。没有其他胞腔，所以更高次数为零；系数同态若与 T 交换，就与全部微分交换，证明自然性。 □

H_1 的条件 $T(a) = a$ 有直接解释：带系数 a 的一圈走完之后，末端系数必须与起点相同，才没有边界。零次同调则把 $T(a)$ 与 a 视为相同，故取余核。上同调中的零次类是平行截面，同样需要单值不变；一次类则只记录不能通过改变零次上链消除的误差。

例 5.3.5 (符号单值)**.** *取 $A = \mathbb{Z}$、$T = -1$，记系统为 $\mathbb{Z}_-$。链微分与上链微分都为乘以 -2，所以*

$$H_1(S^1;\mathbb{Z}_-) = H^0(S^1;\mathbb{Z}_-) = 0, \qquad H_0(S^1;\mathbb{Z}_-) = H^1(S^1;\mathbb{Z}_-) = \mathbb{Z}/2.$$

把系数改成 $\mathbb{Q}$ 时，乘以 -2 是同构，两种理论的所有群都为零；改成 $\mathbb{F}_2$ 时，$-1=1$，系统成为常值系统，零次和一次群都为 $\mathbb{F}_2$。这些结果来自改变后的链微分，而不能通过把整数答案直接逐项取张量得到全部信息。例如整数系数的一次同调是零，模二的一次同调却不为零。

5.3.3　Möbius 型和不可定向曲面的计算

考虑开 **Möbius 带** (Möbius band)

$$B^\circ = (\mathbb{R}\times(-1,1))/((s,u)\sim(s+1,-u)). \tag{5.11}$$

整数作用沿第一坐标平移，故每点都有不与其他平移相交的小矩形邻域；商是 Hausdorff、第二可数的无边界曲面。在矩形中选标准局部定向。沿核心圆周 $u=0$ 绕行一周时，用于粘合的坐标变换为 $(s,u)\mapsto(s+1,-u)$，它反射第二坐标，故局部定向反转。于是核心圆周上的 $\mathcal{O}_{B^\circ}$ 正是例 5.3.5 的 $\mathbb{Z}_-$。

同伦 $[s,u]\mapsto[s,(1-v)u]$、$0\le v\le 1$，把 B° 形变收缩到核心圆周，且始终与粘合相容。定理 5.2.9 比较的是空间及其拉回系数：这里核心包含的拉回系统是 $\mathbb{Z}_-$，收缩同伦又给出其拉回与 $\mathcal{O}_{B^\circ}$ 的识别。因此

$$\begin{aligned} &H_0(B^\circ;\mathcal{O}_{B^\circ})=\mathbb{Z}/2, && H_k(B^\circ;\mathcal{O}_{B^\circ})=0 \quad (k\ge 1),\\ &H^1(B^\circ;\mathcal{O}_{B^\circ})=\mathbb{Z}/2, && H^k(B^\circ;\mathcal{O}_{B^\circ})=0 \quad (k\ne 1). \end{aligned} \tag{5.12}$$

若把 $(-1,1)$ 换成 $[-1,1]$，得到闭 Möbius 带 B。在它上面取由核心收缩拉回的符号系统，以上计算仍成立；这明确指定了边界点处的秩一纤维，而不是用边界点处为零的局部二维同调来代替它。

闭曲面还有一个二维胞腔，这会改变最高次同调。令 N_h 为 $h\ge 1$ 个实射影平面的连通和。(3.6)给出的模型有一个顶点、边 $a_1,\dots,a_h$ 和一个二维胞腔，附着词为 $a_1^2\cdots a_h^2$。每条 a_i 的小带邻域都是上述 Möbius 型模型，所以定向特征满足 $w_{N_h}(a_i)=-1$。关键是先保留每条边前面已经走过的路径，再让它作用于系数；只统计字母次数会漏掉这个信息。

引理 5.3.6 (提升后的多边形边界)**.** 设连通二维 CW 复形 X 由一个顶点、有向边 $a_1,\dots,a_h$ 及一个二维胞腔构成，附着映射按有限词 $w=b_1\cdots b_\ell$ 逐边行进，其中 $b_j=a_{i_j}^{\varepsilon_j}$、$\varepsilon_j=\pm1$。令 $\pi=\pi_1(X)$，$P_0=1$、$P_j=b_1\cdots b_j\in\pi$，并选从 $\tilde v$ 到 $a_i\tilde v$ 的边提升 $\tilde e_i$。选择二维胞腔的提升及定向，使其边界从 $\tilde v$ 按词 w 行进，则其群环胞腔边界为

$$\mathrm{d}\tilde f=\sum_{\varepsilon_j=1}P_{j-1}\tilde e_{i_j}-\sum_{\varepsilon_j=-1}P_j\tilde e_{i_j}. \tag{5.13}$$

证明. 提升从 $\tilde v$ 出发，走完前 $j-1$ 个字母后位于 $P_{j-1}\tilde v$。若下一字母为 a_i，该段是 $P_{j-1}\tilde e_i$，其终点为 $P_{j-1}a_i\tilde v=P_j\tilde v$。若下一字母为 a_i^{-1}，则沿 $P_j\tilde e_i$ 反向行进，因为该正向边从 $P_j\tilde v$ 通到 $P_ja_i\tilde v=P_{j-1}\tilde v$，故贡献负号。附着圆周在 X 中界住二维胞腔，所以 $P_\ell=1$，提升的边界闭合，且整个特征圆盘能够提升。

群环胞腔微分逐一记录这些被经过的提升边及其方向。这可由定理 3.2.8 直接核对：固定一条提升边、压掉其余边后，每次正向经过给局部度 1，每次反向经过给局部度 -1，于是正是式中的带符号和。这也说明公式计算的是实际附着边界，而不是从群展示形式猜出的一个矩阵。 □

命题 5.3.7 (不可定向曲面的定向系数)**.** *设 $N_h = \mathbb{R}P^2 \# \cdots \# \mathbb{R}P^2$ 有 $h \geq 1$ 个因子，$\mathcal{O} = \mathcal{O}_{N_h}$ 为整数定向局部系统。则*

k	0	1	2
$H_k(N_h;\mathcal{O})$	$\mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}^{h-1}$	$\mathbb{Z}$
$H^k(N_h;\mathcal{O})$	0	$\mathbb{Z}^{h-1}\oplus\mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}$

且高于二次的群均为零。

证明. 在上一引理中取 $w = a_1^2 \cdots a_h^2$，并记 $Q_i = a_1^2 \cdots a_{i-1}^2$，其中 $Q_1 = 1$。两次经过边 a_i 时，前缀分别为 Q_i、$Q_i a_i$，故

$$\mathrm{d}\tilde{f} = \sum_{i=1}^{h} Q_i(1 + a_i)\tilde{e}_i, \qquad \mathrm{d}\tilde{e}_i = (a_i - 1)\tilde{v}.$$

定向系数的右作用为 $m \cdot g = w_{N_h}(g)m$。每个平方及每个 Q_i 作用为 1，而 a_i 作用为 -1。取平衡张量后，二维微分的每个系数都是 $1 + (-1) = 0$，一次微分的每个系数都是 $-1 - 1 = -2$。由定理 5.2.12，同调由下列复形计算：

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^h \xrightarrow{(x_1,\dots,x_h)\mapsto -2\sum_i x_i} \mathbb{Z} \longrightarrow 0. \tag{5.14}$$

最高次核为 $\mathbb{Z}$，中间核由 $e_i - e_h$、$1 \leq i < h$ 自由生成，末端余核为 $\mathbb{Z}/2$。这给出同调各项，也包含 $h = 1$ 时中间群为零的情形。

上链的左作用由逆元给出，但 $w_{N_h}(g^{-1}) = w_{N_h}(g)$，所以这里每个符号不变。直接对提升边界取值，得到

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{m\mapsto(-2m,\dots,-2m)} \mathbb{Z}^h \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \tag{5.15}$$

次数依次为零、一次和二次。第一映射单射，故 $H^0 = 0$；末端给出 $H^2 = \mathbb{Z}$。令 $u = e_1 + \cdots + e_h$，则 $u, e_2, \dots, e_h$ 是 $\mathbb{Z}^h$ 的一组基，唯一关系为 $2u = 0$，所以 $H^1 = \mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2$。这里直接计算了扭系数上链，没有把第四章关于常值系数的万有系数公式未经核对地套到群环上。 □

比较命题 3.3.2 的普通整数计算，差别集中在两条微分上：普通系数下是 $\mathrm{d}_2(1) = 2\sum_i e_i$、$\mathrm{d}_1 = 0$；定向系数下则是 $\mathrm{d}_2 = 0$、$\mathrm{d}_1(e_i) = -2$。附着边本来同向出现两次，沿第一条边运输的系数反号，第二次出现便与第一次抵消，于是二维胞腔成为扭系数圈。与此同时，原来闭合的边环路带着局部定向走完后不再闭合为带系数的圈。这两个改变必须同时保留。

特别地，射影平面满足 $H_2(\mathbb{R}P^2;\mathcal{O}) = \mathbb{Z}$，Klein 瓶[2] N_2 满足 $H_1(N_2;\mathcal{O}) = \mathbb{Z}$。这些顶次类预示定向系数会在流形对偶中起作用。

[2] Felix Christian Klein（1849–1925），德国数学家，以变换群组织几何的 Erlangen 纲领及函数论研究著称。

5.3.4　平凡化系数和遗失的单值信息

把每个纤维分别写成 $\mathbb{Z}$，不等于把局部系统写成常值系统。前一种操作只选择各点的记号；后一种操作还要求这些记号与所有路径运输相容。若在局部平凡化中把一个生成元改成其负值，相邻区域的过渡符号会相应改变，但闭路全部过渡符号的乘积不变。对一般纤维 A，换基只把闭路单值共轭成另一种矩阵表示；对秩一整数系统，$\{\pm 1\}$ 交换，连共轭也不能改变 -1。

命题 5.3.8 (定向双覆盖)**.** *设 M 是连通、Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形。令*

$$\widehat{M} = \{(x, \mu) : x \in M,\ \mu \text{ 是} \mathcal{O}_{M,x} \text{ 的生成元}\}.$$

用坐标球内的平行生成元族作为局部截面，投影 $p : \widehat{M} \to M$ 成为二重覆盖，称为 **定向双覆盖** (orientation double cover)*。拉回 $p^*\mathcal{O}_M$ 有一个规范的平行生成元 $s(x, \mu) = \mu$，从而是常值系统；覆盖空间 $\widehat{M}$ 本身也有规范定向。M 可定向时该覆盖有两个连通分支；不可定向时它连通。*

证明. 在一个坐标球内部，选择一个平行生成元族 μ_x，则其全部原像恰为两个截面 $x \mapsto (x, \mu_x)$、$x \mapsto (x, -\mu_x)$。将这两个截面的像定义为两个与底空间球同胚的开片。引理 5.3.1 说明在交叠处两片的更换局部恒定，因此这些局部拓扑相容，并满足覆盖的均匀覆盖条件。

提升一条路径时，第二坐标按 $\mathcal{O}_M$ 的运输变化，所以 $s(x, \mu) = \mu$ 是拉回系统的平行生成元。局部同胚 p 还经局部同调的邻域同构给出

$$H_n(\widehat{M}, \widehat{M} \setminus \{(x, \mu)\}; \mathbb{Z}) \cong \mathcal{O}_{M,x}.$$

取 μ 的原像作为覆盖空间该点的局部定向，它们在上述开片中相容，得到 $\widehat{M}$ 的规范定向。

若 $w_M \equiv 1$，任取一处生成元并运输，得到全局的两个平行生成元族，其图像是覆盖的两个分支。若 w_M 非平凡，则有闭路把 μ_0 送到 $-\mu_0$，它的提升连接基点上方的两个点。底空间道路连通，任意覆盖点都能经一条提升路径连接到这两个点之一，所以整个覆盖道路连通。 □

这个命题改变的是底空间。虽然定向系统拉到双覆盖后平凡了，原底空间上的扭系数同调仍不能直接换成覆盖空间的普通同调。例如 $\mathbb{R}P^2$ 的定向双覆盖为 $S^2 \to \mathbb{R}P^2$：反足变换在 S^2 上的度为 -1，所以它交换两种局部定向；商映射因此正好给出上述二重覆盖。然而

$$H_0(\mathbb{R}P^2; \mathcal{O}) = \mathbb{Z}/2, \qquad H_0(S^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

前者还要求下降时保留交换两层所带的负号，后者计算所有覆盖链而未施加这一系数关系。

另一种变化是把定向系统逐纤维模 2。由于两种局部生成元在模 2 后成为同一个非零元，$\mathcal{O}_M \otimes \mathbb{F}_2$ 规范同构于常值 $\mathbb{F}_2$ 系统。这里确实消除了定向反转，但同时更换了系数环，整数中的倍数和二阶挠信息会相应变化。圆周的符号系统在例 5.3.5 中已经展示：原来为零的一次同调会在模二后出现。

这些构造给出了三种不同的简化：局部选基用来写运输公式，全局相容的选基对应于单值平凡，拉到覆盖空间或改变系数环则产生新的计算对象。圆周上的 $T-1$ 公式和曲面的提升边界说明，具体计算中要随所选简化一同保留运输关系。

5.4 纤维上同调如何变化

局部系统也由空间族的几何直接产生。若各个纤维在小参数邻域内组成乘积，就能在这些邻域中比较纤维同调；绕参数空间一圈后，这个比较可能成为非平凡自同构。前面给圆周指定的单值矩阵，在这里将来自纤维沿道路的运输。

本节由局部乘积图构造纤维丛上的运输，再用映射环面计算它对总空间同调的影响。一般纤维化的同伦提升条件将在第 8.2 节建立。

5.4.1 纤维运输在同调上的作用

沿道路比较纤维，可以先在局部乘积图中保持纤维坐标，再把分段得到的比较复合起来。局部平凡纤维丛提供了这种乘积图；图之间的更换将使具体比较依赖选择，因此还要考察其同伦类。

定义 5.4.1 (局部平凡纤维丛)**.** 设 B 为拓扑空间。满射 $p\colon E\to B$ 若满足：对每个 $b\in B$，存在开邻域 U、空间 F 及同胚

$$\Phi_U\colon p^{-1}(U)\longrightarrow U\times F,\qquad \operatorname{pr}_U\Phi_U=p,$$

则称为**局部平凡纤维丛** (locally trivial fiber bundle)。$E_b=p^{-1}(b)$ 称为纤维，Φ_U 称为局部平凡化。在相交的两张图中，坐标变换形如 $(b,x)\mapsto(b,h_b(x))$，它及其逆作为两个变量的映射均连续，每个 h_b 都是纤维模型之间的同胚。

这里的纤维可以是圆、球面、离散集或其他空间，并不要求是向量空间。局部平凡化给出了同一个开集内两条纤维之间的一个具体同胚，但换图后，这个同胚一般也会改变。下一个结果说明，真正不依赖这些选择的是它的同伦类。

命题 5.4.2 (纤维运输)**.** 设 $p\colon E\to B$ 为局部平凡纤维丛。每条道路 $\gamma\colon b\to c$ 确定纤维之间的同伦等价类

$$[P_\gamma]\colon E_b\longrightarrow E_c.$$

它只依赖 γ 的定端点同伦类，满足 $[P_{e_b}]=[\mathrm{id}]$、$[P_{\gamma*\eta}]=[P_\eta P_\gamma]$ 及 $[P_{\bar\gamma}]=[P_\gamma]^{-1}$。对覆盖基底映射 $f\colon B\to B'$ 的纤维丛映射 $u\colon E\to E'$，有

$$[u_c P_\gamma]=[P'_{f\gamma}u_b].$$

证明. 将 $[0,1]$ 有限分段，使每段的 γ 像都包含于一张平凡化图；这由紧区间上的开覆盖及 Lebesgue 数引理得到。在一个段 $[a,d]$ 上，以该图固定纤维坐标，定义 $E_{\gamma(a)}\to E_{\gamma(d)}$ 的同胚，再按行进次序复合，得到 P_γ。在同一张图中细分区间并不改变复合。

若某一段同时落在两张图 U, V 中，记从 U 坐标到 V 坐标的变换为 $h_{\gamma(t)}$。两种运输在固定端点坐标中的区别由连续族 $h_{\gamma(t)}$、$a \le t \le d$ 连接，因此互相同伦。更具体地，设 $\phi_{U,a} : E_{\gamma(a)} \to F_U$、$\phi_{V,d} : E_{\gamma(d)} \to F_V$ 为端点坐标，则

$$\phi_{V,d}^{-1} h_{\gamma(t)} \phi_{U,a} : E_{\gamma(a)} \longrightarrow E_{\gamma(d)}$$

在 $t = a$ 时是 V 图的运输，在 $t = d$ 时是 U 图的运输。任意两套分段先取共同细分，再逐段应用这个同伦，故得到同一个 $[P_\gamma]$。

设 $H : I^2 \to B$ 是两条道路的定端点同伦。将方形细分为足够小的矩形，使每个闭小矩形的像落在一张丛图中。在一张图内，沿小矩形相邻两边从一个角走到对角，或者沿另外两边走，所得运输相等，因为两者都保持纤维坐标。相邻矩形采用不同图时，上一段证明允许在公共边上换图而不改变运输的同伦类。逐个越过小矩形，把底边路线改为顶边路线；左右两边的 H 为常值，运输类是恒等，故两条道路的运输同伦。拼接和反向道路的公式由分段构造直接得到。

最后，沿 γ 同时给源、靶丛选分段平凡化。每一小段中，u 表现为连续族 $u_t : F \to F'$。其两个端点映射通过 u_t 同伦，正好说明“先运输再作 u”与“先作 u 再运输”同伦。把各段同伦复合即得所述自然性。 □

推论 5.4.3 (纤维的系数系统)**.** *设 $p : E \to B$ 为局部平凡纤维丛，R 为含幺交换环，$q \ge 0$。规定*

$$(\mathcal{H}_q)_b = H_q(E_b; R), \qquad T_\gamma^{\mathcal{H}_q} = (P_\gamma)_*,$$

以及

$$(\mathcal{H}^q)_b = H^q(E_b; R), \qquad T_\gamma^{\mathcal{H}^q} = (P_{\bar\gamma})^* = (P_\gamma^{-1})^*. \tag{5.16}$$

它们是 B 上的 R 模局部系统。若 B 局部道路连通，则两者也对应局部常值层。这里 P_γ^{-1} 表示同伦逆的任意代表。对各纤维上的取值配对，有

$$\langle T_\gamma^{\mathcal{H}^q} \alpha, T_\gamma^{\mathcal{H}_q} z \rangle = \langle \alpha, z \rangle.$$

证明. 同调及上同调把同伦映射变成相同的映射，因此 $[P_\gamma]$ 足以定义上述同构。运输的拼接公式在同调中直接保留。在上同调中，既要反转道路，又要拉回，两个次序反转抵消：

$$(P_{\overline{\gamma * \eta}})^* = (P_{\bar\gamma} P_{\bar\eta})^* = (P_{\bar\eta})^* (P_{\bar\gamma})^*.$$

于是仍满足 $T_{\gamma * \eta} = T_\eta T_\gamma$。在一张丛图内，纤维与固定模型的同调、上同调由坐标识别，图内道路运输都是恒等，所以这些局部系统已经在该开覆盖上平凡。若基底局部道路连通，坐标变换在每个足够小的道路连通开集上诱导相同的同调映射；因而给出局部常值的过渡映射，按命题 5.1.4 的截面构造得到对应层。这里局部平凡性已由丛图直接提供，无须额外要求基底半局部单连通。配对恒等式则由拉回与推前的取值相容性得到：$P_{\bar\gamma} P_\gamma \simeq \mathrm{id}$。 □

上同调运输中的逆不能省略。若 $\gamma : b \to c$，则 P_γ^* 的方向是 $H^q(E_c; R) \to H^q(E_b; R)$，与沿道路的方向相反；(5.16)把它转换为向前运输。也可以保留前一种反变写法，但不能在同一计算中混用两种记号。

5.4.2 映射环面的扭曲

给定空间 F 的同胚 $f : F \to F$，定义其**映射环面** (mapping torus)

$$E_f = (F \times [0,1])/((x,1) \sim (f(x),0)), \qquad p([x,t]) = e^{2\pi i t}. \tag{5.17}$$

跨过粘合处时，用 f 转换纤维坐标，就得到 $p : E_f \to S^1$ 的局部平凡化。把 $p^{-1}(1)$ 与 $F \times \{0\}$ 识别，则正向绕圆周一次把 x 送到 $f(x)$。所以 $\mathcal{H}_q$ 的单值是 f_*，$\mathcal{H}^q$ 的向前单值是 $(f^{-1})^*$。这里同胚条件保证丛的局部乘积结构；一般连续自映射也能形成这个商，但其投影不自动成为局部平凡纤维丛。

定理 5.4.4 (映射环面的正合列)**.** *设 F 为拓扑空间，$f : F \to F$ 为同胚，R 为含幺交换环，E_f 按(5.17)定义。记*

$$T_q = f_* - 1 : H_q(F;R) \longrightarrow H_q(F;R),$$
$$S^q = f^* - 1 : H^q(F;R) \longrightarrow H^q(F;R).$$

对 $n \geq 0$，有短正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{coker} T_n \longrightarrow H_n(E_f;R) \longrightarrow \ker T_{n-1} \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow \operatorname{coker} S^{n-1} \longrightarrow H^n(E_f;R) \longrightarrow \ker S^n \longrightarrow 0.$$

负次数群取零。第一列的左箭头由纤维包含诱导，第二列的右箭头是限制到纤维。两列对满足 $uf = f'u$ 的映射 $u : F \to F'$ 自然；不额外断言这些列存在自然分裂。

证明. 用两个开弧 U, V 覆盖基底圆周，使交集有两个开弧分支 I_0, I_1。它们的逆像分别与 $F \times U, F \times V$ 及两份 $F \times I$ 同胚，因而可缩到相应纤维。可以选择坐标使 I_0 上两张图的转换是恒等，I_1 上的转换是 f。例如将不含粘合点的一弧保留原柱坐标，而在跨越粘合点的另一弧用 $(x,1) \sim (f(x),0)$ 改写坐标。以下简写 $A_q = H_q(F;R)$、$T = f_*$。

Mayer–Vietoris 序列中从交集到两开集的映射使用前章的 $(i_*, -j_*)$ 约定，故在所选坐标中为

$$A_q \oplus A_q \longrightarrow A_q \oplus A_q, \qquad (a,b) \longmapsto (a+b, -a-Tb).$$

把源坐标换为 $(r,s) = (a+b, b)$，把靶坐标 (u,v) 换为 $(u, u+v)$，则该映射变为 $(r,s) \mapsto (r, (1-T)s)$。这些都是可逆模同态，所以其核等于 $\ker(T-1)$，余核等于 $\operatorname{coker}(T-1)$。取长正合列的相邻核与余核，便得到同调短正合列。纤维包含将 a 送入其中的余核，正合关系将 $Ta - a$ 消去。

上同调使用相同开覆盖的反向序列。为说明这一序列的依据，整数小链有逐次分裂的短正合列

$$0 \longrightarrow C_*(p^{-1}(U \cap V)) \longrightarrow C_*(p^{-1}U) \oplus C_*(p^{-1}V) \longrightarrow C_*^{\{p^{-1}U, p^{-1}V\}}(E_f) \longrightarrow 0.$$

按单形是否同时落在两个开集中选基即可给出逐次分裂。取到 R 的同态，得到反向的短正合上链复形；小链与全部链的比较由定理 5.2.11 证明中的小链同伦保证。于是提升、取上边界的构造给出上同调 Mayer–Vietoris 长正合列。其限制差映射为

$$H^q(F;R)^2 \longrightarrow H^q(F;R)^2, \qquad (a,b) \longmapsto (a-b, a - f^*b).$$

将第二靶坐标减去第一靶坐标，就得到 $(a-b,(1-f^*)b)$，再用源坐标 $(a-b,b)$ 消去恒等块。其核、余核分别为 $\ker(f^*-1)$、$\operatorname{coker}(f^*-1)$，这给出上同调短正合列，也确认右箭头就是纤维限制。上述坐标操作与所有满足 $uf=f'u$ 的纤维映射交换，故两列具有所述自然性。 □

在同调一侧，圆周的命题 5.3.4 将两个端项分别写成

$$H_0(S^1;\mathcal{H}_n),\qquad H_1(S^1;\mathcal{H}_{n-1}).$$

上同调一侧相应为 $H^1(S^1;\mathcal{H}^{n-1})$、$H^0(S^1;\mathcal{H}^n)$：$\mathcal{H}^q$ 的向前单值是 $(f^{-1})^*$，而圆周上链微分使用单值的逆减去恒等，正好恢复 f^*-1。这种对应说明，系数系统记录的是进入总空间计算的实际数据。

例 5.4.5 (反射的映射环面)**.** 取 $F=S^1$、$f(z)=\bar z$。其映射环面是 Klein 瓶：圆周沿基底走一圈后，纤维方向反转。f_* 在 $H_0(S^1;\mathbb{Z})$ 上为恒等，在 H_1 上为乘 -1。正合列给出

$$H_0(E_f;\mathbb{Z})=\mathbb{Z},\qquad H_1(E_f;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2,\qquad H_n(E_f;\mathbb{Z})=0\quad(n\ge 2).$$

一次的 $\mathbb{Z}/2$ 来自 $\operatorname{coker}(-2:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z})$，另一个 $\mathbb{Z}$ 来自基底的一周。短正合列在这里分裂，因为商群 $\mathbb{Z}$ 自由；也可用反射的固定点得到截面来选择分裂。若忽略单值而把所有纤维同调当作常值系统，就会误算成环面的 $H_1=\mathbb{Z}^2$、$H_2=\mathbb{Z}$。这与命题 5.3.7 计算的 Klein 瓶定向系数同调又不同：那里改变的是总空间链的系数，这里总空间仍取普通整数系数，只把变化中的纤维同调作为基底上的局部系统。

映射环面的同调也可由映射柱对的长正合列导出，参阅 [1, 第 2.2 节，Mayer–Vietoris Sequences]。本节的端点识别写成 $(x,1)\sim(f(x),0)$，不同文献若把 f 写在另一端，须先核对正向绕行所对应的运输。

5.4.3　为 Serre 谱序列和障碍理论准备的系数函子

对一个以 CW 复形 B 为基底的纤维丛，基底的各个胞腔可以同时携带纤维的同调类。跨过胞腔面时，局部纤维坐标转换在同调类上的作用由 $\mathcal{H}_q$ 的运输记录，因此胞腔边界自然带有局部系数。第十一章的 Serre 谱序列[3]将把这种逐层计算组织成

$$E^2_{p,q}=H_p(B;\mathcal{H}_q),\qquad E_2^{p,q}=H^p(B;\mathcal{H}^q)$$

的第二页。这一识别将在第 11.1 节连同滤过构造一起证明，后续微分及从滤过恢复总空间同调的条件也在那里建立。

在基底为圆周时，定理 5.4.4 已给出相应核、余核如何进入总空间。一般基底则会有更多骨架层；即使单值平凡，也不能据此把丛判为乘积，或直接断言总空间同调等于基底与纤维同调的张量。局部系统只保留纤维同调沿道路变化的部分，其他粘合信息还可能进入高层计算。

[3]Jean-Pierre Albert Achille Serre（1926 年生），法国数学家，发展了纤维化的谱序列方法，并在球面同伦群和代数几何的层方法方面作出重要贡献。

命题 5.4.6 (映射环面的截面)**.** *设 $f : F \to F$ 为同胚。投影 $p : E_f \to S^1$ 存在连续截面，当且仅当 f 在 F 的道路分支集合上有一个固定分支。*

证明. 将截面拉回到参数区间 $[0,1]$，在柱坐标中得到连续道路 $c : [0,1] \to F$。首尾下降到圆周的条件恰为

$$c(0) = f(c(1)).$$

若截面存在，$c(0), c(1)$ 属于同一道路分支 C，而 $f(c(1)) = c(0)$，所以 $f(C) = C$。反过来，若某个道路分支 C 被 f 保持，选 $x \in C$，再在 C 中选一条从 $f(x)$ 到 x 的道路 c。它满足上述端点条件，故 $t \mapsto [c(t), t]$ 连续下降为所求截面。这里只用到了同一路径分支中两点可用道路连接的定义。 □

这个简单判据区分了三个不同问题。若 f 有固定点，可以取常值的 c；若 F 道路连通，即使 f 没有固定点，仍可取非常值道路而得到截面；若 F 的分支被置换且没有固定分支，则没有截面。例如让 f 交换一个两点离散空间的两个点，得到圆周的连通二叶覆盖，它没有截面。但 $H_0(F;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2$ 中的两点之和被单值固定。因此，纤维同调中存在非零不变元，并不意味着已经存在几何截面。

更高维的延拓问题需要更精细的系数。将一个截面从基底的 q 骨架延伸到 $(q+1)$ 胞腔时，胞腔边界上的截面在局部平凡化中表现为一个 $S^q \to F$ 的映射。它是否可延伸到圆盘，取决于这个球面映射的同伦类，而不只取决于它的同调像。第 8.1 节将建立这些基点同伦类组成的 $\pi_q(F)$ 及基本群作用，第 12.1 节再确定延拓问题所需的系数系统。对于道路连通且单连通的纤维，$q \geq 2$ 时运输后换纤维基点没有额外的路径选择歧义，相关阿贝尔群可按本章的群胚方式组织；一般纤维则必须保留基点路径和基本群作用。首障碍是集合、非交换群还是阿贝尔群值，也须按次数区分，不能统一写成一个常系数上同调类。

从圆周的核与余核到映射环面的正合列，参与计算的始终是纤维及其运输组成的整体数据。纤维群彼此同构的两个局部系统，仍可因单值不同而产生不同的同调；沿基底分解总空间时，这些运输也随各层边界一同进入计算。

本章小结

局部系统给每点一个模，给每条道路类一个运输同构。在连通、局部道路连通且半局部单连通的空间上，选定基点后，全部数据等价于一个带基本群右作用的模；覆盖纤维空间和局部常值层给出另外两种描述。换基点通过一条连接道路比较纤维，换道路时单值和基本群同构同时改变。

万有覆盖的链是左群环自由模。将它与右系数模取张量得到扭系数链；取等变同态时，须先把系数通过逆作用改写为左模。几何上，系数放在单形首顶点：删掉首顶点的面要向前运输系数，上链则要把面上的值逆向送回。单形内的运输相容性保证边界平方为零，棱柱和小链同伦则给出同伦不变性与切除。

圆周把全部单值集中在一个自同构 T 上。一次同调和零次上同调取 $\ker(T-1)$，零次同调和一次上同调取 $\operatorname{coker}(T-1)$。前者要求一个值绕行后不变，后者把绕行

前后的差值置零。无边界流形的局部顶次同调组成定向系统；它在不可定向闭曲面上补偿局部方向的反转，使顶次整数类重新出现。

局部平凡纤维丛沿道路给出纤维的同伦运输。同调向前推送，上同调则通过逆运输的拉回向前比较。映射环面的正合列把这些系数系统在圆周上的核、余核送入总空间计算。局部系统保留单值，但不包含丛的全部粘合信息；同调中有不变元也不保证存在几何截面。后续谱序列与障碍理论将在这些明确的运输数据上继续组织更高层信息。

习题

除另行说明外取整数系数，路径拼接与左右作用沿用正文约定。计算扭系数时先写出单值及相应复形；由短正合列得到抽象群的直和分解时，说明分裂的依据。

习题 5.1. 设 A 为非零 R 模，$X = U \amalg V$，其中 U, V 为非空连通开集。给每个非空开集 $W \subset X$ 指定 $P(W) = A$，并把非空开集之间的限制映射设为恒等，另令 $P(\varnothing) = 0$。证明这些数据不构成层；计算真正的常值层 $\underline{A}(X)$。再证明 P 与 $\underline{A}$ 在每一点的茎同构，解释为何单独知道全部茎的同构类型不能判定粘合性质。

解. 取两个不同的元素 $a, b \in A$，分别作为 U, V 上的截面。它们在空交集上的限制同为零，满足相容条件；若能由 $c \in P(X) = A$ 粘合，则恒等限制同时要求 $c = a$ 与 $c = b$，矛盾。所以 P 不满足层的粘合条件。

一个到离散模 A 的局部常值函数在连通集上必为常值：任意取值的逆像及其补集均开，若两者都非空就分离了该连通集。因此 $\underline{A}(X) = A \times A$，两坐标为在 U, V 上的值，任意一对都能唯一粘成局部常值函数。

在一点 x 附近，P 的每个代表只是一个 $a \in A$，其进一步限制不改变 a，故 $P_x \cong A$。一个局部常值函数在 x 的某个邻域上恒等于其值，所以 $\underline{A}_x \cong A$。把 a 送到恒值函数还给出自然映射 $P \to \underline{A}$，它在每个茎上为同构，在 X 上却只是对角映射 $A \to A \times A$。茎记录已有截面的局部相等关系，不能自行保证不同开集上的相容截面已有一个整体代表；后一项正是这里缺少的粘合公理。 □

习题 5.2. 设 $\mathcal{L}$ 为圆周上的 $\mathbb{Q}$ 模局部系统，基点纤维为列向量空间 $\mathbb{Q}^2$，正向生成环路的运输矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对整数 k 定义 $f_k : S^1 \to S^1$、$f_k(z) = z^k$，其中 f_0 为常值映射。求 $f_k^{*}\mathcal{L}$ 的单值及整体截面，判断哪些 k 给出平凡系统，并证明当 $k \neq 0$ 时 $f_k^{*}\mathcal{L} \cong \mathcal{L}$。

解. 正向环路经 f_k 绕行 k 周，故拉回系统的生成运输为 J^k。写 $J = I + N$，有 $N^2 = 0$ 及 $(I+N)^{-1} = I - N$，所以对所有整数 k 都有

$$J^k = I + kN = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由命题 5.1.9，整体截面对应于 $\ker(J^k - I)$。当 $k = 0$ 时这是全部 $\mathbb{Q}^2$，系统平凡；当 $k \neq 0$ 时这是 $\mathbb{Q}(1,0)^{\mathsf{T}}$，且 $J^k \neq I$，故系统不平凡。

对 $k \neq 0$，令 $S = \mathrm{diag}(k, 1)$，则 S 可逆，且 $SJ = J^k S$。这说明 S 保持原系统与拉回系统的右生成元作用，因此由定理 5.1.6 延拓为局部系统同构。拉回改变了指定基下的单值矩阵，但并不一定改变局部系统的同构类。 □

习题 5.3. 分类 $\mathbb{RP}^2$ 上纤维同构于 $\mathbb{Z}$ 的整数局部系统。对反极点覆盖 $p : S^2 \to \mathbb{RP}^2$，计算这些系统的拉回，并比较它们在 $\mathbb{RP}^2$ 上的整体截面。

解. S^2 单连通，而 p 是二叶覆盖，所以它是万有覆盖，覆盖变换为恒等和反极点映射。由命题 1.1.22，$\pi_1(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$；同一计算也见习题 1.10。两个空间均是连通流形，具备分类定理要求的局部条件。整数模 $\mathbb{Z}$ 的自同构只有乘以 1 和乘以 -1，两者的平方均为恒等，所以恰有两种右作用。它们不共轭，因为 $\mathrm{Aut}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$ 是交换群。因此有且仅有两个同构类，分别由平凡单值与符号单值给出。

两个系统拉回到 S^2 后均平凡，因为 $\pi_1(S^2) = 0$，没有非平凡环路作用。原空间上，平凡系统的整体截面为 $\mathbb{Z}$，符号系统的整体截面为 $\{m \in \mathbb{Z} : m = -m\} = 0$。所以在万有覆盖上平凡，并不意味着原局部系统平凡；下降回底空间时仍需记住覆盖变换怎样作用于系数。 □

习题 5.4. 令 $X = S^1 \vee S^1$，取两条正向环路 a, b 为自由生成元。设 $\mathbb{Q}^2$ 上的生成运输为

$$T_a = A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T_b = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

说明这些数据确定一个局部系统，计算 T_{a*b} 和 $T_{a*b*\bar{a}*\bar{b}}$。若换基点的两条道路 c, c' 满足 $[c' * \bar{c}] = [a * b]$，写出 $T_{c'}$ 与 T_c 的关系，并说明为何不能把 $T_a T_b$ 直接当成 T_{a*b}。

解. 定理 1.1.11 给出 $\pi_1(X) = \langle a, b \rangle$，没有关系需要检验。可先定义左表示 $\rho(a) = A^{-1}$、$\rho(b) = B^{-1}$，由自由群性质延拓到整个基本群，再令 $T_g = \rho(g)^{-1}$。它满足 $T_{gh} = T_h T_g$，所以由定理 5.1.6 确定所求局部系统。

按行进顺序复合运输，得到

$$T_{a*b} = BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad T_{a*b*\bar{a}*\bar{b}} = B^{-1}A^{-1}BA = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

这里可先计算 BA，左乘 A^{-1} 得 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$，再左乘 B^{-1} 得所示矩阵。换基点公式给出 $T_{c'} = T_c T_{a*b} = T_c BA$。函数复合先应用右边矩阵，故先沿 a 运输再沿 b 运输必须是 BA。由于 $AB = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right) \neq BA$，在这个例子中倒转顺序会实质改变答案，而不只是改变记号。 □

习题 5.5. 设 $I = [0, 1]$，$A = \{0, 1\}$，$\mathcal{L}$ 为 I 上的 R 模局部系统，$M = \mathcal{L}_0$，$T : \mathcal{L}_0 \to \mathcal{L}_1$ 为沿正向区间的运输。计算 $H_n(I, A; \mathcal{L})$ 和 $H^n(I, A; \mathcal{L})$，并在不把两个端点纤维预先视为同一个模的情况下写出同调连接映射。

解. 沿区间内唯一的同端点道路类运输，可以把整个系统平凡化为 M。区间和端点都是 CW 空间，所以定理 5.2.12 适用。相对胞腔复形只保留一条一胞腔，系数为 M，边界为零，故

$$H_n(I,A;\mathcal{L}) \cong H^n(I,A;\mathcal{L}) \cong \begin{cases} M, & n=1,\\ 0, & n\neq 1. \end{cases}$$

这里上同调的一次识别也使用从首顶点出发的平凡化；相对上链在端点上为零，故只有一维项。若用正向一胞腔把一次相对同调识别为 M，(5.8)给出

$$\partial_* : M \longrightarrow H_0(A;\mathcal{L}) = \mathcal{L}_0 \oplus \mathcal{L}_1, \qquad m \longmapsto (-m, Tm).$$

两个端点的系数不能直接相减；它们是落在两个直和项中的元素。映入 $H_0(I;\mathcal{L})$ 后，正向路径的边界恰把 m 与 Tm 识别起来，所以这对元素的像为零，符合长正合列。 □

习题 5.6. 设 $X = S^1 \vee S^1$，两条正向环路记为 a, b。在基点纤维 $M = \mathbb{Z}^2$ 上规定运输

$$T_a(x,y) = (-x, y), \qquad T_b(x,y) = (x, -y).$$

计算所得局部系统 $\mathcal{L}$ 的全部同调与上同调群，并分别给出 H_1 的生成元和 H^1 的自由部分、挠部分的代表。

解. 楔和有一个零胞腔、两条一胞腔，没有更高胞腔。两条提升边的边界分别为 $(a-1)\tilde{v}$、$(b-1)\tilde{v}$。同调复形为

$$0 \longrightarrow M \oplus M \xrightarrow{\mathrm{d}} M \longrightarrow 0, \qquad \mathrm{d}((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = (-2x_1, -2y_2).$$

因此核由“第一条边的系数 $(0,1)$”和“第二条边的系数 $(1,0)$”生成，像为 $2\mathbb{Z}\oplus 2\mathbb{Z}$，得到

$$H_1(X;\mathcal{L}) = \mathbb{Z}^2, \qquad H_0(X;\mathcal{L}) = (\mathbb{Z}/2)^2, \qquad H_n(X;\mathcal{L}) = 0 \quad (n \geq 2).$$

由于两个运输都是自身的逆，上链复形为

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\delta} M \oplus M \longrightarrow 0, \qquad \delta(u,v) = ((-2u, 0), (0, -2v)).$$

其核为零；商群中第一条边的第二坐标、第二条边的第一坐标给出两个自由生成元，而第一条边的第一坐标、第二条边的第二坐标分别只按偶数关系取商，给出两个二阶生成元。因此

$$H^0(X;\mathcal{L}) = 0, \qquad H^1(X;\mathcal{L}) = \mathbb{Z}^2 \oplus (\mathbb{Z}/2)^2, \qquad H^n(X;\mathcal{L}) = 0 \quad (n \geq 2).$$

这里零次同调与零次上同调已不同：前者允许把运输差值置零，后者要求一个值同时被两个运输固定。 □

习题 5.7. 令 $\Gamma = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$，在圆周上取基点纤维为右正则模 $M = \Gamma$、正向单值为 $m \mapsto mt$ 的局部系统 $\mathcal{R}$。计算 $H_*(S^1;\mathcal{R})$ 与 $H^*(S^1;\mathcal{R})$，并说明为什么后一组群不能直接解释为万有覆盖 $\mathbb{R}$ 的普通整数上同调。

解. 胞腔链只有一次和零次，边界为乘 $t-1$。Laurent 多项式环是整环，故这个乘法单射；取值 $t=1$ 的同态满射到 $\mathbb{Z}$，核为 $(t-1)\Gamma$。核的断言可将 Laurent 多项式乘以足够大的 t 次幂，化为普通多项式的因式分解；t 在 Γ 中可逆，故不会改变该理想。因此

$$H_0(S^1;\mathcal{R})=\mathbb{Z},\qquad H_n(S^1;\mathcal{R})=0\quad(n>0).$$

上链余边界为乘 $t^{-1}-1=-t^{-1}(t-1)$。因 $-t^{-1}$ 是单位，这个映射仍单射且像仍为 $(t-1)\Gamma$，所以

$$H^1(S^1;\mathcal{R})=\mathbb{Z},\qquad H^n(S^1;\mathcal{R})=0\quad(n\neq 1).$$

同调模型中 $\Gamma\otimes_\Gamma C_*(\mathbb{R};\mathbb{Z})\cong C_*(\mathbb{R};\mathbb{Z})$，所以同调确实恢复万有覆盖的普通整数同调。上链模型却是 $\mathrm{Hom}_\Gamma(C_*(\mathbb{R};\mathbb{Z}),\Gamma^-)$，要求等变性且取值于群环；普通上链为 $\mathrm{Hom}_\mathbb{Z}(C_*(\mathbb{R};\mathbb{Z}),\mathbb{Z})$，两者的对象、取值和等变条件都不同。$\mathbb{R}$ 可缩，其普通整数上同调仅在零次为 $\mathbb{Z}$，与上述结果并不矛盾。 □

习题 5.8. 在圆周上令 $\mathcal{Z}_-$ 为单值 -1 的整数局部系统，$\mathbb{F}_2$ 为常值系统。模 2 把 -1 化为 1，故有局部系统短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{Z}_-\xrightarrow{\times 2}\mathcal{Z}_-\longrightarrow\mathbb{F}_2\longrightarrow 0.$$

证明它给出同调及上同调的系数长正合列，并计算连接同态

$$H_1(S^1;\mathbb{F}_2)\longrightarrow H_0(S^1;\mathcal{Z}_-),\qquad H^0(S^1;\mathbb{F}_2)\longrightarrow H^1(S^1;\mathcal{Z}_-).$$

解. 局部系数链逐单形取纤维的直和，所以上述系数序列给出短正合链复形。上链逐单形取纤维的直积；每个模 2 值可选整数代表，因而末项仍满射，也给出短正合上链复形。运输相容性使系数映射与边界、余边界交换。于是定理 2.1.14 的提升构造及其上链形式适用：先把模 2 的圈或上圈提升为整数链或上链，再取边界，其值必为偶数，最后除以 2 得到连接类。

用一顶点一边的胞腔模型，符号系数的链边界和上链余边界均为乘 -2，模 2 系数的两种微分均为零。因此

$$H_1(S^1;\mathbb{F}_2)=H^0(S^1;\mathbb{F}_2)=\mathbb{F}_2,\qquad H_0(S^1;\mathcal{Z}_-)=H^1(S^1;\mathcal{Z}_-)=\mathbb{Z}/2.$$

一次模 2 链生成元可提升为系数 1 的整数边，其边界为 -2，除以 2 得到 -1，代表 $\mathbb{Z}/2$ 的非零元。零次模 2 上链生成元提升为顶点值 1，余边界同样为 -2，所以第二个连接映射也把 1 送到 $[-1]$。两映射都是同构。胞腔比较可在选取 J 后与所有系数映射同时使用，故胞腔中算出的连接类就是奇异系数正合列中的连接类。 □

习题 5.9. 取整数 $q\geq 2$，令 $A=\mathbb{Z}^2$，单值自同构为

$$T(x,y)=(x+qy,y).$$

计算圆周上的 $H_k(S^1;\mathcal{L}_T)$ 和 $H^k(S^1;\mathcal{L}_T)$，并给出核、余核中所用的生成元。再将系数逐纤维改成 $\mathbb{Q}$，比较结果。说明这次出现的挠元怎样来自单值。

解. 记标准基为 e_1, e_2，则 $(T-1)(x,y) = (qy, 0)$，所以

$$\ker(T-1) = \mathbb{Z}e_1, \qquad (T-1)A = q\mathbb{Z}e_1, \qquad A/(T-1)A = (\mathbb{Z}/q)[e_1] \oplus \mathbb{Z}[e_2].$$

由命题 5.3.4，$H_1 = H^0 = \mathbb{Z}e_1$，$H_0 = H^1 = (\mathbb{Z}/q)[e_1] \oplus \mathbb{Z}[e_2]$，更高次数为零。上链微分用 $T^{-1} - 1$，其公式为 $(x,y) \mapsto (-qy, 0)$，确实具有相同的核与像。

改为有理数系数后，像为整个 $\mathbb{Q}e_1$，核为 $\mathbb{Q}e_1$，余核为 $\mathbb{Q}[e_2]$。因此零次、一次同调与上同调都同构于 $\mathbb{Q}$，更高次数为零。整数挠元 $[e_1]$ 的阶恰为 q：绕行把 e_2 变成 $e_2 + qe_1$，零次同调要求两者相等，留下关系 $qe_1 = 0$，却没有关系 $e_1 = 0$。这说明扭系数计算中的挠元不仅能来自空间本身的整数同调，也能来自单值矩阵的整数像。 □

习题 5.10. 设 $h \geq 2$，在 N_h 的标准边 $a_1, \dots, a_h$ 上指定符号 $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$，且至少一个符号为 1，至少一个为 -1。证明这些符号定义一个秩一整数局部系统 $\mathcal{L}_\varepsilon$，并计算所有 $H_k(N_h; \mathcal{L}_\varepsilon)$。将所得结果与常值系统及定向系统比较。

解. 关系 $a_1^2 \cdots a_h^2 = 1$ 在符号作用下变成 $\varepsilon_1^2 \cdots \varepsilon_h^2 = 1$，所以各生成元的指定作用满足群关系，确实给出一个右 $\mathbb{Z}[\pi_1(N_h)]$ 模，进而由定理 5.1.6 得到局部系统。

令 $I = \{i : \varepsilon_i = -1\}$、$J = \{i : \varepsilon_i = 1\}$，两集合均非空。提升多边形公式(5.13)中，各前缀 $Q_i = a_1^2 \cdots a_{i-1}^2$ 的作用均为 1，故胞腔复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{1 \mapsto 2\sum_{j \in J} e_j} \mathbb{Z}^h \xrightarrow{(x_i) \mapsto -2\sum_{i \in I} x_i} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

第一映射因 $J \neq \varnothing$ 单射，所以 $H_2 = 0$；末端映射的像因 $I \neq \varnothing$ 恰为 $2\mathbb{Z}$，所以 $H_0 = \mathbb{Z}/2$。

固定 $i_0 \in I$，中间核有一组整数基

$$e_i - e_{i_0} \quad (i \in I \setminus \{i_0\}), \qquad e_j \quad (j \in J).$$

令 $u_J = \sum_{j \in J} e_j$。在后一组基中，选定一个 $j_0 \in J$，以 u_J 代替 e_{j_0} 仍为整数基，因为 $e_{j_0} = u_J - \sum_{j \neq j_0} e_j$。二维边界仅给出关系 $2u_J = 0$，于是

$$H_1(N_h; \mathcal{L}_\varepsilon) \cong \mathbb{Z}^{h-2} \oplus \mathbb{Z}/2.$$

高于二次没有胞腔，故其群为零。所有符号为 1 时是常值系统，结果为 $H_0 = \mathbb{Z}$、$H_1 = \mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2$、$H_2 = 0$；所有符号为 -1 时是定向系统，结果为 $H_0 = \mathbb{Z}/2$、$H_1 = \mathbb{Z}^{h-1}$、$H_2 = \mathbb{Z}$。因此不是任意非平凡秩一系统都能恢复顶次整数类，定向系统的符号与几何附着相匹配才产生这一效果。 □

习题 5.11. 令 $B = (\mathbb{R} \times [-1,1])/((s,u) \sim (s+1, -u))$ 为闭 Möbius 带，$r : B \to S^1$ 为核心收缩，取 $\mathcal{L} = r^*\mathbb{Z}_-$。证明 $\mathcal{L}|_{\partial B}$ 为常值系统，并计算 $H_k(B, \partial B; \mathcal{L})$。在长正合列中明确写出 $H_0(\partial B; \mathcal{L}) \to H_0(B; \mathcal{L})$。

解. 边界是一个圆周：从 $[0,1]$ 出发沿上边走到 $[1,1] = [0,-1]$，再沿下边走到 $[1,-1] = [0,1]$，恰绕完边界一次。投到核心时，这条路径绕行两周。因此边界生成元的单值为 $(-1)^2 = 1$，边界上的系统为常值整数系统；选一个边界基点处的生成元，就得到其平凡化。

由核心收缩和命题 5.3.4，

$$H_1(B;\mathcal{L}) = 0, \qquad H_0(B;\mathcal{L}) = \mathbb{Z}/2, \qquad H_1(\partial B;\mathcal{L}) = H_0(\partial B;\mathcal{L}) = \mathbb{Z}.$$

沿一条从边界基点到核心基点的路径识别纤维，包含诱导的零次映射将整数 m 送到其在 $\mathbb{Z}/2$ 中的类。换一条识别路径至多反号，在模二余核中不改变该映射。故空间对的长正合列在低次成为

$$0 \longrightarrow H_2(B,\partial B;\mathcal{L}) \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow H_1(B,\partial B;\mathcal{L}) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\bmod 2} \mathbb{Z}/2 \longrightarrow H_0(B,\partial B;\mathcal{L}) \longrightarrow 0.$$

正合性给出 $H_2(B,\partial B;\mathcal{L}) \cong \mathbb{Z}$、$H_1(B,\partial B;\mathcal{L}) \cong 2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$、$H_0(B,\partial B;\mathcal{L}) = 0$。高次由两端的消失同样为零。这里相对二维类的边界生成 $H_1(\partial B;\mathcal{L})$，而相对一次类到边界零次群的像是 $2\mathbb{Z}$；两条连接映射的整数倍数不同。 □

习题 5.12. 设 M, N 分别为连通、Hausdorff、第二可数、无边界的 m, n 维拓扑流形，$m, n \geq 1$。固定乘积中先列 M 坐标、后列 N 坐标的次序。证明相对外积给出局部系统同构

$$\mathcal{O}_{M\times N} \cong \mathrm{pr}_M^*\,\mathcal{O}_M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathrm{pr}_N^*\,\mathcal{O}_N.$$

推出 $M \times N$ 可定向当且仅当 M, N 都可定向，并解释为何两个不可定向流形相乘不会自动使定向反转抵消。

解. 在点 (x, y) 处，两个被删去的单点在 Hausdorff 流形中闭，故其补空间开，且

$$(M \setminus \{x\}) \times N \;\cup\; M \times (N \setminus \{y\}) = (M \times N) \setminus \{(x, y)\}.$$

因此命题 4.4.7 证明中构造的相对同调外积适用，得到

$$\mathcal{O}_{M,x} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_{N,y} \longrightarrow \mathcal{O}_{M\times N,(x,y)}.$$

切除到两个坐标球后，命题 4.4.8 的乘积基本链证明说明：两个局部生成元的外积仍为乘积邻域的生成元，且坐标顺序固定其正号。两端均为无限循环群，因此此映射是同构。

这些同构还必须保持运输。分别在两个坐标球内用共同相对群延拓生成元，其外积在乘积邻域内仍为同一个相对类在各点的像；相对外积的自然性保证这些延拓与各点同构交换。分段任意乘积路径并在每段使用这种乘积邻域，就得运输相容性。于是逐点同构组成局部系统同构。

以 (x_0, y_0) 为基点，乘积闭路 (α, β) 的作用为

$$w_{M\times N}([\alpha],[\beta]) = w_M([\alpha])\, w_N([\beta]).$$

若两个因子都可定向，右侧恒为 1，乘积可定向。反之，只在第一因子走闭路、第二因子保持不动，可知乘积可定向迫使 $w_M \equiv 1$；交换两因子的角色得到 $w_N \equiv 1$。两个反定向闭路同时走时，符号确实相乘为 1，但乘积空间还包含只在一个因子中绕行的闭路，后者的负号没有抵消。 □

习题 5.13. 令 $F=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$，矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

诱导同胚 $f:F\to F$。计算映射环面 E_f 的全部整数同调与上同调群。说明为何纤维和基底的整数同调都无挠，而总空间仍能出现挠元，并判断此丛是否具有截面。

解. 矩阵 A 及其逆都是整数矩阵，故确实在商环面上诱导互逆的连续映射。环面同调为 $H_0=H_2=\mathbb{Z}$、$H_1=\mathbb{Z}^2$。f_* 在一次同调上的矩阵是 A，在零次为恒等；在二次为乘 $\det A=1$，可由命题 4.5.1 的两个一次类相乘计算得到。于是

$$(A-I)(x,y)=(2y,0),\qquad \ker(A-I)=\mathbb{Z}e_1,\qquad \operatorname{coker}(A-I)=(\mathbb{Z}/2)[e_1]\oplus\mathbb{Z}[e_2].$$

将这些群放入定理 5.4.4，各短正合列的商群均为自由阿贝尔群，故可选择基的提升使之分裂。得到

$$H_k(E_f;\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=0,3,\\ \mathbb{Z}^2\oplus\mathbb{Z}/2, & k=1,\\ \mathbb{Z}^2, & k=2,\\ 0, & k>3.\end{cases}$$

上同调中，f^* 在对偶一次基上的矩阵为 $A^{\mathsf T}$，所以 $(A^{\mathsf T}-I)(u,v)=(0,2u)$。其核为 $\mathbb{Z}e_2^*$，余核为 $\mathbb{Z}[e_1^*]\oplus(\mathbb{Z}/2)[e_2^*]$；在零次和二次仍为恒等。上同调短正合列的商群同样自由，故

$$H^k(E_f;\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=0,3,\\ \mathbb{Z}^2, & k=1,\\ \mathbb{Z}^2\oplus\mathbb{Z}/2, & k=2,\\ 0, & k>3.\end{cases}$$

这里同调挠元来自单值关系 $f_*e_2-e_2=2e_1$，上同调挠元来自对偶关系；纤维群本身自由，并不保证运输差值的像是直和项。原点是 f 的固定点，故 $e^{2\pi it}\mapsto[0,t]$ 给出截面。截面只提供一个基底方向，不会消除纤维单值造成的挠元。 □

习题 5.14. 取 $\theta\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$，令 $f:S^1\to S^1$、$f(z)=e^{2\pi i\theta}z$。证明 f 没有固定点，但 $E_f\to S^1$ 有截面。进一步构造一个覆盖基底恒等映射的同胚 $E_f\cong S^1\times S^1$，并写出它给出的截面在柱坐标中的道路。

解. 若 $f(z)=z$，因 $z\neq0$ 得 $e^{2\pi i\theta}=1$，与 $\theta\notin\mathbb{Z}$ 矛盾。定义

$$\Phi:E_f\longrightarrow S^1\times S^1,\qquad \Phi([z,t])=(e^{2\pi i\theta t}z,e^{2\pi it}).$$

在 $t=1$ 处的值为 $(e^{2\pi i\theta}z,1)$，与 $[f(z),0]$ 的值一致，故此连续公式下降到商空间。给定 $(w,e^{2\pi it})$，取 $0\le t<1$，其原像为 $[e^{-2\pi i\theta t}w,t]$，因此 Φ 双射。定义域是紧空间的商，靶为 Hausdorff 空间，所以连续双射为同胚；第二坐标正是原投影。

乘积中的截面 $b \mapsto (1, b)$ 对应于道路 $c(t) = e^{-2\pi \mathrm{i}\theta t}$。它满足 $c(0) = 1 = f(c(1))$，因此 $t \mapsto [c(t), t]$ 下降为截面。这个例子把“单值同胚有固定点”和“丛有截面”区分开：截面可以沿纤维移动，不必由某个固定纤维点给出。 □

习题 5.15. 设 F 是含 $d \geq 1$ 个点的离散空间，f 是其一个置换，循环分解含 r 个循环，长度为 $\ell_1, \ldots, \ell_r$。计算 E_f 的同调与上同调，给出其道路分支，并判断投影 $E_f \to S^1$ 何时有截面。解释为何 $H_0(F; \mathbb{Z})$ 总有非零单值不变元，却不总有截面。

解. 每个点贡献一条区间，末端按置换接到下一点的区间首端。同一循环的 ℓ_j 条区间依次粘成一个圆周，不同循环之间不相交。因此 E_f 是 r 个圆周的不交并，第 j 个分支到基底的投影绕行 ℓ_j 周。直接得到

$$H_0(E_f; \mathbb{Z}) = H_1(E_f; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^r, \qquad H^0(E_f; \mathbb{Z}) = H^1(E_f; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^r,$$

其余非负次数的群为零。也可从正合列计算：$H_0(F) = \mathbb{Z}^d$，f_* 置换点基；$\ker(f_* - 1)$ 由各循环内全部点的和生成，$\operatorname{coker}(f_* - 1)$ 则将同一循环中的点基识别，二者均为 $\mathbb{Z}^r$。高次纤维同调为零，故没有其他贡献；上同调用对偶置换得到相同结果。

由命题 5.4.6，截面存在恰当某个纤维道路分支被 f 固定。离散空间的道路分支是单点，所以条件正是某个 $\ell_j = 1$。循环中的点之和总是非零不变元，但当循环长度大于一时，它是多个点的形式和，不是一个能单独返回自身的纤维点。这正是同调不变元与几何截面的差别。 □

第六章　流形对偶、支集与相交配对

本章以局部基本类的唯一粘合为起点，构造帽积并证明流形对偶。紧支上同调与普通同调、普通上同调与局部有限同调分别通过基本类对应，证明明确处理开集粘合及两类极限。带边界时，领圈将内部的对偶转换为 Poincaré–Lefschetz 的两个相对版本；不可定向时，定向局部系统保留绕行反号的信息。最后由杯帽求值建立整数交形式的单模性，比较曲面与四维模型，构造挠类的链接配对，并推出 Betti 数与 Euler 示性数的限制。

本章目标

- 从局部同调生成元构造紧集上的基本类，证明局部一致性、唯一粘合及限制相容，区别闭流形与非紧流形的普通顶次同调。
- 写出局部系数帽积的前后面公式，核对边界、自然性及杯帽求值，区分普通、紧支和局部有限支集条件。
- 完整证明两种无边界 Poincaré 对偶，说明开覆盖、可数穷尽、邻域极限及逆极限修正项各承担的作用。
- 用相对基本类和领圈证明带边界的两个对偶版本，计算区间、Möbius 带与半直线，辨认边界、定向及无穷远三种不同修正。
- 证明中维交形式的对称性和整数单模性，计算典型曲面及四维模型，并用链接配对与 Euler 示性数分析拓扑约束。

环面的两条基本闭曲线可以互相检测：沿一个方向的曲线，与横向绕行的曲线相遇一次；交换方向，带符号的相交次序也改变。上一章给不可定向曲面换上定向系数后，原来无法粘合的顶次整数类又出现了。这两个现象都提示我们，同调并非各个次数彼此孤立的一列群。一个 n 维流形的局部方向，可能把 k 次上同调与 $n-k$ 次同调联系起来。

这样的联系必须先问清“允许怎样的链”。在圆周上，常值函数可以对应整个有向圆周；在实轴上，常值函数同样存在，却没有有限的一维基本圈。在闭区间上，有限的有向区间又有两个端点。把三种空间放在一起，已经能看出紧性、无穷远与边界条件不能省略。Poincaré 对偶[1]将在明确这些条件后给出准确的同构。

本章先证明紧集附近的局部类如何粘合，再定义用上链截取链的帽积。无边界对偶从 Euclid 空间的计算出发，通过 Mayer–Vietoris 序列推广到整个流形。普通上同调与局部有限同调的比较还需要保留逆极限中可能非零的修正项，所需代数在本章建立。带边界的两个版本随后由领圈、内部及边界的对偶推得。

[1]Jules Henri Poincaré（1854–1912），法国数学家，在代数拓扑、微分方程与天体力学方面作出奠基性贡献。

第二章的相对同调与切除用于局部化，第四章的上同调与杯积用于配对，第五章的局部系统则记录定向运输。对偶的证明直接使用拓扑流形的坐标邻域和奇异链，因而同时适用于尚未给出三角剖分或光滑结构的情形。相交数先通过杯积和基本类定义；横截代表的几何解释将在本卷后面的横截性与相交理论中进一步建立。领圈存在性及紧流形有限生成性所用的拓扑结果在相应构造处给出版本与来源。主要阅读对照见 [1, 第 3.3 节、第 3.H 节]。

6.1 局部基本类的粘合

在一个小球内，最高次局部同调记录这一小块空间的定向。对偶定理需要把这些局部数据同时放到流形上：它们能否来自同一个同调类？闭流形与非紧流形在这里已有差别。有限奇异链能够覆盖整个紧流形，却不能覆盖整个非紧流形；因此先在任意紧集附近构造基本类，比一开始只讨论一个整体类更合适。

本节的流形均为 Hausdorff、第二可数的无边界拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环。第五章已经构造整数定向局部系统 $\mathcal{O}_M$，并证明局部系数的切除与同伦不变性。在每个坐标球内，这些工具给出局部生成元；紧集的有限覆盖和相对 Mayer–Vietoris 序列将把它们粘成一个紧集附近的相对类。

6.1.1 欧氏局部同调生成元

回忆定理 2.4.6：对 $x \in M$，整数局部同调在次数 n 为 $\mathbb{Z}$，其他次数为零。这个无限循环群并没有首选生成元；一张有序坐标图给出的两种方向，对应两个互为负数的生成元。按定义 5.3.2，这些群连同坐标球内的运输组成 $\mathcal{O}_M$。现把系数推广为 R，记

$$\mathcal{O}_R := \mathcal{O}_M \otimes_{\mathbb{Z}} R.$$

若 $\mathcal{L}$ 是 M 上任意 R 模局部系统，则有自然识别

$$H_i(M, M \setminus \{x\}; \mathcal{L}) \cong \begin{cases} \mathcal{O}_{R,x} \otimes_R \mathcal{L}_x, & i = n, \\ 0, & i \neq n. \end{cases} \tag{6.1}$$

公式中的系数纤维 $\mathcal{L}_x$ 来自局部平凡化：先切除到 x 的坐标球，在球内把各纤维运输到 x，再计算常系数局部同调。球面计算中的悬挂连接同构对系数模成立，故最高次得到 $\mathcal{O}_{M,x} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{L}_x$；这与式中张量积规范相同。也可在球面的自由胞腔链上直接核对：顶次只有一个系数模，其余约化链为零。球内换一组定向，局部同调生成元和 $\mathcal{O}_{R,x}$ 的基同时反号，所以识别不依赖所选坐标方向。

命题 6.1.1 (定向系统的平方)**.** *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环。存在规范的局部系统同构*

$$b : \mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{O}_R \xrightarrow{\cong} \underline{R}, \qquad b((\mu \otimes a) \otimes (\mu \otimes c)) = ac, \tag{6.2}$$

其中 μ 是整数局部同调的任一生成元，$\underline{R}$ 表示常值 R 系统。因此每点有一个规范元素

$$\mathbf{1}_x = (\mu \otimes 1) \otimes (\mu \otimes 1) \in H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathcal{O}_R),$$

它对应于 $1 \in R$，并随 x 平行变化。

证明. 整数生成元仅有 μ 和 $-\mu$ 两个。同时更换两因子的基，积中的符号为 $(-1)^2=1$，故 b 无歧义。在一个坐标球内固定整数生成元族，这个映射就是 $R\otimes_R R\to R$ 的乘法同构。路径运输也同时作用于两因子，闭路造成的两个定向符号彼此抵消，所以局部同构相容地给出全局同构。其逆把 1 送到陈述中的元素；再用(6.1)，便得到所述局部类。 □

这个平方解释了为什么不可定向流形仍能有定向系数基本类：几何上的反号与系数上的反号同时发生，局部类本身不变。配对的规范归一化取整数生成元的像；换成任意 R 基 $\theta=u\mu$ 时，$b(\theta,\theta)=u^2$，归一化值随之变化。

下面还要用到一点之外的 Euclid 模型。设 $C\subset\mathbb{R}^n$ 是非空凸紧集，$x\in C$。选以 x 为中心、包含 C 于内部的大球，其边界为 S。沿从 x 发出的射线，$\mathbb{R}^n\setminus C$ 和 $\mathbb{R}^n\setminus\{x\}$ 都形变收缩到 S：一条射线与凸集的交是从起点出发的一个闭区间，因此一个已在 C 外的点移动到 S 时不会再次进入 C。由对的长正合列，映射

$$H_i(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n\setminus C;A)\longrightarrow H_i(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n\setminus\{x\};A) \tag{6.3}$$

对任意 R 模 A 都是同构。这里允许 x 位于 C 的边界，也允许 C 没有内部；只需 C 非空且凸。若 $n=0$，非空凸集只有一个点，同一结论由零次链直接得到。

6.1.2　定向系统与紧集上的基本类

在紧集 K 上指定局部值，需要先说清“相容”的含义。令 $\mathcal{E}$ 为一个局部系统。记 $\Gamma(K;\mathcal{E}|_K)$ 为其纤维空间在 K 上的连续截面：在任一局部平凡化中，截面的系数是 K 上的局部常值函数。即使 K 不是局部道路连通，也使用这个定义，不能只要求沿 K 内的道路保持不变。例如在一列点及其极限点组成的紧集上，每条道路都常值，但连续截面仍须在足够靠近极限点时取同一个系数。

引理 6.1.2 (紧集上的局部值). *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 M 上的 R 模局部系统，$K\subset M$ 紧。则*

$$H_i(M,M\setminus K;\mathcal{L})=0\qquad(i>n),$$

且限制到各点给出同构

$$\rho_K:H_n(M,M\setminus K;\mathcal{L})\xrightarrow{\ \cong\ }\Gamma(K;(\mathcal{O}_R\otimes_R\mathcal{L})|_K). \tag{6.4}$$

特别地，一个顶次相对类若在 K 的每一点都有零局部值，则它为零。对紧集包含 $K\subset L$，相对化映射 $H_n(M,M\setminus L;\mathcal{L})\to H_n(M,M\setminus K;\mathcal{L})$ 对应截面限制；对系数同态以及开邻域的切除，以上识别同样自然。

证明. 我们先说明相对类为何确实给出连续截面，再证明存在性和唯一性。令相对圈 z 表示一个顶次类，则有限链 ∂z 的像构成一个与 K 不交的紧集。每个 $x\in K$ 都有一个闭坐标球 B，使 $x\in\operatorname{int}B$ 且 B 避开这个紧集。于是 z 还定义 $H_n(M,M\setminus B;\mathcal{L})$ 中的类。由(6.3)及局部系数切除，它在 B 内的各局部值属于同一个平行族。因此原来的局

部值在 K 上连续，ρ_K 有定义。所有限制均来自空间对或系数映射，故自然性一旦有同构便随之成立。

粘合所需的正合性可以直接写出。暂记 $G_i(K) = H_i(M, M\setminus K; \mathcal{L})$。对紧集 $A, B \subset M$，局部系数的相对 Mayer–Vietoris 序列包含

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow G_{i+1}(A\cap B) &\longrightarrow G_i(A\cup B) \\ &\xrightarrow{(r_A, r_B)} G_i(A)\oplus G_i(B) \\ &\xrightarrow{\mathrm{res}_A - \mathrm{res}_B} G_i(A\cap B) \longrightarrow \cdots . \end{aligned} \tag{6.5}$$

为核对它的来源，令 $C = C_*(M;\mathcal{L})$、$P = C_*(M\setminus A;\mathcal{L})$、$Q = C_*(M\setminus B;\mathcal{L})$。链短正合列为

$$0 \longrightarrow C/(P\cap Q) \xrightarrow{([z],[z])} C/P \oplus C/Q \xrightarrow{[u]-[v]} C/(P+Q) \longrightarrow 0.$$

这里 $P\cap Q = C_*(M\setminus(A\cup B);\mathcal{L})$。另一方面，$M\setminus A$ 与 $M\setminus B$ 是 $M\setminus(A\cap B)$ 的开覆盖；引理 5.2.10 说明 $P+Q$ 包含到这个补空间的全部链是链同伦等价。比较以 C 为中间项的两个商短正合列，其子复形映射与中间映射都在同调上为同构，长正合列的图追踪便给出末项同调与 $H_i(M, M\setminus(A\cap B);\mathcal{L})$ 的同构。因而取长正合列就得到(6.5)。箭头上的两个限制之差作用为 $(a,b)\mapsto a|_{A\cap B} - b|_{A\cap B}$。

若结论对 $A, B, A\cap B$ 已成立，就对 $A\cup B$ 成立。高于 n 次的群在上述正合列中夹在两个零群之间；次数 n 时，因为交集的 $n+1$ 次群为零，(r_A, r_B) 单射，其像正是交上限制相同的两个类。相容截面也恰由 A, B 上限制相同的截面组成：这是有限闭覆盖上的连续映射粘合，A, B 在其并集中闭。故这一段正合列同时给出顶次局部值的存在与唯一性。

先在一张坐标图 $U \cong \mathbb{R}^n$ 内证明结论；$\mathcal{L}|_U$ 平凡化为一个固定模 A_0，定向系统也平凡。若紧集凸，(6.3)给出全部结论，因为凸集连通，其局部常值截面都是常值。若紧集是有限个凸紧集的并，则利用上一段归纳。归纳中，一个新凸集与此前各凸集的交仍为凸紧集或空集；所以交集是更少个同类集合的并，归纳假设确实适用。空集的相对群与截面模均为零。

现在令 $K\subset U$ 是任意紧集。对 $\alpha\in H_i(M, M\setminus K;\mathcal{L})$，先用定理 5.2.11 将它表示为 U 中的有限相对圈 z。链 ∂z 的像与 K 是两个不交的紧集，在坐标中有正距离；若 $\partial z = 0$，则任选一个正距离界。以 K 中的点为中心，取有限个足够小的闭球，使其内部覆盖 K，且其并 N 避开 ∂z 的像。于是 z 已在 $H_i(M, M\setminus N;\mathcal{L})$ 定义一个类 α_N，并映到 α。当 $i > n$ 时，有限凸集并的情形给出 $\alpha_N = 0$。当 $i = n$ 且 α 的全部局部值为零时，α_N 限制到每个小球的中心为零；凸集情形说明它在这个球上的相对类为零。因此 α_N 在 N 上的所有局部值为零，有限并的唯一性又给出 $\alpha_N = 0$。这证明了一般 $K\subset U$ 的高次消失和顶次单射。

还须实现 K 上给定的截面。在上述平凡化中，它是连续映射 $s: K\to A_0$，其中 A_0 取离散拓扑。紧性说明它只取有限多个值 $a_1, \dots, a_t$；每个非空纤维 $K_j = s^{-1}(a_j)$ 在 K 中既开又闭，因此是紧集。不同 K_j 的坐标距离为正。可分别选由有限个小闭球组成的紧邻域 $N_j \supset K_j$，使这些 N_j 两两不交。在每个 N_j 上，常值 a_j 由有限凸集并的情

形给出唯一顶次相对类。对不交并使用已证的粘合，得到 $\bigcup_j N_j$ 上的类，再限制到 K，其局部值恰为 s。这就完成了单张坐标图内的证明。

最后处理一般 $K \subset M$。每个点有闭包紧且包含在坐标图内的小坐标球，$\mathcal{L}$ 在该图内平凡。用有限个这样的球内部覆盖 K，令 $K_1, \dots, K_m$ 为 K 与各闭球的交；它们紧、覆盖 K，且各在一张图内。对覆盖项数 m 归纳。令 $A = K_1 \cup \cdots \cup K_{m-1}$、$B = K_m$，则

$$A \cap B = (K_1 \cap K_m) \cup \cdots \cup (K_{m-1} \cap K_m)$$

仍由至多 $m-1$ 个各位于坐标图内的紧集组成。归纳假设适用于 $A, B, A \cap B$，粘合步骤遂得到 K 的结论。若 $n = 0$，流形离散，紧集有限，结论也可逐点直接计算。　□

引理的关键是顶次的单射性：只要局部值相同，来自不同球、不同有限覆盖或不同代表链的构造自动给出同一个相对类。高一次群的消失使相对 Mayer–Vietoris 序列提供唯一粘合。常系数的上述论证可对照 [1, 第 3.3 节，Orientations and Homology]；这里把同一局部到整体过程写成了局部系数与紧集上连续截面的形式。

定义 6.1.3 (紧集上的基本类)**.** 设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$K \subset M$ 紧。在(6.4)中取 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_R$，并用(6.2)，常值截面 1 唯一对应的类

$$[M]_K \in H_n(M, M \setminus K; \mathcal{O}_R)$$

称为 M 在 K 上的**基本类** (fundamental class over a compact set)。其在每个 $x \in K$ 的局部值为 $\mathbf{1}_x$。

一个有向区间就能显示这种相对类如何工作。取 $M = \mathbb{R}$、$K = [a, b]$，用标准方向识别 $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ 与 $\mathbb{Z}$。从 $a-1$ 到 $b+1$ 的有向线段是相对圈，因为两个端点都在 $M \setminus K$ 中；它在每个 $x \in K$ 的局部值为 1，所以代表 $[\mathbb{R}]_K$。改换更远的端点不改此类。若 K 有两个不交的紧区间，顶次相对群则为 $\mathbb{Z}^2$，允许分别指定两个局部整数；基本类选的是 $(1, 1)$。

6.1.3　从局部一致性到整体基本类

若紧集 $K \subset L$，从 L 附近的相对类限制到 K 附近，仍保留 K 上规定的局部值。局部值引理的唯一性于是使各个紧集上的基本类自动相容；紧流形的整体基本类就是取 $K = M$ 所得的类。

定理 6.1.4 (基本类及其限制)**.** 设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环。对所有紧集 $K \subset M$，$[M]_K$ 存在且唯一；若 $K \subset L$ 均紧，则

$$[M]_L \longmapsto [M]_K. \tag{6.6}$$

若 $U \subset M$ 开且包含 K，在 $\mathcal{O}_{R,U} \cong \mathcal{O}_{R,M}|_U$ 的自然识别下，切除同构将 $[U]_K$ 送到 $[M]_K$。若 M 紧，则

$$[M] := [M]_M \in H_n(M; \mathcal{O}_R)$$

是规范的整体基本类，且 $H_n(M; \mathcal{O}_R) \cong \Gamma(M; \underline{R})$。特别地，$M$ 连通且紧时，$H_n(M; \mathcal{O}_R) \cong R$，$[M]$ 对应 1。

证明. 存在唯一性正是引理 6.1.2 与规范平方同构的结论。紧集限制和开集切除都将每个 $x \in K$ 处的规范局部值送到自身，由唯一性便有陈述中的相容性。紧时取 $K = M$，相对群成为绝对群。连通空间上的局部常值函数为常值，故最后的截面模为 R。 □

常系数基本类需要一个定向选择。一个 R **定向** (orientation over a ring)是 $\mathcal{O}_R$ 的平行截面 θ，其在每点都生成该秩一自由 R 模；等价地，在整数局部生成元下，其系数是单位。引理 6.1.2 在 $\mathcal{L} = \underline{R}$ 时给出唯一类

$$[M]_K^\theta \in H_n(M, M \setminus K; R), \qquad \rho_K([M]_K^\theta) = \theta|_K.$$

若要从规范扭系数类直接得到它，应使用系数同构 $b(\theta, -) : \mathcal{O}_R \to \underline{R}$：在局部写 $\theta = u\mu$，它把 μ 送到 u，所以 $\mu \otimes \mu$ 的像恰为 $u\mu = \theta$。当 θ 来自整数定向时，这就是熟悉的按所选正方向将系数识别为 R。整数定向反转，常系数基本类变号；规范扭系数基本类则不变。

例 6.1.5 (闭流形的顶次群)**.** 设 M 是连通闭 n 维拓扑流形，R 为含幺交换环。若 M 可定向，则选定整数定向后 $H_n(M; R) \cong R$。若不可定向，则

$$H_n(M; R) \cong \{a \in R : 2a = 0\}.$$

事实上，引理 6.1.2 把常系数顶次类识别为 $\mathcal{O}_R$ 的平行截面。固定一点的整数局部生成元后，截面由该点的一个系数 a 决定；定向保持环路不加条件，定向反转环路要求 $a = -a$。因此整数系数下不可定向闭流形的顶次群为零，而模二系数下仍有基本类。取 $R = \mathbb{Z}/4$ 时，不可定向闭流形的顶次群是 $\{0, 2\} \cong \mathbb{Z}/2$，但非零元素 2 不是单位，所以它不构成 R 定向的基本类。这区别了“顶次群非零”与“存在处处为生成元的类”。

在非紧流形上，各紧集附近的基本类仍然存在，并随紧集的包含关系相容。对于连通非紧流形，普通有限链的顶次同调为零，定向系数下也如此；下面的证明将这一消失归结为局部值在连通空间上的一致性。

命题 6.1.6 (非紧流形的顶次消失)**.** 设 M 是连通、非紧、Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为任意 R 模局部系统。则普通奇异同调满足

$$H_i(M; \mathcal{L}) = 0 \qquad (i \geq n).$$

证明. 取有限圈 z，其单形像的并是紧集。选开集 U 包含此并，使 $\overline{U}$ 紧；具体地，用有限个闭包紧的小坐标球覆盖该紧集，再取这些球内部的并。令 $V = M \setminus \overline{U}$。两个开集 U, V 不交，且

$$M \setminus V = \overline{U}, \qquad M \setminus (U \cup V) = \partial U$$

均紧。三空间 $V \subset U \cup V \subset M$ 的相对链短正合列给出

$$H_{i+1}(M, U \cup V; \mathcal{L}) \longrightarrow H_i(U \cup V, V; \mathcal{L}) \longrightarrow H_i(M, V; \mathcal{L}).$$

由于不交并，中央项就是 $H_i(U; \mathcal{L})$。当 $i > n$ 时，两端由引理 6.1.2 的高次消失同时为零，故 z 已在 U 内为边界。

当 $i=n$ 时，左端仍为零，所以 $H_n(U;\mathcal{L})\to H_n(M,V;\mathcal{L})$ 单射。类 $[z]\in H_n(M;\mathcal{L})$ 在各点的局部值构成 $\mathcal{O}_R\otimes\mathcal{L}$ 的全局平行截面；这一点仍由避开 $\partial z=0$ 的小球论证得到。因 M 非紧，有限链的紧像之外存在一点，那里局部值为零。连通流形道路连通，局部系统运输是同构，所以这一截面处处为零。于是 z 在 $H_n(M,V;\mathcal{L})=H_n(M,M\setminus\overline{U};\mathcal{L})$ 中的类，由紧集 $\overline{U}$ 上局部值的单射性而为零。中央项的单射又说明 z 在 U 内为边界，从而在 M 内为边界。 □

证明先把有限链的支撑放进一个紧集，再通过绝对群到相对群的单射使用局部值的唯一性，从而由各点局部值为零得到原类为零。$\mathbb{R}^n$ 展示了这一差别：每个紧集都有相容的 $[\mathbb{R}^n]_K$，普通 $H_n(\mathbb{R}^n)$ 却为零（$n\geq 1$）。下一节引入紧支上链和局部有限链，使这些紧集附近的类能够参与非紧流形的对偶。

6.2　帽积、支集与自然性

杯积把两个上链相乘，帽积则让上链从一条链中取走若干维。若把上链想成检测某种横向条件的工具，检测后的链应留下满足该条件的方向。在单形上，上链取前面的值，剩余的后面成为输出链，系数沿两面的公共顶点运输。边界公式将决定这项运算何时把上圈和圈送到圈。非紧空间还要允许无穷多条单形，同时控制每个局部只产生有限和；紧支集与局部有限性分别提供这种控制。帽积和紧支上同调的基本构造可参阅 [1, 第 3.3 节]。

6.2.1　帽积的链级定义

沿用定义 5.2.4和5.2.5 的首顶点系数约定。设 R 为含幺交换环，$\mathcal{E},\mathcal{L}$ 是空间 X 上的 R 模局部系统；它们的逐纤维张量积记为 $\mathcal{L}\otimes_R\mathcal{E}$，运输是两种运输的张量积。对奇异单形 $\sigma:\Delta^m\to X$，仍用 $\sigma[i_0,\dots,i_s]$ 表示所列顶点确定的面，并用 T_{ij} 表示沿参数边从第 i 个顶点到第 j 个顶点的运输；所作用的系数系统由上标说明。

定义 6.2.1 (帽积)**.** *对 $\varphi\in C^k(X;\mathcal{E})$ 和带系数单形 $a\sigma\in C_m(X;\mathcal{L})$，当 $m\geq k$ 时定义*

$$\varphi\frown(a\sigma):=\left(T^{\mathcal{L}}_{0k}a\otimes T^{\mathcal{E}}_{0k}\varphi(\sigma[0,\dots,k])\right)\sigma[k,\dots,m]. \tag{6.7}$$

*当 $m<k$ 时取零，再对有限链双线性延拓。所得运算称为***帽积** (cap product)。

输出单形的首顶点是 $\sigma(v_k)$，所以两个系数都要移到那里。最常用的情况是 $\mathcal{E}=R$ 为常值系统，利用 $\mathcal{L}\otimes_R R\cong\mathcal{L}$，公式化为

$$\varphi\frown(a\sigma)=\varphi(\sigma[0,\dots,k])\,T^{\mathcal{L}}_{0k}(a)\,\sigma[k,\dots,m].$$

这与(4.11)使用相同的前后面：上链在前面取值，后面成为留下的链。本文把上链写在左边；有些文献把链写在左边，比较公式时应先核对这一顺序。

对流形的定向系统 $\mathcal{O}_R=\mathcal{O}_M\otimes_{\mathbb{Z}}R$，另有典范配对

$$\mathcal{O}_R\otimes_R\mathcal{O}_R\longrightarrow R,\qquad (ru)\otimes(su)\longmapsto rs, \tag{6.8}$$

其中 u 是某点整数定向纤维的生成元。换成 $-u$ 后两个系数同时变号，乘积不变；沿道路运输也是同时变号，所以配对与运输相容。因而取 $\mathcal{E}=\mathcal{L}=\mathcal{O}_R$，再复合这条配对，可得到常值 R 系数的帽积。不可定向流形上两份定向信息正是这样相互抵消。

例 6.2.2 (三角形上的一次帽积)**.** 设 $\mathcal{L}$ 为局部系统，φ 为常值 R 系数的一次上链。在参数三角形 σ 上，

$$\varphi \frown (a\sigma) = \varphi(\sigma[0,1])\,T_{01}(a)\,\sigma[1,2].$$

取值不使用边 $[0,2]$，输出也不是三条边的对称平均。这个不对称使定义有一个固定的链公式；不同面的关系由下面的边界等式控制。

6.2.2 边界公式及符号

对帽积取边界时，一部分项来自原链的边界，另一部分来自上链的余边界。把这两组项分开，便能确定所需符号，并判断帽积何时下降到绝对或相对同调。

命题 6.2.3 (帽积的边界)**.** 对拓扑空间 X、含幺交换环 R、R 模局部系统 $\mathcal{E},\mathcal{L}$，若 $\varphi\in C^k(X;\mathcal{E})$、$c\in C_m(X;\mathcal{L})$，则

$$\partial(\varphi\frown c) = (-1)^k(\varphi\frown \partial c - (\delta\varphi)\frown c). \tag{6.9}$$

因此帽积诱导自然的双线性配对

$$H^k(X;\mathcal{E})\otimes_R H_m(X;\mathcal{L}) \longrightarrow H_{m-k}(X;\mathcal{L}\otimes_R\mathcal{E}).$$

证明. 在一个参数单形上，用从首顶点出发的运输同时平凡化两个系统；命题 5.2.6 的证明已说明这种平凡化与取面相容。因而只须在所有系数已放入同一纤维后计算符号。暂省略固定系数 a 以及张量符号，记 $\varphi[i_0,\dots,i_k]=\varphi(\sigma[i_0,\dots,i_k])$。当 $m\ge k+1$ 时，

$$\begin{aligned}\varphi\frown\partial\sigma &= \sum_{i=0}^{k}(-1)^i\varphi[0,\dots,\hat{i},\dots,k+1]\,\sigma[k+1,\dots,m]\\ &\quad+\sum_{i=k+1}^{m}(-1)^i\varphi[0,\dots,k]\,\sigma[k,\dots,\hat{i},\dots,m],\\ (\delta\varphi)\frown\sigma &= \sum_{i=0}^{k+1}(-1)^i\varphi[0,\dots,\hat{i},\dots,k+1]\,\sigma[k+1,\dots,m].\end{aligned}$$

相减后，第一行的前 $k+1$ 项抵消；剩下的一项恰是输出后面的首面，其余项是后面的其他面。各项符号都比该后面的边界符号多出 $(-1)^k$，得到(6.9)。当 $m=k$ 时输出为零链，等式两边均为零；当 $m<k$ 时亦然。恢复运输即得一般情形。

若 $\delta\varphi=0$、$\partial c=0$，则输出是圈。将 c 改成 $c+\partial b$，输出之差为 $(-1)^k\partial(\varphi\frown b)$；将 φ 改成 $\varphi+\delta\eta$，输出之差为 $(-1)^k\partial(\eta\frown c)$。故所得类与代表无关。 □

当杯积的系数也随点变化时，(4.11)须先把后面上的上链值运回首顶点。对 $\varphi\in C^p(X;\mathcal{E})$、$\psi\in C^q(X;\mathcal{F})$，定义

$$(\varphi\smile\psi)(\sigma) = \varphi(\sigma[0,\dots,p])\otimes(T^{\mathcal{F}}_{0p})^{-1}\psi(\sigma[p,\dots,p+q]). \tag{6.10}$$

输出位于 $(\mathcal{E}\otimes_R\mathcal{F})_{\sigma(v_0)}$。在参数单形内同时平凡化两个系统，命题 4.4.2 的前后面计算原样给出 $\delta(\varphi\smile\psi)=\delta\varphi\smile\psi+(-1)^p\varphi\smile\delta\psi$，故它也诱导上同调的配对。还可以复合任意与运输相容的双线性系数映射；例如 $\mathbb{Z}\otimes(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})\to\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$。这不要求把每个系数模本身看成环。

命题 6.2.4 (自然性与杯帽相容)**.** *设 $f:X\to Y$ 连续，$\mathcal{E}_Y,\mathcal{L}_Y$ 为 Y 上的 R 模局部系统。对 $\varphi\in C^k(Y;\mathcal{E}_Y)$、$c\in C_m(X;f^*\mathcal{L}_Y)$，有*

$$f_\#(f^*\varphi\frown c)=\varphi\frown f_\#c.$$

此外，对 X 上的 R 模局部系统 $\mathcal{E},\mathcal{F},\mathcal{L}$，若 $\varphi\in C^p(X;\mathcal{E})$、$\psi\in C^q(X;\mathcal{F})$、$c\in C_m(X;\mathcal{L})$，则在自然的张量结合识别下，

$$(\varphi\smile\psi)\frown c=\psi\frown(\varphi\frown c).\tag{6.11}$$

这些等式也成立于诱导的同调配对。

证明. 第一条等式中，两侧都先在 $f\sigma[0,\dots,k]$ 上计算 φ，沿 $f\sigma_{0k}$ 运输系数，再取 $f\sigma[k,\dots,m]$。拉回系统的定义保证这两次运输是同一个映射。第二条等式中，省略运输的系统上标，两侧均为

$$\begin{aligned}&\big(T_{0,p+q}a\otimes T_{0,p+q}\varphi(\sigma[0,\dots,p])\\&\qquad\otimes T_{p,p+q}\psi(\sigma[p,\dots,p+q])\big)\,\sigma[p+q,\dots,m].\end{aligned}$$

这里用了 $T_{p,p+q}T_{0p}=T_{0,p+q}$。因此它们在链上已经相等，无须额外的分次交换符号。 □

特别地，对常值系数 $\alpha\in H^p(X;R)$、$\beta\in H^q(X;R)$ 与 $z\in H_{p+q}(X;R)$，在输出的零链上取系数和，得到

$$\langle\alpha\smile\beta,z\rangle=\langle\beta,\alpha\frown z\rangle.\tag{6.12}$$

这里的求值是上链在链上的取值；每一项都有限，所以没有额外的支集问题。相同公式适用于有运输相容双线性系数配对的情形，取值时再应用该配对。

命题 6.2.5 (相对帽积)**.** *设 X 为拓扑空间，$A\subset X$，$\mathcal{E},\mathcal{L}$ 为其上的 R 模局部系统。帽积给出*

$$\begin{aligned}H^k(X;\mathcal{E})\otimes H_m(X,A;\mathcal{L})&\longrightarrow H_{m-k}(X,A;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}),\\H^k(X,A;\mathcal{E})\otimes H_m(X,A;\mathcal{L})&\longrightarrow H_{m-k}(X;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}).\end{aligned}$$

若 $A,B\subset X$ 均开，则还有

$$H^k(X,A;\mathcal{E})\otimes H_m(X,A\cup B;\mathcal{L})\longrightarrow H_{m-k}(X,B;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}).\tag{6.13}$$

上述张量积均取于 R，配对满足相应的自然性。

证明. 若整条单形位于 A，其后面也位于 A，这证明第一种链商良定义。第二种配对中，φ 在 A 的所有单形上为零，所以它帽乘 A 内的链得到零；而相对圈 c 满足 $\partial c\in C_*(A;\mathcal{L})$，故 $\varphi\frown\partial c=0$。边界公式于是把相对圈和相对上圈送到绝对圈，并保证代表无关。

一般形式先用小链模型

$$C_*(X;\mathcal{L})\big/\big(C_*(A;\mathcal{L})+C_*(B;\mathcal{L})\big).$$

A 中的项被 φ 消去，B 中的项帽乘后仍在 B，所以公式下降到所需的商。因为 A,B 开，引理 5.2.10 给出此商与 $C_*(X,A\cup B;\mathcal{L})$ 的链同伦等价。再由边界公式取同调即得结论。自然性仍来自取面与映射复合相容。 □

6.2.3 紧支上同调和局部有限链

在 $\mathbb{R}$ 上，普通零次上同调由常值函数给出，但一个非零常值函数不能集中在紧集附近。另一方面，沿整条实轴逐段向右走的链可以没有边界，却不可能写成有限个单形的和。这两种现象分别要求改变上链与链的支集条件。

定义 6.2.6 (紧支上同调)**.** *设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{E}$ 为其上的 R 模局部系统。定义*

$$C_c^k(X;\mathcal{E}) := \bigcup_{K\subset X\ \text{紧}} C^k(X, X\setminus K;\mathcal{E}), \qquad H_c^k(X;\mathcal{E}) := H^k(C_c^*(X;\mathcal{E})).$$

*即 φ 属于这个复形，当且仅当存在紧集 K，使它在所有像完全位于 $X\setminus K$ 的单形上为零。其同调称为***紧支上同调*** (cohomology with compact supports)。

若一条单形避开 K，它的所有面也避开 K，所以 δ 保持这个条件。这里没有要求上链只在有限条奇异单形上非零，也没有要求它只对像包含在 K 中的单形取非零值：一条很长的单形仍可能遇到 K。例如只在原点取值 1 的零次上链，其余边界在任意从原点出发的长路径上都取值 -1；若要求单形像必须包含于某个固定紧集，就不能保持余边界运算。

若 $K\subset L$，有包含 $C^*(X,X\setminus K;\mathcal{E})\subset C^*(X,X\setminus L;\mathcal{E})$。因此

$$H_c^k(X;\mathcal{E}) \cong \varinjlim_{K\subset X\ \text{紧}} H^k(X, X\setminus K;\mathcal{E}). \tag{6.14}$$

直接极限的含义是：一个类可在某个紧集 K 的相对上同调中表示；两个表示相同，当且仅当它们在某个更大紧集的相对上同调中相同。这也证明了公式：任意紧支上圈已有某个支集 K，而它在紧支复形中为余边界，恰当它在某个更大的紧集 L 对应的复形中为余边界。

命题 6.2.7 (开集延拓与紧支 Mayer–Vietoris 列)**.** *设 X 为第二可数、局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{E}$ 为 R 模局部系统。开嵌入 $j:U\hookrightarrow X$ 诱导自然同态*

$$j_!: H_c^k(U;\mathcal{E}|_U)\longrightarrow H_c^k(X;\mathcal{E}).$$

若 $X=U\cup V$ 为开覆盖，记所有系数为相应的限制，则有长正合列

$$\begin{aligned}\cdots\longrightarrow H_c^k(U\cap V) &\xrightarrow{(j_{U!},-j_{V!})} H_c^k(U)\oplus H_c^k(V)\\ &\xrightarrow{i_{U!}+i_{V!}} H_c^k(X)\xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H_c^{k+1}(U\cap V)\longrightarrow\cdots.\end{aligned} \tag{6.15}$$

证明. 对紧集 $K \subset U$，由 X Hausdorff 可知 K 闭，且 $X = U \cup (X \setminus K)$ 为开覆盖。定理 5.2.11 给出限制同构

$$H^k(X, X \setminus K; \mathcal{E}) \xrightarrow{\cong} H^k(U, U \setminus K; \mathcal{E}|_U).$$

取其逆，再把 K 视为 X 的紧集，即得极限上的 $j_!$。切除同构自然，所以更换 K 及复合开嵌入均相容。这个延拓在上同调类上由切除定义；不能把任意奇异上链在跨越 U 边界的单形上直接填零，并据此断言与 δ 相容。

对紧集 $K \subset U$、$L \subset V$，置 $A = X \setminus K$、$B = X \setminus L$。令 $C^*(X, A + B; \mathcal{E})$ 表示在 A 内和 B 内的所有单形上均为零的上链。逐单形分配取值给出短正合列

$$0 \longrightarrow C^*(X, A + B) \xrightarrow{\eta \mapsto (\eta, -\eta)} C^*(X, A) \oplus C^*(X, B) \xrightarrow{(\varphi, \psi) \mapsto \varphi + \psi} C^*(X, A \cap B) \longrightarrow 0.$$

例如最后一箭头的满射性可这样检查：在完全位于 A 的单形上，把给定值交给第二个上链；在其余单形上交给第一个上链。在同时位于 A, B 的单形上，给定值本来就是零，所以两个上链满足各自的相对条件。中间核恰由 $(\eta, -\eta)$ 组成。因 A, B 开，小链变形收缩把左端的上同调识别为 $H^*(X, A \cup B)$。于是所得长正合列的四个支集依次是 $K \cap L$、K, L、$K \cup L$。

现在让 K, L 增大。交集 $K \cap L$ 在 $U \cap V$ 的紧集中共尾：给定紧集 $J \subset U \cap V$，可取 $K = L = J$。并集也在 X 的紧集中共尾。事实上，对紧集 $P \subset U \cup V$，局部紧 Hausdorff 性保证每点有闭包紧且包含于 U 或 V 的邻域；取有限子覆盖，把两类闭包分别并起来，再与 P 相交，就得到紧集 $K \subset U$、$L \subset V$ 且 $P = K \cup L$。切除把各支集群识别到相应开集，直接极限便给出(6.15)。直接极限保持正合的理由也很具体：一个类的像为零，意味着它已在某个更大的指标处变为零；在那里利用原序列的正合性取原像即可。 □

定义 6.2.8 (局部有限链). 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。一条**局部有限链** (locally finite chain)是形式和

$$c = \sum_{\sigma : \Delta^m \to X} a_\sigma \sigma, \qquad a_\sigma \in \mathcal{L}_{\sigma(v_0)},$$

满足每点有邻域只与有限个非零系数单形的像相交。所有这样的链组成 $C_m^{\mathrm{lf}}(X; \mathcal{L})$，按(5.8)逐项取边界。所得复形的同调记为 $H_m^{\mathrm{lf}}(X; \mathcal{L})$，称为**局部有限同调** (locally finite homology)。

局部有限性保证每个输出面的系数是有限和，并且边界仍局部有限；每个单形只有有限多个面，且面的像包含于原单形的像。等价地，每个紧集只遇到有限个非零单形：一个方向由紧集取有限子覆盖，另一个方向由局部紧性取具有紧闭包的邻域。若 X 紧，这个条件就要求整条链有限，故局部有限同调等于普通同调。

命题 6.2.9 (紧穷尽与逆极限). 设 X 为第二可数、局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。取紧穷尽

$$K_j \subset \operatorname{int} K_{j+1}, \qquad X = \bigcup_{j \geq 1} \operatorname{int} K_j,$$

并记 $Q_j = C_*(X, X\setminus K_j;\mathcal{L})$，过渡映射 $q_j : Q_{j+1}\to Q_j$ 为商映射。则

$$C_*^{\mathrm{lf}}(X;\mathcal{L}) \cong \varprojlim_j Q_j. \tag{6.16}$$

对群塔 $G_{j+1}\xrightarrow{q_j} G_j$，定义

$$\Delta : \prod_j G_j \longrightarrow \prod_j G_j, \qquad \Delta((x_j)) = (x_j - q_j x_{j+1}),$$

并记 $\varprojlim G_j = \ker\Delta$、$\varprojlim{}^1 G_j = \operatorname{coker}\Delta$。有自然短正合列

$$0 \longrightarrow \varprojlim{}^1_j H_{m+1}(Q_j) \longrightarrow H_m^{\mathrm{lf}}(X;\mathcal{L}) \longrightarrow \varprojlim_j H_m(Q_j) \longrightarrow 0. \tag{6.17}$$

证明. 先说明穷尽存在。局部紧 Hausdorff 空间中，每点有任意小的相对紧开邻域；第二可数性允许选出可数个这样的邻域覆盖 X。逐步把前 j 个邻域的闭包以及已选紧集覆盖在有限个相对紧开集中，再取这些闭包的并，便得到所需 K_j。

$Q_{j,m}$ 的元素可唯一写成有限条像遇到 K_j 的单形的和：完全避开 K_j 的单形已在商中置零。局部有限链只含有限条遇到 K_j 的非零单形，所以可投影到 $Q_{j,m}$，并且这些投影相容。反过来，给定相容序列，每条单形一旦遇到某个 K_j，它在此后各坐标中的系数便固定。以此定义全部系数，每个 K_j 只遇到第 j 坐标记录的有限个非零单形。任一点属于某个 $\operatorname{int} K_j$，所以得到局部有限链。这两个过程互逆且与边界相容，证明(6.16)。

不能在这一步直接把逆极限移到同调号外。各 q_j 在每个链次数上满射，因而

$$0 \longrightarrow \varprojlim Q_j \longrightarrow \prod_j Q_j \xrightarrow{\Delta} \prod_j Q_j \longrightarrow 0$$

是短正合链复形列。满射性可递推验证：给定 (y_j)，先任取 x_1，再利用 q_j 的满射性选 x_{j+1}，使 $q_j x_{j+1} = x_j - y_j$。乘积复形的圈、边界都逐坐标计算，所以其同调为 $\prod_j H_m(Q_j)$：对每个坐标的边界分别选一个原像即可。把短正合列的同调长正合列在次数 m 处截开，其左端余核与右端核正是(6.17)中的两项。 □

这个修正项说明，逐个紧集给出相容的相对同调类，并不能自动唯一确定一个局部有限同调类。若相应的 $\varprojlim{}^1 H_{m+1}(Q_j)$ 为零，才可作这种识别。例如所有 $H_{m+1}(Q_j)=0$ 时当然可以；若这一同调群塔的过渡映射均满射，同样的递推也使修正项为零。链群上的过渡映射满射，不能替代同调群上的这个附加条件。

推论 6.2.10 (上链复形的逆极限)**.** 设 $E^*_{j+1}\to E^*_j$ 是逐次满射的上链复形塔，则有自然短正合列

$$0 \longrightarrow \varprojlim{}^1_j H^{k-1}(E_j^*) \longrightarrow H^k(\varprojlim_j E_j^*) \longrightarrow \varprojlim_j H^k(E_j^*) \longrightarrow 0. \tag{6.18}$$

证明. 对上链复形重复上一证明的乘积短正合列。其连接映射提高次数，所以邻接项为 H^{k-1}；其他核、余核及逐次提升的论证完全相同。此证明也表明，对两个这样的塔给出相容的上链映射，就得到两条短正合列之间的自然映射。 □

6.2.4　普通、紧支和局部有限理论的配对

局部有限链在每个紧集附近只有有限项。因此，紧支上链作用于它时只留下有限链；普通上链作用于它时则仍可能留下无穷多项，但这些项保持局部有限。两种支集条件由此决定帽积的目标。

命题 6.2.11 (支集与帽积)**.** 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{E},\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。除普通帽积外，同一前后面公式诱导

$$\begin{aligned} H^k(X;\mathcal{E})\otimes H^{\mathrm{lf}}_m(X;\mathcal{L}) &\longrightarrow H^{\mathrm{lf}}_{m-k}(X;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}),\\ H^k_c(X;\mathcal{E})\otimes H^{\mathrm{lf}}_m(X;\mathcal{L}) &\longrightarrow H_{m-k}(X;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}),\\ H^k_c(X;\mathcal{E})\otimes H_m(X;\mathcal{L}) &\longrightarrow H_{m-k}(X;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}). \end{aligned}$$

各张量积取于 R。这些配对与忘记紧支条件、将有限链视为局部有限链的映射相容，也与相应的杯帽结合公式相容。

证明. 对局部有限链逐项使用(6.7)，每个输出面的像都在原单形像中，所以所得和局部有限。若 φ 在 $X\setminus K$ 的单形上为零，只有前 k 维面遇到 K 的单形才可能贡献非零项；这样的整条单形也遇到 K，由局部有限性只有有限个。因此第二种输出实际上是有限链。第三种输出本来就有限。边界公式可在每个紧邻域逐项验证；证明代表无关所用的 $\varphi\frown b$、$\eta\frown c$ 也保持各自所需的支集条件，所以这些运算下降到所列同调群。其他相容性来自相同的链公式。 □

为了比较空间之间的这些群，还须区分映射方向。普通同调对任意连续映射推前，普通上同调对任意连续映射拉回；支集条件使另外两种理论分别多出限制。

命题 6.2.12 (支集理论中的映射)**.** 设 X,Y 为第二可数、局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{L}$ 为 Y 上的 R 模局部系统。如果 $f:X\to Y$ 是固有连续映射，即每个紧集的逆像均紧，则有

$$f^*:H^k_c(Y;\mathcal{L})\longrightarrow H^k_c(X;f^*\mathcal{L}),\qquad f_*:H^{\mathrm{lf}}_m(X;f^*\mathcal{L})\longrightarrow H^{\mathrm{lf}}_m(Y;\mathcal{L}).$$

开嵌入 $j:U\hookrightarrow X$ 除了紧支延拓 $j_!$，另有局部有限同调的限制

$$j^!:H^{\mathrm{lf}}_m(X;\mathcal{L})\longrightarrow H^{\mathrm{lf}}_m(U;\mathcal{L}|_U).$$

这些映射分别满足复合律；固有映射的推前、拉回满足帽积自然性公式。

证明. 若 φ 在 $Y\setminus K$ 上为零，则 $f^*\varphi$ 在 $X\setminus f^{-1}K$ 上为零，固有性使这个支集仍紧。对局部有限链，任取 Y 的一个紧邻域 L，只有有限条原单形遇到紧集 $f^{-1}L$；故推前后也只有有限条像遇到 L。这样逐项复合确实定义了局部有限链映射。复合律与自然性沿用命题 6.2.4 的链计算。

开集限制不能通过简单删去不完全位于 U 的单形定义，因为一条被删单形可能有未被删的面。取 U 的紧穷尽 K_j，比较两个塔

$$P_j=C_*(U,U\setminus K_j;\mathcal{L}|_U),\qquad Q_j=C_*(X,X\setminus K_j;\mathcal{L}).$$

包含 $P_j \to Q_j$ 由切除诱导所有次数的同调同构；两个塔在链上均有满射过渡映射。命题 6.2.9 证明中的乘积短正合列同样适用于 Q_j，虽然这里 K_j 只穷尽 U。相应短正合列左右两端由逐项同调同构而同构，故中间也同构，得到

$$H_m^{\mathrm{lf}}(U;\mathcal{L}|_U) \xrightarrow{\cong} H_m(\varprojlim_j Q_j).$$

一条 X 上的局部有限链对每个 K_j 都只有有限个非零项，因而自然投影到 $\varprojlim_j Q_j$。在同调上复合上面同构的逆，定义 $j^!$。更换穷尽可用一个共同的共尾加大系统比较；嵌套开集也由同样的相对商映射比较。因此所得映射与穷尽无关并满足复合律。 □

表 6-1: 四种支集约定及其基本映射方向

理论	链或上链条件	可直接使用的空间映射
H_*	链为有限和	任意连续映射推前
H^*	上链不加支集条件	任意连续映射拉回
H_c^*	在某紧集之外的单形上为零	固有映射拉回；开嵌入延拓
H_*^{lf}	每个紧集只遇有限个非零单形	固有映射推前；开嵌入限制

表中的开嵌入延拓由切除给出，限制则使用切除与逆极限的相容。固有性保证紧集的原像紧，从而控制推前后的局部有限性。比如 $\mathbb{R} \to \{*\}$ 不是固有映射：把实轴上一条由无穷多段组成的链推到一点，会要求把无穷多个系数相加，通常没有意义。

例 6.2.13 (实轴上的支集差别)**.** 设系数为 R。紧集 $[-j,j]$ 的补集有两个可缩分支，相对长正合列给出

$$H^k(\mathbb{R},\mathbb{R}\setminus[-j,j];R) \cong \begin{cases} R, & k=1,\\ 0, & k\neq 1. \end{cases}$$

次数一的 R 是限制映射 $R \to R\oplus R$、$a \mapsto (a,a)$ 的余核。扩大 j 时仍保留左右两个分支，过渡映射在这个余核上为恒等，故 $H_c^1(\mathbb{R};R) = R$，其余紧支上同调为零。相对同调列同样给出 $H_1(\mathbb{R},\mathbb{R}\setminus[-j,j];R) = R$，由两端零链系数和为零的关系生成，其余相对同调为零。(6.17) 中的修正项消失，所以 $H_1^{\mathrm{lf}}(\mathbb{R};R) = R$，其他次数为零。

记 $e_i : [0,1] \to \mathbb{R}$、$e_i(t) = i + t$。局部有限链 $z = \sum_{i\in\mathbb{Z}} e_i$ 满足 $\partial z = 0$：每个整数点的两项边界互相抵消。令零次普通上链 h 在 $x \le 0$ 时取 0，在 $x > 0$ 时取 1，并令 $\varphi = \delta h$。h 不紧支，但 φ 在避开 0 的路径上为零，因为每条这样的路径留在同一半轴。因此 φ 是紧支一次上圈，且

$$\varphi \frown z = [1].$$

只有 e_0 贡献系数 1。点 $[1]$ 代表普通 $H_0(\mathbb{R};R)$ 中的生成元，说明这个帽积将紧支一次类与局部有限一维类配成普通零维类。另一方面，$\varphi = \delta h$ 在普通上同调中为零；忘记支集条件确实可能消去非零类。

6.3　Poincaré 对偶的证明

帽积已经把一个上同调类变成维数互补的链，基本类则给出了进行这项运算的几何背景。现在要证明，这个过程既不丢失信息，也能得到每一个互补维数的同调类。证明从 Euclid 空间开始，通过开覆盖的正合列粘合，最后处理穷尽中的极限。闭流形只是其中紧支条件自动消失的一种情形。

本节均取 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。写 $\mathcal{O}_R$ 表示定向系统。先证明

$$H_c^k(M;\mathcal{L}) \cong H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}),$$

再证明普通上同调与局部有限同调的对应。后一版本将有限链改为局部有限链，其极限比较同时处理逆极限及其修正项。

6.3.1　欧氏开集上的局部对偶

对紧集 $K \subset M$，定理 6.1.4 给出规范类 $[M]_K \in H_n(M, M\setminus K;\mathcal{O}_R)$。相对帽积定义

$$D_K : H^k(M, M\setminus K;\mathcal{L}) \longrightarrow H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}), \qquad \alpha \longmapsto \alpha \frown [M]_K.$$

为何输出是绝对同调？若上圈 φ 在 $M\setminus K$ 上为零，相对基本圈 c 的边界在那里，则边界公式中的 $\varphi \frown \partial c$ 和 $\delta\varphi \frown c$ 都为零。改变相对基本圈或上圈代表时，同一公式说明结果只改变绝对边界。

对 $K \subset L$，基本类的相对化把 $[M]_L$ 送到 $[M]_K$，故 D_K 与上同调的支集扩大相容。取直接极限得到**紧支对偶映射** (compactly supported duality map)

$$D_{c,M} : H_c^k(M;\mathcal{L}) \longrightarrow H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}). \tag{6.19}$$

若 $j : U \hookrightarrow M$ 开，则 $D_{c,M} j_! = j_* D_{c,U}$：把紧支上圈及对应基本圈切除到 U 后，两边使用相同的帽积。这里的延拓 $j_!$ 由命题 6.2.7 中的切除同构给出，因而与基本类的限制相容。

引理 6.3.1 (Euclid 模型的对偶)**.** *设 R 为含幺交换环，A 为任意 R 模，U 为同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的空间。对常值系统 $\underline{A}$，映射 $D_{c,U}$ 在各次均为同构。选定一组整数定向后，其唯一可能非零的部分是*

$$H_c^n(U;A) \cong A \xrightarrow{\;D_{c,U}\;} H_0(U;A) \cong A,$$

此映射为恒等。

证明. 先取 $U=\mathbb{R}^n$、$n>0$。用越来越大的闭立方体 K_j 穷尽。补空间形变收缩到 S^{n-1}，对的长正合列给出 $H^k(U,U\setminus K_j;A)=0$ $(k\neq n)$，以及 $H^n(U,U\setminus K_j;A)=A$。这些识别由定向及连接映射确定，扩大立方体的映射保持它们，故直接极限仍为 A。普通同调因 U 可缩而只在零次为 A。

还要核对对偶映射在这两个 A 之间没有引入额外倍数。取一个包含 K_j 于内部的有向 n 单形 Δ。径向移动把相应空间对与 $(\Delta,\partial\Delta)$ 的生成元对应起来。相对上圈 φ 若

在 Δ 上取值 a，前后面公式便给出 $\varphi \frown \Delta = a[v_n]$，其零次同调类就是 a。因此所求映射为恒等。换同胚或反转所选整数定向，会同时改变基本链和定向系统的基，规范的扭系数映射保持不变。$n = 0$ 时空间只有一点，帽积直接是 $A \otimes_R R \cong A$。 □

任意局部系统在一个坐标球内都平凡：球单连通，命题 5.1.9 保证从一点运输到其他点没有道路歧义。因此上述球内计算适用于任意 $\mathcal{L}$，球与球之间的系数比较仍由原局部系统的运输给出。

6.3.2 Mayer–Vietoris 与五引理

设 $M = U \cup V$。紧支上同调的延拓方向与普通同调的包含方向相同，所以两条 Mayer–Vietoris 序列可以按互补次数比较。要比较连接映射，须在帽积边界公式中保留相对基本圈位于补空间的边界，再利用上链的支集条件处理这些项。

引理 6.3.2 (对偶与开集粘合)**.** *设 M 为 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统，$M = U \cup V$ 为开覆盖。紧支上同调序列与系数为 $\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}$ 的普通同调序列，在对偶映射下除连接方块外均交换；连接方块满足*

$$\partial_{\mathrm{MV}} D_{c,M} = (-1)^{k+1} D_{c,U\cap V} \delta_{\mathrm{MV}} \quad \text{在} H_c^k(M;\mathcal{L}) \text{ 上.} \tag{6.20}$$

若 $D_{c,U}, D_{c,V}, D_{c,U\cap V}$ 在各次为同构，则 $D_{c,M}$ 在各次为同构。

证明. 普通箭头由帽积自然性与开集延拓的定义交换。为计算连接方块，取紧集 $K \subset U$、$L \subset V$，记 $A = M \setminus K$、$B = M \setminus L$。代表上圈 φ 在 $A \cap B$ 上为零。由命题 6.2.7 证明中的上链短正合列，可写

$$\varphi = \varphi_A - \varphi_B, \qquad \varphi_A|_A = 0, \quad \varphi_B|_B = 0, \quad \delta\varphi_A = \delta\varphi_B.$$

连接像由 $\delta\varphi_A$ 表示，它在 A 内及 B 内的单形上都为零；通过小链比较，这正是支集为 $K \cap L$ 的类。

选代表 $[M]_{K\cup L}$ 的有限链 c，按开覆盖 $U \setminus L, U \cap V, V \setminus K$ 作足够细分，写成 $c = a + b + d$，三个部分依次落在这三个开集中。该覆盖确实覆盖 M：在 U 外的点在 $V \setminus K$，在 V 外的点在 $U \setminus L$。b 表示交集上的基本类，$a + b$ 表示 K 上的基本类，故

$$\partial(a + b) \in C_{n-1}(U \setminus K; \mathcal{O}_R), \qquad \varphi_B \frown \partial a = 0.$$

第一个包含也可逐单形看出：∂c 避开 $K \cup L$，而 d 及其面避开 K，所以 $\partial(a + b)$ 避开 K；它仍是 U 中的链。

沿上同调连接箭头再作对偶，得到 $(\delta\varphi_A) \frown b$。由帽积边界公式，它在 $U \cap V$ 中与 $\varphi_A \frown \partial b$ 同调。另一方向先得到绝对圈 $\varphi \frown c$，把它分成 U 中的 $\varphi \frown a$ 和 V 中的 $\varphi \frown (b + d)$。普通 Mayer–Vietoris 连接映射取第一部分的边界，而

$$\begin{aligned} \partial(\varphi \frown a) &= (-1)^k \varphi \frown \partial a \\ &= (-1)^k \varphi_A \frown \partial a = (-1)^{k+1} \varphi_A \frown \partial b. \end{aligned}$$

最后一步使用 $\varphi_A \frown \partial(a + b) = 0$。这是所需符号。局部系数在每个单形中平凡化，所有公式保持运输；细分与相对小链比较均有引理 5.2.10 的链同伦，所以这些代表计算确实给出原序列的映射。

最后取任意五个连续位置的正合列，将必要竖箭头乘以 -1，使方块交换；改变符号不改变是否同构。中间箭头两侧的四个箭头由假设为同构，五引理给出中间箭头同构。其图追踪含义是：满射性先用右边箭头找候选原像，再用左边箭头修正差值；单射性先将一个核元移到左侧，再用更左一项消去它。故 $D_{c,M}$ 在所有次数均为同构。 □

这个引理将已知开集及其交集上的对偶推广到它们的并。坐标图的交通常只是 Euclid 开集，因此下一步先从球和有限并出发证明任意 Euclid 开集上的对偶，再用于流形的坐标覆盖。

6.3.3　可数穷竭及极限步骤

先处理直接极限。若 $W_1 \subset W_2 \subset \cdots$ 为开集且 $M = \bigcup_j W_j$，则

$$\varinjlim_j H_c^k(W_j;\mathcal{L}) \cong H_c^k(M;\mathcal{L}), \qquad \varinjlim_j H_q(W_j;\mathcal{E}) \cong H_q(M;\mathcal{E}). \tag{6.21}$$

第一个式子由紧支集给出：每个紧集包含于某个 W_j，这是紧集对递增开覆盖取有限子覆盖的结果；两个表示相等，也已在某个较大的紧支集处相等。第二个式子由有限链给出：一条圈及证明它为边界的链都只含有限个单形，其像为紧集，所以都已包含在某个 W_j 内。这些性质分别给出两式的满射性与单射性。

定理 6.3.3 (紧支 Poincaré 对偶)**.** *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为任意 R 模局部系统。帽积给出自然同构*

$$D_{c,M} : H_c^k(M;\mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}) \tag{6.22}$$

对所有整数 k 成立；负次数群取零。这里的自然性包括系数同态以及开嵌入的紧支延拓与普通同调包含。

证明. 在 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集 W 中，取可数个闭包包含于 W 的开矩形覆盖 W，例如端点有理的坐标矩形。每个非空有限交仍是开矩形，因而同胚于 $\mathbb{R}^n$。引理 6.3.1 给出一个矩形的结论；对有限个矩形的并归纳，新增矩形与此前并集的交是更少个矩形的并，故引理 6.3.2 适用。再对前 j 个矩形的并使用(6.21)，得到 W 的结论。局部系统只需在每个矩形内平凡，不要求在整个 W 上平凡。

一般流形因第二可数而有可数个坐标球 $U_1, U_2, \ldots$ 覆盖。令 $V_j = U_1 \cup \cdots \cup U_j$。$U_j \cap V_{j-1}$ 是 U_j 中的开集，在坐标下是 Euclid 空间的开集，上一段已证明其对偶。用开集粘合引理归纳得到所有 V_j 的结论，再用直接极限得到 M 的结论。各步使用的映射始终是(6.19)的帽积映射，所以得到的同构具有已核对的自然性。对于 $n = 0$，坐标球是单点，相同的有限并与可数并论证仍成立。 □

上述局部到整体证明可对照 [1, 第 3.3 节，Duality for Noncompact Manifolds；第 3.H 节]。现在转向普通上同调。要保留一个非紧流形的全部局部定向，基本链必须允许局部有限的无限和。

命题 6.3.4 (局部有限基本类)**.** *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环。存在唯一*

$$[M]_{\mathrm{lf}} \in H_n^{\mathrm{lf}}(M;\mathcal{O}_R)$$

使其在每个紧集 K 上的相对化均为 $[M]_K$。其各点局部值均为 $\mathbf{1}_x$。当 M 紧时，它就是普通基本类。

证明. 取紧穷尽 $K_j \subset \operatorname{int} K_{j+1}$。引理 6.1.2 给出 $H_{n+1}(M, M\setminus K_j; \mathcal{O}_R) = 0$。故(6.17)中的修正项为零，而相容的族 $([M]_{K_j})_j$ 唯一提升为所求局部有限同调类。任意紧集包含于某个 K_j，所以这个类具有陈述中的全部相对化性质，且与所选穷尽无关。紧空间的局部有限链本来就是有限链。 □

为了从紧支对偶推出局部有限对偶，需要一个中间结论。对紧集 $K \subset M$，定义

$$\mathcal{N}^k(K;\mathcal{L}) = \varinjlim_{V \supset K \text{ 开}} H^k(V; \mathcal{L}|_V),$$

其中过渡映射是缩小邻域的限制。这记录一个在 K 的某个邻域上定义的类，并把在更小邻域上一致的类识别。任意紧集可能非常不规则，邻域极限与 $H^k(K;\mathcal{L}|_K)$ 的比较需要另加条件。以下直接使用这个邻域定义。

引理 6.3.5 (紧集的邻域对偶). 设 $M, R, \mathcal{L}$ 满足定理 6.3.3 的条件，$K \subset M$ 紧。在邻域 V 中以 $[M]_K$ 的切除类取帽积，得到自然同构

$$\Phi_K : \mathcal{N}^k(K;\mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M, M\setminus K; \mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}). \tag{6.23}$$

它与紧集包含所诱导的两侧限制相容。

证明. 映射本身由相对帽积定义：$H^k(V;\mathcal{L})$ 帽 $H_n(V, V\setminus K; \mathcal{O}_R)$ 后，再映入 M 的相对同调。缩小邻域时，基本类的切除与帽积自然性保证相容。

构造证明同构所需的正合列。取紧集 C 和开邻域 V，使 $K \subset V \subset \overline{V} \subset \operatorname{int} C$。对三元组

$$M \supset V \cup (M\setminus C) \supset M\setminus C$$

使用上同调长正合列。左端的相对群是 $H^*(M, M\setminus(C\setminus V);\mathcal{L})$，中间是 $H^*(M, M\setminus C;\mathcal{L})$，第三项由不交开并识别为 $H^*(V;\mathcal{L})$。让 C 增大、V 缩小，便得到

$$\cdots \to H^k_c(M\setminus K;\mathcal{L}) \to H^k_c(M;\mathcal{L}) \to \mathcal{N}^k(K;\mathcal{L}) \to H^{k+1}_c(M\setminus K;\mathcal{L}) \to \cdots.$$

其共尾性需分别核对：每个 M 内的紧支集可包含于足够大的 C；每个 $M\setminus K$ 内的紧集可先用邻域 V 与 K 分开，再包含于 $C\setminus V$；任意 K 的邻域都包含一个闭包紧的更小邻域，且该闭包可放入某个 $\operatorname{int} C$。局部紧 Hausdorff 性和 K 的紧性保证这些选择。直接极限的正合性已在命题 6.2.7 的证明中核对。

把这条序列与空间对 $(M, M\setminus K)$ 的同调长正合列比较，其他位置使用已证的紧支对偶，中间使用 Φ_K。普通箭头由相对帽积自然性交换。连接箭头也可直接检查：在上述三元组中，把 V 上的上圈 φ 延拓为一个在 $M\setminus C$ 上为零的上链 $\widehat{\varphi}$，则 $\delta\widehat{\varphi}$ 的支集位于 $C\setminus V$。取 $[M]_C$ 的代表 c，用开覆盖 $V, M\setminus K$ 作相容的小链比较，$\widehat{\varphi} \frown c$ 在模去 $M\setminus K$ 后代表 $\Phi_K[\varphi]$。由于 $\widehat{\varphi} \frown \partial c = 0$，有

$$\partial(\widehat{\varphi} \frown c) = (-1)^{k+1}(\delta\widehat{\varphi}) \frown c.$$

这正是两条连接映射相差的符号。上链的延拓只需逐单形选值；其余边界承担连接映射，不要求这个延拓本身是上链映射。小链比较采用引理 5.2.10，也不会改变任一相对类。调整竖箭头的符号后应用五引理，得到 Φ_K 同构。对更小紧集的自然性在构造时已经成立。 □

邻域极限为何有用，可以从一个相容的序列看出来。若 $K_j \subset U_j \subset K_{j+1}$，其中 K_j 紧、U_j 开且递增穷尽，则对每个次数 k 有

$$H^k(U_{j+1};\mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{N}^k(K_{j+1};\mathcal{L}) \longrightarrow H^k(U_j;\mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{N}^k(K_j;\mathcal{L}).$$

第二箭头存在，是因为 K_{j+1} 的每个邻域都包含 U_j。相邻两个箭头的复合就是原来各群塔的过渡映射。因此普通邻域群与 $\mathcal{N}^k(K_j)$ 是一个交错群塔的两个共尾子塔。

交错不会改变 $\varprojlim$ 和 $\varprojlim^1$。第一项由相容序列唯一填回被省去坐标可见；第二项也可从命题 6.2.9 的余核定义验证。若群塔箭头为 $q_i : G_{i+1} \to G_i$，每隔一个坐标保留一次时，把乘积元素 (b_i) 送到 $(b_{2i-1} + q_{2i-1}b_{2i})_i$。它把 Δ 的像送到子塔的 Δ 像，并在余核上满射；若所得类为零，先解出奇数坐标，再令 $x_{2i} = b_{2i} + q_{2i}x_{2i+1}$，即可把原类写成 $\Delta(x_i)$，证明单射。这说明两个共尾子塔在这两个极限项上确实一致。

定理 6.3.6 (局部有限 Poincaré 对偶)**.** *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。帽积给出同构*

$$D_{\mathrm{lf},M} : H^k(M;\mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H^{\mathrm{lf}}_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}), \qquad \alpha \longmapsto \alpha \frown [M]_{\mathrm{lf}}. \tag{6.24}$$

它与系数同态及开集限制相容。将紧支上同调类忘记支集后取此映射，等于先取 $D_{c,M}$，再把有限链视为局部有限链。

证明. 帽积及支集相容性由命题 6.2.11 给出。关键是证明它为同构，同时保留逆极限的修正项。选一个代表 $[M]_{\mathrm{lf}}$ 的局部有限圈 c。递归选择紧集 K_j 和相对紧开集 U_j，使

$$K_j \subset U_j \subset K_{j+1}, \qquad \overline{U}_j \subset \operatorname{int} K_{j+1}, \qquad \bigcup_j K_j = M,$$

并使 U_j 包含 c 中所有遇到 K_j 的单形的像。这样的单形只有有限条，其像的并紧；把这个并及 K_j 放入相对紧开集，再把闭包及预先选定穷尽的下一紧集放入 $\operatorname{int} K_{j+1}$，便可完成递归。

令 c_j 为 c 中遇到 K_j 的那些项之和。它是 U_j 中的有限链，且 ∂c_j 完全位于 $M \setminus K_j$：一个遇到 K_j 的面，其在 ∂c 中的全部贡献都来自已经保留的单形，所以这些贡献仍抵消。因而 c_j 表示 $[M]_{K_j}$。同时 $c_{j+1} - c_j$ 的每个单形都避开 K_j。

取上链复形塔 $E_j^* = C^*(U_j;\mathcal{L})$，其限制映射逐次满射，因为可在不完全位于 U_j 的单形上任意补值。每条奇异单形的像紧，故最终位于某个 U_j，于是 $\varprojlim E_j^* = C^*(M;\mathcal{L})$。另一方面令

$$Q_{j,*} = C_*(M, M \setminus K_j; \mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}), F_j^k = Q_{j,n-k}, \qquad \mathrm{d}^k_{F_j} = (-1)^{k+1}\partial.$$

最后这个符号只是把降次链复形重排为升次上链复形。帽积给出上链映射

$$E_j^* \longrightarrow F_j^*, \qquad \varphi \longmapsto \varphi \frown c_j.$$

边界公式以及 ∂c_j 避开 K_j 验证与微分相容；$c_{j+1}-c_j$ 避开 K_j 则验证这些映射与群塔过渡严格相容。在逆极限上，它就是帽积 $\varphi \frown c$。

在第 j 项的上同调上，此映射是

$$H^k(U_j;\mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{N}^k(K_j;\mathcal{L}) \xrightarrow{\Phi_{K_j}} H_{n-k}(Q_{j,*}).$$

第二箭头由邻域对偶为同构，第一箭头和前述交错系统一起，在 $\varprojlim$ 及 $\varprojlim^1$ 上都诱导同构。对两个上链复形塔分别应用推论 6.2.10，便得到两条自然短正合列；左端比较的是次数 $k-1$ 的 $\varprojlim^1$，右端比较的是次数 k 的 $\varprojlim$，两者均为同构。中间箭头因此为同构，而中间两群正是 $H^k(M;\mathcal{L})$ 与 $H^{\mathrm{lf}}_{n-k}(M;\mathcal{O}_R\otimes_R\mathcal{L})$。这一比较同时覆盖修正项非零的情形。

系数自然性来自链公式。对于开嵌入，局部有限基本类的限制具有同一组局部值，由唯一性等于开子流形的基本类；按命题 6.2.12 中相对商塔的限制构造，帽积与这些商及切除相容，故得到开集自然性。 □

6.3.4 闭定向流形上的标准同构

紧空间上，每条局部有限链有限，每个上链也自动具有紧支集。因此刚才两种对偶在闭流形上重合。若再选择一个 R 定向，将 $\mathcal{O}_R$ 识别为常值系统，便得到通常不显式写出支集和扭系数的公式。

推论 6.3.7 (闭流形的 Poincaré 对偶)**.** *设 M 为闭的 Hausdorff、第二可数拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。则*

$$H^k(M;\mathcal{L}) \xrightarrow{\alpha\mapsto\alpha\frown[M]} H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R\otimes_R\mathcal{L})$$

为同构。若 M 已选定 R 定向，则化为 $H^k(M;\mathcal{L})\cong H_{n-k}(M;\mathcal{L})$；常值系数时特别得到 $H^k(M;R)\cong H_{n-k}(M;R)$。若整体定向反转，对偶映射乘以 -1。

证明. 紧性使 $H^k_c = H^k$，所以第一结论是定理 6.3.3 的直接应用。设所选 R 定向为 θ，用式 (6.2) 的规范配对 $b(\theta,-)\colon \mathcal{O}_R \to \underline{R}$ 平凡化定向系统，规范扭基本类就变为该定向的普通基本类。整体反向把这个类变成相反数，帽积对它线性，故对偶映射也反号。 □

例 6.3.8 (圆周上的两个支集版本)**.** *对已定向的 S^1，单位上同调类 $1\in H^0(S^1;\mathbb{Z})$ 帽基本圈得到该圈，正向一次生成元帽基本圈得到零次的点类。因此 $H^0\cong H_1$、$H^1\cong H_0$。把圆周换成 $\mathbb{R}$，普通 $H_1(\mathbb{R})=0$，原来的第一条公式就不成立。正确的两组结果是*

$$H^1_c(\mathbb{R};\mathbb{Z})\cong H_0(\mathbb{R};\mathbb{Z})=\mathbb{Z},\qquad H^0(\mathbb{R};\mathbb{Z})\cong H^{\mathrm{lf}}_1(\mathbb{R};\mathbb{Z})=\mathbb{Z}.$$

第二个右端的生成元可由全部整数区间的有向和 $\sum_{j\in\mathbb{Z}}[j,j+1]$ 表示，相邻端点抵消，且每个紧集只遇有限项。它不是普通有限链；这一点正对应左端允许常值上圈具有非紧支集。

流形对偶将互补次数的上同调与同调比较；同一次数中，上同调与同调的线性对偶之间还由万有系数定理联系。整数系数下，定理 4.2.3 保留了低一次同调的 Ext 项，挠信息由此参与上同调。下一节加入边界条件，最后一节再将对偶与取值配对结合，分别构造自由部分的交形式和挠部分的链接配对。

6.4　边界与扭系数的修正

区间已经说明了边界为何会改变对偶的目标：$H^0([0,1];\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$，而 $H_1([0,1];\mathbb{Z})=0$。沿区间从左到右的链不是绝对圈；只有把两个端点放进相对部分，它才成为基本类。与此同时，若一个上链本来就在边界上消失，帽积的边界项也随之消失，所得便是绝对同调类。这两种情形解释了本节的两条对偶同构。

本节的流形均为 Hausdorff、第二可数的拓扑流形，维数 $n\geq 1$。带边界时记 $A=\partial M$、$N=M\setminus A$。为使靠近边界的挤压和支集操作有明确模型，假定给定一个**领圈**(collar)

$$c : A\times[0,2]\longrightarrow M,$$

它是闭嵌入，满足 $c(a,0)=a$，且 $c(A\times[0,2))$ 是 A 的邻域。下文将领圈内的点直接写作 (a,t)。紧拓扑流形的边界总有这样的领圈；这里调用的领圈存在定理及其逐片伸展证明见 [1, 第 3.3 节，Other Forms of Duality]。本节直接利用给定领圈证明对偶；非紧结论也明确在此领圈假设下陈述。例子中的区间、半直线、圆环和 Möbius 带都有模型直接给出的领圈。

6.4.1　相对基本类和边界基本类

第五章用内点的局部群 $H_n(N,N\setminus\{x\};\mathbb{Z})$ 构造了定向局部系统。边界点的同一个局部群为零，故边界处的秩一纤维需要从内部延拓。在领圈 $A\times[0,1)$ 上，从 $A\times\{1/2\}$ 沿竖直线识别纤维，并与 N 上原有系统粘合，就得到所需延拓。所得 M 上的系统仍记为 $\mathcal{O}_M$，并记

$$\mathcal{O}_{M,R}=\mathcal{O}_M\otimes_{\mathbb{Z}}R$$

为其在含幺交换环 R 上的版本。领圈挤压给出包含 $N\hookrightarrow M$ 的同伦逆，所以延拓系统在给定内点系统后唯一到保持该识别的同构：任一闭路可推入内部，任何两次推入也由同伦给出同一运输。下文沿挤压映射搬动局部系数时，均用这段同伦道路上的运输识别原系统与拉回系统，这是命题 5.1.2 中的同伦识别。

命题 6.4.1 (相对基本类)**.** *设 M 是紧的 Hausdorff、第二可数拓扑 n 维流形，$n\geq 1$，具有上述领圈，R 为含幺交换环。存在唯一的类*

$$[M,A]\in H_n(M,A;\mathcal{O}_{M,R}),$$

其在每个内点的局部像为典范的扭系数生成元。若选定 M 的整数定向，将 $\mathcal{O}_{M,R}$ 平凡化后，它给出通常的 R 系数相对基本类。

证明. 取 $0<a<1/4$，把紧集 $K=M\setminus c(A\times[0,2a))$ 看作无边界流形 N 的紧子集。定义 6.1.3和引理 6.1.2 给出 $\mu_K=[N]_K\in H_n(N,N\setminus K;\mathcal{O}_{M,R})$。在领圈中定义

$$r(t)=\begin{cases}0, & 0<t\leq 2a,\\ (t-2a)/(1-2a), & 2a\leq t\leq 1,\\ t, & t\geq 1,\end{cases}$$

领圈外取恒等，得到对的映射 $r:(N,N\setminus K)\to(M,A)$。令 $[M,A]=r_*\mu_K$。每个内点恰有一个位于 K 内部的原像，且 r 在该原像附近是同胚，所以此类具有所需局部像。

为说明唯一性，把 M 的领圈坐标 $0\le t\le 1$ 推到 $a+(1-a)t$，得到 $s:M\to N$。它将 A 送到 $N\setminus K$。rs 与恒等映射、sr 与恒等映射之间的线性插值都保持相应的对：在第二个对中，$0<t<2a$ 始终留在 $0<t<2a$。因此 r 是对的同伦等价。引理 6.1.2 的局部限制单射说明 $H_n(N,N\setminus K;\mathcal{O}_{M,R})$ 中的类由各点局部像确定。K 的内部在 K 中稠密，而局部像组成连续截面，所以只指定内部各点也已确定全部局部像；这些内点经 r 正好对应 M 的内点。因此 $H_n(M,A;\mathcal{O}_{M,R})$ 中的类也由内点局部像确定，构造不依赖 a 和所用挤压。 □

边界本身是无边界的 $n-1$ 维流形。领圈的向外方向给出系统同构

$$\mathcal{O}_M|_A\cong\mathcal{O}_A.$$

它的约定是**外法向优先** (outward-normal-first convention)：向外的一维方向放在最前，随后是边界定向，所得为流形定向。这里无需微分结构；向外方向是领圈参数减少的方向，局部同调的叉积给出同一个识别。

命题 6.4.2 (边界基本类)**.** *在命题 6.4.1 的条件下，对的连接同态满足*

$$\partial[M,A]=[A]\in H_{n-1}(A;\mathcal{O}_{A,R}),$$

其中用上述外法向识别系数。选定定向并改写为常系数时，右侧使用该定向诱导的边界定向。

证明. 由引理 6.1.2 的局部限制单射，只需在每个边界点附近核对局部像。取领圈中的小盒 $B\times[0,\varepsilon]$，其中 B 是 A 内的坐标球。将 B 的局部相对生成元记为 b。以参数方向放在最前的乘积链为例，叉积的边界公式给出

$$\partial([0,\varepsilon]\times b)=([\varepsilon]-[0])\times b-[0,\varepsilon]\times\partial b.$$

限制到 $B\times\{0\}$ 的局部同调后，上端面和侧面消失，只剩 $-b$。这正是外法向为参数负方向时的诱导边界生成元。小链切除把相对基本类的连接同态限制到这个盒子，故每个局部像均正确。对于定向系数，系数中的定向生成元也按同一规则变成边界生成元，因而结论不要求事先选定整体定向。 □

在区间 $I=[0,1]$ 上选从 0 到 1 的定向，就有

$$\partial[I,\partial I]=[1]-[0].$$

两个端点的诱导定向相反。边界基本类中各分支的符号由诱导定向确定。

6.4.2 Poincaré–Lefschetz 两种配对

先写出紧情形。所有张量积均在 R 上进行，系数局部系统的限制在记号中省略。以下两种系数已经足够同时处理可定向和不可定向流形：常值系统 R 与定向系统 $\mathcal{O}_{M,R}$。

定理 6.4.3 (Poincaré–Lefschetz 对偶)**.** 设 M 是紧的 Hausdorff、第二可数拓扑 n 维流形，$n \geq 1$，具有上述领圈，R 为含幺交换环。令 $\mathcal{L} = R$ 或 $\mathcal{O}_{M,R}$，并置 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_{M,R} \otimes \mathcal{L}$。与相对基本类作帽积给出同构

$$D_M^{\mathrm{abs}} : H^k(M; \mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M, A; \mathcal{E}), \tag{6.25}$$

$$D_M^{\mathrm{rel}} : H^k(M, A; \mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M; \mathcal{E}). \tag{6.26}$$

系数的两个张量因子用自然交换同构排列为上述次序。

这就是 **Poincaré–Lefschetz 对偶** (Poincaré–Lefschetz duality)[2]。相对条件在两边互换：上链允许在边界有值时，所得链须模掉边界；上链在边界上为零时，所得链有真正为零的边界。

证明. 先证(6.26)。领圈给出

$$H^k(M, A; \mathcal{L}) \cong H^k_c(N; \mathcal{L}), \qquad H_j(N; \mathcal{E}) \cong H_j(M; \mathcal{E}).$$

第二个同构来自前述挤压同伦。第一个同构需要留意支集：紧集 $K_a = M \setminus c(A \times [0, a)) \subset N$ 在 N 的全部紧子集中共尾，因为紧集与边界不能任意接近。切除和领圈伸缩把

$$H^k(N, N \setminus K_a; \mathcal{L}) \cong H^k(M, c(A \times [0, a)); \mathcal{L}) \cong H^k(M, A; \mathcal{L})$$

相容地识别；取直极限即得第一式。定理 6.3.3 用于无边界流形 N，于是给出(6.26)。这个同构确实是与 $[M, A]$ 的帽积：代表上链可取为在一条更窄领圈上消失的上链，基本类则可用其支集附近的 μ_{K_a} 表示；相对基本类的构造与帽积自然性使两者在链级相同。

再证(6.25)。比较上同调对 (M, A) 与同调对 (M, A) 的长正合列，下列五项中，除中间一项以外的竖箭头已经是内部或边界上的对偶同构。图中上排系数为 $\mathcal{L}$，下排为 $\mathcal{E}$：

$$\begin{array}{ccccccccc}
H^{k-1}(A) & \longrightarrow & H^k(M, A) & \longrightarrow & H^k(M) & \longrightarrow & H^k(A) & \longrightarrow & H^{k+1}(M, A) \\
\downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow{\scriptstyle D_M^{\mathrm{abs}}} & & \downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow{\scriptstyle \cong} \\
H_{n-k}(A) & \longrightarrow & H_{n-k}(M) & \longrightarrow & H_{n-k}(M, A) & \longrightarrow & H_{n-k-1}(A) & \longrightarrow & H_{n-k-1}(M).
\end{array}$$

图中为节省位置未写竖箭头的单位符号。它们可以选为使各方块交换：限制方块使用

$$\partial(\alpha \frown [M, A]) = (-1)^k \, i^* \alpha \frown [A],$$

连接方块使用帽积边界公式中 $-(-1)^k \delta\alpha \frown c$ 一项。后者可直接核对：把边界上的余圈延拓为 M 上的上链，取其余边界代表连接类，再用该公式；延拓选择的变化给出边界。命题 6.4.2 保证这里出现的是正确的边界基本类。按次序乘以 1 或 -1 后，五引理便给出中间的同构。乘这些单位不影响它是否为同构，也不改变定理中固定的帽积定义。 □

[2] Solomon Lefschetz（1884–1972），俄国出生的美国数学家，研究代数几何与代数拓扑，发展了相交理论和不动点方法。

例 6.4.4 (区间的两种对偶)**.** 取 $R=\mathbb{Z}$、$I=[0,1]$。第一种对偶把常值函数 $1\in H^0(I)$ 送到 $[I,\partial I]\in H_1(I,\partial I)$。第二种对偶把对相对区间取值为 1 的类 $u\in H^1(I,\partial I)$ 送到点类 $[1]\in H_0(I)$：按本章的前面取值、后面保留约定，$u\frown[0,1]=u([0,1])[1]$。点 0 与点 1 同调，因此结果不依赖选择哪一个端点代表这个零次类。若忘掉任一侧的相对条件，这两个同构都无法成立。

6.4.3 非定向情形的定向局部系统

定向系数通过运输补偿局部顶维链的符号：绕闭路后，链的局部定向与系数同时反号，它们的组合因而能够整体粘合。命题 6.1.1 给出的平方识别在领圈延拓后仍然成立：

$$\mathcal{O}_{M,R}\otimes\mathcal{O}_{M,R}\cong R. \tag{6.27}$$

在一点选整数定向生成元 e，将 $e\otimes e$ 送到 1。换成 $-e$ 后该张量不变，路径运输也保持这条规则，所以同构是典范的。

因此在不可定向流形上，常系数上同调对应定向系数同调，而定向系数上同调对应常系数同调，两次定向扭转相互消去。在 $R=\mathbb{F}_2$ 时，$-1=1$，定向系统本身已典范地成为常值系统，所以任意流形都具有模二的相对基本类。

例 6.4.5 (闭 Möbius 带)**.** 令 M 为闭 Möbius 带，$A=\partial M\cong S^1$。以 $\mathcal{O}=\mathcal{O}_M$ 为整数定向系统。中心圆周上的单值为 -1；边界绕中心两次，因此 $\mathcal{O}|_A$ 为平凡系统。命题 5.3.4 的核、余核计算给出

$$H_0(M;\mathbb{Z})=H_1(M;\mathbb{Z})=\mathbb{Z},\quad H_0(M;\mathcal{O})=\mathbb{Z}/2,\quad H_1(M;\mathcal{O})=0,$$

以及 $H^0(M;\mathcal{O})=0$、$H^1(M;\mathcal{O})=\mathbb{Z}/2$。两种对偶于是给出下表，未列次数均为零：

相对群	一次	二次
$H_*(M,A;\mathbb{Z})$	$\mathbb{Z}/2$	0
$H_*(M,A;\mathcal{O})$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$
$H^*(M,A;\mathbb{Z})$	0	$\mathbb{Z}/2$
$H^*(M,A;\mathcal{O})$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$

这里 $H_2(M,A;\mathbb{Z})=0$ 与 $H_2(M,A;\mathcal{O})=\mathbb{Z}$ 的差别，正是常系数无法粘合局部定向、定向系数可以粘合的具体表现。

还可以用对的长正合列直接核对。常系数下，$H_1(A)\to H_1(M)$ 是乘以 2，所以其核为零、余核为 $\mathbb{Z}/2$。定向系数下，$H_1(A;\mathcal{O})\to H_1(M;\mathcal{O})$ 为零，故连接映射

$$H_2(M,A;\mathcal{O})\xrightarrow{\cong}H_1(A;\mathcal{O})$$

将相对基本类送到边界基本类。较低一段的映射 $H_0(A;\mathcal{O})=\mathbb{Z}\to H_0(M;\mathcal{O})=\mathbb{Z}/2$ 是模二化，因此 $H_1(M,A;\mathcal{O})$ 映到 $H_0(A;\mathcal{O})$ 的像为 $2\mathbb{Z}$。这两个连接映射处于不同次数：前一个是同构，后一个在选定整数生成元后是乘以 2。

6.4.4　非紧情形为何必须改变支集

紧性在前面的证明中做了两件事：允许整体基本类由有限链表示，并把 $H^*(M,A)$ 识别为内部的紧支集上同调。非紧时，要使帽积的目标仍为普通有限链同调，上同调侧就需保留紧支集。边界的相对条件与紧支集条件分别控制不同的链边界，下面将两者合在同一个复形中。

定义 6.4.6 (相对紧支集上同调)**.** *设 M 是上述带领圈的流形，$A=\partial M$，$\mathcal{L}$ 为局部系统。记 $C_c^*(M;\mathcal{L})$ 为在某紧集外的所有奇异单形上取零的上链复形，并定义*

$$C_c^*(M,A;\mathcal{L})=\ker\big(C_c^*(M;\mathcal{L})\longrightarrow C_c^*(A;\mathcal{L})\big).$$

*其上同调记为 $H_c^*(M,A;\mathcal{L})$，称为***相对紧支集上同调*** (relative cohomology with compact supports)。当 M 紧时，它就是普通相对上同调。*

这里“在紧集外取零”是上链条件：某单形完全落在补空间中时取值为零，并不要求只有有限个单形能取非零值。限制上链总可延拓：在 A 中的单形上保留原值，在其他单形上先取零即可。因此这些复形构成短正合列，给出

$$\cdots\to H_c^k(M,A;\mathcal{L})\to H_c^k(M;\mathcal{L})\to H_c^k(A;\mathcal{L})\xrightarrow{\delta}H_c^{k+1}(M,A;\mathcal{L})\to\cdots. \tag{6.28}$$

A 是闭子集，故其紧集也是 M 的紧集，反过来限制时也不会破坏紧支集。

引理 6.4.7 (领圈与支集)**.** *设 M 为 Hausdorff、第二可数拓扑流形，带上述闭领圈，$A=\partial M$、$N=M\setminus A$。对局部系统 $\mathcal{L}$，有自然同构*

$$H_c^k(M,A;\mathcal{L})\cong H_c^k(N;\mathcal{L}),\qquad H_j(N;\mathcal{L})\cong H_j(M;\mathcal{L}).$$

证明. 普通同调同构仍由领圈挤压给出。紧支集的论证须使上链离开边界。固定 $0<a<1/4$，定义 $q:M\to M$，在领圈内把 $0\le t\le a$ 压到 0，把 $a\le t\le 1$ 线性伸到 $[0,1]$，在其余部分取恒等。q 与恒等之间的线性同伦保持 A。闭领圈假设保证这个同伦是固有的：一个紧集在领圈中涉及的边界坐标投影是紧的，所有可能的原像都包含于该投影乘 $[0,1]$ 与领圈外的原紧集之并中，并且为闭子集。因此棱柱同伦保持紧支集上链。

若 $\alpha\in C_c^*(M,A;\mathcal{L})$，则 $q^*\alpha$ 在窄领圈 $A\times[0,a]$ 中的所有单形上为零，并与 α 相对上同调。因此每个类都有在某条领圈上消失的代表。切除小链以后，这样的代表恰对应 N 上的紧支集类：若 α 的支集在紧集 $K\subset M$ 中，$q^*\alpha$ 的支集便包含在紧集 $q^{-1}(K)$ 中；在领圈内切掉更窄的条带后，剩余支集包含在 $q^{-1}(K)\setminus c(A\times[0,a/2))$ 中，它是 N 的紧集。反之，N 中的紧集 K 与边界相离；对开覆盖 $N\cup(M\setminus K)$ 使用小链切除，将 N 上在 K 外消失的上链延为 M 上在 A 及 K 外消失的上链。小链包含的链同伦逆保证此延拓在上同调上唯一。

同样的处理适用于余边界：若两个这样的代表之差是相对紧支集余边界，对给出它的原始上链再作一次 q^*，就能在更窄领圈上同时令三者消失；切除后该等式成为 N 上的紧支集余边界等式。这证明所得对应既满又单，且改变领圈宽度给出的对应相同。 □

定理 6.4.8 (带边界的紧支集对偶)**.** 设 M 是 Hausdorff、第二可数拓扑 n 维流形，$n \geq 1$，具有上述闭领圈，不要求紧。设 R 为含幺交换环，$\mathcal{L} = R$ 或 $\mathcal{O}_{M,R}$，$\mathcal{E} = \mathcal{O}_{M,R} \otimes \mathcal{L}$。存在由局部基本类和帽积给出的同构

$$H_c^k(M;\mathcal{L}) \cong H_{n-k}(M, A;\mathcal{E}), \tag{6.29}$$

$$H_c^k(M, A;\mathcal{L}) \cong H_{n-k}(M;\mathcal{E}). \tag{6.30}$$

M 紧时，它们恢复定理 6.4.3。

证明. 引理 6.4.7 将(6.30)变成定理 6.3.3 在内部无边界流形 N 上的结论。为构造另一条映射，必须说明支集碰到边界时怎样取基本链。设上链 α 在紧集 $K \subset M$ 外消失，仍用上个引理的固有挤压 $q : M \to M$。$q^{-1}(K)$ 在 M 中紧，令

$$L = q^{-1}(K) \setminus c(A \times [0, a/2)) \subset N.$$

这是 N 中的紧集；若 $x \in N \setminus L$，则或者 $q(x) \notin K$，或者 $q(x) \in A$。故 q 是对的映射

$$(N, N \setminus L) \longrightarrow (M, A \cup (M \setminus K)).$$

把内部紧集的基本类 $\mu_L = [N]_L$ 沿此映射送出，再与 α 作支集相对帽积，得到 $H_{n-k}(M, A;\mathcal{E})$ 的类。具体说，把 K 稍微扩大为紧邻域，并把边界 A 换成一条更窄的开领圈 V，先用命题 6.2.5 的开集版本得到 $H_{n-k}(M, V;\mathcal{E})$ 中的类，再以领圈收缩识别 $H_{n-k}(M, V;\mathcal{E}) \cong H_{n-k}(M, A;\mathcal{E})$。小链边界中落在 $M \setminus K$ 的部分被上链消去，落在 V 的部分被相对化消去。因而该构造只依赖上同调类。扩大 K、改变 a 或改变代表链时，紧集基本类的相容性与领圈同伦分别给出相同的类。

现在比较(6.28)与同调对 (M, A) 的长正合列。所用五项与紧情形证明中的图完全对应，只须将上排所有群改成紧支集上同调；下排仍是普通同调。两端的 M, A 相对上同调竖箭头由已证的(6.30)给出，边界 A 上的竖箭头由无边界的紧支集对偶给出。局部盒子中的边界基本类计算、帽积边界公式与固有领圈挤压说明各方块仍按同样的单位符号交换。每个参与计算的上链只有紧支集，故这一核验只需有限多个局部盒子，不涉及无限链的未定义求和。五引理于是给出(6.29)。 □

例 6.4.9 (半直线)**.** 取 $M = [0, \infty)$、$A = \{0\}$、$R = \mathbb{Z}$。对 $b > 0$，两个空间 M 与 (b, ∞) 都可缩，包含在零次同调上是同构，因此

$$H_c^k(M) = \varinjlim_{b} H^k(M, (b, \infty)) = 0$$

对所有 k 成立；同样，$H_*(M, A) = 0$。这核对了第一种对偶。内部 $N = (0, \infty) \cong \mathbb{R}$ 的紧支集上同调只有 $H_c^1(N) = \mathbb{Z}$，所以第二种对偶给出

$$H_c^1(M, A) = \mathbb{Z} \cong H_0(M),$$

其余次数为零。反过来，若把第一种对偶左边误写成普通 $H^0(M) = \mathbb{Z}$，右边的 $H_1(M, A) = 0$ 立即反驳它；若把第二种左边误写成普通相对 $H^1(M, A) = 0$，也得不到右边的点类。

有限链、局部有限链与支集条件的分工现在可以直接比较。无边界非紧流形的普通上同调在第 6.3 节中与局部有限同调对应；本节保留普通同调作为目标，于是在上同调侧保留紧支集。边界条件再决定目标是否相对化。这些改变分别解决“链延伸到无穷远”和“链在真实边界上结束”两个不同问题；定向局部系统解决的则是绕闭路后的符号，三者不能互相替代。

6.5　交形式及拓扑约束

对偶把上同调类变成互补维数的同调类；再把杯积在基本类上取值，便得到两个类之间的数值配对。这个数不只计算群的秩，还能区分具有相同加性同调的流形。本节先用整数中维配对比较曲面和四维模型，再说明整数取值为什么会漏掉挠元素，以及怎样用 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 补回这部分信息。

6.5.1　中维相交形式的对称性

要用有限整数矩阵表示交形式，先需证明紧流形的同调有限生成。这里利用紧流形在 Euclid 空间中的邻域回缩：任意紧、Hausdorff、第二可数的拓扑流形（允许边界）都是 Euclid 邻域收缩核，即存在某个嵌入 $M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$、包含其像的开集 U 及连续回缩 $r : U \to M$，满足 $r|_M = \mathrm{id}_M$。这个输入的证明见 [1, 附录 A, Euclidean Neighborhood Retracts]；它由紧流形的有限坐标覆盖嵌入及局部可缩性得到。在 U 中选一个包含 M 的有限复形，再限制回缩，就能把有限生成性传给 M。

引理 6.5.1 (紧流形的有限生成性)**.** *设 M 为紧、Hausdorff、第二可数的拓扑流形，允许边界。则每个 $H_i(M;\mathbb{Z})$ 都有限生成，并且充分高次数的同调为零。*

证明. 取上述嵌入及邻域回缩。紧集 M 与闭集 $\mathbb{R}^N \setminus U$ 的距离为正；若补集为空，则任取正距离界。把 $\mathbb{R}^N$ 分成网格足够小的闭立方体，使每个立方体的直径小于这个距离。所有与 M 相交的立方体只有有限个，因为 M 有界。令 P 为这些立方体及其全部面的并，则

$$M \subset P \subset U.$$

沿每个立方体的有序坐标把它剖成有限个单形，公共面使用同一个剖分，得到有限单纯复形 P。限制回缩给出 $M \xrightarrow{i} P \xrightarrow{r} M$，且 $r \circ i = \mathrm{id}$，所以 $r_* i_* = \mathrm{id}$。于是 $H_i(M;\mathbb{Z})$ 是 $H_i(P;\mathbb{Z})$ 的直和因子。有限胞腔链的各项为有限秩自由群，故其同调有限生成，且高于 $\dim P$ 时为零；直和因子也有这两个性质。有限剖分用于环境中的 P，M 的有限生成性由回缩传递。 □

设 M 是连通、闭、已定向的 $2m$ 维拓扑流形，$m \geq 1$，基本类为 $[M] \in H_{2m}(M;\mathbb{Z})$。用 $\mathrm{Tor}\, A$ 表示阿贝尔群 A 的挠子群。令

$$F_M := H^m(M;\mathbb{Z}) / \mathrm{Tor}\, H^m(M;\mathbb{Z}).$$

有限生成性说明 F_M 是有限秩自由群。如果 a 是挠类，某个 $r > 0$ 满足 $ra = 0$，则 $r\langle a \smile b, [M]\rangle = 0$；整数中没有非零挠元素，故这个求值为零。因此下式只依赖商中的类。

定义 6.5.2 (中维交形式)**.** 设 M 是连通、闭、已定向的 $2m$ 维拓扑流形。其整数**中维交形式** (middle-dimensional intersection form)是双线性配对

$$Q_M : F_M \times F_M \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad Q_M(\bar{a}, \bar{b}) = \langle a \smile b, [M] \rangle. \tag{6.31}$$

经 Poincaré 对偶，也可把它看成 $H_m(M;\mathbb{Z})$ 的自由商上的配对。

定理 6.5.3 (交形式的对称性与整性)**.** 设 M 是连通、闭、已定向的 $2m$ 维拓扑流形。则 Q_M 满足

$$Q_M(a,b) = (-1)^m Q_M(b,a),$$

且映射 $F_M \to \mathrm{Hom}(F_M, \mathbb{Z})$、$a \mapsto Q_M(a,-)$ 是同构。因此任取整数基所得矩阵的行列式为 ± 1；这样的整数形式称为**单模形式** (unimodular form)。当 m 为奇数时，$Q_M(a,a) = 0$，并且 F_M 的秩为偶数。反转流形定向使 Q_M 变为 $-Q_M$。

证明. 定理 4.4.3 给出 $a \smile b = (-1)^{m^2} b \smile a$，而 m^2 与 m 同奇偶，故得对称公式。若 m 奇，则 $2Q_M(a,a) = 0$，在整数中即得 $Q_M(a,a) = 0$。定向反转把基本类换成负值，所以所有求值同时反号。

单模性还需要整数万有系数定理，不能只凭域上的非退化性。定理 4.2.3 给出

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(H_{m-1}(M;\mathbb{Z}),\mathbb{Z}) \longrightarrow H^m(M;\mathbb{Z}) \xrightarrow{\rho} \mathrm{Hom}(H_m(M;\mathbb{Z}),\mathbb{Z}) \longrightarrow 0.$$

有限生成阿贝尔群分解及命题 4.1.7 说明左端有限，右端自由，所以左端恰是中间群的全部挠子群。于是 F_M 与 $H_m(M;\mathbb{Z})$ 自由商的整数对偶自然同构。另一方面，推论 6.3.7 给出整数同构 $D(a) = a \frown [M]$，它也诱导两自由商之间的同构。由(6.12)，

$$Q_M(a,b) = \langle b, D(a) \rangle.$$

有限秩自由群与其整数对偶的求值是完美配对：取基及对偶基后，其矩阵就是单位阵。再复合 D，可知 $a \mapsto Q_M(a,-)$ 是同构。一个整数方阵有整数逆，当且仅当行列式为 ± 1，于是得到矩阵形式。

若 m 奇，设其矩阵为 A、秩为 r。斜对称性给出 $A^{\mathsf{T}} = -A$，故 $\det A = (-1)^r \det A$。$\det A \neq 0$，所以 r 必为偶数。 □

上述配对适用于拓扑流形；在光滑情形下，若能选取合适的横截代表，还可以把它解释为带符号交点数。杯积配对与对偶的这项联系可参阅 [1, 第 3.3 节，Poincaré Duality]。

6.5.2 曲面和四维基本模型

对已定向曲面 Σ_g，定理 4.5.3 已给出一次基 $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$，满足 $\langle a_i \smile b_j, [\Sigma_g] \rangle = \delta_{ij}$，同类基向量之间的乘积为零。因此交形式是

$$Q_{\Sigma_g} = \bigoplus_{i=1}^{g} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{6.32}$$

同一对柄方向互相检测一次，不同柄之间不相交；交换两个一次方向，符号反转。这里的矩阵也说明为什么一个闭可定向曲面的一次 Betti 数一定为偶数。球面 $g=0$ 的一次群为零，对应空矩阵。

四维时 $m=2$，形式改为对称。取 $S^2\times S^2$ 的乘积定向，令 x,y 分别是两个球面的正向二次生成元的拉回。Künneth 定理及命题 4.4.7 给出 $x^2=y^2=0$、$\langle xy,[S^2\times S^2]\rangle=1$，因而

$$Q_{S^2\times S^2}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

这个矩阵称为**双曲平面** (hyperbolic plane)。向量 $ax+by$ 的自配对为 $2ab$，总是偶数。

给 $\mathbb{C}P^2$ 取复定向，即每个复坐标按实坐标次序 (x_1,y_1,x_2,y_2) 定向。复坐标变换的实行列式为复行列式绝对值的平方，故这些方向相容。取二次生成元 u 在复射影直线上求值为 1。定理 4.5.6 证明 u^2 是顶次生成元；其局部证明还确定这里的符号为正：两个坐标复直线的正向局部类按上述实坐标次序外积，在复定向四维球上取值 1。坐标复直线之间的复线性坐标旋转保持所选方向，故这两个局部二次类都对应同一个 u。因此

$$Q_{\mathbb{C}P^2}=(1),\qquad Q_{\overline{\mathbb{C}P^2}}=(-1),$$

其中横线在本节表示反转定向，并不表示改变底空间的点集。

命题 6.5.4 (四维连通和的交形式)**.** *设 X,Y 为连通、闭、已定向的四维拓扑流形。用坐标四维球作定向相容的连通和，则*

$$F_{X\#Y}\cong F_X\oplus F_Y,\qquad Q_{X\#Y}\cong Q_X\oplus Q_Y.$$

证明. 记 $X^\circ=X\setminus\operatorname{int}D^4$、$Y^\circ=Y\setminus\operatorname{int}D^4$。用粘合球面的坐标领圈把两块加宽为开覆盖，交集形变收缩到 S^3。它的一次和二次上同调为零，所以 Mayer–Vietoris 序列给出

$$H^2(X\#Y;\mathbb{Z})\cong H^2(X^\circ;\mathbb{Z})\oplus H^2(Y^\circ;\mathbb{Z}).$$

由切除，(X,X°) 的相对上同调等于 (D^4,S^3) 的上同调，只在四次非零；对的正合列于是给出 $H^2(X)\cong H^2(X^\circ)$，Y 同理。这证明了二次群及其自由商的直和分解。

将中间粘合的 S^3 压成一点，得到映射 $q:X\#Y\to X\vee Y$：每个带边界的半部在边界压缩后恢复原流形，因为边界的坐标环带压缩成一个四维球。在楔点附近选两边的小坐标球，用这两球的并作交集的 Mayer–Vietoris 计算，得到正次数上同调限制到两因子的直和分解；不同因子上的正次数类之杯积为零，因为它在两个因子上的限制都为零。

映射 q 再压掉另一因子，给出 $q_X:X\#Y\to X$。在 X 中选一个远离粘合球的点，该点有唯一原像，且 q_X 在其邻域为保持定向的同胚。基本类的局部值自然性及引理 6.1.2 的唯一性说明 $(q_X)_*[X\#Y]=[X]$，q_Y 同理。杯积自然性于是给出各因子内的配对保持不变，异因子的配对为零，得到所述正交直和。 □

于是 $\mathbb{C}P^2\#\overline{\mathbb{C}P^2}$ 的形式为 $\operatorname{diag}(1,-1)$。它与 $S^2\times S^2$ 的二次同调同为 $\mathbb{Z}^2$，实系数形式也都有一个正方向、一个负方向，但整数形式不等价：前者有自配对 1 的向量，后者

所有自配对均为偶数。称所有自配对均为偶数的整数对称形式为**偶形式** (even form)，否则为**奇形式** (odd form)；这一性质不随整数换基改变。下表把这些比较放在一起。

四维流形及定向	二次基下的交矩阵	奇偶性	正、负方向数
$S^2 \times S^2$	$\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$	偶	$(1,1)$
$\mathbb{C}P^2$	(1)	奇	$(1,0)$
$\overline{\mathbb{C}P^2}$	(-1)	奇	$(0,1)$
$\mathbb{C}P^2 \# \overline{\mathbb{C}P^2}$	$\mathrm{diag}(1,-1)$	奇	$(1,1)$

保持定向的同胚在上同调上给出整数同构并保持基本类，因而保持交形式；反转定向的同胚至多把形式反号。奇偶性在反号后仍保持，所以最后一个模型与第一个模型即使不指定定向，也不可能同胚。

6.5.3 扭部分及链接配对的入口

整数交形式把挠元素全部送到零，原因是它的值域 $\mathbb{Z}$ 没有挠。要检测挠类，可以先用有理系数把某个整数倍填平，再把所得有理数看成模整数的值。群 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 正好容纳这样的余数，例如阶为 r 的元素可以取值 $1/r+\mathbb{Z}$。这里先给出不依赖子流形代表的上同调定义。

设 M 是连通、闭、已定向的 n 维拓扑流形。系数短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \xrightarrow{q} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

给出连接映射 $\beta : H^{k-1}(M;\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \to H^k(M;\mathbb{Z})$。奇异链自由，所以对应上链列逐次满射；定理 2.1.14 的代表元提升构造在上链的次数方向反转后适用，连接映射由提升上链后取余边界得到。有限生成性及万有系数定理说明 $H^k(M;\mathbb{Z}) \to H^k(M;\mathbb{Q})$ 的核恰为挠子群；因此每个挠类 a 都可写为 $\beta\tilde{a}$。

定义 6.5.5 (挠类的链接配对)**.** 设 M 是连通、闭、已定向的 n 维拓扑流形，$1 \le k \le n$。对 $a \in \mathrm{Tor}\, H^k(M;\mathbb{Z})$、$b \in \mathrm{Tor}\, H^{n-k+1}(M;\mathbb{Z})$，选 $\beta\tilde{a} = a$，定义**链接配对** (linking pairing)

$$\lambda_M(a,b) := \langle b \smile \tilde{a}, [M] \rangle \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}. \tag{6.33}$$

此处乘积使用 $\mathbb{Z} \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的系数配对；明确采用先 b、后 $\tilde{a}$ 的顺序。

定理 6.5.6 (链接配对的良定义与非退化性)**.** 设 M 是连通、闭、已定向的 n 维拓扑流形，$1 \le k \le n$。则(6.33)中的 λ_M 不依赖 $\tilde{a}$ 的选择，并诱导同构

$$\mathrm{Tor}\, H^k(M;\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}\big(\mathrm{Tor}\, H^{n-k+1}(M;\mathbb{Z}), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}\big).$$

因此它在两个有限群之间都是非退化配对。反转定向使配对反号。

证明. 若换一个提升，两者相差 q_*v，其中 $v \in H^{k-1}(M;\mathbb{Q})$。因 b 是挠类，它在有理上同调中的像为零，所以 $b \smile v = 0$；再映到 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，可知两个求值相同。杯积在上同调上已经良定义，故代表上圈及基本圈的改变也不影响结果。取提升之和证明双线性。

为证明非退化性，记 $A = H_{k-1}(M;\mathbb{Z})$，它有限生成。$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 都可被任意正整数整除，因此命题 4.1.7 给出

$$\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/r, G) = G/rG = 0 \qquad (G = \mathbb{Q} \text{ 或} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

有限生成群分解为有限多个循环群及自由群，故同一 Ext 消失对这里所遇到的全部同调群成立。万有系数定理及其系数自然性因而把下列上同调商识别为同态群商：

$$\begin{aligned}\frac{H^{k-1}(M;\mathbb{Q}/\mathbb{Z})}{q_*H^{k-1}(M;\mathbb{Q})} &\cong \frac{\operatorname{Hom}(A,\mathbb{Q}/\mathbb{Z})}{q_*\operatorname{Hom}(A,\mathbb{Q})}\\ &\cong \operatorname{Hom}(\operatorname{Tor} A,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}).\end{aligned}$$

最后一个同构由限制到挠子群给出：有理值同态在挠子群上为零；反之，一个在挠子群上为零的同态来自自由商，在其有限组基上分别选择有理数提升，就得到所需有理值同态。任意挠子群上的同态也能沿某个自由分解延拓为整个 A 上的同态，故限制满射；同构本身不依赖延拓选择。

系数长正合列说明左侧商经 β 正好同构于 $\operatorname{Tor} H^k(M;\mathbb{Z})$。同时，整数 Poincaré 对偶把 b 送到

$$b \frown [M] \in \operatorname{Tor} H_{k-1}(M;\mathbb{Z}) = \operatorname{Tor} A,$$

并在这些挠子群上也是同构。帽杯求值公式给出

$$\lambda_M(a,b) = \langle \tilde{a}, b \frown [M]\rangle.$$

所以所定义的配对正是上述字符群与 $\operatorname{Tor} A$ 的求值。对循环群 $\mathbb{Z}/r$，映射 $1 \mapsto 1/r + \mathbb{Z}$ 检测每个非零元素；有限直和逐项使用它，就知求值在另一侧也非退化。定向反转的结论由基本类变号得到。 □

有一个可以直接计算的上链公式。若整数上圈 A, B 分别代表 a, b，且 $ra = 0$，可选整数 $(k-1)$ 次上链 U 满足 $\delta U = rA$。那么 U/r 模整数是 $\tilde{a}$ 的一个代表，对基本圈 z 有

$$\lambda_M(a,b) = \frac{1}{r}\langle B \smile U, z\rangle \pmod{\mathbb{Z}}. \tag{6.34}$$

这说明“除以阶数”发生在辅助有理上链中，结果只取模整数；不能直接在整数上同调群内把挠类除以 r。

例 6.5.7 (实射影三维空间的链接值)**.** 给 $M = \mathbb{R}P^3$ 任选一个定向。反足映射在 S^3 上保持定向，所以其商可定向。命题 3.3.1 给出 $H_1(M;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$、$H_2(M;\mathbb{Z}) = 0$，万有系数定理给出 $H^2(M;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$。令 a 是后者的非零元，c 是前者的非零元。因为 $H^1(M;\mathbb{Q}) = H^2(M;\mathbb{Q}) = 0$，连接映射

$$\beta : H^1(M;\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H^2(M;\mathbb{Z})$$

是同构。其非零源元素 $\tilde{a}$ 在 c 上取值 $1/2 + \mathbb{Z}$，这是 $\mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 唯一的非零同态。Poincaré 对偶必将 a 送到非零元 c，故

$$\lambda_M(a,a) = \tfrac{1}{2} + \mathbb{Z}.$$

反转定向会给出 $-1/2 + \mathbb{Z}$，它恰与原值相同。这个例子中整数自由交形式看不到任何二阶信息，而链接配对已经检测出这个非零类。

6.5.4 Betti 数与 Euler 示性数的限制

设 M 是连通闭 n 维流形，$\mathbb{F}$ 是一个域。有限生成性及系数定理保证各 $H_i(M;\mathbb{F})$ 有限维，记

$$b_i(M;\mathbb{F}) := \dim_{\mathbb{F}} H_i(M;\mathbb{F}).$$

如果 M 已选 $\mathbb{F}$ 定向，Poincaré 对偶与域上万有系数同构给出

$$b_i(M;\mathbb{F}) = b_{n-i}(M;\mathbb{F}). \tag{6.35}$$

这里需要两项输入：对偶先把 H^i 变成 H_{n-i}，域上的求值再把 H^i 识别为 H_i 的线性对偶。若漏掉定向条件，普通系数的这项对称可能失效；例如 $\mathbb{R}P^2$ 的有理 Betti 数为 $(1,0,0)$。模二系数则对每个闭流形适用，因为其定向系统规范平凡。

命题 6.5.8 (Euler 示性数的约束)**.** *设 M 是连通闭 n 维拓扑流形，定义*

$$\chi(M) := \sum_{i=0}^{n} (-1)^i b_i(M;\mathbb{Q}).$$

则任意素数 p 都满足 $\chi(M) = \sum_i (-1)^i b_i(M;\mathbb{F}_p)$。若 n 为奇数，则 $\chi(M) = 0$，不要求可定向。若 M 可定向且 $n = 4\ell + 2$，则 $\chi(M)$ 是偶数。对已定向闭四维流形，若 b_2^+, b_2^- 为实交形式的正、负方向数，则

$$\chi(M) = 2 - 2b_1 + b_2^+ + b_2^-.$$

证明. 将有限生成群写为 $H_i(M;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{r_i} \oplus T_i$，并令 $t_i(p) = \dim_{\mathbb{F}_p}(T_i \otimes \mathbb{F}_p)$。对每个有限循环因子，$\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(T_i, \mathbb{F}_p)$ 与 $T_i \otimes \mathbb{F}_p$ 具有相同维数：p 整除其阶时均为一维，否则均为零。于是同调万有系数定理给出

$$b_i(M;\mathbb{F}_p) = r_i + t_i(p) + t_{i-1}(p), \qquad b_i(M;\mathbb{Q}) = r_i.$$

各项只在有限多个次数非零；事实上引理 6.1.2 取 $K = M$ 给出高于 n 次的任意常系数同调为零。将上式用于 $i = n+1$，还得到 $t_n(p) = 0$，所以顶端没有残留的挠修正项。交错求和时相邻的两个 $t_i(p)$ 恰好相消，证明系数无关的公式。

当 n 奇时，取 $\mathbb{F}_2$ 系数。每个闭流形都模二可定向，故 $b_i = b_{n-i}$，而 $(-1)^i = -(-1)^{n-i}$。各对次数互相抵消，所以 $\chi(M) = 0$。若 $n = 4\ell + 2$ 且可定向，在有理系数下把中间次数以外的项两两合并，得到

$$\chi(M) = 2 \sum_{i < 2\ell+1} (-1)^i b_i - b_{2\ell+1}.$$

中维整数交形式是非退化交替形式，定理 6.5.3 已说明它的秩 $b_{2\ell+1}$ 为偶数，故 $\chi(M)$ 偶。四维时 $b_0 = b_4 = 1$、$b_3 = b_1$，并且 $b_2 = b_2^+ + b_2^-$，代入定义即得最后的公式。 □

实对称非退化形式在可逆实换基下的正、负方向数不变，因而差 $\sigma(M) = b_2^+ - b_2^-$ 给出四维流形的**符号差** (signature)。这是实对称双线性形式的惯性定律在此处的应用：把矩阵正交对角化后，正、负子空间的最大维数分别确定两项，任意换基都不能改变这两个最大维数。前面四个模型的 σ 分别为 $0, 1, -1, 0$；最后一个与第一个仍须用整数奇偶性区别。因此 Betti 数、Euler 示性数、符号差与整数交形式依次记录不同层次的信息，任何一个单独相同都不足以推出同胚。

本章小结

定向系统把各点的顶次局部同调和沿道路的符号运输放在一起。紧集上的局部值分类同时给出高次消失、顶次注入及相容局部类的存在，因此基本类可以唯一粘合。定向系统的规范平方为常值系统，使不可定向流形也具有规范的扭系数基本类；非紧流形的整体类则需要局部有限链。

帽积在单形前面计算上链值，把系数运到后面的首顶点，再保留这个后面。边界公式控制它何时输出绝对圈或相对圈，杯帽求值公式把它与数值配对联系起来。紧支上链帽局部有限链只留下有限项，因此普通、紧支与局部有限三种条件具有具体的链级含义。

Euclid 模型中的对偶把顶次紧支上圈送到一个点类。开覆盖的正合列与直接极限将它推广为 $H^k_c(M;\mathcal{L}) \cong H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L})$。邻域对偶再把紧集附近的上同调与相对同调联系起来，两个逆极限短正合列保留相同的修正项，得到 $H^k(M;\mathcal{L}) \cong H^{\mathrm{lf}}_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L})$。紧时两种版本重合。

带边界时，基本类属于 $H_n(M,\partial M;\mathcal{O}_R)$，其连接像是按外法向优先约定得到的边界基本类。上同调的绝对或相对条件与同调的相对或绝对条件交换。非紧时继续使用普通同调作为目标，就必须在上同调侧保留紧支集；定向系统则独立负责绕闭路的反号。

闭定向偶维流形的中维自由商具有整数单模交形式，交换两个中维类时出现 $(-1)^m$。曲面的形式交替，四维的形式对称；同样的 Betti 数和实符号差仍可对应不同的整数奇偶性。整数求值看不到的挠信息，由取值于 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的链接配对检测。对偶还迫使任意闭奇维流形的 Euler 示性数为零，并使闭可定向 $4\ell+2$ 维流形的 Euler 示性数为偶数。

习题

除题干另行说明外使用整数系数。每题先辨认空间是否紧、是否有边界、是否可定向，并明确采用哪种支集；这些条件决定对偶公式中出现的群，而不只是决定最后的一个符号。

习题 6.1. 令 $K = \{0\} \cup \{1/j : j \geq 1\} \subset \mathbb{R}$，在 $\mathbb{R}$ 上取标准定向和整数系数。计算 $H_1(\mathbb{R}, \mathbb{R}\setminus K;\mathbb{Z})$，把它写成由各点局部值描述的群，并给出一组具体相对圈，使该群同构于 $\mathbb{Z}\oplus\bigoplus_{j\geq 1}\mathbb{Z}$。说明只要求“沿 K 内每条道路取值不变”为何不足以刻画这些局部值。

解. 由引理 6.1.2，所求群是 K 上整数值局部常值函数的群。写 a_0 为 0 处的值、a_j 为 $1/j$ 处的值。每个 $1/j$ 在 K 中孤立，那里没有额外限制；在 0 处连续，则恰要求存在 N，使 $a_j = a_0$ 对所有 $j > N$ 成立。因此

$$H_1(\mathbb{R}, \mathbb{R}\setminus K;\mathbb{Z}) \cong \{(a_0, a_1, a_2, \ldots) : a_j = a_0 \text{ 对充分大的} j \text{ 成立}\}.$$

映射 $(a_0,a_1,a_2,\dots)\mapsto(a_0,(a_j-a_0)_{j\ge1})$ 给出 $\mathbb{Z}\oplus\bigoplus_{j\ge1}\mathbb{Z}$ 的同构，因为后一个数列只有有限个非零项。

取从 -1 到 2 的正向线段 c，它在所有 K 中的点都有局部值 1。对每个 j，取只包含 K 的一个点 $1/j$ 的小闭区间，并令 c_j 为该区间的正向线段；两个端点均选在 $\mathbb{R}\setminus K$ 中。则 c_j 的局部值只在 $1/j$ 为 1，其余为零。所求类唯一写为

$$a_0[c]+\sum_{j\ge1}(a_j-a_0)[c_j],$$

其中求和有限。任意道路的像连通，而 K 的连通子集都只有一点，所以 K 内道路均常值。沿道路不变会允许任意数列，例如 $a_j=j$、$a_0=0$；这个数列在 0 处不连续，不能来自上述相对类。 □

习题 6.2. 固定 $n\ge1$，令

$$M=\coprod_{j\ge1}S^n_j\ \amalg\ \mathbb{R}^n$$

取不交并拓扑，并在每个分支选标准定向。计算普通整数 $H_n(M;\mathbb{Z})$。是否存在一个普通同调类在每点的局部值都为 1？若删去 $\mathbb{R}^n$ 分支，答案是否改变？同时说明对每个紧集 $K\subset M$，为什么 $[M]_K$ 仍存在。

解. 每个奇异单形的像连通，因此位于一个分支；一条普通链只有有限个单形，故链复形是各分支链复形的直和，取同调也得到直和。每个球面分支的顶次群由基本类生成，而 $\mathbb{R}^n$ 的顶次群由命题 6.1.6 为零，所以

$$H_n(M;\mathbb{Z})=\bigoplus_{j\ge1}\mathbb{Z}[S^n_j].$$

普通类只在有限个球面分支上有非零局部值，在 $\mathbb{R}^n$ 分支上恒为零，所以不可能处处为 1。删去 $\mathbb{R}^n$ 后，虽然每个分支都紧，普通链仍只能涉及有限个分支，答案依然是否定的。这也说明“各连通分支闭”不能代替整个流形紧。

各分支本身是开集；它们覆盖紧集 K，所以 K 只遇到有限个分支。在每个被遇到的分支上，K 的交是紧集，定理 6.1.4 给出该紧集上的基本类。把这些有限多个相对圈相加，就得到 $[M]_K$。它与每个点的局部值均为 1 的要求相容，却没有要求一条链同时遍及无穷多个分支。 □

习题 6.3. 设 M 是连通、不可定向的闭拓扑流形。分别取 $R=\mathbb{Z}/6$、$\mathbb{Z}/8$ 和 $\mathbb{F}_2$，计算 $H_n(M;R)$ 与 $H_n(M;\mathcal{O}_R)$，判断是否存在常系数 R 定向的基本类。再取可定向闭流形 N、$R=\mathbb{Z}/5$，在一组平行整数生成元 μ 下令 $\theta=2\mu$。比较把 μ 送到 2 与把 θ 送到 1 这两个系数同构对规范扭基本类的作用。

解. 由例 6.1.5，普通顶次群是 R 中被 2 消灭的元素：三个环分别给出 $\{0,3\}\cong\mathbb{Z}/2$、$\{0,4\}\cong\mathbb{Z}/2$ 与 $\mathbb{F}_2$。由定理 6.1.4，扭系数顶次群分别为整个 $\mathbb{Z}/6$、$\mathbb{Z}/8$ 与 $\mathbb{F}_2$，其规范基本类均对应 1。前两个环中满足 $2a=0$ 的非零元素 $3,4$ 都不是单位，所以不产生处处为生成元的普通类；在 $\mathbb{F}_2$ 中 1 是单位，确有普通基本类。

对 N，规范扭基本类的局部值为 $\mu\otimes\mu$。系数映射 $\mu\mapsto2$ 将其变为 $2\mu=\theta$，因此得到所选 R 定向的普通基本类。另一映射要求 $2\mu\mapsto1$，所以把 μ 送到 3，得到局部值

3μ。它仍是一个普通基本类，但对应另一种 R 定向；2 与 3 在 $\mathbb{Z}/5$ 中不同。这个例子说明，对任意环单位，不能把“用定向与系数配对”和“把定向基元写成 1”混为同一个系数映射。 □

习题 6.4. 设 $X=\mathbb{N}$ 具有离散拓扑，系数为含幺交换环 R。计算 $H_*(X;R)$、$H^*(X;R)$、$H_c^*(X;R)$、$H_*^{\mathrm{lf}}(X;R)$，并写出次数零的两种帽积 $H^0\otimes H_0^{\mathrm{lf}}\to H_0^{\mathrm{lf}}$、$H_c^0\otimes H_0^{\mathrm{lf}}\to H_0$。最后说明为何不能给任意两个无限系数序列定义无条件的求值配对。

解. 每条奇异单形的参数域连通，故其像在离散空间中只能是一个点。于是普通链复形是各点链复形的直和，上链复形是各点上链复形的乘积。离散空间的紧集恰是有限集，所以紧支上链复形是各点上链复形的直和；局部有限链复形则是各点链复形的乘积，因为单点邻域已经满足局部有限条件。一个点在每个次数恰有一条奇异单形，边界为交错和：正偶数次数的边界为恒等，奇数次数的边界为零。故每点复形仅在零次有同调 R，其显式收缩也可逐坐标应用于直和或乘积。得到

$$H_0(X;R)=H_c^0(X;R)=\bigoplus_{i\ge 1}R,\qquad H^0(X;R)=H_0^{\mathrm{lf}}(X;R)=\prod_{i\ge 1}R,$$

所有正次数的群均为零。零次帽积就是逐点相乘：$(a_i)\frown(b_i)=(a_ib_i)$。当 (a_i) 任意时，结果仍是乘积中的元素；当 (a_i) 有限支撑时，结果在直和中。因此紧支条件恰保证帽积产生有限链。若再取零链的系数和，求值为 $\sum_i a_ib_i$；一般环没有定义任意无穷和的运算，所以只有具备有限性条件时，这才给出所需的 R 值配对。 □

习题 6.5. 设 $Y=[0,\infty)$，系数为含幺交换环 R。计算 $H_c^*(Y;R)$ 和 $H_*^{\mathrm{lf}}(Y;R)$，并与普通同调、普通上同调比较。构造一条局部有限一链，其边界是 $-[0]$，解释这为何不与普通 $H_0(Y;R)=R$ 矛盾。

解. 取紧穷尽 $K_j=[0,j]$。空间 Y 与补集 $Y\setminus K_j=(j,\infty)$ 都非空可缩，包含映射在零次同调和零次上同调上为恒等，在其余次数上的群均为零。由相对长正合列，所有 $H_m(Y,Y\setminus K_j;R)$ 与 $H^k(Y,Y\setminus K_j;R)$ 都为零。紧支上同调的直接极限公式给出 $H_c^k(Y;R)=0$；局部有限同调的逆极限短正合列中，极限项与修正项均为零，故 $H_m^{\mathrm{lf}}(Y;R)=0$。普通理论中，Y 可缩，所以仅有 $H_0(Y;R)=H^0(Y;R)=R$。

令 $e_i(t)=i+t$，其中 $i\ge 0$、$0\le t\le 1$。链 $b=\sum_{i\ge 0}e_i$ 局部有限，每个正整数点的边界贡献相互抵消，原点处只剩 $-[0]$，所以 $\partial b=-[0]$。普通链复形不允许这条无穷和；任意有限零链边界的系数和为零，因此 $[0]$ 在普通同调中仍非零。从实轴改为半轴后，只剩一个无穷远方向，完整实轴的局部有限一维圈也随之消失。 □

习题 6.6. 考虑群塔 $\mathbb{Z}\xleftarrow{2}\mathbb{Z}\xleftarrow{2}\cdots$。令

$$\mathbb{Z}_2:=\varprojlim_{N\ge 1}\mathbb{Z}/2^N\mathbb{Z},$$

其中过渡映射为模较小的 2 次幂；把整数按其所有剩余类嵌入 $\mathbb{Z}_2$。证明该群塔的逆极限为零，而 $\varprojlim{}^1\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}$。可把 $\sum_{j\ge 1}2^{j-1}y_j$ 理解为一组相容的模 2^N 有限和，无须预先学习赋值或完备性。

解. 若 $x_j = 2x_{j+1}$，则 x_1 被所有 2^N 整除，所以 $x_1 = 0$；递推得每个 $x_j = 0$。故逆极限为零。

定义 $S : \prod_{j\ge 1} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2$，令其模 2^N 分量为

$$S((y_j))_N = \sum_{j=1}^{N} 2^{j-1} y_j \pmod{2^N}.$$

增加 N 只增加一个被 2^N 整除的项，所以这些分量相容。任意相容剩余类都能逐次选取二进制数字 $y_j \in \{0,1\}$ 表示，故 S 满射。记 $\Delta((x_j)) = (x_j - 2x_{j+1})$，则有限和逐项抵消给出

$$\sum_{j=1}^{N} 2^{j-1}(x_j - 2x_{j+1}) = x_1 - 2^N x_{N+1}.$$

因此 $S(\Delta x)$ 正是整数 x_1 对应的相容剩余类，S 在余核上诱导满射 $\operatorname{coker}\Delta \to \mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}$。

若 $S(y)$ 等于某个整数 a，令 $x_1 = a$，并递推令 $x_{j+1} = (x_j - y_j)/2$。这些数确为整数：显式地，

$$x_{N+1} = \frac{a - \sum_{j=1}^{N} 2^{j-1} y_j}{2^N},$$

而分子能被 2^N 整除，正是 $S(y) = a$ 的第 N 个同余条件。于是 $\Delta x = y$，证明诱导映射单射，得到所求同构。

修正项确实非零。例如相容的几何级数 $s = 1 + 4 + 4^2 + \cdots$ 在每个模 2^N 意义下满足 $3s = -1$。若 s 来自整数 a，则整数 $3a + 1$ 被所有 2^N 整除，只能为零，但 $3a = -1$ 无整数解。因此 s 给出 $\mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}$ 中的非零类。这个例子说明，逆极限为零并不保证同一群塔的修正项也为零。 □

习题 6.7. 令 $M = S^1 \times \mathbb{R}$，取乘积定向。计算它的普通同调、普通上同调、紧支上同调与局部有限同调。进一步计算忘记支集的映射 $H_c^k(M) \to H^k(M)$ 及包含有限链的映射 $H_j(M) \to H_j^{\mathrm{lf}}(M)$，并用一条具体局部有限链说明为什么圆周 $S^1 \times \{0\}$ 在后一理论中为零。

解. M 形变收缩到核心圆周，故普通同调与上同调均在次数 $0, 1$ 为 $\mathbb{Z}$，其余次数为零。由两种对偶，

$$H_c^k(M) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 1, 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad H_j^{\mathrm{lf}}(M) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & j = 1, 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

一次局部有限生成元可看成竖直直线 $\{z_0\} \times \mathbb{R}$，而二次生成元是整个有向圆柱。

只有 $H_c^1(M) \to H^1(M)$ 可能非零。取共尾紧集 $K_a = S^1 \times [-a, a]$。补空间由两个开圆柱组成，限制映射

$$H^1(M) = \mathbb{Z} \longrightarrow H^1(M \setminus K_a) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

是对角映射，因此单射。对的正合列说明 $H^1(M, M \setminus K_a) \to H^1(M)$ 的像为零，取直接极限得忘记支集映射为零。其他次数由源或靶为零也都为零。

有限链到局部有限链的零次映射因靶为零而为零。对一次，取核心圆周的有限基本圈 z，以及半直线上的局部有限链 $b=\sum_{i\ge 0}[i,i+1]$，满足 $\partial b=-[0]$。逐项作叉积得到圆柱中的局部有限二链；每个紧集只涉及有限多个区间，故求和合法。乘积边界公式给出

$$\partial(z\times b)=\partial z\times b-z\times\partial b=z\times[0].$$

因此核心圆周在局部有限同调中成为边界，一次映射也为零。两个方向的零映射与对偶的支集相容性一致；上面两个抽象同构于 $\mathbb{Z}$ 的一次群并没有通过这个自然包含彼此同构。 □

习题 6.8. 从 S^2 中删去 $r\ge 1$ 个不同点，得到 M_r。计算它的普通整数同调，并用对偶计算全部 $H_c^k(M_r;\mathbb{Z})$ 与 $H_j^{\mathrm{lf}}(M_r;\mathbb{Z})$。在计算普通一次群时说明绕各个删去点的小圆周之间有何关系。

解. M_r 道路连通：连接两点的球面道路若经过某个删去点，可在互不相交的小圆盘中绕开它们。它是非紧、无边界的二维流形，故命题 6.1.6 给出 $H_j(M_r)=0$ $(j\ge 2)$。令 V 为围绕删去点的 r 个不交小开圆盘的并，则 $S^2=M_r\cup V$，交集是 r 个穿孔圆盘的并。Mayer–Vietoris 序列给出

$$0\longrightarrow H_2(S^2)=\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}^r\longrightarrow H_1(M_r)\longrightarrow 0.$$

中间的 $\mathbb{Z}^r$ 由交集中的小圆周生成。把球面基本圈分成盘内和盘外两部分，其连接像是各盘边界的和；每个系数的绝对值为一，这是基本类在各盘内的局部值。按盘外部分诱导的方向选择圆周生成元后，该映射为 $1\mapsto(1,\dots,1)$。所以

$$H_0(M_r)=\mathbb{Z},\qquad H_1(M_r)=\mathbb{Z}^r/\mathbb{Z}(1,\dots,1)\cong\mathbb{Z}^{r-1}.$$

这也说明各小圆周之和为零，除此之外没有整数关系。

继承球面定向后，紧支对偶给出 $H_c^1(M_r)=\mathbb{Z}^{r-1}$、$H_c^2(M_r)=\mathbb{Z}$，其他次数为零。普通同调均自由，万有系数定理给出 $H^0(M_r)=\mathbb{Z}$、$H^1(M_r)=\mathbb{Z}^{r-1}$，其他次数为零；局部有限对偶遂给出 $H_2^{\mathrm{lf}}(M_r)=\mathbb{Z}$、$H_1^{\mathrm{lf}}(M_r)=\mathbb{Z}^{r-1}$，其他次数为零。特别地，删去任意有限个点都不消灭局部有限二维基本类，却使普通二维同调为零。 □

习题 6.9. 设 $f:M\to N$ 为连通闭已定向 n 维拓扑流形之间的连续映射。以 $f_*[M]=d[N]$ 定义整数 d。若 d 在域 $\mathbb{F}$ 中非零，证明 $f^*:H^k(N;\mathbb{F})\to H^k(M;\mathbb{F})$ 在所有次数单射，$f_*:H_k(M;\mathbb{F})\to H_k(N;\mathbb{F})$ 满射，因而 $b_k(N;\mathbb{F})\le b_k(M;\mathbb{F})$。应用于四维模型，证明不存在从 $\mathbb{C}P^2$ 到 $S^2\times S^2$ 的非零映射度映射；反方向的任意映射度都为偶数。

解. 连通闭定向流形的顶次整数群由基本类生成，故 d 唯一。若 $0\neq\alpha\in H^k(N;\mathbb{F})$，Poincaré 对偶使 $\alpha\frown[N]\neq 0$。域上的万有系数定理把 $H^{n-k}(N;\mathbb{F})$ 识别为 $H_{n-k}(N;\mathbb{F})$ 的线性对偶，故可选 β 使

$$\langle\alpha\smile\beta,[N]\rangle=\langle\beta,\alpha\frown[N]\rangle\neq 0.$$

自然性与基本类的系数变化给出

$$\langle f^*\alpha\smile f^*\beta,[M]\rangle=\langle\alpha\smile\beta,f_*[M]\rangle=d\langle\alpha\smile\beta,[N]\rangle\neq 0.$$

所以 $f^*\alpha \neq 0$，证明单射。若 f_* 的像不是全部 $H_k(N;\mathbb{F})$，可在该像上取零而在某个像外向量上非零的线性泛函；万有系数定理把它对应到一个非零上同调类，其拉回却为零，矛盾。故 f_* 满射。各维数有限由引理 6.5.1 和系数定理保证，遂得 Betti 数不等式。

取 $\mathbb{F}=\mathbb{Q}$。$\mathbb{C}P^2$ 的二次 Betti 数为一，$S^2\times S^2$ 的为二，因此前一方向不允许非零映射度。反方向设 $g: S^2\times S^2\to \mathbb{C}P^2$，以 u 为射影空间的二次整数正向生成元，以 x,y 为两个球面类的拉回。写 $g^*u = ax+by$，其中 $a,b\in\mathbb{Z}$。由 $x^2=y^2=0$、$xy=yx$ 和 $\langle xy,[S^2\times S^2]\rangle = 1$，得到

$$\deg g = \langle g^*(u^2),[S^2\times S^2]\rangle = 2ab.$$

故每个这样的映射度为偶数。这是整数乘法关系给出的进一步限制，单凭有理 Betti 数不等式看不出来。 □

习题 6.10. 设 M 是非空、紧、可缩的 Hausdorff、第二可数拓扑 n 维流形，$n\geq 1$，带领圈。证明 $\partial M\neq\varnothing$，并且

$$\widetilde{H}_j(\partial M;\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & j=n-1,\\ 0, & j\neq n-1.\end{cases}$$

说明这并未断言 ∂M 同胚于球面。

解. 可缩性使 M 道路连通且基本群平凡；命题 5.3.3 与领圈延拓说明 $\mathcal{O}_M$ 可平凡化，所以 M 可定向。若边界为空，闭流形对偶把非零的 $H^0(M;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$ 同构到 $H_n(M;\mathbb{Z})$，而 $n\geq 1$ 与可缩性使后者为零，矛盾。因此边界非空。

由定理 6.4.3，$H_i(M,\partial M;\mathbb{Z})\cong H^{n-i}(M;\mathbb{Z})$，故相对同调只在 $i=n$ 时为 $\mathbb{Z}$。因为 M 非空可缩，对的约化长正合列给出 $H_i(M,\partial M)\cong\widetilde{H}_{i-1}(\partial M)$，从而得到所列各群。$n=1$ 时这包括 $\widetilde{H}_0(\partial M)=\mathbb{Z}$：边界是紧的零维流形，因而由恰好两个点组成。一般维数下，同调只记录这些群及相关映射，不给出边界的全部基本群或同胚类型；上面的推理没有建立球面识别定理。 □

习题 6.11. 令 $M=S^1\times[0,1]$，以参数顺序“先区间、后圆周”给出定向。将外边界 $A_1=S^1\times\{1\}$ 和内边界 $A_0=S^1\times\{0\}$ 都暂按圆周正向选生成元，并按 (A_1,A_0) 排列。计算整数系数的两种对偶同构两端各群，并写出

$$H_2(M,\partial M)\longrightarrow H_1(\partial M)\longrightarrow H_1(M),\qquad H_1(M,\partial M)\longrightarrow H_0(\partial M)\longrightarrow H_0(M)$$

中的全部矩阵。说明径向弧与核心圆周为何分别代表相对和绝对的一次生成元。

解. 圆环形变收缩到核心圆周，故 $H_0(M)=H_1(M)=\mathbb{Z}$，其他正次数同调为零；上同调同样只在 $0,1$ 次为 $\mathbb{Z}$。相对基本类的边界为外边界减内边界，所以第一段在所选基下为

$$\mathbb{Z}\xrightarrow{\binom{1}{-1}}\mathbb{Z}^2\xrightarrow{(1\ \ 1)}\mathbb{Z}.$$

两条边界圆周沿同一圆周方向收缩到核心圆周，解释了第二个矩阵的两个 1。从内边界指向外边界的径向弧 γ 满足 $\partial\gamma=[A_1]-[A_0]$，所以第二段的矩阵也分别为 $\binom{1}{-1}$ 与

$(1\ 1)$。长正合列因而给出 $H_2(M,\partial M)=H_1(M,\partial M)=\mathbb{Z}$、$H_0(M,\partial M)=0$，且径向弧生成相对一次群。

两条对偶分别是

$$H^0(M)=\mathbb{Z}\cong H_2(M,\partial M),\qquad H^1(M)=\mathbb{Z}\cong H_1(M,\partial M)$$

和

$$H^1(M,\partial M)=\mathbb{Z}\cong H_1(M),\qquad H^2(M,\partial M)=\mathbb{Z}\cong H_0(M).$$

相对上同调的其余次数为零，可由对偶或自由同调群的万有系数定理得到。核心圆周没有边界，代表绝对一次生成元；径向弧的两个端点不相同，故不是绝对圈，但端点均在 ∂M，所以它是相对圈。二者的差别正是两种对偶中边界条件的互换。 □

习题 6.12. 从闭 Möbius 带的内部去掉一点，得到非紧流形 P，仍记原来的边界圆周为 $A=\partial P$。可把被去点附近的一圈压到一条内边界，从而将 P 形变收缩到两个圆周的并 $S^1_a\vee S^1_b$：a 绕 Möbius 核心，b 绕被去掉的点，原边界在这两个生成元中表示为 a^2b（方向可据此选取）。记 $\mathcal{O}=\mathcal{O}_P$。

1. 计算 $H_*(P;\mathbb{Z})$、$H_*(P;\mathcal{O})$ 及两种系数下的 $H_*(P,A)$。
2. 计算 $H^*_c(P;\mathbb{Z})$ 和 $H^*_c(P,A;\mathbb{Z})$。指出紧支集、相对条件与定向系数各自在哪一步起作用。

解. (1) 楔和有一个顶点和两条边，常系数边界为零，所以 $H_0(P;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$、$H_1(P;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}^2$，高次为零。定向系统的单值为 $T_a=-1, T_b=1$，扭系数胞腔边界为

$$\mathrm{d}_1:\mathbb{Z}^2\longrightarrow\mathbb{Z},\qquad (x,y)\longmapsto -2x.$$

于是 $H_0(P;\mathcal{O})=\mathbb{Z}/2$、$H_1(P;\mathcal{O})=\mathbb{Z}\langle b\rangle$，高次仍为零。

常系数下，边界包含在一次同调上的矩阵是 $\binom{2}{1}$。它单射，余核同构于 $\mathbb{Z}$，而零次包含为同构，所以 $H_2(P,A;\mathbb{Z})=0$、$H_1(P,A;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$、$H_0(P,A;\mathbb{Z})=0$。定向系统限制到 A 是平凡的，因为 $T_{a^2b}=1$。沿 a^2b 走动时，两段 a 的系数分别为 $1,-1$，相互抵消；随后 b 的系数又是 1。因此 $H_1(A;\mathcal{O})\to H_1(P;\mathcal{O})$ 是同构，$H_0(A;\mathcal{O})=\mathbb{Z}\to H_0(P;\mathcal{O})=\mathbb{Z}/2$ 是模二化。对的长正合列给出

$$H_2(P,A;\mathcal{O})=0,\qquad H_1(P,A;\mathcal{O})\cong 2\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z},\qquad H_0(P,A;\mathcal{O})=0.$$

相对次数高于二的群也由长正合列消失。

(2) 原边界的紧领圈在去掉内点后仍可取为闭领圈，故定理 6.4.8 适用，维数为二。第一种对偶给出

$$H^k_c(P;\mathbb{Z})=\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=1,\\ 0, & k\neq 1,\end{cases}$$

因为对应目标是 $H_{2-k}(P,A;\mathcal{O})$。第二种对偶给出

$$H^k_c(P,A;\mathbb{Z})=\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=1,\\ \mathbb{Z}/2, & k=2,\\ 0, & k\neq 1,2,\end{cases}$$

因为对应目标是 $H_{2-k}(P;\mathcal{O})$。去点使流形非紧，所以左侧必须保留紧支集；上链是否在原边界消失，决定右侧是绝对还是相对同调；核心环路的定向反转使右侧使用 $\mathcal{O}$，产生第二式中的二阶挠元。只改其中一个条件，不能得到另外两个条件所负责的修正。 □

习题 6.13. 设 F 为有限秩自由阿贝尔群，$Q:F\times F\to\mathbb{Z}$ 是单模交替形式。证明存在整数基 $a_1,b_1,\dots,a_g,b_g$，使 $Q(a_i,b_j)=\delta_{ij}$、$Q(a_i,a_j)=Q(b_i,b_j)=0$。这里要求给出整数基的构造，而不只是在实数域上将矩阵化为标准形。

解. 对 $\operatorname{rank}F$ 归纳。零秩时没有待选向量。非零时，取一组整数基的首元 a。它是本原向量，即不是其他向量的非单位整数倍。单模性说明同构 $F\to F^{*}$、$x\mapsto Q(x,-)$ 将它送到本原整数线性泛函；本原泛函的系数最大公因数为 1，把最大公因数写成这些系数的整数线性组合，便得到 $b\in F$，使 $Q(a,b)=1$。

令 $P=\mathbb{Z}a\oplus\mathbb{Z}b$。这确为直和，因为对 $ra+sb=0$ 分别与 a,b 配对，得到 $s=r=0$。对任意 $x\in F$，令

$$x'=x-Q(x,b)a+Q(x,a)b.$$

由交替性及 $Q(a,b)=1$，直接算得 $Q(x',a)=Q(x',b)=0$。因此 $F=P\oplus P^{\perp}$，投影中使用的全是整数系数。若元素同时在 P 与 $P^{\perp}$，同样与 a,b 配对便知它为零。

在这个整数直和分解下，Q 的矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)\oplus Q'$。首块行列式为 1，整体行列式为 ±1，所以 Q' 仍单模；$P^{\perp}$ 为自由直和因子且秩减二。应用归纳，合并各步得到的基即可。每一步保持整数格，这比仅在实数域上对角化更强。 □

习题 6.14. 令 $X=(\mathbb{C}P^2\,\#\,\overline{\mathbb{C}P^2})\,\#\,(S^2\times S^2)$、$Y=(S^2\times S^2)\,\#\,(S^2\times S^2)$，各取相容定向。计算它们的 b_1,b_2,χ,σ 及整数交形式，判断这些计算是否排除二者同胚。再证明 $\mathbb{C}P^2$ 不存在反转定向的自同胚。

解. 这些模型的一次整数同调均为零，连通和在一次上由粘合球面 S^3 的 Mayer–Vietoris 序列保持两因子的直和，因此两者 $b_1=0$。二次自由群均为 $\mathbb{Z}^4$，且命题 6.5.4 给出

$$Q_X=(1)\oplus(-1)\oplus H,\qquad Q_Y=H\oplus H,\qquad H=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

两种形式都各有两个正方向和两个负方向，所以 $b_2=4$、$\sigma=0$；Euler 公式给出 $\chi=2+4=6$。然而 Q_X 有自配对 1 的向量，Q_Y 的任意向量自配对都是偶数。整数换基以及整体反号都不改变奇偶性，因此二者不存在任何同胚；相同的 Betti 数、Euler 示性数和符号差在这里不足以区分它们。

若 $f:\mathbb{C}P^2\to\mathbb{C}P^2$ 是反转定向的自同胚，则在 $H^2\cong\mathbb{Z}$ 上有 $f^{*}u=\varepsilon u$、$\varepsilon=\pm1$。于是

$$\langle f^{*}(u^2),[\mathbb{C}P^2]\rangle=\varepsilon^2\langle u^2,[\mathbb{C}P^2]\rangle=1.$$

另一方面，自然性将左边写成 $\langle u^2,f_{*}[\mathbb{C}P^2]\rangle=-1$，矛盾。因此这样的自同胚不存在。 □

习题 6.15. 设有限循环群 $T=\mathbb{Z}/r$ 上有完美双线性配对 $\lambda:T\times T\to\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，$r\geq2$。选生成元 a，证明 $\lambda(a,a)=s/r+\mathbb{Z}$，其中 $\gcd(s,r)=1$。若换生成元 $a'=ua$，其中 u 为模 r 单位，求新系数。由此判断 $\mathbb{Z}/5$ 上系数分别为 $1/5$ 和 $2/5$ 的配对是否同构；如果还允许把一个配对整体反号，结论是否改变？

解. 由 $ra = 0$，有 $r\lambda(a,a) = 0$，所以其值属于 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中被 r 消灭的子群，即可写成 $s/r + \mathbb{Z}$。双线性给出 $\lambda(ia, ja) = ijs/r + \mathbb{Z}$。相应字符 $\lambda(a,-)$ 的阶为 $r/\gcd(s,r)$；完美性要求生成元映为字符群的生成元，故 $\gcd(s,r) = 1$。反之，若这个最大公因数为 1，字符的阶为 r，诱导的两个 r 阶循环群之间的映射就是同构。

换生成元时

$$\lambda(a',a') = u^2\lambda(a,a) = \frac{u^2 s}{r} + \mathbb{Z}.$$

因此同构只能把 s 乘以单位的平方。模 5 的非零平方为 $1, 4$，所以从 $s = 1$ 只能得到 $1, 4$，不能得到 2。两个配对不同构。若允许反号，可能系数仍为 $\pm 1, \pm 4$，模 5 仍只是 $1, 4$，所以结论不变。这个纯代数计算说明：即使挠群本身相同，附带的链接配对也可能不同；它没有额外断言每个给定配对已由某个指定流形实现。 □

习题 6.16. *判断以下数据能否属于所述闭连通流形，并说明每个排除使用的条件：*

1. *一个可定向六维流形的有理* Betti *数为* $(1, 2, 3, 5, 3, 2, 1)$。
2. *一个任意闭七维流形的* Euler *示性数为* 2。
3. *一个闭可定向四维流形满足* $b_1 = 0$、$b_2 = 1$、$\sigma = 0$。

最后说明为什么不可定向的 $\mathbb{R}P^2$ *具有奇数* Euler *示性数，并不与本节的* $4\ell + 2$ *维结论矛盾。*

解. (1) 给定数列虽然关于中间次数对称，但中间维数为 3，对应的整数自由交形式必须交替且单模，其秩 $b_3 = 5$ 应为偶数，矛盾。等价地，数列的交错和为 -1，而闭可定向六维流形的 Euler 示性数必须为偶数。可定向条件用于普通有理系数的中维对偶。

(2) 不可能。任意闭奇维流形在模二系数下都具有 Betti 数对称性，所以 Euler 示性数为零；系数无关性将此值识别为整数 Euler 示性数。这里不需要可定向。

(3) 不可能。非退化的一维实对称形式只有一个正方向或一个负方向，所以 $\sigma = 1$ 或 -1，不能为零。仅有 Euler 公式会给出 $\chi = 3$，这个数本身并不矛盾；排除来自交形式的非退化性及其惯性指数。

$\mathbb{R}P^2$ 的有理同调仅在零次为 $\mathbb{Q}$，所以 $\chi = 1$。它不可定向，不满足 $4\ell + 2$ 维偶性结论的定向假设；模二顶次基本类虽存在，特征二中的对称关系也不能推出整数中所用的交替性。因此没有矛盾。 □

第七章　de Rham、Čech 与层上同调比较

局部存在的函数、形式或截面未必能够整体粘合。本章从层的茎和局部正合性出发，以典范消解定义层上同调，证明松弛层、细层的消失及无上同调消解比较。Čech 复形把粘合条件写在开集的交叠上；细化同伦、覆盖比较与覆盖极限说明其与层模型的关系。对光滑流形，就地证明单形及单形同伦的相对光滑逼近，再以积分和双复形建立 de Rham 同构，核对乘法、相对与紧支版本。最后通过周期、射影空间及平坦局部系数，说明实形式记录了哪些拓扑信息、又遗漏了哪些整数信息。

本章目标

- 区分预层、层、层化与茎，说明层上的局部正合为什么不保证整体截面正合。
- 构造层上同调，证明松弛与细层的消失，并使用无上同调消解计算整体障碍。
- 写出 Čech 微分及细化映射，证明指标选择不影响上同调，辨认单份覆盖与覆盖极限的比较条件。
- 保持公共面地光滑化奇异单形，证明积分给出自然的 de Rham 同构，并核对乘法和支集。
- 计算环面、球面与射影空间的形式类，区分实周期、整周期及挠信息，将局部系统实现为平坦丛的形式复形。

在圆周的一小段开弧上，总能选择一个连续角度；绕完整个圆周后，角度却可能增加 2π。如果用几段开弧覆盖圆周，每一段的角度都没有问题，问题出现在交叠处：两份角度的差是常数，这些差能否通过修改各片的常数同时消掉？闭一次形式的局部原函数也面临同一个问题。局部求解与整体粘合之间的距离，正是本章要记录的上同调。

第 4 章把上同调表示为奇异上链，并建立杯积；第 5 章用局部系统记录绕行运输，第 6 章用基本类把上同调与同调联系起来。现在我们增加可以直接微分和积分的表示。de Rham 理论[1]以闭形式模恰当形式为对象，Čech 理论[2]以覆盖交叠上的数据为对象，层上同调则允许把同一种局部到整体的问题用于不同类型的系数。对象看起来不同，比较映射必须说明它们为何测量同一障碍。

层态射的满射性给出局部提升，消解把这些提升之间的粘合障碍组织为一个复形；覆盖则将复形写成交叠上的数据。对微分形式，第一卷第 14.2 节的同伦公式提供局部原形式，第 12.3 节的单位分解用来组合各片的形式，第 14.4 节的带角 Stokes 公式使积

[1]Georges de Rham（1903–1990），瑞士数学家，研究微分拓扑与代数拓扑，建立了微分形式与拓扑上同调之间的比较。

[2]Eduard Čech（1893–1960），捷克数学家，研究射影微分几何与拓扑，发展了以开覆盖组织空间拓扑信息的方法。

表 7-1: 本章各模型保存的数据及比较办法

模型	直接保存的数据	本章使用的比较
微分形式	局部可微的交替场	在光滑单形上积分
奇异上链	每条单形的数值	小链与光滑链比较
Čech 复形	各级交叠上的截面	细化及覆盖双复形
层上同调	取整体截面后的障碍	无上同调消解

分与边界相容。第三节先构造保持公共面的光滑逼近，再将这几项局部工具接成积分比较的整体同构。

本章的层论构造先允许一般拓扑空间，覆盖极限比较明确限于 Hausdorff、第二可数、局部紧空间。形式部分取无边界光滑流形和实系数；整数信息需要另由整数上同调比较，不能从微分形式的实向量空间结构中自动恢复。紧支条件也一直单独保留：一个闭紧支形式可能有普通原形式，却没有紧支原形式。

7.1　层与局部正合性

一个闭一形式在每个小球上都有原函数，原函数却未必能拼成整体函数。此时应同时保存各开集上的解、缩小定义域的限制，以及重叠处的差。层把这些局部资料组织在一起；层上同调则记录局部解无法整体拼合的障碍。本节先把“局部正合”与“整体正合”分开，再构造能够测量两者差别的群。

以下层均为含幺交换环 R 上的模层；只研究加法时取 $R=\mathbb{Z}$。底空间在需要局部有限覆盖时假设为 Hausdorff、第二可数、局部紧空间，特别包含本书的流形。预层、层化、正合性和松弛层的论证本身不需要这些拓扑条件。

7.1.1　预层、层化与茎

局部资料先按开集组织：定义域缩小时有一个限制映射，连续缩小两次应与直接限制一致。预层记录这些映射，层再要求相容的局部资料能够唯一粘合。

定义 7.1.1. 拓扑空间 X 上的一个 R 模**预层** (presheaf) $\mathcal{F}$，给每个开集 U 指定一个模 $\mathcal{F}(U)$，给每个包含 $V\subseteq U$ 指定限制同态 $s\mapsto s|_V$，满足恒等限制及逐次限制律。若对任意开覆盖 $U=\bigcup_i U_i$，彼此相容的截面 $s_i\in\mathcal{F}(U_i)$ 都能唯一粘成 $s\in\mathcal{F}(U)$，便称 $\mathcal{F}$ 为**层** (sheaf)。空覆盖约定给出 $\mathcal{F}(\varnothing)=0$。与所有限制映射交换的同态族称为预层或层的态射。

连续函数、光滑函数及光滑微分形式都是层：正则性是局部条件，相同的局部函数又能按其值逐点粘合。相反，“定义域上有界的连续函数”只形成预层；在 $\mathbb{R}$ 上用有界开区间覆盖，各处的函数 $x\mapsto x$ 相容，粘成的函数却不再有界。层公理要求保留任意局部可粘资料，所以有界性这种整体限制通常不应放进层的定义。

定义 7.1.2. 对 $x \in X$，把所有 x 的开邻域上的截面作如下识别：(U, s) 与 (V, t) 等价，当且仅当存在 $x \in W \subseteq U \cap V$，使 $s|_W = t|_W$。所得模

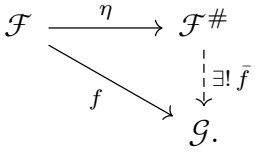
$$\mathcal{F}_x = \varinjlim_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

称为 $\mathcal{F}$ 在 x 的**茎** (stalk)，截面 s 的等价类 s_x 称为它的芽。加法和数乘在共同邻域上进行，再取等价类。

芽保留的是某个未指定小邻域内的全部信息，通常远多于点值。例如光滑函数芽 f_x 决定所有阶导数，$f(x) = 0$ 却不意味着 $f_x = 0$。后一个等式要求 f 在某邻域上恒为零。对层而言，两个截面相等当且仅当它们在每点的芽相等：芽相等给出局部相等的覆盖，再用粘合的唯一性。

命题 7.1.3 (层化)**.** 任意 R 模预层 $\mathcal{F}$ 有层 $\mathcal{F}^{\#}$ 及自然态射 $\eta : \mathcal{F} \to \mathcal{F}^{\#}$，满足：$\eta_x$ 在每点都是同构；对任意层 $\mathcal{G}$，每个预层态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 都唯一经 η 分解。

证明. 定义 $\mathcal{F}^{\#}(U)$ 为芽的族 $(a_x)_{x \in U}$，要求每个 $x \in U$ 都有邻域 $V \subseteq U$ 及 $s \in \mathcal{F}(V)$，使 $a_y = s_y$ 对所有 $y \in V$ 成立。限制就是删去定义域外的芽。局部代表可以逐点选择，故相容的芽族唯一粘合；相加时取共同邻域即可，所以它是模层。令 $\eta(s) = (s_x)_x$。在 x 附近，一个层化截面按定义来自原预层截面，所以 η_x 满射。若两个原截面的像有同一芽，则在某邻域内它们的芽族一致；尤其在 x 处原来的芽相等，故 η_x 单射。给定 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，把局部代表 s 送至 $f(s)$；不同代表在每点有同一芽，因 $\mathcal{G}$ 为层，其像在重叠处一致，遂能唯一粘合。局部代表也迫使此延拓唯一。因此所得分解由下图表达，其中右下方的箭头由局部代表确定：



□

把每个非空开集都赋予同一个模 A、限制均取恒等，得到常值预层；它的层化记为 $\underline{A}$，称为**常值层** (constant sheaf)。其截面恰是取值于离散模 A 的局部常值函数。一个不连通开集上的截面可以在不同分支取不同值，所以“常值层”并不表示每个开集只有一个共同常数。第 5 章的局部系统也可视为层：在每个平凡化邻域取局部常值截面，以运输给出的过渡映射粘合。

7.1.2 层的核余核及茎上的正合检测

局部方程 $f(s) = 0$ 可以直接逐开集求解，商却更微妙：一个局部商类可能只能在不同小邻域选不同代表。因此核可以逐开集取，余核则通常要层化。

命题 7.1.4 (核、余核与正合性)**.** 设 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为拓扑空间 X 上的 R 模层态射。核由 $U \mapsto \ker f_U$ 给出，余核为预层 $U \mapsto \mathcal{G}(U)/f\mathcal{F}(U)$ 的层化；像为预层像的层化。它们在点 x 的茎分别是 $\ker f_x$、$\operatorname{coker} f_x$ 和 $\operatorname{im} f_x$。因而层的复形正合，当且仅当每点的茎复形正合；层态射为同构，当且仅当所有茎映射为同构。

证明. 核截面的相容族在 $\mathcal{F}$ 中粘合，像在 $\mathcal{G}$ 中局部为零，故整体也为零；这证明核已是层。商的泛性质先在预层中成立，再用命题 7.1.3 得到层范畴中的余核泛性质。关键是取芽保持正合。若 s_x 在某映射下为零，就能缩小代表 s 的定义域，使其像作为截面已经为零。若一个芽属于某像，选择该原像芽的代表，再缩小邻域便得到截面层面的原像。有限次等式和有限个代表只需取有限个邻域的交；这证明有向极限保持模的核、像及余核。层化不改茎，故上述茎公式成立。若每点核与像相同，则核截面在每点附近来自原像，正是像层的定义；反向可直接取茎。最后，茎同构意味着核层与余核层的所有茎为零，而所有茎为零的层只能是零层；也可以把局部逆像利用唯一性直接粘成逆态射。 □

特别地，满的层态射只保证截面*局部*有原像，不保证每个开集上的截面映射满射。后文写

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

时，正合性均按命题 7.1.4 理解。层化使商对象补足局部代表，因而核与余核满足通常的模运算规则；涉及核、像的图追逐可以逐茎进行，但追逐所得的局部原像仍可能没有整体选择。

7.1.3 整体截面与延拓障碍

记 $\Gamma(U,\mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$，特别称 $\Gamma(X,\mathcal{F})$ 为整体截面模。对上述短正合列，

$$0 \longrightarrow \Gamma(X,\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X,\mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(X,\mathcal{H})$$

总是正合：映到零的整体截面在局部属于核，核本身已经是层，故各局部原像唯一粘合。这叫整体截面的**左正合性** (left exactness)，最后一箭却可能不满。

例 7.1.5. *在 S^1 上，令 $\mathcal{C}^\infty$ 为实光滑函数层，Ω^1 为实一形式层。局部区间上的积分说明*

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{R}} \longrightarrow \mathcal{C}^\infty \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1 \longrightarrow 0$$

在茎上正合。可是若把 S^1 写成 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，形式 $\mathrm{d}t$ 沿一周的积分为 1，而任何 $\mathrm{d}f$ 沿一周的积分为 0。所以整体截面上的最后一箭不满。局部原函数在重叠处只相差常数；这些常数无法全被重新选择的局部常数消去，才是整体障碍。

为记录局部提升的粘合障碍，先允许在每点独立指定一个芽，再取商记录这些任意芽与真实局部截面之间的差别。反复进行这两项操作，就能构造一条具有自然映射的消解。对层 $\mathcal{F}$，设

$$T\mathcal{F}(U) = \prod_{x\in U} \mathcal{F}_x.$$

这里不要求芽随点连续，也不要求它们由同一个局部截面产生；限制只是投影。故 $T\mathcal{F}$ 是层，且 $\mathcal{F} \to T\mathcal{F}$，$s \mapsto (s_x)_x$，为单射。取层余核 $Q\mathcal{F} = T\mathcal{F}/\mathcal{F}$，再迭代，令

$$G^q\mathcal{F} = TQ^q\mathcal{F}, \qquad 0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow G^0\mathcal{F} \xrightarrow{\mathrm{d}_G} G^1\mathcal{F} \xrightarrow{\mathrm{d}_G} \cdots, \tag{7.1}$$

其中 $Q^0\mathcal{F} = \mathcal{F}$，微分先取商 $TQ^q\mathcal{F} \to Q^{q+1}\mathcal{F}$，再嵌入 $TQ^{q+1}\mathcal{F}$。像与核都等于中间的 $Q^{q+1}\mathcal{F}$，所以这是一条正合的层复形，称为本节的典范消解。

定义 7.1.6. 拓扑空间 X 上的 R 模层 $\mathcal{F}$ 的**层上同调** (sheaf cohomology)定义为

$$H^q(X,\mathcal{F}) = H^q(\Gamma(X, G^\bullet\mathcal{F})), \qquad q \geq 0.$$

若对所有 $q>0$ 都有 $H^q(X,\mathcal{F})=0$，称 $\mathcal{F}$ 在 X 上**无上同调** (acyclic)。

零次核恰是 $\Gamma(X,\mathcal{F})$，故 $H^0(X,\mathcal{F})=\Gamma(X,\mathcal{F})$。在开集 U 上限制时，茎、层商及上述逐点乘积都与限制交换，因此 $G^\bullet\mathcal{F}|_U = G^\bullet(\mathcal{F}|_U)$。这既定义了上同调的限制，也说明 $H^q(U,\mathcal{F})$ 无歧义。

命题 7.1.7 (层上同调的长正合列)**.** 拓扑空间 X 上每条 R 模层短正合列 $0\to\mathcal{F}\to\mathcal{G}\to\mathcal{H}\to 0$ 都给出自然长正合列

$$0\to H^0(X,\mathcal{F})\to H^0(X,\mathcal{G})\to H^0(X,\mathcal{H})\xrightarrow{\partial} H^1(X,\mathcal{F})\to\cdots.$$

连接同态 ∂s 为零当且仅当 $s\in\Gamma(X,\mathcal{H})$ 能整体提升到 $\mathcal{G}$。

证明. 茎序列正合，而模的任意乘积保持短正合：满射的每个坐标各选一个原像即可。因此 T 以及 $\Gamma(X,T(-))$ 都保持短正合。把短正合列与其 T 像排成两行，竖箭为单射；逐茎追逐得到余核列 $0\to Q\mathcal{F}\to Q\mathcal{G}\to Q\mathcal{H}\to 0$ 正合。更具体地，右侧一个商类先提升到中间 T 项，差额来自左侧 T 项；若中间商类落到零，再减去中间原层的局部提升，便回到左侧商类。这也证明 Q 正合，迭代后 Q^q 正合。故 $\Gamma(X,G^\bullet(-))$ 将原序列变成逐次短正合的上链复形序列。连接映射的构造与第 2 章的链版本相同：将右侧闭上链提升至中间，对其取微分，再由左侧单射识别所得闭上链。两种提升相差中间的左侧上链，其微分只改变一个边界。若连接类为零，减去该左侧原像后，中间提升便是闭上链；反之闭提升的微分为零。这证明连接处的正合性，另外两处由同样的提升和取像直接得到。所有步骤与短正合列的态射交换，故自然。零次的结论正是最后一句。 □

每个层态射都逐点作用于芽，并诱导层商上的态射，因而自动给出典范消解之间的链映射。接下来先考察使高次上同调消失的延拓和局部组合机制；下一节再据此用更适合计算的消解替换典范消解。

7.1.4 松弛层、细层及无上同调机制

定义 7.1.8. 若层 $\mathcal{F}$ 对所有开集包含 $V\subseteq U$ 的限制 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V)$ 都满射，称它为**松弛层** (flabby sheaf)。在仿紧 Hausdorff 空间 X 上，若对每个局部有限开覆盖 $\{U_i\}$，都有层端同态 $\rho_i:\mathcal{F}\to\mathcal{F}$ 及局部有限闭集族 $K_i\subseteq U_i$，使 $\rho_i|_{X\setminus K_i}=0$ 且 $\sum_i\rho_i=1$，则称 $\mathcal{F}$ 为**细层** (fine sheaf)。端同态之和在每个足够小的邻域都是有限和。

松弛性允许任意延拓；细性允许把局部资料乘上有支集控制的权重后相加。两者解决障碍的方式不同。$T\mathcal{F}$ 总是松弛，因为一族芽可以在较大开集其余各点取零。光滑函数层通常不松弛，例如 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上无法延拓成 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数；但它是细层。

引理 7.1.9 (松弛核的提升性质)**.** 若拓扑空间 X 上的层短正合列 $0\to\mathcal{A}\to\mathcal{B}\to\mathcal{C}\to 0$ 的核 $\mathcal{A}$ 松弛，则 $\mathcal{B}(U)\to\mathcal{C}(U)$ 对每个开集 U 满射。若 $\mathcal{B}$ 也松弛，则 $\mathcal{C}$ 松弛。

证明. 固定 $s \in \mathcal{C}(U)$，考虑它在开子集 $V \subseteq U$ 上的提升 b_V，按延拓排序。全序族可由层公理在开集之并上粘合，故 Zorn 引理给出极大提升。若 $x \in U \setminus V$，茎上的满射性给出邻域 W 上的提升 b_W。在 $V \cap W$ 上，两者之差来自 $\mathcal{A}(V \cap W)$ 的唯一截面；利用松弛性把这个差延拓至 W，从 b_W 中减去后便与 b_V 相合。因此提升能延至 $V \cup W$，违背极大性。所以 $V = U$。若 $\mathcal{B}$ 也松弛，先把 $\mathcal{C}(V)$ 的截面提升到 $\mathcal{B}(V)$，再延至 $\mathcal{B}(U)$ 并取像，就得到 $\mathcal{C}$ 的松弛性。 □

定理 7.1.10 (松弛层与细层的消失)**.** *拓扑空间 X 上的松弛 R 模层无上同调，其在每个开子集上的限制也无上同调。仿紧 Hausdorff 空间 X 上的细 R 模层在 X 上无上同调。*

证明. 若 $\mathcal{F}$ 松弛，则在 $0 \to \mathcal{F} \to T\mathcal{F} \to Q\mathcal{F} \to 0$ 中，前两项都松弛。引理 7.1.9 表明 $Q\mathcal{F}$ 松弛，且取整体截面仍正合。逐次迭代，典范消解的整体截面复形在正次数均正合，故上同调消失。松弛性显然保留于开子集上的限制，同一论证遂适用。现设 $\mathcal{F}$ 细，取 $q > 0$ 及 $z \in \Gamma(X, G^q\mathcal{F})$ 满足 $\mathrm{d}_G z = 0$。层消解的正合性给出一个开覆盖，使每个开集上存在 b_i 满足 $\mathrm{d}_G b_i = z$。用仿紧性取局部有限开细化，仍记为 $\{U_i\}$，并选细性给出的 ρ_i, K_i。函子性使 ρ_i 诱导消解端同态 $G^\bullet\rho_i$，与 d_G 交换。由于消解构造与开限制交换，$G^\bullet\rho_i$ 在 $X \setminus K_i$ 上也为零。因此 $(G^{q-1}\rho_i)b_i$ 可在 U_i 外补零：在 $U_i \cap (X \setminus K_i)$ 上两个定义都是零，层公理保证粘合。令 b 为这些整体截面的局部有限和。每点附近只有有限项，故加法、函子作用及微分均与此和交换，得到

$$\mathrm{d}_G b = \sum_i (G^q\rho_i) z = G^q\Big(\sum_i \rho_i\Big) z = z.$$

每个正次闭上链都成为边界，证明细层无上同调。这里没有要求一般微分与任意函数相乘交换；交换的是同一个层端同态在典范消解上诱导的映射。 □

推论 7.1.11. *有限维、Hausdorff、第二可数的光滑流形 M 上，每个光滑函数层 $\mathcal{C}^\infty_M$ 的模层都是细层，因而无上同调。特别地，光滑向量丛截面层及微分形式层 Ω^p_M 均无上同调；它们在任意开子集上的限制也无上同调。*

证明. 第一卷定理 12.3.5 说明：对每个开覆盖，可取光滑函数 χ_i，支集族局部有限、$\operatorname{supp}\chi_i \subseteq U_i$，且 $\sum_i \chi_i = 1$。在模层上取 $\rho_i(s) = \chi_i s$，便满足定义 7.1.8。流形的每个开子集仍为 Hausdorff、第二可数光滑流形，故限制后的结论同样成立。 □

应用于例 7.1.5，长正合列与 $\mathcal{C}^\infty$ 的消失给出

$$H^1(S^1, \underline{\mathbb{R}}) \cong \Omega^1(S^1)/\mathrm{d}\mathcal{C}^\infty(S^1) \cong \mathbb{R}.$$

最后一个同构由沿一周积分给出。若 $a(t)\mathrm{d}t$ 的积分为零，$f(t) = \int_0^t a(u)\,\mathrm{d}u$ 是周期函数，故在圆上给出原函数；这证明其核恰为恰当形式。于是层上同调确实把局部原函数的粘合失败转成了可以计算的整体不变量。

7.2　消解和 Čech 模型

典范消解通过逐点取芽定义了层上同调。要用微分形式或开覆盖作计算，需要将这些具体对象组成的复形与典范消解比较：局部正合性控制被消解的层，各项高次上

同调的消失控制取整体截面后的结果。Čech 复形则把相容条件写在开集的交叠上，细化映射负责比较不同覆盖。

7.2.1 无上同调消解及比较定理

一条局部正合的层复形可以表达同一个层，但取整体截面后，还会受到各项自身上同调的影响。要求这些项的正次数上同调消失，正是下面的无上同调消解条件。

定义 7.2.1. 设 $\mathcal{F}$ 是拓扑空间 X 上的 R 模层。一条正合层复形

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\varepsilon} \mathcal{A}^0 \xrightarrow{\mathrm{d}_A} \mathcal{A}^1 \xrightarrow{\mathrm{d}_A} \cdots$$

称为 $\mathcal{F}$ 的**消解** (resolution)。若每个 $\mathcal{A}^p$ 在 X 上无上同调，则称为无上同调消解。这里的正合性是茎上的条件，$\Gamma(X, \mathcal{A}^\bullet)$ 通常并不正合。

比较消解需要同时处理两个次数。下面用总复形每条对角线上有限个分量的逐项消元证明所需结论。

引理 7.2.2 (第一象限的比较)**.** 设 $B^{p,q}$ 是 R 模双复形，$p, q \geq 0$，水平微分 h 与竖直微分 v 满足 $h^2 = v^2 = 0$ 及 $hv = vh$。令

$$\operatorname{Tot}^n B = \bigoplus_{p+q=n} B^{p,q}, \qquad \mathrm{d}b = hb + (-1)^p vb \quad (b \in B^{p,q}).$$

若每一列由复形 A^p 增广为正合列 $0 \to A^p \to B^{p,0} \to B^{p,1} \to \cdots$，且增广与水平微分相容，则 $A^\bullet \to \operatorname{Tot} B$ 诱导上同调同构。每行由一个竖直复形增广为正合列时也成立。若一个双复形态射在每列的上同调上为同构，则其总复形态射也为上同调同构；逐行版本同样成立。

证明. 先设各列增广正合。总次数 n 的闭元只有 $n+1$ 个分量。看最左的分量 $b^{0,n}$：闭性先给出 $vb^{0,n} = 0$。若 $n > 0$，列正合性使它成为竖直边界；从原闭元中减去相应总边界，就消去该分量，只可能改变右下相邻分量。随后处理 $b^{1,n-1}$，一直到 $b^{n,0}$。最终只剩底行分量，它在 v 下为零，所以来自 A^n；总闭性正好说对应元素在 A 中闭。这证明满射。若来自 A^n 的元为总边界，对其原像作同样消元：先消去原像最左侧正竖直次数的分量，逐次向右下移动。消去时减去总边界不改变原像的总微分。剩下的底行原像必须位于 $\ker v$，因而来自 A^{n-1}。故原来的元在 A 中也是边界。次数 0 直接由核的识别成立。竖直消元所需的 $(-1)^p$ 只需乘进所选原像；交换行列给出另一个版本。最后设 $f : B \to C$ 逐列诱导同构。逐列取上链映射锥，次数 q 的项为 $C^{p,q} \oplus B^{p,q+1}$，微分为 $(c, b) \mapsto (vc + f(b), -vb)$。每列正合，因为映射锥闭元的第二分量先给出 B 的闭类，同构性恰能消去其障碍；再用单射性消去余下的 C 类。这也是复形短正合列长正合序列的直接结论。锥在竖直次数上至多向下多一行，统一平移后仍满足前述有限消元。于是总锥正合，等价于总映射诱导同构。行版本同理。 □

这里的有限性指每个总次数只出现有限个双次数，不要求每个模有限生成，也不要求整个双复形只有有限行。消元路线可画成

$$(0, n) \longrightarrow (1, n-1) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (n, 0).$$

每一步都由当前列的正合性消去一个分量；这解释了为什么总复形把两种局部比较接成同一个整体比较。

定理 7.2.3 (无上同调消解比较)**.** *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F} \to \mathcal{A}^\bullet$ 为非负次数的无上同调 R 模层消解。则有自然同构*

$$H^n\big(\Gamma(X, \mathcal{A}^\bullet)\big) \cong H^n(X, \mathcal{F}), \qquad n \geq 0.$$

若另一消解 $\mathcal{E} \to \mathcal{B}^\bullet$ 也无上同调，且复形态射 $\mathcal{A}^\bullet \to \mathcal{B}^\bullet$ 扩张层态射 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{E}$，则在上述同构下，它诱导的映射就是 $H^n(X, f)$。因而任何两个扩张同一个 f 的复形态射都给出同一上同调映射。

证明. 对 $\mathcal{A}$ 的每项再取式 (7.1) 的典范消解，得到

$$B^{p,q} = \Gamma(X, G^q \mathcal{A}^p).$$

水平微分来自 d_A，竖直微分为 d_G，函子性保证二者交换。对每个 q，函子 $\Gamma(X, G^q(-))$ 正合，这是命题 7.1.7 证明中逐点乘积与 Q^q 的正合性。因此各行由 $\Gamma(X, G^q\mathcal{F})$ 增广为正合列。另一方面，各列的正次上同调为 $H^q(X, \mathcal{A}^p) = 0$，零次核是 $\Gamma(X, \mathcal{A}^p)$。引理 7.2.2 给出两条同构

$$H^n\Gamma(X, \mathcal{A}^\bullet) \xrightarrow{\cong} H^n(\operatorname{Tot} B) \xleftarrow{\cong} H^n\Gamma(X, G^\bullet\mathcal{F}).$$

左、右两个增广均为自然映射，其复合定义所求同构。给定扩张 f 的复形态射，它诱导双复形态射，并使这两条增广交换；故对应的整体映射只能是由 $G^\bullet f$ 定义的 $H^n(X, f)$。这不要求在任意两个无上同调消解之间预先存在直接的复形态射。 □

因而“用消解计算”包含两个不同判断：先在每点检查局部正合，再检查每个消解项的高次层上同调消失。只验证第一件事并不够；后一条件才保证取整体截面后得到的缺口正好是原层的上同调。对光滑形式，前者将来自局部原函数公式，后者已经由推论 7.1.11 建立。

7.2.2　覆盖的 Čech 复形

给定一份开覆盖，各片截面在二重交上的差、这些差在三重交上的关系，可以逐层排列成一个复形。固定带全序指标集的开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$，记 $U_{i_0 \cdots i_p} = U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_p}$。在本章的第二可数空间中，可从任意覆盖取可数子覆盖；以下论证也适用于任意指标集。

定义 7.2.4. *层 $\mathcal{F}$ 关于覆盖 $\mathcal{U}$ 的* **Čech 复形** (Čech complex) *为*

$$\check{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \prod_{i_0 < \cdots < i_p} \mathcal{F}(U_{i_0 \cdots i_p}), \qquad (\delta c)_{i_0 \cdots i_{p+1}} = \sum_{a=0}^{p+1} (-1)^a c_{i_0 \cdots \widehat{i_a} \cdots i_{p+1}}|_{U_{i_0 \cdots i_{p+1}}}.$$

空交集的项为零。其上同调记作 $\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$。计算中把上链按换序的符号延拓到所有指标列，重复指标的分量定义为零。

每删去两个指标的项在 δ^2 中各出现两次，符号相反，所以 $\delta^2=0$。零次闭元恰是重叠处相等的截面族，层公理给出

$$\check{H}^0(\mathcal{U},\mathcal{F})=\Gamma(X,\mathcal{F}).$$

一次闭元满足 $c_{jk}-c_{ik}+c_{ij}=0$，表示重叠处的差已在三重交上相容；若它等于 b_j-b_i，便能通过修改局部截面消掉这些差。更高次数继续记录下一层相容关系。

例 7.2.5. 用两个连通真开弧 U,V 覆盖 S^1，使 $U\cap V$ 有两个连通分支。对常值层 $\underline{R}$，Čech 复形为

$$R\oplus R\xrightarrow{\delta}R\oplus R,\qquad \delta(a,b)=(b-a,b-a).$$

所以零次与一次上同调都同构于 R，高次为零。一次同构可以取 $[(u,v)]\mapsto v-u$。如果错误地把 $\underline{R}(U\cap V)$ 写成一个 R，便会丢掉圆的一次类；层的截面要按交集的连通性计算，不能只看“交集非空”。

命题 7.2.6 (松弛层的覆盖复形)**.** 对拓扑空间 X 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$ 及松弛 R 模层 $\mathcal{F}$，有 $\check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{F})=0$ $(p>0)$。

证明. 先把覆盖复形本身作成层：令

$$\mathcal{C}^p(V)=\prod_{i_0<\cdots<i_p}\mathcal{F}(V\cap U_{i_0\cdots i_p}).$$

乘积中的每项都能逐覆盖粘合，所以它是层；若 $\mathcal{F}$ 松弛，各项限制都满射，逐坐标选取延拓便说明 $\mathcal{C}^p$ 松弛。增广 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}^\bullet$ 在茎上正合：固定 $x\in U_j$，只在 $V\subseteq U_j$ 上工作，插入指标 j 的算子

$$(hc)_{i_0\cdots i_{p-1}}=c_{ji_0\cdots i_{p-1}}$$

满足 $\delta h+h\delta=1$，零次时增广的取值为第 j 个局部截面。这个公式在 V 上有定义，因为 $V\cap U_{i_0\cdots i_{p-1}}\subseteq U_j$。于是它是一个松弛消解。定理 7.2.3 表明它的整体截面上同调等于 $H^p(X,\mathcal{F})$，再由松弛层的消失得到结论。 □

7.2.3 细化映射与覆盖选择

将开集缩小为一份更细的覆盖时，原来的交叠数据可以通过限制搬到新覆盖上。为写出这种限制，需要给每个新开集指定一个包含它的旧开集；不同指定将由上链同伦比较。

定义 7.2.7. 若开覆盖 $\mathcal{V}=\{V_j\}_{j\in J}$ 的每个成员都包含于 $\mathcal{U}=\{U_i\}_{i\in I}$ 的某个成员，称 $\mathcal{V}$ 细化 $\mathcal{U}$。选指标函数 $r:J\to I$ 满足 $V_j\subseteq U_{r(j)}$，定义

$$(r^*c)_{j_0\cdots j_p}=c_{r(j_0)\cdots r(j_p)}|_{V_{j_0\cdots j_p}}.$$

右边按定义 7.2.4 的交错约定解释，因此 r 不需要保持指标次序。

删去指标与限制交换，所以 $r^*\delta=\delta r^*$。同一个 V_j 可能属于多个 U_i，因此指标函数及所得上链映射还依赖选择。

命题 7.2.8 (细化选择的同伦)**.** *若 $r, s : J \to I$ 是同一个覆盖细化的两种指标选择，则相应的 Čech 复形态射链同伦，因而在上同调上给出相同映射。*

证明. 对 $c \in \check{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$、$p \geq 1$，定义

$$(Kc)_{j_0 \cdots j_{p-1}} = \sum_{a=0}^{p-1} (-1)^a c_{r(j_0) \cdots r(j_a) s(j_a) \cdots s(j_{p-1})}|_{V_{j_0 \cdots j_{p-1}}},$$

次数 0 取 $K = 0$。每个 $V_{j_0 \cdots j_{p-1}}$ 同时包含于公式中的所有 $U_{r(j_b)}$ 和 $U_{s(j_b)}$，所以限制合法。展开 $\delta K + K\delta$ 时，位于 r 指标段内部或 s 指标段内部的删项分别与相邻求和项抵消；两段交界的内项也成对抵消，只剩全部使用 s 与全部使用 r 的两端。因此

$$\delta K + K\delta = s^* - r^*.$$

例如次数 0 时，$(K\delta c)_j = (\delta c)_{r(j)s(j)} = c_{s(j)} - c_{r(j)}$，也固定了此式的方向。闭上链的两个像之差为边界，故上同调映射相同。 □

两次细化在上同调上严格满足复合律；任意两个覆盖有由两两交组成的共同细化。因此可以定义覆盖极限

$$\check{H}^p(X, \mathcal{F}) = \varinjlim_{\mathcal{U}} \check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}).$$

在第二可数空间中只用可数覆盖即可：每个覆盖有可数子覆盖，后者也是细化。这个定义容许通过细化去掉某一次粗糙覆盖造成的多余信息。下面用覆盖双复形构造它与层上同调的比较。

对于细层和局部有限覆盖，还有一个直观的收缩公式。取定义 7.1.8 的 ρ_j，把 $\rho_j c_{j i_0 \cdots i_{p-1}}$ 在 $U_{i_0 \cdots i_{p-1}}$ 内作补零延拓，令

$$(hc)_{i_0 \cdots i_{p-1}} = \sum_j \rho_j c_{j i_0 \cdots i_{p-1}}.$$

支集包含 U_j 使补零合法，局部有限性使和合法；展开时，插入指标 j 后再删去它的项给出 $\sum_j \rho_j c = c$，其余项相消。因此 $\delta h + h\delta = 1$。它与松弛层的证明并不相同：这里不任意延拓局部截面，而是先乘以可补零的端同态。

7.2.4　无上同调覆盖的比较定理

覆盖的交集本身也可能具有高次上同调。若每个非空有限交上的系数层都无上同调，这部分局部障碍便消失，Čech 复形中的截面数据就足以计算整个空间的层上同调。

定理 7.2.9 (无上同调覆盖比较)**.** *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为 R 模层，$\mathcal{U} = \{U_i\}$ 为开覆盖。存在与层态射及覆盖细化相容的自然映射*

$$\check{H}^n(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{F}).$$

若对所有有限非空交 $U_{i_0 \cdots i_p}$ 及所有 $q > 0$，都有

$$H^q(U_{i_0 \cdots i_p}, \mathcal{F}) = 0,$$

则该映射在所有次数都是同构。这种覆盖称为 $\mathcal{F}$ 的无上同调覆盖。

证明. 把覆盖与典范消解同时使用，令

$$B^{p,q}=\check{C}^p(\mathcal{U},G^q\mathcal{F})=\prod_{i_0<\cdots<i_p}\Gamma(U_{i_0\cdots i_p},G^q\mathcal{F}),\qquad \mathrm{d}_{\mathrm{tot}}=\delta+(-1)^p\mathrm{d}_G.$$

每个 $G^q\mathcal{F}$ 松弛，所以命题 7.2.6 说明各行由 $\Gamma(X,G^q\mathcal{F})$ 增广为正合列。引理 7.2.2 给出

$$H^n(X,\mathcal{F})\xrightarrow{\cong}H^n(\operatorname{Tot}B).$$

另一方面，$\mathcal{F}\to G^0\mathcal{F}$ 给出 $\check{C}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})\to\operatorname{Tot}B$。取其上同调映射，再复合前一个同构的逆，便定义一般的比较映射。每列上同调是

$$H^q(B^{p,\bullet})=\prod_{i_0<\cdots<i_p}H^q(U_{i_0\cdots i_p},\mathcal{F}).$$

这是因为典范消解与开限制交换，而且模的乘积正合，故乘积复形的核、像和商均可逐坐标计算。在无上同调覆盖的假设下，各列由 $\check{C}^p(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 增广为正合列，再次应用第一象限比较，就知道上述比较映射为同构。层态射诱导整个双复形的态射。细化指标函数在每行给出限制映射，并与竖直微分交换；它们也与整体截面的增广交换。命题 7.2.8 消除了细化指标的选择，故所构造映射具有所述自然性。 □

因此覆盖极限也有自然映射 $\check{H}^n(X,\mathcal{F})\to H^n(X,\mathcal{F})$。如果每个覆盖都有无上同调细化，它便为同构。不过一般层未必有这样容易识别的覆盖；在本章的空间范围内，实际只须在每个固定次数把有限轮比较中出现的障碍类消去。

定理 7.2.10 (覆盖极限与层上同调)**.** *设 X 为 Hausdorff、第二可数、局部紧空间，$\mathcal{F}$ 为 X 上任意 R 模层。则上述自然映射给出*

$$\check{H}^n(X,\mathcal{F})\cong H^n(X,\mathcal{F}),\qquad n\geq 0.$$

证明. 需要的拓扑准备是：X 可度量化且仿紧，并且每个覆盖有局部有限、闭包包含于原覆盖成员的开细化。前两项由第一卷定理 4.3.14 及推论 4.3.15 在本定理的空间条件下给出，最后一项由第一卷引理 4.4.1 给出。还要一种控制多个相交开集的细化。称 $\mathcal{V}$ 星细化 $\mathcal{U}$，若对每个 $V\in\mathcal{V}$，所有与 V 相交的 $\mathcal{V}$ 成员之并包含于某个 $U\in\mathcal{U}$。这里可直接构造星细化。取相容距离 d，令

$$f(x)=\sup_{U\in\mathcal{U}}\min\{1,d(x,X\setminus U)\}>0,$$

其中 $U=X$ 的对应项取 1。每项及其上确界均为 1-Lipschitz 函数。令 $B_x=B(x,f(x)/8)$。若 $B_x\cap B_y\neq\varnothing$，则

$$d(x,y)<\frac{f(x)+f(y)}{8},\qquad f(y)\leq\frac{9}{7}f(x).$$

从而每个 $z\in B_y$ 都满足

$$d(x,z)<\frac{f(x)}{8}+\frac{f(y)}{4}\leq\frac{25}{56}f(x)<\frac{1}{2}f(x).$$

按上确界定义，可选 $U \in \mathcal{U}$ 使 $B(x, f(x)/2) \subseteq U$，故这些球星细化原覆盖。再取局部有限开细化仍保留星细化性质，因为两个较小成员相交时，包含它们的两个球也相交。取两覆盖的交覆盖，还能同时要求普通细化另一指定覆盖。接着证明消去局部高次类的具体断言。给定覆盖 $\mathcal{U}$、固定 $p \geq 0, q > 0$，以及每个有限交上的类 $c_{i_0 \cdots i_p} \in H^q(U_{i_0 \cdots i_p}, \mathcal{F})$，存在细化使其所有限制类为零。先取局部有限细化 $\{W_a\}$，满足 $\overline{W}_a \subseteq U_{r(a)}$。对 $x \in X$，只有有限个 a 满足 $x \in \overline{W}_a$，记这些指标为 I_x。选择邻域 N_x，使它不遇其余 W_a，并且包含于所有 $U_{r(a)}$（$a \in I_x$）。所有从 I_x 选出的 $p+1$ 个指标只产生有限多个类。每个正次层上同调类在每点附近消失：用典范消解的整体闭元代表它，再用消解的茎正合性取得局部原像。因此可进一步缩小 N_x，使上述有限多个类全在 N_x 上为零。取一个同时细化 $\{W_a\}$、又星细化 $\{N_x\}$ 的覆盖 $\mathcal{V}$。若 $V_{j_0}, \dots, V_{j_p}$ 有共同点，则它们之并包含于某个 N_x。每个包含 V_{j_b} 的 W_{a_b} 都遇 N_x，故 $a_b \in I_x$。所以相应旧类在 $V_{j_0 \cdots j_p}$ 上为零。这证明了断言，重复指标按交错约定给出零类。现在使用定理 7.2.9 证明中的双复形。给定 $H^n(X, \mathcal{F})$ 的类，在任意覆盖的总复形上取代表 z。其分量 $z^{0,n}$ 的竖直微分为零；当 $n > 0$ 时，刚才的断言使它在某个细化后成为各坐标上的竖直边界。选取原像，减去总边界，便消去这一分量。继续处理 $(1, n-1), \dots, (n-1, 1)$，每次容许再细化。经过至多 n 次，剩下的底行分量来自 $\check{C}^n(\mathcal{U}', \mathcal{F})$ 且为 Čech 闭元，证明覆盖极限比较满射。若一个 Čech 闭元的层上同调类为零，它在同一覆盖的总复形中就是边界，设原像为 b。对 b 的正竖直次数分量逐次实施同样的细化与消元。其最高分量竖直闭，是因为 $\mathrm{d}_{\mathrm{tot}} b$ 只有底行分量；减去总边界不改变 $\mathrm{d}_{\mathrm{tot}} b$。最后 b 只剩底行，且竖直微分为零，所以来自一个 Čech 上链，其 Čech 余边界就是原闭元在最终覆盖上的限制。故它在覆盖极限中为零，证明单射。次数 0 由层公理直接成立。全过程使用的是已有的自然比较映射，所以所得同构也自然。 □

若 $\mathcal{U}$ 的每个非空有限交都可缩，称之为**好覆盖** (good cover)。可缩性是拓扑条件，无上同调性却还涉及系数层，两者不可在一般层上直接混同。例如光滑流形上常值实数层的局部消失将由下一节的局部原函数和消解比较给出，此后相应的可缩光滑交集才可以在该比较中使用。例 7.2.5 的两弧覆盖不是好覆盖，但在常值实数层下仍可成为无上同调覆盖，因为两个交集分支分别无上同调。

同样的工具给出一个不要求交集无上同调的计算法。若 $X = U \cup V$，则松弛性使

$$0 \to \Gamma(X, G^q\mathcal{F}) \to \Gamma(U, G^q\mathcal{F}) \oplus \Gamma(V, G^q\mathcal{F}) \xrightarrow{(a,b) \mapsto b - a} \Gamma(U \cap V, G^q\mathcal{F}) \to 0$$

逐次正合：最后的截面可从 $U \cap V$ 延拓到 V。取复形的长正合列，便得层上同调的 Mayer–Vietoris 序列

$$\cdots \to H^q(X, \mathcal{F}) \to H^q(U, \mathcal{F}) \oplus H^q(V, \mathcal{F}) \to H^q(U \cap V, \mathcal{F}) \to H^{q+1}(X, \mathcal{F}) \to \cdots.$$

普通 Čech 复形只记录截面与交叠；当交集本身还含高次上同调时，双复形中的竖直方向保存了这些额外资料。下一节把这一方向换成微分形式，便得到可以直接积分计算的模型。

7.3 积分与 de Rham 定理

本节把局部形式与拓扑上链联系起来。第一卷已经构造外微分、形式积分及 Stokes 公式；这里先证明连续单形能够在保留公共面的条件下光滑化，再用覆盖双复形证明积分诱导同构。整个比较均在有限维、Hausdorff、第二可数、无边界光滑流形上进行。

7.3.1 光滑奇异链及光滑逼近

奇异单形只要求连续，而拉回微分形式需要导数。因此，积分以前先要解决一个几何问题：能否把用于表示同调类的有限个单形同时光滑化，并使公共面仍然完全相同？只把每个单形单独逼近，原先抵消的边界可能不再抵消；保留公共面是下面构造的核心。

定义 7.3.1 (光滑奇异链). 设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，R 为含幺交换环。映射 $\sigma:\Delta^k\to M$ 若可延拓为标准闭单形在其仿射包中某个开邻域上的光滑映射，就称为**光滑奇异单形** (smooth singular simplex)。以这些映射为基的自由 R-模记为 $C_k^{\infty}(M;R)$。面映射 $\delta_i:\Delta^{k-1}\to\Delta^k$ 是仿射映射，故

$$\partial\sigma=\sum_{i=0}^{k}(-1)^i\sigma\circ\delta_i$$

仍是光滑链。所得同调记为 $H_k^{\infty}(M;R)$，光滑奇异上链复形记为 $C^k_{\infty}(M;R)=\operatorname{Hom}_R(C_k^{\infty}(M;R),R)$。

这里要求在闭单形附近延拓，因而边、顶点处也有足够的导数。单形本身有角，并不要求它的像是嵌入子流形；常值单形和微分降秩的单形都允许。光滑链的构造与比较可参阅 [2, 第 18 章，Smooth Singular Homology]。下面把所需的相对逼近直接证明出来。

引理 7.3.2 (紧像附近的欧氏模型). 设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，$Q\subset M$ 紧。存在 Q 的开邻域 V、光滑嵌入 $e:V\to\mathbb{R}^N$、包含 $e(Q)$ 的开集 $W\subset\mathbb{R}^N$ 和光滑映射 $r:W\to V$，使 $r(e(x))=x$ 对 Q 的某个开邻域中的 x 成立。

证明. 第一卷推论 12.3.6 的闭集截断结论允许在相对紧坐标图 (U_i,φ_i) 内选紧支光滑函数 χ_i，使有限个集合 $\{\chi_i>0\}$ 覆盖 Q。令 $V=\{\sum_i\chi_i>0\}$，定义

$$e(x)=\bigl(\chi_1(x),\chi_1(x)\varphi_1(x),\dots,\chi_s(x),\chi_s(x)\varphi_s(x)\bigr).$$

每项在相应坐标图之外补零；支集紧含于图内保证补零光滑。如果 $\chi_i(x)>0$，从第 i 组分量的商便恢复 $\varphi_i(x)$。这同时证明 e 单射、逆映射在像上连续，以及 $\mathrm{d}e_x$ 单射，所以 e 是嵌入。

说明为什么在 $e(Q)$ 附近能回到这张嵌入像上。在每个 $x\in V$ 处取 $\mathrm{d}e_x(\mathrm{T}_xV)$ 的欧氏正交补，考虑

$$\Psi(x,v)=e(x)+v,\qquad v\perp \mathrm{d}e_x(\mathrm{T}_xV).$$

这些正交补组成光滑向量丛：在坐标图内，切空间由一个满秩矩阵 $A(x)$ 的列生成，其正交投影为 $A(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}$，随 x 光滑变化。在零截面处，$\mathrm{d}\Psi$ 把切向与法向分量相加，是同构。第一卷定理 11.3.3 的逆函数定理因而给出每个 $(x,0)$ 附近的光滑逆。

选 $Q \subset V_0 \Subset V$。在基点属于 V_0、$|v|$ 充分小时，Ψ 可以同时取为单射。否则存在两组不同的 $(x_j, v_j), (y_j, w_j)$，基点属于 $\overline{V}_0$，法向长度趋于零，而 $\Psi(x_j, v_j) = \Psi(y_j, w_j)$。取收敛子列后有 $e(x) = e(y)$，故 $x = y$；两组点最终都落入 $(x, 0)$ 附近同一逆函数邻域，与其单射性矛盾。类似地，紧性使微分在足够小的这一邻域处处可逆。因此 Ψ 从这个开邻域到其开像是微分同胚，投影其逆映射的第一分量便得到 r。 □

平滑目标为向量空间时，面间兼容可以用一个直接的延拓公式处理。这个步骤也解释了为什么“每个面上光滑”在单形的角处足够。

引理 7.3.3 (单形边界数据的光滑延拓)**.** *设 $b : \partial\Delta^k \to \mathbb{R}^N$ 连续，且在每个闭面上都可光滑延拓。则存在 Δ^k 的开邻域上的光滑映射 B，使 $B|_{\partial\Delta^k} = b$。若连续映射 $F : \Delta^k \to \mathbb{R}^N$ 满足 $F|_{\partial\Delta^k} = b$，则对每个 $\varepsilon > 0$，可取这样的 B 使 $\sup_{\Delta^k} |B - F| < \varepsilon$。*

证明. 先只做边界延拓。在一个边界点附近，把经过该点的 q 个面写成 $x_1 = 0, \dots, x_q = 0$，单形位于 $x_i \geq 0$ 一侧；未经过该点的面可通过缩小邻域避开。对非空 $I \subseteq \{1, \dots, q\}$，记 p_I 为把这些坐标置零的投影，b_I 为 b 在相应交面上的限制，并选其光滑延拓 $\widetilde{b}_I$。在足够小的邻域内定义

$$B_0(x) = \sum_{\varnothing \neq I \subseteq \{1,\dots,q\}} (-1)^{|I|+1} \widetilde{b}_I(p_I x). \tag{7.2}$$

若 x 位于第 j 个面内，含 j 与不含 j 的项两两抵消，只留下 $b(x)$。这里所有投影点仍在相应闭面内，所以不同延拓在面外怎样选择并不影响这次抵消。用边界附近的有限光滑单位分解粘合这些 B_0，再乘一个在边界附近等于一的截断函数并补零，得到整个单形邻域上的光滑 B_1。

现在令 $h = F - B_1$。它连续且在边界为零。由一致连续性，h 在足够窄的边界邻域内任意小。取光滑截断 χ，支集紧含于单形内部，在这个窄邻域之外等于一，则 χh 在全仿射包上补零仍连续，并满足 $\|\chi h - h\|_\infty < \varepsilon/2$。选非负光滑核 ρ_δ，支集在半径 δ 的球内且积分为一。卷积 $h_\delta = \rho_\delta * (\chi h)$ 光滑；当 δ 足够小时，它的支集仍紧含于单形内部，而且

$$\|h_\delta - \chi h\|_\infty \leq \sup_{|y| \leq \delta,\, x} |\chi(x - y)h(x - y) - \chi(x)h(x)| < \varepsilon/2.$$

因此 $B = B_1 + h_\delta$ 满足要求。零维时没有边界，直接取给定点值即可。 □

引理 7.3.4 (相对单形光滑逼近)**.** *设 K 是有限单形复形，$A \subset K$ 为子复形，M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形。若 $f : |K| \to M$ 连续，且 f 在 A 的每个闭单形上光滑，则存在逐单形光滑的 $g : |K| \to M$ 和相对 $|A|$ 的同伦 $H : f \simeq g$。可以要求 H 任意接近 f：对每个单形预先指定包含其像的开集，整个单形同伦仍留在该开集内。*

结论也适用于有限个单形按面识别得到的复形，包括同一个单形的不同面之间的识别。若 f 在某个单形上原已光滑，则 H 在该单形与 $[0, 1]$ 的乘积上可取光滑。给定一条连续单形同伦，若其两端及指定侧面已逐面光滑，则可保持它们不变，将同伦光滑化于棱柱的有限单形剖分上。

证明. 把紧像 $f(|K|)$ 放入引理 7.3.2 的模型中，记 $F = e\circ f$。先在 A 上保持 $G = F$，再依维数把 G 定义到其余单形。假设一个 k 维单形的边界上已经给定逐面光滑的 b，而且 b 接近 F。边界误差 $b - F$ 可连续延拓到整个单形而不增加上界：从重心 a 出发，把 $x \neq a$ 唯一写成 $x = (1-t)a + ty$，其中 $y \in \partial\Delta^k$、$0 < t \leq 1$，令

$$E(x) = t\big(b(y) - F(y)\big), \qquad E(a) = 0.$$

这个延拓连续，$F + E$ 恰好限制为 b。应用引理 7.3.3，得到一个光滑 G，在边界上严格等于 b，并可任意接近 $F + E$。若第 k 维步骤另添的误差小于 $\varepsilon/(\dim K + 1)$，全部步骤结束后的误差小于 ε。同维单形内部互不影响，公共面在处理它们以前已经固定，因此这些映射粘合为连续 G。对于按面识别的有限单形族，给每个已识别的面只选择一次数据，同一构造仍成立。

取 ε 充分小，使连接 $F(x)$ 与 $G(x)$ 的所有线段均落在回缩的定义域 W 内。定义

$$g(x) = r(G(x)), \qquad H(x,t) = r\big((1-t)F(x) + tG(x)\big). \tag{7.3}$$

在 A 上两端完全相等，故同伦固定 A。紧性以及 r 的连续性保证：进一步缩小误差后，每个单形的整条同伦都留在其指定开集内。若 f 在一个单形上原已光滑，公式中的 F、G 都有邻域延拓，因而 H 在该单形的棱柱上光滑。

最后，把 $\Delta^k \times [0,1]$ 按第 2 章的棱柱剖分写成有限个单形。若一条连续同伦的两端和指定侧面已经逐面光滑，就将这些面作为子复形 A，再次应用刚证的构造。得到的同伦与原同伦有相同的两端及指定侧面，并在每个棱柱单形上光滑。它在剖分界面上不必具有来自两个单形的同一法向导数；积分链只要求各闭单形光滑且公共面相同，这正是所需的相容条件。 □

定理 7.3.5 (光滑链与连续链的比较). *设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，R 为含幺交换环。包含映射诱导自然同构*

$$H_k^{\infty}(M;R) \xrightarrow{\cong} H_k(M;R).$$

特别地，限制实上链得到自然同构

$$H^k(M;\mathbb{R}) \xrightarrow{\cong} H^k(C_{\infty}^{\bullet}(M;\mathbb{R})).$$

这里的自然性指光滑映射之间的自然性。

证明. 每条链只涉及有限个奇异单形。把它们以及全部面列出，相同的参数映射只保留一次，并按面关系识别其定义域。这给出上引理允许的有限单形族；即使两个不同面恰好是同一个奇异单形，它们也得到同一个光滑替代和同伦。以 S 表示这个有限族上的光滑替代，面相容性给出 $\partial S = S\partial$。

设 z 是连续奇异圈。对其有限单形族应用上引理，则 Sz 为光滑圈。用同伦棱柱定义 P，第 2 章式 (2.1) 的边界计算逐个单形给出

$$\partial P + P\partial = S - \mathrm{id}\,.$$

原公式只使用相邻面上的同伦相同，故适用于这里逐单形给出的相容同伦。于是 $Sz - z = \partial P z$，证明满射。若光滑圈 z 在连续链中满足 $z = \partial b$，把 b、z 及其全部面同时列出，以 z 的单形及其面为固定子复形。相对逼近保持这些单形不变，故 $\partial S b = Sz = z$，证明单射。这个论证使用的都是有限 R-线性组合，不要求链的系数为整数。

为说明实上同调的结论，回顾向量空间复形的直接事实：限制到圈诱导

$$H^k(\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(C_*, \mathbb{R})) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k(C_*), \mathbb{R}).$$

每个同调上的线性泛函先给出圈上的泛函，再经选取基延拓到 C_k，因其消去边界而成为余圈；反过来，一个余圈若在所有圈上为零，就经 $\partial : C_k \to B_{k-1}$ 因子化，把该泛函从 B_{k-1} 延拓到 C_{k-1} 后，它便是余边界。这证明该识别，且求值公式说明识别自然。将已证同调同构代入，便得实上同调同构。光滑映射把光滑单形送到光滑单形，与包含及求值交换，故自然性成立。 □

推论 7.3.6 (光滑小链与开集对)**.** *设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，$\mathcal{U}$ 为其开覆盖。由像落在某个 $U \in \mathcal{U}$ 内的光滑单形生成的子复形 $C_*^{\infty,\mathcal{U}}(M;R)$ 包含于 $C_*^{\infty}(M;R)$，并诱导同调同构。若 $U \subset M$ 开，则光滑相对链与连续相对链也计算同一个 $H_*(M,U;R)$；实系数相对上同调亦然。*

证明. 命题 2.3.3和2.3.5 中的细分及链同伦，只在参数单形内使用仿射映射与仿射锥。因此，原单形光滑时，产生的每个单形仍光滑，而且像始终留在原单形的像中。有限光滑链经足够多次细分成为小链，细分链同伦给出满射；若小圈在全部光滑链中有填充，把这个填充细分为小链，再利用原小圈与其细分之间仍属小链的链同伦，便得到小链填充。这正是定理 2.3.8 的证明，其中所有链现在都保留光滑性。

开子集 U 也是无边界光滑流形。比较 (M,U) 的两条相对同调长正合列，绝对项由上一定理同构，五引理给出相对同构；实上同调再用证明中的线性泛函识别。这里要求 U 开，是为了让光滑单形在 U 中的邻域延拓与在 M 中的定义相符。 □

7.3.2　积分映射与 Stokes

以下 M 为有限维、Hausdorff、第二可数、无边界的光滑流形，形式取实系数。写 $C^k_\infty(M;\mathbb{R}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(C_k^\infty(M;\mathbb{R}),\mathbb{R})$，上边界仍为 $(\delta\varphi)(c) = \varphi(\partial c)$。一个形式给上链赋值的办法已经很自然：把它在每条光滑单形上积分。

定义 7.3.7 (积分上链)**.** *对 $\omega \in \Omega^k(M)$，定义*

$$I_M\omega(\sigma) = \int_{\Delta^k} \sigma^*\omega.$$

标准单形采用有序顶点 $(0, e_1, \dots, e_k)$ 及定向 $\mathrm{d}t^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}t^k$；零次积分是函数在点上的值。此定义按线性延拓到链上。

这里不要求 ω 紧支，因为每条积分单形的定义域紧。第一卷定理 14.4.5 的带角 Stokes 公式[3]适用于闭单形：每个面带上边界定向，恰好产生奇异边界中的交替符号。因此对 $(k+1)$ 单形 σ，

$$I_M(\mathrm{d}\omega)(\sigma) = \int_{\Delta^{k+1}} \mathrm{d}(\sigma^*\omega) = \sum_{j=0}^{k+1} (-1)^j \int_{\Delta^k} (\sigma \circ d_j)^*\omega = (\delta I_M \omega)(\sigma). \tag{7.4}$$

第一卷定理 14.5.5 已证明这一链级等式；现在定理 7.3.5 使它能够取值于通常的奇异上同调。具体说，光滑链包含诱导上链限制 $j^* : C^*(M;\mathbb{R}) \to C^*_\infty(M;\mathbb{R})$，它在上同调上为同构，故积分定义

$$\mathcal{I}_M : H^k_{\mathrm{dR}}(M) \longrightarrow H^k(M;\mathbb{R}), \qquad \mathcal{I}_M = (H^k(j^*))^{-1} \circ H^k(I_M).$$

上链限制在实数域上保持同调同构，可直接用万有系数定理的域版本说明：向量空间复形可选取边界、同调及其补空间，取线性对偶后仅留下同调的对偶；不需要这些空间有限维。

命题 7.3.8 (积分的自然性)**.** *若 $f : M \to N$ 光滑，则 $I_M f^* = f^* I_N$。因此 $\mathcal{I}$ 与光滑拉回相容，特别与开子集限制相容。若 z 是光滑 k 圈，则*

$$\langle \mathcal{I}_M[\omega], [z] \rangle = \int_z \omega.$$

证明. 在任意光滑单形 σ 上，$\sigma^* f^* \omega = (f \circ \sigma)^* \omega$，所以两个上链的值相等。光滑链包含也与 f 相容，故在其诱导同构两侧取逆仍得到自然性。求值公式正是定义。若改变闭形式代表或圈代表，差分别由(7.4)化为对圈的余边界求值或对边界的闭上链求值，均为零。 □

例如圆周上写 $\theta = (x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x)/(2\pi)$，其中 $x^2+y^2=1$。沿 $t \mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ 的积分为 1，所以 $\mathcal{I}[\theta]$ 检测一次正向绕行。这不仅说明 θ 闭而非恰当，还固定了它与整数生成元比较时的归一化。

7.3.3 好覆盖和局部 Poincaré 引理

局部求原形式与整体求原形式的差别，可以在最简单的零次就看见：每个连通小开集上的闭函数是常数，但若选取了几份不同常数，它们仍须在交集上一致才能粘成一个函数。高次形式也有同样的相容问题，只是交集上的差需要用更低次的原形式继续修正。

第一卷定理 14.2.2 给出了星形开集上的具体算子。若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 关于 0 星形、$k>0$，则

$$(K\omega)_x(v_1,\dots,v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1}\omega_{tx}(x, v_1, \dots, v_{k-1})\,\mathrm{d}t$$

[3]George Gabriel Stokes（1819–1903），生于爱尔兰的英国数学家、物理学家，研究流体力学与光学。

满足 $\mathrm{d}K + K\mathrm{d} = \mathrm{id}$；零次相应公式为 $K\mathrm{d}f = f - f(0)$。这里的 t^{k-1} 来自收缩映射对其余 $k-1$ 个切向量各乘一次 t。因此每个正次数闭形式局部有原形式，闭函数局部为常数。以 $\underline{\mathbb{R}}$ 表示局部常值实函数层，得到层的正合序列

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{R}} \longrightarrow \Omega^0 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1 \xrightarrow{\mathrm{d}} \cdots \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^n \longrightarrow 0. \tag{7.5}$$

正合性是在茎上检查的：给定一点的闭形式芽，先缩小到坐标星形邻域再应用上式，并不要求原形式在最初的整个开集存在。每个 Ω^q 是光滑函数层的模，单位分解的乘法使它成为细层；定理 7.2.3 遂给出

$$H^k(M;\underline{\mathbb{R}}) \cong H^k_{\mathrm{dR}}(M). \tag{7.6}$$

这一式比较了层与形式，接下来还需将它与奇异上链的积分映射对应起来。

定义 7.3.9 (光滑好覆盖)**.** 光滑流形上的开覆盖 $\mathfrak{U} = (U_i)$ 若满足：每个非空有限交 $U_{i_0\cdots i_p}$ 都能在自身内光滑收缩到一点，则称为**光滑好覆盖** (smooth good cover)。本节用形式作收缩时，所说的好覆盖均指这一版本，它比只要求连续可缩的定义多了光滑性条件。

对这种交集，第一卷定理 14.2.1 的同伦公式给出正次数 de Rham 上同调为零，零次为 $\mathbb{R}$；光滑棱柱同伦给光滑奇异链相同的结论。因而局部比较只剩常数函数在点上取值，积分在零次正是恒等。

$\mathbb{R}^n$ 的任意开集都有可数的这种覆盖：取闭包仍在该开集内、端点为有理数的全部开矩形。有限交若非空仍为凸开矩形，线段收缩留在其中。圆周也可取三个略长于三分之一周的开弧，使每两个相交于一段开弧、三重交为空。这份覆盖的 Čech 复形是三角形的三条边而没有内部面，故 $\check{H}^1 \cong \mathbb{R}$。若只用两个长开弧覆盖圆周，其交有两段，常值层在交集上有两份独立的常数，这份覆盖不满足本定义。

下面先在有好覆盖的区域证明比较，再处理一般流形。一般情形用坐标开集及其交，不要求这些交都可缩；交集可以有洞，只需已经知道其积分比较为同构。这种安排把局部计算与覆盖的几何形状分开。

7.3.4　双复形的两种收缩

固定可数开覆盖 $\mathfrak{U} = (U_i)$。用上一节的交替指标约定，考虑两个第一象限双复形

$$A^{p,q} = \prod_{i_0<\cdots<i_p} \Omega^q(U_{i_0\cdots i_p}), \qquad B^{p,q} = \prod_{i_0<\cdots<i_p} C^q_\infty(U_{i_0\cdots i_p};\mathbb{R}).$$

横向微分是覆盖的交替限制 δ_{C}，纵向分别是 d 与奇异上边界 δ_{s}。两种原始微分交换；总微分必须写成

$$\mathrm{D}_A = \delta_{\mathrm{C}} + (-1)^p\mathrm{d}, \qquad \mathrm{D}_B = \delta_{\mathrm{C}} + (-1)^p\delta_{\mathrm{s}} \quad \text{在双次数}(p,q)\text{ 上.}$$

这样两项交叉合成相消，$\mathrm{D}^2 = 0$。总次数 k 只含 $(0,k),\dots,(k,0)$ 这些有限项；无限覆盖的乘积位于每一项内部，不会产生沿总对角线求无限和的问题。

引理 7.3.10 (两种增广行的正合性)**.** 形式的横行增广为 $\Omega^q(M)\to A^{0,q}\to A^{1,q}\to\cdots$。奇异上链的横行增广为

$$C^q_{\infty,\mathfrak{U}}(M;\mathbb{R})\longrightarrow B^{0,q}\longrightarrow B^{1,q}\longrightarrow\cdots,$$

其中 $C^q_{\infty,\mathfrak{U}}$ 是由像完全落在某个 U_i 内的光滑单形生成的小链复形的线性对偶。两条增广行均正合，且两种增广均在总上同调上给出同构。

证明. 对形式选从属于 $\mathfrak{U}$ 的光滑单位分解 (ρ_j)。第一卷定理 12.3.5 保证乘法支集留在相应开集内，且求和局部有限。对交替指标上链，令

$$(ha)_{i_0\cdots i_{p-1}}=\sum_j \rho_j a_{ji_0\cdots i_{p-1}}.$$

每项先在交集定义，再利用 $\operatorname{supp}\rho_j\subset U_j$ 向其余部分延为零。在边界附近它原本就为零，故延拓仍光滑。展开交替和时，删去 j 的项为 $(\sum_j\rho_j)a=a$，其余项两两抵消，得到 $\delta_{\mathrm{C}}h+h\delta_{\mathrm{C}}=\mathrm{id}$，包括增广位置。

对奇异上链，不需要给上链乘单位分解。为每条覆盖小单形 σ 选一个指标 $j(\sigma)$，使其整个像落在 $U_{j(\sigma)}$。定义

$$(ha)_{i_0\cdots i_{p-1}}(\sigma)=a_{j(\sigma)i_0\cdots i_{p-1}}(\sigma).$$

只在 σ 完全落在相应交集时求值，故右端有定义。对固定 σ，仍是插入一个首指标的同一交替和消去，得到横向收缩。零次增广所需的上链也按这个逐单形公式定义，不需任何连续性。

这两个横向算子一般不与纵向微分交换；我们没有把它们直接称为总复形的收缩。引理 7.2.2 按有限总对角线逐项消去多余分量，正好把横行正合性转化为两个增广的总上同调同构。 □

小链与全部光滑链也计算相同的上同调。命题 2.3.3和2.3.5和定理 2.3.8 的构造只把单形与仿射细分、仿射锥和棱柱复合，因而保持光滑性。每条有限链细分充分多次后落入覆盖小链；圈及填充链都可如此处理。故小链包含诱导同调同构，实数域上的线性对偶再给出上同调同构。

定理 7.3.11 (de Rham 定理)**.** 设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数、无边界的光滑流形。积分比较

$$\mathcal{I}_M:H^k_{\mathrm{dR}}(M)\xrightarrow{\cong}H^k(M;\mathbb{R})$$

在每个次数为同构，并与光滑映射的拉回相容。它与(7.6)一道识别形式、常值实数层与奇异上同调；覆盖极限的 Čech 上同调也自然等于这些群。对好覆盖，单份覆盖的常值 Čech 复形已经计算它们，比较由常数包含和积分给出。

证明. 证明的目标不只是找一个抽象同构，而是核对刚才的积分映射。逐个交集上的积分组成双复形映射 $I:A^{\bullet,\bullet}\to B^{\bullet,\bullet}$，因为它与限制及两种纵向微分相容。两条增广在积分下也交换，得到

$$\begin{array}{ccc}\Omega^\bullet(M) & \longrightarrow & \operatorname{Tot}A\\ \downarrow{\scriptstyle I} & & \downarrow{\scriptstyle I}\\ C^\bullet_{\infty,\mathfrak{U}}(M;\mathbb{R}) & \longrightarrow & \operatorname{Tot}B.\end{array}$$

上下两个横箭头已在上同调上为同构。

若 $\mathfrak{U}$ 是好覆盖，各交集上的纵向上同调只在零次为 $\mathbb{R}$。积分把常数函数送到同值的零上圈，因此每一列都诱导同构。第一象限比较引理给出中间两个总复形的同构，再由上图得到积分同构。两种双复形还都接受常值 Čech 复形的包含，这两个包含诱导同构且与积分交换，证明所述 Čech 识别。层的识别与此相容，因为常值层到形式消解的增广正是这里使用的常数包含。

特别地，$\mathbb{R}^n$ 的每个开子集都由前述有理开矩形覆盖，故已经满足结论。现在取一般 M 的可数坐标开覆盖。任一非空有限交包含于其中一个坐标域，在该坐标下是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集；上一段已给出它的积分同构。于是逐列积分仍诱导同构，虽然这些列的正次上同调未必消失。再用同一双复形比较及增广图，得到一般 M 的结论。光滑映射的自然性由命题 7.3.8 给出。流形满足 Hausdorff、第二可数、局部紧条件，故定理 7.2.10 还将覆盖极限的 Čech 上同调识别为常值层上同调；这些比较都由同一个常数增广诱导，因而相容。 □

在好覆盖上，可以把这段证明理解为两种计算次序：先用单位分解消去覆盖方向，留下整体形式；或者先在可缩交集上求原形式，留下常数及其 Čech 相容条件。一般坐标覆盖则需要保留交集本身的上同调。积分构造与从 Euclid 开集推广到一般流形的思路可对照 [2, 第 18 章，Smooth Singular Homology 与 The de Rham Theorem]。

7.3.5　乘法和支集版本的比较

楔积与杯积的比较要经过乘积空间：先在乘积链上积分，再沿对角映射拉回，就能证明积分同构保持上同调乘法。在单条单形上，两种公式通常不同：楔积在整个单形上积分，Alexander–Whitney 杯积则在前面、后面分别取值。下面的证明将这种链级差别与上同调上的相容区分开来。

命题 7.3.12 (乘法的相容性)**.** *在定理 7.3.11 的条件下，$\mathcal{I}_M$ 保持单位和乘法：*

$$\mathcal{I}_M([\omega]\wedge[\eta]) = \mathcal{I}_M[\omega]\smile \mathcal{I}_M[\eta].$$

对两个这样的流形，积分也把形式的外积 $\pi_M^*\omega\wedge\pi_N^*\eta$ 送到上同调外积。

证明. 设 $\deg\omega = p$、$\deg\eta = q$，两形式闭。定理 4.3.6 在实数域上没有 Tor 项，说明 $H_{p+q}(M\times N;\mathbb{R})$ 由各次数的乘积圈类生成。定理 4.2.3 的域版本又说明，一个上同调类由它在全部同调类上的值确定。故只需在 $[z]\times[w]$ 上比较两类，其中 z, w 可由光滑比较取为光滑圈。

若 $\deg z = p$、$\deg w = q$，第 4 章的乘积链是把有向 $\Delta^p\times\Delta^q$ 剖成 shuffle 单形后逐项求和。内部公共面相消，定向取第一因子在前。逐片积分再用有限可加性及连续函数在紧乘积区域上的迭代积分公式，得到

$$\int_{z\times w}\pi_M^*\omega\wedge\pi_N^*\eta = \left(\int_z\omega\right)\left(\int_w\eta\right).$$

若 $\deg z = a$、$\deg w = b$、$a+b = p+q$ 而 $(a,b)\neq(p,q)$，则 $a<p$ 或 $b<q$，对应因子上的拉回形式为零。上同调外积的值也分别由命题 4.4.7 给出相同的乘积或零。因此外积比较成立。

最后取 $N = M$，沿光滑对角映射 $\Delta(x) = (x, x)$ 拉回。形式外积拉回为楔积，奇异上同调外积拉回为杯积，自然性给出结论。零次常函数 1 的积分是常值零上圈 1，所以单位也保持。这里使用的是同调的域上 Künneth 同构，没有要求上同调外积的张量映射在无限维情形仍为同构。 □

紧支比较还要控制原形式的支集：一个闭紧支形式即使有普通原形式，该原形式也可能在无穷远处保持非零。因此，要在紧支复形中判断恰当性，需同时构造紧支的原形式。定义

$$\Omega^k_c(M) = \{\omega \in \Omega^k(M) : \operatorname{supp}\omega \text{ 紧}\}, \qquad H^k_{c,\mathrm{dR}}(M) = H^k(\Omega^\bullet_c(M), \mathrm{d}).$$

若 ω 支于紧集 K，则 $I\omega$ 在完全位于 $M \setminus K$ 的单形上为零，因而是相对上链。第 6 章的定义给出自然映射

$$\mathcal{J}_{c,M} : H^k_{c,\mathrm{dR}}(M) \longrightarrow H^k_c(M;\mathbb{R}) = \varinjlim_K H^k(M, M\setminus K;\mathbb{R}).$$

定理 7.3.13 (相对及紧支比较)**.** *设 M 满足定理 7.3.11 的条件，$V \subset M$ 开。复形*

$$A^k(M,V) = \Omega^k(M) \oplus \Omega^{k-1}(V), \qquad \mathrm{D}(\omega,\eta) = (\mathrm{d}\omega, \omega|_V - \mathrm{d}\eta)$$

约定负次形式为零，其上同调经积分自然同构于 $H^k(M,V;\mathbb{R})$。此外，$\mathcal{J}_{c,M}$ 在每个次数为同构；它与忘记支集、开嵌入的扩零及固有光滑映射的拉回相容，并把紧支楔积配对送到相应杯积配对。

证明. 先解释相对复形。一个圈由闭形式 ω 及 V 上满足 $\omega|_V = \mathrm{d}\eta$ 的原形式组成；相对条件记录的是这一份原形式数据。直接计算 $\mathrm{D}^2 = 0$。由投影到 $\Omega^\bullet(M)$ 得到的短正合列，产生与空间对完全同形的长正合列。

把形式换成光滑奇异上链，得到相同的复形。上链限制 $C^*_\infty(M) \to C^*_\infty(V)$ 逐次满射，因为可给其余单形补零；因此相对上链的核包含 $\varphi \mapsto (\varphi, 0)$ 诱导此复形的上同调同构。也可逐项验证：对一个圈 (a,b)，延拓 b 为 $\tilde{b}$，减去余边界 $\mathrm{D}(\tilde{b},0)$ 后，第二项为零，第一项落在限制核内；相同操作处理边界。积分与两条长正合列交换，对 M, V 用普通 de Rham 定理及五引理，得到相对比较。光滑与连续相对模型的比较则由绝对比较和对的长正合列得到。

现在令 $V = M \setminus K$，并使紧集 K 增大。证明自然包含

$$\Omega^\bullet_c(M) \longrightarrow \varinjlim_K A^\bullet(M, M\setminus K), \qquad \omega \longmapsto (\omega, 0)$$

在上同调上为同构。给定右侧圈 (ω,η)，取光滑函数 ρ，使其在 K 的一个邻域为零，在某个更大紧集 L 外为 1。第一卷推论 12.3.6 的闭集截断可作此选择。把 $\rho\eta$ 延为 M 上的形式 $\tilde{\eta}$；它在 K 附近为零，所以延拓光滑。在更大紧集 L 对应的相对复形中，减去 $\mathrm{D}(\tilde{\eta},0)$ 后得到

$$(\omega - \mathrm{d}\tilde{\eta}, 0),$$

且第一项在 $M \setminus L$ 为零。这证明上同调满射。零次没有 η，同一结论直接由 $\omega|_{M\setminus K} = 0$ 得到。

为证单射，设紧支闭形式 ω 在极限中为边界。在足够大紧集 K 的阶段，有 $\omega=\mathrm{d}\beta$、$\beta|_{M\setminus K}=\mathrm{d}\gamma$。用相同截断延拓 $\rho\gamma$，则 $\beta-\mathrm{d}(\rho\gamma)$ 是紧支形式，其外微分仍为 ω。当 $\deg\omega=1$ 时 γ 的次数为负，条件已经说 β 在补集为零；零次没有非零边界。故各次均得单射。向量空间的滤过直接极限保持正合：圈、边界及两个代表相等都由有限个等式见证，故在某个更晚阶段已经成立。于是可交换这里的上同调与直接极限，结合相对比较得到 $\mathcal{I}_{c,M}$ 同构。

忘记支集与固有拉回在积分链级相容；固有性保证紧集的逆像仍紧。开嵌入扩零则在包含支集的相对对上由切除实现，与形式的扩零相同。乘法证明也保留支集：若第一形式支于 K，就在空间对 $(M,M\setminus K)$ 上作外积比较。乘积链映射及其同伦保持补集子链，故第 4 章的域上 Künneth 论证下降到相对商；上述迭代积分计算仍成立。沿对角拉回后，支集回到 K。若两形式都紧支，所得支集包含在两支集的交中，取直接极限便得到紧支杯积配对。 □

取 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R})$、$\int_{\mathbb{R}}f(x)\,\mathrm{d}x=1$。形式 $f(x)\,\mathrm{d}x$ 有普通原函数 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t$，但 F 在正向远端为 1，不可能紧支；任何其他原函数只差常数，也不能在两端都为零。因此该形式在 $H^1_{c,\mathrm{dR}}(\mathbb{R})$ 非零，在普通 $H^1_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R})$ 却为零。这正对应第 6 章 $H^1_c(\mathbb{R};\mathbb{R})=\mathbb{R}$ 与 $H^1(\mathbb{R};\mathbb{R})=0$ 的区别。

7.4　计算与几何族的连接

积分比较把一个闭形式变成对圈的测量，但它只给出实系数信息。一个周期是整数，究竟是对形式本身的限制，还是对它所代表的类的限制？如果某个整数类有有限阶，它还能由一个非零闭形式表示吗？先澄清这些问题，再把第 4 章的环计算落实为具体微分形式。最后，我们把实数换成沿道路运输的向量，说明第 5 章的局部系统怎样进入微分方程。

本节的流形均为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形；紧性只在明确提出时使用。积分所用链为上一节的光滑奇异链，系数为整数或实数。由其与连续奇异链的比较，它们计算同样的同调群。

7.4.1　闭形式、周期和整上同调的区别

设 $\omega\in\Omega^k(M)$ 满足 $\mathrm{d}\omega=0$。对光滑整数 k 圈 $z=\sum_i n_i\sigma_i$，定义其**周期** (period)为

$$\mathrm{Per}_\omega([z])=\int_z\omega:=\sum_i n_i\int_{\Delta^k}\sigma_i^*\omega.$$

若 $z-z'=\partial c$，Stokes 公式给出 $\int_{z-z'}\omega=\int_c\mathrm{d}\omega=0$；若以 $\omega+\mathrm{d}\eta$ 替换 ω，在圈上的积分也不变。因此周期定义了群同态 $H_k(M;\mathbb{Z})\to\mathbb{R}$，且只依赖 $[\omega]\in H^k_{\mathrm{dR}}(M)$。当 $k=0$ 时，闭零形式是局部常函数，它在点所代表的零圈上的周期就是函数值。

整数链上的积分仍取实数值：例如在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上，$a\,\mathrm{d}t$ 的一周积分是任意指定的 $a\in\mathbb{R}$。另一方面，积分在挠类上恒为零：若 $r[z]=0$，则 $r\int_z\omega=0$，故 $\int_z\omega=0$。整周期条件所限制的是这些实数取值是否全部属于 $\mathbb{Z}$。

命题 7.4.1 (整周期判据)**.** 设 M 为无边界光滑流形，$k \geq 0$，并且 $H_k(M;\mathbb{Z})$、$H_{k-1}(M;\mathbb{Z})$ 有限生成，其中 $H_{-1} = 0$。对闭形式 $\omega \in \Omega^k(M)$，下列条件等价：

1. 对每个光滑整数 k 圈 z，都有 $\int_z \omega \in \mathbb{Z}$。
2. 在定理 7.3.11 的积分同构下，$[\omega]$ 属于系数映射 $H^k(M;\mathbb{Z}) \to H^k(M;\mathbb{R})$ 的像。

该像同构于 $H^k(M;\mathbb{Z})/\operatorname{Tor} H^k(M;\mathbb{Z})$，在 $H^k(M;\mathbb{R})$ 中是一个满格。特别地，此判据适用于紧光滑流形。

证明. 先恢复万有系数定理在这里的作用。定理 4.2.3 的评价映射给出交换图

$$\begin{array}{ccc} H^k(M;\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\ \rho_{\mathbb{Z}}\ } & \operatorname{Hom}(H_k(M;\mathbb{Z}),\mathbb{Z}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^k(M;\mathbb{R}) & \xrightarrow[\ \rho_{\mathbb{R}}\ ]{} & \operatorname{Hom}(H_k(M;\mathbb{Z}),\mathbb{R}). \end{array}$$

下方箭头是同构：有限生成群分解为自由群与有限循环群的直和，而 $\operatorname{Ext}^1(\mathbb{Z},\mathbb{R}) = 0$、$\operatorname{Ext}^1(\mathbb{Z}/r,\mathbb{R}) = \mathbb{R}/r\mathbb{R} = 0$，后一个公式来自命题 4.1.7。因此实上同调类完全由其在整数圈上的取值确定。

积分比较将 $\rho_{\mathbb{R}}[\omega]$ 识别为刚定义的周期同态。如果它的值全部为整数，就得到一个同态 $H_k(M;\mathbb{Z}) \to \mathbb{Z}$；上方箭头满射，故这个同态提升为整数上同调类，交换性和下方箭头的单射性说明其实像正是 $[\omega]$。反过来，整数上同调类在整数圈上当然取整数值，交换图给出所需结论。

写 $H_k(M;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^b \oplus T$，其中 T 有限。右上角是 $\mathbb{Z}^b$，右下角是 $\mathbb{R}^b$，右侧映射是通常的整数格包含。左上角评价的核为 $\operatorname{Ext}^1(H_{k-1}(M;\mathbb{Z}),\mathbb{Z})$，由同样的有限生成分解可知它是有限群；评价的目标无挠，所以这个核恰是全部挠子群。由此得到最后的断言。紧流形的整数同调有限生成已由引理 6.5.1 证明。 □

具有上述性质的闭形式称为具有**整周期** (integral periods)。这个条件既不要求形式在坐标中的系数为整数，也不指定唯一的整数上同调提升。后者可以相差一个挠类，而所有周期仍完全相同。实上同调是向量空间，整周期类只是其中的格；任意实倍数通常会离开这个格。

还有一个较弱的条件应单独辨认：ω 为闭形式只说明积分对同调不变，并不说明任何周期为零。恰当形式的周期全部为零；在上述有限生成条件下，反方向由积分同构及评价同构成立，即所有周期为零恰好等价于 ω 恰当。对 $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，$\mathrm{d}t$ 闭且有整周期，但其一周积分为 1，所以不是恰当形式。

7.4.2 环面、球面及射影空间计算

在 $T^m = \mathbb{R}^m/\mathbb{Z}^m$ 上，坐标函数 t_i 不下降为实值函数，其微分却下降为整体一形式 θ_i：整数平移改变函数一个常数，不改变微分。令 γ_j 为正向的第 j 条坐标圆周，则

$$\int_{\gamma_j} \theta_i = \delta_{ij}.$$

所以积分同构将 $[\theta_i]$ 送到命题 4.5.1 中的第 i 个一次生成元的实像。该同构保持乘法，因而

$$H^*_{\mathrm{dR}}(T^m) = \Lambda_{\mathbb{R}}([\theta_1], \dots, [\theta_m]). \tag{7.7}$$

具体说，每个闭 k 形式都与唯一一个常系数组合 $\sum_{i_1<\cdots<i_k} a_{i_1\cdots i_k}\theta_{i_1}\wedge\cdots\wedge\theta_{i_k}$ 相差恰当形式；这些系数就是它在相应坐标子环面上的积分。因而该类具有整周期，当且仅当所有 $a_{i_1\cdots i_k}$ 为整数。这些常系数代表由积分比较和环面的杯积计算共同确定。

对 $n \geq 1$，在单位球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 上取向外定向，并令

$$\nu = \frac{1}{\mathrm{vol}(S^n)} \sum_{j=0}^{n} (-1)^j x_j \,\mathrm{d}x_0 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x_j} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n \Big|_{S^n}.$$

分母是通常球面面积，故 $\int_{S^n}\nu = 1$。顶次形式自动闭；它不是恰当形式，否则 Stokes 公式会使这个积分为零。球面的同调计算与积分比较给出

$$H^k_{\mathrm{dR}}(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R}[1], & k = 0, \\ \mathbb{R}[\nu], & k = n, \\ 0, & \text{其余次数}. \end{cases}$$

全部正次乘积为零。任意顶次形式 ω 都有 $[\omega] = (\int_{S^n}\omega)[\nu]$；这给出一个无需显式求原函数的恰当性判据。

复射影空间需要一个二形式，而不只是顶次体积形式。下面从单位球面构造它，使归一化可以直接检查。记 $q : S^{2m+1} \to \mathbb{C}P^m$ 为 $z \mapsto [z]$，其中 $m \geq 1$、$z_j = x_j + \mathrm{i}y_j$，并在球面上取

$$\alpha = \frac{1}{2\pi} \sum_{j=0}^{m} (x_j \,\mathrm{d}y_j - y_j \,\mathrm{d}x_j).$$

圆周作用为 $z \mapsto e^{\mathrm{i}\vartheta}z$，正向参数 $0 \leq \vartheta \leq 2\pi$ 的纤维上有 $\alpha = \mathrm{d}\vartheta/(2\pi)$。在仿射图中，把某个非零齐次坐标选为正实数再归一化，得到光滑局部截面 s。两条这样的截面在足够小的交叠上满足 $s' = e^{\mathrm{i}f}s$，其中 f 是实值光滑函数；直接代入给出

$$(s')^*\alpha = s^*\alpha + \frac{\mathrm{d}f}{2\pi}.$$

因此 $\mathrm{d}(s^*\alpha)$ 在交叠上一致，粘成 $\mathbb{C}P^m$ 上的闭二形式 ω。这也说明 $q^*\omega = \mathrm{d}\alpha$：在局部乘积坐标中，$\alpha$ 等于截面上的形式加上纤维角度的微分，而后者的外微分为零。$\mathrm{d}\alpha$ 在球面上恰当，并不意味着下降后的 ω 也恰当；原始的一形式 α 在纤维方向不为零，不能下降到射影空间。

在坐标直线 $\mathbb{C}P^1$ 的图 $[1 : z]$、$z = x + \mathrm{i}y$ 中，可取 $s(z) = (1, z)/\sqrt{1 + |z|^2}$。于是

$$s^*\alpha = \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{2\pi(1 + x^2 + y^2)}, \qquad \omega = \frac{\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{\pi(1 + x^2 + y^2)^2}.$$

取复坐标给出的定向，利用极坐标积分得到

$$\int_{\mathbb{C}P^1} \omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{r}{(1 + r^2)^2} \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\vartheta = 1.$$

被省略的点没有面积，且形式在另一张图上光滑，故这里的广义积分等于紧流形上的积分。定理 4.5.6 说明 $H^2(\mathbb{C}P^m;\mathbb{Z}) \to H^2(\mathbb{C}P^1;\mathbb{Z})$ 是同构，所以 $[\omega]$ 是在正向坐标直线上取值 1 的整数生成元的实像。乘法相容性遂给出

$$H^*_{\mathrm{dR}}(\mathbb{C}P^m) \cong \mathbb{R}[u]/(u^{m+1}), \qquad u=[\omega], \quad |u|=2. \tag{7.8}$$

特别地，$1,\omega,\dots,\omega^m$ 的类分别给出全部偶数次的一维上同调，奇数次为零。非零的楔幂在这里由第 4 章已经证明的整数杯积计算保证。

实射影空间则清楚显示实系数丢失了什么。命题 3.3.1 与万有系数定理给出，当 $m \geq 1$ 时

$$H^k(\mathbb{R}P^m;\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k=0,\ \text{或} k=m\ \text{为奇数},\\ \mathbb{Z}/2, & k\ \text{为正偶数且} k \leq m,\\ 0, & \text{其余次数}. \end{cases}$$

这里偶数次的 $\mathbb{Z}/2$ 来自前一次同调的 Ext 项。换成实系数以后，这些项全部消失，故

$$H^k_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R}P^m) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k=0,\ \text{或} k=m\ \text{为奇数},\\ 0, & \text{其余次数}. \end{cases}$$

例如 $H^2(\mathbb{R}P^2;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/2$，却没有非零的二次 de Rham 类。若 m 为奇数，球面对径映射保持定向，归一化球面体积形式 ν 下降为 $\bar\nu$，且二重覆盖给出 $\int_{\mathbb{R}P^m}\bar\nu = 1/2$；因此具有整周期的正向顶次生成元由 $2\bar\nu$ 表示。当 m 为偶数时，对径映射反转定向，这个体积形式不能作为普通实值形式下降。

7.4.3 局部系统值形式的平坦联络模型

第 5 章的局部系统沿道路比较不同位置的系数。若希望用微分形式作同样的计算，首先要知道怎样微分一个取值于不同纤维的对象。设 $E \to M$ 是有限秩实光滑向量丛，取联络 ∇，并记

$$\Omega^k(M;E) = \Gamma(\Lambda^k \mathrm{T}^*M \otimes E).$$

沿用第一卷第 15 章的行标架 $e=(e_1,\dots,e_r)$ 与列分量约定：若 $\nabla e = eA$，则 $\nabla(eu) = e(\mathrm{d}u + Au)$。形式上的**外协变微分** (exterior covariant derivative)定义为

$$\mathrm{d}_\nabla(e\eta) = e(\mathrm{d}\eta + A\wedge\eta). \tag{7.9}$$

换标架 $e' = eg$ 时，$A' = g^{-1}Ag + g^{-1}\mathrm{d}g$、$\eta' = g^{-1}\eta$，代入可知右侧表示同一个整体形式。因此这一定义不依赖标架。展开两次求导并使用 $\mathrm{d}(A\wedge\eta) = \mathrm{d}A\wedge\eta - A\wedge\mathrm{d}\eta$，得到

$$\mathrm{d}_\nabla^2(e\eta) = e(F\wedge\eta), \qquad F = \mathrm{d}A + A\wedge A. \tag{7.10}$$

这正是第一卷定理 15.3.5 的曲率公式。只有曲率为零的**平坦联络** (flat connection)才能给出所需上链复形；要求平方在零形式上都为零，就已经强迫 $F=0$。

平行标架使局部联络矩阵为零，于是向量丛值形式的外协变微分就化为逐分量的普通外微分。第一卷定理 15.5.2 已经证明，$F=0$ 等价于每点附近存在这样的标架。在坐标盒中写 $A=\sum_i A_i\,\mathrm{d}x^i$，其构造先解带参数的线性常微分方程

$$\partial_1 g = -A_1 g, \qquad g(0,x^2,\dots,x^n)=I.$$

解对参数光滑；同时解 $\partial_1 h = hA_1$、$h(0,x')=I$，可得 $hg=I$，故换标架合法。换后 $B_1=0$，而零曲率给出 $0=F'_{1j}=\partial_1 B_j$，所以其余系数只依赖 $x^2,\dots,x^n$。在这些变量上归纳消去剩余系数，就得到 $A=0$ 的标架。这里用到的参数常微分方程定理及光滑依赖已在第一卷第 13.1 节证明；每一步可缩小坐标盒，以取得共同定义域。反过来，平行标架中 $A=0$ 显然使曲率为零。

两个平行标架满足 $e'=eg$ 时，$0=g^{-1}\mathrm{d}g$，所以转移矩阵局部常值。在这样的标架中保持向量分量不变，便能沿道路运输。把一个道路同伦的参数方形细分到每个小格都落在一个平行标架域，格子内两条边路的运输相同，公共边逐一抵消，证明运输只依赖定端点同伦类；这就是第一卷定理 15.5.4 的论证。因此平行截面组成有限维实**局部系统** (local system) $\mathcal{L}$。其纤维可识别为 E_x，运输即平行移动。反过来，把有限秩实局部系统的局部常转移矩阵用于粘合 $U_i\times\mathbb{R}^r$，便得到光滑向量丛；因为转移矩阵的微分为零，各片的普通微分粘成平坦联络。这两个构造在相同局部平行标架中互相恢复，也保持纤维线性且与运输相容的映射。

定理 7.4.2 (局部系统的 de Rham 比较)**.** *设 M 为无边界光滑流形，$E\to M$ 为有限秩实光滑向量丛，∇ 为平坦联络，$\mathcal{L}$ 为其平行截面局部系统。则运输后的积分诱导自然同构*

$$H^k(\Omega^*(M;E),\mathrm{d}_\nabla)\cong H^k(M;\mathcal{L}).$$

对常值系统及其平凡平坦丛，此同构就是定理 7.3.11 的积分同构。

证明. 先说明积分取值在哪里。对光滑单形 $\sigma:\Delta^k\to M$，将 σ^*E 的各纤维沿单形内道路运输到首顶点 v_0。单形可缩，平坦运输使这个比较与道路无关。于是 $\sigma^*\eta$ 成为取值于固定向量空间 $E_{\sigma(v_0)}$ 的形式，可逐分量积分；记所得元素为 $I_\nabla\eta(\sigma)$。这种描述没有选择基，因而积分与平行标架的改变相容。

在首顶点平行标架中，d_∇ 变成普通外微分，Stokes 公式逐分量成立。边界中去掉 v_0 的面以 v_1 为首顶点，必须先把它的积分沿边 $[v_0,v_1]$ 反向运回 v_0；其余各面首顶点仍是 v_0。因此

$$\begin{aligned} I_\nabla(\mathrm{d}_\nabla\eta)(\sigma) &= T_{01}^{-1} I_\nabla\eta(\sigma|[v_1,\dots,v_{k+1}]) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{k+1}(-1)^i I_\nabla\eta(\sigma|[v_0,\dots,\widehat{v_i},\dots,v_{k+1}]). \end{aligned}$$

这恰好是定义 5.2.5 的余边界公式，故积分是上链映射。上一节的相对光滑逼近比较也适用于这个局部系统：每个单形同伦的运输把新旧首顶点纤维对应起来，棱柱公式中的公共面仍以相反符号和相同运输抵消。因此光滑局部系数上链与连续局部系数上链给出同一上同调。

在平行标架坐标小球内，形式复形在正次数的局部恰当性逐分量成立，零次核就是 $\mathcal{L}$。因此层复形

$$0 \longrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow \Omega^0(E) \xrightarrow{\mathrm{d}_\nabla} \Omega^1(E) \xrightarrow{\mathrm{d}_\nabla} \cdots$$

正合。形式层可以乘光滑单位分解，故由本章的细层无上同调结论及定理 7.2.3，其整体截面计算 $\mathcal{L}$ 的层上同调。还须把这项计算与奇异上同调通过指定的积分联系起来。

取由平行标架坐标域 U_i 组成的开覆盖。每个非空有限交 $U_{i_0\cdots i_p}$ 是第一张坐标图中的 Euclid 开集，且第一张图的平行标架在交集上仍然平凡化 $\mathcal{L}$。该交集未必可缩，但定理 7.3.11 已经对任意 Euclid 开集证明普通积分同构，逐分量应用便得到这个交集上带 $\mathcal{L}$ 系数的积分同构。现在将上一节的覆盖双复形换成 E 值形式与 $\mathcal{L}$ 值小单形上链。形式增广行仍由光滑单位分解收缩；上链增广行仍可对每个小单形选择一个容纳它的覆盖指标作收缩，限制不改变其首顶点纤维，因而引理 7.3.10 的证明保持有效。刚才在有限交上的积分同构说明每列的比较是同构，引理 7.2.2 遂给出总复形同构，再沿两个增广映射得到所述整体积分同构。

光滑映射的拉回与单形上的运输、积分都交换；保持联络的丛映射在平行标架中是常矩阵，也与积分交换。这给出所述自然性。 □

例 7.4.3 (圆周上的平坦系数)**.** 设 $E \to S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的实际正向环路运输为 $T \in \mathrm{GL}(V)$。在区间 $[0,1]$ 上沿路径平行平凡化，截面的列函数满足 $f(1) = T^{-1} f(0)$，而不是 $f(1) = Tf(0)$：终点的平行标架本身已相对于起点乘了 T。拉回到实线后，形式写作 $f(t)$ 或 $g(t)\,\mathrm{d}t$，并满足所有导数的相应准周期条件。

此时微分为普通导数。零次核是满足 $T^{-1}v = v$ 的常函数，故为 $\ker(T-1)$。对一次形式，令 $b = \int_0^1 g(t)\,\mathrm{d}t$。若它是 $\mathrm{d}f$，则

$$b = f(1) - f(0) = (T^{-1} - 1) f(0).$$

反过来，若 $b = (T^{-1}-1)v$，取 $f(t) = v + \int_0^t g(s)\,\mathrm{d}s$。端点值满足准周期关系；一阶以上导数的关系来自 g，所以 f 下降为光滑截面。任给 $b \in V$，取支集位于 $(0,1)$、积分为 1 的光滑函数 χ，令 $g = \chi b$ 并作准周期延拓，就实现这个积分。于是

$$H^0_{\mathrm{d}_\nabla}(S^1; E) = \ker(T-1), \qquad H^1_{\mathrm{d}_\nabla}(S^1; E) = V/(T^{-1}-1)V = V/(T-1)V.$$

这与命题 5.3.4 的胞腔计算相合，并解释了一次余边界为什么含逆运输。若 $V = \mathbb{R}$、$T = -1$，两个群均为零；但整数符号系统的一次上同调为 $\mathbb{Z}/2$。把系数几何化为实平坦丛依然不能恢复已经被实数消掉的挠信息。

第 5 章把纤维的实同调或上同调组织为基底上的局部系统；当基底光滑且这些纤维向量空间有限维时，刚才的构造将它们实现为平坦丛。于是沿基底变化的纤维上同调类可以写成平坦丛截面，d_∇ 测量它是否局部保持平行。这里要求有限维，且只得到所给局部系统的微分形式模型；一个局部系统仍不包含原几何族的全部粘合信息，这与第 5.4 节的区别一致。

本章小结

层把开集上的截面及其限制组织在一起；层化允许局部可表示的数据粘合，茎则只保留一点附近的信息。核、余核与正合性可以逐茎检测，整体截面却只自动保持左正合。逐点茎乘积的典范消解把整体提升失败定义为高次层上同调；松弛性允许延拓，细性允许带支集地加权粘合，两者各自给出消失机制。

Čech 微分交替删去指标，记录局部数据在各级交叠上的相容关系。细化指标的选择通过链同伦消失。无上同调覆盖可直接计算层上同调；在 Hausdorff、第二可数、局部紧空间中，即使不能一次找到这样的覆盖，也可以通过细化逐次消掉固定总次数中的局部障碍，得到覆盖极限的比较同构。

光滑逼近必须保持公共面，否则链边界的抵消会丢失。紧像附近的欧氏模型、角面延拓与相对平滑给出光滑链比较。Stokes 公式随后使积分成为上链映射；覆盖双复形一边通过单位分解恢复整体形式，另一边通过局部积分比较接到奇异上同调。楔积与杯积在上链上一般不相等，但乘积积分及对角拉回证明其在上同调上相容。

相对形式复形同时保留一个闭形式及其在子空间上的原形式；紧支比较还须通过截断消去远处的原形式。实形式的整周期可检测整数上同调在实上同调中的像，却不能区分其中的挠类。平坦联络的局部平行标架把局部系统变为向量丛值形式，曲率为零正是外协变微分平方为零的条件；圆周上的准周期函数又把这一模型还原为第 5 章的单值核与余核计算。

习题

以下练习分别检验局部与整体、覆盖选择、光滑化、积分、支集及系数。没有特别说明时，光滑流形均有限维、Hausdorff、第二可数且无边界；形式取实系数。涉及整数或一般模系数时按题干执行。

习题 7.1. 设 X 为 Hausdorff 空间，$x \in X$，A 为 R 模。定义 $\mathcal{S}_x(A)(U) = A$ $(x \in U)$ 及 0 $(x \notin U)$，限制在两端均含 x 时取恒等，其余取零。证明它是层，计算各点的茎及全部层上同调。进一步证明，对任意 R 模层 $\mathcal{F}$，有自然同构

$$\operatorname{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{S}_x(A)) \cong \operatorname{Hom}_R(\mathcal{F}_x, A).$$

解. 若覆盖的开集之并不含 x，所有截面都是零。若并含 x，至少一个覆盖成员含 x，而所有含 x 的成员两两交也含 x，所以相容族必须给出同一个 $a \in A$。它唯一粘成并集上的 a，故这是层。在 x 的每个邻域上模都为 A，限制为恒等，故茎为 A。若 $y \neq x$，Hausdorff 性给出不含 x 的 y 邻域，其上的模为零，故 y 处的茎为零。所有限制均满射，因此该层松弛。由定理 7.1.10，$H^0(X, \mathcal{S}_x(A)) = A$，而 $H^q(X, \mathcal{S}_x(A)) = 0$ $(q > 0)$。给定层态射 f，它在含 x 的开集上的值与限制相容，遂定义 $\mathcal{F}_x \to A$，$s_x \mapsto f_U(s)$。若代表改变，在某个共同小邻域上相等，所得值不变。反之，给定 $u : \mathcal{F}_x \to A$，在含 x 的开集上设 $f_U(s) = u(s_x)$，在其余开集上设为零；它显然与限制交换。这两个构造互逆，并与两边的模或层态射相容，故自然。这样的层称为集中于 x 的摩天楼层。 □

习题 7.2. 在 S^1 上令 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 为连续实函数层，$\mathcal{C}_{S^1}$ 为连续圆值函数层，后者采用逐点乘法。证明

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\mathbb{R}} \xrightarrow{f \mapsto e^{2\pi \mathrm{i} f}} \mathcal{C}_{S^1} \longrightarrow 0$$

为阿贝尔群层短正合列。由此计算 $H^1(S^1, \underline{\mathbb{Z}})$，并说明连接同态如何记录连续映射 $g : S^1 \to S^1$ 的绕数。

解. 指数映射的核是连续整数值函数，也就是局部常值整数函数。对任意 g 和任意 x，可缩小 x 的邻域，使 g 的像落在圆的一个真开弧内；这个开弧上有连续角度函数，故指数映射在茎上满射。注意这没有断言每个整体圆值函数都有整体角度。连续单位分解把 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 变成细层：端同态为乘以连续权函数。由第一卷第 4 章的单位分解定理与定理 7.1.10，它在圆上无上同调。因此长正合列给出

$$H^1(S^1, \underline{\mathbb{Z}}) \cong C(S^1, S^1) / \{ e^{2\pi \mathrm{i} f} : f \in C(S^1, \mathbb{R}) \}.$$

把圆参数化为 $t \mapsto e^{2\pi \mathrm{i} t}$，$0 \le t \le 1$。第一卷第 5 章的道路提升定理对覆盖 $\mathbb{R} \to S^1$ 给出 $g(e^{2\pi \mathrm{i} t}) = e^{2\pi \mathrm{i} \theta(t)}$ 的连续提升。端点投影相同，故 $k = \theta(1) - \theta(0) \in \mathbb{Z}$。改变初值只使整个提升加同一个整数，故 k 不变；相乘的提升可相加，所以绕数是群同态。若 $g = e^{2\pi \mathrm{i} f}$ 有整体角度，则取 $\theta(t) = f(e^{2\pi \mathrm{i} t})$，两端相等，绕数为零。反之绕数为零时 $\theta(0) = \theta(1)$，所以 θ 下降为圆上的连续函数 f。每个整数 k 都由 $g(z) = z^k$ 实现，故上述商群恰为 $\mathbb{Z}$。以该识别作约定，连接类 ∂g 对应绕数 k；零类恰好等价于整体角度存在。 □

习题 7.3. 设 A 为 R 模，$T : A \to A$ 为自同构。在圆的两弧覆盖 U, V 上给定局部常值层：两个交集分支的过渡映射分别为 1 与 T。在共同坐标中把 Čech 微分写成 $\delta(a, b) = (b - a, b - Ta)$。计算该覆盖的零次、一次 Čech 上同调，并分别讨论 $A = \mathbb{Z}, T = -1$ 和 $A = \mathbb{R}, T = -1$。

解. 零次核满足 $b = a = Ta$，所以

$$\check{H}^0 \cong \ker(T - 1), \qquad \check{H}^1 \cong A / (T - 1)A.$$

第二个同构可由 $(u, v) \mapsto [v - u]$ 给出：微分的像映到 $[(1 - T)a] = 0$。它满射，因为 $(0, w)$ 映到 $[w]$。若 $v - u = (1 - T)a$，取 $b = u + a$，则 $b - a = u$、$b - Ta = u + (1 - T)a = v$，故该映射的核恰是微分的像。不存在三重交的项，所以高次 Čech 群为零。当 $A = \mathbb{Z}, T = -1$ 时，不变元只有零，余不变元为 $\mathbb{Z}/2$。当 $A = \mathbb{R}, T = -1$ 时，乘 2 可逆，零次与一次群都为零。相同的反号运输可以在整数系数下留下挠类，在实系数下完全消失；这不是由覆盖形状单独决定的。本题计算的是指定覆盖复形，认同于层上同调时还须核验有限交上的无上同调条件。 □

习题 7.4. 设 $m \ge 1$，在 $\mathbb{R}$ 的光滑函数层 $\mathcal{C}^\infty$ 上考虑乘法态射 $f \mapsto x^m f$。证明其核为零，余核同构于集中在 0 的摩天楼层 $\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^m)$，其中商映射记录 $(f(0), f'(0), \dots, f^{(m-1)}(0))$。解释为什么这个余核并不是一个在每点都有 m 维茎的常值层。

解. 若 $x^m f(x)=0$，则在所有非零点 $f=0$，连续性又给出 $f(0)=0$，故核层为零。定义层态射 $J:\mathcal{C}^\infty\to\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^m)$：含 0 的开集上取所列导数，不含 0 时取零。任意给定的 m 个导数值都由一个次数小于 m 的多项式实现，故 J 在茎上满射。在非零点附近，x^m 可逆，像层就是全部光滑函数层。在 0 附近，若 $f^{(j)}(0)=0$ $(0\le j<m)$，Taylor 公式的积分余项给出

$$f(x)=x^m g(x),\qquad g(x)=\frac{1}{(m-1)!}\int_0^1 (1-t)^{m-1}f^{(m)}(tx)\,\mathrm{d}t.$$

积分区间固定且被积函数光滑，故 g 在 0 的一个邻域光滑。因此 $\ker J$ 的每个茎都等于乘 x^m 的像，命题 7.1.4 便给出所需短正合列与余核同构。余核在 0 处的茎为 $\mathbb{R}^m$，在其余点为零；常值层 $\underline{\mathbb{R}^m}$ 的每点茎都为 $\mathbb{R}^m$，所以两者不同。这个例子把“局部无法除以 x^m”精确压缩为有限阶导数资料。 □

习题 7.5. 设圆有一个 $N\ge 3$ 个开弧组成的覆盖，只有相邻两弧相交，所有非空交连通，没有三重交。对常值层 $\underline{R}$，按绕圆的方向给各相邻交定向，把一次上链写成 $(c_0,\dots,c_{N-1})$。证明一次 Čech 类由 $\sum_i c_i$ 唯一确定。再设一个 $2N$ 弧覆盖细化它，指标选择按模 N 记为 $r(2i)=i$、$r(2i+1)=i+1$；计算细化对上述和的影响，并说明反转圆的方向产生什么变化。

解. 零次上链为 $(b_i)\in R^N$，一次微分在定向的相邻交上为 $(\delta b)_i=b_{i+1}-b_i$，指标按模 N 取值。这仍是交错 Čech 约定，只是最后一条边采用从 $N-1$ 指向 0 的方向，而不是指标递增方向。所有余边界的分量和为零。反之若 $\sum_i c_i=0$，取 $b_0=0$，并依次令 $b_{i+1}=b_i+c_i$；总和为零保证最后回到 $b_N=b_0$。于是 $c=\delta b$。故求和诱导 $\check H^1\cong R$，同时零次闭元为共同常数。在细化覆盖上，从 $2i$ 到 $2i+1$ 的边映到旧覆盖的 $i\to i+1$ 边，故取值为 c_i；从 $2i+1$ 到 $2i+2$ 的边，两端旧指标同为 $i+1$，按重复指标约定取值为零。因此细化后的分量为 $(c_0,0,c_1,0,\dots,c_{N-1},0)$，总和不变，细化诱导此 R 上的恒等映射。若反转绕行方向，各边取负且次序反转，总和变号。这里识别一次群所用的方向是额外选择，而群及细化映射本身并未依赖该选择。 □

习题 7.6. 在坐标轴的并集上给定 $b(x,0)=x^2$、$b(0,y)=y^3$，写出一个光滑延拓。再考虑直线 $L=\{(x,0)\}$ 与抛物线 $P=\{(x,x^2)\}$，在其并集上给定 $c(x,0)=0$、$c(x,x^2)=x$。说明 c 连续且在每条曲线上光滑，却不能延拓为原点附近的 C^1 函数。解释这与引理 7.3.3 并不矛盾。

解. 第一组数据由 $B(x,y)=x^2+y^3$ 延拓。两条坐标轴相交于原点，减去被重复计算的公共值后，正好得到式 (7.2) 的二维形式。

第二组数据在两曲线的唯一交点都等于零。若并集中的点趋于原点，它的横坐标趋于零，两种公式的值都趋于零；在其他点附近只有一条曲线需要考虑，所以 c 连续。参数 $x\mapsto(x,0)$ 与 $x\mapsto(x,x^2)$ 都是光滑嵌入，沿它们的限制分别为 0 和 x，故逐曲线光滑。假设有 C^1 延拓 C，其 $\partial_y C$ 在原点附近有界，于是

$$x=C(x,x^2)-C(x,0)=\int_0^{x^2}\partial_y C(x,t)\,\mathrm{d}t=O(x^2),$$

这在 $x \to 0$、$x \neq 0$ 时不可能。单形的相邻面可以同时写成不同坐标超平面，法向线性独立；这里的两条曲线却相切，不能用同一坐标变换化为两条坐标轴。因此，逐片光滑的数据能否延拓还取决于这些片的相交方式。 □

习题 7.7. 把 S^1 看作复平面内的单位圆。设光滑闭路 $\gamma, \eta : [0,1] \to S^1$ 满足 $\gamma(0) = \gamma(1) = \eta(0) = \eta(1) = 1$，并且 $\sup_t |\gamma(t) - \eta(t)| < 2$。构造保持端点的逐棱柱光滑同伦，并证明两闭路的绕数相同。再说明常数 2 不能放宽为允许等号。

解. 两个单位复数之间的线段经过原点，当且仅当它们互为相反数；此时两者距离恰为 2。所以题设使

$$H(t,s) = \frac{(1-s)\gamma(t) + s\eta(t)}{|(1-s)\gamma(t) + s\eta(t)|}$$

处处有定义。分母在紧正方形上有正下界，因而这个公式在正方形附近有光滑延拓，尤其在任意棱柱剖分的各单形上光滑；$t = 0, 1$ 时恒为 1，故端点固定。取单位圆上的闭形式 $\alpha = (x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x)/(2\pi)$。给正方形取 $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}t$ 定向，剖分为两个有向三角形并用 Stokes 公式，内部边抵消，两个端点侧边为常值，得到

$$\int_\eta \alpha - \int_\gamma \alpha = \int_{[0,1]^2} H^*(\mathrm{d}\alpha) = 0.$$

这两个积分就是绕数。若取 $\gamma(t) = e^{2\pi \mathrm{i} t}$、$\eta(t) = 1$，最大距离为 2，而绕数分别为 1 与 0。它们不可能相对端点同伦：第一卷定理 5.1.13 证明，以 1 为基点的圆周环路的定端点同伦类由绕数完全分类。这个例子说明，欧氏空间中的线性插值必须留在回缩的定义域内；仅仅写出插值公式还没有得到目标流形内的同伦。 □

习题 7.8. 在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $\omega = \mathrm{d}x$、$\eta = \mathrm{d}y$，并令 $\sigma : \Delta^2 \to \mathbb{R}^2$ 是顶点为 $(0,0), (1,0), (0,1)$ 的标准仿射单形。计算 $I(\omega \wedge \eta)(\sigma)$ 与 $(I\omega \smile I\eta)(\sigma)$。再构造一个一次光滑奇异上链 T，使 $I\omega \smile I\eta - I(\omega \wedge \eta) = \delta T$，并说明这与正文的乘法定理相容。

解. 三角形有向面积为 $1/2$，故第一值为 $1/2$。前后面杯积给出 $\int_{01} \mathrm{d}x \cdot \int_{12} \mathrm{d}y = 1 \cdot 1 = 1$。这说明积分不是严格的微分分次代数同态。

令 $a = I(x)$ 为零上链，即在点上取其 x 坐标，定义

$$T = a \smile I(\mathrm{d}y) - I(x\,\mathrm{d}y).$$

积分与微分相容，杯积满足 Leibniz 公式，且 $\delta I(\mathrm{d}y) = 0$，所以

$$\delta T = I(\mathrm{d}x) \smile I(\mathrm{d}y) - I(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y).$$

具体地，对一条光滑道路 τ，$T(\tau) = x(\tau(0))(y(\tau(1)) - y(\tau(0))) - \int_\tau x\,\mathrm{d}y$。在边 $01, 12, 02$ 上依次为 $0, 1/2, 0$，故 $(\delta T)(\sigma) = 1/2$，与前述差相符。两种上链不相等，却相差余边界，因而上同调乘法仍相同。 □

习题 7.9. 取 $M = \mathbb{R}$、$V = \mathbb{R} \setminus \{0\}$。在相对形式复形 $A^*(M, V)$ 中，令 η 在负半轴为 0、在正半轴为 1，考虑一次圈 $(0, \eta)$。证明其类非零，求它在从 -1 到 1 的有向相对区间类上的值，并用紧支形式表示它在 $\varinjlim_K H^1(A^*(\mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus K))$ 中的像。

解. η 在 V 上局部常值，故 $\mathrm{D}(0,\eta)=(0,-\mathrm{d}\eta)=0$。若它是边界，则存在光滑函数 f 满足 $\mathrm{d}f=0$、$f|_V=\eta$。前者迫使 f 在连通实轴上为一个常数，后者却要求两个不同常数，矛盾。

把 η 的零上链任意延拓为实轴上的零上链 b。相对比较将 $(0,I\eta)$ 与 $(-\delta b,0)$ 识别，所以在区间上的值是 $-b(1)+b(-1)=-1$。负号来自本章相对复形的约定 $\mathrm{D}(\omega,\eta)=(\mathrm{d}\omega,\omega|-\mathrm{d}\eta)$，不能只凭两端值之差猜它的顺序。

取光滑函数 χ，在 $(-\infty,-1]$ 为 0，在 $[1,\infty)$ 为 1。当紧集扩大到包含 $[-1,1]$ 时，$\chi|=\eta$，故减去 $\mathrm{D}(\chi,0)$ 把原圈变为 $(-\mathrm{d}\chi,0)$。其第一项紧支，且 $\int_{\mathbb{R}}-\mathrm{d}\chi=-1$，表示所求非零紧支类。 □

习题 7.10. 用积分将 $H^1_{c,\mathrm{dR}}(\mathbb{R})$ 识别为 $\mathbb{R}$。计算固有光滑映射 $f(x)=x^2$、$g(x)=-x$ 在该群上的拉回。再说明覆盖映射 $p:\mathbb{R}\to S^1$、$p(t)=(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$ 为什么不能以通常拉回来定义从全部紧支形式到紧支形式的映射。

解. 紧支一次形式写成 $h(y)\,\mathrm{d}y$。若积分为零，其原函数 $F(y)=\int_{-\infty}^{y}h(s)\,\mathrm{d}s$ 在两端均为零，故紧支；任意实数又可由紧支函数的积分实现。因此积分确实给出所述识别。

$f^*(h\,\mathrm{d}y)=2xh(x^2)\,\mathrm{d}x$，这是紧支奇函数系数的一次形式，其全轴积分为零，故 $f^*=0$。还可直接取 $G(y)=-\int_{y}^{\infty}h(s)\,\mathrm{d}s$，则 $G(x^2)$ 在 $|x|$ 足够大时为零，并满足 $\mathrm{d}(G(x^2))=2xh(x^2)\,\mathrm{d}x$。对 g，拉回为 $-h(-x)\,\mathrm{d}x$，其积分为 $-\int h$，故 g^* 是乘以 -1。

圆周紧，所以其每个形式都紧支，但归一化角形式 $\theta=(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x)/(2\pi)$ 的拉回为 $\mathrm{d}t$，支集是整条实轴。p 的确不是固有映射：紧集 S^1 的逆像不紧。因此普通 de Rham 拉回存在，紧支拉回却不在所述复形之间定义。 □

习题 7.11. 设 M 为连通无边界光滑流形，$\omega\in\Omega^1(M)$ 闭。记 ϑ 为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上由 $\mathrm{d}t$ 下降的一形式。证明：ω 在每条分片光滑闭路上的积分均为整数，当且仅当存在光滑映射 $f:M\to\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，使 $\omega=f^*\vartheta$。说明在固定一点的 f 值后，这个映射是否唯一。

解. 先设周期为整数。固定 $p\in M$ 及 $c\in\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，对从 p 到 x 的分片光滑道路 γ，定义

$$f(x)=c+\left[\int_{\gamma}\omega\right]\quad(\mathrm{mod}\ \mathbb{Z}).$$

连通光滑流形可由坐标球连接任意两点，故这样的道路存在。两条道路的积分差为闭路 $\gamma*\bar{\gamma}'$ 的积分，按假设为整数，因此 f 良定义。在小坐标球 U 上，Poincaré 引理给出 $\omega|_U=\mathrm{d}h$。取 $x_0\in U$，并把到 x 的道路分成固定的 p 到 x_0 一段及 U 内一段，便有 $f(x)=f(x_0)+[h(x)-h(x_0)]$。所以 f 局部具有光滑实值提升，并且 $f^*\vartheta=\mathrm{d}h=\omega$。

反过来，若 $\omega=f^*\vartheta$，对一条闭路 γ，将 $f\circ\gamma$ 提升到实线，记提升为 $\tilde{\gamma}$。端点之差是整数，且

$$\int_{\gamma}\omega=\int_{f\circ\gamma}\vartheta=\tilde{\gamma}(1)-\tilde{\gamma}(0)\in\mathbb{Z}.$$

若 f_1,f_2 的拉回均为 ω，则群值差 f_1-f_2 的每个局部实提升都具有零微分，故局部常值。M 连通使它整体为常值；固定 p 处的值后，差为零，因而唯一。这个题目表明整周期的一形式可能没有实值原函数，却有圆周值原函数。 □

习题 7.12. 在 $T^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上取 $\omega=\mathrm{d}x+\sqrt{2}\,\mathrm{d}y$。求其周期群 $\mathrm{Per}_\omega(H_1(T^2;\mathbb{Z}))$，证明它在 $\mathbb{R}$ 中稠密，并证明任何非零实数倍 $a\omega$ 都不具有整周期。

解. 两条坐标圆周生成一次整数同调，周期分别为 $1,\sqrt{2}$，所以周期群为 $G=\mathbb{Z}+\sqrt{2}\mathbb{Z}$。要证稠密，给定整数 $N\geq 1$，考察 $0,\sqrt{2},\dots,N\sqrt{2}$ 的小数部分。把 $[0,1)$ 分成 N 个等长区间，必有两个小数部分落在同一区间内。因此存在非零整数 q、整数 p，使 $0<|q\sqrt{2}-p|<1/N$；严格正性来自 $\sqrt{2}$ 无理。适当变号，得到 G 中一个 $0<\varepsilon<1/N$。任给 $r\in\mathbb{R}$，取最接近 r/ε 的整数 j，则 $|r-j\varepsilon|\leq\varepsilon/2$。令 N 任意大，证明 G 稠密。

若 $a\omega$ 具有整周期，两条坐标圆周要求 $a\in\mathbb{Z}$ 且 $a\sqrt{2}\in\mathbb{Z}$。当 $a\neq 0$ 时，两者之比会使 $\sqrt{2}$ 为有理数，矛盾。周期群可以稠密，这并不与命题 7.4.1 的格结论冲突：后者说的是具有整周期的上同调类在整个上同调向量空间中组成一个格，而不是说任一实上同调类的周期值总组成离散群。 □

习题 7.13. 对整数 $d\geq 1$、$m\geq 1$，定义

$$F_d:\mathbb{C}P^m\longrightarrow\mathbb{C}P^m,\qquad [z_0:\cdots:z_m]\longmapsto[z_0^d:\cdots:z_m^d].$$

证明此映射良定义且光滑。若 ω 是(7.8)的归一化闭二形式，求 $[F_d^*\omega]$ 及 F_d 在最高次上同调上的作用，从而求其映射度。

解. 同乘一个非零复数 λ 后，各坐标的 d 次幂同乘 λ^d，故射影点不变；至少一个输入坐标非零，输出也不会全为零。在第 j 个输入坐标非零的仿射图上，输出的同一个坐标非零，局部表达为各仿射坐标逐个取 d 次幂，所以光滑。

坐标直线 $\mathbb{C}P^1$ 在此映射下不变，其仿射表达为 $z\mapsto z^d$。值 1 有恰好 d 个原像；每个原像处复导数 dz^{d-1} 非零，相应实 Jacobian 的行列式为 $|dz^{d-1}|^2>0$。由定理 3.2.5，这个球面映射的度为 d。因此 $F_d^*\omega$ 在正向坐标直线上的积分为 d，而 ω 的积分为 1。二次上同调是一维，故

$$[F_d^*\omega]=d[\omega].$$

拉回保持楔积，所以 $F_d^*[\omega^j]=d^j[\omega^j]$。特别地，$[\omega^m]\neq 0$ 生成顶次实上同调，F_d^* 在该处为乘 d^m。用与顶次基本类的自然评价，顶次上同调上的乘数就是映射度，于是 $\deg F_d=d^m$。这里仅用了闭形式的类；一般没有 $F_d^*\omega=d\omega$ 的逐点等式。 □

习题 7.14. 在 $\mathbb{R}^2$ 的平凡实线丛上取联络 $\nabla f=\mathrm{d}f+xf\,\mathrm{d}y$。计算 $\mathrm{d}_\nabla^2 f$，判断 $\mathrm{im}(\nabla:\Omega^0\to\Omega^1)$ 是否包含在 $\ker(\mathrm{d}_\nabla:\Omega^1\to\Omega^2)$ 中，并求任一非空连通开集上的全部平行截面。

解. 联络矩阵为 $A=x\,\mathrm{d}y$，故 $F=\mathrm{d}A+A\wedge A=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，从而

$$\mathrm{d}_\nabla^2 f=f\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

例如 $\nabla 1=x\,\mathrm{d}y$，其外协变微分为 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\neq 0$，所以像不包含于核，不能用这两个空间的商定义上同调。若 $\nabla f=0$，再作用一次 d_∇ 得 $f\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=0$；面积形式处处非零，因此 $f=0$。这在每个非空开集上都成立，说明非平坦联络甚至可能没有局部非零平行截面，不能把它的平行截面当成与纤维同秩的局部系统。 □

习题 7.15. 在 $T^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 的平凡实线丛上取

$$\mathrm{d}_\nabla=\mathrm{d}+(a\,\mathrm{d}x+b\,\mathrm{d}y)\wedge,\qquad (a,b)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}.$$

证明它给出一个平坦联络，并构造该形式复形的收缩同伦，从而证明所有次数的上同调均为零。

解. 一形式 $A=a\,\mathrm{d}x+b\,\mathrm{d}y$ 闭，且在线丛中 $A\wedge A=0$，故曲率为零。交换坐标后可设 $a\neq 0$。在光滑双周期函数上令 $D_x=\partial_x+a$、$D_y=\partial_y+b$。对给定 f，方程 $D_xu=f$ 的周期解唯一，且为

$$u(x,y)=e^{-ax}\left(\frac{\int_0^1 e^{at}f(t,y)\,\mathrm{d}t}{e^a-1}+\int_0^x e^{at}f(t,y)\,\mathrm{d}t\right).$$

由于 a 为非零实数，分母不为零。公式给出 $u(1,y)=u(0,y)$，微分方程及 f 的周期性进一步给出各阶导数的端点一致性；对 y 的光滑性和周期性可直接在公式中检查。齐次解 ce^{-ax} 只有在 $c=0$ 时周期，所以解唯一。记此逆算子为 $B=D_x^{-1}$，并逐分量作用于形式。它与 D_x,D_y 交换：对 D_x 由互逆关系成立，对 D_y 则由公式中参数微分与积分交换成立。

在形式上有 $\mathrm{d}_\nabla=\mathrm{d}x\wedge D_x+\mathrm{d}y\wedge D_y$。定义降一次算子 $K=B\iota_{\partial_x}$。收缩算子满足

$$\iota_{\partial_x}(\mathrm{d}x\wedge\eta)+\mathrm{d}x\wedge\iota_{\partial_x}\eta=\eta,\qquad \iota_{\partial_x}(\mathrm{d}y\wedge\eta)+\mathrm{d}y\wedge\iota_{\partial_x}\eta=0.$$

结合 $BD_x=1$ 及所述交换性，得到 $\mathrm{d}_\nabla K+K\mathrm{d}_\nabla=1$。因此每个闭形式 η 都满足 $\eta=\mathrm{d}_\nabla K\eta$，全部上同调为零。这个平坦丛的底层线丛虽平凡，指定联络沿两条坐标圆周的运输却为 e^{-a}、e^{-b}；至少一个不是 1，所以其微分形式上同调可以与普通环面上同调完全不同。 □

第二编

同伦、谱序列与逐层障碍

本编导读

待撰写

第八章　高阶同伦、纤维化与长正合列

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

8.1　高阶与相对同伦群

待撰写

8.1.1　球面、立方体和空间对模型

待撰写

8.1.2　拼接运算及高阶交换性

待撰写

8.1.3　基点变化与基本群作用

待撰写

8.1.4　相对同伦序列的低阶解释

待撰写

8.2　纤维化和替换构造

待撰写

8.2.1　Serre 与 Hurewicz 提升性质

待撰写

8.2.2　路径空间和同伦纤维

待撰写

8.2.3　纤维丛的同伦提升

待撰写

8.2.4 拉回和映射的纤维化替换

待撰写

8.3 同伦长正合列的证明

待撰写

8.3.1 连接映射的提升构造

待撰写

8.3.2 逐项验证正合性

待撰写

8.3.3 基点、连通分支和群作用

待撰写

8.3.4 自然性与比较

待撰写

8.4 Hopf 纤维化与经典群

待撰写

8.4.1 复、四元数 Hopf 映射

待撰写

8.4.2 球面丛和经典群的纤维序列

待撰写

8.4.3 低阶同伦群计算

待撰写

8.4.4 由纤维化构造非平凡球面映射

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第九章　Hurewicz、Whitehead 与同伦类型

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

9.1　连通度与相对胞腔结构

待撰写

9.1.1　连通度和胞腔的消去

待撰写

9.1.2　相对逼近及附着维数

待撰写

9.1.3　同伦群为零的几何含义

待撰写

9.2　Hurewicz 定理

待撰写

9.2.1　Hurewicz 映射的构造

待撰写

9.2.2　一维交换化与高维首个非零群

待撰写

9.2.3　绝对定理的证明

待撰写

9.2.4 相对版本及单连通条件

待撰写

9.3 Whitehead 定理

待撰写

9.3.1 弱同伦等价与映射柱

待撰写

9.3.2 相对逐骨架收缩

待撰写

9.3.3 CW 对上的 Whitehead 定理

待撰写

9.3.4 非 CW 对象的范围界线

待撰写

9.4 检测与构造的应用

待撰写

9.4.1 单连通 CW 空间的同调判据

待撰写

9.4.2 Moore 空间的构造

待撰写

9.4.3 相同同调与不同同伦类型

待撰写

9.4.4 Eilenberg–MacLane 空间的初步存在

待撰写

9.5 悬挂、Freudenthal 定理与稳定范围

待撰写

9.5.1 约化悬挂、回路伴随及自然映射 $X \to \Omega\Sigma X$

待撰写

9.5.2 同伦切除在两个锥粘合中的使用

待撰写

9.5.3 $(n-1)$ 连通带基点 CW 复形的悬挂定理

待撰写

9.5.4 球面同伦群在固定差值 $i-n$ 下的稳定化

待撰写

9.5.5 稳定范围、临界次数和范围以外信息的区别

待撰写

9.5.6 与带标架配边、谱及 K 理论中不同稳定化的衔接

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十章　滤过复形与谱序列的构造

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

10.1　几何滤过到代数滤过

待撰写

10.1.1　骨架滤过与相对链

待撰写

10.1.2　递增、递减滤过及指标换算

待撰写

10.1.3　滤过复形与伴随分次

待撰写

10.1.4　双复形总化及符号

待撰写

10.2　各页与高阶微分

待撰写

10.2.1　零页和第一页的构造

待撰写

10.2.2　延拓一个代表元到下一层

待撰写

10.2.3　微分次数和平方为零

待撰写

10.2.4 页间同调的证明

待撰写

10.2.5 滤过映射和自然性

待撰写

10.3 正合偶与比较方法

待撰写

10.3.1 正合偶及导出偶

待撰写

10.3.2 与滤过构造的对应

待撰写

10.3.3 边缘同态和比较定理

待撰写

10.4 收敛和延拓问题

待撰写

10.4.1 有界及第一象限收敛

待撰写

10.4.2 穷尽、分离与完备性的角色

待撰写

10.4.3 极限页与目标的伴随分次

待撰写

10.4.4 加性隐藏延拓

待撰写

10.4.5 乘法延拓与额外几何信息

待撰写

10.5　隐藏延拓与比较计算

待撰写

10.5.1　同一伴随分次的不同交换群

待撰写

10.5.2　两种滤过计算同一总同调

待撰写

10.5.3　退化不意味着自然分裂

待撰写

10.6　一个非零 d_2 的完整模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十一章　Serre 谱序列与纤维化计算

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

11.1　几何滤过及第二页

待撰写

11.1.1　基底骨架的逆像

待撰写

11.1.2　纤维局部平凡模型与相对群

待撰写

11.1.3　运输作用及局部系数

待撰写

11.1.4　第二页的识别与收敛条件

待撰写

11.2　乘积、传递与自然性

待撰写

11.2.1　杯积和 Leibniz 规则

待撰写

11.2.2　边缘映射的几何意义

待撰写

11.2.3　传递映射的代表元解释

待撰写

11.2.4 映射纤维化之间的比较

待撰写

11.3 球丛和路径纤维化

待撰写

11.3.1 Hopf 丛中的非零微分

待撰写

11.3.2 球丛与 Euler 类的联系

待撰写

11.3.3 路径—回路纤维化

待撰写

11.3.4 悬挂和回路空间的所选计算

待撰写

11.4 经典群与分类空间

待撰写

11.4.1 酉群纤维序列的计算

待撰写

11.4.2 通用丛和特征类的传递

待撰写

11.4.3 维数、环结构及扭项的核验

待撰写

11.5 有限生成与进一步方法

待撰写

11.5.1 Serre 类的最低语言

待撰写

11.5.2 所选有限生成定理的证明

待撰写

11.5.3 Adams 和 Eilenberg–Moore 方法需要的新输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十二章* 障碍理论与 Postnikov 分解

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

12.1 映射和截面的延拓问题

待撰写

12.1.1 空间对、骨架与相对条件

待撰写

12.1.2 单个胞腔上的延拓判据

待撰写

12.1.3 基本群作用产生的系数系统

待撰写

12.2 障碍余圈及其不变量

待撰写

12.2.1 从胞腔边界得到障碍余链

待撰写

12.2.2 余圈条件的证明

待撰写

12.2.3 改变初始延拓时的余边界

待撰写

12.2.4 障碍类消失与延拓存在

待撰写

12.2.5 延拓之间的差异类

待撰写

12.3 Postnikov 塔的构造

待撰写

12.3.1 逐次消去高阶同伦群

待撰写

12.3.2 Eilenberg–MacLane 纤维

待撰写

12.3.3 k-不变量和阶段之间的粘合

待撰写

12.3.4 同伦群本身为何不足以重建空间

待撰写

12.4 几何中的截面障碍

待撰写

12.4.1 球丛的首障碍与 Euler 类

待撰写

12.4.2 向量场及结构群约化

待撰写

12.4.3 低维空间上的完整延拓计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十三章* 上同调运算与模 2 方法

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

13.1 自然运算及基本例子

待撰写

13.1.1 系数短正合列与 Bockstein

待撰写

13.1.2 稳定、非稳定与次数

待撰写

13.1.3 可表性和 Eilenberg–MacLane 空间

待撰写

13.2 Steenrod 平方的构造

待撰写

13.2.1 链对角的高阶同伦

待撰写

13.2.2 cup-i 乘积及边界恒等式

待撰写

13.2.3 平方运算与余链选择无关性

待撰写

13.2.4 自然性、单位与不稳定条件

待撰写

13.3 基本关系和可计算后果

待撰写

13.3.1 Cartan 公式的链级证明

待撰写

13.3.2 低阶关系的代表性证明

待撰写

13.3.3 一般 Adem 关系及其外部证明输入

待撰写

13.3.4 实射影空间上的 Steenrod 平方

待撰写

13.3.5 附着映射和 Hopf 不变量的约束

待撰写

13.4 与示性类的后续比较

待撰写

13.4.1 Thom 类上的运算

待撰写

13.4.2 Stiefel–Whitney 类的另一解释

待撰写

13.4.3 Wu 公式的所选版本和范围

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三编

横截性、相交与 Morse 理论

本编导读

待撰写

第十四章　光滑逼近、Sard 与横截性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

14.1　光滑逼近及函数空间

待撰写

14.1.1　局部卷积和单位分解

待撰写

14.1.2　保持闭子集附近数据的相对逼近

待撰写

14.1.3　紧源上的 C^r 拓扑

待撰写

14.1.4　非紧源上支集与拓扑的选择

待撰写

14.2　Sard 定理的证明

待撰写

14.2.1　临界集合的秩分层

待撰写

14.2.2　秩为零部分的覆盖估计

待撰写

14.2.3　维数归纳与 Fubini 步骤

待撰写

14.2.4 正则性阶数及反例范围

待撰写

14.3 横截逆像和参数定理

待撰写

14.3.1 线性横截条件与切空间

待撰写

14.3.2 逆像的维数及法丛

待撰写

14.3.3 由总体映射到几乎处处参数

待撰写

14.3.4 稠密性、剩余性和泛型的区别

待撰写

14.4 相对与带边界横截性

待撰写

14.4.1 局部扰动和有限覆盖

待撰写

14.4.2 保持指定区域不变

待撰写

14.4.3 边界限制映射的横截条件

待撰写

14.4.4 同伦族与配边的生成

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十五章　嵌入、邻域与光滑族的局部平凡性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

15.1　高维初始嵌入与泛型投影

待撰写

15.1.1　由局部坐标构造整体嵌入

待撰写

15.1.2　投影方向的坏集合

待撰写

15.1.3　弱 Whitney 维数界

待撰写

15.1.4　非紧源的穷竭及固有性

待撰写

15.2　强 Whitney 界的附加论证

待撰写

15.2.1　一般位置的自交模型

待撰写

15.2.2　消去双点所需的局部构造

待撰写

15.2.3　高维和低维特例的分开处理

待撰写

15.2.4　不能由一次泛型投影得到最优界

待撰写

15.3　法丛与管状邻域

待撰写

15.3.1　辅助度量及法向局部指数

待撰写

15.3.2　零截面附近的逆函数论证

待撰写

15.3.3　非紧子流形的变半径控制

待撰写

15.3.4　管状邻域及其选择无关性

待撰写

15.4　边界的领状邻域

待撰写

15.4.1　向内横截向量场与局部流

待撰写

15.4.2　边界邻域的整体拼接

待撰写

15.4.3　双化和相对粘合中的应用

待撰写

15.5　同位延拓

待撰写

15.5.1 沿子流形给出的时间依赖向量场

待撰写

15.5.2 管状邻域延拓与截断

待撰写

15.5.3 环境流及支集控制

待撰写

15.5.4 相对同位和非紧限制

待撰写

15.6 固有淹没的局部平凡性

待撰写

15.6.1 水平分布和局部提升方程

待撰写

15.6.2 固有性保证的统一存在区间

待撰写

15.6.3 沿基底径向路径构造平凡化

待撰写

15.6.4 平凡化及其逆的光滑性

待撰写

15.6.5 Ehresmann 定理的边界推广条件

待撰写

15.6.6 光滑平凡与复解析平凡的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十六章　映射度、相交与局部指标

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

16.1　度的不同定义

待撰写

16.1.1　正则值处的局部符号

待撰写

16.1.2　同调定义与积分定义的比较

待撰写

16.1.3　固有映射和非紧情形的条件

待撰写

16.1.4　复合公式及典型计算

待撰写

16.2　相交数的构造

待撰写

16.2.1　互补维子流形的线性取向

待撰写

16.2.2　横截扰动与零维交集

待撰写

16.2.3　一参数族给出的配边

待撰写

16.2.4 交数与帽积配对的比较

待撰写

16.3 向量场零点指标

待撰写

16.3.1 局部球面映射度

待撰写

16.3.2 非退化零点的行列式符号

待撰写

16.3.3 局部扰动与指标可加性

待撰写

16.3.4 Euler 类的后续解释

待撰写

16.4 不动点与 Lefschetz 公式

待撰写

16.4.1 图像和对角线

待撰写

16.4.2 横截不动点的局部指数

待撰写

16.4.3 对角类和上同调迹

待撰写

16.4.4 Lefschetz 数非零的存在推论

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十七章　Morse 函数、把手与整体拓扑

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

17.1　临界点及 Morse 引理

待撰写

17.1.1　Hessian 的内在定义

待撰写

17.1.2　非退化标准形的逐变量消去

待撰写

17.1.3　Morse 函数的存在与扰动

待撰写

17.1.4　相对及带边界数据

待撰写

17.2　次水平集的变化

待撰写

17.2.1　无临界区间的梯度变形

待撰写

17.2.2　跨越单个临界值的局部模型

待撰写

17.2.3　把手附着映射与指标

待撰写

17.2.4　从把手到胞腔同伦类型

待撰写

17.3　Morse 不等式

待撰写

17.3.1　相对同调的临界贡献

待撰写

17.3.2　滤过链群与弱不等式

待撰写

17.3.3　强不等式和 Euler 等式

待撰写

17.3.4　完美 Morse 函数及反例

待撰写

17.4　Poincaré–Hopf 的证明

待撰写

17.4.1　梯度零点指标与 Morse 指标

待撰写

17.4.2　指标和的扰动不变性

待撰写

17.4.3　任意孤立零点向量场的公式

待撰写

17.4.4　边界版本及指向条件

待撰写

17.5 把手方法的深入应用

待撰写

17.5.1 曲面与射影空间的分解

待撰写

17.5.2 把手消去的局部条件

待撰写

17.5.3 配边与手术的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十八章* Morse–Smale 同调：轨线、紧化与粘合

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

18.1 梯度流的局部动力学

待撰写

18.1.1 双曲临界点和稳定流形定理

待撰写

18.1.2 稳定、不稳定流形的维数

待撰写

18.1.3 Morse–Smale 扰动

待撰写

18.1.4 轨线空间及平移群商

待撰写

18.2 轨线序列和断裂紧化

待撰写

18.2.1 能量恒等式与临界值下降

待撰写

18.2.2 选定时间平移后的局部收敛

待撰写

18.2.3 有限次断裂和能量控制

待撰写

18.2.4 零维紧性及计数有限性

待撰写

18.3 粘合与低维边界结构

待撰写

18.3.1 断裂轨线的局部拼接

待撰写

18.3.2 线性化和横截性给出的逆

待撰写

18.3.3 非线性修正与唯一性

待撰写

18.3.4 一维紧化的边界识别

待撰写

18.4 复形、不变性与经典同调

待撰写

18.4.1 微分和边界平方为零

待撰写

18.4.2 延拓映射与参数族链同伦

待撰写

18.4.3 由把手滤过构造比较映射

待撰写

18.4.4 同调同构及对选择的独立性

待撰写

18.5　整数系数与推广边界

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四编

向量丛、示性类与曲率代表

本编导读

待撰写

第十九章　向量丛及分类空间

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

19.1　丛的运算与同伦不变性

待撰写

19.1.1　过渡函数、拉回和丛同构

待撰写

19.1.2　区间上的平凡化延拓

待撰写

19.1.3　同伦拉回丛的同构

待撰写

19.1.4　球面上的 clutching 构造

待撰写

19.2　通用丛和 Grassmann 模型

待撰写

19.2.1　有限维通用丛

待撰写

19.2.2　由截面构造分类映射

待撰写

19.2.3　维数增大与相容嵌入

待撰写

19.2.4 无限 Grassmann 空间的拓扑

待撰写

19.3 分类定理的证明

待撰写

19.3.1 从到分类映射的构造

待撰写

19.3.2 同伦类与选择无关性

待撰写

19.3.3 同伦映射给出同构丛

待撰写

19.3.4 适用基空间与数值型限制

待撰写

19.4 主丛、结构群约化与例子

待撰写

19.4.1 主丛分类和 BG

待撰写

19.4.2 约化与齐性纤维丛的截面

待撰写

19.4.3 实线丛、复线丛和低秩球面丛

待撰写

19.4.4 联络不是纯拓扑分类数据

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十章　Thom 同构、Euler 类与 Gysin 序列

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

20.1　Thom 空间及定向

待撰写

20.1.1　盘丛、球丛与相对模型

待撰写

20.1.2　局部纤维生成元

待撰写

20.1.3　系数环及扭定向系统

待撰写

20.2　Thom 同构的证明

待撰写

20.2.1　局部乘积上的杯积同构

待撰写

20.2.2　Mayer–Vietoris 粘合

待撰写

20.2.3　一般基空间的有限维或穷竭控制

待撰写

20.2.4　自然性与直和相容

待撰写

20.3　Euler 类与零点

待撰写

20.3.1　零截面拉回

待撰写

20.3.2　横截截面的零点类

待撰写

20.3.3　局部指标与 Euler 数

待撰写

20.3.4　零 Euler 类不足以消除所有高阶障碍

待撰写

20.4　Gysin 序列及积分沿纤维

待撰写

20.4.1　从盘球丛对的长正合列推导

待撰写

20.4.2　乘 Euler 类的映射

待撰写

20.4.3　Hopf 丛及球丛计算

待撰写

20.4.4　定向纤维积分的上同调模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十一章　Stiefel–Whitney、Chern 与 Pontryagin 类

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

21.1　线丛与通用生成元

待撰写

21.1.1　实线丛和第一 Stiefel–Whitney 类

待撰写

21.1.2　复线丛与第一 Chern 类

待撰写

21.1.3　过渡函数、分类空间和指数序列的比较

待撰写

21.2　射影丛与分裂原理

待撰写

21.2.1　Leray–Hirsch 的证明

待撰写

21.2.2　射影丛上同调

待撰写

21.2.3　旗丛拉回的单射性

待撰写

21.2.4 以形式根进行对称多项式计算

待撰写

21.3 一般示性类的构造

待撰写

21.3.1 Chern 类的存在唯一性

待撰写

21.3.2 Stiefel–Whitney 类及实射影丛关系

待撰写

21.3.3 自然性和 Whitney 和公式

待撰写

21.3.4 对偶、张量和复化

待撰写

21.3.5 Pontryagin 类的定义及符号

待撰写

21.4 几何计算与约束

待撰写

21.4.1 射影空间切丛

待撰写

21.4.2 球丛和低维切丛

待撰写

21.4.3 特征数与结构群约化

待撰写

21.4.4 spin 条件与更高障碍的区别

待撰写

21.5　Grassmann 流形的胞腔、Schubert 类与相交计算

待撰写

21.5.1　固定完全旗与 Schubert 胞腔的秩条件

待撰写

21.5.2　行阶梯形坐标、偶维胞腔与整数上同调基

待撰写

21.5.3　通用子丛、商丛和特殊 Schubert 类

待撰写

21.5.4　利用旗的移动及相交配对计算低阶乘法

待撰写

21.5.5　$\mathrm{Gr}(2,4)$ 的杯积计算与四条直线问题

待撰写

21.5.6　与 V.27.5 中 Chow 环及 Plücker 方程计算的比较

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十二章　Chern–Weil 与次级示性形式

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

22.1　不变多项式与曲率

待撰写

22.1.1　对称不变多项式及极化

待撰写

22.1.2　从值外乘与迹

待撰写

22.1.3　Bianchi 恒等式给出的闭性

待撰写

22.2　转移和联络无关性

待撰写

22.2.1　联络路径及参数积分

待撰写

22.2.2　两曲率代表之差的恰当性

待撰写

22.2.3　自然性和 Chern–Weil 同态

待撰写

22.2.4　规范变换下的变化

待撰写

22.3　拓扑类的比较

待撰写

22.3.1　线丛上的归一化

待撰写

22.3.2　分裂原理及一般 Chern 类

待撰写

22.3.3　Pontryagin 形式与 Euler 的 Pfaffian

待撰写

22.3.4　曲率形式看不到的扭信息

待撰写

22.4　Chern–Simons 与几何应用

待撰写

22.4.1　次级形式的定义

待撰写

22.4.2　三维基本例子及整数模糊

待撰写

22.4.3　边界、延拓和相对不变量

待撰写

22.4.4　与规范场和指标理论的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五编

配边、稳定化与 K 理论

本编导读

待撰写

第二十三章* 配边、Pontryagin–Thom 与光滑结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

23.1 配边及其几何构造

待撰写

23.1.1 定向、无定向和带标架配边

待撰写

23.1.2 粘合、逆元与群结构

待撰写

23.1.3 示性数的配边不变性

待撰写

23.2 Pontryagin–Thom 对应

待撰写

23.2.1 嵌入和法丛标架

待撰写

23.2.2 管状邻域坍缩映射

待撰写

23.2.3 横截逆像构造反向映射

待撰写

23.2.4 同伦与配边的双向对应

待撰写

23.2.5 稳定维数与选择无关性

待撰写

23.3 手术与把手

待撰写

23.3.1 局部手术和配边的把手分解

待撰写

23.3.2 基本群与中维障碍

待撰写

23.3.3 维数条件下的 Whitney 技巧

待撰写

23.3.4 h-配边及手术分类的精确外部输入

待撰写

23.4 光滑、PL 与拓扑类别

待撰写

23.4.1 结构的遗忘及提升问题

待撰写

23.4.2 低维和高维的不同现象

待撰写

23.4.3 典型异光滑结构的定理与限制

待撰写

23.4.4 四维欧氏空间的异光滑结构与范畴区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十四章* 拓扑 K 理论、Bott 周期性与指标的拓扑侧

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

24.1 向量丛的群完备化

待撰写

24.1.1 K^0、约化 K^0 与相对群

待撰写

24.1.2 稳定同构和虚丛

待撰写

24.1.3 clutching 与球面计算

待撰写

24.1.4 环结构和外积

待撰写

24.2 正合性和悬挂

待撰写

24.2.1 映射锥与相对 K 群

待撰写

24.2.2 悬挂定义负次数

待撰写

24.2.3　长正合列和切除

待撰写

24.2.4　乘积结构的自然性

待撰写

24.3　复 Bott 周期性的多项式粘接证明

待撰写

24.3.1　$\mathbb{CP}^1$ 上的 Hopf 线丛与 Bott 元

待撰写

24.3.2　$X \times S^2$ 上向量丛的粘接函数模型

待撰写

24.3.3　Laurent 多项式逼近与粘接同伦的保持

待撰写

24.3.4　增添平凡因子后的多项式粘接线性化

待撰写

24.3.5　单位圆内外的谱分解与连续子丛

待撰写

24.3.6　$K^0(X \times S^2)$ 的基本乘积定理及逆映射

待撰写

24.3.7　相对群、约化外积与二次悬挂同构

待撰写

24.3.8　复周期性、球面系数及有限 CW 空间的计算

待撰写

24.4　Chern 特征与指标问题

待撰写

24.4.1　有理 Chern 特征和乘法

待撰写

24.4.2 有限 CW 上与偶奇上同调的比较

待撰写

24.4.3 椭圆符号的紧支 K 类

待撰写

24.4.4 解析指标与拓扑指标的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

附录

附录 A　结、链环与低维拓扑

待撰写

A.1　结图与补空间

待撰写

A.1.1　环境同位及 Reidemeister 操作

待撰写

A.1.2　Wirtinger 展示及结群

待撰写

A.1.3　链环数的相交定义

待撰写

A.2　Seifert 曲面与 Alexander 不变量

待撰写

A.2.1　Seifert 曲面的构造

待撰写

A.2.2　无限循环覆盖和 Alexander 模

待撰写

A.2.3　Seifert 矩阵的多项式计算

待撰写

A.2.4　三叶结和八字结的核验

待撰写

A.3　三维手术

待撰写

A.3.1 Dehn 填充和斜率

待撰写

A.3.2 手术图及边界变化

待撰写

A.3.3 三维分类所需的额外定理

待撰写

A.4 三维分解与几何化

待撰写

A.4.1 连通和与素分解

待撰写

A.4.2 不可约性与不可压缩环面

待撰写

A.4.3 JSJ 分解的选定陈述

待撰写

A.4.4 八种几何与几何化定理

待撰写

A.4.5 结补空间、Dehn 填充与几何变化

待撰写

附录 B　分层空间、局部拓扑与交叉同调

待撰写

B.1　分层的几何条件

待撰写

B.1.1　局部有限分层与边界条件

待撰写

B.1.2　Whitney (a)、(b) 的切空间极限

待撰写

B.1.3　横截切片与链接

待撰写

B.1.4　代数、解析和光滑分层的区别

待撰写

B.2　控制数据与局部平凡性

待撰写

B.2.1　管状控制数据及相容性

待撰写

B.2.2　分层向量场和积分

待撰写

B.2.3　第一同位引理的选定固有版本

待撰写

B.2.4　缺少控制或固有性时的失败

待撰写

B.3 锥、链接与允许链

待撰写

B.3.1 局部锥模型与普通对偶的失败

待撰写

B.3.2 允许函数（perversity）的维数限制与允许链

待撰写

B.3.3 锥公式的代表性计算

待撰写

B.3.4 交叉同调的对偶定理：精确陈述及证明输入

待撰写

B.4 层方法与消失圈

待撰写

B.4.1 可构造层和局部系统

待撰写

B.4.2 交叉链层与中间延拓的动机

待撰写

B.4.3 平滑族与退化族的附近圈

待撰写

B.4.4 结点退化的消失圈计算

待撰写

附录 C　等变拓扑、稳定结构与计算

待撰写

C.1　等变上同调

待撰写

C.1.1　Borel 构造及纤维序列

待撰写

C.1.2　固定点和自由作用的对照

待撰写

C.1.3　圆群等变球面算例

待撰写

C.1.4　等变 de Rham 复形与 Cartan 模型

待撰写

C.1.5　紧 Lie 群作用下的比较条件

待撰写

C.1.6　环面局部化所需的系数与紧性条件

待撰写

C.2　谱与稳定同伦

待撰写

C.2.1　悬挂稳定化和谱

待撰写

C.2.2　稳定同伦群及系数谱

待撰写

C.2.3 广义同调理论的进一步输入

待撰写

C.3 持续同调的代数结构

待撰写

C.3.1 有限滤过复形及诱导映射

待撰写

C.3.2 域系数条形码的分解

待撰写

C.3.3 边界矩阵约化

待撰写

C.3.4 稳定性需要的距离与有限性条件

待撰写

附录 D　叶状结构与光滑映射奇点

待撰写

D.1　叶、横截面与 holonomy

待撰写

D.1.1　沿叶路径的横向运输

待撰写

D.1.2　芽群和共轭不变量

待撰写

D.1.3　有限 holonomy 的局部稳定版本

待撰写

D.2　叶空间与整体动力学

待撰写

D.2.1　环面线性叶状结构

待撰写

D.2.2　Reeb 分量及非分离叶空间

待撰写

D.2.3　整体稳定所需的附加条件

待撰写

D.3　喷射、折叠与尖点

待撰写

D.3.1　喷射丛和接触阶

待撰写

D.3.2 秩分层及喷射横截

待撰写

D.3.3 折叠与尖点的局部标准形

待撰写

D.3.4 稳定性及维数限制

待撰写

附录 E　有理同伦与微分分次代数

待撰写

E.1　分次交换微分代数与模型

待撰写

E.1.1　分次交换代数与微分的符号

待撰写

E.1.2　微分代数态射与拟同构

待撰写

E.1.3　有理多项式微分形式模型

待撰写

E.1.4　光滑流形的实 de Rham 代数

待撰写

E.1.5　系数扩张与模型比较

待撰写

E.2　最小模型与有理同伦

待撰写

E.2.1　自由分次交换代数与生成元

待撰写

E.2.2　最小性、滤过与逐阶构造

待撰写

E.2.3　单连通有限型空间的最小模型

待撰写

E.2.4 生成元与有理同伦群

待撰写

E.2.5 Sullivan 主定理及其使用条件

待撰写

E.3 球面与射影空间计算

待撰写

E.3.1 奇维球面的模型

待撰写

E.3.2 偶维球面的模型

待撰写

E.3.3 复射影空间的模型

待撰写

E.3.4 乘积空间与映射的模型计算

待撰写

E.4 Massey 乘积、形式性与几何

待撰写

E.4.1 三重 Massey 乘积与定义条件

待撰写

E.4.2 代表选择与不定性

待撰写

E.4.3 形式性与上同调代数模型

待撰写

E.4.4 可核验的非形式性障碍

待撰写

E.4.5 Kähler 流形形式性的外部输入

待撰写

后记

待撰写

参考文献

[1] A. Hatcher. Algebraic Topology. Cambridge University Press, 2002. isbn: 0521795400.

[2] J. M. Lee. Introduction to Smooth Manifolds. 2nd ed. Vol. 218. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2012. isbn: 9781441999825. doi: 10.1007/978-1-4419-9982-5.

[3] J. P. May. A Concise Course in Algebraic Topology. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, 1999. isbn: 9780226511832.

中文索引

Alexander–Whitney 映射 129
半局部单连通 13
胞腔 28
胞腔链复形 89
胞腔链群 89
胞腔微分 89
胞腔映射 38
杯积 135
闭有限性 30
边界 48
不变因子 104
Čech 复形 236
层 155, 230
层上同调 233
常值层 231
常值系统 154
CW 复形 28
单连通 7
单模形式 215
单值作用 16
道路 5
定向 170
定向局部系统 170
定向双覆盖 174
定向特征 170
定基点同伦 5
Eilenberg–Zilber 定理 132
Euler 示性数 107
Ext 函子 119
分次交换环 137
附着映射 28
覆盖 12
覆盖变换 16
覆盖同构 12
符号差 219
骨架 28
光滑奇异单形 241
光滑好覆盖 246
好覆盖 240
定向 193
环路 6
基本群 6
基本群胚 6
截面 155
茎 155, 231
基本类 192
紧支对偶映射 202
紧支上同调 197
奇形式 217
局部定向 169
局部度 94
局部同调 79
局部系统 254
局部有限链 198
局部有限同调 198
局部常值层 155
局部道路连通 13
局部平凡纤维丛 175
局部系统 154
可定向 170
可缩 7
空间对 18
Künneth 定理 134
拉回局部系统 155
棱柱算子 60
链 48
链复形 48
链复形的短正合列 52
映射锥 51
连接同态 53
链接配对 217
链同伦 50
链同伦等价 50
链映射 50
零伦 6
领圈 208
邻域形变收缩对 23

路径群胚 154
帽积 194
Mayer–Vietoris 序列 75
Möbius 带 172
挠元 99
挠子群 99
扭系数上同调 162
扭系数同调 162
偶形式 217
平坦联络 253
Poincaré–Lefschetz 对偶 210
奇异单形 57
奇异链 57
奇异同调 57
圈 48
群环 160
取值配对 138
绕数 8
弱拓扑 29
Schubert 胞腔分解 34
上边界 123
上圈 123
上同调 123
上同调环 136
上同调外积 138
上同调万有系数定理 123
生成树 10
树 10
双映射柱 24
双曲平面 216
shuffle 映射 129
Smith 标准形 104
松弛层 233
缩回 7
特征映射 29
提升 12
同调外积 132
同调万有系数定理 126
同调群 48
同伦 5
同伦推出 24
同伦延拓性质 21
同伦余极限 24
同伦等价 7
Tor 函子 119
透镜空间 101
图 10
推出 19
外代数 141
外法向优先 209
外协变微分 253
万有覆盖 14
无上同调 233
无同调复形 48
相对 CW 复形 31
相对奇异同调 62
相对紧支集上同调 212
相对于 A 同伦 5
纤维 12
消解 235
小链复形 72
细层 233
形变收缩 7
形变收缩核 7
悬挂 80
芽 155
幺模矩阵 104
映射度 93
映射环面 177
映射柱 19
映射锥 19
预层 230
约化同调 63
余纤维化 22
增广 49
张量复形 121
张量积 118
正规覆盖 17
整周期 251
中维交形式 215
重心细分 68
周期 250
锥算子 69
准同构 51
子复形 29
自由模 116
自由消解 117
自由积 8
左正合性 232

外文索引

acyclic 233
acyclic complex 48
Alexander–Whitney map 129
attaching map 28
augmentation 49

barycentric subdivision 68
based homotopy 5
boundary 48

cap product 194
cell 28
cellular chain complex 89
cellular chain group 89
cellular differential 89
cellular map 38
chain 48
chain complex 48
chain homotopy 50
chain homotopy equivalence 50
chain map 50
characteristic map 29
closure-finiteness 30
coboundary 123
cocycle 123
cofibration 22
cohomology 123
cohomology cross product 138
cohomology ring 136
cohomology with compact supports 197
cohomology with local coefficients 162
collar 208
compactly supported duality map 202
cone operator 69
connecting homomorphism 53
constant sheaf 231
constant system 154
contractible 7
covering map 12
cup product 135
CW complex 28

cycle 48

deck transformation 16
deformation retract 7
deformation retraction 7
degree 93
double mapping cylinder 24

Eilenberg–Zilber theorem 132
Euler characteristic 107
evaluation pairing 138
even form 217
Ext functor 119
exterior algebra 141
exterior covariant derivative 253

fiber 12
fine sheaf 233
flabby sheaf 233
flat connection 253
free module 116
free product 8
free resolution 117
fundamental class over a compact set 192
fundamental group 6
fundamental groupoid 6, 154

germ 155
good cover 240
graded-commutative ring 137
graph 10
group ring 160

homology cross product 132
homology group 48
homology with local coefficients 162
homotopic 5
homotopic relative to A 5
homotopy colimit 24
homotopy equivalence 7
homotopy extension property 21
homotopy pushout 24
hyperbolic plane 216

integral periods 251
invariant factors 104
isomorphism of coverings 12
Künneth theorem 134
left exactness 232
lens space 101
lift 12
linking pairing 217
local degree 94
local homology 79
local orientation 169
local system 154, 254
locally constant sheaf 155
locally finite chain 198
locally finite homology 198
locally path-connected 13
locally trivial fiber bundle 175
loop 6
mapping cone 19, 51
mapping cylinder 19
mapping torus 177
Mayer–Vietoris sequence 75
middle-dimensional intersection form 215
monodromy action 16
Möbius band 172
neighborhood deformation retract pair 23
null-homotopic 6
odd form 217
orientable 170
orientation 170
orientation character 170
orientation double cover 174
orientation local system 170
orientation over a ring 193
outward-normal-first convention 209
pair of spaces 18
path 5
period 250
Poincaré–Lefschetz duality 210
presheaf 230
prism operator 60
pullback local system 155
pushout 19
quasi-isomorphism 51
reduced homology 63
regular covering 17
relative cohomology with compact supports 212
relative CW complex 31
relative singular homology 62
resolution 235
retraction 7
Schubert cell decomposition 34
section 155
semilocally simply connected 13
sheaf 155, 230
sheaf cohomology 233
short exact sequence of chain complexes 52
shuffle map 129
signature 219
simply connected 7
singular chain 57
singular homology 57
singular simplex 57
skeleton 28
small chain complex 72
Smith normal form 104
smooth good cover 246
smooth singular simplex 241
spanning tree 10
stalk 155, 231
subcomplex 29
suspension 80
tensor product 118
tensor product complex 121
Tor functor 119
torsion element 99
torsion subgroup 99
tree 10
unimodular form 215
unimodular matrix 104
universal coefficient theorem for cohomology 123
universal coefficient theorem for homology 126
universal cover 14
weak topology 29
winding number 8
Čech complex 236

符号索引

$\pi_1(X,x)$：基本群 6
$p^{-1}(x)$：覆盖纤维 12
$\mathrm{Deck}(E/X)$：覆盖变换群 16
M_f：映射柱，源端参数为 0 19
C_f：映射锥 19
$C_n(X)$：整数系数奇异链群 57
$H_n(X)$：整数系数奇异同调群 57
$C_n(X,A)$：相对奇异链群 62
$H_n(X,A)$：相对奇异同调群 62
$\widetilde{H}_n(X)$：整数系数约化同调 63
$C_n^{\mathrm{cell}}(X)$：胞腔链群 89
$H_n^{\mathrm{cell}}(X)$：胞腔同调群 89
$\deg f$：定向球面之间的映射度 93
$\deg_x(f)$：映射在孤立原像点处的局部度 94
$L(p,q)$：三维透镜空间 101
$\chi(X)$：Euler 示性数 107
$\mathrm{Ext}_R^j(M,G)$：自由消解取同态后的上同调 119
$\mathrm{Tor}_j^R(M,G)$：自由消解取张量后的同调 119
$H^n(C;G)$：链复形的系数上同调 123
AW,sh：Alexander–Whitney 映射与 shuffle 映射 129
$\smile$：上链与上同调的杯积 135
$\langle \alpha, z\rangle$：上同调类与同调类的取值配对 139
$\Pi_1(X)$：路径群胚 154
$\mathcal{L}_x, T_\alpha$：局部系统的纤维与道路运输 154
$R[\pi]$：基本群的群环 161
$C_*(\widetilde{X};R)$：万有覆盖的左群环链复形 161
$H_n(X;\mathcal{L})$, $H^n(X;\mathcal{L})$：局部系数同调与上同调 162
$\mathcal{O}_M$：流形的整数定向局部系统 169
$\mathcal{O}_R$：以 R 为系数的定向局部系统 189
$\frown$：上链作用于链的帽积 194
$H_c^k(X;\mathcal{E})$：紧支上同调 197
$C_*^{\mathrm{lf}}, H_*^{\mathrm{lf}}$：局部有限链与局部有限同调 198
$\mathcal{I}_M$：由光滑单形积分定义的 de Rham 比较映射 245